

目 录

第1章 信号与系统

1.1 复习笔记

1.2 课后习题详解

1.3 名校考研真题详解

第2章 线性时不变系统

2.1 复习笔记

2.2 课后习题详解

2.3 名校考研真题详解

第3章 周期信号的傅里叶级数表示

3.1 复习笔记

3.2 课后习题详解

3.4 利用傅里叶级数分析式计算下面连续时间周期信号（基波频率 $\omega_0=\pi$ ）的系数 a_k ：

3.3 名校考研真题详解

第4章 连续时间傅里叶变换

4.1 复习笔记

4.2 课后习题详解

4.2 利用傅里叶变换分析式，求下列信号的傅里叶变换：

4.42 令和，其中，是一个实值周期信号， $h(t)$ 是一个稳定的线性时不变系统的单位冲激响应

4.46 在 4.5.1 节曾讨论过用复指数载波的幅度调制来实现一个带通滤波器，对于图 4-16(a) 这样的系统，若仅保留 $f(t)$ 的实部，其等效带通滤波器就如图 4-16(b) 所示。

4.3 名校考研真题详解

第5章 离散时间傅里叶变换

5.1 复习笔记

5.2 课后习题详解

5.3 名校考研真题详解

第6章 信号与系统的时域和频域特性

6.1 复习笔记

6.2 课后习题详解

6.3 名校考研真题详解

第1章 信号与系统

1.1 复习笔记

一、连续时间和离散时间信号

1. 连续时间信号和离散时间信号

(1) 连续时间信号（图 1-1 (a)）

①定义

连续时间信号是指自变量连续可变的信号，信号在自变量的连续值上都有定义。

②表示方法

自变量用 t 表示，表示连续时间。连续时间信号表示为 $x(t)$ 。

(2) 离散时间信号（图 1-1 (b)）

①定义

离散时间信号自变量仅取在一组离散值的信号，信号仅定义在离散时刻点上。

②表示方法

自变量用 n 表示，表示离散时间。离散时间信号表示为 $x[n]$ 。

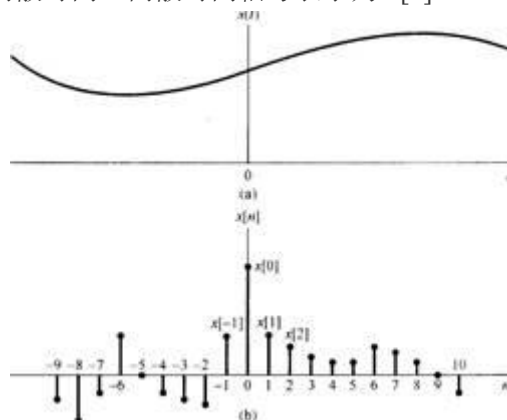


图 1-1 信号的图形表示

(a) 连续时间表示；(b) 离散时间信号

2. 信号能量与功率

(1) 有限区间内信号的总能量与功率

①连续时间信号 $x(t)$ 在 $t_1 \leq t \leq t_2$ 内的总能量

$$\int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt$$

其中 $|x|$ 记为 x (可能为复数) 的模。将上式除以长度 $t_2 - t_1$ 就可得到其平均功率。

②离散时间信号 $x[n]$ 在 $n_1 \leq n \leq n_2$ 内的总能量

$$\sum_{n=n_1}^{n_2} |x[n]|^2$$

将其除以区间内的点数 $n_2 - n_1 + 1$ 就得到在该区间内的平均功率。

(2) 无穷区间的信号总能量与功率

①连续时间信号 $x(t)$ 在无穷区间的总能量

$$E_x \triangleq \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

无限区间内连续时间信号 $x(t)$ 的平均功率

$$P_x \triangleq \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

②离散时间信号 $x[n]$ 在无穷区间的总能量

$$E_x \triangleq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^{+N} |x[n]|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2$$

无限区间内离散时间信号 $x[n]$ 的平均功率

$$P_x \triangleq \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{+N} |x[n]|^2$$

(3) 根据信号能量和功率的有限性分类

①信号具有有限的总能量，即 $E_x < \infty$ ，这种信号的平均功率为零。

②平均功率 P_x 有限的信号，其能量无穷大。

③ P_x 和 E_x 都无限的信号。

二、自变量的变换

1. 基本变换

(1) 时移

① $x(t - t_0)$ 代表一个延时 $|t_0|$ (若 t_0 为正) 的 $x(t)$ ，或超前 $|t_0|$ (若 t_0 为负) 的 $x(t)$ 。

② $x[n - n_0]$ 代表一个延时 $|n_0|$ 个单位 (若 n_0 为自然数) 的序列 $x[n]$, 或超前 $|n_0|$ 个单位 (若 n_0 为负整数) 的序列 $x[n]$ 。

(2) 时间反转

① $x(-t)$ 是从信号 $x(t)$ 以 $t=0$ 为轴反转而得的。

② $x[-n]$ 是将 $x[n]$ 以 $n=0$ 为轴反转而得到的。

(3) 扩展与压缩

信号 $x(\alpha t + \beta)$ (α 和 β 都是给定的数) 由原信号 $x(t)$ 线性的扩展 (若 $|\alpha| < 1$) 或压缩 (若 $|\alpha| > 1$), 时间上的反转 (若 $\alpha < 0$) 及移位 (若 $\beta \neq 0$) 得到。

2. 周期信号与非周期信号

(1) 周期信号

① 连续时间周期信号

a. 定义

连续时间周期信号是指存在一个正值的 T , 对所有的 t 都有 $x(t) = x(t + T)$ 的信号。即当一个周期信号时移 T 后其值不变。

b. 最小正值 T 称为 $x(t)$ 的基波周期 T_0 。

② 离散时间周期信号

a. 定义

离散时间周期信号是指存在一个正整数 N 对所有的 n 值都有 $x[n] = x[n + N]$ 的信号。即当一个周期序列时移 N 后其值不变。

b. 最小正值 N 称为它的基波周期 N_0 。

(2) 非周期信号

非周期信号是指不具有周期的信号。

3. 偶信号与奇信号

(1) 偶信号

① 定义

偶信号是指以原点为轴反转后不变的信号。

② 在连续时间情况下, 偶信号满足 $x(-t) = x(t)$ 。

③ 在离散时间情况下, 偶信号满足 $x[-n] = x[n]$ 。

(2) 奇信号

① 定义

奇信号是指以原点为轴反转后与原信号相差一个负号的信号。

② 在连续时间情况下, 奇信号满足 $x(-t) = -x(t)$ 。

③ 在离散时间情况下, 奇信号满足 $x[-n] = -x[n]$ 。

(3) 任何信号 = 一个偶信号 + 一个奇信号

$$Ev\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)]$$

$$Od\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$$

$$Ev\{x(t)\} \text{ 和 } Od\{x(t)\}$$

分别称为 $x(t)$ 的偶部和奇部。

三、指数信号与正弦信号

1. 连续时间复指数信号与正弦信号

连续时间复指数信号具有如下形式

$$x(t) = Ce^{at}$$

其中 C 和 a 一般为复数。

(1) 实指数信号

实指数信号是指 C 和 a 都是实数的 x(t)。a 的正负对波形的影响：

- ①若 a 是正实数，那么 x(t) 随 t 的增加而呈指数增长。
- ②若 a 是负实数，那么 x(t) 随 t 的增加而呈指数衰减。

(2) 周期复指数和正弦信号

- ①周期复指数是 a 为纯虚数的信号，例如 $x(t) = e^{j\omega_0 t}$ 。
- ②正弦信号： $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$ 。
- ③周期复指数和正弦信号之间的相互转化

a. 利用欧拉关系，复指数信号可以用与其相同基波周期的正弦信号来表示

$$e^{j\omega_0 t} = \cos \omega_0 t + j \sin \omega_0 t$$

b. 正弦信号也能用相同基波周期的复指数信号来表示

$$A \cos(\omega_0 t + \phi) = \frac{A}{2} e^{j\phi} e^{j\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{-j\phi} e^{-j\omega_0 t}$$

(3) 一般复指数信号

一般复指数信号是指 C 和 a 至少有一个为复数的信号。由 $C = |C|e^{j\theta}$ 和 $a = r + j\omega_0$ 有

$$Ce^{at} = |C|e^{j\theta} e^{(r+j\omega_0)t} = |C|e^{rt} e^{j(\omega_0 t + \theta)}$$

$$Ce^{at} = |C|e^{rt} \cos(\omega_0 t + \theta) + j|C|e^{rt} \sin(\omega_0 t + \theta)$$

意义：

- ①若 r=0，则复指数信号的实部和虚部都是正弦的；
- ②若 r>0，其实部和虚部则是一个振幅呈指数增长的正弦信号；
- ③若 r<0，其实部和虚部则是一个振幅呈指数衰减的正弦信号。

2. 离散时间复指数信号与正弦信号

复指数序列 $x[n] = C\alpha^n$ (C 和 a 一般均为复数)；若令 $\alpha = e^B$ ，则 $x[n] = Ce^{Bn}$ 。

(1) 实指数信号

实指数信号是指 C 和 a 都是实数的信号。

- ①若 $|\alpha| > 1$ ，则信号随 n 呈指数增长；
- ②若 $|\alpha| < 1$ ，则信号随 n 呈指数衰减。
- ③若 a 是正值，则 $C\alpha^n$ 的所有值都具有同一符号；
- ④若 a 为负值，则 $x[n]$ 的符号交替变化；
- ⑤若 $\alpha = 1$ ， $x[n]$ 就是一个常数；
- ⑥若 $\alpha = -1$ ， $x[n]$ 的值就在 +C 和 -C 之间交替变化。

(2) 正弦信号

正弦信号是指 C 局限为纯虚数 (即 $|\alpha| = 1$) 的信号。

①利用欧拉公式可以将复指数和正弦序列联系起来

$$e^{j\omega_0 n} = \cos \omega_0 n + j \sin \omega_0 n$$

和

$$A \cos(\omega_0 n + \phi) = \frac{A}{2} e^{j\phi} e^{j\omega_0 n} + \frac{A}{2} e^{-j\phi} e^{-j\omega_0 n}$$

②将 C 和 a 均以极坐标形式给出，即 $C = |C|e^{j\theta}$ 和 $\alpha = |\alpha|e^{j\omega_0}$ ，则有

$$C\alpha^n = |C||\alpha|^n \cos(\omega_0 n + \theta) + j|C||\alpha|^n \sin(\omega_0 n + \theta)$$

a. 对 $|\alpha| = 1$ ，复指数序列的实部和虚部都是正弦序列。

- b. 对 $|\alpha| < 1$, 其实部和虚部为正弦序列乘以一个呈指数衰减的序列。
 c. 对 $|\alpha| > 1$, 其实部和虚部为正弦序列乘以一个呈指数增长的序列。
 3. 离散时间复指数序列的周期性

(1) 离散时间指数信号 $e^{j\omega_0 n}$ 的周期性的要求

为了使信号 $e^{j\omega_0 n}$ 是周期的, 周期为 $N > 0$, 就必须有

$$e^{j\omega_0(n+N)} = e^{j\omega_0 n}$$

也就是要求 $\omega_0 N$ 必须是 2π 的整数倍, 即必须有一个整数 m , 满足:

$$\omega_0 N = 2\pi m \text{ 或 } \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$$

(2) 意义

a. 若 $\omega_0/2\pi$ 为一个有理数, $e^{j\omega_0 n}$ 就是周期的; 否则就不是周期的。

b. 若离散序列是周期的, 那么其基波周期为 $N = m \left(\frac{2\pi}{\omega_0} \right)$ 。

四、单位冲激与单位阶跃函数

1. 离散时间单位脉冲和单位阶跃序列

(1) 单位脉冲 (即单位样本)

$$\delta[n] = \begin{cases} 0, & n \neq 0 \\ 1, & n = 0 \end{cases}$$

(2) 单位阶跃

$$u[n] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ 1, & n \geq 0 \end{cases}$$

(3) 离散时间单位脉冲是离散时间单位阶跃的关系

①离散时间单位脉冲是离散时间单位阶跃的一次差分:

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

②离散时间阶跃是单位样本的求和函数:

$$u[n] = \sum_{m=-\infty}^n \delta[m]$$

因为 $u[n]$ 在 $n < 0$ 时为0, 而在 $n \geq 0$ 时为1, 故将求和变量从 m 改变为 $k = n - m$ 后得到

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[n-k] \text{ 或者 } u[n] = \sum_{k=0}^n \delta[n-k]$$

(4) 单位脉冲序列的采样

在 $n = n_0$ 处的单位脉冲 $\delta[n - n_0]$, 即对信号 $x[n]$ 在 n_0 处的采样

$$x[n]\delta[n - n_0] = x[n_0]\delta[n - n_0]$$

2. 连续时间单位阶跃和单位冲激函数

(1) 连续时间单位阶跃函数

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

(2) 连续时间单位阶跃与单位冲激的关系

①连续时间单位阶跃是单位冲激的积分函数

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

连续时间单位阶跃和单位冲激函数之间的关系的另一种形式, 即

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \int_{\infty}^0 \delta(t - \sigma)(-d\sigma) = \int_0^{\infty} \delta(t - \sigma) d\sigma$$

②连续时间单位冲激可看成连续时间单位阶跃的一次微分

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$$

(3) 冲激函数的采样作用

$$x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$

五、连续时间和离散时间系统

1. 系统的分类

(1) 连续时间系统

①定义

连续时间系统是指输入的信号是连续时间信号，系统产生的输出也是连续时间信号的系统。

(图 1-2 (a))

②输入-输出关系

$x(t)$ 是输入， $y(t)$ 是输出则连续时间系统的输入-输出关系为：

$$x(t) \rightarrow y(t)$$

(2) 离散时间系统

①定义

离散时间系统是指将离散时间输入信号变换为离散时间输出信号的系统。(图 1-2 (b))

②输入-输出关系

$$x[n] \rightarrow y[n]$$

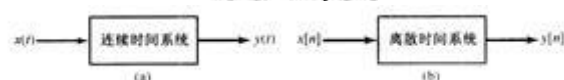


图 1-2 (a) 连续时间系统；(b) 离散时间系统

2. 系统的互联

(1) 串联 (或称级联)

系统 1 的输出就是系统 2 的输入，而整个系统变换输入信号首先由系统 1 处理，然后再由系统 2 处理。(图 1-3 (a))

(2) 并联

系统 1 和系统 2 具有相同的输入。图中的符号“ $\oplus$ ”表示相加，所以并联后的输出是系统 1 和 2 的输出之和。(图 1-3 (b))

可以定义两个系统以上的并联，并且还能将级联和并联组合起来，以得到更复杂的互联。

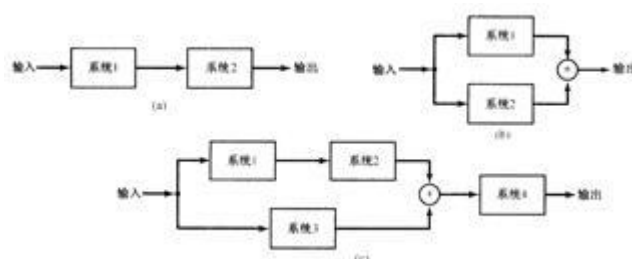


图 1-3 两个系统的互联 (a) 级联；(b) 并联；(c) 级联-并联联接

(3) 反馈互联

系统 1 的输出是系统 2 的输入，而系统 2 的输出又反馈回来与外加的输入信号一起组成系统 1 的真正输入。(图 1-4)

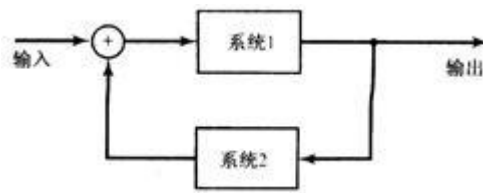


图 1-4 系统的反馈互联

六、基本系统性质

1. 记忆系统与无记忆系统

(1) 无记忆系统

无记忆系统是指对自变量的每一个值，输出仅仅取决于该时刻的输入的系统。

(2) 记忆系统

记忆系统是指对自变量的每一个值，输出不仅仅取决于该时刻的输入，还与之前系统的状态有关的系统。

该系统具有保留或存储不是当前时刻输入信息的功能。

2. 可逆性与可逆系统

(1) 定义

可逆系统是指在不同的输入下会导致不同的输出的系统。

(2) 特点

当逆系统与原系统级联后，输出等于第一个系统的输入。

3. 因果性

(1) 因果系统（又称不可预测的系统）

因果系统是指在任何时刻的输出只取决于现在的输入及过去的输入的系统。

(2) 特点

①若两个输入直到某一个时间 t_0 或 n_0 以前都是相同的，那么在这同一时间以前相应的输出也一定相等。

②所有的无记忆系统都是因果的，因为输出仅仅对当前的输入值做出响应。

4. 稳定性

(1) 稳定系统

一个稳定系统在小的输入下的响应是不会发散的。

(2) 对于离散稳定系统

输入 $x[n]$ 是有界的，输出 $y[n]$ 也是有界的。

5. 时不变性

(1) 定义

若系统的特性和行为不随时间而变，该系统就是时不变的。

(2) 特点

如果在输入信号上有一个时移，在输出信号中产生同样的时移。

①若 $y[n]$ 是一个离散时间时不变系统在输入为 $x[n]$ 时的输出
则当输入为 $x[n-n_0]$ 时，输出就为 $y[n-n_0]$ 。

②若 $y(t)$ 是一个连续时间时不变系统的在输入为 $x(t)$ 时的输出
则当输入为 $x(t-t_0)$ 时，输出 $y(t-t_0)$ 。

6. 线性

令 $y_1(t)$ 是一个连续时间系统对输入 $x_1(t)$ 的响应，而 $y_2(t)$ 是对应于输入 $x_2(t)$ 的输出，那么一个线性系统就应该有：

(1) 可加性

$y_1(t) + y_2(t)$ 是对 $x_1(t) + x_2(t)$ 的响应。

(2) 比例性或齐次性

$ay_1(t)$ 是对 $ax_1(t)$ 的响应 (a 为任意复常数)。

(3) 叠加性 (= 可加性 + 齐次性)

如果某一个输入是由几个信号的加权和组成的, 那么输出也就是系统对这组信号中每一个的响应的加权和。

① 对于连续时间, $ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$ 。

② 对于离散时间, $ax_1[n] + bx_2[n] \rightarrow ay_1[n] + by_2[n]$ 。

(4) 系统的总输出 = 线性系统的响应 + 零输入响应

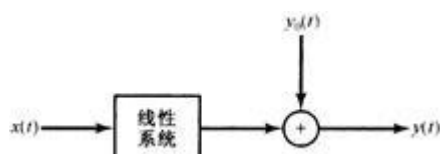


图 1-5 一种增量线性系统的结构

$y_0(t)$ 是系统的零输入响应

在连续或离散时间系统中, 其响应对输入中的变化是线性的。即对增量线性系统而言, 对任意两个输入的响应的差是两个输入差的线性函数。

1.2 课后习题详解

习题

1.1 用笛卡儿坐标形式 ($x + jy$) 表示下列复数。

$$\frac{1}{2}e^{j\pi}, \frac{1}{2}e^{-j\pi}, e^{j\pi/2}, e^{-j\pi/2}, e^{j5\pi/2}, \sqrt{2}e^{j\pi/4}, \sqrt{2}e^{j9\pi/4}, \sqrt{2}e^{-j\pi/4}, \sqrt{2}e^{-j9\pi/4}$$

解: 利用欧拉公式: $Ae^{j\omega_0 t} = A\cos\omega_0 t + Aj\sin\omega_0 t$ 和复平面性质

$$Ae^{-j\omega_0 t} = A\cos\omega_0 t - Aj\sin\omega_0 t, \quad Ae^{j(\omega_0 t + 2n\pi)} = Ae^{j\omega_0 t}, (n \in \mathbb{Z}) \text{ 有:}$$

$$\frac{1}{2}e^{j\pi} = \frac{1}{2}\cos\pi + \frac{1}{2}j\sin\pi = -\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2}e^{-j\pi} = \frac{1}{2}\cos\pi - \frac{1}{2}j\sin\pi = -\frac{1}{2}$$

$$e^{j\pi/2} = \cos\frac{\pi}{2} + j\sin\frac{\pi}{2} = j, \quad e^{-j\pi/2} = \cos\frac{\pi}{2} - j\sin\frac{\pi}{2} = -j$$

$$e^{j5\pi/2} = e^{j\pi/2} = \cos\frac{\pi}{2} + j\sin\frac{\pi}{2} = j$$

$$\sqrt{2}e^{j\pi/4} = \sqrt{2}\cos\frac{\pi}{4} + j\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + j\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 + j$$

$$\sqrt{2}e^{j9\pi/4} = \sqrt{2}e^{j\pi/4} = \sqrt{2}\cos\frac{\pi}{4} + j\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + j\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 + j$$

$$\sqrt{2}e^{-j9\pi/4} = \sqrt{2}e^{-j\pi/4} = \sqrt{2}\cos\frac{\pi}{4} - j\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - j\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 - j$$

$$\sqrt{2}e^{-j\pi/4} = \sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4} - j\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - j\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 - j$$

1.2 用极坐标形式 ($\text{re}^{j\theta}$, $-\pi < \theta \leq \pi$) 表示下列复数。

$$5, -2, -3j, \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}, 1+j, (1-j)^2, j(1-j), (1+j)/(1-j), (\sqrt{2}+j\sqrt{2})/(1+j\sqrt{3})$$

解: 根据 $a + bj = \sqrt{a^2 + b^2}(\cos \theta + j \sin \theta) = \sqrt{a^2 + b^2}e^{j\theta}$, ($\theta = \arg \tan \frac{b}{a}$), 有:

$$5 = 5 \cos 0 + j 5 \sin 0 = 5e^{j0}$$

$$-2 = 2 \cos \pi + j 2 \sin \pi = 2e^{j\pi}$$

$$-3j = 3 \cos(-\frac{\pi}{2}) + j 3 \sin(-\frac{\pi}{2}) = 3e^{-j\pi/2}$$

$$\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos(-\frac{\pi}{3}) + j \sin(-\frac{\pi}{3}) = e^{-j\pi/3}$$

$$1 + j = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + j \sin \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}e^{j\pi/4}$$

$$(1-j)^2 = -2j = 2 \cos(-\frac{\pi}{2}) + j 2 \sin(-\frac{\pi}{2}) = 2e^{-j\pi/2}$$

$$j(1-j) = 1 + j = \sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4} + j\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}e^{j\pi/4}$$

$$(1+j)/(1-j) = 2j = 2 \cos \frac{\pi}{2} + j 2 \sin \frac{\pi}{2} = 2e^{j\pi/2}$$

$$(\sqrt{2}+j\sqrt{2})/(1+j\sqrt{3}) = (\cos \frac{\pi}{4} + j \sin \frac{\pi}{4}) / (\cos \frac{\pi}{3} + j \sin \frac{\pi}{3}) = \frac{e^{j\pi/4}}{e^{j\pi/3}} = e^{-j\pi/12}$$

1.3 对下列每一个信号求 P_∞ 和 E_∞ 。

$$(a) x_1(t) = e^{-2t}u(t)$$

$$(b) x_2(t) = e^{j(2t + \pi/4)}$$

$$(c) x_3(t) = \cos(t)$$

$$(d) x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$(e) x_2[n] = e^{j(\pi/2n + \pi/8)}$$

$$(f) x_3[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$$

解:

(a)

$$P_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T [e^{-2t}u(t)]^2 dt$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_0^T e^{-4t} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4}(1 - e^{-4T})}{2T} = 0$$

$$E_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T [e^{-2t}u(t)]^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T e^{-4t} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{4}(1 - e^{-4T}) = \frac{1}{4}$$

(b)

$$P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \left| e^{j(2t+\pi/4)} \right|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T 1 dt = 1$$

$$E_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T \left| e^{j(2t+\pi/4)} \right|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T 1 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} 2T = \infty$$

(c)

$$P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T [\cos(t)]^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{4T} \int_{-T}^T [1 + \cos(2t)] dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{2T + \sin 2T}{4T} = \frac{1}{2}$$

$$E_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T [\cos(t)]^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} (T + \frac{1}{2} \sin 2T) = \infty$$

(d)

$$P_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \left[\left(\frac{1}{2} \right)^n u(n) \right]^2$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N \left(\frac{1}{2} \right)^{2n} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N \left(\frac{1}{4} \right)^n$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \cdot \frac{1 - (1/4)^{N+1}}{1 - 1/4} = 0$$

$$E_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N \left[\left(\frac{1}{2} \right)^n u(n) \right]^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \left(\frac{1}{4} \right)^n$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1 - (1/4)^{N+1}}{1 - 1/4} = \frac{4}{3}$$

(e)

$$P_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \left| e^{j(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{8})} \right|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N 1 = 1$$

$$E_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N \left| e^{j(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{8})} \right|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N 1 = \lim_{N \rightarrow \infty} (2N+1) = \infty$$

(f)

$$P_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) \right]^2$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \left[\frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)}{2} \right]$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$E_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) \right]^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N \frac{1}{2} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2} (2N+1) = \infty$$

1.4 设 $n < -2$ 和 $n > 4$ 时 $x[n] = 0$, 对以下每个信号确定其值保证为零的 n 值。

(a) $x[n-3]$

(b) $x[n+4]$

(c) $x[-n]$

(d) $x[-n+2]$

(e) $x[-n-2]$

解:

(a) $x[n-3]=0$, $n-3 < -2$ 或 $n-3 > 4$, 即

$$x[n-3]=0, n < 1 \text{ 或 } n > 7$$

(b) $x[n+4]=0$, $n+4 < -2$ 或 $n+4 > 4$, 即

$$x[n+4]=0, n < -6 \text{ 或 } n > 0$$

(c) $x[-n]=0$, $-n < -2$ 或 $-n > 4$, 即

$$x[-n]=0, n < -4 \text{ 或 } n > 2$$

(d) $x[-n+2]=0$, $-n+2 < -2$ 或 $-n+2 > 4$, 即

$$x[-n+2]=0, n < -2 \text{ 或 } n > 4$$

(e) $x[-n-2]=0$, $-n-2 < -2$ 或 $-n-2 > 4$, 即

$$x[-n-2]=0, n < -6 \text{ 或 } n > 0$$

1.5 设 $t < 3$ 时 $x(t) = 0$, 确定以下每个信号的值保证为零的 t 值。

(a) $x(1-t)$

(b) $x(1-t) + x(2-t)$

(c) $x(1-t)x(2-t)$

(d) $x(3t)$

(e) $x(t/3)$

解: (a) $x(1-t) = 0$, $1-t < 3$, 即

$$x(1-t) = 0, t > -2$$

(b) $x(1-t) + x(2-t) = 0$, $1-t < 3$ 且 $2-t < 3$, 即

$$x(1-t) + x(2-t) = 0, t > -1$$

(c) $x(1-t)x(2-t) = 0$, $1-t < 3$ 或 $2-t < 3$, 即

$$x(1-t)x(2-t) = 0, t > -2$$

(d) $x(3t) = 0$, $3t < 3$, 即

$$x(3t) = 0, t < 1$$

(e) $x(t/3) = 0$, $t/3 < 3$, 即

$$x(t/3) = 0, t < 9$$

1.6 判断下列信号的周期性。

(a) $x_1(t) = 2e^{j(t+\pi/4)}u(t)$

(b) $x_2[n] = u[n] + u[-n]$

(c) $x_3[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \{\delta[n-4k] - \delta[n-1-4k]\}$

解:

(a) 由于

$$x_1(t) = \begin{cases} 2\cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right) + 2j\sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right), & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

对于 $-\infty < t < \infty$, $x_1(t)$ 的值不具备重复性, 所以 $x_1(t)$ 不是周期信号。

(b) 由于

$$x_2[n] = \begin{cases} 1, & n > 0, \\ 2, & n = 0, \\ 1, & n < 0, \end{cases}$$

所以 $x_2[n]$ 也不具备周期性。

(c) 由于

$$\begin{aligned}
 x_3[n+4] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \{\delta[n+4-4k] - \delta[n+4-1-4k]\} \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \{\delta[n-4(k-1)] - \delta[n-1-4(k-1)]\} \\
 &= \sum_{k'=-\infty}^{\infty} \{\delta[n-4k'] - \delta[n-1-4k']\} = x_3[n]
 \end{aligned}$$

所以 $x_3[n]$ 是基波周期为 4 的周期序列。

1.7 对以下每个信号求信号的偶部保证为零的所有自变量值。

$$(a) \ x_1[n] = u[n] - u[n-4] \quad (b) \ x_2(t) = \sin\left(\frac{1}{2}t\right) \quad (c) \ x_3[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-3]$$

$$(d) \ x_4(t) = e^{-5t} u(t+2)$$

解:

(a)

$$\begin{aligned}
 \text{Ev}\{x_1[n]\} &= \frac{1}{2} \{x_1[n] + x_1[-n]\} \\
 &= \frac{1}{2} \{u[n] - u[n-4] + u[-n] - u[-n-4]\} \\
 &= \frac{1}{2} \{\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3] + \delta[-n] \\
 &\quad + \delta[-n-1] + \delta[-n-2] + \delta[-n-3]\}
 \end{aligned}$$

只有当 $|n| > 3$ 时, $\text{Ev}\{x_1[n]\} = 0$

(b)

$$\begin{aligned}
 \text{Ev}\{x_2(t)\} &= \frac{1}{2} \left\{ \sin\left(\frac{1}{2}t\right) + \sin\left(-\frac{1}{2}t\right) \right\} \\
 &= \frac{1}{2} \left\{ \sin\left(\frac{1}{2}t\right) - \sin\left(\frac{1}{2}t\right) \right\} = 0
 \end{aligned}$$

即对一切 t , $\text{Ev}\{x_2(t)\} = 0$

(c)

$$\begin{aligned}
 \text{Ev}\{x_3[n]\} &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-3] + \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-3] \right\} \\
 &= \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n-3] + 2^{n-1} u[-n-3]
 \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n-3] &= \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}, & n \geq 3 \\ 0, & n < 3 \end{cases} \\
 2^{n-1} u[-n-3] &= \begin{cases} 2^{n-1}, & n \leq -3 \\ 0, & n > -3 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n-3] = 0, \quad \lim_{n \rightarrow -\infty} 2^{n-1} u[-n-3] = 0$$

所以当 $|n| < 3$ 及 $|n| \rightarrow \infty$ 时, $\text{Ev}\{x_3[n]\} = 0$

$$(d) \quad \text{Ev}\{x_4(t)\} = \frac{1}{2} \{e^{-5t}u(t+2) + e^{5t}u(-t+2)\}, \text{ 由于}$$

$$e^{-5t}u(t+2) = \begin{cases} e^{-5t}, & t > -2 \\ 0, & t < -2 \end{cases}$$

$$e^{5t}u(-t+2) = \begin{cases} e^{5t}, & t < 2 \\ 0, & t > 2 \end{cases}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-5t}u(t+2) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} e^{5t}u(-t+2) = 0$$

所以只有当 $|t| \rightarrow \infty$ 时, $\text{Ev}\{x_4(t)\} = 0$

1.8 将下列信号的实部表示成 $Ae^{-at} \cos(\omega t + \phi)$ 的形式, 其中 A, a, ω 和 ϕ 都是实数, A

>0 且 $-\pi < \phi \leq \pi$ 。

$$(a) \quad x_1(t) = -2$$

$$(b) \quad x_2(t) = \sqrt{2}e^{j\pi/4} \cos(3t + 2\pi)$$

$$(c) \quad x_3(t) = e^{-t} \sin(3t + \pi)$$

$$(d) \quad x_4(t) = je^{(-2 + j100)t}$$

解:

$$(a) \quad \text{Re}\{x_1(t)\} = x_1(t) = 2e^{-0 \cdot t} \cos(0 \cdot t + \pi), \text{ 即}$$

$$A=2, \quad a=0, \quad \omega=0, \quad \Phi=\pi$$

(b)

$$\begin{aligned} x_2(t) &= \sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{4}} \cos(3t + 2\pi) = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + j \sin \frac{\pi}{4} \right) \cos(3t) \\ &= \cos(3t) + j \cos(3t) \end{aligned}$$

即

$$\text{Re}\{x_2(t)\} = \cos(3t) = e^{-0 \cdot t} \cos(3t + 0)$$

$$A=1, \quad a=0, \quad \omega=3, \quad \phi=0$$

(c)

$$\begin{aligned} x_3(t) &= e^{-t} \sin(3t + \pi) = e^{-t} \sin\left(3t + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= e^{-t} \cos\left(3t + \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\text{Re}\{x_3(t)\} = x_3(t) = e^{-t} \cos\left(3t + \frac{\pi}{2}\right)$$

即 $A=1, \quad a=1, \quad \omega=3, \quad \Phi=\pi/2$

(d)

$$x_4(t) = je^{(-2 + j100)t} = e^{-2t} \cdot e^{j(100t + \frac{\pi}{2})}$$

$$\text{Re}\{x_4(t)\} = 1 \cdot e^{-2t} \cos\left(100t + \frac{\pi}{2}\right)$$

即

$$A=1, \quad n=2, \quad \omega=100, \quad \Phi=\pi/2$$

1.9 判断下列信号的周期性。若是周期的, 给出它的基波周期。

$$(a) \quad x_1(t) = je^{j10t}$$

$$(b) \quad x_2(t) = e^{(-1 + j)t}$$

$$(c) \quad x_3[n] = e^{j7\pi n}$$

$$(d) \quad x_4[n] = 3e^{j3\pi(n+1/2)/5}$$

$$(e) \quad x_5[n] = 3e^{j3/5(n+1/2)}$$

解:

(a)

$$x_1(t) = je^{j10t} = e^{j(10t + \frac{\pi}{2})} = \cos\left(10t + \frac{\pi}{2}\right) + j\sin\left(10t + \frac{\pi}{2}\right)$$

故 $x_1(t)$ 为周期信号，基波周期 $T = \frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5}$

(b)

$$x_2(t) = e^{(-1+j)t} = e^{-t} \cdot e^{jt} = e^{-t}\cos(t) + je^{-t}\sin(t)$$

故 $x_2(t)$ 不是周期信号。

(c)

$$x_3[n] = e^{j7\pi n} = \cos(7\pi n) + j\sin(7\pi n) \Rightarrow \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{7\pi}{2\pi}, \text{ 即 } \frac{m}{N} = \frac{7}{2}$$

故 $x_3[n]$ 是周期序列，基波周期 $N=2$ 。

(d)

$$x_4[n] = 3e^{j\frac{3\pi}{5}(n+\frac{1}{10})} = 3e^{j(\frac{3}{5}n + \frac{3}{10})} = 3\cos\left(\frac{3\pi}{5}n + \frac{3\pi}{10}\right) +$$

$$3j\sin\left(\frac{3\pi}{5}n + \frac{3\pi}{10}\right) \Rightarrow \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{3\pi/5}{2\pi} = \frac{3}{10}$$

即 $\frac{m}{N} = \frac{3}{10}$ ，故 $x_4[n]$ 是周期序列，基波周期 $N=10$ 。

(e)

$$x_5[n] = 3e^{j\frac{3}{5}(n+\frac{1}{10})} = 3e^{j(\frac{3}{5}n + \frac{3}{10})} = 3\cos\left(\frac{3}{5}n + \frac{3}{10}\right) + 3j\sin\left(\frac{3}{5}n + \frac{3}{10}\right)$$

又

$$\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{3/5}{2\pi} = \frac{3}{10\pi}$$

为无理数，故 $x_5[n]$ 不是周期序列。

1.10 求信号 $x(t) = 2\cos(10t+1) - \sin(4t-1)$ 的基波周期。

解：由于 $\cos(10t+1)$ 和 $\sin(4t-1)$ 都为周期信号，且 $\omega_1=10$ ， $\omega_2=4$ ， $\omega_1:\omega_2=5:2=m_1:m_2$ ，故 $x(t)$ 的基波周期为

$$T = m_1 \frac{2\pi}{\omega_1} = 5 \times \frac{2\pi}{10} \left(\text{或 } 2 \times \frac{2\pi}{4} \right) = \pi$$

1.11 求信号 $x[n] = 1 + e^{j4\pi n/7} - e^{j2\pi n/5}$ 的基波周期。

解：对于 $e^{j4\pi n/7}$ ，其 $\omega_1 = \frac{4\pi}{7}$ ， $\frac{\omega_1}{2\pi} = \frac{2}{7}$ 为有理数，所以 $e^{j4\pi n/7}$ 是周期信号。同样， $e^{j2\pi n/5}$ 中 $\omega_2 = \frac{2\pi}{5}$ ， $\frac{\omega_2}{2\pi} = \frac{1}{5}$ 为有理数，故 $e^{j2\pi n/5}$ 也是周期信号。又 $e^{j4\pi n/7}$ 的基波周期 $N_1=7$ ， $e^{j2\pi n/5}$ 的基波周期 $N_2=5$ ， N_1 与 N_2 的最小公倍数为 35，所以 $x[n]$ 的基波周期为 $N=35$ 。

1.12 考虑离散时间信号

$$x[n] = 1 - \sum_{k=3}^{\infty} \delta[n-1-k]$$

试确定整数 M 和 n_0 的值，以使 $x[n]$ 可表示为

$$x[n] = u[Mn - n_0]$$

解:

$$\begin{aligned} x[n] &= 1 - \sum_{k=3}^{\infty} \delta[n-1-k] = 1 - \sum_{k'=-4}^{\infty} \delta[n-k'] \\ &= \sum_{k=-\infty}^3 \delta[n-k] = u[-n+3] \end{aligned}$$

即 $M=-1$, $n_0=-3$ 。

1.13 考虑连续时间信号

$$x(t) = \delta(t+2) - \delta(t-2)$$

试对信号

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

计算 E_{∞} 值。

解:

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^t [\delta(\tau+2) - \delta(\tau-2)] d\tau \\ &= \int_{-\infty}^t \delta(\tau+2) d\tau - \int_{-\infty}^t \delta(\tau-2) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{t+2} \delta(\tau') d\tau' - \int_{-\infty}^{t-2} \delta(\tau') d\tau' \\ &= u(t+2) - u(t-2) = \begin{cases} 1, & -2 < t < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ E_{\infty} &= \int_{-\infty}^{\infty} [y(t)]^2 dt = \int_{-2}^2 1 \cdot dt = 4 \end{aligned}$$

1.14 考虑一个周期信号

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ -2, & 1 < t < 2 \end{cases}$$

周期为 $T=2$ 。这个信号的导数是“冲激串”(impulse train)

$$g(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-2k)$$

周期仍为 $T=2$ 。可以证明

$$\frac{dx(t)}{dt} = A_1 g(t-t_1) + A_2 g(t-t_2)$$

求 A_1 , t_1 , A_2 和 t_2 的值。

解: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_0(t-2k)$, $x(t)$ 的波形如图 1-1 所示, $\frac{dx(t)}{dt}$ 波形如图 1-2 所示。

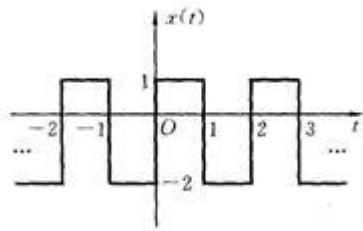


图 1-1

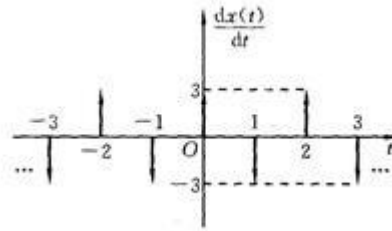


图 1-2

$$\begin{aligned}\frac{dx(t)}{dt} &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} [3\delta(t-2k) - 3\delta(t-1-2k)] \\ &= 3 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-2k) - 3 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-1-2k) = 3g(t) - 3g(t-1)\end{aligned}$$

故 $A_1=3$, $t_1=0$, $A_2=-3$, $t_2=1$

1.15 考虑一个系统 S, 其输入为 $x[n]$, 输出为 $y[n]$, 这个系统是经由系统 S_1 和 S_2 级联后得到的, S_1 和 S_2 的输入-输出关系为

$$S_1: y_1[n] = 2x_1[n] + 4x_1[n-1]$$

$$S_2: y_2[n] = x_2[n-2] + \frac{1}{2}x_2[n-3]$$

这里 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 都为输入信号。

(a) 求系统 S 的输入-输出关系。

(b) 若 S_1 和 S_2 的级联次序颠倒, 即 S_1 在后, 那么系统 S 的输入-输出关系会改变吗?

解:

(a) 系统 S 可用框图表示, 如图 1-3 所示。

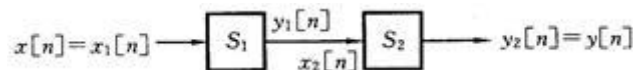


图 1-3

如图 1-3 所示, $y_1[n] = 2x[n] + 4x[n-1]$

$$\begin{aligned}y[n] &= y_2[n] = x_2[n-2] + \frac{1}{2}x_2[n-3] = y_1[n-2] + \frac{1}{2}y_1[n-3] \\ &= 2x[n-2] + 4x[n-3] + \frac{1}{2} \times 2x[n-3] + \frac{1}{2} \times 4x[n-4] \\ &= 2x[n-2] + 5x[n-3] + 2x[n-4]\end{aligned}$$

(b) 当 S_1 和 S_2 的级联次序颠倒时, 系统 S 可用框图表示; 如图 1-4 所示。

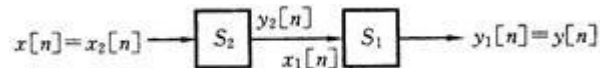


图 1-4

由图 1-4 可知,

$$\begin{aligned}y_2[n] &= x[n-2] + \frac{1}{2}x[n-3] \\ y[n] &= y_1[n] = 2x_1[n] + 4x_1[n-1] = 2y_2[n] + 4y_2[n-1] \\ &= 2x[n-2] + 2 \times \frac{1}{2}x[n-3] + 4x[n-3] + 4 \times \frac{1}{2}x[n-4] \\ &= 2x[n-2] + 5x[n-3] + 2x[n-4]\end{aligned}$$

由此可见, S_1 和 S_2 的级联次序颠倒不会改变系统 S 的输入-输出关系。

1.16 考虑一个离散时间系统, 其输入为 $x[n]$, 输出为 $y[n]$, 系统的输入-输出关系为

$$y[n] = x[n]x[n-2]$$

(a) 系统是无记忆的吗?

(b) 当输入为 $A\delta[n]$, A 为任意实数或复数时, 求系统输出。

(c) 系统是可逆的吗?

解:

(a) 因为 $y[0] = x[0]x[-2]$, 即系统在某一时刻的输出不仅与当前的输入有关, 还与过去的输入有关, 所以系统是记忆系统。

(b)

$$x[n] = A\delta[n], x[n-2] = A\delta[n-2], y[n] = A^2\delta[n] \\ \delta[n-2] = 0$$

(c) 设 $x[n]=1$, 对所有 n , 则 $y[n]=1 \times 1=1$ 。若设 $x[n]=-1$, 对所有 n , 则 $y[n]=(-1) \times (-1)=1$ 。由于有两个不同的输入对应同一个输出, 故系统不可逆。

1.17 考虑一个连续时间系统, 其输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 的关系为

$$y(t) = x(\sin(t))$$

(a) 该系统是因果的吗?

(b) 该系统是线性的吗?

解:

(a) 令 $t=-\pi$ 可知 $y(-\pi) = x(0)$ 。这说明 $t=-\pi$ 时刻的响应要由未来 $t=0$ 时刻的激励决定, 故该系统是非因果的。

(b) 设

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = x_1(\sin(t)), x_2(t) \rightarrow y_2(t) = x_2(\sin(t))$$

令 $ax_1(t) + bx_2(t) = x_3(t)$, 则

$$x_3(t) \rightarrow y_3(t) = x_3(\sin(t)) = ax_1(\sin(t)) + bx_2(\sin(t)) \\ = ay_1(t) + by_2(t)$$

故该系统是线性的。

1.18 考虑一个离散时间系统, 其输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 的关系为

$$y[n] = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x[k]$$

其中, n_0 为某一有限正整数。

(a) 系统是线性的吗?

(b) 系统是时不变的吗?

(c) 若 $x[n]$ 为有界且界定为一有限整数 B , 即对所有的 n 有 $|x[n]| < B$ 时, 可以证明 $y[n]$ 是被界定到某一有限数 C , 因此可以得出该系统是稳定的。试用 B 和 n_0 来表示 C 。

解:

(a) 设

$$x_1[n] \rightarrow y_1[n] = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x_1[k], \quad x_2[n] \rightarrow y_2[n] = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x_2[k] \\ \text{令 } ax_1[n] + bx_2[n] = x_3[n], \text{ 则} \\ x_3[n] \rightarrow y_3[n] = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x_3[k] = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} \{ax_1[k] + bx_2[k]\} \\ = a \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x_1[k] + b \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x_2[k] = ay_1[n] + by_2[n]$$

故系统是线性的。

(b) 令 $x_4[n] = x[n - n_1]$, 则

$$\begin{aligned} x_4[n] \rightarrow y_4[n] &= \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x_4[k] = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x[k - n_1] = \sum_{k'=n-n_0-n_1}^{n+n_0-n_1} x[k'] \\ &= \sum_{k=n-n_1-n_0}^{n-n_1+n_0} x[k] = y[n - n_1] \end{aligned}$$

故系统是时不变的。

(c) 由题设知, 当 $|x[n]| < B$ 时, $|y[n]| < C$. 又

$$\begin{aligned} |y[n]| &= \left| \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x[k] \right| < \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} |x[k]| \\ &< (n+n_0 - n+n_0 + 1)B = (2n_0 + 1)B \end{aligned}$$

故

$$C \leq (2n_0 + 1)B$$

1.19 判定下列输入-输出关系的系统是否具有线性性质、时不变性质, 或两者俱有。

(a) $y(t) = t^2 x(t-1)$

(b) $y[n] = x^2[n-2]$

(c) $y[n] = x[n+1] - x[n-1]$

(d) $y[t] = \text{Odd}[x(t)]$

解:

(a) 设 $x_1(t) \rightarrow y_1(t) = t^2 x_1(t-1)$, $x_2(t) \rightarrow y_2(t) = t^2 x_2(t-1)$

令 $ax_1(t) + bx_2(t) = x_3(t)$, 则

$$\begin{aligned} x_3(t) \rightarrow y_3(t) &= t^2 x_3(t-1) = t^2 [ax_1(t-1) + bx_2(t-1)] \\ &= at^2 x_1(t-1) + bt^2 x_2(t-1) = ay_1(t) + by_2(t) \end{aligned}$$

故该系统是线性的。

令 $x_4(t) = x(t - t_0)$, 则

$$\begin{aligned} x_4(t) \rightarrow y_4(t) &= t^2 x_4(t-1) = t^2 x(t-1-t_0) \\ &\neq (t-t_0)^2 x(t-t_0-1) = y(t-t_0) \end{aligned}$$

故该系统是时变的。

(b) 设

$$x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1^2[n-2]$$

$$x_2[n] \rightarrow y_2[n] = x_2^2[n-2]$$

令 $ax_1[n] + bx_2[n] = x_3[n]$ 则

$$\begin{aligned} x_3[n] \rightarrow y_3[n] &= x_3^2[n-2] = \{ax_1[n-2] + bx_2[n-2]\}^2 \\ &= a^2 x_1^2[n-2] + 2abx_1[n-2]x_2[n-2] + b^2 x_2^2[n-2] \\ &\neq ay_1[n] + by_2[n] \end{aligned}$$

故该系统是非线性的。

令 $x_4[n] = x[n - n_0]$, 则

$$x_4[n] \rightarrow y_4[n] = x_4^2[n-2] = x^2[n-2-n_0] = y[n-n_0]$$

故该系统是时不变的。

(c) 设

$$x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1[n+1] - x_1[n-1]$$

$$x_2[n] \rightarrow y_2[n] = x_2[n+1] - x_2[n-1]$$

令 $ax_1[n] + bx_2[n] = x_3[n]$, 则

$$\begin{aligned} x_3[n] \rightarrow y_3[n] &= x_3[n+1] - x_3[n-1] \\ &= ax_1[n+1] + bx_2[n+1] - ax_1[n-1] - bx_2[n-1] \\ &= a\{x_1[n+1] - x_1[n-1]\} + b\{x_2[n+1] - x_2[n-1]\} \\ &= ay_1[n] + by_2[n] \end{aligned}$$

故该系统是线性的。

令 $x_4[n] = x[n-n_0]$, 则

$$\begin{aligned} x_4[n] \rightarrow y_4[n] &= x_4[n+1] - x_4[n-1] \\ &= x[n+1-n_0] - x[n-1-n_0] = y[n-n_0] \end{aligned}$$

故该系统是时不变的。

(d)

$$y[n] = \text{Od}\{x[n]\} = \frac{1}{2}\{x[n] - x[-n]\}$$

设

$$x_1[n] \rightarrow y_1[n] = \frac{1}{2}x_1[n] - \frac{1}{2}x_1[-n]$$

$$x_2[n] \rightarrow y_2[n] = \frac{1}{2}x_2[n] - \frac{1}{2}x_2[-n]$$

令 $ax_1[n] + bx_2[n] = x_3[n]$, 则

$$\begin{aligned} x_3[n] \rightarrow y_3[n] &= \frac{1}{2}x_3[n] - \frac{1}{2}x_3[-n] \\ &= \frac{1}{2}ax_1[n] + \frac{1}{2}bx_2[n] - \frac{1}{2}ax_1[-n] - \frac{1}{2}bx_2[-n] \\ &= a\left\{\frac{1}{2}x_1[n] - \frac{1}{2}x_1[-n]\right\} + b\left\{\frac{1}{2}x_2[n] - \frac{1}{2}x_2[-n]\right\} \\ &= ay_1[n] + by_2[n] \end{aligned}$$

故该系统是线性的。

令 $x_4[n] = x[n-n_0]$, 则

$$\begin{aligned} x_4[n] \rightarrow y_4[n] &= \frac{1}{2}x_4[n] - \frac{1}{2}x_4[-n] \\ &= \frac{1}{2}x[n-n_0] - \frac{1}{2}x[-n-n_0] \end{aligned}$$

$$y[n-n_0] = \frac{1}{2}x[n-n_0] - \frac{1}{2}x[-n+n_0], \quad y_4[n] \neq y[n-n_0]$$

故该系统是时变的。

1.20 一个连续时间线性系统 S 的输入为 $x(t)$, 输出为 $y(t)$, 有下面的输入-输出关系:

$$\begin{aligned} x(t) = e^{j2t} &\xrightarrow{S} y(t) = e^{j3t} \\ x(t) = e^{-j2t} &\xrightarrow{S} y(t) = e^{-j3t} \end{aligned}$$

(a) 若 $x_1(t) = \cos(2t)$, 求系统 S 的输出 $y_1(t)$ 。

(b) 若 $x_2(t) = \cos\left(2\left(t - \frac{1}{2}\right)\right)$, 求系统 S 的输出 $y_2(t)$ 。

解:

(a)

$$x_1(t) = \cos(2t) = \frac{1}{2}(e^{j2t} + e^{-j2t}),$$

则

$$y_1(t) = \frac{1}{2}(e^{j3t} + e^{-j3t}) = \cos(3t)$$

(b)

$$\begin{aligned} x_2(t) &= \cos\left(2\left(t - \frac{1}{2}\right)\right) = \cos(2t - 1) \\ &= \frac{1}{2}(e^{j(2t-1)} + e^{-j(2t-1)}) = \frac{1}{2}e^{-j} \cdot e^{j2t} + \frac{1}{2}e^j \cdot e^{-j2t} \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} y_2(t) &= \frac{1}{2}e^{-j} \cdot e^{j3t} + \frac{1}{2}e^j \cdot e^{-j3t} \\ &= \frac{1}{2}(e^{j(3t-1)} + e^{-j(3t-1)}) = \cos(3t - 1) \end{aligned}$$

基本题

1.21 连续时间信号 $x(t)$ 如图 1-5 所示, 画出下列信号并进行标注。

(a) $x(t-1)$

(b) $x(2-t)$

(c) $x(2t+1)$

(d) $x(4-t/2)$

(e) $[x(t) + x(-t)]u(t)$

(f) $x(t)\left[\delta\left(t + \frac{3}{2}\right) - \delta\left(t - \frac{3}{2}\right)\right]$

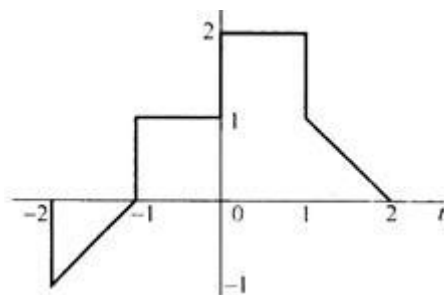


图 1-5

解:

(a) $x(t-1)$ 即信号图像相对原信号左移了一个单位。

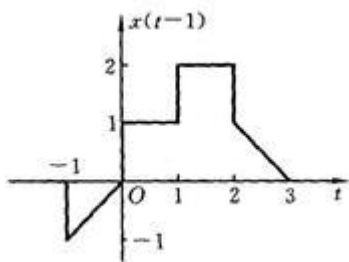


图 1-6 (a)

(b) $x(2-t) = x[-(t-2)]$, 可知是原信号翻转后的平移。

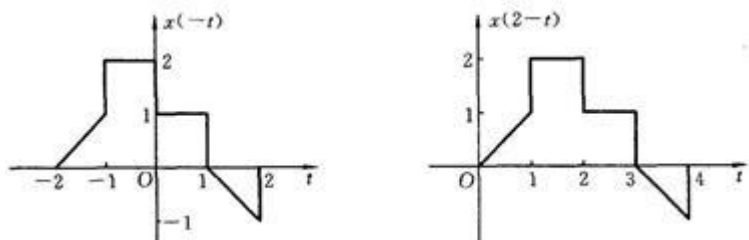


图 1-6 (b)

(c) $x(2t+1) = x\left[2\left(t+\frac{1}{2}\right)\right]$, 可将原信号压缩 2 倍后再平移二分之一一个单位, 如图 1-6 (c) 所示。

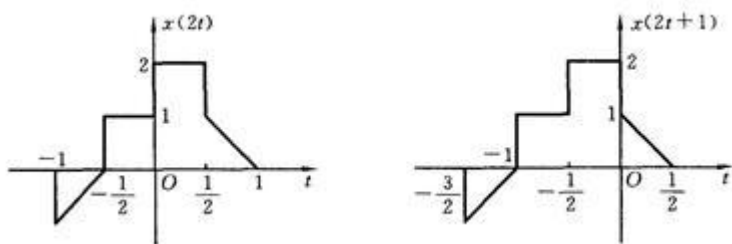


图 1-6 (c)

(d) $x\left(4-\frac{t}{2}\right) = x\left[-\frac{1}{2}(t-8)\right]$, 可将原信号放大 2 倍后再平移 8 个单位, 如图 1-6 (d) 所示。

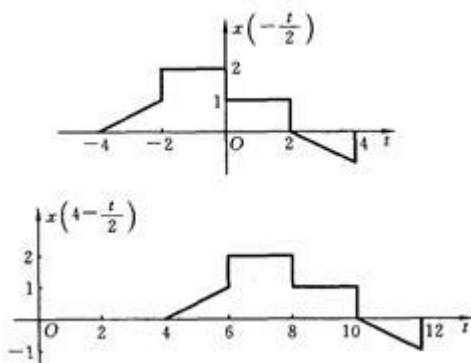


图 1-6 (d)

(e) 信号 $x(t)$ 乘上 $u(t)$ 之后, 会保留 $t > 0$ 的部分。

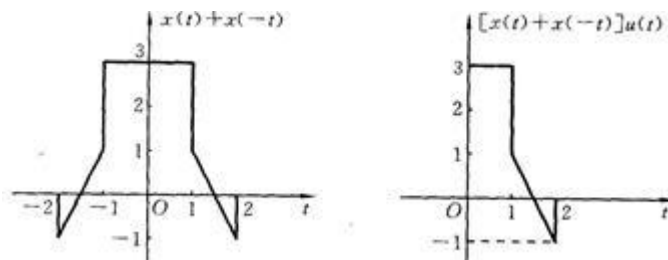


图 1-6 (e)

(f) $x(t) \left[\delta\left(t + \frac{3}{2}\right) - \delta\left(t - \frac{3}{2}\right) \right]$ 即是对 $x(t)$ 在 $-3/2$ 和 $3/2$ 点处的抽样。

$$\begin{aligned} & x(t) \left[\delta\left(t + \frac{3}{2}\right) - \delta\left(t - \frac{3}{2}\right) \right] \\ &= x\left(-\frac{3}{2}\right) \delta\left(t + \frac{3}{2}\right) - x\left(\frac{3}{2}\right) \delta\left(t - \frac{3}{2}\right) \\ &= -\frac{1}{2} \delta\left(t + \frac{3}{2}\right) - \frac{1}{2} \delta\left(t - \frac{3}{2}\right) \end{aligned}$$

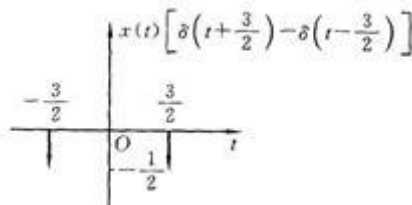


图 1-6 (f)

1.22 离散时间信号 $x[n]$ 如图 1-7 所示，画出下列信号并进行标注

(a) $x[n-4]$

(b) $x[3-n]$

(c) $x[3n]$

(d) $x[3n+1]$

(e) $x[n]u[3-n]$

(f) $x[n-2]\delta[n-2]$

(g) $\frac{1}{2}x[n] + \frac{1}{2}(-1)^n x[n]$

(h) $x[(n-1)^2]$

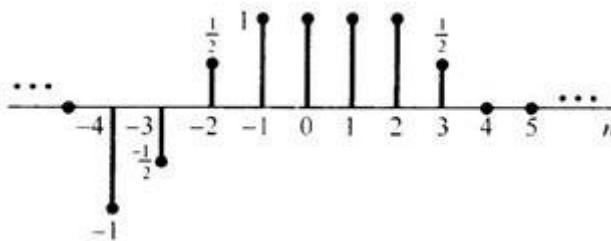


图 1-7

解：

(a) $x[n-4]$ ，信号波形如图 1-8 (a) 所示。

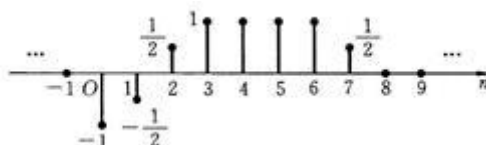


图 1-8 (a)

(b) $x[3-n] = x[-(n-3)]$ ，信号波形如图 1-8 (b) 所示。

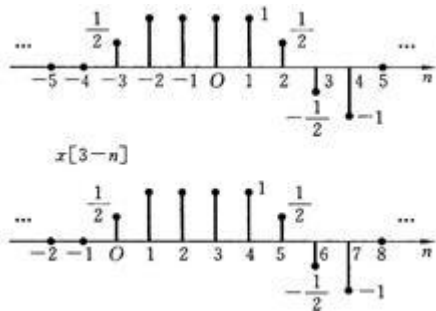


图 1-8 (b)

(c) $x[3n]$, 信号波形如图 1-8 (c) 所示。

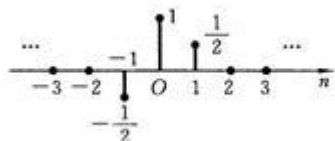


图 1-8 (c)

(d) $x[3n+1]$, 信号波形如图 1-8 (d) 所示。

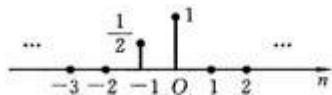


图 1-8 (d)

(e) $u[3-n] = u[-(n-3)]$, 信号波形如图 1-8 (e) 所示。

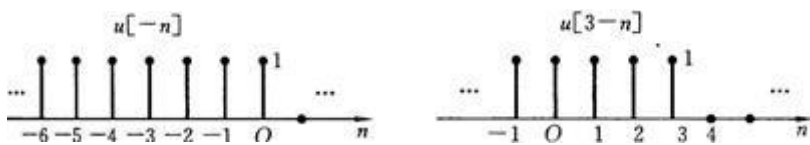


图 1-8 (e)

$$x[n]u[3-n] = x[n]$$

(f) $x[n-2]\delta[n-2] = x[0]\delta[n-2] = \delta[n-2]$, 信号波形如图 1-8 (f) 所示。

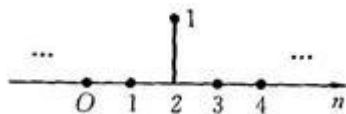


图 1-8 (f)

(g) $\frac{1}{2}x[n] + \frac{1}{2}(-1)^n x[n] = \begin{cases} x[n], & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$, 信号波形如图 1-8 (g) 所示。

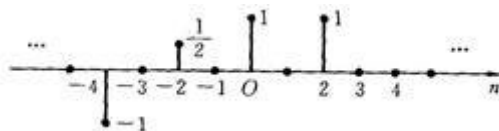


图 1-8 (g)

(h) $x[(n-1)^2]$, 信号波形如图 1-8 (h) 所示。

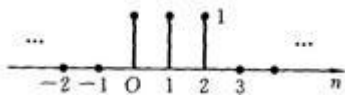


图 1-8 (h)

1.23 确定并画出图 1-9 所示信号的奇部和偶部，并进行标注。

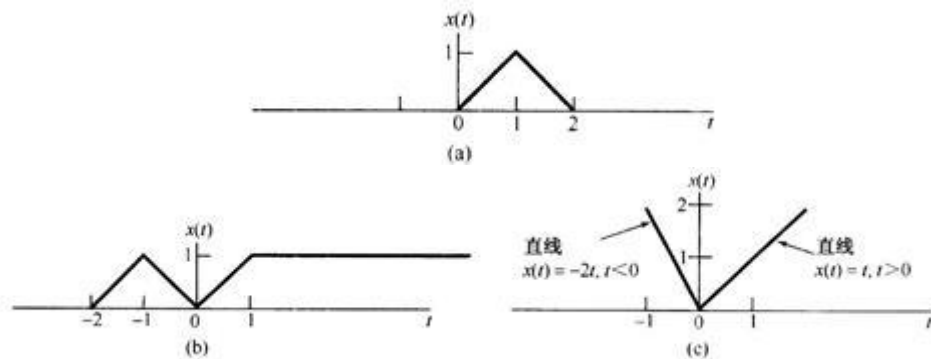


图 1-9

解：求解信号的奇部和偶部公式如下

$$\text{Ev}\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)]$$

$$\text{Od}\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$$

直接代入可以求出三个信号的奇、偶部图像。

(a)

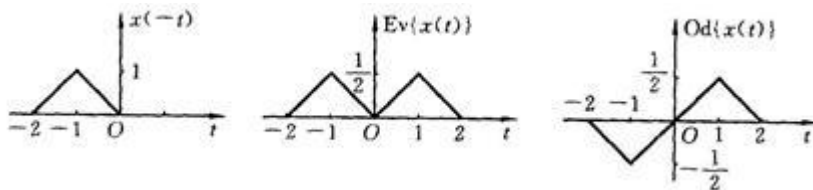


图 1-10 (a)

(b)

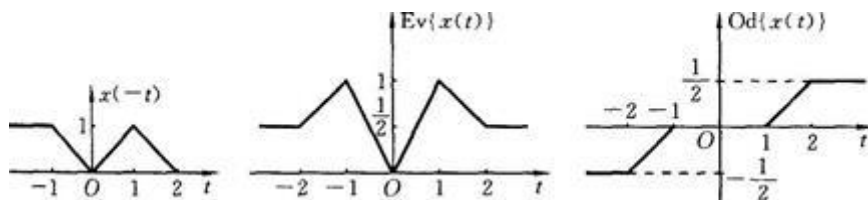


图 1-10 (b)

(c)

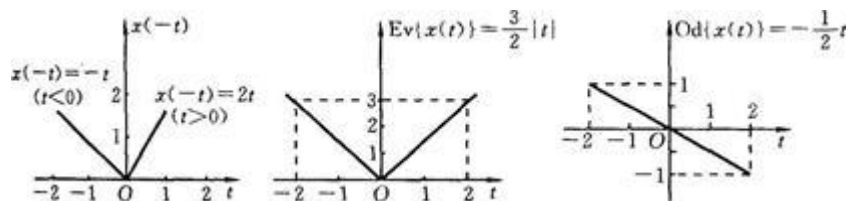


图 1-10 (c)

1.24 确定并画出图 1-11 所示信号的奇部和偶部，并进行标注。

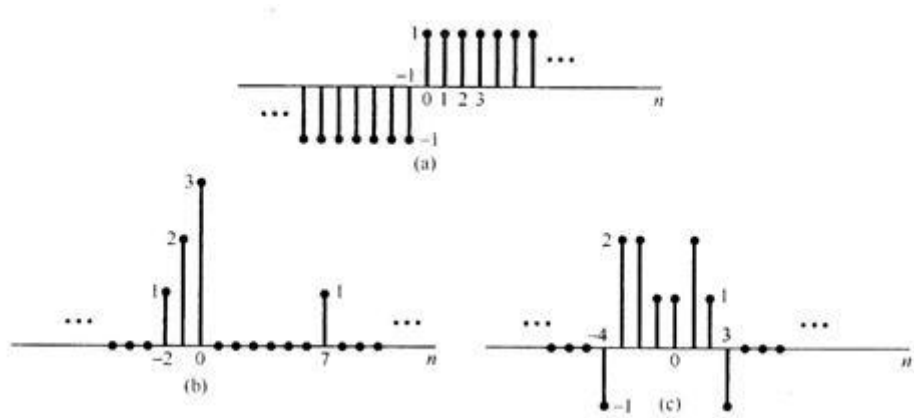
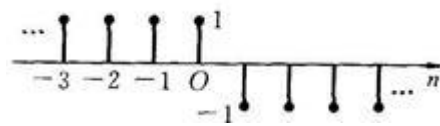


图 1-11

解：此题解题步骤同题 1.23。

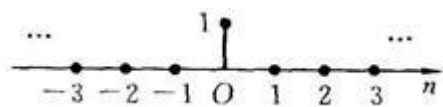
(a) $x[-n]$



(1)

图 1-12

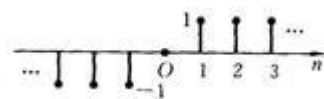
$$Ev\{x[n]\} = \delta[n]$$



(2)

图 1-12

$$Od\{x[n]\}$$



(3)

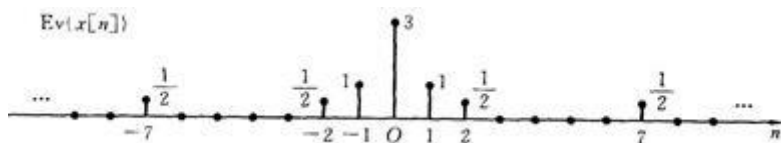
图 1-12

(b) $x[-n]$



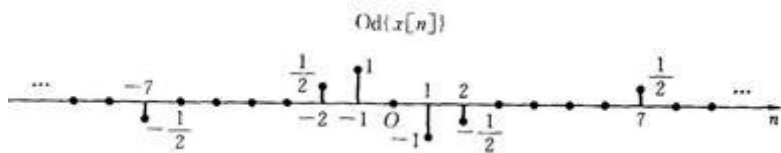
(1)

图 1-13



(2)

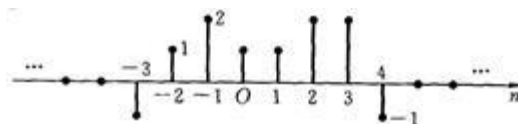
图 1-13



(3)

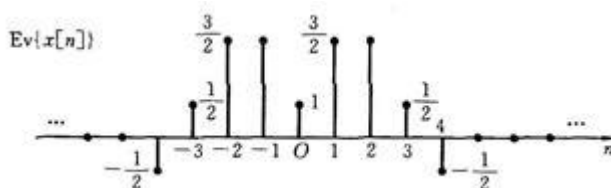
图 1-13

(c) $x[-n]$



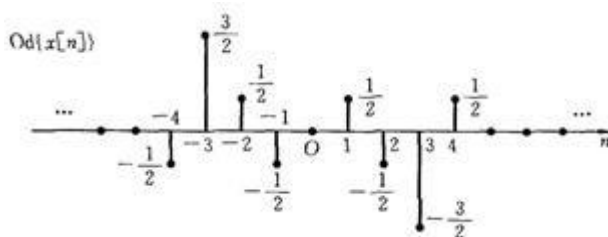
(1)

图 1-14



(2)

图 1-14



(3)

图 1-14

1.25 判定下列连续时间信号的周期性；若是周期的，确定它的基波周期。

(a) $x(t) = 3\cos(4t + \frac{\pi}{3})$

(b) $x(t) = e^{j(4t-1)}$

(c) $x(t) = \left[\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) \right]^2$

(d) $x(t) = \mathcal{FV}[\cos(4\pi t)u(t)]$

(e) $x(t) = \mathcal{FV}[\sin(4\pi t)u(t)]$

(f) $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-(2t-n)} u(2t-n)$

解：

(a) $x(t)$ 是周期的。因为 $\omega = 4$ ，所以 $T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ 。

(b) $x(t)$ 是周期的。因为 $\omega = 7\pi$ ，所以 $T = 2\pi/\pi = 2$ 。

$$(c) x(t) = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \cos\left(4t - \frac{2\pi}{3}\right) \right\} \cdot x(t) \quad \text{是周期的。因为 } \omega = 4, \text{ 所以 } T = \frac{\pi}{2}。$$

$$\begin{aligned} (d) x(t) &= \text{Ev}\{\cos(4\pi t)u(t)\} \\ &= \frac{1}{2}\cos(4\pi t)u(t) + \frac{1}{2}\cos(-4\pi t)u(-t) \\ &= \frac{1}{2}\cos(4\pi t)u(t) + \frac{1}{2}\cos(4\pi t)u(-t) = \frac{1}{2}\cos(4\pi t) \end{aligned}$$

故 $x(t)$ 是周期的，且周期为 $T = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$ 。

$$\begin{aligned} (e) x(t) &= \text{Ev}\{\sin(4\pi t)u(t)\} \\ &= \frac{1}{2}\sin(4\pi t)u(t) + \frac{1}{2}\sin(-4\pi t)u(-t) \\ &= \frac{1}{2}\sin(4\pi t)u(t) - \frac{1}{2}\sin(4\pi t)u(-t) \end{aligned}$$

故 $x(t)$ 是非周期的。

(f) $x(t)$ 是周期的。因为

$$\begin{aligned} x(t+T) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-[2(t+T)-n]} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-(2t+2T-n)} \\ &\stackrel{\text{令 } 2T=k}{=} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-(2t+k-n)} \stackrel{-n'=k-n}{=} \sum_{n'=-\infty}^{\infty} e^{-(2t-n')} = x(t) \end{aligned}$$

令 $2T=k=1$ ，所以周期 $T = \frac{1}{2}$ 。

1.26 判定下列离散时间信号的周期性；若是周期的，确定它的基波周期。

$$\begin{aligned} (a) x[n] &= \sin\left(\frac{6\pi}{7}n + 1\right) & (b) x[n] &= \cos\left(\frac{n}{8} - \pi\right) & (c) x[n] &= \cos\left(\frac{\pi}{8}n^2\right) \\ (d) x[n] &= \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) & (e) x[n] &= 2\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{8}n\right) - 2\cos\left(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

解：

(a) 因 $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{6\pi/7}{2\pi} = \frac{3}{7} = \frac{m}{N}$ ，故 $x[n]$ 是周期的，基波周期 $N=7$ 。

(b) 因为 $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1/8}{2\pi} = \frac{1}{16\pi}$ ，不是一个有理数。所以 $x[n]$ 是非周期的。

(c) $x[n+N] = \cos\left[\frac{\pi}{8}(n+N)^2\right] = \cos\left(\frac{\pi}{8}n^2 + \frac{\pi}{4}nN + \frac{\pi}{8}N^2\right)$ 。若 $\frac{\pi}{4}nN + \frac{\pi}{8}N^2 = 2k\pi$ (k

为整数) 对所有的 n 成立，即 $2nN + N^2 = 16k$ 对所有 n 成立，则必须有 N^2 和 $2N$ 均为 16 的整数倍，此时 $x[n+N] = x[n]$ ，故 $x[n]$ 是周期的，基波周期 $N=8$ 。

$$(d) x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) = \frac{1}{2}\left[\cos\left(\frac{3\pi}{4}n\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)\right]$$

$$\frac{\omega_{01}}{2\pi} = \frac{3\pi/4}{2\pi} = \frac{3}{8}, \quad N_1 = 8; \quad \frac{\omega_{02}}{2\pi} = \frac{\pi/4}{2\pi} = \frac{1}{8}, \quad N_2 = 8$$

故 $x[n]$ 是周期的，基波周期 $N=8$ 。

(e)

$$\frac{\omega_{01}}{2\pi} = \frac{\pi/4}{2\pi} = \frac{1}{8}, \quad N_1 = 8$$

$$\frac{\omega_{02}}{2\pi} = \frac{\pi/8}{2\pi} = \frac{1}{16}, \quad N_2 = 16$$

$$\frac{\omega_{03}}{2\pi} = \frac{\pi/2}{2\pi} = \frac{1}{4}, \quad N_3 = 4$$

故 $x[n]$ 是周期的，基波周期为 N_1, N_2, N_3 的最小公倍数，即 $N=16$ 。

1.27 这一章介绍了系统的几个一般性质，这就是一个系统可能是或不是：

(1) 无记忆的；(2) 时不变的；(3) 线性的；(4) 因果的；(5) 稳定的。

对以下连续时间系统确定哪些性质成立，哪些性质不成立，并陈述你的理由。下例中 $y(t)$ 和 $x(t)$ 分别为系统的输出和输入。

$$(a) \quad y(t) = x(t-2) + x(2-t) \quad (b) \quad y(t) = [\cos(3t)]x(t) \quad (c) \quad y(t) = \int_{-\infty}^{2t} x(\tau) d\tau$$

$$(d) \quad y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x(t) + x(t-2), & t \geq 0 \end{cases} \quad (e) \quad y(t) = \begin{cases} 0, & x(t) < 0 \\ x(t) + x(t-2), & x(t) \geq 0 \end{cases}$$

$$(f) \quad y(t) = x(t/3) \quad (g) \quad y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

解：

$$(a) \quad y(t) = x(t-2) + x(2-t)$$

(1) 由于 $y(0) = x(-2) + x(2)$ 即 $y(t)$ 不但取决于 $x(t)$ 的将来值，还与 $x(t)$ 的过去值有关，故系统是记忆系统。

(2) 令 $x_1(t) = x(t-t_0)$ ，则

$$\begin{aligned} x_1(t) \rightarrow y_1(t) &= x_1(t-2) + x_1(2-t) \\ &= x_1(t-2-t_0) + x_1(2-t-t_0) \\ &\neq x(t-t_0-2) + x(2-t+t_0) = y(t-t_0) \end{aligned}$$

故系统是时变的。

(3)

$$\text{设 } x_1(t) \rightarrow y_1(t) = x_1(t-2) + x_1(2-t)$$

$$x_2(t) \rightarrow y_2(t) = x_2(t-2) + x_2(2-t)$$

令 $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$ ，则

$$\begin{aligned} x_3(t) \rightarrow y_3(t) &= x_3(t-2) + x_3(2-t) \\ &= ax_1(t-2) + bx_2(t-2) + ax_1(2-t) + bx_2(2-t) \\ &= ay_1(t) + by_2(t) \end{aligned}$$

故系统是线性的。

(4) 因为 $t < 1$ 时， $y(t)$ 与 $x(t)$ 的将来值有关，故系统是非因果的。

(5) 设 $|x(t)| < M$ (M 为正数且有限)，对所有 t ，则

$$|x(t-2)| < M, \quad |x(2-t)| < M, \quad |y(t)| < 2M$$

故系统是稳定的。

$$(b) \quad y(t) = (\cos 3t)x(t)$$

(1) 由于 $y(t)$ 只与当前的 $x(t)$ 有关，故系统是无记忆的。

(2) 令 $x_1(t) = x(t-t_0)$ ，则

$$\begin{aligned} x_1(t) \rightarrow y_1(t) &= (\cos 3t)x_1(t) = (\cos 3t)x(t-t_0) \\ &\neq [\cos(3t-3t_0)]x(t-t_0) = y(t-t_0) \end{aligned}$$

故系统是时变的。

(3) 令 $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$ ，则

$$\begin{aligned}x_3(t) \rightarrow y_3(t) &= (\cos 3t)x_3(t) = (\cos 3t)[ax_1(t) + bx_2(t)] \\&= a(\cos 3t)x_1(t) + b(\cos 3t)x_2(t) = ay_1(t) + by_2(t)\end{aligned}$$

故系统是线性的。

(4) 因为 $y(t)$ 只与当前的 $x(t)$ 有关, 故系统是因果的。

(5) 设 $|x(t)| < M$ (M 为有限大小的正数), 对所有 $y(t)$ 都有 $|y(t)| < M$, 故系统是稳定的。

(c) $y(t) = \int_{-\infty}^{2t} x(\tau) d\tau$

(1) 由于 $y(t)$ 由 $-\infty$ 到 $2t$ 时刻的 $x(t)$ 决定, 即 $y(t)$ 取决于 $x(t)$ 由过去到未来 $2t$ 时刻的值, 故系统是记忆的, 也是非因果的。

(2) 令 $x_1(t) = x(t - t_0)$ 则

$$\begin{aligned}x_1(t) \rightarrow y_1(t) &= \int_{-\infty}^{2t} x_1(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{2t} x(\tau - t_0) d\tau = \int_{-\infty}^{2t-t_0} x(\tau') d\tau' \\&\neq \int_{-\infty}^{2t-2t_0} x(\tau) d\tau = y(t - t_0)\end{aligned}$$

故系统是时变的。

(3) 令 $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$, 则

$$\begin{aligned}x_3(t) \rightarrow y_3(t) &= \int_{-\infty}^{2t} x_3(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{2t} [ax_1(\tau) + bx_2(\tau)] d\tau \\&= a \int_{-\infty}^{2t} x_1(\tau) d\tau + b \int_{-\infty}^{2t} x_2(\tau) d\tau = ay_1(t) + by_2(t)\end{aligned}$$

故系统是线性的。

(4) 系统是非因果的。

(5) 设 $|x(t)| < M$ (M 为有限大小的正数), 对所有 $x(t)$ 是有界的, 如 $x(t) = u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$

是有界的, 但 $y(t) = \int_{-\infty}^{2t} u(\tau) d\tau = 2tu(t)$, $y(\infty) = \infty$ 不是有界的, 故系统是不稳定的。

(d) $y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x(t) + x(t-2), & t \geq 0 \end{cases}$

(1) 由于 $y(0) = x(0) + x(-2)$, 即 $y(t)$ 与 $x(t)$ 的当前值及过去值有关, 故系统是记忆的。

(2) 令 $x_1(t) = x(t - t_0)$ 则

$$\begin{aligned}x_1(t) \rightarrow y_1(t) &= \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x_1(t) + x_1(t-2), & t \geq 0 \end{cases} \\&= \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x(t - t_0) + x(t - 2 - t_0), & t \geq 0 \end{cases}\end{aligned}$$

$$\text{而 } y(t - t_0) = \begin{cases} 0, & t - t_0 < 0 \\ x(t - t_0) + x(t - t_0 - 2), & t - t_0 \geq 0 \end{cases} \neq y_1(t)$$

故系统是时变的。

(3)

$$\begin{aligned}\text{设 } x_1(t) \rightarrow y_1(t) &= \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x_1(t) + x_1(t-2), & t \geq 0 \end{cases} \\x_2(t) \rightarrow y_2(t) &= \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x_2(t) + x_2(t-2), & t \geq 0 \end{cases}\end{aligned}$$

$$x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$$

令

$$\begin{aligned}x_3(t) \rightarrow y_3(t) &= \begin{cases} 0, \\ x_3(t) + x_3(t-2), \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0, & t < 0 \\ ax_1(t) + bx_2(t) + ax_1(t-2) + bx_2(t-2), & t \geq 0 \end{cases} \\ &= ay_1(t) + by_2(t)\end{aligned}$$

故系统是线性的。

(4) $y(t)$ 只与 $x(t)$ 的过去值及当前值有关，与未来值无关，故系统是因果的。

(5) 当 $x(t)$ 有界时， $y(t)$ 也是有界的，故系统是稳定的。

(e)

$$y(t) = \begin{cases} 0, & x(t) < 0 \\ x(t) + x(t-2), & x(t) \geq 0 \end{cases}$$

(1) 由于 $y(0) = \begin{cases} 0, & x(0) < 0 \\ x(0) + x(-2), & x(0) \geq 0 \end{cases}$ ，即 $y(t)$ 与 $x(t)$ 的过去值有关，故系统是记忆的。

(2) 设 $x_1(t) = x(t-t_0)$ 则

$$\begin{aligned}x_1(t) \rightarrow y_1(t) &= \begin{cases} 0, & x_1(t) < 0 \\ x_1(t) + x_1(t-2), & x_1(t) \geq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0, & x(t-t_0) < 0 \\ x(t-t_0) + x(t-t_0-2), & x(t-t_0) \geq 0 \end{cases} = y(t-t_0)\end{aligned}$$

故系统是时不变的。

(3) 由系统方程可知，该系统的输出值为正，即 $y(t) \geq 0$ ，设

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = \begin{cases} 0, & x_1(t) < 0 \\ x_1(t) + x_1(t-2), & x_1(t) \geq 0 \end{cases}$$

若 $x_2(t) = -x_1(t)$ ，则显然 $y_2(t) \neq -y_1(t)$ ，故系统是非线性的。

(4) 当 $x(t) < 0$ 时， $y(t) < 0$ ，故系统是因果的。

(5) 当 $|x(t)| < M$ (M 为有限大小的正数) 时，对所有 $y(t)$ 都有 $|y(t)| < M$ ，故系统是稳定的。

(f) $y(t) = x\left(\frac{t}{3}\right)$

(1) 由于 $y(3) = x(1)$ ，即 $y(t)$ 取决于过去时刻的 $x(t)$ 。故系统是记忆的。

(2) 设 $x_1(t) = x(t-t_0)$ 则

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = x_1\left(\frac{t}{3}\right) = x\left(\frac{t}{3} - t_0\right) \neq x\left(\frac{t}{3} - \frac{t_0}{3}\right) = y(t-t_0)$$

故系统是时变的。

(3) 设 $x_1(t) \rightarrow y_1(t) = x_1\left(\frac{t}{3}\right)$, $x_2(t) \rightarrow y_2(t) = x_2\left(\frac{t}{3}\right)$

令 $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$ 则

$$x_3(t) \rightarrow y_3(t) = x_3\left(\frac{t}{3}\right) = ax_1\left(\frac{t}{3}\right) + bx_2\left(\frac{t}{3}\right) = ay_1(t) + by_2(t)$$

故系统是线性的。

(4) 由于 $y(-1) = x(-\frac{1}{3})$, 即 $t = -1$ 时刻的输出取决于未来 $t = -\frac{1}{3}$ 时刻的输入, 故系统是非因果的。

(5) 设 $|x(t)| < M$ (M 为有限大小的正数), 对所有 t , 则

$$|y(t)| = \left| x\left(\frac{t}{3}\right) \right| < M$$

故系统是稳定的。

(g) $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$

(1) 由于 $y(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t) - x(t - \Delta t)}{\Delta t}$, 即 $y(t)$ 与过去的输入 $x(t - \Delta t)$ 有关, 故系统是记忆的。

(2) 令 $x_1(t) = x(t - t_0)$, 则

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = \frac{dx_1(t)}{dt} = \frac{dx(t - t_0)}{dt} = \frac{dx(t - t_0)}{d(t - t_0)} = y(t - t_0)$$

故系统是时不变的。

(3) 设 $x_1(t) \rightarrow y_1(t) = \frac{dx_1(t)}{dt}, x_2(t) \rightarrow y_2(t) = \frac{dx_2(t)}{dt}$

$$\text{令 } x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t), \text{ 则}$$

$$x_3(t) \rightarrow y_3(t) = \frac{dx_3(t)}{dt} = a \frac{dx_1(t)}{dt} + b \frac{dx_2(t)}{dt} = ay_1(t) + by_2(t)$$

故系统是线性的。

(4) $y(t) = \frac{dx(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t) - x(t - \Delta t)}{\Delta t}$, 由于 Δt 可正可负, 即 $t - \Delta t$ 既可表示 t 之前的时间, 也可表示 t 之后的时间, 所以系统是非因果的。

(5) 当 $x(t) = u(t)$ 有界时, $y(t) = \delta(t)$ 无界, 故系统不稳定。

1.28 对以下离散时间系统确定习题 1.27 中所列各性质哪些成立, 哪些不成立, 并陈述你的理由。下例中 $y[n]$ 和 $x[n]$ 分别为系统的输出和输入。

(a) $y[n] = x[-n]$

(b) $y[n] = x[n-2] - 2x[n-8]$

(c) $y[n] = nx[n]$

(d) $y[n] = \mathcal{FV}\{x[n-1]\}$

(e) $y[n] = \begin{cases} x[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n+1], & n \leq -1 \end{cases}$

(f) $y[n] = \begin{cases} x[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n], & n \leq -1 \end{cases}$

(g) $y[n] = x[4n+1]$

解:

(a) $y[n] = x[-n]$

(1) 由于 $y[1] = x[-1]$, 即输出 $y[n]$ 与过去的输入 $x[n]$ 有关, 故系统是记忆的。

(2) 设 $x_1[n] = x[n - n_0]$, 则

$$x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1[-n] = x[-n-n_0]$$

$$\text{而 } y[n-n_0] = x[-n+n_0] \neq y_1[n]$$

故系统是时变的。

(3) 设 $x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1[-n]$, $x_2[n] \rightarrow y_2[n] = x_2[-n]$

令 $x_3[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$, 则

$$x_3[n] \rightarrow y_3[n] = x_3[-n] = ax_1[-n] + bx_2[-n] = ay_1[n] + by_2[n]$$

故系统是线性的。

(4) 由于 $y[-1] = x[1]$, 即输出 $y[n]$ 与 $x[n]$ 的将来值有关, 故系统是非因果的。

(5) 当 $x[n]$ 有界时, $y[n]$ 也是有界的, 故系统是稳定的。

(b) $y[n] = x[n-2] - 2x[n-8]$

(1) 由于 $y[0] = x[-2] - 2x[-8]$, 即输出 $y[n]$ 取决于过去的输入 $x[n]$, 故系统是记忆的。

(2) 设 $x_1[n] = x[n-n_0]$, 则

$$x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1[n-2] - 2x_1[n-8]$$

$$= x[n-2-n_0] - 2x[n-8-n_0]$$

$$y[n-n_0] = x[n-n_0-2] - 2x[n-n_0-8] = y_1[n]$$

故系统是时不变的。

(3) 设 $x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1[n-2] - 2x_1[n-8]$

$$x_2[n] \rightarrow y_2[n] = x_2[n-2] - 2x_2[n-8]$$

$$\text{令 } x_3[n] = ax_1[n] + bx_2[n], \text{ 则}$$

$$x_3[n] \rightarrow y_3[n] = x_3[n-2] - 2x_3[n-8]$$

$$= ax_1[n-2] + bx_2[n-2] - 2ax_1[n-8] - 2bx_2[n-8]$$

$$= ay_1[n] + by_2[n]$$

故系统是线性的。

(4) 由于 $y[n]$ 不取决于未来的 $x[n]$, 故系统是因果的。

(5) 当 $x[n]$ 有界时, $y[n]$ 也是有界的, 故系统是稳定的。

(c) $y[n] = nx[n]$

(1) 可见任何时刻的输出只与当时的输入有关, 故系统是无记忆的和因果的。

(2) 设 $x_1[n] = x[n-n_0]$, 则

$$x_1[n] \rightarrow y_1[n] = nx_1[n] = nx[n-n_0]$$

$$\neq (n-n_0)x[n-n_0] = y[n-n_0]$$

故系统是时变的。

(3) 设 $x_1[n] \rightarrow y_1[n] = nx_1[n]$, $x_2[n] \rightarrow y_2[n] = nx_2[n]$ 。

$$\text{令 } x_3[n] = ax_1[n] + bx_2[n], \text{ 则}$$

$$x_3[n] \rightarrow y_3[n] = nx_3[n] = anx_1[n] + bnx_2[n] = ay_1[n] + by_2[n]$$

故系统是线性的。

(4) 当 $x[n] = u[n]$ 为有界输入时, $\lim_{n \rightarrow \infty} y[n] = \lim_{n \rightarrow \infty} nx[n] = \infty$, 即输出无界, 故系统不稳定。

$$(d) \quad y[n] = \text{Ev}\{x[n-1]\} = \frac{1}{2}x[n-1] + \frac{1}{2}x[-n-1]$$

(1) 由于 $y[0] = \frac{1}{2}x[-1] + \frac{1}{2}x[-1] = x[-1]$, 即输出与过去的输入有关, 故系统是记忆的。

(2) 设 $x_1[n] = x[n-n_0]$, 则

$$\begin{aligned} x_1[n] \rightarrow y_1[n] &= \frac{1}{2}x_1[n-1] + \frac{1}{2}x_1[-n-1] \\ &= \frac{1}{2}x[n-n_0-1] + \frac{1}{2}x[-n-n_0-1] \end{aligned}$$

$$\text{而 } y[n-n_0] = \frac{1}{2}x[n-n_0-1] + \frac{1}{2}x[-n+n_0-1] \neq y_1[n]$$

故系统是时变的。

$$(3) \quad x_1[n] \rightarrow y_1[n] = \frac{1}{2}x_1[n-1] + \frac{1}{2}x_1[-n-1]$$

$$x_2[n] \rightarrow y_2[n] = \frac{1}{2}x_2[n-1] + \frac{1}{2}x_2[-n-1]$$

令 $x_3[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$, 则

$$\begin{aligned} x_3[n] \rightarrow y_3[n] &= \frac{1}{2}x_3[n-1] + \frac{1}{2}x_3[-n-1] \\ &= \frac{1}{2}ax_1[n-1] + \frac{1}{2}bx_2[n-1] + \frac{1}{2}ax_1[-n-1] \\ &\quad + \frac{1}{2}bx_2[-n-1] \\ &= ay_1[n] + by_2[n] \end{aligned}$$

故系统是线性的。

(4) 由于 $y[-2] = \frac{1}{2}x[-3] + \frac{1}{2}x[1]$, 即 $y[n]$ 与未来的 $x[n]$ 有关, 故系统是非因果的。

(5) 当 $x[n]$ 有界时, $y[n]$ 也是有界的, 故系统是稳定的。

$$(e) \quad y[n] = \begin{cases} x[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n+1], & n \leq -1 \end{cases}$$

(1) 由于 $y[n]$ 只与当前及未来的 $x[n]$ 有关, 故系统是有记忆的, 且是非因果的。

(2)

$$x_1[n] \rightarrow y_1[n] = \begin{cases} x_1[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x_1[n+1], & n \leq -1 \end{cases} = \begin{cases} x[n-n_0], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n+1-n_0], & n \leq -1 \end{cases}$$

$$\text{而 } y[n-n_0] = \begin{cases} x[n-n_0], & n-n_0 \geq 1 \\ 0, & n-n_0 = 0 \neq y_1[n] \\ x[n+1-n_0], & n-n_0 \leq -1 \end{cases}$$

故系统是时变的。

(3)

$$\text{设 } x_1[n] \rightarrow y_1[n] = \begin{cases} x_1[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x_1[n+1], & n \leq -1 \end{cases}$$

$$x_2[n] \rightarrow y_2[n] = \begin{cases} x_2[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x_2[n+1], & n \leq -1 \end{cases}$$

令 $x_3[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$, 则

$$\begin{aligned} x_3[n] \rightarrow y_3[n] &= \begin{cases} x_3[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x_3[n+1], & n \leq -1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} ax_1[n] + bx_2[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ ax_1[n+1] + bx_2[n+1], & n \leq -1 \end{cases} \\ &= ay_1[n] + by_2[n] \end{aligned}$$

故系统是线性的。

(4) 当 $x[n]$ 有界时, $y[n]$ 也是有界的, 故系统是稳定的。

$$\text{(f) } y[n] = \begin{cases} x[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n], & n \leq -1 \end{cases}$$

与 (e) 中不同的是 $y[n]$ 仅与当时的 $x[n]$ 有关, 类似分析可知, 该系统是无记忆的、时变的、线性的、因果的、稳定的。

(g) $y[n] = x[4n+1]$

(1) 由于 $y[0] = x[1]$ 及 $y[-1] = x[-3]$, 即输出与过去和未来的输入都有关, 故系统是记忆的、非因果的。

(2) 设 $x_1[n] = x[n-n_0]$, 则

$$\begin{aligned} x_1[n] \rightarrow y_1[n] &= x_1[4n+1] = x[4n+1-n_0] \\ \text{而 } y[n-n_0] &= x[4n-4n_0+1] \neq y_1[n] \end{aligned}$$

, 故系统是时变的。

(3) 设 $x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1[4n+1]$, $x_2[n] \rightarrow y_2[n] = x_2[4n+1]$

令 $x_3[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$, 则

$$\begin{aligned} x_3[n] \rightarrow y_3[n] &= x_3[4n+1] = ax_1[4n+1] + bx_2[4n+1] \\ &= ay_1[n] + by_2[n] \end{aligned}$$

故系统是线性的。

(4) 当 $x[n]$ 有界时, $y[n]$ 也是有界的, 故系统是稳定的。

1.29 (a) 证明输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 的关系为 $y[n] = \text{Re}\{x[n]\}$ 的离散时间系统是可加的。

若其关系变为 $y[n] = \text{Re}\{e^{j\pi n/4} x[n]\}$ 仍是可加的吗？提示：此题中不要假设 $x[n]$ 为实数。

(b) 本章中讨论到一个系统的线性性质等效为既具有可加性又具有齐次性，试对下列系统确定它们的可加性和/或齐次性。对每一性质若成立请给出证明；若不成立请给出一个反例。

$$(i) \quad y(t) = \frac{1}{x(t)} \left[\frac{dx(t)}{dt} \right]^2 \quad (ii) \quad y[n] = \begin{cases} \frac{x[n]x[n-2]}{x[n-1]}, & x[n-1] \neq 0 \\ 0, & x[n-1] = 0 \end{cases}$$

证明：

(a) 设 $x_1[n] \rightarrow y_1[n] = \text{Re}\{x_1[n]\}, x_2[n] \rightarrow y_2[n] = \text{Re}\{x_2[n]\}$

当 $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$ 时，则

$$\begin{aligned} x[n] \rightarrow y[n] &= \text{Re}\{x[n]\} = \text{Re}\{x_1[n] + x_2[n]\} \\ &= \text{Re}\{x_1[n]\} + \text{Re}\{x_2[n]\} = y_1[n] + y_2[n] \end{aligned}$$

故系统 $y[n] = \text{Re}\{x[n]\}$ 是可加的。若系统输入-输出关系变为 $y[n] = \text{Re}\{e^{j\pi n/4} x[n]\}$ ，则系统仍具有可加性。

(b) (i) $y(t) = \frac{1}{x(t)} \left[\frac{dx(t)}{dt} \right]^2$ ，系统是齐次的。因当 $x(t) = cx_1(t)$ 时，则有

$$y(t) = \frac{1}{cx_1(t)} \left[\frac{d(cx_1(t))}{dt} \right]^2 = c \cdot \frac{1}{x_1(t)} \left[\frac{dx_1(t)}{dt} \right]^2 = cy_1(t)$$

但此系统是不可加的。因当输入 $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ 时，则有

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{x_1(t) + x_2(t)} \left\{ \frac{d[x_1(t) + x_2(t)]}{dt} \right\}^2 \\ &= \frac{1}{x_1(t) + x_2(t)} \left\{ \left[\frac{dx_1(t)}{dt} \right]^2 + 2 \frac{dx_1(t)}{dt} \cdot \frac{dx_2(t)}{dt} + \left[\frac{dx_2(t)}{dt} \right]^2 \right\} \\ &= \frac{x_1(t)}{x_1(t) + x_2(t)} y_1(t) + \frac{2 \frac{dx_1(t)}{dt} \cdot \frac{dx_2(t)}{dt}}{x_1(t) + x_2(t)} + \frac{x_2(t)}{x_1(t) + x_2(t)} y_2(t) \\ &\neq y_1(t) + y_2(t) \end{aligned}$$

$$(ii) \quad y[n] = \begin{cases} \frac{x[n]x[n-2]}{x[n-1]}, & x[n-1] \neq 0 \\ 0, & x[n-1] = 0 \end{cases}$$

故系统是齐次的。因当 $x[n] = cx_1[n]$ 时，

$$y[n] = \begin{cases} \frac{cx_1[n] \cdot cx_1[n-2]}{cx_1[n-1]} = c \frac{x_1[n]x_1[n-2]}{x_1[n-1]} = cy_1[n], & x_1[n-1] \neq 0 \\ 0, & x_1[n-1] = 0 \end{cases}$$

但此系统是不可加的。因当输入 $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$

$$\begin{aligned} y[n] &= \begin{cases} \frac{(x_1[n] + x_2[n])(x_1[n-2] + x_2[n-2])}{x_1[n-1] + x_2[n-1]}, & x_1[n-1] \text{ 和 } x_2[n-1] \text{ 不同时为零} \\ 0, & x_1[n-1] \text{ 和 } x_2[n-1] \text{ 同时为零} \end{cases} \\ &\neq y_1[n] + y_2[n]. \end{aligned}$$

1.30 判定下列系统的可逆性。若是，求其逆系统；若不是，请找到两个输入信号，其输出是相同的。

(a) $y(t) = x(t-4)$

(b) $y(t) = \cos[x(t)]$

(c) $y[n] = nx[n]$

(d) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ (e) $y[n] = \begin{cases} x[n-1], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n], & n \leq -1 \end{cases}$ (f) $y[n] = x[n]x[n-1]$

(g) $y[n] = x[1-n]$ (h) $y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau) d\tau$ (i) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} x[k]$

(j) $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ (k) $y[n] = \begin{cases} x[n+1], & n \geq 0 \\ x[n], & n \leq -1 \end{cases}$ (l) $y(t) = x(2t)$

(m) $y[n] = x[2n]$ (n) $y[n] = \begin{cases} x[n/2], & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$

解：

(a) $y(t) = x(t-4)$ 是可逆的，其逆系统为 $z(t) = y(t+4)$ 。

(b) $y(t) = \cos[x(t)]$ 不可逆。因为对 $x(t)$ 和 $[x(t)+2\pi k]$ 两个信号都有相同的输出，不能实现逆系统。

(c) $y[n] = nx[n]$ 不可逆。因为对 $\delta[n]$ 和 $2\delta[n]$ 两个信号都有相同的输出 $y[n]=0$ ，不能实现逆系统。

(d) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ 是可逆的，其逆系统为 $z(t) = \frac{dy(t)}{dt}$ 。

(e)

$$y[n] = \begin{cases} x[n-1], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n], & n \leq -1 \end{cases} \text{是可逆的, 其逆系统为}$$

$$z[n] = \begin{cases} y[n+1], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ y[n], & n \leq -1 \end{cases}$$

(f) $y[n] = x[n]x[n-1]$ 不可逆。因为当 $x[n]=1$ 和 -1 时，都有 $y[n]=1$ 。

(g) $y[n] = x[1-n]$ 是可逆的，其逆系统为 $z[n] = y[1-n]$ 。

(h) $y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau) d\tau$ 是可逆的，其逆系统为 $z(t) = y(t) + \frac{dy(t)}{dt}$ 。

(i) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} x[k]$ 是可逆的，其逆系统为 $z[n] = y[n] - \frac{1}{2}y[n-1]$ 。

(j) $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ 不可逆。因为当 $x(t)$ 为任意常数时，都有 $y(t)=0$ 。

(k) $y[n] = \begin{cases} x[n+1], & n \geq 0 \\ x[n], & n \leq -1 \end{cases}$ 不可逆。因为当 $x[n]=u[n]$ 和 $u[n]+\delta[n]$ 时，都有 $y[n]=u[n]$ 。

(l) $y(t) = x(2t)$ 是可逆的，其逆系统为 $z(t) = y(t/2)$ 。

(m) $y[n] = x[2n]$ 不可逆。只要两个不同序列 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的偶数位相同, 就会产生相同的输出。

(n) $y[n] = \begin{cases} x[n/2], & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$ 是可逆的, 其逆系统为 $z[n] = y[2n]$ 。

1.31 在本题中将要说明线性时不变性质的最重要结果之一, 即一旦知道了一个线性系统或线性时不变系统对某单一输入的响应, 或者对若干个输入的响应, 就能直接计算出对许多其他输入信号的响应。本书后续绝大部分内容都是利用这一点来建立分析与综合线性时不变系统的一些结果和方法的。

(a) 考虑一个线性时不变系统, 它对示于图 1-15 (a) 的信号 $x_1(t)$ 的响应 $y_1(t)$ 示于图 1-15

(b) 中, 确定并画出该系统对示于图 1-15 (c) 的信号 $x_2(t)$ 的响应。

(b) 确定并画出上述 (a) 中的系统对示于图 1-15 (d) 的信号 $x_3(t)$ 的响应。

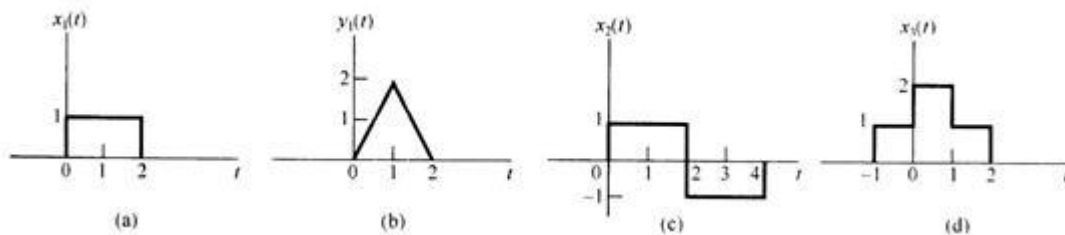


图 1-15

解: 此题利用 LTI 系统的线性特性和时不变特性求解。

(a) 由于 $x_2(t) = x_1(t) + x_1(t-2)$, 所以 $y_2(t) = y_1(t) + y_1(t-2)$ 。 $y_2(t)$ 的波形如图 1-15 (e) 所示。

(b) 因为 $x_3(t) = x_1(t) + x_1(t+1)$, 所以 $y_3(t) = y_1(t) + y_1(t+1)$ 。 $y_3(t)$ 的波形如图 1-15 (f) 所示。

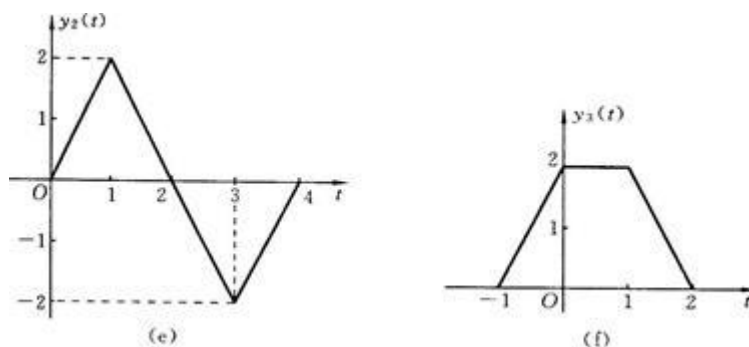


图 1-15

深入题

1.32 设 $x(t)$ 是一个连续时间信号, 并令 $y_1(t) = x(2t)$ 且 $y_2(t) = x(t/2)$ 。信号 $y_1(t)$ 代表 $x(t)$ 的一种加速形式, 即信号的持续期减了一半; 而 $y_2(t)$ 代表 $x(t)$ 的一种减慢形式, 即信号的持续期加倍。考虑以下说法:

- (1) 若 $x(t)$ 是周期的, 则 $y_1(t)$ 也是周期的。
- (2) 若 $y_1(t)$ 是周期的, 则 $x(t)$ 也是周期的。
- (3) 若 $x(t)$ 是周期的, 则 $y_2(t)$ 也是周期的。
- (4) 若 $y_2(t)$ 是周期的, 则 $x(t)$ 也是周期的。

对于以上每一种说法判断是否对。若对, 确定这两个信号基波周期之间的关系; 若不对, 给出一个反例。

解: 每一种说法判断都对。

- (1) $x(t)$ 的周期为 T , 则 $y_1(t)$ 的周期为 $T/2$.
 (2) $y_1(t)$ 的周期为 T , 则 $x(t)$ 的周期为 $2T$.
 (3) $x(t)$ 的周期为 T , 则 $y_2(t)$ 的周期为 $2T$.
 (4) $y_2(t)$ 的周期为 T , 则 $x(t)$ 的周期为 $T/2$.

1.33 设 $x[n]$ 是一个离散时间信号, 并令

$$y_1[n] = x[2n] \text{ 且 } y_2[n] = \begin{cases} x[n/2], & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

信号 $y_1[n]$ 和 $y_2[n]$ 分别代表 $x[n]$ 的一种加速和减慢形式。然而, 应该注意在离散时间下的加速和减慢与连续时间下相比有一些细微的差别。考虑以下说法:

- (1) 若 $x[n]$ 是周期的, 则 $y_1[n]$ 也是周期的。
 (2) 若 $y_1[n]$ 是周期的, 则 $x[n]$ 也是周期的。
 (3) 若 $x[n]$ 是周期的, 则 $y_2[n]$ 也是周期的。
 (4) 若 $y_2[n]$ 是周期的, 则 $x[n]$ 也是周期的。

对以上每一种说法判断是否对。若对, 确定这两个信号基波周期之间的关系; 若不对, 给出一个反例。

解:

- (1) 对。 $x[n] = x[n+N]$, $y_1[n] = y_1[n+N_0]$, 其中 $\begin{cases} N_0 = N/2, & N \text{ 为偶数} \\ N_0 = N, & N \text{ 为奇数} \end{cases}$ 。

- (2) 不对。 $y_1[n]$ 是周期的, 并不能说明 $x[n]$ 也是周期的。令 $x[n] = g[n] + h[n]$, 其中

$$g[n] = \begin{cases} 1, & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}, \quad h[n] = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数} \\ \left(\frac{1}{2}\right)^n, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

令 $y[n] = 2x[n]$, $y_1[n]$ 是周期的, 而 $x[n]$ 不是周期的。

- (3) 对。 $x[n+N] = x[n]$, $y_2[n+N_0] = y_2[n]$, 其中 $N_0 = 2N$ 。

- (4) 对。 $y_2[n+N] = y_2[n]$, $x[n+N_0] = x[n]$, 其中 $N_0 = N/2$ 。

1.34 在本题中要研究奇偶信号的几个性质。

- (a) 证明: 若 $x[n]$ 是一个奇信号, 则

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] = 0$$

- (b) 若 $x_1[n]$ 是一个奇信号, $x_2[n]$ 是一个偶信号, 证明: $x_1[n]x_2[n]$ 是一个奇信号

- (c) $x[n]$ 为一个任意信号, 其偶部和奇部分别记为

$$x_e[n] = Ev\{x[n]\}$$

和

$$x_o[n] = Od\{x[n]\}$$

证明:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x^2[n] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_e^2[n] + \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_o^2[n]$$

(d) 虽然以上 (a) 至 (c) 都是针对离散时间信号的, 相类似的性质对连续时间信号也成立, 为此证明:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x_e^2(t)dt + \int_{-\infty}^{+\infty} x_o^2(t)dt$$

其中 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 分别为 $x(t)$ 的偶部和奇部。

证明:

$$(a) \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) = x(0) + \sum_{n=1}^{\infty} [x(n) + x(-n)]$$

若 $x(n)$ 为奇信号, 则 $x(n) + x(-n) = 0$, 因此

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) = 0$$

命题得证。

(b) 令 $y(n) = x_1(n)x_2(n)$, 则有

$$y(-n) = x_1(-n)x_2(-n) = -x_1(n)x_2(n) = -y(n)$$

因此 $y(n) = x_1[n]x_2[n]$ 是一个奇信号, 命题得证。

(c)

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^2(n) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} (x_o(n) + x_e(n))^2 \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_o^2(n) + \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_e^2(n) + 2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_o(n)x_e(n) \end{aligned}$$

由(b)中的结论可知 $x_o(n)x_e(n)$ 是一个奇信号, 又由(a)中的结论可知 $2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_o(n)x_e(n) = 0$, 因此有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x^2(n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_o^2(n) + \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_e^2(n)$$

命题得证。

$$(d) \quad \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} x_e^2(t)dt + \int_{-\infty}^{\infty} x_o^2(t)dt + 2 \int_{-\infty}^{\infty} x_o(t)x_e(t)dt$$

因为 $x_e(t)x_o(t)$ 是奇信号, 则 $2 \int_{-\infty}^{\infty} x_o(t)x_e(t)dt = 0$, 因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} x_{\frac{\pi}{2}}^2(t) dt + \int_{-\infty}^{\infty} x_{\frac{\pi}{2}}^2(t) dt$$

1.35 考虑周期离散时间指数时间信号

$$x[n] = e^{jm(2\pi/N)n}$$

证明该信号的基波周期是

$$N_0 = N/\gcd(m, N)$$

其中 $\gcd(m, N)$ 是 m 和 N 的最大公约数 (greatest common divisor)，也就是将 m 和 N 都能约成整数的最大整数，例如

$$\gcd(2, 3) = 1, \quad \gcd(2, 4) = 2, \quad \gcd(8, 12) = 4$$

注意：若 m, N 无公因子，则 $N_0 = N$

证明：需找一个最小的 N_0 使得 $m(2\pi/N)N_0 = 2\pi k$ 即 $N_0 = kN/m$ (k 为整数)。

若 N_0 必须为整数，则 N 必须是 m/k 的倍数，且 m/k 必须是整数。

因此 m/k 是 m 和 N 的公约数。若要得到 N_0 的最小值， m/k 应是 m 和 N 的最大公约数

$$N_0 = N/\gcd(m, N)$$

命题得证。

1.36 设 $x(t)$ 是连续时间复指数信号

$$x(t) = e^{j\omega_0 t}$$

基波频率为 ω_0 ，基波周期

$$T_0 = 2\pi/\omega_0$$

将 $x(t)$ 取等间隔样本，得到一个离散时间信号

$$x[n] = x(nT) = e^{j\omega_0 nT}$$

(a) 证明：仅当 T/T_0 为一个有理数， $x[n]$ 才是周期的，也就是说，仅当采样间隔的某一倍数是 $x(t)$ 周期的倍数时， $x[n]$ 才是周期的。

(b) 假设 $x[n]$ 是周期的，即有

$$\frac{T}{T_0} = \frac{p}{q} \quad (\text{P1.36-1})$$

其中 p 和 q 都是整数。 $x[n]$ 的基波周期和基波频率是什么？将基波频率表示成 $\omega_0 T$ 的分式。

(c) 仍假设 T/T_0 满足式 (P1.36-1)，确定需要多少个 $x(t)$ 的周期才能得到 $x[n]$ 的一个周期的样本。

解：

$$e^{j\omega_0(n+N)T} = e^{j\omega_0 nT}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

(a) 证明：若 $x[n]$ 是周期的，则

故有

$$\frac{2\pi}{T_0} NT = 2\pi k$$

即

$$\frac{T}{T_0} = \frac{k}{N} \text{ 为一个有理数}$$

命题得证。

(b) 若 $\frac{T}{T_0} = \frac{p}{q}$, 则 $x[n] = e^{j2\pi np/q}$, 基波周期是 $q / \gcd(p, q)$, 基波频率为

$$\frac{2\pi \gcd(p, q)}{q} = \frac{2\pi}{p} \frac{p \gcd(p, q)}{q} = \frac{\omega_0 T}{p} \gcd(p, q)$$

(c) 需要 $p / \gcd(p, q)$ 个周期 $x(t)$ 才能得到 $x[n]$ 的一个周期的样本。

1.37 很多通信系统应用中的一个重要的概念是两个信号之间的相关 (correlation)。在第 2 章的习题中将更多地提到这一问题, 并给出一些实际应用。现在, 我们只对相关函数及其有关性质进行简单介绍。设 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是两个信号, 相关函数 (correlation function) 定义为

$$\phi_{xy}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)y(\tau)d\tau$$

函数 $\phi_{xx}(t)$ 通常称为信号 $x(t)$ 的自相关函数 (autocorrelation function), 而 $\phi_{xy}(t)$ 则称为互相关函数 (cross-correlation function)。

(a) $\phi_{xy}(t)$ 和 $\phi_{yx}(t)$ 之间是什么关系?

(b) $\phi_{xx}(t)$ 的奇部。

(c) 假设 $y(t) = x(t+T)$ 将 $\phi_{xy}(t)$ 和 $\phi_{yx}(t)$ 用 $\phi_{xx}(t)$ 来表示

解:

(a) 由题目中的定义可知,

$$\begin{aligned} \phi_{xy}(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)y(\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} y(-t+\tau)x(\tau)d\tau \\ &= \phi_{yx}(-t) \end{aligned}$$

(b) 由 (a) 可知 $\phi_{xy}(t) = \phi_{yx}(-t)$, 表明 $\phi_{xy}(t)$ 是实函数, 故其奇部为 0。

(c) $\phi_{xy}(t) = \phi_{xx}(t-T)$, $\phi_{yx}(t) = \phi_{xx}(t)$

1.38 本题将讨论单位冲激函数的几个性质:

(a) 证明

$$\delta(2t) = \frac{1}{2}\delta(t)$$

提示: 考察 $\delta(t)$, 如图 1-16 所示。

(b) 1.4 节将连续时间单位冲激定义成信号 $\delta_{\Delta}(t)$ 的极限, 现在根据考察 $\delta_{\Delta}(t)$ 的性质来定义 $\delta(t)$ 的几性质。例如, 因为信号

$$u_{\Delta}(t) = \int_{-\infty}^t \delta_{\Delta}(\tau) d\tau$$

收敛于单位阶跃

$$u(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} u_{\Delta}(t) \quad (\text{Pl. 38-1})$$

于是就可通过如下方程：

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

来解释 $\delta(t)$ ，或者把 $\delta(t)$ 看成 $u(t)$ 的导数。

这种讨论方式很重要，因为事实上我们是想通过它的性质而不是给出在每一 t 时的值来定义 $\delta(t)$ 的。第 2 章将给出单位冲激行为的一种很简单的特性，而这个特性在线性时不变系统的研究中是极其有用的。然而，目前重点关注应用单位冲激的重要概念是为了明白它是如何表现的。为此，考虑图 1-16 中的 6 个信号，证明：其中每一个信号随 $\Delta \rightarrow 0$ 时的“表现都像一个冲激”，条件是如果令

$$u_{\Delta}^i(t) = \int_{-\infty}^t r_{\Delta}^i(\tau) d\tau$$

那么

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} u_{\Delta}^i(t) = u(t)$$

在每一种情况下，画出信号 $u_{\Delta}^i(t)$ ，并给以标注。注意，

$$r_{\Delta}^i(0) = r_{\Delta}^i(0) = 0, \quad \text{所有的 } \Delta$$

因此，定义 $\delta(t)$ 或把 $\delta(t)$ 想成 $t=0$ 时为零， $t=0$ 时为无穷大是不够的，而宁肯用一些性质来定义冲激，诸如式 (Pl.38-1) 那样的性质。2.5 节将定义称为奇异函数 (singularity function) 的一类信号，而这些信号都是与单位冲激有关的，而且都是用它们的性质而不是它们的值来定义的。

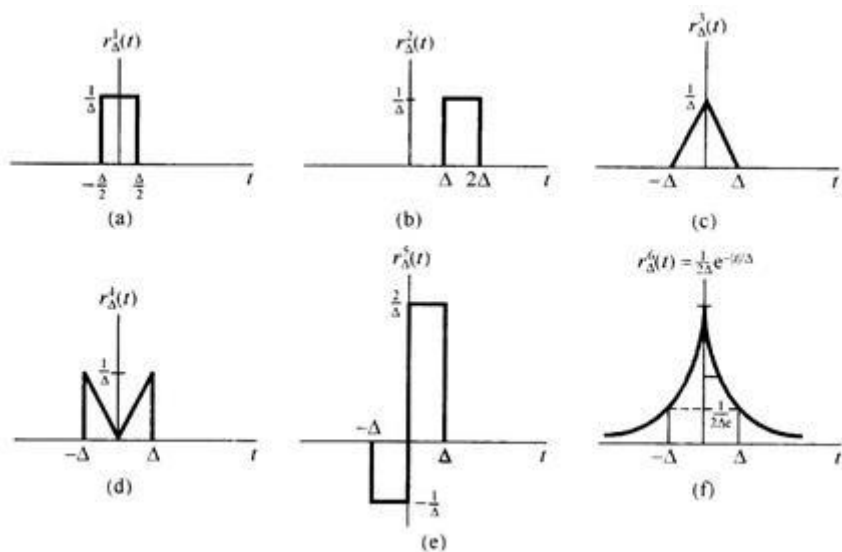


图 1-16

解：

(a) 由 $2\delta_{\Delta}(2t) = \delta_{\Delta/2}(t)$ 可得

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \delta_{\Delta}(2t) = \frac{1}{2} \lim_{\Delta \rightarrow 0} \delta_{\Delta/2}(t)$$

因此有

$$\delta(2t) = \frac{1}{2} \delta(t)$$

(b) 每个信号 $u_{\Delta}^i(t)$ 如图 1-17 所示:

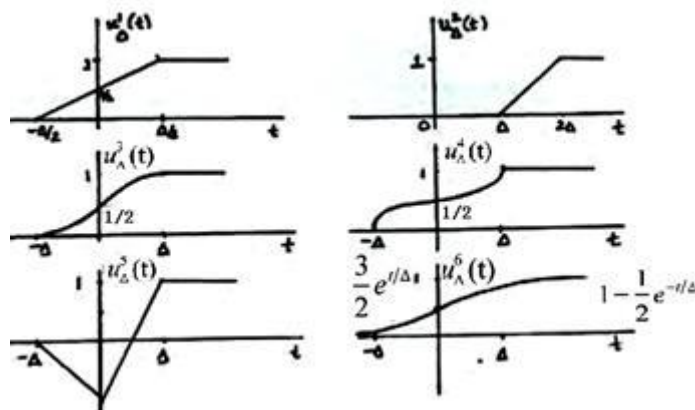


图 1-17

1.39 $u(t)$, $\delta(t)$ 及其他奇异函数在线性时不变系统的研究中所起的作用是一种物理现象理想化的作用。我们将会看到,利用这些理想化会使这样的系统得到一种极其重要而又非常简单的表示。然而,在应用奇异函数时要特别小心。尤其是必须记住它们是理想化了。因此,每当利用它们来完成某一计算时,都隐含着假设:这个计算所代表的是对理想化了的信号特征的精确描述。为了说明这一点,考虑下式:

$$x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t) \quad (\text{P1.39-1})$$

该式基于如下观察:

$$x(t)\delta_{\Delta}(t) \approx x(0)\delta_{\Delta}(t) \quad (\text{P1.39-2})$$

将这一关系取极限,就可得到式(P1.39-1)所给出的理想化关系。然而,更仔细地考虑式(P1.39-2)的导出,就会发现该式真正有意义的条件是 $t=0$ 时 $x(t)$ 是连续的;否则,对于小的 t ,就不会有 $x(t) \approx x(0)$ 。为了使这一点更为清楚,看看单位阶跃信号 $u(t)$ 。由式(1.70)可知, $t < 0$ 时 $u(t) = 0$, $t > 0$ 时 $u(t) = 1$,但是在 $t = 0$,它的值不确定,注意,对所有的

Δ , $u_{\Delta}(0) = 0$, 而 $u_{\Delta}^1(0) = \frac{1}{2}$ (由习题 1.38 (b) 所得)。只要利用 $u(t)$ 进行的计算不依赖于对 $u(0)$ 的特定选取, $u(0)$ 不确定这一点就不会带来特别的麻烦例如,若 $f(t)$ 是一个在 $t = 0$ 时连续的信号,那么

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(\sigma)u(\sigma)d\sigma$$

的值就与 $u(0)$ 的选择无关。另一方面, $u(0)$ 无定义这一点是有意义的,它意味着涉及奇异函数的某些计算是没有定义的。考虑试图对乘积 $u(t)\delta(t)$ 定义一个值。为了看出这是不能定义的,只需证明

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} [u_{\Delta}(t)\delta(t)] = 0$$

但是

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} [u_{\Delta}(t)\delta_{\Delta}(t)] = \frac{1}{2}\delta(t)$$

一般来说，只要这些信号不包括位置重合的奇异点（不连续点、冲激或 2.5 节将介绍的其他奇异点），定义两个信号的乘积不会有任何困难。当这些奇异点的位置重合时，乘积就没有定义。作为一个例子，证明

$$g(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$$

与 $u(t)$ 是恒等的。也就是说，当 $t < 0$ 时它为零；当 $t > 0$ 时它等于 1，而在 $t = 0$ 时它无定义。证明：由于

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} u_{\Delta}(t)\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} u_{\Delta}(0)\delta(t) = 0$$

又有

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} u_{\Delta}(t)\delta_{\Delta}(t) = \frac{1}{2}\delta(t)$$

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = \int_0^{\infty} u(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$$

当 $t < 0$ 时, $\delta(t-\tau)=0$, 故 $g(t) = 0$,

当 $t > 0$ 时, $u(\tau)\delta(t-\tau)=\delta(t-\tau)$, 故 $g(t)=1$

当 $t=0$ 时, 无定义。因此

$$g(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

无定义, $t = 0$

1.40 (a) 证明如果一个系统无论是可加的还是齐次的，它都有这个性质：若输入恒为零，那么输出也恒为零。

(b) 确定一个系统（无论是连续时间的还是离散时间的），它既不可加，又不齐次；但当输入恒为零时，它有零的输出。

(c) 根据 (a)，你能得出：若一个线性系统的输入在连续时间情况下，在 t_1 到 t_2 之间为零，或者在离散时间情况下，在 n_1 到 n_2 之间为零，那么在同样的时间间隔内输出也必须为零的结论吗？为什么？

解：

(a) 若一个系统是可加的，则有

$$0 = x(t) - x(t) \rightarrow y(t) - y(t) = 0$$

若一个系统是齐次的，则有

$$0 = 0 \cdot x(t) \rightarrow y(t) \cdot 0 = 0$$

(b) $y(t) = x^2(t)$ 既不可加，又不齐次；但当输入恒为零时，它有零的输出。

(c) 不能。例如， $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau$, 其中 $x(t) = u(t) - u(t-1)$ ，则当 $t > 1$ 时 $x(t)=0$, 但 $y(t) = 1$.

1.41 考虑一个系统 S，其输入 $x[n]$ 与输出 $y[n]$ 的关系为

$$y[n] = x[n]\{g[n] + g[n-1]\}$$

(a) 若对所有的 n ， $g[n]=1$ ，证明 S 是时不变的。

(b) 若 $g[n]=n$ ，证明 S 不是时不变的。

(c) 若 $g[n]=1+(-1)^n$ ，证明 S 是时不变的。

解：

(a) 由于 $y[n]=2x[n]$ ，因此 S 是时不变的。

(b) 由于 $y[n]=(2n-1)x[n]$ ，则 $y[n-N_0] \neq (2n-1)x[n-N_0]$ ，因此 S 不是时不变的。

(c) 由于 $y[n]=x[n][1+(-1)^n+(-1)^{n-1}]=2x[n]$ ，因此 S 是时不变的。

1.42 (a) 下列说法是对还是错？说明理由。

两个线性时不变系统的级联还是一个线性时不变系统。

(b) 下列说法是对还是错？说明理由。

两个非线性系统的级联还是非线性的。

(c) 考虑具有下列输入-输出关系的三个系统：

$$\text{系统 1: } y[n] = \begin{cases} x[n/2], & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$\text{系统 2: } y[n] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1] + \frac{1}{4}x[n-2]$$

$$\text{系统 3: } y[n] = x[2n]$$

假设这三个系统按图 1-18 级联的，求整个系统的输入-输出关系。它是线性的吗？是时不变的吗？

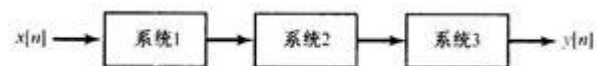


图 1-18

答：

(a) 对。若两个线性时不变系统 S_1 和 S_2 是级联的，假设 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 是 S_1 的输入， $y_1(t)$ 和 $y_2(t)$ 相应是 S_1 的输出。同样，假设 $y_1(t)$ 和 $y_2(t)$ 是 S_2 的输入， $z_1(t)$ 和 $z_2(t)$ 相应是 S_2 的输出。因为系统都是线性的，则有

$$ax_1(t) + bx_2(t) \xrightarrow{S_1} ay_1(t) + by_2(t)$$

$$ay_1(t) + by_2(t) \xrightarrow{S_2} az_1(t) + bz_2(t), \text{ 其中 } a, b \text{ 为常数}$$

因此有

$$ax_1(t) + bx_2(t) \xrightarrow{S_1 S_2} az_1(t) + bz_2(t)$$

故两个线性时不变系统的级联是线性的。

因为是时不变的，有

$$x_1(t-T_0) \xrightarrow{S_1} y_1(t-T_0)$$

$$y_1(t-T_0) \xrightarrow{S_2} z_1(t-T_0)$$

则有

$$x_1(t-T_0) \xrightarrow{S_1 S_2} z_1(t-T_0)$$

故两个线性时不变系统的级联是时不变的。

(b) 不对。令 $y(t) = x(t) + 1$, $z(t) = y(t) - 1$, 它们是两个非线性系统, 两个系统级联后得到 $z(t) = x(t)$, 是线性的。

(c) 对。设系统 1 的输出为 $u(n)$, 系统 2 的输出为 $z(t)$, 则有

$$\begin{aligned} y(n) &= z(2n) = w(2n) + \frac{1}{2}w(2n-1) + \frac{1}{4}w(2n-2) \\ &= x(n) + \frac{1}{2}x(n-1) + \frac{1}{4}x(n-2) \end{aligned}$$

故这个系统是线性时不变的。

1.43 (a) 有一个时不变系统, 其输入为 $x(t)$, 输出为 $y(t)$, 证明: 若 $x(t)$ 是周期的, 周期为 T , 则 $y(t)$ 也是周期的, 周期为 T 。同时证明在离散时间情况下也有同样结论。

(b) 给出一个时不变系统的例子, 在输入 $x(t)$ 为非周期时, 输出 $y(t)$ 是周期的。

解:

(a) 由题意有 $x(t) \xrightarrow{S} y(t)$ 因为 S 是时不变的, 则有

$$x(t-T) \xrightarrow{S} y(t-T)$$

若 $x(t)$ 是周期为 T 的周期函数, $x(t) = x(t-T)$, 则有 $y(t) = y(t-T)$

故有 $y(t)$ 也是周期为 T 的周期函数。同理可证, 离散时间函数也有同样的结论。

(b) 令 $x(t) = t$, $y(t) = \sin[2\pi x(t)] = \sin 2\pi t$ 。其中输入 $x(t)$ 为非周期信号, 输出 $y(t)$ 为周期信号。

1.44 (a) 证明对连续时间线性系统而言, 其因果性就等效于下面的说法: 对任何 t_0 和任意输入 $x(t)$, 若 $t < t_0$ 时 $x(t)$ 为零, 则对应的输出 $y(t)$ 在 $t < t_0$ 时也必定为零。

(b) 找出一个非线性系统, 它满足上面的条件, 但不是因果的。

(c) 找出一个非线性系统, 它是因果的但不满足上述条件。

(d) 证明一个离散时间线性系统的可逆性就等效于下面说法:

对所有的 n 都产生 $y[n] = 0$ 的唯一输入是对所有的 n 有 $x[n] = 0$ 。对连续时间线性系统, 类似的说法也成立。

(e) 找出一个非线性系统, 它满足 (d) 中的条件, 但不是可逆的。

解:

(a) 假设若 $t < t_0$ 时 $x(t)$ 为零, 对应的输出 $y(t)$ 在 $t < t_0$ 时也为零, 则这个系统是因果性的。

有任意信号 $x_1(t)$, 假设另一信号 $x_2(t)$, 在 $t < t_0$ 时, $x_1(t) = x_2(t)$, $t \geq t_0$ 时, $x_2(t) \neq x_1(t)$

由于系统是线性的, 则有

$$x_1(t) - x_2(t) \rightarrow y_1(t) - y_2(t)$$

因为 $t < t_0$ 时, $x_1(t) - x(t)_2 = 0$, 则 $y_1(t) - y(t)_2 = 0$, 这表明 $t < t_0$ 时, $y_1(t) - y(t)_2$ 即系统输出不受

$$t \geq t_0 \text{ 时}$$

的系统输入的影响, 因此系统是因果性的。

假设系统是因果性的, 则需证明对任何 t_0 和任意输入 $x(t)$, 若 $t < t_0$ 时 $x(t)$ 为零, 则对应的输出 $y(t)$ 在 $t < t_0$ 时也必定为零。

设在 $t < t_0$ 时信号 $x(t) = 0$, 令 $x(t) = x_1(t) - x_2(t)$, 当 $t < t_0$ 时, $x_1(t) = x_2(t)$, 因为系统是线性的,

$x(t)$ 的输出为 $y(t) = y_1(t) - y_2(t)$ 。

因为系统是因果性的, 当 $t < t_0$ 时, $x_1(t) = x_2(t)$ 意味着当 $t < t_0$ 时, $y_1(t) = y_2(t)$, 因此

$$\text{当 } t < t_0 \text{ 时, } y(t) = 0.$$

(b) 令 $y(t) = x(t)x(t+1)$, 若 $t < t_0$ 时 $x(t)$ 为零, 则对应的输出 $y(t)$ 在 $t < t_0$ 时也为零, 但它不是因果的, 也不是线性的。

(c) 令 $y(t) = x(t)+1$, 它是因果的, 非线性系统, 但不满足 (a) 中的条件。

(d) 假设一个系统是可逆的, 要证明对所有的 n 都产生 $y[n]=0$ 的唯一输入是对所有的 n 有 $x[n]=0$ 。
有

$$x[n]=0 \rightarrow y[n]$$

由于系统是线性的, 则有

$$2x[n]=0 \rightarrow 2y[n]$$

因为上面两个等式中输入不变, 我们需要 $2y[n]=y[n]$, 故有 $y[n]=0$ 。

由于系统是可逆的, 只有输入为 $x[n]=0$ 时, 才有输出 $y[n]=0$ 。

对所有的 n 都产生 $y[n]=0$ 的唯一输入是对所有的 n 有 $x[n]=0$ 。要证明系统是可逆的假设

$$x_1[n] \rightarrow y_1[n]$$

$$x_2[n] \rightarrow y_2[n]$$

由于系统是线性的, 则有

$$x_1[n] - x_2[n] \rightarrow y_1[n] - y_2[n] = 0$$

由假设可知 $x_1[n] = x_2[n]$, 因此每一个输入只能有唯一一个输出, 即系统是可逆的。

(c) $y[n]=x^2[n]$,它是非线性的,满足(d)中的条件,但不是可逆的。

1.45 在习题 1.37 中介绍了相关函数的概念。在实践中往往重要的是计算相关函数 $\phi_{xh}(t)$,其中 $h(t)$ 是一个固定的已知函数,而 $X(t)$ 可能是任何其他信号。现在要设计一个系统 S 其输入为 $x(t)$,输出为 $\phi_{xh}(t)$ 。

(a) 系统是线性的吗? 是时不变的吗? 是因果的吗? 为什么?

(b) 如果输出的是 $\phi_{xh}(t)$ 而不是 $\phi_{hx}(t)$, (a) 中的答案有任何变化吗?

解:

(a)

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = \phi_{hx_1}(t)$$

$$x_2(t) \rightarrow y_2(t) = \phi_{hx_2}(t).$$

令 $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$, 相应系统输出为

$$\begin{aligned} y_3(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x_3(\tau)h(t+\tau)d\tau \\ &= a \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)h(t+\tau)d\tau + b \int_{-\infty}^{\infty} x_2(\tau)h(t+\tau)d\tau \\ &= a\phi_{hx_1}(t) + b\phi_{hx_2}(t) \\ &= ay_1(t) + by_2(t) \end{aligned}$$

因此系统是线性的。

令 $x_4(t) = x_1(t-T)$, 相应系统输出为

$$\begin{aligned} y_4(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x_4(\tau)h(t+\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau-T)h(t+\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)h(t+\tau+T)d\tau \\ &= \phi_{hx_1}(t+T) \end{aligned}$$

显然, $y_4(t) \neq y_1(t-T)$, 因此系统不是时不变的。

由于系统在任一时刻的输出都取决于输入的未来值, 因此系统不是因果性的。

(b) 系统是线性的,时不变的,不是因果的。

1.46 考虑图 1-19 的反馈系统, 假设 $n < 0$ 时 $y[n] = 0$ 。

(a) 当 $x[n] = \delta[n]$ 时, 画出输出图形。

(b) 当 $x[n] = u[n]$ 时, 画出输出图形。

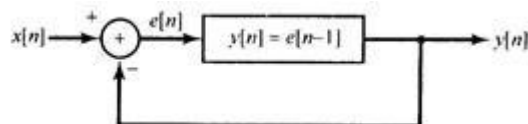


图 1-19

解: 输出图形如下图 1-20 所示

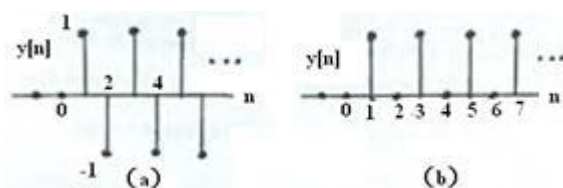


图 1-20

1.47 (a) 设 S 为一个增量线性系统, $x_1[n]$ 为任一输入信号, 当 $x_1[n]$ 输入到 S 时其相应的输出为 $y_1[n]$ 。现在考虑图 1-21 (a) 的系统, 证明该系统是线性的。并且事实上 $x[n]$ 和 $y[n]$ 之间的总输入-输出关系与 $x_1[n]$ 的选取无关。

(b) 利用 (a) 所得的结果, 证明 S 可以用图 1-23 来表示。

(c) 下面哪个系统是增量线性的? 为什么? 如果某一系统是增量线性的, 请将线性系统 L 和零输入响应 $y_0[n]$ 或 $y_0(t)$ 鉴别出来, 表示成图 1-23 的形式。

$$(i) \quad y[n] = n + x[n] + 2x[n+4]$$

$$(ii) \quad y[n] = \begin{cases} n/2, & n \text{ 为偶数} \\ (n-1)/2 + \sum_{k=-\infty}^{(n-1)/2} x[k], & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$(iii) \quad y[n] = \begin{cases} x[n] - x[n-1] + 3, & \text{若 } x[0] \geq 0 \\ x[n] - x[n-1] - 3, & \text{若 } x[0] < 0 \end{cases}$$

(iv) 示于图 1-21 (b) 的系统。

(v) 示于图 1-21 (c) 的系统。

(d) 假设一个特定的增量线性系统如图 1-23 所示, L 记为线性系统, $y_0[n]$ 记为零输入响应。证明: 当且仅当 L 是时不变系统和 $y_0[n]$ 是常数时, S 才是时不变的。

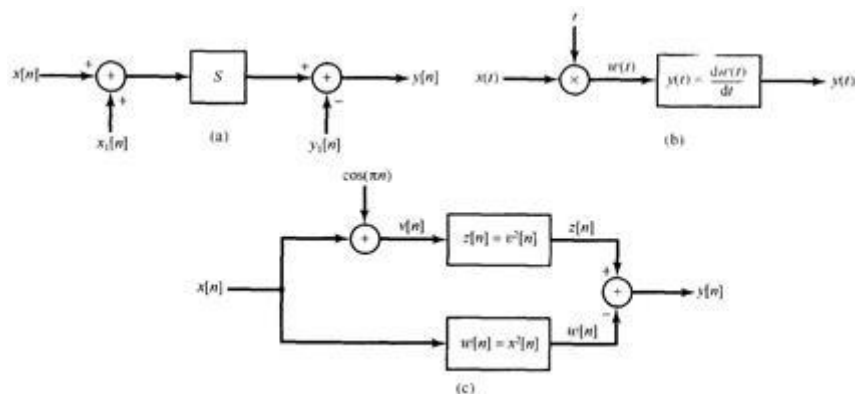


图 1-21

证明:

(a)

$$y_1(n) = S\{x_1(n) + c\} = L\{x_1(n)\} + C, \quad C \text{ 为系统的零输入响应。}$$

$$\begin{aligned} y(n) &= S\{x_1(n) + x(n)\} - y_1(n) \\ &= L\{x_1(n) + x(n)\} + C - y_1(n) \\ &= L\{x_1(n)\} + L\{x(n)\} + C - y_1(n) = L\{x(n)\} \end{aligned}$$

故该系统是线性的。并且 $x[n]$ 和 $y[n]$ 之间的总输入输出关系与 $x_1[n]$ 的选取无关。

(b) 若对任一 n , 有 $x_1[n] = 0$, 则 $y_1[n]$ 是零输入响应 $y_0[n]$, S 的方框图如下图 1-22, 可以用图 1-23 来表示

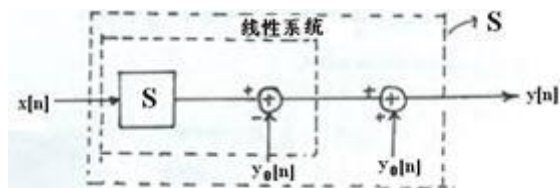


图 1-22

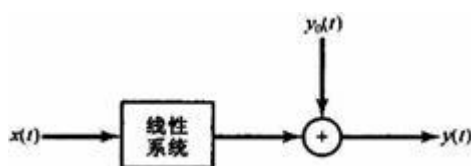


图 1-23

(c) ①增量线性系统

$$x[n] \rightarrow x[n] + 2x[n+1], y_0[n] = n$$

②增量线性系统

$$x[n] \rightarrow \begin{cases} 0, n \text{ 为偶} \\ \sum_{k=-\infty}^{(n-1)/2} x[k], n \text{ 为奇} \end{cases}$$

$$y[n] = \begin{cases} n/2, n \text{ 为偶} \\ (n-1)/2, n \text{ 为奇} \end{cases}$$

③非增量线性系统

令 $y_0(n) = 3$, 则有

$$y[n] - y_0[n] = \begin{cases} x[n] - x[n-1], x[0] \geq 0 \\ x[n] - x[n-1] - 6, x[0] < 0 \end{cases} \quad \text{令 } x_1[n] = -\delta[n], x_2[n] = -2\delta[n], \text{ 则有}$$

$$y_1[n] = -\delta[n] + \delta[n-1] - 6$$

$$y_2[n] = -2\delta[n] + 2\delta[n-1] - 6$$

显然 $y_2[n] \neq 2y_1[n]$, 故系统是非增量线性的。④增量线性系统。 $\dot{x}(t) \rightarrow \dot{x}(t) + t d\dot{x}(t) / dt - 1$ 及 $y_0(t) = 1$ ⑤增量线性系统。 $x[n] \rightarrow 2\cos(\pi n)x[n]$ 及 $y_0[n] = \cos^2(\pi n)$

数学复习

复数 z 可以用几种方法来表示。 z 的笛卡儿坐标形式为

$$z = x + jy$$

其中 $j = \sqrt{-1}$, x 和 y 都是实数, 且分别称为 z 的实部和虚部。正如早先已指出过的, 也常用下列符号来表示复数的实部和虚部:

$$x = \operatorname{Re}\{z\}, \quad y = \operatorname{Im}\{z\}$$

复数 z 也可以用极坐标形式表示为

$$z = re^{j\theta}$$

其中 $r > 0$ 是 z 的模 (magnitude), θ 是 z 的相角 (angle) 或相位 (phase)。它们也经常写成

$$r = |z|, \quad \theta = \angle z$$

这两种复数表示法之间的关系可以根据欧拉公式

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

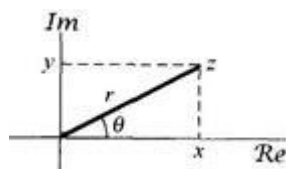


图 1-24

来确定, 也可以将 z 图示在复平面上来确定, 如图 1-24 所示。图中 $\text{Re}\{z\}$ 是坐标轴的水平轴, $\text{Im}\{z\}$ 是其垂直轴。对于这种图形表示来说, x 和 y 就是 z 的笛卡儿坐标, 而 r 和 θ 就是它的极坐标。

1.48 设 z_1 是一个复数, 其极坐标是 (r_0, θ_0) , 笛卡儿坐标是 (x_0, y_0) 。求下列复数用 x_0 和 y_0 的笛卡儿坐标表示式, 当 $r_0=2, \theta_0=\pi/4$ 和 $r_0=2, \theta_0=\pi/2$ 时, 在复数平面上标出点 z_0, z_1, z_2, z_3, z_4 和 z_5 , 并示出每一点的实部和虚部。

$$(a) z_1 = r_0 e^{-j\theta_0} \quad (b) z_2 = r_0 \quad (c) z_3 = r_0 e^{j(\theta_0 + \pi)} \quad (d) z_4 = r_0 e^{j(-\theta_0 + \pi)} \quad (e) z_5 = r_0 e^{j(\theta_0 + 2\pi)}$$

$$\text{解: } z = r_0 e^{j\theta_0} = r_0 \cos \theta_0 + jr_0 \sin \theta_0 = x_0 + jy_0$$

$$(a) z_1 = x_0 - jy_0$$

$$(b) z_2 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$$

$$(c) z_3 = -x_0 - jy_0 = -z_0$$

$$(d) z_4 = -x_0 + jy_0$$

$$(e) z_5 = x_0 + jy_0$$

复数平面上表示如图 1-25 所示。

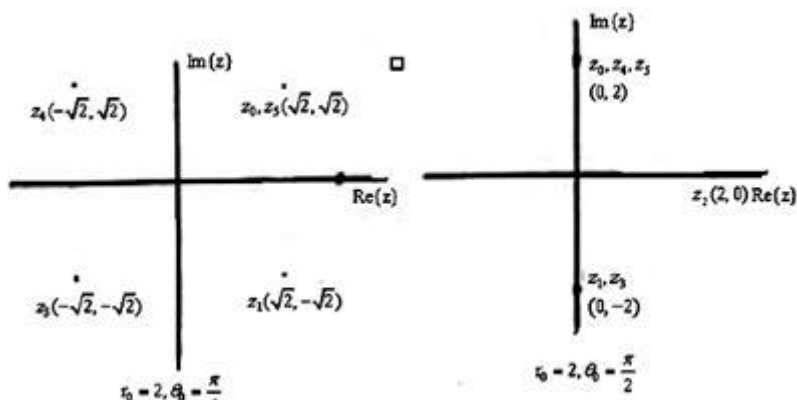


图 1-25

1.49 将下列复数用极坐标表示, 并在复平面上画出它们, 指出每个数的模和相角。

$$\begin{array}{lllll}
 \text{(a)} 1+j\sqrt{3} & \text{(b)} -5 & \text{(c)} -5-5j & \text{(d)} 3+4j & \text{(e)} (1-j\sqrt{3})^3 \\
 \text{(f)} (1+j)^5 & \text{(g)} (\sqrt{3}+j^3)(1-j) & \text{(h)} \frac{2-j(6/\sqrt{3})}{2+j(6/\sqrt{3})} & \text{(i)} \frac{1+j\sqrt{3}}{\sqrt{3}+j} \\
 \text{(j)} j(1+j)e^{j\pi/6} & \text{(k)} (\sqrt{3}+j)2\sqrt{2}e^{-j\pi/4} & \text{(l)} \frac{e^{j\pi/3}-1}{1+j\sqrt{3}}
 \end{array}$$

解:

$$\begin{array}{ll}
 \text{(a)} 1+j\sqrt{3}=2e^{j\pi/3} & \text{(g)} 2\sqrt{2}e^{j5\pi/12} \\
 \text{(b)} 5e^{j\pi} & \text{(h)} e^{j2\pi/3} \\
 \text{(c)} 5\sqrt{2}e^{j5\pi/4} & \text{(i)} e^{j\pi/6} \\
 \text{(d)} 5e^{j\tan^{-1}(4/3)} & \text{(j)} \sqrt{2}e^{j11\pi/12} \\
 \text{(e)} 8e^{j\pi} & \text{(k)} 4\sqrt{2}e^{j\pi/12} \\
 \text{(f)} 4\sqrt{2}e^{j5\pi/4} & \text{(l)} \frac{1}{2}e^{j\pi/3}
 \end{array}$$

复数平面上表示如图 1-26 所示。

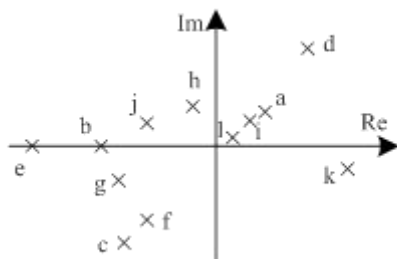


图 1-26

1.50 (a) 利用欧拉公式或图 1-24 求 x 和 y 关于 r 和 θ 的表示式。

(b) 求 r 和 θ 关于 x 和 y 的表示式。

(c) 若仅给出 r 和 $\tan\theta$, 能唯一确定 x 和 y 吗? 为什么?

解:

$$\text{(a)} x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$$

$$\text{(b)} r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \sin^{-1}\left[\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right] = \cos^{-1}\left[\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right] = \tan^{-1}\left[\frac{y}{x}\right]$$

若 $r=0$, 则 θ 无定义, 因为 θ 和 $\theta+2m\pi$ 的结果相同, 故 θ 不是唯一的。

(c) $\tan\theta = \tan(\theta+\pi)$, 故复数是 $z_1 = re^{j\theta}$ 或 $z_2 = re^{j(\theta+2\pi)} = -z_1$, 不能唯一确定 x 和 y 。

1.51 利用欧拉公式, 导出下列关系。

$$\text{(a)} \cos\theta = \frac{1}{2}(e^{j\theta} + e^{-j\theta})$$

$$\text{(b)} \sin\theta = \frac{1}{2j}(e^{j\theta} - e^{-j\theta})$$

$$\text{(c)} \cos^2\theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)$$

$$\text{(d)} (\sin\theta)(\sin\phi) = \frac{1}{2}\cos(\theta-\phi) - \frac{1}{2}\cos(\theta+\phi)$$

$$\text{(e)} \sin(\theta+\phi) = \sin\theta\cos\phi + \cos\theta\sin\phi$$

解:

(a) 有 $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$; $e^{-j\theta} = \cos\theta - j\sin\theta$

将两式相加, 得到

$$\cos\theta = \frac{1}{2}(e^{-j\theta} + e^{j\theta})$$

(b) 将 (a) 中的前两个式子相减, 得到

$$\sin\theta = \frac{1}{2j}(e^{j\theta} - e^{-j\theta})$$

(c) $\cos(\theta+\phi) + j\sin(\theta+\phi) = (\cos\theta\cos\phi - \sin\theta\sin\phi) + j(\sin\theta\cos\phi + \cos\theta\sin\phi)$

令 $\theta=\phi$, 则有 $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$

令 $\theta=-\phi$, 则有 $1 = \cos^2\theta + \sin^2\theta$

将上面两式相加, 得到 $\cos^2\theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)$

(d) 由 (a) 可得

$$\cos(\theta+\phi) = \cos\theta\cos\phi - \sin\theta\sin\phi$$

$$\cos(\theta-\phi) = \cos\theta\cos\phi + \sin\theta\sin\phi$$

将两式相减得到

$$\sin\theta\sin\phi = \frac{1}{2}[\cos(\theta-\phi) - \cos(\theta+\phi)]$$

(e) 由 (b) 可得

$$\sin(\theta+\phi) = \sin\theta\cos\phi + \cos\theta\sin\phi$$

1.52 设 z 是一个复变量, 即

$$z = x + jy = re^{j\theta}$$

z 的复数共轭 (complex conjugate) 是

$$z^* = x - jy = re^{-j\theta}$$

试导出下列关系式, 其中 z_1 , z_2 , 和 z_3 都是任意复数。

(a) $zz^* = r^2$ (b) $\frac{z}{z^*} = e^{j2\theta}$ (c) $z + z^* = 2\operatorname{Re}\{z\}$ (d) $z - z^* = 2j\operatorname{Im}\{z\}$

(e) $(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^*$ (f) $(az_1z_2)^* = az_1^*z_2^*$, 其中 a 为任一实数

(g) $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^* = \frac{z_1^*}{z_2^*}$ (h) $\operatorname{Re}\left\{\frac{z_1}{z_2}\right\} = \frac{1}{2}\left[\frac{z_1z_2^* + z_1^*z_2}{z_2z_2^*}\right]$

解:

$$(a) zz^* = re^{j\theta} re^{-j\theta} = r^2$$

$$(b) z/z^* = re^{j\theta} r^{-1} e^{-j\theta} = e^{2j\theta}$$

$$(c) z+z^* = x+jy+x-jy = 2x = 2\operatorname{Re}\{z\}$$

$$(d) z-z^* = x+jy-x-jy = 2jy = 2\operatorname{Im}\{z\}$$

$$(e) (z_1+z_2)^* = ((x_1+x_2)+j(y_1+y_2))^* = x_1-jy_1+x_2-jy_2 = z_1^*+z_2^*$$

$$(f) \text{ 当 } a > 0 \text{ 时, } (az_1z_2)^* = (ar_1r_2e^{j(\theta_1+\theta_2)})^* = ar_1e^{-j\theta_1}r_2e^{-j\theta_2} = az_1^*z_2^*$$

$$\text{当 } a < 0 \text{ 时, } (az_1z_2)^* = (|a|r_1r_2e^{j(\theta_1+\theta_2)})^* = |a|r_1e^{-j\theta_1}r_2e^{-j\theta_2} = az_1^*z_2^*$$

$$(g) |z_2| \neq 0 \text{ 时, } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^* = \frac{r_1}{r_2} e^{-j\theta_1} e^{j\theta_2} = \frac{z_1^*}{z_2^*}$$

(h) 由 (c) 可得

$$\operatorname{Re}\left\{\frac{z_1}{z_2}\right\} = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{z_1}{z_2}\right) + \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^* \right]$$

由 (g) 可得

$$\operatorname{Re}\left\{\frac{z_1}{z_2}\right\} = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{z_1}{z_2}\right) + \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^* \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{z_1z_2^* + z_1^*z_2}{z_2z_2^*} \right]$$

1.53 试导出下列关系式, 其中 z_1, z_2 , 和 z_3 都是任意复数。

$$(a) (e^z)^* = e^{z^*} \quad (b) z_1z_2^* + z_1^*z_2 = 2\operatorname{Re}\{z_1z_2^*\} = 2\operatorname{Re}\{z_1^*z_2\}$$

$$(c) |z| = |z^*| \quad (d) |z_1z_2| = |z_1||z_2|$$

$$(e) \operatorname{Re}\{z\} \leq |z|, \operatorname{Im}\{z\} \leq |z|$$

$$(f) |z_1z_2^* + z_1^*z_2| \leq 2|z_1z_2|$$

$$(g) (|z_1| - |z_2|)^2 \leq |z_1 + z_2|^2 \leq (|z_1| + |z_2|)^2$$

解:

$$(a) (e^z)^* = (e^{x+jy})^* = e^x e^{-jy} = e^{x-jy} = e^{z^*}$$

(b) 令 $z_3 = z_1z_2^*, z_4 = z_1^*z_2$, 则有

$$\begin{aligned} z_1z_2^* + z_1^*z_2 &= z_3 + z_3^* = 2\operatorname{Re}\{z_3\} = 2\operatorname{Re}\{z_1z_2^*\} \\ &= z_4^* + z_4 = 2\operatorname{Re}\{z_4\} = 2\operatorname{Re}\{z_1^*z_2\} \end{aligned}$$

$$(c) |z| = |re^{j\theta}| = r = |re^{-j\theta}| = |z^*|$$

$$|z_1z_2| = |r_1r_2e^{j(\theta_1+\theta_2)}| = |r_1r_2| = |r_1||r_2| = |z_1||z_2|$$

(e) 因为 $z = x + jy, |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, 由三角形不等式得

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}\{z\} &= x \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z| \\ \operatorname{Im}\{z\} &= y \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|\end{aligned}$$

$$|z_1 z_2^* + z_1^* z_2| = |2 \operatorname{Re}\{z_1 z_2^*\}| = |2 r_1 r_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)| \leq 2 r_1 r_2 = 2 |z_1 z_2|$$

(f)

(g) 由于 $r_1 > 0, r_2 > 0$ 和 $-1 \leq \cos(\theta_1 - \theta_2) \leq 1$, 则有

$$(|z_1| - |z_2|)^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2 r_1 r_2 \leq r_1^2 + r_2^2 - 2 r_1 r_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) = |z_1 + z_2|^2$$

$$(|z_1| + |z_2|)^2 = r_1^2 + r_2^2 + 2 r_1 r_2 \geq r_1^2 + r_2^2 + 2 r_1 r_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) = |z_1 + z_2|^2$$

1.54 本题所提到的这些关系式在全书的很多场合都会用到。

(a) 证明下面的表示式成立:

$$\sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \begin{cases} N, & \alpha = 1 \\ \frac{1-\alpha^N}{1-\alpha}, & \text{任意复数 } \alpha \neq 1 \end{cases}$$

该式常称为有限项和公式 (finite sum formula)。

(b) 证明: 若 $|\alpha| < 1$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{1}{1-\alpha}$$

该式常称无限项和公式 (infinite sum formula)。

(c) 证明: 若 $|\alpha| < 1$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} n \alpha^n = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$$

(d) 假设 $|\alpha| < 1$, 求

$$\sum_{n=k}^{\infty} \alpha^n$$

解:

(a) $|\alpha|=1$ 时, 显然有

$$\sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = N$$

$$|\alpha| \neq 1 \text{ 时, } (1-\alpha) \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n - \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^{n+1} = 1 - \alpha^N$$

因此得到 $\sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \frac{1-\alpha^N}{1-\alpha}$, 命题得证。

(b) $|\alpha| < 1$ 时 $\lim_{N \rightarrow \infty} \alpha^N = 0$

由前面得到的结论可知 $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{1}{1-\alpha}$ 。

(c) 对 (b) 中的等式两边求导, 得到

$$\frac{d}{d\alpha} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n \right) = \frac{d}{d\alpha} \left(\frac{1}{1-\alpha} \right)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n \alpha^{n-1} = \frac{1}{(1-\alpha)^2}$$

(d) $|\alpha| < 1$ 时, $\sum_{n=-k}^{\infty} \alpha^n = \alpha^k \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{\alpha^k}{1-\alpha}$ 。

1.55 利用习题 1.54 的结果, 求下列各和式, 并将结果用笛卡尔坐标表示。

(a) $\sum_{n=0}^9 e^{j\pi n/2}$ (b) $\sum_{n=-2}^7 e^{j\pi n/2}$ (c) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{j\pi n/2}$ (d) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{j\pi n/2}$

(e) $\sum_{n=0}^9 \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$ (f) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$

解:

(a) 求和式为

$$\sum_{n=0}^9 e^{j\pi n/2} = \frac{1 - e^{j\pi 10/2}}{1 - e^{j\pi/2}} = 1 + j$$

(b) 求和式为

$$\sum_{n=-2}^7 e^{j\pi n/2} = e^{-j2\pi/2} \sum_{n=0}^9 e^{j\pi n/2} = -(1+j)$$

(c) 求和式为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{j\pi n/2} = \frac{1}{1 - (1/2)e^{j\pi/2}} = \frac{4}{5} + j\frac{2}{5}$$

(d) 求和式为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{j\pi n/2} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 e^{j\pi 2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{j\pi n/2} = -\frac{1}{4} \left(\frac{4}{5} + j\frac{2}{5}\right)$$

(e) 求和式为

$$\sum_{n=0}^9 \cos(\pi n/2) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^9 e^{j\pi n/2} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^9 e^{-j\pi n/2} = 1$$

(f) 求和式为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos(\pi n/2) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{j\pi n/2} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-j\pi n/2} = \frac{4}{5}$$

1.56 求下列各积分值, 并将结果用笛卡尔坐标表示。

(a) $\int_0^4 e^{j\pi/2} dt$ (b) $\int_0^6 e^{j\pi/2} dt$ (c) $\int_2^8 e^{j\pi/2} dt$ (d) $\int_0^{\infty} e^{-(1+j)t} dt$

(e) $\int_0^{\infty} e^{-t} \cos(t) dt$ (f) $\int_0^{\infty} e^{-2t} \sin(3t) dt$

解:

(a) 积分值为

$$\int_0^4 e^{j\pi t/2} dt = \frac{e^{j\pi t/2}}{j\pi/2} \Big|_0^4 = 0$$

(b) 积分值为

$$\int_0^6 e^{j\pi t/2} dt = \frac{e^{j\pi t/2}}{j\pi/2} \Big|_0^6 = (2/j\pi)[e^{j2\pi} - 1] = \frac{4j}{\pi}$$

(c) 积分值为

$$\int_2^8 e^{j\pi t/2} dt = \frac{e^{j\pi t/2}}{j\pi/2} \Big|_2^8 = (2/j\pi)[e^{j4\pi} - e^{j2\pi}] = -\frac{4j}{\pi}$$

(d) 积分值为

$$\int_0^\infty e^{-(1+j)t} dt = \frac{e^{-(1+j)t}}{-(1+j)} \Big|_0^\infty = \frac{1}{1+j} = \frac{1-j}{2}$$

(e) 积分值为

$$\int_0^\infty e^{-t} \cos(t) dt = \int_0^\infty \left[\frac{e^{-(1+j)t} + e^{-(1-j)t}}{2} \right] dt = \frac{1/2}{1+j} + \frac{1/2}{1-j} = \frac{1}{2}$$

(f) 积分值为

$$\int_0^\infty e^{-2t} \sin(t) dt = \int_0^\infty \left[\frac{e^{-(2-3j)t} - e^{-(2+3j)t}}{2j} \right] dt = \frac{1/2j}{2-3j} + \frac{1/2j}{2+3j} = \frac{3}{13}$$

1.3 名校考研真题详解

一、选择题

1. 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin t}{t} dt = (\quad)$ 。[华中科技大学 2009 研]

- A. $\frac{\pi}{4}$
- B. $\frac{\pi}{3}$
- C. $\frac{\pi}{2}$
- D. π

【答案】D 查看答案

【解析】因为 $\int_{-\infty}^{\infty} Sa(at) dt = \frac{\pi}{a}$ ，所以 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} Sa(t) dt = \pi$ 。

2. 序列乘积 $\delta(k+1)\delta(k-1)$ 等于 ()。[西安电子科技大学 2008 研]

- A. 0
- B. $\delta(k)$
- C. $\delta(k+1)$

D. $\delta(k-1)$

【答案】A 查看答案

【解析】根据冲激函数定义可知， $\delta(k+1)\delta(k-1)=0$ 。

3. $x(t)=a\sin t-b\sin 3t$ 的周期是 ()。[西南交通大学 2007 研]

A. $\frac{\pi}{2}$

B. π

C. 2π

D. ∞

【答案】C 查看答案

【解析】因为 $a\sin t$ 的周期为 $\frac{2\pi}{1}=2\pi$ ， $b\sin 3t$ 的周期为 $\frac{2\pi}{3}$ ，所以 $x(t)=a\sin t-b\sin 3t$ 的周期是 2π 。

二、判断题

1. 下列信号是周期信号的用“√”、非周期信号用“×”表示在括号内。[四川大学 2006 研]

(1) $f(t)=|\cos 100t|$ ()

(2) $f(t)=\sin(n/5)+\cos(n\pi/3)$ ()

(3) $f(t)=e^{j3\pi(t-1)}$ ()

(4) $f(t)=\cos 2\pi t+\sin 5t$ ()

【答案】(1) √；(2) ×；(3) √；(4) × 查看答案

【解析】(1) $f(t)=|\cos \omega t|$ 的周期为 $\frac{\pi}{\omega}$ ；

(2) $f(t)$ 中 $\sin(n/5)$ 是非周期的，其为一个周期函数的和仍是非周期的；

(3) $f(t)=e^{j3\pi(t-1)}$ 的周期为 $\frac{2\pi}{a\pi}=\frac{2}{a}$ ；

(4) $f(t)$ 中两分量的周期比是无理数，所以是非周期的。

三、填空题

1. 确定信号是指_____的信号；随机信号是指_____的信号。[湖南大学 2006 研]

【答案】信号表示为某确定的时间-函数，对于指定的一时刻，可确定一相应的函数值的；具有不可预知的不确定性 查看答案

2. 已知函数 $f(2t-4)$ 的波形如图 1-1 所示，则 $\frac{df(-t)}{dt}$ 等于_____。[西安电子科技大学 2008 研]

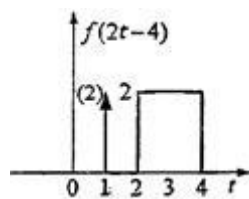


图 1-1

【答案】 $2\delta(t+4)-2\delta(t)+4\delta(t-2)$ 查看答案

【解析】 由图可知 $f(2t-4)=2\delta(t-1)+2[u(t-2)-u(t-4)]$ ，所以：

$$f(2t)=2\delta(t+1)+2[u(t)-u(t-2)]$$

$$\frac{df(-t)}{dt}=2\delta(t+4)-2\delta(t)+4\delta(t-2)$$

则有：

3. $f(t)$ 时移后成为 $f(t-t_0)$ ，当 $t_0 < 0$ 时 $f(t-t_0)$ 是在 $f(t)$ 的_____边。[北京工业大学 2003 研]

【答案】 左查看答案

【解析】 对于 $f(t-t_0)$ ， $t_0 > 0$ 时，是在 $f(t)$ 的右侧； $t_0 < 0$ 时，是在 $f(t)$ 的左侧。

4. 已知某系统的输出 $r(t)$ 与输入 $e(t)$ 之间的关系为 $r(t)=e(2t)+\frac{de(t)}{dt}$ ，试判断该系统特性（线性、时不变）_____。[华中科技大学 2007 研]

【答案】 线性、时变查看答案

【解析】 设 $e_1(t) \rightarrow r_1(t)$ ， $e_2(t) \rightarrow r_2(t)$ ，则：

$$ae_1(t)+be_2(t) \rightarrow ae_1(2t)+a\frac{de_1(t)}{dt}+be_2(2t)+b\frac{de_2(t)}{dt}=ar_1(t)+br_2(t)$$

是线性的。

设 $e(t) \rightarrow r(t)$ ，则 $e(t-a) \rightarrow e(2t-a)+\frac{de(t-a)}{dt} \neq r(t-a)$ ，是时变的。

5. $\cos\frac{3\pi n}{5}-2\sin\frac{2\pi n}{3}$ 的周期为_____。[四川大学 2007 研]

【答案】 30 查看答案

【解析】 $T_1=\frac{2\pi}{\omega_1}=\frac{2\pi \times 5}{3\pi}=\frac{10}{3}$ ， $T_2=\frac{2\pi}{\omega_2}=\frac{2\pi \times 3}{2\pi}=3$ ， $\omega_1:\omega_2=9:10$ ，则 $T=9T_1=10T_2=30$ 。

四、简答题

1. 若周期信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 的周期分别为 T_1 和 T_2 ，则信号 $x(t)=x_1(t)+x_2(t)$ 也是周期信号的条件是什么？[南京邮电大学 2003 研]

解：根据周期信号周期存在条件可知，所求条件是 T_1 和 T_2 之间存在公倍数。

2. 什么是系统模型？系统模型有哪几种表示方式？[重庆大学 2009 研]

解：系统模型就是系统物理特性的数学抽象，以数学表达式或具有理想特性符号组合图形来表示系统特性。

系统模型的表示方式：连续时间系统与离散时间系统，即时系统与动态系统，集总参数系统与分布参数系统，线性与非线性系统，时变与时不变系统，可逆与不可逆系统，因果与非因果系统，稳定与非稳定系统等。

3. 说明以下两信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 是否为周期性信号？若是，求出其周期；若否，则简述理由。

(1)

$$f_1(t) = \cos\left(\frac{7}{2}t\right) + \sin(2t) + \cos\left(\frac{7}{6}t\right); \quad (2) \quad f_2(t) = f_1(t) + \sin(5\pi t). \quad [\text{天津大学 2009 研}]$$

解：(1) 因为 $\frac{2\pi}{7/2} = \frac{4\pi}{7}$, $\frac{2\pi}{2} = \pi$, $\frac{2\pi}{7/6} = \frac{12}{7}\pi$, 其最小公倍数为 12π , 则 $f_1(t)$ 是周期信号, 且 $T_1 = 12\pi$ 。

(2) 由于 $f_2(t) = f_1(t) + \sin(5\pi t)$, 且 $\frac{2\pi}{5\pi} = \frac{2}{5}$, 与 12π 无最小公倍数, 则 $f_2(t)$ 不是周期信号。

五、计算题

1. 已知信号 $g(t) = 2f\left(-\frac{t}{2} + 1\right)$ 如图 1-2 所示, 求 $f(t)$ 及其波形。[华中科技大学 2009 研]

解：由 $g(t) = 2f\left(-\frac{t}{2} + 1\right)$, 可得: $f(t) = \frac{1}{2}g(-2t + 2)$

所以通过将 $g(t)$ 进行压缩幅度、关于纵轴翻转、横向压缩和向右移位后, 得到 $f(t)$ 波形如图 1-3 所示。

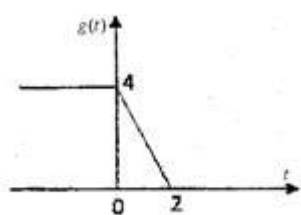


图 1-2

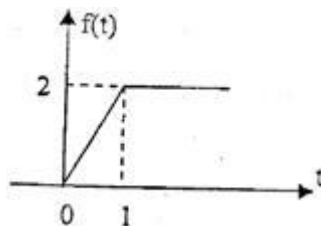


图 1-3

由图可知: $f(t) = 2t[u(t) - u(t-1)] + 2u(t-1) = 2t \cdot u(t) + (2-2t) \cdot u(t-1)$ 。

2. 已知 $f(5-2t)$ 波形如图 1-4 所示, 试画出 $f(t)$ 的波形。[北京邮电大学 2009 研]

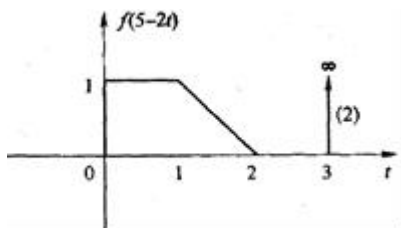


图 1-4

解：首先，将 $f(5-2t)$ 进行横轴拉伸，得到 $f(5-t)$ ；再沿纵轴反转，得到 $f(5+t)$ ；最后向右平移，得到 $f(t)$ 。如图 1-5 所示。

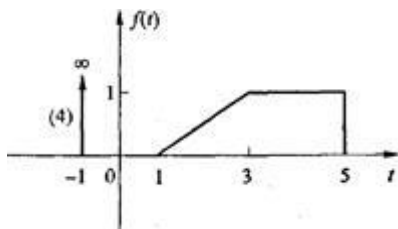


图 1-5

3. 画出信号 $f(t) = u(t^2 + 3t + 2)$ 的波形。[北京邮电大学 2009 研]

解：改写原式为 $f(t) = u(t^2 + 3t + 2) = u[(t+1)(t+2)]$ ，根据单位阶跃函数性质可知，当 $t < -2$ 或 $t > -1$ 时，

$$f(t)$$

为 1。波形如图 1-6 所示。

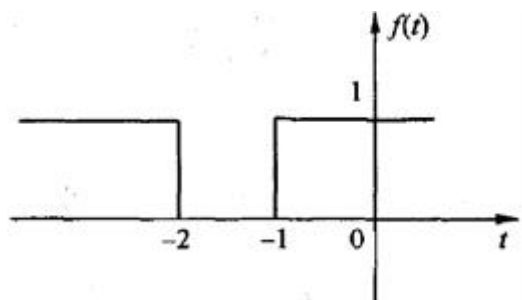


图 1-6

4. 已知 $f(t)$ 如图 1-7 所示，画出 $f(4-2t)$ 和 $\frac{df(t)}{dt}$ 的波形。[西安电子科技大学 2010 研]

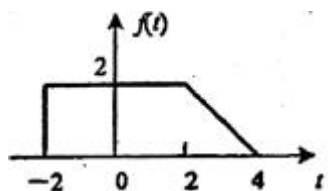
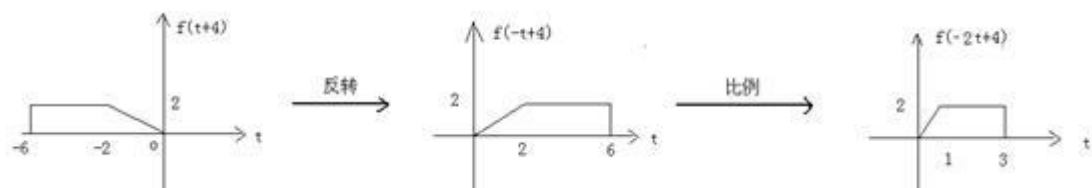


图 1-7

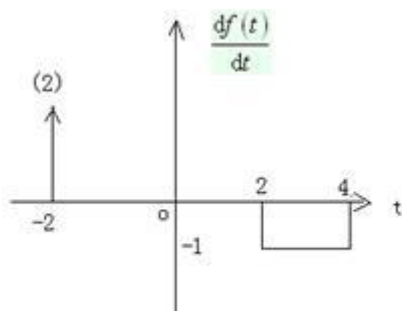
解：已知 $f(t)$ 求 $f(b-at)$ 的步骤：①时移；②反转；③比例。则 $f(4-2t)$ 如图 1-8 (a) 所

示。画 $\frac{df(t)}{dt}$ 的波形：按增减性将 $f(t)$ 分区间，再分别求导，如图 1-8 (b) 所示。

注：若 $f(t)$ 的数值发生突变，则 $\frac{df(t)}{dt}$ 在相应时刻为冲击函数形式，其幅度为突变量。



(a)



(b)

图 1-8

5. 已知一连续时间信号 $f(t)$ 如图 1-9 所示，试画出下列各信号的图形： $f(t+2)$ ； $3f(t/3)$ ； $f(4-t)$ 。[厦门大学 2007 研]

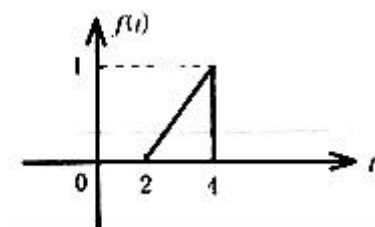


图 1-9

解：如图 1-10 所示。通过平移得到 $f(t+2)$ ；通过横向和纵向拉伸得到 $3f(t/3)$ ；通过反转和平移得到 $f(4-t)$ 。

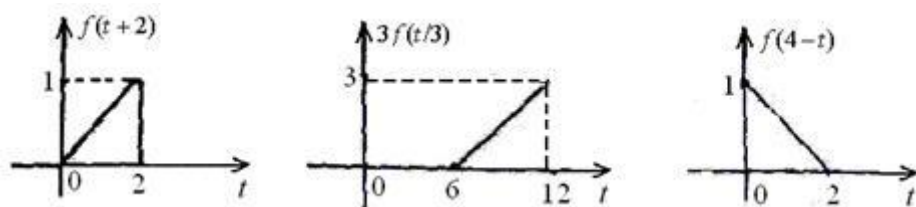


图 1-10

6. 求 $f(t) = \int_{-\infty}^4 [u(t+1) - u(t-4)] \delta(t-3) dt$ 。[四川大学 2006 研]

解: $f(t) = \int_{-\infty}^4 [u(t+1) - u(t-4)] \delta(t-3) dt = \int_{-\infty}^4 \delta(t-3) dt = 1$ 。

注: $u(t)$ 是特殊函数, 不能用 $f(t) \cdot \delta(t-m) = f(m)\delta(t-m)$ 来求解。该题图像法很直观, 如图 1-11 所示。

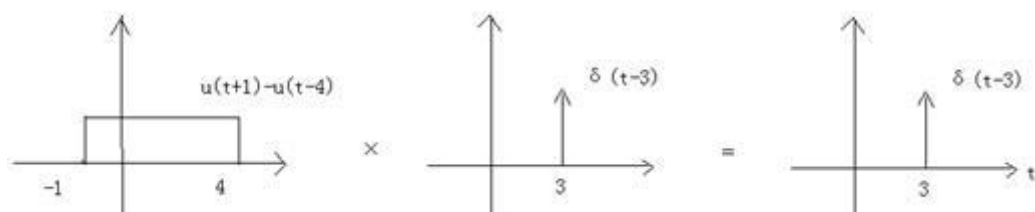


图 1-11

7. 已知 $f(t)$ 的波形如图 1-12 所示, 令 $r(t) = tu(t)$ 。(1) 用 $u(t)$ 和 $r(t)$ 表示 $f(t)$; (2) 画出 $f(-2t-4)$ 的波形。[北京交通大学 2004 研]

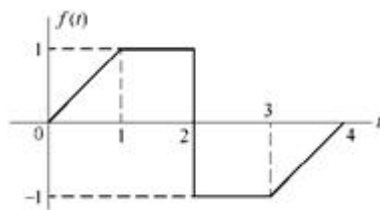


图 1-12

解:

(1) 根据题图所示以及 $r(t)$ 曲线性质, 可得 $f(t)$ 的表达式为:

$$f(t) = r(t) - r(t-1) - 2u(t-2) + r(t-3) - r(t-4)$$

(2) 由信号运算法则, $f(-2t-4)$ 等同于 $f[-2(t+2)]$, 其基本步骤是: 先压缩, 如图 1-13

(a); 再翻转, 如图 1-13 (b); 然后左移 2, 这样可以画出 $f(-2t-4)$ 的波形如图 1-13 (c)。

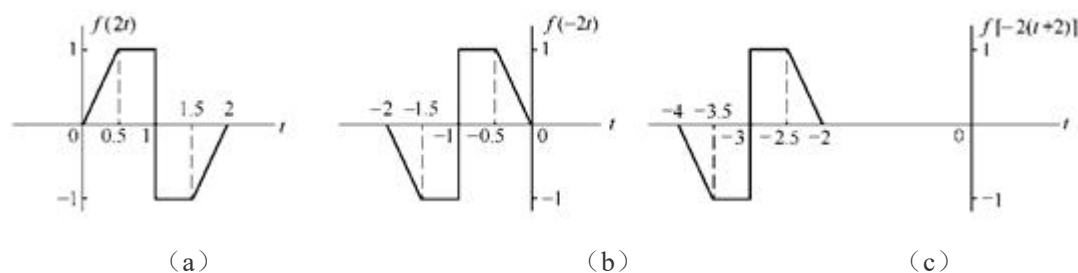


图 1-13

8. 画出下列信号波形: $f(t) = \frac{d}{dt}[u(\cos \pi t)]$ 。[武汉科技大学 2009 研]

解: $f(t) = \frac{d}{dt}[u(\cos \pi t)]$ 的波形如图 1-14 所示。

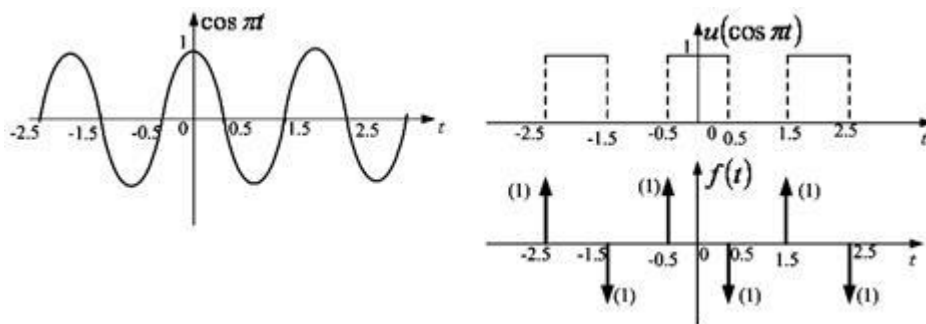


图 1-14

9. 已知信号的波形如图 1-15 所示, 分别画出 $f(t)$ 与 $\frac{df(t)}{dt}$ 的波形。[武汉大学 2009 研]

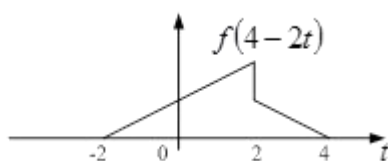


图 1-15

解: $f(4-2t) \rightarrow f[-2(t-2)] \rightarrow f[-2(t-2+2)]$, 左移 2 得 $f(-2t)$, 反转得 $f(2t)$, 横坐标扩展一倍得

$$f\left(\frac{1}{2} \times 2t\right) = f(t)$$

, 如图 1-16 所示。

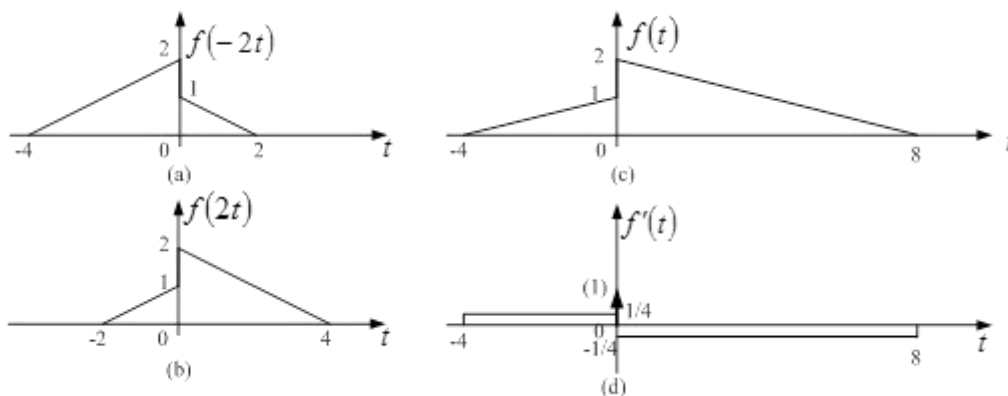


图 1-16

10. 如图 1-17 所示信号 $f_1(t)$ 是周期信号 $f(t)$ 在其 $\frac{1}{4}$ 周期 $\left(0 \sim \frac{\pi}{4}\right)$ 内的波形图, 试在下述两种不同的条件下, 分别画出 $f(t)$ 在其一周期 $\left(-\frac{\pi}{2} \sim \frac{\pi}{2}\right)$ 内的信号波形。(1) $f(t)$ 是 t 的偶函数且只含奇次谐波分量;

(2) $f(t)$ 是 t 的奇函数且只含偶次谐波分量。[天津大学 2009 研]

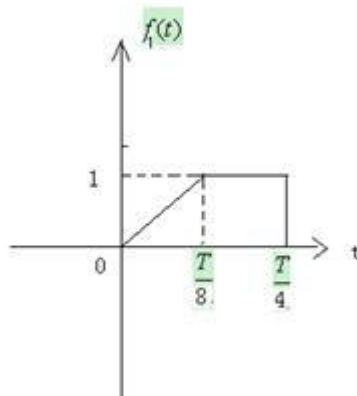
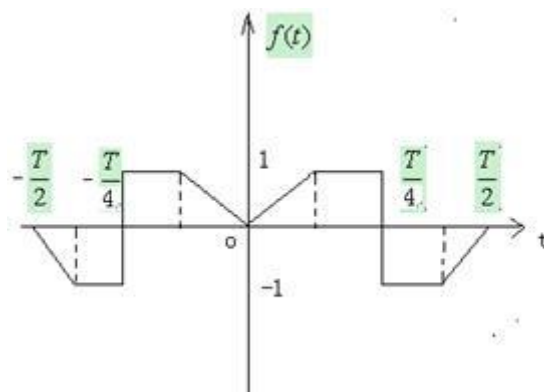


图 1-17

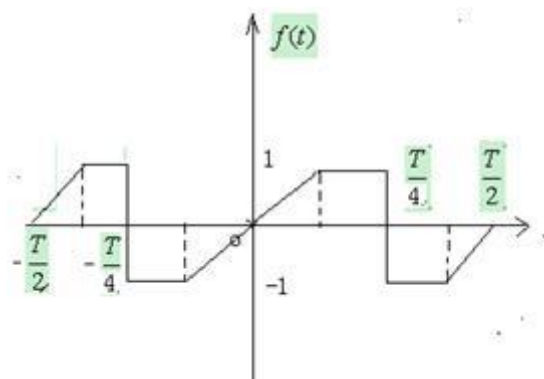
解:

(1) 由题设可知 $f(t) = f(-t)$, 且 $f\left(t \pm \frac{T}{2}\right) = -f(t)$, 可画出波形如图 1-18 (a)。

(2) 由题设可知 $f(t) = -f(-t)$, 且 $f\left(t \pm \frac{T}{2}\right) = f(t)$, 可画出波形如图 1-18 (b)。



(a)



(b)

图 1-18

11. 试证明两个奇信号或者两个偶信号的乘积是一个偶信号; 一个奇信号和一个偶信号的乘积是一个奇信号。[北京工业大学 2003 研]

证明: 设 $x(t) = x_1(t)x_2(t)$, 如果 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 都是偶信号, 则:

$$x(-t) = x_1(-t)x_2(-t) = x_1(t)x_2(t) = x(t) \quad (\text{偶信号})$$

如果 $x_1(t)$, $x_2(t)$ 都是奇信号, 则:

$$x(-t) = x_1(-t)x_2(-t) = -x_1(t) \cdot [-x_2(t)] = x(t) \quad (\text{偶信号})$$

如果 $x_1(t)$ 是偶信号, $x_2(t)$ 是奇信号, 则:

$$x(-t) = x_1(-t)x_2(-t) = x_1(t)[-x_2(t)] = -x_1(t)x_2(t) = -x(t) \quad (\text{奇信号})$$

第2章 线性时不变系统

2.1 复习笔记

一、离散时间线性时不变系统: 卷积和

1. 用脉冲表示离散时间信号

把任意一个序列表示成一串移位的单位脉冲序列 $\delta[n-k]$ 的线性组合, 而这个线性组合式中的权因子就是 $x[k]$ 。

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-k]$$

2. 线性系统的卷积和

(1) 输入 $x[n]$ 表示为一组移位单位脉冲的线性组合。

(2) $h_k[n]$ 为该线性系统对移位单位脉冲 $\delta[n-k]$ 的响应。

(3) 线性系统对输入 $x[n]$ 的响应 $y[n]$ 就是系统对这些单个移位脉冲响应的加权线性组合, 即

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h_k[n]$$

3. 线性时不变系统的卷积和或叠加和

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k]$$

用符号记为

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

意义:

既然一个线性时不变系统对任意输入的响应可以用系统对单位脉冲的响应来表示, 那么线性时不变系统的单位脉冲响应就完全刻画了系统的特征。

4. 用图解的方法来计算卷积和

(1) 对某一 n 值, 比如 $n=n_0$, 已求得 $y[n]$

画出了信号 $h[n_0-k]$, 将它与 $x[k]$ 相乘, 并对所有的 k 值将乘积相加。

(2) 求下一个 n 值, 即 $n=n_0+1$ 时的 $y[n]$

画出信号 $h[(n_0+1)-k]$, 即将信号 $h[n_0-k]$ 右移一点即可;

(3) 对于接下来的每一个 n 值, 继续上面的过程

把 $h[n-k]$ 一点一点地向右移, 再与 $x[k]$ 相乘, 并对所有的 k 将全部乘积相加。

二、连续时间线性时不变系统: 卷积积分

1. 用冲激表示持续时间信号

任意信号 $x(t)$ 可表示成了一个加权的移位冲激函数的和

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

上式为连续时间冲激函数的筛选性质。

2. 连续时间线性时不变系统的单位冲激响应及卷积积分表示

(1) 单位冲激响应 $h(t)$

$$h(t) = h_0(t)$$

也就是 $h(t)$ 是系统对 $\delta(t)$ 的响应。

(2) 卷积积分或叠加积分

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

意义：

一个连续时间线性时不变系统的特性可以用它的单位冲激响应来刻画。

两个信号 $x(t)$ 和 $h(t)$ 的卷积标记为

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

3. 求解连续时间信号的卷积的步骤

(1) 在任意时刻 t 的输出 $y(t)$ 是输入的加权积分，对 $x(\tau)$ 其权是 $h(t - \tau)$ 。

(2) 为了求出对某一给定 t 时的这个积分值，首先需要得到 $h(t - \tau)$ 。

(3) $h(t - \tau)$ 是 τ 的函数， t 为某一固定值，利用 $h(\tau)$ 的反转再加上平移 ($t > 0$ 时就向右移 t ； $t < 0$ 时就向左移 $|t|$)，就可以求得 $h(t - \tau)$ 。

(4) 将 $x(\tau)$ 与 $h(t - \tau)$ 相乘，将该乘积在 $\tau = -\infty$ 到 $\tau = +\infty$ 区间内积分就得到 $y(t)$ 。

三、线性时不变系统的性质

1. 交换律性质

(1) 在离散时间情况下

$$x[n] * h[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] x[n - k]$$

(2) 在连续时间情况下

$$x(t) * h(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau$$

2. 分配律性质

卷积的分配律：卷积可以在相加项上进行分配。

(1) 在离散时间情况下有

$$x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n]$$

(2) 在连续时间情况下有

$$x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t)$$

(3) 卷积运算的分配律的意义

线性时不变系统的并联可以用一个单一的线性时不变系统来代替，而该系统的单位冲激响应就是并联时各个单位冲激响应的和。

(4) 由于交换律和分配律，有

$$[x_1[n] + x_2[n]] * h[n] = x_1[n] * h[n] + x_2[n] * h[n]$$

和

$$[x_1(t) + x_2(t)] * h(t) = x_1(t) * h(t) + x_2(t) * h(t)$$

上两式说明：线性时不变系统对两个输入和的响应一定等于系统对单个输入响应的和。

3. 结合律性质

(1) 在离散时间情况下有

$$x[n] * (h_1[n] * h_2[n]) = (x[n] * h_1[n]) * h_2[n]$$

(2) 在连续时间情况下有

$$x(t) * [h_1(t) * h_2(t)] = [x(t) * h_1(t)] * h_2(t)$$

4. 有记忆和无记忆线性时不变系统

(1) 对离散时间线性时不变系统

①无记忆条件

只有当 $n \neq 0$, 单位脉冲响应 $h[n]=0$ 时, 系统才是无记忆系统。

a. 这时其单位脉冲响应为

$$h[n] = K\delta[n]$$

其中 $K=h[0]$ 是一个常数。

b. 卷积和就变为:

$$y[n] = Kx[n]$$

②有记忆的条件

系统单位脉冲响应 $h[n]$ 对于 $n \neq 0$ 不全为零, 这个系统就是有记忆的。

(2) 对于连续时间线性时不变系统

①无记忆条件

只有当 $t \neq 0$, 系统单位冲激响应 $h(t)=0$ 时, 该系统就是无记忆的。

a. 这时其单位冲激响应为

$$h(t) = K\delta(t)$$

其中 K 为某一常数。

b. 卷积和变为

$$y(t) = Kx(t)$$

(3) K 的取值

若 $K=1$, 那么这些系统就变成恒等系统, 其输出等于输入, 单位冲激响应等于单位冲激。这时, 卷积和与卷积积分公式就意味着

$$x[n] = x[n] * \delta[n]$$

$$x(t) = x(t) * \delta(t)$$

这两个式子就是离散时间和连续时间单位冲激函数的筛选性质, 即

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-k]$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$$

5. 线性时不变系统的可逆性

(1) 在连续时间情况下

一个线性时不变系统的冲激响应为 $h(t)$, 另一个线性时不变系统的冲激响应是 $h_1(t)$, 如果 $h(t)*h_1(t)=\delta(t)$, 那么这两个系统互为逆系统。

(2) 在离散时间情况下

一个冲激响应为 $h[n]$ 的线性时不变系统的逆系统的冲激响应 $h_1[n]$ 也必须满足

$$h[n] * h_1[n] = \delta[n]$$

6. 线性时不变系统的因果性

一个线性系统的因果性等效于初始松弛的条件，即：如果一个因果系统的输入在某个时刻点以前是零，那么其输出在那个时刻以前也必须是零。

一个线性时不变系统的因果性就等效于它的冲激响应是一个因果信号。

(1) 离散时间情况下

因果离散时间线性时不变系统的单位冲激响应满足

$$h[n] = 0, \quad n < 0$$

此时卷积和变为

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]h[n-k] = \sum_{k=0}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

(2) 连续时间情况下

因果连续时间线性时不变系统的单位冲激响应满足：

$$h(t) = 0, \quad t < 0$$

此时卷积积分变为

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_0^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

7. 线性时不变系统的稳定性

(1) 离散时间的情况下

线性时不变离散系统稳定的条件为：单位脉冲响应是绝对可和，即

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[k]| < \infty$$

(2) 连续时间情况下

线性时不变连续系统稳定的条件为：单位冲激响应是绝对可积的，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(\tau)|d\tau < \infty$$

8. 线性时不变系统的单位阶跃响应

(1) 离散时间线性时不变系统中

①阶跃响应就是单位阶跃序列与单位脉冲响应的卷积

$$s[n] = u[n] * h[n]$$

② $u[n]$ 是一个累加器的单位脉冲响应，因此有

$$s[n] = \sum_{k=-\infty}^n h[k]$$

即一个离散时间线性时不变系统的单位阶跃响应是其单位脉冲响应的求和函数。那么 $s[n]$

可以依据 $h[n] = s[n] - s[n-1]$ 从 $s[n]$ 中恢复出来。

(2) 连续时间线性时不变系统中

①单位冲激响应为 $h(t)$ 的一个线性时不变系统的单位阶跃响应

$$s(t) = u(t) * h(t)$$

② $s(t)$ 是一个积分器，其单位冲激响应为 $u(t)$ ，对输入 $h(t)$ 的响应。

$$s(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$$

即一个连续时间线性时不变系统的单位阶跃响应是其单位冲激响应的积分函数。

③单位冲激响应是其单位阶跃响应的一阶导数，即

$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt} = s'(t)$$

四、用微分和差分方程描述的因果线性时不变系统

1. 线性常系数微分方程

N 阶线性常系数微分方程：

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

阶次指的是出现在这个方程中输出 y(t) 的最高阶导数。

(1) 当 N=0 时，上式变为

$$y(t) = \frac{1}{a_0} \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

此时 y(t) 就是输入 x(t) 及其导数的一个明确的函数。

(2) 当 N≥1，微分方程就以隐含的形式用输入来给出输出。

①解的组成

y(t) 的解由两部分组成：原微分方程的特解 + 如下齐次微分方程的解：

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = 0$$

这个方程的解称为该系统的自然响应。

②初始条件：

原微分方程不能完全用输入来表征输出，而需要给出附加条件以完全确定系统的输入输出关系。

对于初始松弛条件，即若 t≤t₀ 时 x(t)=0，则假设 t≤t₀ 时 y(t)=0。因此，对 t>t₀ 的响应可以用初始条件

$$y(t_0) = \frac{dy(t_0)}{dt} = \dots = \frac{d^{N-1}y(t_0)}{dt^{N-1}} = 0$$

2. 线性常系数差分方程

N 阶线性常系数差分方程

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

(1) 方程的解

y[n] 的解 = 上式的一个的特解 + 下面齐次方程的解。

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = 0$$

该齐次方程的解称为由原线性常系数差分方程所描述的系统的自然响应。

(2) 初始条件

与连续时间情况下一样，原线性常系数差分方程不能用输入来完全表征输出，而是必须给出某些附加条件。

对于初始松弛条件，即若 $n < n_0$ 时 $x[n] = 0$ ，那么 $n < x_0$ 时 $y[n] = 0$ 。在初始松弛条件下原线性常系数差分方程描述的系统就是线性时不变的，并且是因果的。

(3) 原线性常系数差分方程可以重新写成递归方程的形式：

$$y[n] = \frac{1}{a_0} \left\{ \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] \right\}$$

上式就把 n 时刻的输出直接用以前的输入和输出值来表示；可立即看出需要附加条件。

(4) 在 $N=0$ 的特殊情况下，上式就演变成

$$y[n] = \sum_{k=0}^M \left(\frac{b_k}{a_0} \right) x[n-k]$$

对于 $N=0$ 的情况不要求附加条件。该系统的单位脉冲响应是

$$h[n] = \begin{cases} \frac{b_n}{a_0}, & 0 \leq n \leq M \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其单位脉冲响应是有限长的；即，仅仅在一个有限的时间间隔内是非零的。因此该系统往往称为有限脉冲响应（FIR）系统。

3. 用微分和差分方程描述的一阶系统的方框图表示

(1) 描述离散系统的方框图

①基本单元

a. 相加器（图 2-1 (a)）

b. 乘以系数（图 2-1 (b)）

c. 单位延迟（图 2-1 (c)）

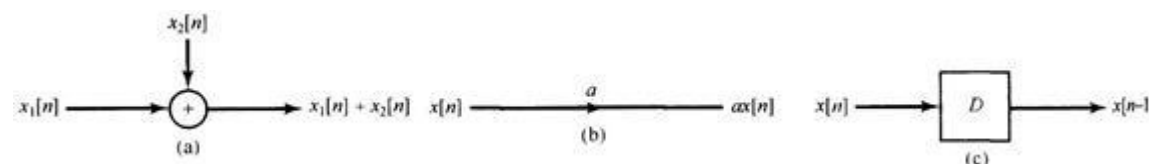


图 2-1 系统方框图表示的基本单元

(a) 相加器；(b) 乘以系数；(c) 单位延迟

②反馈系统

对于一阶差分方程

$$y[n] + ay[n-1] = bx[n]$$

可以改写为

$$y[n] = -ay[n-1] + bx[n]$$

该系统的方框图表示为

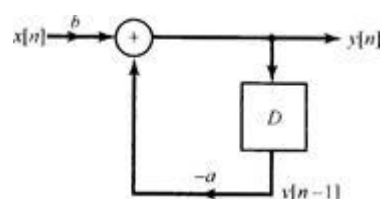


图 2-2 简单离散时间记忆系统的方框图表示

这是一个反馈系统，因为输出经由一个延迟并乘以一个系数反馈回来，然后与 $bx[n]$ 相加。反馈的存在是递归性质的一个直接结果。

(2) 描述连续系统的方框图

①基本单元

- 相加器（图 2-3（a））
- 乘以系数（图 2-3（b））
- 微分器（图 2-3（c））

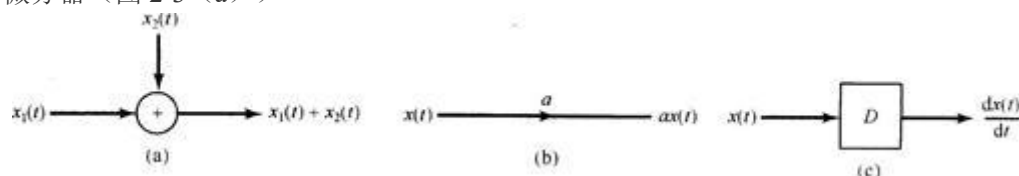


图 2-3 描述的连续时间系统方框图表示中的基本单元

(a) 相加器；(b) 乘以系数；(c) 微分器

d. 积分器（图 2-4）

在连续时间情况下，积分器就代表了该系统的记忆存储单元。

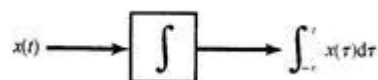


图 2-4 积分器的方框图表示

②反馈系统

对于一阶微分方程描述的因果连续时间系统：

$$\frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = bx(t)$$

方程可以改写为

$$y(t) = -\frac{1}{a} \frac{dy(t)}{dt} + \frac{b}{a} x(t)$$

方框图表示为

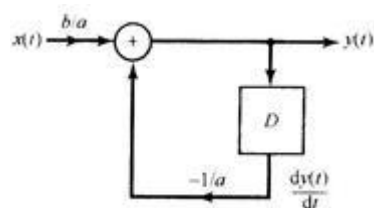


图 2-5 利用相加器、乘以系数和微分器的简单连续记忆系统的方框图表示

③积分表示法

原一阶微分方程可改写为

$$\frac{dy(t)}{dt} = bx(t) - ay(t)$$

然后从 $-\infty$ 到 t 积分。若假设由上式描述的系统是初始松弛的，那么 $dy(t)/dt$ 从 $-\infty$ 到 t 的积分就是 $y(t)$ ，因为 $y(-\infty)$ 的值是零，结果可得

$$y(t) = \int_{-\infty}^t [bx(\tau) - ay(\tau)] d\tau$$

方框图表示为

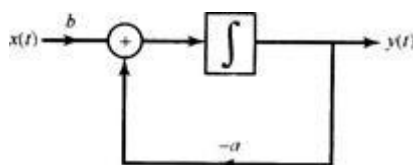


图 2-6 利用相加器、乘以系数和积分器的简单连续记忆系统的方框图表示

五、奇异函数

1. 作为理想化短脉冲的单位冲激

(1) 定义

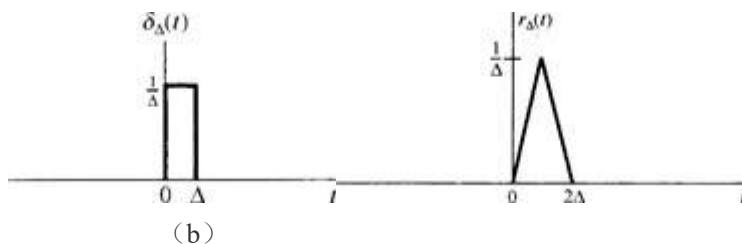


图 2-7 (a) $\delta_\Delta(t)$ 的导数 (b) 理想化短脉冲单位冲激

设想将 $\delta_\Delta(t)$ 看成一个矩形脉冲的极限形式，令 $\delta_\Delta(t)$ 相应于图 2-7 (a) 所定义的矩形脉冲，并设 $r_\Delta(t) = \delta_\Delta(t) * \delta_\Delta(t)$ ；那么 $r_\Delta(t)$ 就如图 2-7 (b) 所示。

若将 $\delta(t)$ 解释为 $\delta_\Delta(t)$ 在 $\Delta \rightarrow 0$ 下的极限，那么由于 $\delta(t) = \delta(t) * \delta(t)$ ， $r_\Delta(t)$ 在 $\Delta \rightarrow 0$ 时的极限也一定是一个单位冲激。

(2) 其他类似冲激形式

$r_\Delta(t) * r_\Delta(t)$ 或者 $r_\Delta(t) * \delta_\Delta(t)$ 等在 $\Delta \rightarrow 0$ 时都是单位冲激。如果将单位冲激定义为某信号的极限形式，那么事实上就存在着无限多个看起来很不相同的信号，但在极限之下其表现都像一个冲激。

2. 通过卷积定义单位冲激

(1) 定义

定义 $\delta(t)$ 为一个信号，其对任何 $x(t)$ 都有 $x(t) = x(t) * \delta(t)$ 。

(2) 此定义下的 $\delta_\Delta(t)$ 和 $r_\Delta(t)$

$\delta_\Delta(t)$ 和 $r_\Delta(t)$ 等这些信号都对应一些短脉冲，持续期随 $\Delta \rightarrow 0$ 而逐渐消失，如果用这些信号代替 $\delta_\Delta(t)$ 后，作极限下， $x(t) = x(t) * \delta(t)$ 仍然成立，那么这些信号在极限之下的表现全像一个单位冲激。

3. 单位冲激偶

(1) 定义

考虑输出是输入的导数的线性时不变系统，即

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

单位冲激偶 $u_1(t)$ 就是指这个系统的单位冲激响应是单位冲激的导数。

(2) 根据线性时不变系统的卷积表示，对任何信号 $x(t)$ 应有

$$\frac{dx(t)}{dt} = x(t) * u_1(t)$$

(3) $\delta(t)$ 的二阶导数 $u_2(t)$

取输入的二阶导数的线性时不变系统的冲激响应为

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = x(t) * u_2(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx(t)}{dt} \right) = x(t) * u_1(t) * u_1(t)$$

因此,

$$u_2(t) = u_1(t) * u_1(t)$$

(4) 一般情况下, $k > 0$ 时, $u_k(t)$ 就是 $\delta(t)$ 的 k 次导数, 因此是一个取输入 k 次导数系统的单位冲激响应。因为该系统可以由 k 个微分器级联得到, 所以就有

$$u_k(t) = \underbrace{u_1(t) * \cdots * u_1(t)}_{k \text{ 次}}$$

4. 积分器和微分器

(1) 单位阶跃是一个积分器的单位冲激响应:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

因此,

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

那么 $u(t)$ 可用如下运算定义:

$$x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

(2) 由两个积分器的级联所组成的系统的单位冲激响应记为 $u_{-2}(t)$, 这就是一个积分器的单位冲激响应 $u(t)$ 与自身的卷积:

$$u_{-2}(t) = u(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$$

(3) 单位斜坡函数

因为 $t < 0$ 时 $u(t) = 0$, $t > 0$ 时 $u(t) = 1$, 所以

$$u_{-2}(t) = tu(t)$$

(4) $\delta(t)$ 的高阶积分的定义:

多个积分器级联的单位冲激响应:

$$u_{-k}(t) = \underbrace{u(t) * \cdots * u(t)}_{k \text{ 次}} = \int_{-\infty}^t u_{-(k-1)}(\tau) d\tau$$

并可得

$$u_{-k}(t) = \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} u(t)$$

(5) $\delta(t)$ 和 $u(t)$ 的另一种符号, 即

$$\delta(t) = u_0(t)$$

$$u(t) = u_{-1}(t)$$

① $k > 0$ 时, $u_k(t)$, 就记为 k 个微分器级联的单位冲激响应;

② $k = 0$ 时, $u_0(t)$ 就是恒等系统的单位冲激响应;

③ $k < 0$ 时, $u_k(t)$ 就是 $|k|$ 个积分器级联的单位冲激响应。

(6) 微分器是积分器的逆系统.

$$u(t) * u_1(t) = \delta(t)$$

或者用另一种符号表示:

$$u_{-1}(t) * u_1(t) = u_0(t)$$

(7) 对任何整数 k 和 r 有

$$u_k(t) * u_r(t) = u_{k+r}(t)$$

①若 k 和 r 都是正的，上式就是 k 个微分器的级联，再接着 r 个微分器，产生的输出就是输入的 $(k+r)$ 次微分。

②若 k 和 r 都是负的，那就是 $|k|$ 个积分器的级联，再跟着另外的 $|r|$ 个积分器。

③若 k 是负的，而 r 为正的，则是 $|k|$ 个积分器的级联，再跟着 r 个微分器。

整个系统就等效于：

a. 若 $k+r < 0$ 则 $|k+r|$ 个积分器级联；

b. 若 $k+r > 0$ 则 $k+r$ 个微分器级联；

c. 若 $k+r=0$ 则是一个恒等系统。

2.2 课后习题详解

2.1 设 $x[n]=\delta[n]+2\delta[n-1]-\delta[n-3]$ 和 $h[n]=2\delta[n+1]+2\delta[n-1]$ ，计算下列各卷积：

$$(a) y_1[n]=x[n]*h[n]$$

；

$$(b) y_2[n]=x[n+2]*h[n]$$

；

$$(c) y_3[n]=x[n]*h[n+2]$$

。

解：

(a)

$$\begin{aligned} y_1[n] &= x[n]*h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-k]h[k] = h[-1]x[n+1] + h[1]x[n-1] \\ &= 2x[n+1] + 2x[n-1] \\ &= 2\delta[n+1] + 4\delta[n] - 2\delta[n-2] + 2\delta[n-1] \\ &\quad + 4\delta[n-2] - 2\delta[n-4] \\ &= 2\delta[n+1] + 4\delta[n] + 2\delta[n-1] + 2\delta[n-2] - 2\delta[n-4] \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} y_2[n] &= x[n+2]*h[n] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-k+2]h[k] = y_1[n+2] \\ &= 2\delta[n+3] + 4\delta[n+2] + 2\delta[n+1] + 2\delta[n] - 2\delta[n-2] \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} y_3[n] &= x[n]*h[n+2] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k+2] \\ &= y_1[n+2] = y_2[n] \end{aligned}$$

2.2 考虑信号 $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \{u[n+3] - u[n-10]\}$ 将 A 和 B 用 n 来表示，以使下式成立：

$$h[n-k] = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k-1}, & A \leq k \leq B \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

解：

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \{u[n+3] - u[n-10]\} = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}, & -3 \leq n \leq 9 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$h[n-k] = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k-1}, & -3 \leq n-k \leq 9 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k-1}, & n-9 \leq k \leq n+3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

故 $A=n-9$, $B=n+3$ 。

2.3 已知输入 $x[n]$ 和单位脉冲响应 $h[n]$ 为

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} u[n-2], \quad h[n] = u[n+2]$$

求输出 $y[n] = x[n] * h[n]$, 并画出 $y[n]$ 。

解: 设 $x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, $h_1[n] = u[n]$, 则 $x[n] = x_1[n-2]$, $h[n] = h_1[n+2]$

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h[n] = x_1[n-2] * h_1[n+2] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k-2] h_1[n-k+2] \\ &\stackrel{\text{令 } k-2=m}{=} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_1[m] h_1[n-m] \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} y[n] &= x_1[n] * h_1[n] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k u[k] u[n-k] \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k \\ &= 2 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right] u[n] \end{aligned}$$

$y[n]$ 的波形如图 2-1 所示。

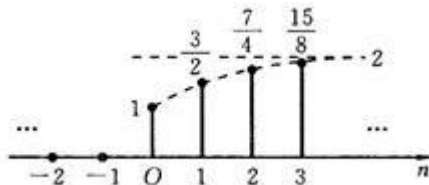


图 2-1

2.4 计算 $y[n] = x[n] * h[n]$, 这里

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 3 \leq n \leq 8, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad h[n] = \begin{cases} 1, & 4 \leq n \leq 15 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$$

解:

$$x[k] = \begin{cases} 1, & 3 \leq k \leq 8, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad h[n-k] = \begin{cases} 1, & n-15 \leq k \leq n-4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $\begin{cases} n-15 \leq 3, \\ n-4 \geq 8, \end{cases}$, 即 $12 \leq n \leq 18$ 时,

$$y[n] = \sum_{k=3}^8 (1 \times 1) = 6$$

当 $\begin{cases} n-15 \leq 3, \\ 3 \leq n-4 < 8, \end{cases}$ 即 $7 \leq n < 12$ 时,

$$y[n] = \sum_{k=3}^{n-4} (1 \times 1) = n - 6$$

当 $\begin{cases} 8 \geq n-15 > 3, \\ n-4 > 8, \end{cases}$ 即 $18 < n \leq 23$ 时,

$$y[n] = \sum_{k=n-15}^8 (1 \times 1) = 24 - n$$

当 n 为其他值时, $y[n]=0$, 故

$$y[n] = \begin{cases} n-6, & 7 \leq n \leq 11 \\ 6, & 12 \leq n \leq 18 \\ 24-n, & 19 \leq n \leq 23 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

2.5 设 $x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 9 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 和 $h[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 式中, $N \leq 9$ 是一个整数。已知 $y[n] = x[n] * h[n]$ 和 $y[4]=5$, $y[14]=0$, 试求 N 为多少。

解:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = \sum_{k=0}^9 h[n-k]$$

当 $n < 0$ 及 $n > 9 + N$ 时, $y[n]=0$ 。

由于 $y[14]=0$, 故 $9 + N < 14$, 即 $N < 5$ 。而

$$h[n-k] = \begin{cases} 1, & n-N \leq k \leq n \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $\begin{cases} n-N \geq 0 \\ n \leq 9 \end{cases}$ 即 $N \leq n \leq 9$ 时, 有 $y[n] = \sum_{k=n-N}^n 1 = N+1$, 又 $y[4]=5$, 由此可得 $N=4$ 。

2.6 计算卷积 $y[n] = x[n] * h[n]$, 其中

$$x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{-n} u[-n-1] \quad h[n] = u[n-1]$$

解:

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{-k} u[-k-1] u[n-k-1] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{3}\right)^{-k} u[n-k-1] = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k u[n+k-1] \\ &= \sum_{k'=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{k'+1} u[n+k'] \end{aligned}$$

当 $n \geq 0$ 时,

$$y[n] = \sum_{k'=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{k'+1} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{1-1/3} = \frac{1}{2}$$

当 $n < 0$ 时,

$$y[n] = \sum_{k'=-n}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{k'+1} \frac{k=k'+n}{\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{k-n+1}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{-n+1} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right)^{-n+1} \frac{1}{1-1/3} = \left(\frac{1}{3}\right)^{-n} \frac{1}{2} = \frac{3^n}{2}$$

故

$$y[n] = \begin{cases} 3^n/2, & n < 0 \\ 1/2, & n \geq 0 \end{cases} = \frac{1}{2}(3)^n u[-n-1] + \frac{1}{2}u[n]$$

2.7 一个线性系统 S 有如下输入-输出关系: $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]g[n-2k]$, 式中 $g[n]=u[n]-u[n-4]$ 。

(a) 当 $x[n] = \delta[n-1]$ 时, 求 $y[n]$;

(b) 当 $x[n] = \delta[n-2]$ 时, 求 $y[n]$;

(c) S 是线性时不变的吗?

(d) 当 $x[n]=u[n]$ 时, 求 $y[n]$ 。

解:

(a)

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]g[n-2k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[k-1]g[n-2k]$$

$$= g[n-2] = u[n-2] - u[n-6]$$

(b)

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]g[n-2k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[k-2]g[n-2k]$$

$$= g[n-4] = u[n-4] - u[n-8]$$

(c) S 是线性的但非时不变的, 因为当 $x[n]$ 向右平移了 1 个单位时, $y[n]$ 向右平移了 2 个单位, 故 S 不是线性时不变的。

(d)

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]g[n-2k]$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k]g[n-2k] = \sum_{k=0}^{\infty} g[n-2k]$$

$$= g[n] + g[n-2] + g[n-4] + g[n-6] + g[n-8] + \dots$$

$$= u[n] - u[n-4] + u[n-2] - u[n-6] + u[n-4] - u[n-8] + u[n-6] - u[n-10] + \dots$$

$$= u[n] + u[n-2] = 2u[n] - \delta[n] - \delta[n-1]$$

2.8 确定并并粗略画出下列两个信号的卷积:

$$x(t) = \begin{cases} t+1, & 0 \leq t \leq 1, \\ 2-t, & 1 < t \leq 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad h(t) = \delta(t+2) + 2\delta(t+1)$$

解:

$$y(t) = x(t) * h(t) = x(t) * \delta(t+2) + x(t) * 2\delta(t+1)$$

$$= x(t+2) + 2x(t+1)$$

$$x(t+2) = \begin{cases} t+3, & -2 \leq t \leq -1 \\ -t, & -1 < t \leq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$x(t+1) = \begin{cases} t+2, & -1 \leq t \leq 0 \\ 1-t, & 0 < t \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则

$$y(t) = \begin{cases} t+3, & -2 \leq t \leq -1 \\ t+4, & -1 < t \leq 0 \\ 2-2t, & 0 < t \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

y(t)的波形如图 2-2 所示。

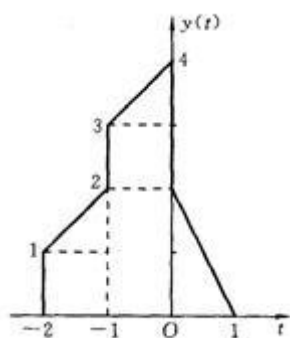


图 2-2

2.9 令 $h(t) = e^{2t}u(-t+4) + e^{-2t}u(t-5)$ ，确定 A 和 B，使之有

$$h(t-\tau) = \begin{cases} e^{-2(t-\tau)}, & \tau < A \\ 0, & A < \tau < B \\ e^{2(t-\tau)}, & B < \tau \end{cases}$$

解：

$$h(t-\tau) = e^{2(t-\tau)}u(-t+\tau+4) + e^{-2(t-\tau)}u(t-\tau-5)$$

$$= \begin{cases} e^{2(t-\tau)}, & \tau > t-4 \\ e^{-2(t-\tau)}, & \tau < t-5 \\ 0, & t-5 < \tau < t-4 \end{cases}$$

$$h(t-\tau) = \begin{cases} e^{-2(t-\tau)}, & \tau < A \\ 0, & A < \tau < B \\ e^{2(t-\tau)}, & B < \tau \end{cases}$$

比较可得：A=t-5，B=t-4

2.10 假设 $x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 和 $h(t) = x\left(\frac{t}{a}\right)$ ， $0 \leq n \leq 1$ 。

- (a) 求出并画出 $y(t) = x(t) * h(t)$;
- (b) 若 $dy(t)/dt$ 仅含有三个不连续点，a 值为多少？

解：

(a) $x(t) = u(t) - u(t-1)$

$$\begin{aligned}
 h(t) &= \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq a \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\
 &= u(t) - u(t-a) \\
 y(t) &= x(t) * h(t) \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} [u(\tau) - u(\tau-1)] [u(t-\tau) - u(t-\tau-a)] d\tau \\
 &= \int_0^t d\tau - \int_0^{t-a} d\tau - \int_1^t d\tau + \int_1^{t-a} d\tau \\
 &= tu(t) - (t-a)u(t-a) - (t-1)u(t-1) \\
 &\quad + (t-a-1)u(t-a-1) \\
 &= t[u(t) - u(t-a)] + a[u(t-a) - u(t-1)] \\
 &\quad - (t-a-1)[u(t-1) - u(t-a-1)]
 \end{aligned}$$

$y(t)$ 波形如图 2-3 所示。

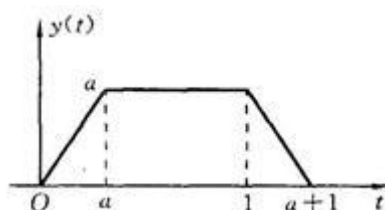


图 2-3

(b) $dy(t)/dt = [u(t) - u(t-a)] - [u(t-1) - u(t-a-1)]$

$dy(t)/dt$ 的不连续点为 $t_1=0$, $t_2=a$, $t_3=1$, $t_4=a+1$ 。

若 $dy(t)/dt$ 只有三个不连续点, 则有 $a=1$ 。

2.11 令 $x(t) = u(t-3) - u(t-5)$ 和 $h(t) = e^{-3t}u(t)$ 。

(a) 求 $y(t) = x(t) * h(t)$;

(b) 求 $g(t) = [dx(t)/dt] * h(t)$;

(c) $g(t)$ 与 $y(t)$ 是何关系?

解:

(a)

$$\begin{aligned}
 y(t) &= x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau-3) e^{-3(t-\tau)} u(t-\tau) d\tau \\
 &\quad - \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau-5) e^{-3(t-\tau)} u(t-\tau) d\tau
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_3^t e^{-3\tau} \cdot e^{3\tau} d\tau - \int_5^t e^{-3\tau} \cdot e^{3\tau} d\tau \\
&= e^{-3t} \left[\frac{1}{3} (e^{3t} - e^9) u(t-3) - \frac{1}{3} (e^{3t} - e^{15}) u(t-5) \right] \\
&= \frac{1}{3} [1 - e^{-3(t-3)}] u(t-3) - \frac{1}{3} [1 - e^{-3(t-5)}] u(t-5) \\
&= \begin{cases} 0, & t \leq 3 \\ \frac{1}{3} [1 - e^{-3(t-3)}], & 3 < t \leq 5 \\ \frac{1}{3} (1 - e^{-3}) e^{-3(t-5)}, & t > 5 \end{cases}
\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
\frac{dx(t)}{dt} &= \delta(t-3) - \delta(t-5) \\
g(t) &= \frac{dx(t)}{dt} * h(t) = [\delta(t-3) - \delta(t-5)] * e^{-3t} u(t) \\
&= e^{-3(t-3)} u(t-3) - e^{-3(t-5)} u(t-5)
\end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}
\frac{dy(t)}{dt} &= \frac{1}{3} [1 - e^{-3(t-3)}] \delta(t-3) + e^{-3(t-3)} u(t-3) \\
&\quad - \frac{1}{3} [1 - e^{-3(t-5)}] \delta(t-5) - e^{-3(t-5)} u(t-5) \\
&= e^{-3(t-3)} u(t-3) - e^{-3(t-5)} u(t-5) \\
g(t) &= \frac{dy(t)}{dt}
\end{aligned}$$

即

2.12 令 $y(t) = e^{-t} u(t) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-3k)$, 证明 $y(t) = Ae^{-t}$, $0 \leq t \leq 3$, 并求出 A 的值。
证明:

$$\begin{aligned}
y(t) &= e^{-t} u(t) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-3k) \\
&= \sum_{k=-\infty}^{\infty} [e^{-t} u(t) * \delta(t-3k)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-(t-3k)} u(t-3k) \\
&= \cdots + e^{-(t+3)} u(t+3) + e^{-t} u(t) + e^{-(t-3)} u(t-3) + \cdots \\
&= e^{-t} [\cdots + e^{-3} u(t+3) + u(t) + e^3 u(t-3) + \cdots]
\end{aligned}$$

这是个等比数列求和问题。当 $0 \leq t \leq 3$ 时, 级数收敛。

$$\begin{aligned}
y(t) &= e^{-t} [\cdots + e^{-3} u(t+3) + u(t)] \\
&= e^{-t} [1 + e^{-3} + e^{-6} + \cdots] = \frac{e^{-t}}{1 - e^{-3}}
\end{aligned}$$

即 $y(t) = Ae^{-t}$, 其中 $A = \frac{1}{1 - e^{-3}}$ 。

2.13 考虑一离散时间系统 S_1 , 其单位脉冲响应为 $h[n] = \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$ 。

(a) 求整数 A 以满足 $h[n] - Ah[n-1] = \delta[n]$;

(b) 利用 (a) 的结果, 求 S_1 的逆系统 S_2 (线性时不变) 的单位脉冲响应。

解:

$$(a) \quad \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n] - A \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} u[n-1] = \delta[n]$$

令 $n=1$, 有 $1/5 - A = 0$, 即 $A = 1/5$ 。

(b) 设 S_2 的单位脉冲响应为 $g[n]$, 则有 $h[n] * g[n] = \delta[n]$ 。

根据 (a):
$$h[n] - \frac{1}{5} h[n-1] = \delta[n]$$

$$h[n] * \left(\delta[n] - \frac{1}{5} \delta[n-1] \right) = \delta[n]$$

$$g[n] = \delta[n] - \frac{1}{5} \delta[n-1]$$

可得

2.14 下面单位冲激响应中哪些对应于稳定线性时不变系统?

$$(a) \quad h_1(t) = e^{-(1-2j)t} u(t)$$

;

$$(b) \quad h_2(t) = e^{-t} \cos(2t) u(t)$$

。

解:

(a) 由于

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h_1(t)| dt = \int_{-\infty}^{\infty} |e^{-t} \cdot e^{2j} u(t)| dt = \int_0^{\infty} e^{-t} dt = 1 < \infty$$

所以单位冲激响应为 $h_1(t)$ 的系统是稳定的线性时不变系统。

(b)

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |h_2(t)| dt &= \int_{-\infty}^{\infty} |e^{-t} \cos(2t) u(t)| dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-t} |\cos(2t)| dt \end{aligned}$$

因为 $e^{-t} |\cos(2t)|$ 在 $0 \leq t < \infty$ 区间是衰减的指数函数, 所以上述积分是有限值, 即

$$\int_0^{\infty} e^{-t} |\cos(2t)| dt < \infty$$

。

因此, 单位冲激响应为 $h_2(t)$ 的系统是稳定的线性时不变系统。

2.15 下面单位脉冲响应中哪些对应于稳定的线性时不变系统?

$$(a) \quad h_1[n] = n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) u[n]$$

$$(b) \quad h_2[n] = 3^n u[-n+10]$$

解:

(a)

$$\begin{aligned}\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h_1[n]| &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left| n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) u[n] \right| \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} n \left| \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) \right|\end{aligned}$$

由于 $n \left| \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) \right|$ 是随 n 增长的函数, 故上述求和不收敛。因此, $h_1[n]$ 对应的系统不是稳定的线性时不变系统。

(b) 由于

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |3^n u[-n+10]| = \sum_{n=-\infty}^{10} 3^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n + \sum_{n=1}^{10} 3^n < \infty$$

故 $h_2[n]$ 对应的系统是稳定的线性时不变系统。

2.16 对下列各说法, 判断是对或是错:

(a) 若 $n < N_1$, $x[n]=0$ 和 $n < N_2$, $h[n]=0$, 则 $n < N_1+N_2$, $x[n]*h[n]=0$ 。

(b) 若 $y[n]=x[n]*h[n]$, 则 $y[n-1]=x[n-1]*h[n-1]$;

(c) 若 $y(t)=x(t)*h(t)$, 则 $y(-t)=x(-t)*h(-t)$;

(d) 若 $t > T_1$, $x(t)=0$ 和 $t > T_2$, $h(t)=0$, 则 $t > T_1+T_2$, $x(t)*h(z)=0$ 。

解:

(a) 对。

$$\begin{aligned}x[n]*h[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k], \quad x[k] = \begin{cases} x[k], & k \geq N_1 \\ 0, & k < N_1 \end{cases} \\ h[n-k] &= \begin{cases} h[n-k], & n-k \geq N_2 \\ 0, & n-k < N_2 \end{cases} = \begin{cases} h[n-k], & k \leq n-N_2 \\ 0, & k > n-N_2 \end{cases} \\ x[n]*h[n] &= \sum_{k=N_1}^{n-N_2} x[k]h[n-k]\end{aligned}$$

求和区间为 $[N_1, n-N_2]$, 要求, $n-N_2 \geq N_1$, 即 $n \geq N_1+N_2$, 故当 $n < N_1+N_2$ 时, $x[n]*h[n]=0$ 。

$$y[n] = x[n]*h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

(b) 错。

$$\begin{aligned}y[n-1] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-1-k] \\ &= x[n]*h[n-1] \neq x[n-1]*h[n-1]\end{aligned}$$

$$(c) \text{ 对。} \quad y(t) = x(t)*h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

$$\begin{aligned}y(-t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(-t-\tau)d\tau \\ &\stackrel{\tau'=-\tau}{=} \int_{-\infty}^{\infty} x(-\tau')h(\tau'-t)d\tau' = x(-t)*h(-t)\end{aligned}$$

(d) 对。

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

$$x(\tau) = \begin{cases} x(\tau), & \tau \leq T_1 \\ 0, & \tau > T_1 \end{cases}$$

$$h(t-\tau) = \begin{cases} h(t-\tau), & t-\tau \leq T_2 \\ 0, & t-\tau > T_2 \end{cases} = \begin{cases} h(t-\tau), & \tau \geq t-T_2 \\ 0, & \tau < t-T_2 \end{cases}$$

$$y(t) = \int_{t-T_2}^{T_1} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

积分区间为 $[t-T_2, T_1]$ ，要求 $t-T_2 \leq T_1$ ，即 $t \leq T_1+T_2$ ，故当 $t > T_1+T_2$ 时， $x(t)*h(t)=0$ 。

2.17 考虑一个线性时不变系统，其输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 由下面的微分方程描述

$$\frac{d}{dt}y(t) + 4y(t) = x(t)$$

且该系统满足初始松弛的条件。

(a) 若 $x(t) = e^{(-1+3j)t}u(t)$ ，求 $y(t)$ 。

(b) 注意到上述方程对 $\text{Re}\{x(t)\}$ 与 $\text{Re}\{y(t)\}$ 的关系也满足，若 $x_1(t) = e^{-t}\cos(3t)u(t)$ ，求该线性时不变系统的 $y_1(t)$ 。

解：

(a) 设 $y(t) = y_p(t) + y_h(t)$ ，由于 $x(t) = e^{(-1+3j)t}u(t)$ ，所以当 $t > 0$ 时，
 $y_p(t) = ke^{(-1+3j)t}$ 。

将 $x(t)$ 和 $y_p(t)$ 代入微分方程，得

$$(-1+3j)ke^{(-1+3j)t} + 4ke^{(-1+3j)t} = e^{(-1+3j)t}$$

即 $(-1+3j)k + 4k = 1$ ，解得 $k = \frac{1}{3(1+j)} = \frac{1-j}{6}$ 。因此

$$y_p(t) = \frac{1-j}{6}e^{(-1+3j)t}, \quad t > 0$$

又设 $y_h(t) = Ae^{st}$ ，它满足齐次微分方程 $\frac{dy_h(t)}{dt} + 4y_h(t) = 0$ ，即

$$Ase^{st} + 4Ae^{st} = 0 \Rightarrow s = -4, \text{ 于是}$$

$$y(t) = \frac{1-j}{6}e^{(-1+3j)t} + Ae^{-4t}$$

， $t > 0$ 。

为了求 A ，须利用辅助条件。考虑系统满足初始松弛的条件，即 $y(0)=0$ ，有

$$y(0) = \frac{1-j}{6}e^{(-1+3j)0} \Big|_{t=0} + Ae^{-4t} \Big|_{t=0} = 0$$

$$\frac{1-j}{6} + A = 0 \Rightarrow A = -\frac{1-j}{6}$$

即

故

$$y(t) = \frac{1-j}{6} [e^{(-1+3j)t} - e^{-4t}], \quad t > 0$$

由于 $y(t)=0, t<0$, 所以

$$y(t) = \frac{1-j}{6} [e^{(-1+3j)t} - e^{-4t}] u(t)。$$

(b) 由于 $\text{Re}\{x(t)\}$ 与 $\text{Re}\{y(t)\}$ 满足方程:

$$\frac{d}{dt} \text{Re}\{y(t)\} + 4\text{Re}\{y(t)\} = \text{Re}\{x(t)\}$$

所以当 $x_1(t)=\text{Re}\{x(t)\}$ 时, 输出 $y_1(t)=\text{Re}\{y(t)\}$ 。

现因

$$x_1(t) = e^{-t} \cos(3t) u(t) = \text{Re}\{e^{(-1+3j)t} u(t)\}$$

故

$$\begin{aligned} y_1(t) &= \text{Re}\left\{\frac{1-j}{6} [e^{(-1+3j)t} - e^{-4t}] u(t)\right\} \\ &= \text{Re}\left\{\frac{1}{6} [e^{-t} (\cos(3t) + \sin(3t)) - e^{-4t}] u(t) \right. \\ &\quad \left. + \frac{j}{6} [e^{-t} (\sin(3t) - \cos(3t)) + e^{-4t}] u(t)\right\} \\ &= \frac{1}{6} [e^{-t} (\cos(3t) + \sin(3t)) - e^{-4t}] u(t) \end{aligned}$$

2.18 考虑一因果线性时不变系统, 其输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 由差分方程给出:

$$y[n] = \frac{1}{4} y[n-1] + x[n]。若 \quad x[n] = \delta[n-1], \quad 求 \quad y[n]。$$

解: 因为系统是因果的, 所以对于 $n<1$ 有 $y[n]=0$; 当 $n \geq 1$ 时可用迭代法求 $y[n]$ 。

$$y[1] = \frac{1}{4} y[0] + x[1] = \delta[0] = 1$$

$$y[2] = \frac{1}{4} y[1] + x[2] = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4}$$

$$y[3] = \frac{1}{4} y[2] + x[3] = \frac{1}{16} = \frac{1}{4^2}$$

$$y[4] = \frac{1}{4} y[3] + x[4] = \frac{1}{4^3}, \dots, y[m] = \left(\frac{1}{4}\right)^{m-1}, \dots$$

$$y[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[n-1]$$

故

2.19 考虑如图 2-4 所示的两个系统 S_1 和 S_2 的级联:

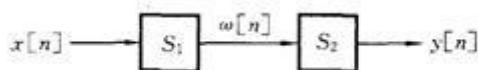


图 2-4

S_1 : 因果线性时不变. $w[n] = \frac{1}{2} w[n-1] + x[n]$

S_2 : 因果线性时不变. $y[n] = \alpha y[n-1] + \beta w[n]$

$x[n]$ 与 $y[n]$ 的关系由下面差分方程给出:

$$y[n] = -\frac{1}{8} y[n-2] + \frac{3}{4} y[n-1] + x[n]$$

(a) 求 α 和 β ;

(b) 给出 S_1 和 S_2 级联后的单位脉冲响应。

解:

(a) 由 S_2 : $y[n] = \alpha y[n-1] + \beta \omega[n]$ 可得

$$\omega[n] = \frac{1}{\beta} y[n] - \frac{\alpha}{\beta} y[n-1]$$

$$\omega[n-1] = \frac{1}{\beta} y[n-1] - \frac{\alpha}{\beta} y[n-2]$$

将 $\omega[n]$ 及 $\omega[n-1]$ 代入 S_1 : $\omega[n] = 1/2 \omega[n-1] + x[n]$, 得

$$\frac{1}{\beta} y[n] - \frac{\alpha}{\beta} y[n-1] = \frac{1}{2\beta} y[n-1] - \frac{\alpha}{2\beta} y[n-2] + x[n]$$

$$y[n] = \left(\alpha + \frac{1}{2}\right) y[n-1] - \frac{\alpha}{2} y[n-2] + \beta x[n]$$

即

与方程 $y[n] = -\frac{1}{8} y[n-2] + \frac{3}{4} y[n-1] + x[n]$ 比较可得

$$\begin{cases} \alpha + 1/2 = 3/4 \\ -\alpha/2 = -1/8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 1/4 \\ \beta = 1 \end{cases}$$

(b) S_1 的单位脉冲响应 $h_1[n]$ 满足 $h_1[n] = \frac{1}{2} h_1[n-1] + \delta[n]$ 。

因为 S_1 为因果线性时不变系统, 所以 $h_1[n] = 0, n < 0$ 。

$$h_1[0] = \frac{1}{2} h_1[-1] + \delta[0] = 0 + 1 = 1$$

$$h_1[1] = \frac{1}{2} h_1[0] + \delta[1] = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$

$$h_1[2] = \frac{1}{2} h_1[1] + \delta[2] = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$h_1[3] = \frac{1}{2} h_1[2] + \delta[3] = \left(\frac{1}{2}\right)^3, \dots$$

即

$$h_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

同样, 可得到 S_2 的单位脉冲响应 $h_2[n]$ 为 $h_2[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 。

S_1 和 S_2 级联后的单位脉冲响应为

$$\begin{aligned} h[n] &= h_1[n] * h_2[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1[k] h_2[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k u[k] \left(\frac{1}{4}\right)^{n-k} u[n-k] = \left(\frac{1}{4}\right)^n \sum_{k=0}^n 2^k \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)^n \frac{1-2^{n+1}}{1-2} = \left[2\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{4}\right)^n\right] u[n] \end{aligned}$$

2.20 求下列积分:

$$(a) \int_{-\infty}^{\infty} u_0(t) \cos(t) dt$$

;

$$(b) \int_0^5 \sin(2\pi t) \delta(t+3) dt;$$

;

$$(c) \int_{-5}^5 u_1(1-t) \cos(2\pi t) dt$$

。

解:

$$(a) \int_{-\infty}^{\infty} u_0(t) \cos(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cos(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1;$$

$$(b) \int_0^5 \sin(2\pi t) \delta(t+3) dt = 0;$$

$$(c) \int_{-5}^5 u_1(1-t) \cos(2\pi t) dt = 0。$$

基本题

2.21 计算下列各对信号的卷积 $y[n] = x[n] * h[n]$

(a)

$$\left. \begin{aligned} x[n] &= \alpha^n u[n] \\ h[n] &= \beta^n u[n] \end{aligned} \right\} \alpha \neq \beta$$

$$(b) x[n] = h[n] = \alpha^n u[n]$$

$$(c) x[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n-4], h[n] = 4^n u[2-n]$$

(d) $x[n]$ 和 $h[n]$ 如图 2-5 所示。



图 2-5

解:

$$\begin{aligned} (a) y[n] &= x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha^k u[k] \beta^{n-k} u[n-k] = \sum_{k=0}^n (\alpha/\beta)^k \cdot \beta^n \\ &= \beta^n \cdot \frac{1 - (\alpha/\beta)^{n+1}}{1 - \alpha/\beta} u[n] \\ &= \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha} u[n] \quad (\alpha \neq \beta, n \geq 0) \end{aligned}$$

$$(b) y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^n (n \geq 0) = \alpha^n (1+n) u[n]$$

$$(c) y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^k u[k-4] 4^{n-k} u[2-n+k]$$

$$\text{令 } \begin{cases} k-4 \geq 0 \\ 2-n+k \geq 0 \end{cases}, \text{ 得 } \begin{cases} k \geq 4 \\ k \geq n-2 \end{cases}$$

当 $n-2 \leq 4$ 即 $n \leq 6$ 时, 则有

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=4}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^k 4^{n-k} = 4^n \sum_{k=4}^{\infty} \left(-\frac{1}{8}\right)^k \\ &= 4^n \left[\sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{8}\right)^k - \sum_{k=0}^3 \left(-\frac{1}{8}\right)^k \right] \\ &= 4^n \left[\frac{1}{1+1/8} - \frac{1-(-1/8)^4}{1+1/8} \right] = \frac{8}{9} \left(-\frac{1}{8}\right)^4 4^n \end{aligned}$$

当 $n-2 > 4$ 即 $n > 6$ 时, 则有

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=n-2}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^k 4^{n-k} = 4^n \sum_{k=n-2}^{\infty} \left(-\frac{1}{8}\right)^k \\ &= 4^n \left[\sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{8}\right)^k - \sum_{k=0}^{n-3} \left(-\frac{1}{8}\right)^k \right] \\ &= 4^n \left[\frac{1}{1+1/8} - \frac{1-(-1/8)^{n-2}}{1+1/8} \right] = \frac{512}{9} \left(-\frac{1}{2}\right)^n \end{aligned}$$

$$\text{故 } y[n] = \begin{cases} \frac{8}{9} \left(-\frac{1}{8}\right)^4 4^n, & n \leq 6 \\ \frac{8}{9} \left(-\frac{1}{2}\right)^n, & n > 6 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (d) y[n] &= x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] \\ &= x[0]h[n] + x[1]h[n-1] + x[2]h[n-2] \\ &\quad + x[3]h[n-3] + x[4]h[n-4] \\ &= h[n] + h[n-1] + h[n-2] + h[n-3] + h[n-4] \\ &= u[n-2] - u[n-8] + u[n-11] - u[n-17] \\ &\quad + u[n-3] - u[n-9] + u[n-12] - u[n-18] \\ &\quad + u[n-4] - u[n-10] + u[n-13] - u[n-19] \\ &\quad + u[n-5] - u[n-11] + u[n-14] - u[n-20] \\ &\quad + u[n-6] - u[n-12] + u[n-15] - u[n-21] \\ &= u[n-2] + u[n-3] + u[n-4] + u[n-5] \\ &\quad + u[n-6] - u[n-8] - u[n-9] - u[n-10] \\ &\quad + u[n-13] + u[n-14] + u[n-15] - u[n-17] \\ &\quad - u[n-18] - u[n-19] - u[n-20] - u[n-21] \end{aligned}$$

$y[n]$ 波形如图 2-6 所示。

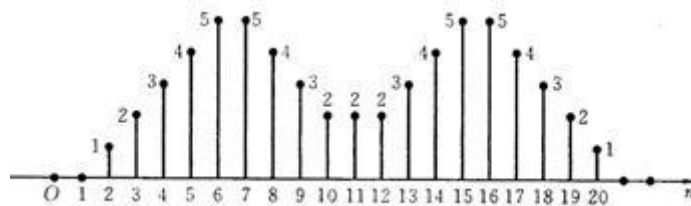


图 2-6

2.22 对以下各对波形求单位冲激响应为 $h(t)$ 的线性时不变系统对输入 $x(t)$ 的响应 $y(t)$ ，并概略画出结果。

(a) $x(t)=e^{-\alpha t}u(t), h(t)=e^{-\beta t}u(t)$ (分别在 $\alpha \neq \beta$ 和 $\alpha = \beta$ 时完成)

(b) $x(t)=u(t)-2u(t-2)+u(t-5), h(t)=e^{2t}u(1-t)$

(c) $x(t)$ 和 $h(t)$ 如图 2-7 (a) 所示；

(d) $x(t)$ 和 $h(t)$ 如图 2-7 (b) 所示；

(e) $x(t)$ 和 $h(t)$ 如图 2-7 (c) 所示。

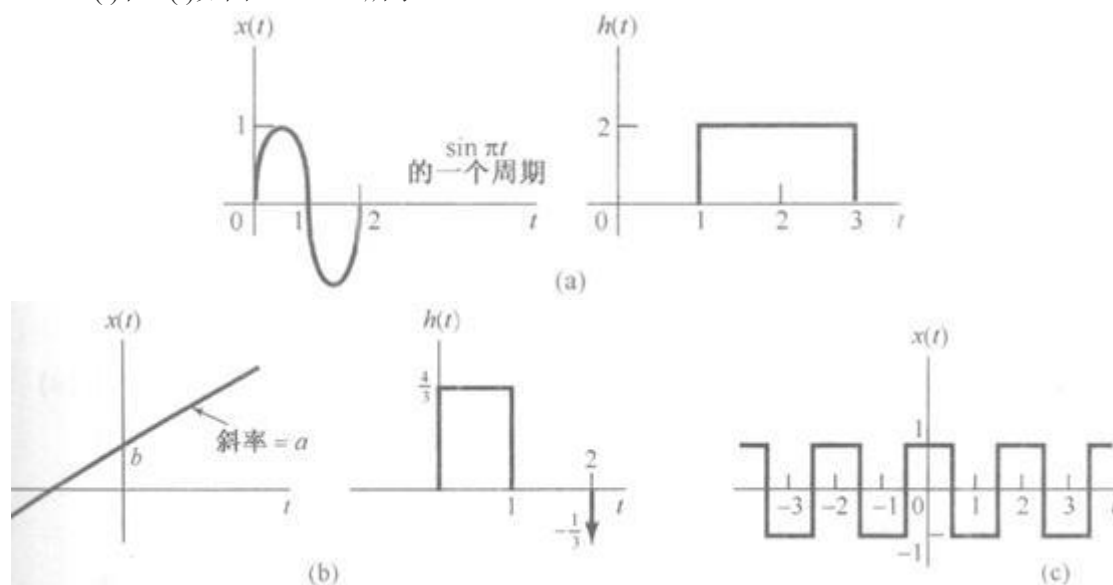


图 2-7

解：

$$\begin{aligned}
 (a) \quad y(t) &= x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha\tau}u(\tau)e^{-\beta(t-\tau)}u(t-\tau)d\tau \\
 &= \int_0^t e^{-\alpha\tau} \cdot e^{-\beta t} \cdot e^{\beta\tau}d\tau, \quad t \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\text{当 } \alpha \neq \beta \text{ 时, 有 } y(t) = e^{-\beta t} \int_0^t e^{-(\alpha-\beta)\tau}d\tau = \frac{e^{-\beta t}[e^{-(\alpha-\beta)t} - 1]}{\beta - \alpha} u(t)$$

$$\text{当 } \alpha = \beta \text{ 时, 有 } y(t) = e^{-\beta t} \int_0^t d\tau = te^{-\beta t} u(t)$$

$$\begin{aligned}
\text{(b)} \quad x(t) &= u(t) - 2u(t-2) + u(t-5) \\
&= u(t) - u(t-2) - [u(t-2) - u(t-5)] \\
y(t) &= x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \\
&= \int_0^2 h(t-\tau)d\tau - \int_2^5 h(t-\tau)d\tau \\
\int_0^2 h(t-\tau)d\tau &= \int_0^2 e^{2(t-\tau)} u(1-t+\tau)d\tau \\
&= \begin{cases} \int_0^2 e^{2(t-\tau)} d\tau & \left\{ \frac{1}{2}[e^{2t} - e^{2(t-2)}], t \leq 1 \right. \\ \int_{t-1}^2 e^{2(t-\tau)} d\tau & \left. \frac{1}{2}[e^2 - e^{2(t-2)}], 1 < t \leq 3 \right\}
\end{cases}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_2^5 h(t-\tau)d\tau &= \int_2^5 e^{2(t-\tau)} u(1-t+\tau)d\tau \\
&= \begin{cases} \int_2^5 e^{2(t-\tau)} d\tau & \left\{ \frac{1}{2}[e^{2(t-2)} - e^{2(t-5)}], t \leq 3 \right. \\ \int_{t-1}^5 e^{2(t-\tau)} d\tau & \left. \frac{1}{2}[e^2 - e^{2(t-5)}], 3 < t \leq 6 \right\}
\end{cases}
\end{aligned}$$

当 $t \leq 1$ 时,

$$\begin{aligned}
y(t) &= \frac{1}{2}[e^{2t} - e^{2(t-2)}] - \frac{1}{2}[e^{2(t-2)} - e^{2(t-5)}] \\
&= \frac{1}{2}[e^{2t} - 2e^{2(t-2)} + e^{2(t-5)}]
\end{aligned}$$

当 $1 < t \leq 3$ 时,

$$\begin{aligned}
y(t) &= \frac{1}{2}[e^2 - e^{2(t-2)}] - \frac{1}{2}[e^{2(t-2)} - e^{2(t-5)}] \\
&= \frac{1}{2}[e^2 - 2e^{2(t-2)} + e^{2(t-5)}]
\end{aligned}$$

当 $3 < t \leq 6$ 时,

$$y(t) = -\frac{1}{2}[e^2 - e^{2(t-5)}] = \frac{1}{2}[e^{2(t-5)} - e^2]$$

当 $t > 6$ 时, $y(t) = 0$, 即

$$y(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}[e^{2t} - 2e^{2(t-2)} + e^{2(t-5)}], & t \leq 1 \\ \frac{1}{2}[e^2 - 2e^{2(t-2)} + e^{2(t-5)}], & 1 < t \leq 3 \\ \frac{1}{2}[e^{2(t-5)} - e^2], & 3 < t \leq 6 \\ 0, & t > 6 \end{cases}$$

$$\text{(c)} \quad x(t) = \sin(\pi t)[u(t) - u(t-2)]$$

$$h(t) = 2u(t-1) - 2u(t-3)$$

$$\begin{aligned}
y(t) &= x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \sin(\pi\tau)[u(\tau) - u(\tau-2)] \cdot 2[u(t-\tau-1) - u(t-\tau-3)]d\tau
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-\infty}^{\infty} 2\sin(\pi\tau)u(\tau)u(t-\tau-1)d\tau \\
&\quad - \int_{-\infty}^{\infty} 2\sin(\pi\tau)u(\tau)u(t-\tau-3)d\tau \\
&\quad - \int_{-\infty}^{\infty} 2\sin(\pi\tau)u(\tau-2)u(t-\tau-1)d\tau \\
&\quad + \int_{-\infty}^{\infty} 2\sin(\pi\tau)u(\tau-2)u(t-\tau-3)d\tau \\
&= 2\left[\int_0^{t-1} \sin(\pi\tau)d\tau\right]u(t-1) - 2\left[\int_0^{t-3} \sin(\pi\tau)d\tau\right]u(t-3) \\
&\quad - 2\left[\int_2^{t-1} \sin(\pi\tau)d\tau\right]u(t-3) + 2\left[\int_2^{t-3} \sin(\pi\tau)d\tau\right]u(t-5) \\
&= \frac{2}{\pi}[1-\cos\pi(t-1)]u(t-1) - \frac{2}{\pi}[1-\cos\pi(t-3)]u(t-3) \\
&\quad - \frac{2}{\pi}[1-\cos\pi(t-1)]u(t-3) + \frac{2}{\pi}[1-\cos\pi(t-3)]u(t-5) \\
&= \frac{2}{\pi}[1-\cos\pi(t-1)][u(t-1)-u(t-3)] \\
&\quad - \frac{2}{\pi}[1-\cos\pi(t-3)][u(t-3)-u(t-5)]
\end{aligned}$$

(d) $x(t) = at + b$, 设 $h(t) = h_1(t) - \frac{1}{3}\delta(t-2)$, $h_1(t) = \frac{4}{3}[u(t)-u(t-1)]$, 则

$$y(t) = x(t) * h(t) = x(t) * h_1(t) - \frac{1}{3}x(t-2)$$

$$\begin{aligned}
\text{又 } x(t) * h_1(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h_1(t-\tau)d\tau \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} (a\tau + b) \frac{4}{3}[u(t-\tau)-u(t-\tau-1)]d\tau \\
&= \frac{4}{3}\int_{-\infty}^t (a\tau + b)d\tau - \frac{4}{3}\int_{-\infty}^{t-1} (a\tau + b)d\tau \\
&= \frac{4}{3}\int_{t-1}^t (a\tau + b)d\tau = \frac{4}{3}at - \frac{2}{3}a + \frac{4}{3}b
\end{aligned}$$

故 $y(t) = \frac{4}{3}at - \frac{2}{3}a + \frac{4}{3}b - \frac{1}{3}a(t-2) - \frac{1}{3}b = at + b$, 即 $y(t) = x(t)$ 。

(e) 设 $x_0(t) = u\left(t + \frac{1}{2}\right) - u\left(t - \frac{1}{2}\right) - \left[u\left(t - \frac{1}{2}\right) - u\left(t - \frac{3}{2}\right)\right]$,

则
$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_0(t-2n)$$

即 $x(t)$ 是以 $x_0(t)$ 重复的周期信号, 且 $T=2$ 。

$$\begin{aligned}
y(t) &= x(t) * h(t) = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_0(t-2n)\right] * h(t) \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x_0(t-2n) * h(t)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y_0(t-2n)
\end{aligned}$$

即 $y(t)$ 也是周期为 $T=2$ 的周期信号, 其中

$$\begin{aligned}
y_0(t) &= x_0(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_0(\tau) h(t-\tau) d\tau \\
&= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} h(t-\tau) d\tau - \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} h(t-\tau) d\tau \\
&= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} [-(t-\tau-1)][u(t-\tau) - u(t-\tau-1)] d\tau \\
&\quad - \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} [-(t-\tau-1)][u(t-\tau) - u(t-\tau-1)] d\tau \\
&= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\tau-t+1)u(t-\tau) d\tau - \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\tau-t+1)u(t-\tau-1) d\tau \\
&\quad - \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} (\tau-t+1)u(t-\tau) d\tau + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} (\tau-t+1)u(t-\tau-1) d\tau
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\tau-t+1)u(t-\tau) d\tau &= \begin{cases} \int_{-\frac{1}{2}}^t (\tau-t+1) d\tau \\ \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\tau-t+1) d\tau \end{cases} \\
&= \begin{cases} -\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}t + \frac{3}{8}, & -\frac{1}{2} \leq t < \frac{1}{2} \\ 1-t, & t \geq \frac{1}{2} \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
-\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\tau-t+1)u(t-\tau-1) d\tau &= \begin{cases} -\int_{-\frac{1}{2}}^{t-1} (\tau-t+1) d\tau \\ -\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\tau-t+1) d\tau \end{cases} \\
&= \begin{cases} \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{2}t + \frac{1}{8}, & \frac{1}{2} \leq t < \frac{3}{2} \\ t-1, & t \geq \frac{3}{2} \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
-\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} (\tau-t+1)u(t-\tau) d\tau &= \begin{cases} -\int_{\frac{1}{2}}^t (\tau-t+1) d\tau \\ -\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} (\tau-t+1) d\tau \end{cases} \\
&= \begin{cases} \frac{1}{2}t^2 - \frac{3}{2}t + \frac{5}{8}, & \frac{1}{2} \leq t < \frac{3}{2} \\ t-2, & t \geq \frac{3}{2} \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} (\tau-t+1)u(t-\tau-1) d\tau &= \begin{cases} \int_{\frac{1}{2}}^{t-1} (\tau-t+1) d\tau \\ \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} (\tau-t+1) d\tau \end{cases} \\
&= \begin{cases} -\frac{1}{2}t^2 + \frac{3}{2}t - \frac{9}{8}, & \frac{3}{2} \leq t < \frac{5}{2} \\ 2-t, & t \geq \frac{5}{2} \end{cases}
\end{aligned}$$

$$y_0(t) = 1-t+t-1+t-2-\frac{1}{2}t^2+\frac{3}{2}t-\frac{9}{8} = -\frac{1}{2}t^2+\frac{5}{2}t-\frac{25}{8}$$

$$\text{当 } t \geq \frac{5}{2} \text{ 时, } y_0(t) = 1 - t + t - 1 + t - 2 + 2 - t = 0$$

$$\text{当 } t < -\frac{1}{2} \text{ 时, } y_0(t) = 0$$

即 $y_0(t)$ 仅在区间 $[-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}]$ 上不为零, 且

$$y_0(t) = \begin{cases} -\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}t + \frac{3}{8}, & -\frac{1}{2} \leq t < \frac{1}{2} \\ t^2 - 3t + \frac{7}{4}, & \frac{1}{2} \leq t < \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2}t^2 + \frac{5}{2}t - \frac{25}{8}, & \frac{3}{2} \leq t \leq \frac{5}{2} \end{cases}$$

$y(t)$ 则是以 $y_0(t)$ 重复的周期信号, 其周期也为 2。

2.23 设 $h(t)$ 是如图 2-8 (a) 所示的三角脉冲, $x(t)$ 为图 2-8 (b) 所示的单位冲激串, 即

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$$

对下列 T 值, 求出并画出 $y(t) = x(t) * h(t)$ 。

(a) $T=4$; (b) $T=2$; (c) $T=3/2$; (d) $T=1$

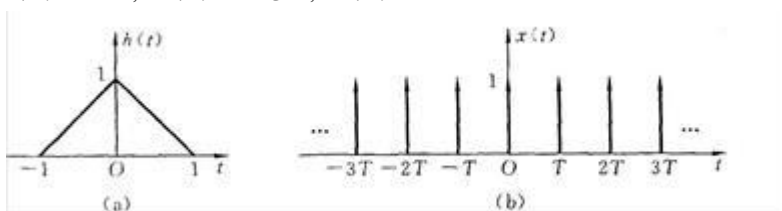


图 2-8

解:

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(t) \\ &= \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) \right] * h(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t - kT) \end{aligned}$$

$$(a) \quad y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t - 4k)$$

其波形如图 2-9 (a) 所示;

$$(b) \quad y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t - 2k)$$

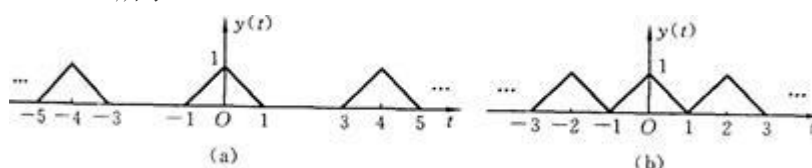
, 其波形如图 2-9 (b) 所示;

$$(c) \quad y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h\left(t - \frac{3}{2}k\right)$$

其波形如图 2-9 (c) 所示;

$$(d) \quad y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t - k)$$

其波形如图 2-9 (d) 所示.



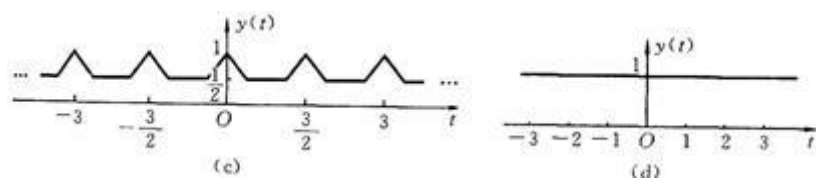


图 2-9

2.24 考虑图 2-10 (a) 中的三个因果线性时不变系统的级联，单位脉冲响应 $h_2[n]$ 为

$$h_2[n] = u[n] - u[n-2]$$

整个系统的单位脉冲响应如图 2-10 (b) 所示。

(a) 求 $h_1[n]$ 。

(b) 求整个系统对输入 $x[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$ 的响应。

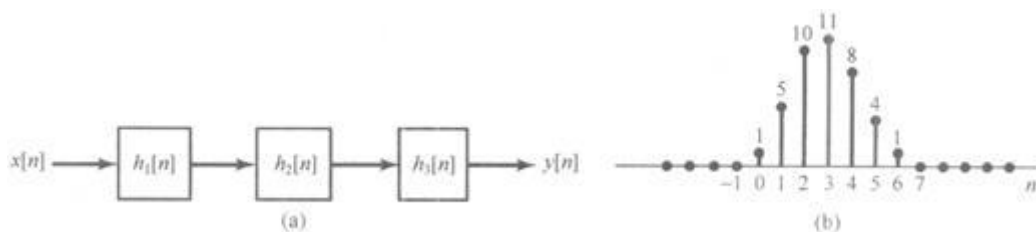


图 2-10

解：

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad h_2[n] &= u[n] - u[n-2] = \delta[n] + \delta[n-1] \\ h_2[n] * h_2[n] &= \delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2] \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} h[n] &= h_1[n] * h_2[n] * h_2[n] = h_1[n] + 2h_1[n-1] + h_1[n-2] \\ \text{所以 } h[0] &= h_1[0] \rightarrow h_1[0] = 1 \\ h[1] &= h_1[1] + 2h_1[0] \rightarrow h_1[1] = 5 - 2 = 3 \\ h[2] &= h_1[2] + 2h_1[1] + h_1[0] \rightarrow h_1[2] = 10 - 2 \times 3 - 1 = 3 \\ h[3] &= h_1[3] + 2h_1[2] + h_1[1] \rightarrow h_1[3] = 11 - 2 \times 3 - 3 = 2 \\ h[4] &= h_1[4] + 2h_1[3] + h_1[2] \rightarrow h_1[4] = 8 - 2 \times 2 - 3 = 1 \\ h[5] &= h_1[5] + 2h_1[4] + h_1[3] \rightarrow h_1[5] = 4 - 2 \times 1 - 2 = 0 \\ h[6] &= h_1[6] + 2h_1[5] + h_1[4] \rightarrow h_1[6] = 1 - 2 \times 0 - 1 = 0 \end{aligned}$$

$$h_1[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 3, & n = 1 \\ 3, & n = 2 \\ 2, & n = 3 \\ 1, & n = 4 \\ 0, & n \geq 5 \text{ 和 } n < 0 \end{cases}$$

即

$$(b) \ y[n] = x[n] * h[n] = h[n] - h[n-1] = \begin{cases} 1, & n=0 \\ 4, & n=1 \\ 5, & n=2 \\ 1, & n=3 \\ -3, & n=4 \\ -4, & n=5 \\ -3, & n=6 \\ -1, & n=7 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

2.25 令信号 $y[n] = x[n] * h[n]$

其中

$$x[n] = 3^n u[-n-1] + \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \quad \text{且} \quad h[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n+3]$$

(a) 不利用卷积的分配律性质求 $y[n]$

(b) 利用卷积的分配律性质求 $y[n]$.

解:

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{-1} 3^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n-k} u[n-k+3] \\ &\quad + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n-k} u[n-k+3] \\ &= \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n+k} u[n+k+4] \\ &\quad + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n-k} u[n-k+3] \\ \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n+k} u[n+k+4] &= \begin{cases} \frac{1}{12} \sum_{k=-(n+4)}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n+k} \\ \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n+k} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{12}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^n - \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{-(n+5)} \left(\frac{1}{12}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^n \\ \frac{1}{11} \left(\frac{1}{4}\right)^n \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{12^k}{11} (3)^n, & n \leq -4 \\ \frac{1}{11} \left(\frac{1}{4}\right)^n, & n > -4 \end{cases} \\ \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n-k} u[n-k+3] &= \sum_{k=0}^{n+3} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n-k} \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)^n \sum_{k=0}^{n+3} \left(\frac{4}{3}\right)^k = -3 \left(\frac{1}{4}\right)^n + \frac{256}{27} \left(\frac{1}{3}\right)^n, \quad n \geq -3 \end{aligned}$$

$$\text{故 } y[n] = \begin{cases} \frac{12^4}{11}(3)^n, & n \leq -4 \\ \frac{1}{11}\left(\frac{1}{4}\right)^n - 3\left(\frac{1}{4}\right)^n + \frac{256}{27}\left(\frac{1}{3}\right)^n, & n \geq -3 \end{cases}$$

2.26 考虑求 $y[n] = x_1[n] * x_2[n] * x_3[n]$ 的值, 其中

$$x_1[n] = (0.5)^n u[n], \quad x_2[n] = u[n+3] \quad \text{且} \quad x_3[n] = \delta[n] - \delta[n-1].$$

- (a) 求卷积 $x_1[n] * x_2[n]$ 。
- (b) 将 (a) 的结果与 $x_3[n]$ 卷积, 以求 $y[n]$ 。
- (c) 求卷积 $x_2[n] * x_3[n]$ 。
- (d) 将 (c) 的结果与 $x_1[n]$ 卷积, 以求 $y[n]$ 。

解:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad x_1[n] * x_2[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k] x_2[n-k] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (0.5)^k u[k] u[n-k+3] = \sum_{k=0}^{n+3} (0.5)^k, n \geq -3 \\ &= 2[1 - (0.5)^{n+4}] u[n+3] = y_1[n] \\ \text{(b)} \quad y[n] &= x_1[n] * x_2[n] * x_3[n] \\ &= y_1[n] * x_3[n] = y_1[n] - y_1[n-1] \\ &= 2[1 - (0.5)^{n+4}] u[n+3] - 2[1 - (0.5)^{n+3}] u[n+2] \\ \text{(c)} \quad x_2[n] * x_3[n] &= u[n+3] * \{\delta[n] - \delta[n-1]\} \\ &= u[n+3] - u[n+2] \\ &= y_2[n] = \delta[n+3] \\ \text{(d)} \quad y[n] &= x_1[n] * x_2[n] * x_3[n] = x_1[n] * y_2[n] \\ &= x_1[n+3] = (0.5)^{n+3} u[n+3] \end{aligned}$$

2.27 定义一个连续时间信号 $u(t)$ 下的面积为

$$A_v = \int_{-\infty}^{+\infty} v(t) dt$$

证明: 若 $y(t) = x(t) * h(t)$, 则

$$A_y = A_x A_h$$

证明:

$$\begin{aligned} A_y &= \int_{-\infty}^{\infty} y(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau \right] dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left[\int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) dt \right] d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) A_h d\tau \\ &= A_h \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) d\tau = A_h A_x \end{aligned}$$

2.28 下面均为离散时间线性时不变系统的单位脉冲响应, 试判定每一系统是否是因果和/或稳定的。陈述理由。

$$(a) h[n] = \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$$

$$(b) h[n] = (0.8)^n u[n+2]$$

$$(c) h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n]$$

$$(d) h[n] = (5)^n u[3-n]$$

$$(e) h[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + (1.01)^n u[n-1]$$

$$(f) h[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + (1.01)^n u[1-n]$$

$$(g) h[n] = n \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n-1]$$

解:

(a) 因果系统。因为 $h[n] = 0, n < 0$ 。

稳定系统。因为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = \frac{5}{4} < \infty$ 。

(b) 非因果系统。因为 $h[n] \neq 0, n < 0$ 。

稳定系统。因为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=-2}^{\infty} (0.8)^n = 7 \frac{13}{16} < \infty$ 。

(c) 非因果系统。因为 $h[n] \neq 0, n < 0$ 。

非稳定系统。因为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=-\infty}^0 \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n = \infty$ 。

(d) 非因果系统。因为 $h[n] \neq 0, n < 0$ 。

稳定系统。因为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=-\infty}^3 (5)^n = \frac{625}{4} < \infty$ 。

(e) 因果系统。因为 $h[n] = 0, n < 0$ 。

非稳定系统。因为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} (1.01)^n = \infty$ 。

(f) 非因果系统。因为 $h[n] \neq 0, n < 0$ 。

稳定系统。因为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n + \sum_{n=-\infty}^{-1} (1.01)^n < \infty$ 。

(g) 因果系统。因为 $h[n] = 0, n < 0$ 。

稳定系统。因为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{3}{4} < \infty$ 。

2.29 下面均为连续时间线性时不变系统的单位冲激响应，试判定每一系统是否是因果和/或稳定的。陈述理由。

- (a) $h(t) = e^{-4t}u(t-2)$
 (b) $h(t) = e^{-6t}u(3-t)$
 (c) $h(t) = e^{-2t}u(t+50)$
 (d) $h(t) = e^{2t}u(-1-t)$
 (e) $h(t) = e^{-6|t|}$
 (f) $h(t) = te^{-t}u(t)$
 (g) $h(t) = (2e^{-t} - e^{(t-100)/100})u(t)$

解:

(a) 因果系统。因为 $h(t) = 0, t < 0$ 。

稳定系统。因为 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_2^{\infty} e^{-4t} dt = e^{-8}/4 < \infty$ 。

(b) 非因果系统。因为 $h(t) \neq 0, t < 0$ 。

非稳定系统。因为 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_{-\infty}^3 e^{-6t} dt = \infty$ 。

(c) 非因果系统。因为 $h(t) \neq 0, t < 0$ 。

稳定系统。因为 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_{-50}^{\infty} e^{-2t} dt = e^{100}/2 < \infty$ 。

(d) 非因果系统。因为 $h(t) \neq 0, t < 0$ 。

稳定系统。因为 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_{-\infty}^{-1} e^{2t} dt = \frac{1}{2}e^{-2} < \infty$ 。

(e) 非因果系统。因为 $h(t) \neq 0, t < 0$ 。

稳定系统。因为 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_{-\infty}^0 e^{6t} dt + \int_0^{\infty} e^{-6t} dt = \frac{1}{3} < \infty$ 。

(f) 因果系统。因为 $h(t) = 0, t < 0$ 。

稳定系统。因为 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_0^{\infty} te^{-t} dt = 1 < \infty$ 。

(g) 因果系统。因为 $h(t) = 0, t < 0$ 。

非稳定系统。因为 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_0^{\infty} (2e^{-t} - e^{(t-100)/100}) dt = \infty$ 。

2.30 考虑一阶差分方程

$$y[n] + 2y[n-1] = x[n]$$

并设系统初始松弛，即若 $n < n_0$ 时 $x[n] = 0$ ，则 $n < n_0$ 时 $y[n] = 0$ ，求该系统的单位脉冲响应。

解: 当 $x[n] = \delta[n]$ 时, $y[n] = h[n]$ 。由于系统初始松弛，所以有 $h[n] = 0, n < 0$ 。根据差分方程，有

$$h[n] = \delta[n] - 2h[n-1]$$

则有

$$\begin{aligned} h[0] &= \delta[0] - 2h[-1] = 1, h[1] = \delta[1] - 2h[0] = -2 \\ h[2] &= -2h[1] = (-2)^2, h[3] = -2h[2] = (-2)^3, \dots \\ h[n] &= (-2)^n u[n] \end{aligned}$$

2.31 考虑一个初始松弛的线性时不变系统，其差分方程为

$$y[n] + 2y[n-1] = x[n] + 2x[n-2]$$

利用递归过程求该系统对图 2-11 所示的输入 $X[n]$ 的响应。

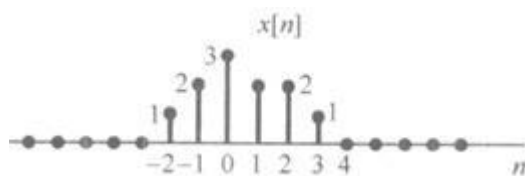


图 2-11

解:

因为 $x[n]=0$, $n < -2$, 所以 $y[n]=0$, $n < -2$ 。

又 $y[n] = -2y[n-1] + x[n] + 2x[n-2]$, 故有

$$\begin{aligned}
 y[-2] &= -2y[-3] + x[-2] + 2x[-4] = 1 \\
 y[-1] &= -2y[-2] + x[-1] + 2x[-3] = -2 + 2 = 0 \\
 y[0] &= -2y[-1] + x[0] + 2x[-2] = 3 + 2 = 5 \\
 y[1] &= -2y[0] + x[1] + 2x[-1] = -2 \times 5 + 2 + 2 \times 2 = -4 \\
 y[2] &= -2y[1] + x[2] + 2x[0] = 8 + 2 + 6 = 16 \\
 y[3] &= -2y[2] + x[3] + 2x[1] = -27 \\
 y[4] &= -2y[3] + x[4] + 2x[2] = 58 \\
 y[5] &= -2y[4] + x[5] + 2x[3] = -114 \\
 y[6] &= -2y[5] + x[6] + 2x[4] = (-2)(-114) \\
 y[7] &= -2y[6] + x[7] + 2x[5] = (-2)^2(-114) \\
 &\vdots \\
 y[n] &= -114(-2)^{n-5}, \quad n \geq 5
 \end{aligned}$$

2.32 考虑一个差分方程 $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$

设

$$x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

假定解 $y[n]$ 由差分方程的一个特解 $y_p[n]$ 和一个满足下列方程:

$$y_h[n] - \frac{1}{2}y_h[n-1] = 0$$

的齐次解 $y_h[n]$ 组成,

(a) 证明, 齐次解 $y_h[n]$ 为

$$y_h[n] = A\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

(b) 求得的特解 $y_p[n]$ 满足

$$y_p[n] - \frac{1}{2}y_p[n-1] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

假设 $y_p[n]$ 具有形式为 $B\left(\frac{1}{3}\right)^n$, $n \geq 0$, 将其代入以上方程以确定 B 值。

(c) 假设由式 $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$ 给出的线性时不变系统初始松弛，其输入为式 $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 所示。因为 $n < 0$ 时 $x[n] = 0$ ，所以就有 $n < 0$ 时 $y[n] = 0$ 。同时，根据上面的 (a) 和 (b)， $n \geq 0$ 时 $y[n]$ 就为

$$y[n] = A\left(\frac{1}{2}\right)^n + B\left(\frac{1}{3}\right)^n$$

为了求出未知常数 A，必须在 $n \geq 0$ 给出某一个 $y[n]$ 的值。利用初始松弛条件和式

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] \quad \text{及式} \quad x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \quad \text{确定 } y[0], \text{ 根据这个值确定 } A。$$

解：

(a) 将 $y_h[n] = A\left(\frac{1}{2}\right)^n$ 代入以下方程 $y_h[n] - \frac{1}{2}y_h[n-1] = 0$ 可得

$$A\left(\frac{1}{2}\right)^n - \frac{1}{2}A\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 0。$$

可见 $A\left(\frac{1}{2}\right)^n$ 是齐次差分方程的解。

(b) 将 $y_p[n] = B\left(\frac{1}{3}\right)^n$ ($n \geq 0$) 代入方程 $y_p[n] - \frac{1}{2}y_p[n-1] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 得

$$B\left(\frac{1}{3}\right)^n - \frac{1}{2}B\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{3}\right)^n, \text{ 即 } B - \frac{3}{2}B = 1 \Rightarrow B = -2$$

(c) 由于系统初始松弛，且 $x[n] = 0, n < 0$ 所以 $y[n] = 0, n < 0$ ，故可得辅助条件：
 $y[0] = x[0] + \frac{1}{2}y[-1] = x[0] = 1$ ，将 $y[0] = 1$ 代入 $y[n] = A\left(\frac{1}{2}\right)^n + B\left(\frac{1}{3}\right)^n, n \geq 0$ ，
 得 $A + B = 1 \Rightarrow A = 1 - B = 3$ ，系统在 $x[n]$ 输入下的输出为

$$y[n] = \left[3\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n\right]u[n]。$$

2.33 一个系统的输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 满足如下一阶微分方程：

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

同时系统也满足初始松弛条件

(a) (i) 当输入 $x_1(t) = e^{3t}u(t)$ 时，求系统输出 $y_1(t)$

(ii) 当输入 $x_2(t) = e^{2t}u(t)$ 时，求系统输出 $y_2(t)$

(iii) 当输入 $x_3(t) = \alpha e^{3t}u(t) + \beta e^{2t}u(t)$ 时， α 和 β 是实数，求系统输出 $y_3(t)$ 。证明：

$$y_3(t) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$$

(iv) 现在令 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 为任意信号，且

$$\begin{aligned} x_1(t) &= 0, & t < t_1 \\ x_2(t) &= 0, & t < t_2 \end{aligned}$$

设 $y_1(t)$ 是系统对输入 $x_1(t)$ 的输出, $y_2(t)$ 是系统对输入 $y_2(t)$ 的输出, $y_3(t)$ 是对 $x_3(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$ 的输出, 证明:

$$y_3(t) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$$

因此可得该系统是线性的。

(b) (i) 当 $x_1(t) = Ke^{2t}u(t)$ 时, 求系统输出 $y_1(t)$

(ii) 当 $x_2(t) = Ke^{2(t-T)}u(t-T)$ 时, 求系统输出 $y_2(t)$ 。并证明: $y_2(t) = y_1(t-T)$ 。

(iii) 现在设 $x_1(t)$ 是任意信号, 且有 $t < t_0$ 时 $x_1(t) = 0$, 令 $y_1(t)$ 是系统对输入 $x_1(t)$ 的输出, $y_2(t)$ 是系统对 $x_2(t) = x_1(t-T)$ 的输出, 证明

$$y_2(t) = y_1(t-T)$$

因此可得该系统是时不变的。再与 (a) 所得结论联系起来, 所给系统是线性时不变的。因为系统满足初始松弛条件, 所以它也是因果的。

解:

$$(a) (i) \quad y_1(t) = y_{1p}(t) + y_{1h}(t)$$

其中 $y_{1p}(t) = Ae^{3t}, t > 0$ 将其代入微分方程 $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$ 得

$$3Ae^{3t} + 2Ae^{3t} = e^{3t} \Rightarrow A = \frac{1}{5}, \text{ 即 } y_{1p}(t) = \frac{1}{5}e^{3t}, t > 0$$

设 $y_{1h}(t) = Be^{st}$, 则有

$$\frac{dy_{1h}(t)}{dt} + 2y_{1h}(t) = 0$$

$$Bse^{st} + 2Be^{st} = 0 \Rightarrow s = -2, \quad y_{1h}(t) = Be^{-2t}$$

则

$$y_1(t) = \frac{1}{5}e^{3t} + Be^{-2t}, \quad t > 0$$

由于系统满足初始松弛条件, 即 $x(t) = 0, t < 0$ 时, 有 $y(t) = 0$,

$$t < 0 \Rightarrow y(0) = 0, \text{ 于是 } y_1(0) = \frac{1}{5} + B = 0 \Rightarrow B = -\frac{1}{5}, \text{ 故}$$

$$y_1(t) = \frac{1}{5}(e^{3t} - e^{-2t}), \quad t > 0$$

(ii) $y_2(t) = y_{2p}(t) + y_{2h}(t)$, 其中 $y_{2p}(t) = Ce^{2t}, t > 0$ 将其代入微分方程

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t) \text{ 得 } 2Ce^{2t} + 2Ce^{2t} = e^{2t} \Rightarrow C = \frac{1}{4}, \text{ 即 } y_{2p}(t) = \frac{1}{4}e^{2t}, t > 0 \text{ 又设 } y_{2h}(t) = De^{st}. \text{ 则}$$

有

$$\frac{dy_{2h}(t)}{dt} + 2y_{2h}(t) = 0 \quad Dse^{st} + 2De^{st} = 0 \Rightarrow s = -2, \text{ 亦即}$$

$$y_{2h}(t) = De^{-2t}$$

$$y_2(t) = \frac{1}{4}e^{2t} + De^{-2t}, \quad t > 0$$

则将辅助条件 $y(0)=0$ 代入上式得

$$y_2(0) = \frac{1}{4} + D = 0 \Rightarrow D = -\frac{1}{4}$$

$$y_2(t) = \frac{1}{4}(e^{2t} - e^{-2t}), \quad t > 0$$

故

(iii) 设 $x_3(t) = \alpha e^{3t}u(t) + \beta e^{2t}u(t)$ 时, 微分方程的特解为

$$y_{3p}(t) = k_1 \alpha e^{3t} + k_2 \beta e^{2t}, \quad t > 0$$

将上式代入方程 $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$ 得

$$3k_1 \alpha e^{3t} + 2k_2 \beta e^{2t} + 2k_1 \alpha e^{3t} + 2k_2 \beta e^{2t} = \alpha e^{3t} + \beta e^{2t}$$

$$5k_1 \alpha e^{3t} + 4k_2 \beta e^{2t} = \alpha e^{3t} + \beta e^{2t}$$

比较两边 e^{3t} 和 e^{2t} 的系数, 得 $k_1 = \frac{1}{5}, k_2 = \frac{1}{4}$ 。又设微分方程的齐次解 $y_{3h}(t) = Ee^{-2t}$, 于是

$$y_3(t) = \frac{1}{5}\alpha e^{3t} + \frac{1}{4}\beta e^{2t} + Ee^{-2t}, \quad t > 0$$

将辅助条件 $y(0)=0$ 代入上式, 得

$$y_3(0) = \frac{1}{5}\alpha + \frac{1}{4}\beta + E = 0 \Rightarrow E = -\left(\frac{1}{5}\alpha + \frac{1}{4}\beta\right)$$

于是

$$y_3(t) = \left[\frac{1}{5}\alpha e^{3t} + \frac{1}{4}\beta e^{2t} - \left(\frac{1}{5}\alpha + \frac{1}{4}\beta\right)e^{-2t}\right]u(t)$$

显然, $y_3(t) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$ 。

(iv) $x_1(t)$ 和 $y_1(t)$

满足

$$\frac{dy_1(t)}{dt} + 2y_1(t) = x_1(t), \quad y_1(t) = 0, \quad t < t_1 \quad \text{①}$$

$x_2(t)$ 和 $y_2(t)$

满足

$$\frac{dy_2(t)}{dt} + 2y_2(t) = x_2(t), \quad y_2(t) = 0, \quad t < t_2 \quad \text{②}$$

由 ① $\times \alpha$ + ② $\times \beta$ 得

$$\frac{d}{dt}\{\alpha y_1(t) + \beta y_2(t)\} + 2\{\alpha y_1(t) + \beta y_2(t)\} = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$$

$$y_1(t) + y_2(t) = 0, \quad t < \min(t_1, t_2)$$

显然, 当输入 $x_3(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$ 时, 输出 $y_3(t) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$ 且 $y_3(t) = 0, t < t_3$ 而当 $t < t_3$ 时, $x_3(t) = 0$ 。

(b) (i) 利用 (a) 中 (ii) 的结论, 可得 $y_1(t) = \frac{1}{4}k(e^{2t} - e^{-2t})u(t)$ 。

(ii) $y_2(t) = y_{2p}(t) + y_{2h}(t)$ 设 $y_{2p}(t) = Ake^{2(t-T)}, t > T$ 代入方程 $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$

得

$$2Ake^{2(t-T)} + 2Ake^{2(t-T)} = ke^{2(t-T)}, \quad t > T \Rightarrow A = \frac{1}{4}$$

即

$$y_{2p}(t) = \frac{1}{4} k e^{2(t-T)}.$$

又设 $y_{2h}(t) = B e^{-2t}$, 则

$$y_2(t) = \frac{1}{4} k e^{2(t-T)} + B e^{-2t}, \quad t > T$$

由于系统初始松弛, 且 $x(t) = 0, t < T$, 故可得 $y(t) = 0, t < T$ 即辅助条件为 $y_2(T) = 0$. 于是

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} k + B e^{-2T} &= 0 \Rightarrow B = -\frac{1}{4} k e^{2T} \\ y_2(t) &= \left[\frac{1}{4} k e^{2(t-T)} - \frac{1}{4} k e^{-2(t-T)} \right] u(t-T) \end{aligned}$$

显然 $y_2(t) = y_1(t-T)$.

(iii) $z_1(t)$ 和 $y_1(t)$ 满足

$$\frac{dy_1(t)}{dt} + 2y_1(t) = x_1(t), \quad y_1(t) = 0, \quad t < t_0 \quad (1)$$

$x_2(t)$ 和 $y_2(t)$ 满足

$$\frac{dy_2(t)}{dt} + 2y_2(t) = x_2(t) = x_1(t-T), \quad y_2(t) = 0, \quad t-T < t_0$$

令 $t-T = t'$ 即 $t = t' + T$. 有

$$\frac{dy_2(t'+T)}{dt'} + 2y_2(t'+T) = x_1(t'), \quad y_2(t'+T) = 0, \quad t' < t_0 \quad (2)$$

比较式①和式②得

$$\begin{aligned} y_2(t'+T) &= y_1(t'), \quad y_2(t'+T) = 0, \quad t' < t_0 \\ y_2(t) &= y_1(t-T), \quad y_2(t) = 0, \quad t < T+t_0 \end{aligned}$$

2.34 初始松弛的条件相应于在输入信号所加入时刻的零附加条件。本题要证明, 如果附加条件是非零的, 或者它总是在某一固定时刻给出, 而不考虑输入信号何时加入, 那么相应的系统就不可能是线性时不变的。考虑一个系统, 其输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 满足式

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t) \quad \text{的一阶微分方程。}$$

- (a) 给定附加条件 $y(1) = 1$, 用一个反例证明: 系统不是线性的。
- (b) 给定附加条件 $y(1) = 1$, 用一个反例证明: 系统不是时不变的。
- (c) 给定附加条件 $y(1) = 1$, 证明: 系统是增量线性的。
- (d) 给定附加条件 $y(1) = 0$, 证明: 系统是线性的, 但不是时不变的。
- (e) 给定附加条件 $y(0) + y(4) = 0$, 证明: 系统是线性的, 但不是时不变的。

证明:

- (a) 考虑 $x_1(t) \xrightarrow{s} y_1(t)$ and $x_2(t) \xrightarrow{s} y_2(t)$, 可知 $y_1(t) = y_2(t) = 1$ 。

现在考虑第三个输入 $x_3(t) = x_1(t) + x_2(t)$, 计算出 $y_3(t)$ 。

如果 $y_3(1) = 1 \neq y_1(1) + y_2(1)$, 则说明此系统不是线性的。

假设输入 $x_1(t) = e^{2t} u(t)$, 由题 2.33 (a-ii) 的解可知。当 $t > 0$ 时,

$$y_1(t) = \frac{1}{4}e^{2t} + Ae^{-2t}$$

又 $y_1(1) = 1$ ，所以 $y_1(t) = \frac{1}{4}e^{2t} + (1 - \frac{e}{4})e^{-2(t-1)}$ 。

假设输入 $x_2(t) = 0$ ，则 $y_2(t) = Be^{-2t}$

又 $y_2(1) = 1$ ，所以 $y_2(t) = e^{-2(t-1)}$

假设输入 $x_3(t) = x_1(t) + x_2(t) = x_1(t)$ ，输出 $y_3(t) = y_1(t)$ for $t > 0$ ， $y_3(t) \neq y_1(t) + y_2(t)$ for $t > 0$ ，所以此系统是非线性的。

(b) 考虑输入 $x_2(t) = e^{2t}u(t)$ ，从 (a) 可得

$$y_1(t) = \frac{1}{4}e^{2t} + (1 - \frac{e}{4})e^{-2(t-1)}$$

考虑输入 $x_2(t) = x_1(t-T) = e^{2(t-T)}u(t-T)$ ，那么当 $t > T$

$$y_2(t) = \frac{1}{4}e^{2(t-T)} + Ae^{-2t}$$

又 $y_2(1) = 1$ ，假设 $T < 1$ ，则当 $t < T$

$$y_2(t) = \frac{1}{4}e^{2(t-T)} + \left(1 - \frac{1}{4}e^{2(t-T)}\right)e^{-2(t-1)}$$

所以此系统不是时不变的。

(c) 为了证明系统是增量线性的，首先证明当 $y_1(1) = 0$ 时，系统是线性的。

$$\frac{dy_1(t)}{dt} + 2y_1(t) = x_1(t) \quad y_1(1) = 0$$

$$\frac{dy_2(t)}{dt} + 2y_2(t) = x_2(t) \quad y_2(1) = 0$$

$$\frac{d}{dt}\{\alpha y_1(t) + \beta y_2(t)\} + 2\{\alpha y_1(t) + \beta y_2(t)\} = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$$

$$y_3(1) = y_1(1) + y_2(1) = 0$$

当输入为 $x_3(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$ ，输出为 $y_3(t) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$

又 $y_3(1) = y_1(1) + y_2(1) = 0$ ，所以系统是线性的。

当输出增加时输出是增加的，所以此系统为线性增量系统。

(d) 由以上解答可知当 $y(1) = 0$ 时，此系统为线性系统，为了证明此系统不是因果的，输入

为 $x_1(t) = e^{2t}u(t)$ ，从 (a) 可知，对应的输出应该为 $y_1(t) = \frac{1}{4}e^{2t} + Ae^{-2t}$ ，又 $y_1(1) = 0$ ，

所以当 $t > 0$ 时 $y_1(t) = \frac{1}{4}e^{2t} - \frac{1}{4}e^{-2(t-2)}$

假设输入为 $x_2(t) = x_1(t-1/2)$, $y(0) = 0$ 很显然 $y_2(t) \neq y_1(t-1/2) = (1/4)(e - e^3)$, 因此

$$y_2(t) \neq y_1(t-1/2)$$

,即说明此系统不是因果系统。

2.35 在前一个题中看到, 在某一固定时刻应用附加条件, 而不考虑输入信号加入的时刻, 会导致相应的系统不是时不变的。本题将研究固定时刻的附加条件对系统因果性的影响。现

考虑一个系统的输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 满足式 $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$ 给出的一阶微分方程。假设与该微分方程有关的附加条件是 $y(0) = 0$ 。求系统对下列两个输入的系统输出:

(a) $x_1(t) = 0$, 对所有 t

$$(b) x_2(t) = \begin{cases} 0, & t < -1 \\ 1, & t > -1 \end{cases}$$

凭直观观察, 若 $y_1(t)$ 是对输入 $x_1(t)$ 的输出, $y_2(t)$ 是对 $x_2(t)$ 输出, 那么即使 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 在 $t < -1$ 时是完全一样的, $y_1(t)$ 和 $y_2(t)$ 在 $t < -1$ 时也是不同的。以这一点作为证明的基础来得出所给系统不是因果的。

解:

(a) 因为系统是线性的, 所以对于所有的 t , $x_1(t) = 0$ 。

(b) 特解的形式: $y_p(t) = Y, \quad t > -1$

代入 $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$, 可得

$$2Y = 1$$

包括通解, 此时全解为

$$y_2(t) = Ae^{-2t} + \frac{1}{2}, \quad t > -1$$

又 $y(0) = 0$, 所以

$$y_2(t) = -\frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}, \quad t > -1$$

当 $t < -1$ 时, 可得 $x_2(t) = 0$, 此时的特解为 0, $y_2(t) = Be^{-2t}, \quad t > -1$, 由于两个解在 $t = -1$ 时应该相等, 所以

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^2 &= Be^2 \\ y_2(t) &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^2\right)e^{-2(t+1)}, \quad t < -1 \end{aligned}$$

因为当 $t < -1$ 时, $x_1(t) = x_2(t)$, 所以 $y_1(t) = y_2(t)$, 但是 (a) (b) 部分的结果显示他是不正确的。所以此系统不是因果的。

2.36 考虑一个离散时间系统, 其输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 的关系由下列差分方程给出:

$$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)y[n-1] + x[n]$$

(a) 证明：若该系统满足初始松弛条件，即若 $n < n_0$ 时 $x[n]=0$ ，则 $n < n_0$ 时 $y[n]=0$ ，那么该系统是线性和时不变的。

(b) 证明，若系统不满足初始松弛条件，而是利用附加条件 $y[n]=0$ 那么它不是因果的。

提示：利用类似于习题 2.35 的证明方法。

证明：

$$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)y[n-1] + x[n]$$

正向递推：

$$\begin{aligned} y[n_0] &= (1/2)y[n_0-1] + x[n_0] = x[n_0]; \\ y[n_0+1] &= (1/2)y[n_0] + x[n_0+1] = (1/2)x[n_0] + x[n_0+1]; \\ y[n_0+2] &= (1/2)y[n_0+1] + x[n_0+2] = (1/2)^2x[n_0] + (1/2)x[n_0+1] + x[n_0+2]; \end{aligned}$$

$$y[n] = \sum_{k=0}^{n-n_0} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-n_0-k} x[n_0+k], \quad n \geq n_0$$

另外，已知 $y[n]=0$ ， $n < n_0$

所以，对 $x[n]$ 的响应，

$$y[n] = \left\{ \sum_{k=0}^{n-n_0} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-n_0-k} x[n_0+k] \right\} u[n-n_0]$$

显式表示。

线性证明：

$x_1[n]$ 的响应 ($x_1[n]$ 与 $x[n]$ 具有同样的单边性)

$$y_1[n] = \left\{ \sum_{k=0}^{n-n_0} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-n_0-k} x_1[n_0+k] \right\} u[n-n_0]$$

$x_2[n]$ 的响应 ($x_2[n]$ 与 $x[n]$ 具有同样的单边性)

$$y_2[n] = \left\{ \sum_{k=0}^{n-n_0} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-n_0-k} x_2[n_0+k] \right\} u[n-n_0]$$

$x[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$ 的响应

$$y[n] = \left\{ \sum_{k=0}^{n-n_0} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-n_0-k} (ax_1[n_0+k] + bx_2[n_0+k]) \right\} u[n-n_0]$$

所以 $y[n] = ay_1[n] + by_2[n]$ ，说明该系统是线性的。

$x[n]$ 的响应

$$y[n] = \left\{ \sum_{k=0}^{n-n_0} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-n_0-k} x[n_0+k] \right\} u[n-n_0]$$

对 $x[n-m]$ 的响应

$$\bar{y}[n] = \left\{ \sum_{k=0}^{n-n_0-m} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-n_0-m-k} x[n_0+m+k] \right\} u[n-n_0-m] = y[n-m]$$

从而说明该系统是时不变的。

综上所述，该系统是线性时不变的。

(b) $y[n] = (1/2)y[n-1] + x[n],$

正向递推：

$$\begin{aligned} y[1] &= (1/2)y[0] + x[-1] = x[1]; \\ y[2] &= (1/2)y[1] + x[2] = (1/2)x[1] + x[2]; \\ y[3] &= (1/2)y[2] + x[3] = (1/2)^2x[1] + (1/2)x[2] + x[3]; \end{aligned}$$

反向递推： $y[n-1] = 2y[n] - 2x[n]$

$$\begin{aligned} y[-1] &= 2y[0] - 2x[0] = -2x[0]; \\ y[-2] &= 2y[-1] - 2x[-1] = -2^2x[0] - 2x[-1]; \\ y[-3] &= 2y[-2] - 2x[-2] = -2^3x[0] - 2^2x[-1] - 2x[-2]; \end{aligned}$$

表明当前输出与将来输入有关，故非因果。

2.37 考虑一个系统其输入和输出关系由式 $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$ 的一阶微分方程给出，假定系统满足初始松弛条件即若 $t > t_0$ 时， $x(t) = 0$ ，则 $t > t_0$ 时 $y(t) = 0$ 。证明：该系统

不是因果的。提示：对该系统考虑两个输入 $x_1(t) = 0$ 和 $x_2(t) = e^t(u(t) - u(t-1))$ ，其输出分别为 $y_1(t)$ 和 $y_2(t)$ ，然后证明：对于 $t < 0$ 有 $y_1(t) \neq y_2(t)$ 。

证明：

(a) 因为上述微分方程给出的系统是线性的，所以 $x_1(t) = 0$ 对所有 t 作为系统输入时，其输出 $y_1(t) = 0$ ，

(b) 对于 $t > -1$ ， $y_2(t) = y_{2p}(t) + y_{2h}(t)$ ，可设 $y_{2p}(t) = A$ 代入微分方程得

$$2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2} \text{ 又设}$$

$$y_{2h}(t) = Be^{-2t} \text{ 于是 } y_2(t) = \frac{1}{2} + Be^{-2t}, \quad t > -1$$

$$\text{又 } y_2(0) = 0, \text{ 即 } \frac{1}{2} + B = 0 \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$$

故

$$y_2(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t}, \quad t > -1 \quad \text{①}$$

对于 $t < -1$ ，有

$$y_{2p}(t) = 0$$

$$y_2(t) = Ce^{-2t}, \quad t < -1 \quad \text{②}$$

由式①得 $y_2(-1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^2$ 代入式②得

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^2 = Ce^2 \Rightarrow C = \frac{1}{2}e^{-2} - \frac{1}{2}$$

于是

$$y_2(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-2} - \frac{1}{2} \right) e^{-2t} = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^2 \right) e^{-2(t+1)}, \quad t < -1$$

即

$$y_2(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}), & t > -1 \\ \frac{1}{2}(1 - e^2)e^{-2(t+1)}, & t < -1 \end{cases}$$

由 (a) 和 (b) 可以看出, 当 $t < -1$ 时, $x_1(t) = x_2(t) = 0$, 但 $t < -1$ 时 $y_1(t) \neq y_2(t)$, 可见该系统是非因果系统。

2.38 对于由下列差分方程描述的因果线性时不变系统, 画出它们的方框图表示。

$$(a) \quad y[n] = \frac{1}{3}y[n-1] + \frac{1}{2}x[n]$$

$$(b) \quad y[n] = \frac{1}{3}y[n-1] + x[n-1]$$

解:

(a) 方框图如图 2-12 (a) 所示; (b) 方框图如图 2-12 (b) 所示。

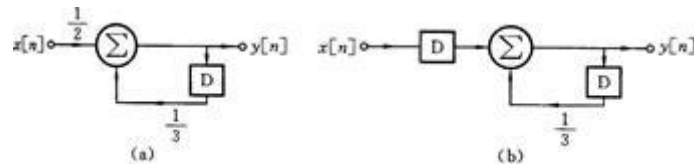


图 2-12

2.39 对于由下列微分方程描述的因果线性时不变系统, 画出它们的方框图表示。

$$(a) \quad y(t) = -\left(\frac{1}{2} \right) \frac{dy(t)}{dt} + 4x(t)$$

$$(b) \quad \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = x(t)$$

解:

$$(a) \quad \frac{dy(t)}{dt} = -2y(t) + 8x(t)$$

其方框图如图 2-13 (a) 所示。

$$(b) \quad \frac{dy(t)}{dt} = -3y(t) + x(t)$$

其方框图如图 2-13 (b) 所示。

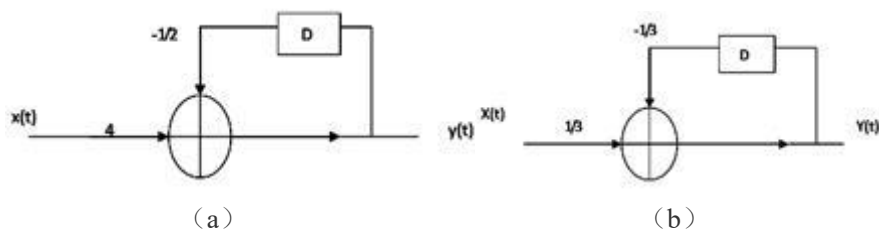


图 2-13

深入题

2.40 (a) 考虑一个线性时不变系统，其输入和输出关系通过如下方程联系：

$$y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau-2) d\tau$$

求该系统的单位冲激响应 $h(t)$ ？

(b) 当输入 $x(t)$ 如图 2-14 所示时，求系统的响应。

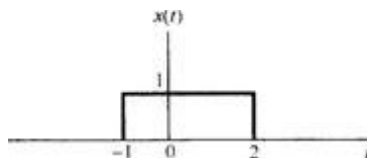


图 2-14

解：

(a) 因为

$$y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau-2) d\tau = \int_{-\infty}^{t-2} e^{-(t-2-\tau')} x(\tau') d\tau'$$

所以

$$h(t) = e^{-(t-2)} u(t-2)$$

(b)

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t-\tau) d\tau \\ &= \int_2^{\infty} e^{-(\tau-2)} [u(t-\tau+1) - u(t-\tau-2)] d\tau \end{aligned}$$

$h(\tau)$ 和 $x(t-\tau)$ 如图 2-15 所示

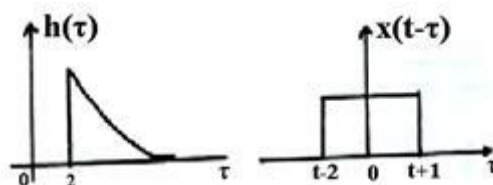


图 2-15

根据图 2-15，可以写出：

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 1 \\ \int_2^{t+1} e^{-(\tau-2)} d\tau = 1 - e^{-(t-1)}, & 1 < t < 4 \\ \int_{t-2}^{t+1} e^{-(\tau-2)} d\tau = e^{-(t-4)} [1 - e^{-3}], & t > 4 \end{cases}$$

2.41 有一个信号 $x[n] = \alpha^n u[n]$

(a) 画出 $g[n] = x[n] - \alpha x[n-1]$

(b) 利用 (a) 的结果，再与卷积性质结合起来，求一个序列 $h[n]$ ，使之满足

$$x[n] * h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \{u[n+2] - u[n-2]\}$$

解：

(a) 依题意有

$$\begin{aligned}
 g[n] &= x[n] - \alpha x[n-1] \\
 &= \alpha^n u[n] - \alpha^n u[n-1] \\
 &= \delta[n]
 \end{aligned}$$

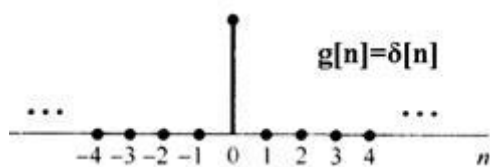


图 2-16

(b) 由于

$$g[n] = x[n] * \{\delta[n] - \alpha\delta[n-1]\}$$

由 (a) 可得

$$x[n] * \{\delta[n] - \alpha\delta[n-1]\} = \delta[n]$$

由上式可得

$$\begin{aligned}
 x[n] * \{\delta[n-1] - \alpha\delta[n-2]\} &= \delta[n-1] \\
 x[n] * \{\delta[n+1] - \alpha\delta[n]\} &= \delta[n+1] \\
 x[n] * \{\delta[n+2] - \alpha\delta[n+1]\} &= \delta[n+2]
 \end{aligned}$$

因

$$x[n] * h[n] = 4\delta[n+2] + 2\delta[n+1] + \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1]$$

所以

$$\begin{aligned}
 z[n] * h[n] &= 4x[n] * \{\delta[n+2] - \alpha\delta[n+1]\} \\
 &\quad + 2x[n] * \{\delta[n+1] - \alpha\delta[n]\} \\
 &\quad + x[n] * \{\delta[n] - \alpha\delta[n-1]\} \\
 &\quad + (1/2)x[n] * \{\delta[n-1] - \alpha\delta[n-2]\}
 \end{aligned}$$

也可以写成

$$\begin{aligned}
 z[n] * h[n] &= x[n] * \{4\delta[n+2] - 4\alpha\delta[n+1] + 2\delta[n+1] \\
 &\quad - 2\alpha\delta[n] + \delta[n] - \alpha\delta[n-1] \\
 &\quad + (1/2)\delta[n-1] - (1/2)\delta[n-2]\}
 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 h[n] &= 4\delta[n+2] + (2 - 4\alpha)\delta[n+1] + (1 - 2\alpha)\delta[n] \\
 &\quad + (1/2 - \alpha)\delta[n-1] - (1/2)\delta[n-2]
 \end{aligned}$$

2.42 假定信号

$$x(t) = u(t + 0.5) - u(t - 0.5)$$

与下列信号 $h(t)$ 卷积:

$$h(t) = e^{j\omega_0 t}$$

(a) 确定一个 ω_0 值, 保证 $y(0)=0$, 其中 $y(t) = x(t) * h(t)$.

(b) 你认为上述答案是唯一的吗?

解:

由于

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-0.5}^{0.5} e^{j\omega_0(t-\tau)} d\tau$$

所以

$$y(0) = \int_{-0.5}^{0.5} e^{-j\omega_0\tau} d\tau = \frac{2}{\omega_0} \sin\left(\frac{\omega_0}{2}\right)$$

(a) 如果 $\omega_0 = 2\pi$, 那么 $y(0) = 0$

(b) 答案不唯一, 对于任意的 $\omega_0 = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 且 $k \neq 0$, 都能保证 $y(0) = 0$

2.43 卷积的一个重要性质是满足结合律, 本题将验证并说明这个性质.

(a) 证明 $[x(t) * h(t)] * g(t) = x(t) * [h(t) * g(t)]$ (P2.43-1)

利用式 (P2.43-1) 两边都: 等于

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(\sigma) g(t - \tau - \sigma) d\tau d\sigma$$

来证明。

(b) 考虑两个线性时不变系统, 其单位脉冲响应 $h_1[n]$ 和 $h_2[n]$ 分别如图 2-17 (a) 所示。这两个系统按图 2-17 (b) 级联。

令 $x[n] = u[n]$

$$h_1[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

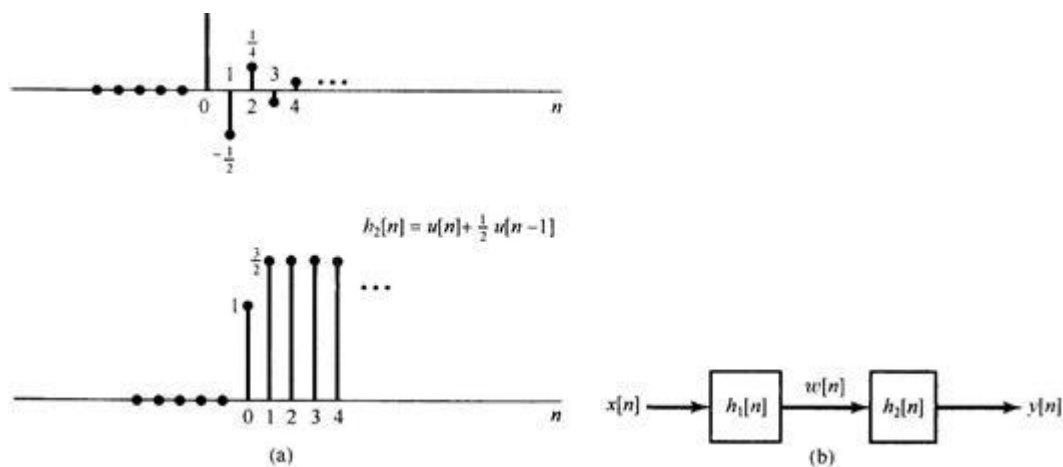


图 2-17

(i) 先计算 $w[n] = x[n] * h_1[n]$, 然后再计算 $y[n] = w[n] * h_2[n]$, 也就是按 $y[n] = [x[n] * h_1[n]] * h_2[n]$ 来求 $y[n]$

(ii) 先将 $h_1[n]$ 和 $h_2[n]$ 卷积, 得出 $g[n] = h_1[n] * h_2[n]$, 然后再将 $x[n]$ 和与 $g[n]$ 卷积, 求出

$$y[n] = x[n] * [h_1[n] * h_2[n]]$$

(i) ~ (ii) 的结果应该相同, 这就说明了离散时间卷积的结合律性质。

(c) 再次考虑图 2-17 (b) 所示两个线性时不变系统的级联, 这时

$$h_1[n] = \sin 8n \text{ 且 } h_2[n] = a^n u[n], |a| < 1$$

输入是

$$x[n] = \delta[n] - a\delta[n-1]$$

求输出 $y[n]$ 。提示：利用卷积性质的结合律和交换律将大大方便此题的求解：

(a) 等式左边

$$\begin{aligned} [x(t) * h(t)] * g(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(\sigma' - \tau) g(t - \sigma') d\tau d\sigma' \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(\sigma) g(t - \sigma - \tau) d\tau d\sigma \end{aligned}$$

等式右边

$$\begin{aligned} x(t) * [h(t) * g(t)] &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(t - \sigma') h(\tau) g(\sigma' - \tau) d\sigma' d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(\sigma) h(\tau) g(t - \tau - \sigma) d\tau d\sigma \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(\sigma) g(t - \sigma - \tau) d\tau d\sigma \end{aligned}$$

左边等于右边，故等式得证。

(b) (i)

$$w[n] = u[n] * h_1[n] = \sum_{k=0}^n \left(-\frac{1}{2}\right)^k - \frac{2}{3} \left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right] u[n]$$

所以

$$y[n] = w[n] * h_2[n] = (n+1)u[n]$$

(ii)

$$g[n] = h_1[n] * h_2[n] = \sum_{k=0}^n \left(-\frac{1}{2}\right)^k + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{1}{2}\right)^k = u[n]$$

所以

$$y[n] = u[n] * g[n] = u[n] * u[n] = (n+1)u[n]$$

故 (i) 和 (ii) 结果相同。

(c) 因为

$$x[n] * (h_2[n] * h_1[n]) = (x[n] * h_2[n]) * h_1[n]$$

$$x[n] * h_2[n] = a^n u[n] - a^n u[n-1] = \delta[n]$$

所以

$$x[n] * h_1[n] * h_2[n] = \delta[n] * \sin 8n = \sin 8n$$

2.44 (a) 若 $x(t) = 0, |t| > T_1$ 且 $h(t) = 0, |t| > T_2$

则

$$x(t) * h(t) = 0, |t| > T_3$$

T 是某个正数。试用 T_1 和 T_2 来表示 T_3 。

(b) 一个离散时间线性时不变系统的输入为 $x[n]$, 单位脉冲响应为 $h[n]$, 且输出为 $y[n]$ 。若已知 $h[n]$ 在 $N_0 \leq n \leq N_1$ 区间以外都是零, 而已知 $x[n]$ 在 $N_2 \leq n \leq N_3$ 区间以外都是零, 那么输出 $y[n]$ 除了在某一区间 $N_4 \leq n \leq N_5$ 内, 在其余地方也都是零。

(i) 利用 N_0, N_1, N_2 和 N_3 来求出 N_4 和 N_5 。

(ii) 若间隔 $N_0 \leq n \leq N_1$ 长度为 M_h , $N_2 \leq n \leq N_3$ 长度为 M_x , 而 $N_4 \leq n \leq N_5$ 长度为 M_y , 试用 M_h 和 M_x 来表示 M_y 。

(c) 考虑一个离散时间线性时不变系统, 它具有这么一个特点, 即若对全部 $n \geq 10$, $x[n] = 0$, 则对所有的 $n \geq 15$ 都有 $y[n] = 0$ 。系统单位脉冲响应 $h[n]$ 必须满足什么条件才有此特性?

(d) 有一个线性时不变系统的单位冲激响应如图 2-18 所示。为了确定 $y(0)$, 必须要知道在什么一个区间上的 $x(t)$?

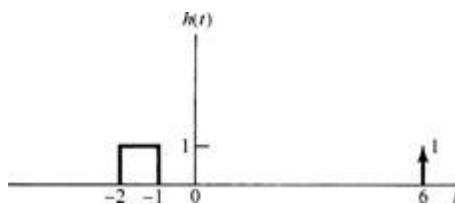


图 2-18

解:

(a)

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_{-T_1}^{T_1} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

因为当 $|\tau| > T_1$ 时, $h(-\tau) = 0$, 所以当 $\tau > t + T_1$ 或 $\tau < -T_1 + t$ 时, $h(t - \tau) = 0$

因此, 当 $T_1 < t - T_1$ 或 $T_1 + t < -T_1$ 时, 以上积分为 0。也就是说, 当 $t > |T_1 + T_1|$ 时, 卷积为 0。

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=N_0}^{N_1} h[k] x[n - k]$$

(b) (i)

当 $-N_3 \leq n \leq -N_1$ 时, $x[-k] \neq 0$ 。所以, 当 $-N_3 + n \leq k \leq -N_1 + n$ 时, $x[-k + n] \neq 0$ 。很明显卷积在 $n \leq N_1 + N_2$ 或 $n \geq N_0 + N_2$ 时, $y[n] \neq 0$ 。

$$(ii) \quad M_y = M_h + M_x - 1$$

(c) 当 $n > 5$ 时, $h[n] = 0$

(d) 由图 2-18 可得

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-2}^{-1} x(t - \tau) d\tau + x(t - 6)$$

所以

$$y(0) = \int_{-2}^{-1} x(\tau) d\tau + x(-6)$$

因此, 为了确定 $y(0)$, 必须要知道在 $-1 \leq t \leq 2$ 或 $t = -6$ 区间上的 $x(t)$ 。

2.45 (a) 证明, 若一个线性时不变系统对 $X(t)$ 的响应是输出 $y(t)$, 则该系统对

$$x'(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

的响应是 $y'(t)$ 。做这道题有三种不同的方法：

(i) 直接由线性和时不变性，并根据

$$x'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x(t) - x(t-h)}{h}$$

(ii) 通过将卷积积分取微分来解。

(iii) 利用图 2-19 (a) 所示的系统来解。

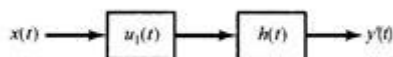


图 2-19 (a)

(b) 说明下列关系的正确性：

(i) $y'(t) = x(t) * h'(t)$

(ii) $y(t) = \left(\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right) * h'(t) = \int_{-\infty}^t [x'(\tau) * h(\tau)] d\tau = x'(t) * \left(\int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau \right)$

提示：利用本题 (a) 中 (iii) 题的方框图和 $u_1(t) * u_{-1}(t) = \delta(t)$ 这些都很容易证明。

(c) 一个线性时不变系统对输入 $x(t) = e^{-5t}u(t)$ 的响应为 $y(t) = \sin \omega_0 t$ ，用本题的 (a) 的结果，会有助于确定该系统的单位冲激响应。

(d) 令 $s(t)$ 是一个连续时间线性时不变系统的单位阶跃响应，利用 (b) 的结果，推出对输入 $x(t)$ 的响应 $y(t)$ 为

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x'(\tau) s(t-\tau) d\tau \quad (\text{P2.45-1})$$

同时证明

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x'(\tau) u(t-\tau) d\tau \quad (\text{P2.45-2})$$

(e) 利用式 (P2.45-1) 求单位阶跃响应为

$$s(t) = (e^{-3t} - 2e^{-2t} + 1)u(t)$$

的线性时不变系统对输入 $x(t) = e^t u(t)$ 的响应，

(f) 令 $s[n]$ 为一个离散时间线性时不变系统的单位阶跃响应，在离散时间情况下与式 (P2.45-1) 和式 (P2.45-2) 对应的是什么？

解：

(a) (i)

$$\frac{x(t) - x(t-h)}{h} \xrightarrow{L\pi} \frac{y(t) - y(t-h)}{h}$$

对上式两边同时取 $h \rightarrow 0$ 的极限，可以得到

$$x'(t) \xrightarrow{L\pi} y'(t)$$

(ii) 两边同时对 t 求导

$$\begin{aligned}
 y'(t) &= \frac{d}{dt} \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t-\tau)h(\tau)d\tau \right] \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{dt} [x(t-\tau)]h(\tau)d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x'(t-\tau)h(\tau)d\tau \\
 &= x'(t) * h(t)
 \end{aligned}$$

(iii) 设通过 $u_1(t)$ 输出信号为 $\omega(t)$, 则

$$w(t) = x(t) * u_1(t) = x'(t)$$

$$x(t) = x'(t) * h(t)$$

由于系统是串联线性时不变系统, 改变各级串联顺序, 如图 2-19 (b) 所示

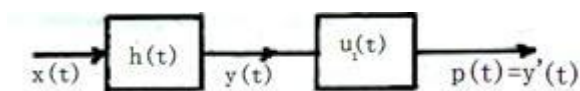


图 2-19 (b)

则

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$p(t) = y'(t)$$

因为 $x(t)$ 和 $p(t)$ 必须相同, 所以 $x'(t) * h(t) = y'(t)$

(b) (i) 前面已经证明了 $y'(t) = x'(t) * h(t)$, 交换 $x(t)$ 和 $h(t)$ 等式仍然成立, 由此可得

$$y'(t) = x(t) * h'(t)$$

(ii) 考虑到

$$\begin{aligned}
 y(t) &= [x(t) * u(t)] * h'(t) \\
 &= x(t) * [u(t) * u_1(t)] * h(t) \\
 &= x(t) * h(t)
 \end{aligned}$$

由于 $[x(t) * u(t)] * h'(t)$ 等于 $x(t) * h(t)$, 上式也可以写成

$$\begin{aligned}
 y(t) &= [x(t) * u(t)] * h'(t) \\
 &= [[x(t) * u_1(t)] * h(t)] * u(t) \\
 &= \int_{-\infty}^t x'(\tau) h(t - \tau) d\tau \\
 &= x'(t) * [h(t) * u(t)] \\
 &= x'(t) * \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau
 \end{aligned}$$

(c) 因为

$$x'(t) = \delta(t) - 5e^{-5t}u(t)$$

所以 LTI 系统对于 $x'(t)$ 的输出为 $h(t) - 5\sin(\omega_0 t)$

必须等于 $y'(t) = \omega_0 \cos(\omega_0 t)$, 可得

$$h(t) = \omega_0 \cos(\omega_0 t) + 5\sin(\omega_0 t)$$

(d) (i)

$$\begin{aligned}
 y(t) &= x(t) * [u_1(t) * u(t)] * h(t) \\
 &= [x(t) * u_1(t)] * [u(t) * h(t)] \\
 &= x'(t) * s(t) \\
 &= \int_{-\infty}^t x'(\tau) s(t - \tau) d\tau
 \end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}
 x(t) &= x(t) * \delta(t) \\
 &= [x(t) * u_1(t)] * u(t) \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x'(\tau) u(t - \tau) d\tau
 \end{aligned}$$

(e) 因为

$$x'(t) = e^t u(t) + \delta(t)$$

所以

$$x'(t) = s(t) + e^t u(t) * s(t)$$

也可以写

$$y(t) = [e^{-3t} - 2e^{-2t} + 1]u(t) + \left[\frac{1}{4}(e^t - e^{-3t}) - \frac{2}{3}(e^t - e^{-2t}) - e^t - 1 \right]u(t)$$

(f) 将 $[\delta[n] - \delta[n-1]] * u[n] = \delta[n]$ 代入得

$$y[n] = [x[n] - x[n-1]] * s[n] = \sum_k [x[k] - x[k-1]] \delta[n-k]$$

$$x[n] = [x[n] - x[n-1]] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} [x[k] - x[k-1]] u[n-k]$$

2.46 考虑一个线性时不变系统 S 和一个信号 $x(t) = 2e^{-3t}u(t-1)$, 若

$$x(t) \longrightarrow y(t)$$

且

$$\frac{dx(t)}{dt} \longrightarrow -3y(t) + e^{-2t}u(t)$$

求系统 S 的单位冲激响应 $h(t)$:

答:

$$\frac{dx(t)}{dt} = -6e^{-3t}u(t-1) + 2\delta(t-1) = -3x(t) + 2\delta(t-1)$$

$$x(t) = 2e^{-3t}u(t-1) \rightarrow y(t)$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = -3x(t) + 2\delta(t-1)$$

的输出必须屈服于 $-3y(t) + 2h(t-1)$, 根据所给信息可得

$$2h(t-1) = e^{-2t}u(t), \text{ 所以}$$

$$h(t) = \frac{1}{2}e^{-2(t+1)}u(t+1)$$

2.47 已知单位冲激响应为 $h_0(t)$ 的某一线性时不变系统, 当输入为 $x_0(t)$ 时, 输出为 $y_0(t)$, 如图 2-20 所示。现在给出下列一组输入和线性时不变系统的单位冲激响应:

输入 $x(t)$ 单位冲激响应 $h(t)$

(a) $x(t) = 2x_0(t)$ $h(t) = h_0(t)$

(b) $x(t) = x_0(t) - x_0(t-2)$ $h(t) = h_0(t)$

(c) $x(t) = x_0(t-2)$ $h(t) = h_0(t+1)$

(d) $x(t) = x_0(-t)$ $h(t) = h_0(t)$

(e) $x(t) = x_0(-t)$ $h(t) = h_0(-t)$

(f) $x(t) = x'_0(t)$ $h(t) = h'_0(t)$

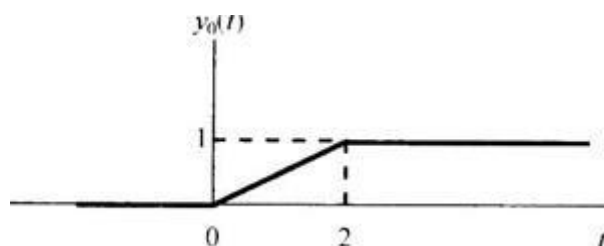


图 2-20

这里 $x'_0(t)$ 和 $h'_0(t)$ 分别为 $x_0(t)$ 和 $h_0(t)$ 的一阶导数。

在每一种情况下，判断当输入为 $x(t)$ ，系统的单位冲激响应为 $h(t)$ 时，有无足够的信息来确定输出 $y(t)$ 。如果有可能确定 $y(t)$ ，请准确地画出了 $y(t)$ ，并在图上标明数值。

答：

(a) $y(t) = 2y_0(t)$

(b) $y(t) = y_0(t) - y_0(t-2)$

(c) $y(t) = y_0(t-1)$

(d) 信息不够

(e) $y(t) = y_0(-t)$

(f) $y(t) = y_0''(-t)$

$y(t)$ 函数图象如图 2-21 所示

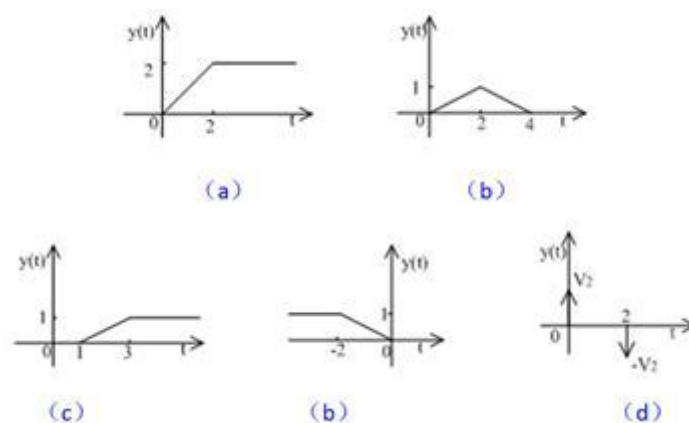


图 2-21

2.48 判断下面有关线性时不变系统的说法是对还是错，并陈述理由。

(a) 若 $h(t)$ 是一个线性时不变系统的单位冲激响应，并且 $h(t)$ 是周期的且非零，则系统是不稳定的。

(b) 一个因果线性时不变系统的逆系统总是因果的。

(c) 若 $|h[n]| \leq K$ (对每一个 n)， K 为某已知数，则以 $h[n]$ 作为单位脉冲响应的线性时不变系统是稳定的。

(d) 若一个离散时间线性时不变系统的单位脉冲响应 $h[n]$ 为有限长的，则系统是稳定的。

(e) 若一个线性时不变系统是因果的，它就是稳定的。

(f) 一个非因果线性时不变系统与一个因果线性时不变系统级联，必定是非因果的。

(g) 当且仅当一个连续时间线性时不变系统的单位阶跃响应 $s(t)$ 是绝对可积的，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)| dt < \infty$$

该系统就是稳定的。

(h) 当且仅当一个离散时间线性时不变系统的单位阶跃响应 $s[n]$ 在 $n < 0$ 时为零，该系统就是因果的。

答：

(a) 对。如果 $h(t)$ 是周期且非零的，那么

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \infty$$

所以系统是不稳定的。

(b) 错。例如 $h[n] = \delta[n-k]$ 的逆系统 $g[n] = \delta[n+k]$ 不是因果的。

(c) 错。例如 $h[n] = u[n]$ ，那么

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \infty$$

是不稳定的系统

(d) 对。假设当 $n_1 \leq n \leq n_2$ 时， $h[n]$ 是非零有限长的，则

$$\sum_{k=n_1}^{n_2} |h[k]| < \infty$$

表示系统是稳定的。

(e) 错。例如 $h(t) = e^t u(t)$ 是因果的但不稳定。

(f) 错。例如一个冲激响应为 $h_1[n] = \delta[n-1]$ 的因果系统和冲激响应为 $h_2[n] = \delta[n+1]$ 的非因果系统串联，整个系统的冲激响应为

$$h[n] = h_1[n] * h_2[n] = \delta[n]$$

(g) 错。例如如果 $h(t) = e^{-t} u(t)$ ，那么

$$s(t) = (1 - e^{-t}) u(t)$$

和

$$\int_0^{\infty} |1 - e^{-t}| dt = t + e^{-t} \Big|_0^{\infty} = \infty$$

尽管系统是稳定的，但是阶跃响应明显是不可积分的。

(h) 对。因为

$$u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$$

所以

$$s[n] = \sum_{k=0}^{\infty} h[n-k]$$

如果 $n < 0$ 时， $\delta[n] = 0$ ，那么当 $n < 0$ 时， $h[n] = 0$ ，所以系统是因果的。

2.49 本章中已证明，若 $h[n]$ 是绝对可和的，即

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[k]| < \infty$$

那么具有单位脉冲响应为 $h[n]$ 的线性时不变系统就是稳定的。这意味着绝对可和是稳定性的充分条件。本题将证明它也是一个必要条件。现考虑一个线性时不变系统，它的单位脉冲响应 $h[n]$ 不是绝对可和的，即

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[k]| = \infty$$

(a) 假定这个系统的输入是

$$x[n] = \begin{cases} 0, & \text{若 } h[-n] = 0 \\ \frac{h[-n]}{|h[-n]|}, & \text{若 } h[-n] \neq 0 \end{cases}$$

这个输入信号代表了一个有界的输入吗？若是，什么是最小的 B ，使得 $|x[n]| \leq B$ 对全部 n 。

(b) 对这一特选的输入求 $n=0$ 时的输出。这个结果能证明绝对可和是稳定性必要条件这一论点吗？

(c) 用相同的方法证明：当且仅当单位冲激响应是绝对可积的时，一个连续时间线性时不变系统就是稳定的。

答：

(a) 是有界输入。对于所有的 n ，都有 $|x[n]| \leq 1$ 。

(b) 考虑到

$$\begin{aligned} y[0] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[-k]h[k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{h^2[k]}{|h[k]|} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| \rightarrow \infty \end{aligned}$$

所以输出是无界的，因此系统是不稳定的，很明显绝对可和是必要条件。

(c) 令

$$x(t) = \begin{cases} 0, & \text{如果 } h(-t) = 0 \\ \frac{h(-t)}{|h(-t)|}, & \text{如果 } h(-t) \neq 0 \end{cases}$$

对于所有的 t ，都有 $|x(t)| \leq 1$ 。因此， $x(t)$ 是有界输入，则

$$\begin{aligned} y(0) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(-\tau)h(\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{h^2(\tau)}{|h(\tau)|}d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)|d\tau = \infty \end{aligned}$$

所以如果冲激响应是明显不可积的，则系统是不稳定的。

2.50 图 2-22 所示为两个系统的级联，其中第一个系统 A 是线性时不变的，而第二个系统 B 是系统 A 的逆系统。设 $y_1(t)$ 是系统 A 对 $x_1(t)$ 的响应， $y_2(t)$ 是系统 A 对 $x_2(t)$ 的响应。

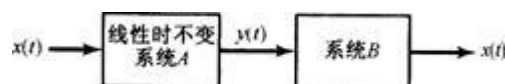


图 2-22

(a) 若输入为 $ay_1(t) + by_2(t)$, a 和 b 都是常数, 求系统 B 的响应。

(b) 若输入为 $y_1(t - \tau)$, 求系统 B 的响应。

答:

(a) 系统 B 的响应为 $ax_1(t) + bx_2(t)$

(b) 系统 B 的响应为 $x_1(t - \tau)$

2.51 在本章已经看到, 两个线性时不变系统的级联其总的输入-输出关系与它们在级联中的次序没有关系。

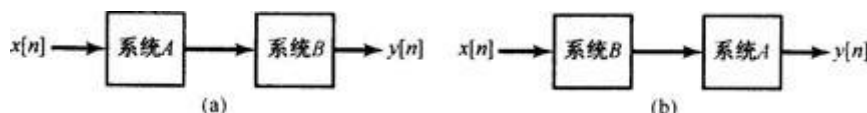


图 2-23

这一交换律性质都依赖于这两个系统的线性和时不变性。在本题中要说明这一点。

(a) 考虑两个离散时间系统 A 和 B, 其中系统 A 是一个线性时不变系统, 其单位脉冲响应

$h[n] = (1/2)^n u[n]$, 系统 B 是线性的, 但是时变的。

具体而言, 若 $w[n]$ 是系统 B 的输入, 其输出是

$$z[n] = nw[n]$$

分别计算图 2-23 (a) 和图 2-23 (b) 两个级联系统的单位脉冲响应, 证明这两个系统不具备交换律性质。

(b) 将图 2-23 的两个级联系统中的系统 B 代之以输入 $w[n]$ 和输出 $z[n]$ 满足下列关系的系统:

$$z[n] = w[n] + 2$$

重新按 (a) 的要求计算。

答:

(a) 图 2-23 (a) 系统的单位脉冲响应

$$y_1[n] = n\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

图 2-23 (b) 系统的单位脉冲响应

$$y_2[n] = 0$$

很明显

$$y_1[n] \neq y_2[n]$$

(b) 图 2-23 (a) 系统的单位脉冲响应

$$y_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + 2$$

图 2-23 (b) 系统的单位脉冲响应

$$y_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + 4$$

很明显

$$y_1[n] \neq y_2[n]$$

2.52 考虑一个离散时间线性时不变系统，其单位脉冲响应为

$$h[n] = (n+1)\alpha^n u[n]$$

其中 $|\alpha| < 1$ 。证明：该系统的单位阶跃响应是

$$s[n] = \left[\frac{1}{(\alpha-1)^2} - \frac{\alpha}{(\alpha-1)^2} \alpha^n + \frac{\alpha}{(\alpha-1)} (n+1)\alpha^n \right] u[n]$$

提示：利用下面的等式：

$$\sum_{k=0}^N (k+1)\alpha^k = \frac{d}{d\alpha} \sum_{k=0}^{N+1} \alpha^k$$

答：

依题意得：

$$s[n] = h[n] * u[n] = \begin{cases} \sum_{k=0}^n (k+1)\alpha^k, & n \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

又

$$\sum_{k=0}^n (k+1)\alpha^k = \frac{d}{d\alpha} \sum_{k=0}^{n+1} \alpha^k = \frac{d}{d\alpha} \left[\frac{1-\alpha^{n+2}}{1-\alpha} \right]$$

所以

$$\begin{aligned} s[n] &= \left[\frac{1-(n+2)\alpha^{n+1}}{1-\alpha} + \frac{1-\alpha^{n+2}}{1-\alpha^2} \right] u[n] \\ &= \left[\frac{1}{(1-\alpha)^2} - \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2} \alpha^n + \frac{\alpha}{1-\alpha} (n+1)\alpha^n \right] u[n] \end{aligned}$$

2.53 (a) 有齐次微分方程

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = 0 \quad (\text{P2.53-1})$$

证明：

若 S_0 是方程

$$p(s) = \sum_{k=0}^N a_k s^k = 0 \quad (\text{P2.53-2})$$

的一个解，则 $Ae^{s_0 t}$ 是式 (P2.53-2) 的一个解，其中 A 是任意复常数。

(b) 式 (P2.53-2) 的多项式 P(S) 可以根据方程的根 $s_1, \dots, s_r$ 进行因式分解为

$$p(s) = a_N (s - s_1)^{\sigma_1} (s - s_2)^{\sigma_2} \cdots (s - s_r)^{\sigma_r}$$

其中 s_i 是式 (P2.53-2) 的互异根, 而 σ_i 是重根数 (即在解中每个根出现的次数)。应该有

$$\sigma_1 + \sigma_2 + \cdots + \sigma_r = N$$

一般来说, 若 $\sigma_i > 1$, 那么不仅 $Ae^{s_i t}$ 是式 (P2.53-1) 的一个解, 而且 $At^j e^{s_i t}$ 也是它的解,

只要 j 是整数且 $0 \leq j \leq \sigma_i - 1$ 。为了说明这一点, 证明: 若 $\sigma_i = 2$, 那么 $Ate^{s_i t}$ 就是式 (P2.53-1) 的一个解。

提示: 证明, 若 s 是某任意复数, 则

$$\sum_{k=0}^N \frac{d^k (Ate^{st})}{dt^k} = Ap(s)te^{st} + A \frac{dp(s)}{ds} e^{st}$$

因此, 式 (P2.53-1) 的最一般解是

$$\sum_{i=1}^r \sum_{j=0}^{\sigma_i-1} A_{ij} t^j e^{s_i t}$$

其中 A_{ij} 是任意复常数。

(c) 用给出的附加条件解下列齐次微分方程。

$$(i) \quad \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 2$$

$$(ii) \quad \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1$$

$$(iii) \quad \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

$$(iv) \quad \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2 \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1$$

$$(v) \quad \frac{d^3 y(t)}{dt^3} + \frac{d^2 y(t)}{dt^2} - \frac{dy(t)}{dt} - y(t) = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1, \quad y''(0) = -2$$

$$(vi) \quad \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2 \frac{dy(t)}{dt} + 5y(t) = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1$$

解:

假设

$$\sum_{k=0}^N a_k s_0^k = 0$$

则

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k}{dt^k} (Ae^{s_0 t}) = \sum_{k=0}^N A a_k e^{s_0 t} s_0^k = 0$$

所以 $Ae^{s_0 t}$ 是式 (P2.53-2) 的一个解。

(b) 因为

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k}{dt^k} (Ae^{s_0 t}) &= \sum_{k=0}^N A a_k t s^k e^{s t} + \sum_{k=0}^N A a_k k e^{s t} s^{k-1} \\
&= A t e^{s t} \sum_{k=0}^N a_k s^k + A e^{s t} \sum_{k=0}^N a_k \frac{d}{ds} (s^k) \\
&= A t e^{s t} \sum_{k=0}^N a_k s^k + A e^{s t} \frac{d}{ds} \sum_{k=0}^N a_k s^k
\end{aligned}$$

如果 s_i 是方程的一个解，那么 $\sum_{k=0}^N a_k s_i^k = 0$ ，所以 $t e^{s_i t}$ 也是方程的一个解。

(c) (i) $s^2 + 3s + 2 = 0, \Rightarrow s = -2, s = -1$

所以

$$y(t) = A e^{-2t} + B e^{-t}$$

因为 $y(0) = 0, y'(0) = 2$ ， $A + B = 0$ 和 $2A + B = 2$ ，所以 $A = -2, B = 2$

$$y(t) = -2e^{-2t} + 2e^{-t}$$

(ii) $s^2 + 3s + 2 = 0, \Rightarrow y_n(t) = A e^{-2t} + B e^{-t}$

因为 $y(0) = 1, y'(0) = -1$ ，所以 $y(t) = e^{-t}$

(iii) 由初始条件可得 $y(t) = 0$

(iV) $s^2 + 2s + 1 = (s+1)^2, \Rightarrow s = -1, \sigma = 2$

所以

$$y(t) = A e^{-t} + B t e^{-t}$$

因为 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ ，所以 $A = 1, B = 2$ ，因此

$$y(t) = e^{-t} + 2t e^{-t}$$

(V) $s^3 + s^2 - s - 1 = 0 = (s-1)(s+1)^2, \Rightarrow y(t) = A e^t + B e^{-t} + C t e^{-t}$

因为 $y(0) = 1, y'(0) = 1, y''(0) = -2$ ，所以 $A = 1/2, B = 3/4, C = 3/2$ ，因此

$$y(t) = \frac{1}{2} e^t + \frac{3}{4} e^{-t} + \frac{3}{2} t e^{-t}$$

(Vi)

$$s^2 + 2s + 5 = 0 = (s+1)^2 + 4, \Rightarrow s = -1 \pm 2j$$

所以

$$y(t) = Ae^{-t}e^{2jt} + Be^{-t}e^{-2jt}$$

因为 $y(0)=1, y'(0)=1$ ，所以 $A=0.5(1-j)=B^*$ ，因此

$$y(t) = e^{-t}(\cos 2t + \sin 2t)$$

2.54 (a) 考虑齐次差分方程

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = 0 \quad (\text{P2.54-1})$$

证明：

若 z_0 是方程

$$\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} = 0 \quad (\text{P2.54-2})$$

的一个解，则 Az_0^n 就是 (P2.54-1) 的一个解其中 A 为任意常数

(b) 由于现在对仅有非负幂的 z 多项式操作起来比较方便，所以将式 (P2.54-2) 的两边各乘以 z^N ，可得

$$p(z) = \sum_{k=0}^N a_k z^{N-k} = 0 \quad (\text{P2.54-3})$$

$p(z)$ 多项式可以因式分解为

$$p(z) = a_0(z - z_1)^{\sigma_1} \cdots (z - z_r)^{\sigma_r}$$

其中 $z_1, \dots, z_r$ 为 $p(z)$ 的各互异根。

证明：

若 $y[n] = nz^{n-1}$ 则

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \frac{dp(z)}{dz} z^{n-N} + (n-N)p(z)z^{n-N-1}$$

利用上面的结果，证明：若 $\sigma_i=2$ ，则 Az_i^n 和 Bnz_i^{n-1} 都是式 (P2.54-1) 的解，其中 A 和 B 为任意复常数。更一般的情况是可以利用相同的过程证明：若 $\sigma_i>1$ ，则

$$A \frac{n!}{r!(n-r)!} z_i^{n-r}$$

是式 (P2.54-1) 的一个解， $r=0, 1, \dots, \sigma_i-1$ 。

(c) 用给出的附加条件解下列齐次差分方程。

$$(i) \quad y[n] + \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = 0; y[0] = 1, y[-1] = -6$$

$$(ii) \quad y[n] - 2y[n-1] + y[n-2] = 0; y[0] = 1, y[1] = 0$$

$$(iii) \quad y[n] - 2y[n-1] + y[n-2] = 0; y[0] = 1, y[10] = 21$$

$$(iv) \quad y[n] - \frac{\sqrt{2}}{2}y[n-1] + \frac{1}{4}y[n-2] = 0; y[0] = 0, y[-1] = 1$$

证明:

(a) 假设

$$\sum_{k=0}^N a_k z_0^k = 0$$

那么, 如果 $y[n] = Az_0^n$,

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^N a_k (Az_0^{n-k}) = Az_0^n \sum_{k=0}^N a_k z_0^{-k} = 0$$

因此, Az_0^n 是式 (P2.54-1) 的一个解。

(b) 如果 $y[n] = nz^{n-1}$, 那么

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^N a_k (n-k)z^{n-k-1}$$

等式右边有

$$\begin{aligned} R.H.S &= z^{n-N} \sum_{k=0}^N a_k [N-k] z^{N-k-1} + (n-N) \sum_{k=0}^N a_k \\ &= \sum_{k=0}^N a_k [n-k] z^{n-k-1} \end{aligned}$$

比较上述两式, 左边=右边, 故等式得证。

(c) (i) 因为

$$1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2} = 0 \Rightarrow z = -\frac{1}{2}, z = -\frac{1}{4}$$

所以

$$y[n] = A\left(-\frac{1}{2}\right)^n + B\left(-\frac{1}{4}\right)^n$$

由于 $y[0] = 1, y[-1] = -6$, 可得 $A = -1, B = 2$, 因此

$$y[n] = 2\left(-\frac{1}{4}\right)^n - \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

(ii) 因为

$$z^2 - 2z + 1 = 0$$

所以

$$y[n] = A(1)^n + Bn(1)^n = A + Bn$$

由于 $y[0] = 1, y[1] = 0$, 所以 $A = 1, B = -1$, 因此

$$y[n] = A(1)^n + Bn(1)^n = 1 - n$$

(iii) 和 (ii) 只有初始条件不同, 由于 $y[0]=1, y[10]=21$, 所以 $A=1, B=2$, 因此

$$y[n] = A(1)^n + Bn(1)^n = 1 + 2n$$

(iv) 解得

$$z = \frac{1}{2\sqrt{2}}(1 \pm j)$$

所以

$$y[n] = A \left| \frac{1}{2\sqrt{2}}(1+j) \right|^n + B \left| \frac{1}{2\sqrt{2}}(1-j) \right|^n$$

由于 $y[0]=0, y[-1]=1$, 所以 $A = \frac{j}{2\sqrt{2}}, B = \frac{-j}{2\sqrt{2}}$, 因此

$$y[n] = -\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^n \sin \frac{n\pi}{4}$$

2.55 本章中讨论了一种解线性常系数差分方程的方法, 而在习题 2.30 中又给了另一种解法。如果已进行了初始松弛假设, 由该差分方程描述的系统就是线性时不变和因果的, 那么原则上就能利用这两种方法中的任何一种来确定系统的单位脉冲响应 $h[n]$ 。第 5 章将讨论另一种方法, 可以更简洁地确定 $h[n]$ 。本题还将介绍另一种方法, 这种方法基本上表明, $h[n]$ 可以通过在适当的初始条件下解齐次方程来确定。

(a) 考虑系统初始松弛, 并由下列方程描述:

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] \quad (\text{P2.55-1})$$

假设 $x[n] = \delta[n]$ $y[0]$ 是什么? 对于 $n \geq 2$, $h[n]$ 满足什么样的方程和怎样的附加件? 解出这个方程就求得 $h[n]$ 的一个闭式表达式。

(b) 接下来考虑该线性时不变系统, 初始松弛且由下列差分方程描述:

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + 2x[n-1] \quad (\text{P2.55-2})$$

这个系统作为两个初始松弛的线性时不变系统的级联, 如图 2-24 (a) 所示。由于线性时不变系统的性质, 可以颠倒级联中系统的次序, 就得到另一种表示, 如图 2-24 (b) 所示。据此, 利用 (a) 的结果来确定由式 (P2.55-2) 给出的系统单位脉冲响应。

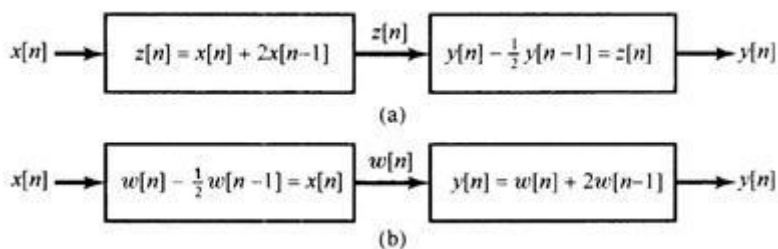


图 2-24

(c) 再考虑 (a) 中的系统, $h[n]$ 记为它的单位脉冲响应。利用证明式 (P2.55-3) 满足差分方程式 (P2.55-1) 来证明对任意输入 $x[n]$ 的响应 $y[n]$ 事实上可由下面的卷积和给出:

$$y[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} h[n-m]x[m] \quad (\text{P2.55-3})$$

(d) 考虑一个初始松弛并由下列差分方程描述的线性时不变系统:

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = x[n] \quad (\text{P2.55-4})$$

假定 $a_0 \neq 0$, 若 $x[n] = \delta[n]$, $y[0]$ 是什么? 利用这个结果, 列出齐次方程和系统单位脉冲响应必须满足的初始条件。

接下来考虑由差分方程

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] \quad (\text{P2.55-5})$$

描述的因果线性时不变系统。将这个系统的单位脉冲响应用由式 (P2.55-4) 给出的线性时不变系统的单位脉冲响应来表示。

(e) 还有另一种方法来确定由式 (P2.55-5) 描述的线性时不变系统的单位脉冲响应。已知初始松弛, 这种情况下即 $y[-N] = y[-N+1] = \cdots = y[-1] = 0$, 当 $x[n] = \delta[n]$ 时, 用递归运算解式 (P2.55-5), 求得 $y[0], \dots, y[M]$ 。对 $n \geq M$, $h[n]$ 满足什么方程? 对这个方程合适的初始条件是什么?

(f) 利用 (d) 和 (e) 中所讨论的任一种方法, 求由下列方程描述的因果线性时不变系统的单位脉冲响应。

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & y[n] - y[n-2] = x[n] \\ \text{(ii)} \quad & y[n] - y[n-2] = x[n] + 2x[n-1] \\ \text{(iii)} \quad & y[n] - y[n-2] = 2x[n] - 3x[n-4] \\ \text{(iv)} \quad & y[n] - (\sqrt{3}/2)y[n-1] + \frac{1}{4}y[n-2] = x[n] \end{aligned}$$

解:

(a) $y[0] = x[0] = 1$, $h[n]$ 满足下述等式

$$h[n] = \frac{1}{2}h[n-1], \quad n \geq 1$$

附加条件是 $h[0] = 1$, 用前面介绍的方法, 得 $z = 1/2$ 。因此 $h[n] = A(1/2)^n$, 利用附加条件有

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

(b) 从图 2-24 (b) 可得 $x[n] = \delta[n]$, 则

$$\omega[n] = h_0[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

所以

$$y[n] = h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + 2\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

(c) 将式 (P2.55-3) 代入式 (P2.55-1) 得

$$\begin{aligned} \sum_m h[n-m]x[m] - \frac{1}{2} \sum_m h[n-m-1]x[m] &= \sum_{m=-\infty}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-m} x[m] - \sum_{m=-\infty}^{n-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-m} x[m] \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{n-n} x[n] = x[n] \end{aligned}$$

所以式 (P2.55-3) 满足差分方程式 (P2.55-1)

(d) (i) 所给的 $a_0 \neq 0$ 且系统是因果的, 所以

$$a_0 y[0] = 1 \Rightarrow y[0] = \frac{1}{a_0}$$

齐次方程为

$$\sum_{k=0}^N a_k h[n-k] = 0$$

初始条件为

$$h[0] = 1/a_0, \quad h[-1] = \dots = h[-N+1] = 0$$

(ii)

$$\begin{aligned} h[n] &= \sum_{k=0}^M b_k h_1[n-k] = 0 \\ h_1[n] \end{aligned}$$

同上

(e) 对于 $n \geq M$,

$$\sum_{k=0}^N a_k h[n-k] = 0$$

其中

$$h[0] = y[0], \dots, h[M] = y[M]$$

(f) (i)

$$h[n] = \begin{cases} 1, & n \text{ 为偶数}, n \geq 0 \\ 0, & n \text{ 为奇数}, n < 0 \end{cases}$$

(ii)

$$h[n] = \begin{cases} 1, & n \text{ 为偶数}, n \geq 0 \\ 2, & n \text{ 为奇数}, n > 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

(iii)

$$h[n] = \begin{cases} 2, & n=0, 2 \\ -1, & n \text{ 为偶数}, n \geq 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(iv)

$$h[n] = \frac{1}{2} \left[\cos \frac{\pi n}{6} + \sqrt{3} \sin \frac{\pi n}{6} \right]$$

2.56 本题和上题一样是对连续时间系统讨论一种求单位冲激响应的办法。下面将再次看到，对于一个具有初始松弛条件的，由线性常数系数微分方程描述的线性时不变系统，求 $t > 0$ 时单位冲激响应 $h(t)$ 的问题，转变为解一个具有适当初始条件的齐次方程问题。

(a) 考虑初始松弛并由下面的微分方程描述的线性时不变系统：

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t) \quad (\text{P2.56-1})$$

设 $x(t) = \delta(t)$ 。为了在单位冲激加入以后立即确定 $y(t)$ 的值，可以考虑将式 (P2. 56-1) 从 $t = 0^-$ 到 $t = 0^+$ (也就是从冲激“刚刚加入之前”到“刚刚加入之后”) 积分，可得

$$y(0^+) - y(0^-) + 2 \int_{0^-}^{0^+} y(\tau) d\tau = \int_{0^-}^{0^+} \delta(\tau) d\tau = 1 \quad (\text{P2.56-2})$$

因为系统初始松弛，以及 $t < 0$ 时 $x(t) = 0$ ，所以 $y(0^-) = 0$ 。为了满足式 (P2. 56-2)，必须有 $y(0^+) = 1$ 。因为 $t > 0$ 时 $x(t) = 0$ ，因此系统的单位冲激响应就是齐次微分方程

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 0$$

在初始条件 $y(0^+) = 1$ 下的解。解这个微分方程可以求得该系统的单位冲激响应 $h(t)$ 。证明

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t - \tau)x(\tau) d\tau$$

对任何输入 $x(t)$ 都满足式 (P2. 56-1)，就可验证所得结果。

(b) 为了把前面的论据一般化，现考虑初始松弛并由下面的微分方程描述的线性时不变系统：

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = x(t) \quad (\text{P2.56-3})$$

设 $x(t) = \delta(t)$ 。因为 $t < 0$ 时 $x(t) = 0$ ，所以初始松弛条件就意味着

$$y(0^-) = \frac{dy}{dt}(0^-) = \dots = \frac{d^{N-1}y}{dt^{N-1}}(0^-) = 0 \quad (\text{P2.56-4})$$

将式 (P2. 56-3) 两边从 $t = 0^-$ 到 $t = 0^+$ 积分，并应用式 (P2.56-4)，采用类似于在 (a) 中所用的证明方式，可以证明所得方程满足：

$$y(0^+) = \frac{dy}{dt}(0^+) = \dots = \frac{d^{N-2}y}{dt^{N-2}}(0^+) = 0 \quad (\text{P2.56-5a})$$

和

$$\frac{d^{N-1}y}{dt^{N-1}}(0^+) = \frac{1}{a^N} \quad (\text{P2.56-5b})$$

这样。对于 $t > 0$ 的系统单位冲激响应就可以用式 (P2.56-5) 的初始条件，解下面的齐次方程求出：

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = 0$$

(c) 考虑由下面的微分方程描述的因果线性时不变系统：

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k} \quad (\text{P2.56-6})$$

将该系统的单位冲激响应用 (b) 系统的单位冲激响应来表示。提示：考察图 2-25。

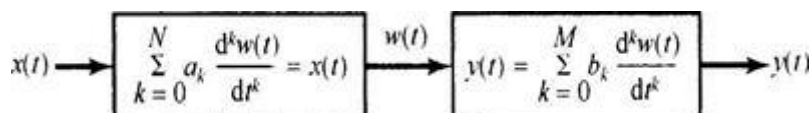


图 2-25

(d) 应用在 (b) 和 (c) 中所说的步骤，求由下列微分方程描述的初始松弛的线性时不变系统的单位冲激响应。

$$\left. \begin{array}{ll} \text{(i)} \quad \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t) & \text{(ii)} \quad \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t) \end{array} \right|$$

(e) 利用 (b) 和 (c) 中所得的结果，推论：若在式 (P2.56-6) 中 $M \geq N$ ，那么单位冲激响应 $h(t)$ 一定在 $t=0$ 处含有奇异函数项。特别是 $h(t)$ 一定包含有形式为

$$\sum_{r=0}^{M-N} \alpha_r u_r(t)$$

的项，其中 0，是常数，而 $u_r(t)$ 是 2.5 节所定义的奇异函数。

(f) 求由下列微分方程描述的因果线性时不变系统的单位冲激响应。

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 3 \frac{dx(t)}{dt} + x(t) \\ \text{(ii)} \quad & \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{d^3 x(t)}{dt^3} + 2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 4 \frac{dx(t)}{dt} + 3x(t) \end{aligned}$$

解：

(a) 因为 $s+2=0$ ，所以

$$y(t) = h(t) = A e^{-2t}$$

又 $y(0_+) = 1, A = 1$ 和 $h(t) = e^{-2t} u(t)$ ，所以

$$\begin{aligned} L.H.S. &= \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) x(\tau) d\tau + 2 \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) x(\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2(t-\tau)} \delta(t-\tau) x(\tau) d\tau \\ &= x(t) = R.H.S. \end{aligned}$$

因此， $y(t)$ 对任意的 $x(t)$ 都满足 (P2.56-1)。

(b) 因为

$$y(t) = \sum_i a_i \omega_i(t)$$

那么

$$\sum_{k=0}^N a_k \sum_i a_i \omega_{k+i}(t) = \delta(t)$$

从 $t=0^-$ 到 $t=0^+$ 的积分使相应的系数相同, 有 $a_i = 0$ 除了 $a_{-N} = 1/a_N$ 。所以对于 $0^- \leq t \leq 0^+$ 有

$$y(t) = \frac{1}{a_N} u_{-N}(t)$$

且

$$y(0^+) = y'(0^+) = \dots = y^{N-2}(0^+) = 0$$

和

$$\left. \frac{d^{N-1}y(t)}{dt^{N-1}} \right|_{0^+} = \frac{1}{a_N}$$

(c) 冲激响应为

$$h(t) = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k h_b(t)}{dt^k}$$

(d) (i) 因为

$$y(t) = \sum_r \alpha_r u_r(t)$$

所以

$$\sum_r [\alpha_r u_{r+2}(t) + 3\alpha_r u_{r+1}(t) + 2\alpha_r u_r(t)] = \delta(t)$$

表示 $r_{\max} = -2, \alpha_{-2} = 1$, 所以 $h(0^+) = 0$, $h'(0^+) = 1$ 组成初始条件。

$$s^3 + 3s + 2 = 0 \Rightarrow s = -2, s = -1$$

因此

$$h(t) = Ae^{-2t} + Be^{-t}, t \geq 0$$

应用初始条件可得 $A = -1, B = 1$, 因此

$$h(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u_{-1}(t)$$

(ii) 初始条件为 $h(0^+) = 0$ 和 $h'(0^+) = 1$, 且 $s = -1 \pm j$, 因此

$$h(t) = (e^{-t} \sin)u_{-1}(t)$$

(e) 从 (c) 可知, 如果 $M \geq N$, 那么 $\sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k h_s(t)}{dt^k}$ 会在 $t=0$ 处包含奇异点。因此

$$h(t) = \sum_r \alpha_r u_r(t) + \dots$$

(f) (i)

$$\sum_r \alpha_r u_{r+1}(t) + 2 \sum_r \alpha_r u_r(t) = 3u_1(t) + u_0(t)$$

所以 $r_{\max} = 0$, 且

$$\alpha_0 u_1(t) + \alpha_{-1} u_0(t) + 2\alpha_0 u_0(t) = 3u_1(t) + u_0(t)$$

所以 $\alpha_0 = 3$, $\alpha_{-1} = -5$, 初始条件为 $h(0^+) = -5$, 且

$$h(t) = 3u_0(t) - 5e^{-2t}u_{-1}(t) = 3\delta(t) - 5e^{-2t}u(t)$$

(ii) 因为 $\alpha_1 = 1$, $\alpha_0 = -3$, $\alpha_{-1} = 13$, $\alpha_{-2} = -44$, 所以 $h(0^+) = 13$, $h'(0^+) = -44$, 且

$$h(t) = u_1(t) - 3u_0(t) + 18e^{-3t}u_{-1}(t) - 5e^{-2t}u_{-1}(t)$$

2.57 考虑一个因果线性时不变系统 S, 其输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 由下列差分方程给出:

$$y[n] = -ay[n-1] + b_0x[n] + b_1x[n-1]$$

(a) 证明, 系统 s 可以由 S_1 和 S_2 两个因果线性时不变系统的级联构成, S_1 和 S_2 的输入—输出关系分别为

$$S_1: y_1[n] = b_0x_1[n] + b_1x_1[n-1]$$

$$S_2: y_2[n] = -ay_2[n-1] + x_2[n]$$

(b) 画出 S_1 的方框图表示。

(c) 画出 S_2 的方框图表示。

(d) 将 S 的方框图表示画成 S_1 的方框图表示紧跟着 S_2 的方框图表示的级联。

(e) 将 S 的方框图表示画成 S, 的方框图表示紧跟着 S 的方框图表示的级联。

(f) 证明: 在 (e) 中得到的 S 方框图表示中, 2 个单位延迟单元可以合并成 1 个单位延迟单元。这样所得的方框图称为 S 的直接 II 型实现; 而在 (d) 和 (e) 中得到的方框图称为 S 的直接 I 型实现。

解:

(a) 因为 $x_2[n] = y_1[n]$, 代入化简等式得:

$$y_2[n] = -ay_2[n-1] + b_0x_1[n] + b_1x_1[n-1]$$

和整体差分方程相同。

(b) (c) (d) (e) (f) 方框图如图 2-26 所示

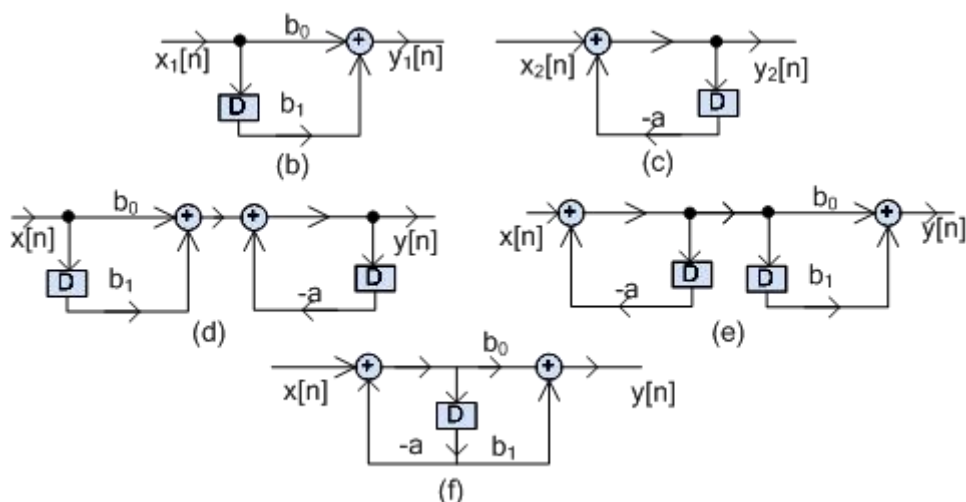


图 2-26

2.58 考虑一个因果线性时不变系统 S，其输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 由下列差分方程给出：

$$2y[n] - y[n-1] + y[n-3] = x[n] - 5x[n-4]$$

(a) 证明：系统 S 可以由 S_1 和 S_2 两个因果线性时不变系统的级联构成， S_1 和 S_2 的输入输出关系分别为

$$S_1 : 2y_1[n] = x_1[n] - 5x_1[n-4]$$

$$S_2 : y_2[n] = \frac{1}{2}y_2[n-1] - \frac{1}{2}y_2[n-3] + x_2[n]$$

(b) 画出 S_1 的方框图表示。

(c) 画出 S_2 的方框图表示。

(d) 将 S 的方框图表示画成 S_1 的方框图表示紧跟着 S_2 的方框图表示的级联。

(e) 将 S 的方框图表示画成 S_2 的方框图表示紧跟着 S_1 的方框图表示的级联。

(f) 证明：在 (c) 中得到的 S 方框图表示中，4 个延迟单元可以合并成 3 个。这样所得到的方框图称为 S 的直接 II 型实现；而在 (d) 和 (e) 中得到的方框图称为 S 的直接 I 型实现解：

(a) 因为 $x_2[n] = y_1[n]$ ，代入差分方程化简得

$$2y_2[n] - y_2[n-1] + y_2[n-3] = x_1[n] - 5x_1[n-4]$$

和整体差分方程相同。

(b) (c) (d) (e) (f) 方框图如图 2-27 所示

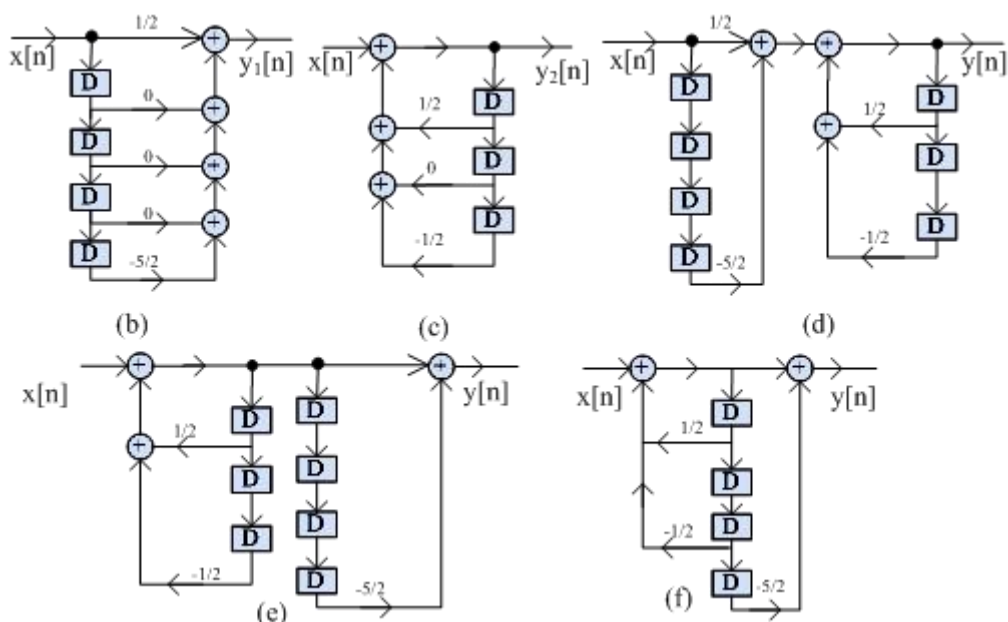


图 2-27

2.59 考虑一个因果线性时不变系统 S，其输入 $x(t)$ 和输出 $r(t)$ 由下列微分方程给出：

$$a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_0 x(t) + b_1 \frac{dx(t)}{dt}$$

(a) 证明

$$y(t) = A \int_{-\infty}^t y(\tau) d\tau + Bx(t) + C \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

并用常数 a_0 , a_1 , b_0 , 和 b_1 来表示常数 A, B 和 C。

(b) 证明 S 可以认为是下面两个因果线性时不变系统的级联：

$$S_1 : y_1(t) = Bx_1(t) + C \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

$$S_2 : y_2(t) = A \int_{-\infty}^t y_2(\tau) d\tau + x_2(t)$$

(c) 画出 s_1 的方框图表示。

(d) 画出 S_2 的方框图表示。

(e) 将 S 的方框图表示画成 S_1 的方框图表示紧跟着 S_2 的方框图表示的级联。

(f) 将 S 的方框图表示画成 S_2 的方框图表示紧跟着 S_1 的方框图表示的级联。

(g) 证明：在 (f) 中 2 个积分器可以合并成 1 个。这样所得到的方框图称为 S 的直接 II 型实现；而在 (e) 和 (f) 中所得到的方框图称为 s 的直接 I 型实现。

解：

(a) 综合所给等式并化简得

$$y(t) = -\frac{a_0}{a_1} \int_{-\infty}^t y(\tau) d\tau + \frac{b_0}{a_1} \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau + \frac{b_1}{a_1} x(t)$$

所以 $A = -a_0 / a_1$, $B = b_1 / a_1$, $C = b_0 / a_1$

(b) 因为 $x_2(t) = y_1(t)$ ，代入并化简等式两边得

$$y_2(t) = A \int_{-\infty}^t y_2(\tau) d\tau + B \int_{-\infty}^t x_1(\tau) d\tau + C x_1(t)$$

(c) (d) (e) (f) (g) 方框图如图 2-28 所示

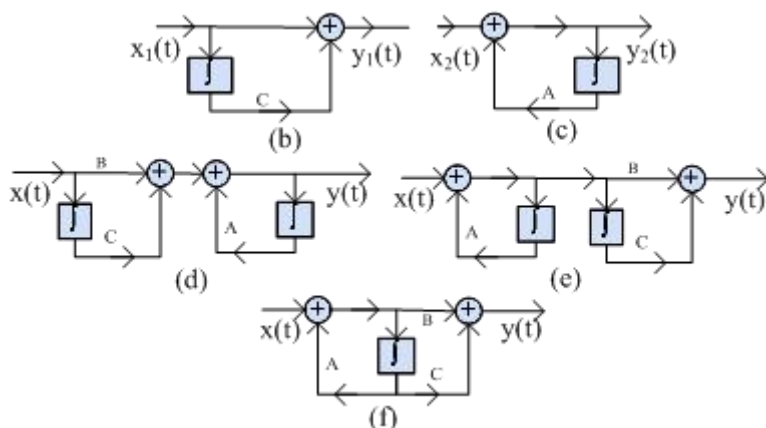


图 2-28

2.60 考虑一个因果线性时不变系统 s ，其输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 由下列微分方程给出：

$$a_2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_0 x(t) + b_1 \frac{dx(t)}{dt} + b_2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2}$$

(a) 证明

$$y(t) = A \int_{-\infty}^t y(\tau) d\tau + B \int_{-\infty}^t \left(\int_{-\infty}^{\tau} y(\sigma) d\sigma \right) d\tau + C x(t) + D \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau + E \int_{-\infty}^t \left(\int_{-\infty}^{\tau} x(\sigma) d\sigma \right) d\tau$$

并用常数 a_0, a_1, a_2, b_0, b_1 和 b_2 来表示常数 A, B, C, D 和 E 。

(b) 证明： S 可以认为是下面两个因果线性时不变系统的级联：

$$S_1 : y_1(t) = C x_1(t) + D \int_{-\infty}^t x_1(\tau) d\tau + E \int_{-\infty}^t \left(\int_{-\infty}^{\tau} x_1(\sigma) d\sigma \right) d\tau$$

$$S_2 : y_2(t) = A \int_{-\infty}^t y_2(\tau) d\tau + B \int_{-\infty}^t \left(\int_{-\infty}^{\tau} y_2(\sigma) d\sigma \right) d\tau + x_2(t)$$

(c) 画出 S_1 的方框图表示。

(d) 画出 S_2 的方框图表示。

(e) 将 S 的方框图表示画成 S_1 的方框图表示紧跟着 S_2 的方框图表示的级联。

(f) 将 S 的方框图表示画成 S_2 的方框图表示紧跟着 S_1 的方框图表示的级联。

(g) 证明：在 (f) 中 4 个积分器可以合并成 2 个。这样所得到的方框图称为 S 的直接 II 型实现；而在 (e) 和 (f) 中所得到的方框图称为 s 的直接 I 型实现。

解：

(a) 综合所给等式并化简得

$$y(t) = -\frac{a_1}{a_2} \int_{-\infty}^t y(\tau) d\tau - \frac{a_0}{a_2} \int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^{\tau} y(\sigma) d\sigma d\tau + \frac{b_0}{a_2} \int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^{\tau} x(\sigma) d\sigma d\tau + \frac{b_1}{a_2} \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau + \frac{b_2}{a_1} x(t)$$

所以

$$A = -a_1 / a_2, \quad B = -a_0 / a_2, \quad C = b_2 / a_1, \quad D = b_1 / a_2, \quad E = b_0 / a_2$$

(b) 因为 $x_2(t) = y_1(t)$ ，代入化简等式两边。

(c) (d) (e) (f) (g) 方框图如图 2-29 所示

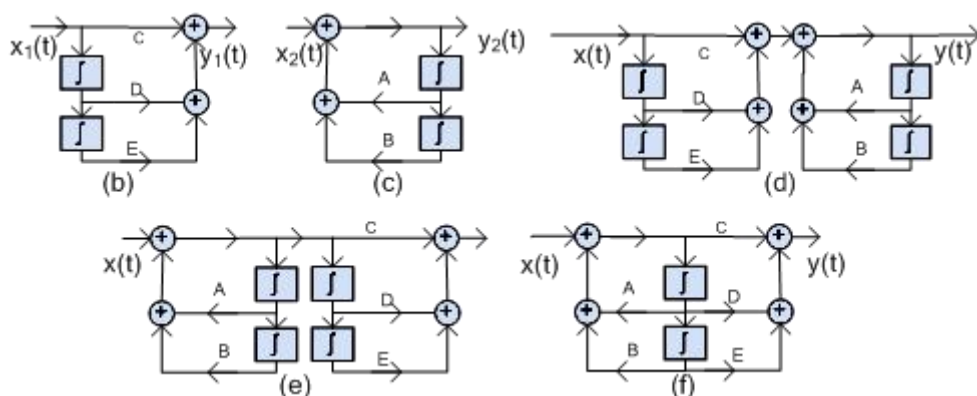


图 2-29

扩充题

2.61 (a) 图 2-30 (a) 中, $x(t)$ 是输入电压, 电容器上的电压 $y(t)$ 是该系统的输出

(i) 求联系 $x(t)$ 和 $Y(t)$ 的微分方程。

(ii) 证明由 (i) 得出的微分方程的齐次解的形式为 $K_1 e^{j\omega_1 t} + K_2 e^{j\omega_2 t}$, 给出 ω_1 和 ω_2 的值。

(iii) 因为电压和电流都为实数, 证明: 系统的自然响应是正弦的。

(b) 图 2-30 (b) 中, $x(t)$ 是输入电压, 电容器上的电压 $y(t)$ 是系统的输出

(i) 求关联 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的微分方程。

(ii) 证明该系统的自然响应的形式为 Ke^{-at} 给出 a 的值。

(c) 图 2-30 (c) 中的 $x(t)$ 是输入电压, 电容器上的电压 $y(t)$ 是系统输出。

(i) 求关联 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的微分方程。

(ii) 证明由 (i) 得出的微分方程的齐次解的形式为 $e^{-at} \{ K_1 e^{j2t} + K_2 e^{-j2t} \}$ 给出 a 的值。

(iii) 因为电压和电流都是实数, 证明: 该系统的自然响应为一个衰减的正弦振荡。

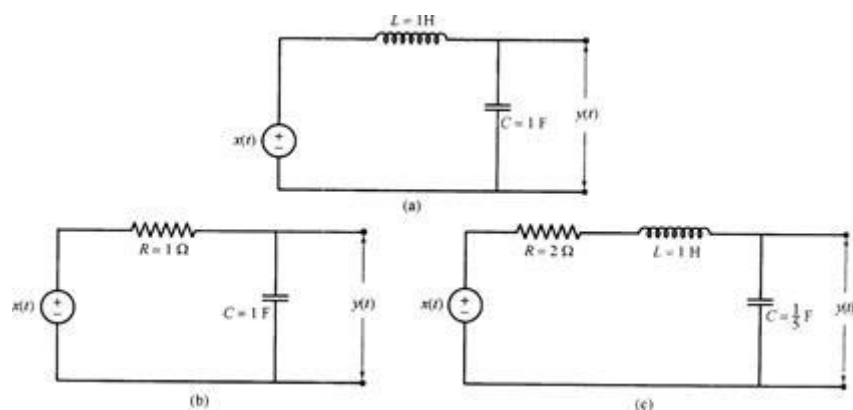


图 2-30

解:

(a) (i) 根据 KVL 可知输入电压必须等于电感和电容两端电压和, 所以

$$x(t) = LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + y(t)$$

代入 L 和 C 的值得

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + y(t) = x(t)$$

(ii) 利用题 2.53 的结论可知，差分方程

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_2 y(t) = bx(t)$$

的其次解为 $K_1 e^{s_0 t} + K_2 e^{s_1 t}$ ，其中 s_0 和 s_1 是方程 $s^2 + a_1 s + a_2 = 0$ 的解（这里假设 $s_0 \neq s_1$ ）。本题中 $a_1=0$ ， $a_2=1$ ，所以 $s_1=j$ ， $s_2=-j$ 。因此差分方程的其次解为

$$y_h(t) = K_1 e^{jt} + K_2 e^{-jt}$$

且 $\omega_1=1=\omega_2$

(iii) 如果电流和电压被限制为实数，则 $K_1=K_2=K$ ，所以

$$y_h(t) = 2K \cos(t) = 2K \sin(t + \pi/2)$$

(b) (i) 根据 KVL，输入电压必须等于电阻和电容两端电压和，所以

$$x(t) = RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t)$$

代入 R, L 和 C 的值有

$$\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

(ii) 由于系统的自由响应是差分方程的齐次解。利用题 2.53 的结论可知，系统的自由响应是差分方程

$$\frac{dy(t)}{dt} + a_1 y(t) = bx(t)$$

的齐次解 $Ae^{s_0 t}$ ，其中 s_0 是 $s + a_1 = 0$ 的根。

本题中 $a_1=1$ 。所以，等式的根为 $s_0=-1$ ，故差分方程的解为

$$y_h(t) = Ke^{-t}$$

且 $a=1$ 。

(c) (i) 根据 KVL 可知，输入电压必须等于电压，电感和电容两端电压之和。所以

$$x(t) = LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t)$$

代入 R、L 和 C 的值有

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2 \frac{dy(t)}{dt} + 5y(t) = 5x(t)$$

(ii) 利用题 2.53 的结论有，差分方程

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_2 y(t) = bx(t)$$

的齐次解为 $K_1 e^{s_0 t} + K_2 e^{s_1 t}$ ，其中 s_0 和 s_1 是方程 $s^2 + a_1 s + a_2 = 0$ 的解（这里假设 $s_0 \neq s_1$ ）。本题中 $a_1 = 2$ ， $a_2 = 5$ ，所以 $s_1 = -1 + 2j$ ， $s_2 = -1 - 2j$ 。因此差分方程的其次解为

$$y_h(t) = K_1 e^{-t} e^{2jt} + K_2 e^{-t} e^{-2jt}$$

且 $a = 1$ 。

(iii) 如果电流电压值被限制为实数，则 $K_1 = K_2 = K$ ，所以

$$y_h(t) = 2K e^{-t} \cos(2t) = 2K e^{-t} \sin(2t + \pi/2)$$

2.62 (a) 在图 2-31 (a) 所示的力学系统中，作用于质量上的力 $x(t)$ 代表输入，而该质量的位移 $y(t)$ 代表输出。求关联 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的微分方程。证明：该系统的自然响应是周期的。

(b) 考虑图 2-31 (b)，其中外力 $x(t)$ 是输入，速度 $y(t)$ 是输出。小车的质量是 m ，而运动摩擦系数是 P 。证明：该系统的自然响应随时间增加而衰减。

(c) 在图 2-31 (c) 所示的力学系统中，作用于质量上的力 $x(t)$ 代表输入，而该质量的位移 $y(t)$ 代表输出。

(i) 求关联 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的微分方程。

(ii) 证明由 (i) 得出的微分方程的齐次解的形式为 $e^{-at} |K_1 e^{j\omega t} + K_2 e^{-j\omega t}|$ ，给出 a 的值。

(iii) 因为力和位移都是实数，证明：该系统的自然响应是一个衰减的正弦振荡。

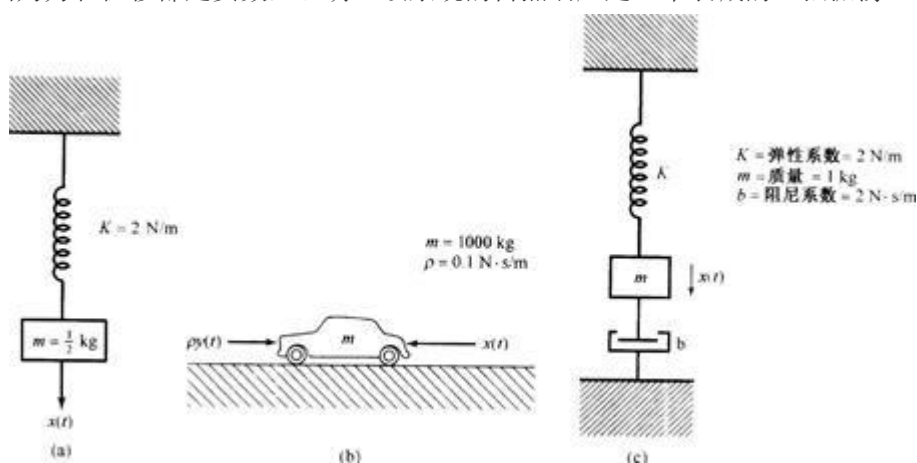


图 2-31

解：

(a) 激励 $x(t)$ 必须等于合力和弹力之和，即

$$x(t) = m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + Ky(t) = x(t)$$

代入 m 和 K 值得

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4y(t) = 2x(t)$$

利用题 2.53 的结论，差分方程

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_2 y(t) = bx(t)$$

的齐次解为 $K_1 e^{s_0 t} + K_2 e^{s_1 t}$ ，其中 s_0 和 s_1 是方程 $s^2 + a_1 s + a_2 = 0$ 的解（这里假设 $s_0 \neq s_1$ ）。

本题中 $a_1=0$, $a_2=4$ ，所以 $s_1=-2j$, $s_2=2j$ 。因此差分方程的其次解为

$$y_h(t) = K_1 e^{2jt} + K_2 e^{-2jt}$$

假设 $y(t)$ 是实数，则 $K_1=K_2=K$ ，因此

$$y_h(t) = 2K \cos(2t)$$

显然， $y_h(t)$ 是周期的。

(b) 激励 $x(t)$ 必须等于合力和弹力之和，即

$$x(t) = m \frac{dy(t)}{dt} + by(t)$$

代入 m 和 b 值得

$$\frac{dy(t)}{dt} + \frac{y(t)}{10000} = \frac{x(t)}{1000}$$

利用题 2.53 的结论，差分方程

$$\frac{dy(t)}{dt} + a_1 y(t) = bx(t)$$

的齐次解为 $A e^{s_0 t}$ ，其中 s_0 是方程 $s + a_1 = 0$ 的解。本题中 $a_1=1/10000$ ，所以 $s_0=-0.0001$ 。

因此差分方程的其次解为

$$y_h(t) = K e^{-10^{-4}t}$$

显然， $y_h(t)$ 随 t 的增大而减小。

(c) (i) 依题意有

$$x(t) = m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + b \frac{dy(t)}{dt} + Ky(t)$$

代入 m , b 和 K 的值有

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

(ii) 利用题 2.53 的结论，差分方程

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_2 y(t) = bx(t)$$

的齐次解为 $K_1 e^{s_0 t} + K_2 e^{s_1 t}$ ，其中 s_0 和 s_1 是方程 $s^2 + a_1 s + a_2 = 0$ 的解（这里假设 $s_0 \neq s_1$ ）。本题中 $a_1 = 2$ ， $a_2 = 2$ ，所以 $s_1 = -1 + j$ ， $s_2 = -1 - j$ 。因此差分方程的其次解为

$$y_h(t) = K_1 e^{-t} e^{j t} + K_2 e^{-t} e^{-j t}$$

且 $a = 1$ 。

(iii) 如果激励被限制为实数，则 $K_1 = K_2 = K$ ，因此

$$y_h(t) = 2K e^{-t} \cos(t) = 2K e^{-t} \sin(t + \pi/2)$$

2.63 以每月支付 D 美元的办法偿还一笔 100000 美元的抵押贷款。利息（按月复利）是按每年末偿还金额 12% 计息的。例如，第一个月，总的欠款等于

$$\$100\,000 + \left(\frac{0.12}{12}\right) \$100\,000 = \$101\,000$$

现在的问题是要确定 D ，以使得在某一规定时间内，贷款全部还清，留下的余额为零。

(a) 为了拟定这个问题，令 $y[n]$ 记为第 n 个月支付后余下的未付欠款。假设贷款是在第 0 月借的，第 1 个月开始每月偿还。证明 $y[n]$ 满足下列差分方程：

$$y[n] - r y[n-1] = -D, \quad n \geq 1 \quad (\text{P2.63-1})$$

初始条件为

$$y[0] = \$100\,000$$

其中 r 是一个常数。确定 T 的值。

(b) 解 (a) 中的差分方程，求出 $n \geq 0$ 时的 $y[n]$ 。

提示：式 (P2.63-1) 的特解是一个常数 Y ，求出 Y 的值，并将 $n \geq 1$ 时的 $y[n]$ 表示成特解与齐次解的和。通过式 (P2.63-1) 直接计算 $r[1]$ ，定出齐次解中的未知常数，并与你的解进行比较。

(c) 若该抵押贷款要在 30 年内（即每月支付 D 美元，共付 360 个月）偿清，求所需要的 D 值。

(d) 在 30 年内总共付给银行的金额是多少？

(e) 银行为什么要发放贷款？

解：

(a) 依题意：

$$y[n] = 100000\delta[n] + 1.01y[n-1] - D u[n-1]$$

因此

$$y[n] = 1.01y[n-1] - D, \quad n > 0$$

其中 $y[0] = 100,000$ 和 $r = 1.01$

(b) 依题意：

$$y_p[n] = 1.01y_p[n-1] - D$$

因此 $y_p[n] = 100D$ ，齐次解的形式为

$$y_h[n] = A(1.01)^n$$

因此

$$y[n] = y_h[n] + y_p[n] = A(1.01)^n + 100D$$

利用初始条件 $y[0] = 100000$

则

$$A = 100000 - 100D$$

因此

$$y[n] = (100000 - 100D)(1.01)^n + 100D$$

(c) 依题意

$$y[360] = 0 = (P - 100D)(1.01)^{360} + 100D$$

所以 $D = \$1028.60$

(d) 30 年内总共付给银行的金额为 \$370,296。

(e) 详见课本。

2.64 逆系统的一个重要应用是希望消除某种类型的失真。其中一个很好的例子就是从声音信号中消除回音的问题。例如，如果某一礼堂有明显的回音，那么一个初始的声音冲激之后将会跟着一些衰减了的原声音冲激，它们在空间间隔上都是有规律分布开的。因此，对这一现象常常使用的模型是一个线性时不变系统，该系统的冲激响应由一个冲激串组成，即

$$h(t) = \sum_{k=0}^{\infty} h_k \delta(t - kT) \quad (\text{P2.64. 1})$$

其中， T 表示回波发生的间隔， h_k 表示由初始声音冲激产生的第 k 次回波的增益因子。

(a) 假定 $x(t)$ 代表原声音信号（比如由某一乐队发出的音乐），而 $y(t) = x(t) * h(t)$ 是实际听到的未经回音消除处理的信号。为了消除由回音引入的失真，假定用拾音器检测 $y(t)$ ，并把获得的信号转换成电信号，仍然用 $y(t)$ 表示这个信号，因为它代表了与该声音信号等价的电信号，并且经由声—电转换系统可从一处传至其他地方。重要的是，由式 (P2.64-1) 给定的冲激响应的系统是可逆的。因此，可以找到一个线性时不变系统，使它的冲激响应 $g(t)$ 满足

$$y(t) * g(t) = x(t)$$

于是按此方法处理电信号 $y(t)$ ，然后再变换成声音信号，就能消除令人烦恼的回音。所要求的冲激响应 $g(t)$ 也是一个冲激串：

$$g(t) = \sum_{k=0}^{\infty} g_k \delta(t - kT)$$

求各个 g_k 所必须满足的代数方程组，并用 h_k 解出 g_0 ， g_1 和 g_2 。

(b) 假设 $h_0 = 1$ ， $h_1 = 1/2$ ，而当 $i \geq 2$ 时所有的 $h_i = 0$ ，这时， $g(t)$ 是什么？

(c) 回波产生器的一个很好的模型如图 2-32 所示。所以，每一个回波都代表了被延迟 T 秒并乘以比例因子 α 后被反馈回来的 $y(t)$ 。由于回波总是衰减了的，所以 $0 < \alpha < 1$ 。

(i) 该系统的单位冲激响应是什么？假定系统初始松弛，即若 $t < 0$ 时 $x(t) = 0$ ，则 $t < 0$ 时 $y(t) = 0$ 。

(ii) 证明：若 $0 < \alpha < 1$ 则系统是稳定的；若 $\alpha > 1$ 则系统是不稳定的。

(iii) 这时 $g(t)$ 是什么？用相加器、系数相乘器和 T 秒延迟单元构成这个逆系统。

(d) 由于一直在考虑连续时间情况下的应用, 所以讨论就以连续时间系统来进行。但是, 同样的一般概念在离散时间情况下也是成立的, 也就是说, 单位脉冲响应为

$$h[n] = \sum_{k=0}^{\infty} h_k \delta[n - kN]$$

的线性时不变系统是可逆的, 而且有一个线性时不变系统作为它的逆系统, 其单位脉冲响应是

$$g[n] = \sum_{k=0}^{\infty} g_k \delta[n - kN]$$

不难验证, g_k 段满足与 (a) 中同样的代数方程组。现在考虑单位脉冲响应为

$$h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kN]$$

的离散时间线性时不变系统。该系统是不可逆的。试找出能够产生同样输出的两个输入。

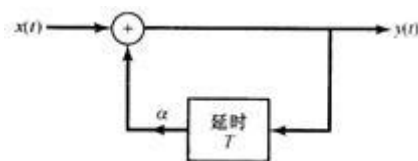


图 2-32

解:

(a) 因为 $y(t) = x(t) * h(t)$ 和 $x(t) = y(t) * g(t)$, 所以 $g(t) * h(t) = \delta(t)$, 则

$$h(t) * g(t) |_{t=nT} = \sum_{k=0}^n h_k g_{n-k} \delta(t - nT)$$

所以

$$\sum_{k=0}^n h_k g_{n-k} = \begin{cases} 1, & n=0 \\ 0, & n=1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

故

$$g_0 = \frac{1}{h_0}, \quad g_1 = -\frac{h_1}{h_0^2}, \quad g_2 = -\frac{1}{h_0} \left[\frac{-h_1^2}{h_0^2} + \frac{h_2}{h_0} \right], \dots$$

(b) 因为 $g_0 = 1$, $g_1 = -1/2$, $g_2 = (-1/2)^2$, $g_3 = (-1/2)^3$, 因此

$$g(t) = \delta(t) + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^k \delta(t - kT)$$

(c) (i)

$$h(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k \delta(t - T)$$

(ii) 如果 $0 < \alpha < 1$, 则 $\alpha^k < 1$, 因此 $h(t)$ 是有界且可积分稳定的系统。如果 $\alpha > 1$, 则 $h(t)$ 是不可积分不稳定的系统。

(iii) 因为 $g(t) = 1 - \alpha \delta(t - T)$, 逆系统如图 2-33 所示。

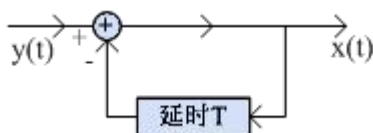


图 2-33

(d) 如 $x_1[n] = \delta[n]$, $y[n] = h[n]$ 和 $x_2[n] = \frac{1}{2}\delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-N]$, $y[n] = h[n]$ 。

2.65 在习题 1.45 中, 介绍并研究了连续时间信号相关函数的某些基本性质。离散时间信号的相关函数基本上也具有与连续时间信号相关函数相同的性质, 并且两者在很多应用中都是极为重要的 (如在引题 2.66 和习题 2.67 中所讨论的)。本题将介绍离散时间相关函数, 并研究它的几个性质。令 $x[n]$ 和 $y[n]$ 是两个实数值的离散时间信号。 $x[n]$ 和 $y[n]$ 的自相关函数 (autocorrelation function) $\phi_{xx}[n]$ 和 $\phi_{yy}[n]$ 分别定义如下:

$$\phi_{xx}[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m+n]x[m] \quad \text{和} \quad \phi_{yy}[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} y[m+n]y[m]$$

而互相关函数 (cross-correlation function) 则由下式给出:

$$\phi_{xy}[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m+n]y[m] \quad \text{和} \quad \phi_{yx}[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} y[m+n]x[m]$$

与连续时间情况下相同, 这些函数也具有某些对称特性。具体而言, 必, $\phi_{xx}[n]$ 和 $\phi_{yy}[n]$ 是偶函数。

$$\phi_{xy}[n] = \phi_{yx}[-n]$$

(a) 对图 2-34 所示信号 $x_1[n]$, $x_2[n]$, $x_3[n]$ 和 $x_4[n]$ 计算自相关序列。

(b) 对图 2-34 所示的 $x_i[n]$, $i=1, 2, 3, 4$ 计算互相关序列

$$\phi_{x_i x_j}[n], \quad i \neq j, \quad i, j = 1, 2, 3, 4$$

(c) 设 $x[n]$ 是单位脉冲响应为 $h[n]$ 的线性时不变系统的输入, 相应的输出为 $y[n]$ 。求用 $\phi[n]$ 和 $h[n]$ 表示 $\phi_{xy}[n]$ 和 $\phi_{yy}[n]$ 的表达式。说明怎样能够把 $\phi_{xy}[n]$ 和 $\phi_{yy}[n]$ 看成以 $\phi_{xx}[n]$ 作为输入时, 线性时不变系统的输出。提示: 要通过明确地给出这两个系统的单位脉冲响应来做此题。(d) 设 $h[n] = x_1[n]$, $x_1[n]$ 示于图 2-34 中, 并设单位脉冲响应为 $h[n]$ 的线性时不变系统, 当输入 $x[n]$ 也等于 $x_1[n]$ 时的输出为 $y[n]$ 。利用 (c) 的结果, 计算 $\phi_{xy}[n]$ 和 $\phi_{yy}[n]$ 。

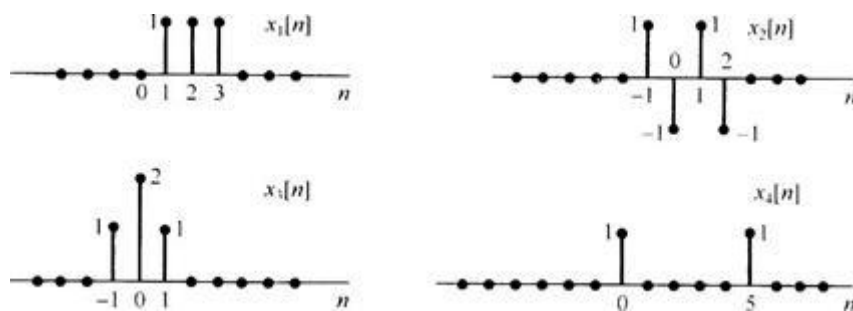


图 2-34

解:

(a) 自动校正序列如图 2-35 (a) 所示

(b) 自动校正序列如图 2-35 (b) 所示

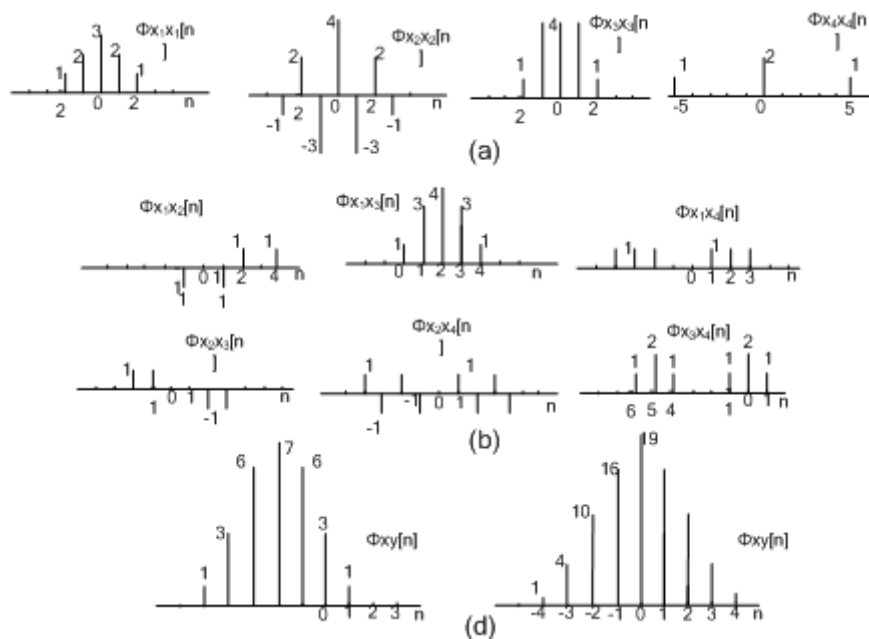


图 2-35

(c) 依题意得

$$\phi_{xy}[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[-k]\phi_{xx}[n-k]$$

所以

$$\phi_{xx}[n] \rightarrow h[-n] \rightarrow \phi_{xy}[n]$$

$$\phi_{yy}[n] = \sum_k \phi_{xx}[n-k]\phi_{xx}[k]$$

$$\phi_{xx}[n] \rightarrow h[n]*h[-n] \rightarrow \phi_{yy}[n]$$

(d) $\phi_{xy}[n]$ 和 $\phi_{yy}[n]$ 如图 2-35 (d) 所示

2.66 设图 2-36 中的 $h_1(t)$, $h_2(t)$ 和 $h_3(t)$ 是三个线性时不变系统的单位冲激。响应。这三个信号称为沃尔什函数 (Walsh function)。由于沃尔什函数很容易用数字逻辑电路产生, 而且与这些函数中的每一个相乘都可以用一种极性倒换开关的简单方式来实现, 因此具有很大的实际意义。

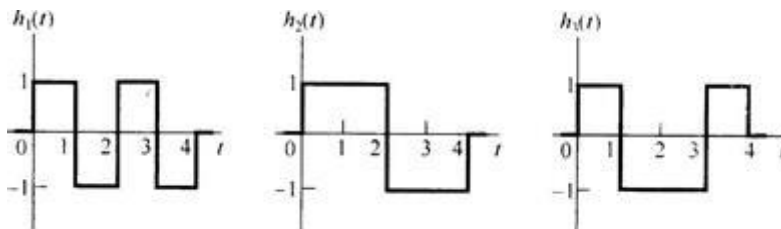


图 2-36

(a) 确定并草拟出一个连续时间信号 $x_1(t)$, 使它具有如下性质:

- (i) $x_1(t)$ 是实信号。
- (ii) $t < 0$ 时 $x(t) = 0$ 。

(iii) $t \geq 0$ 时, $|x_1(t)| \leq 1$ 。(iv) $y_1(t) = x_1(t) * h(t)$ 在 $t=4$ 时尽可能大。

(b) 对 $x_2(t)$ 和 $x_3(t)$ 重做 (a), 并使 $y_2(t) = x_2(t) * h_2(t)$ 和 $y_3(t) = x_3(t) * h_3(t)$ 的值在 $t=4$ 时尽可能大。

(c) 当 $i, j = 1, 2, 3$ 时, 在 $t=4$ 处 $y_{ij}(t) = x_i(t) * h_j(t), i \neq j$

的值是什么?

具有单位冲激响应为 $h_i(t)$ 的系统, 对信号 $x_i(t)$ 来说称为匹配滤波器 (matched filter)。这是因为, 为了产生最大的输出信号, 系统的单位冲激响应已对信号 $x_i(t)$ 进行了“调谐”。在下题中, 将把匹配滤波器的概念与连续时间信号相关函数的概念联系起来。

解:

(a) $x_1(t)$ 的图像如图 2-37 (a) 所示

(b) $x_2(t)$ 和 $x_3(t)$ 的图像如图 2-37 (b) 所示

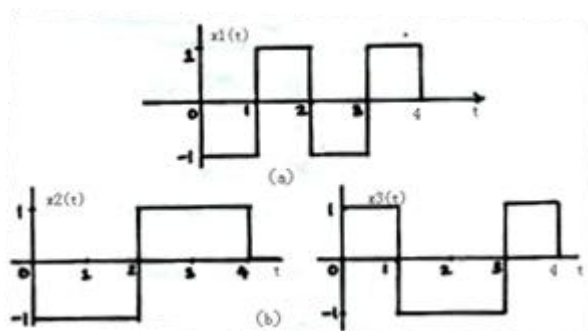


图 2-37

(c) $t=4$ 处

$$x_1(t) * h_2(t) = x_2(t) * h_3(t) = x_1(t) * h_3(t) = 0$$

2.67 两个连续时间实信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的互相关函数是

$$\phi_{xy}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t+\tau)y(\tau) d\tau \quad (\text{P2.67-1})$$

在上式中令 $y(t)=x(t)$ 就可以得到一个信号 $x(t)$ 的自相关函数

$$\phi_{xx}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t+\tau)x(\tau) d\tau$$

(a) 对图 2-38 (a) z 中的 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 分别计算它们的自相关函数。

(b) 设 $x(t)$ 是一个已知信号, 并假定 $x(t)$ 为有限持续期, 即 $t < 0$ 和 $t > T$ 时 $x(t)=0$, 求一个线性时不变系统的单位冲激响应, 使该系统当输入为 $x(t)$ 时, 输出为 $\phi_{xx}(t-T)$ 。

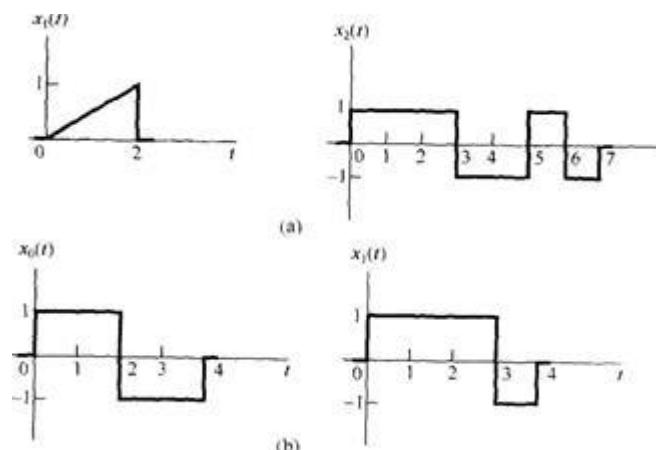


图 2-38

(c) 在 (b) 中所确定的系统就是信号 $x(t)$ 的匹配滤波器。匹配滤波器的这个定义与习题 2.66 中介绍的定义是等同的，关于这一点可由下面看出。

设 $x < t$ 与 (b) 中相同， $y(t)$ 是一个具有实单位冲激响应 $h(t)$ 的线性时不变系统对不变系统对 $x(t)$ 的响应。假设 $t < 0$ 和 $t > T$ 时 $h(t) = 0$ 。证明：在约束条件

$$\int_0^T h^2(t) dt = M, \quad M \text{ 为某一固定正数 (P2.67-2)}$$

下，使 $y(t)$ 为最大的 $h(t)$ 就是 (b) 中所确定的单位冲激响应乘以一个标量因子提示：对任意两个信号 $u(t)$ 和 $v(t)$ ，施瓦兹 (Schwartz) 不等式表明

$$\left| \int_a^b u(t)v(t) dt \right| \leq \left[\int_a^b u^2(t) dt \right]^{1/2} \left[\int_a^b v^2(t) dt \right]^{1/2}$$

利用这一关系可求得 $y(t)$ 的界。

(d) 由式 P2.67-2，给出的约束条件只是对单位冲激响应给出了一个尺度，因为 M 的增加只不过改变 (c) 中提到的标量乘数。因此可以看出，在 (b) 和 (c) 中特别选取的 $h(t)$ ，就是为了产生最大输出而与信号 $x(t)$ 达到了匹配。正如将要指出的，这在很多应用中是极为重要的性质。在通信问题中，人们往往都愿意发送信息含量尽可能少的那种信号。例如，如果某一复杂的消息成一串二进制数的序列，就可想象一个系统，该系统是一比特接着一比特地发送这条信息。每一特都可以通过发送一种信号来传送，例如：如果这个比特是 0，就发信号 $x_0(t)$ ；如果是 1 就发不同的信号 $x_1(t)$ 。这时，接收这些信号的系统必须能够辨别出已经接收到的是 $x_0(t)$ ，还是 $x_1(t)$ 。直观看来，在接收装置中必须有两个系统，一个对 $x_0(t)$ “调谐”，另一个对 $x_1(t)$ “调谐”。这里所指的“调谐”就是对某信号“调谐”的系统在接收到该信号后，系统会产生一个大的输出。当一个特定信号被接收时，系统能产生一个大的输出的这种性质正是匹配滤波器所具有的。实际上，在信号发送和接收过程中，失真和干扰总是存在的。因此，就希望匹配滤波器对与其相匹配的输入信号的响应和其他被传送信号的响应之间有最大的差别。为了说明这一点。考虑图 P2.67 (b) 中的两个信号 $x_0(t)$ 和 $x_1(t)$ 。设 L_0 表示对 $x_0(t)$ 匹配的滤波器， L_1 表示对 $x_1(t)$ 匹配的滤波器。

(i) 分别概略画出 L_0 和 L_1 各自对 $x_0(t)$ 和 $x_1(t)$ 的响应

(ii) 比较这些响应在 $t=4$ 时的值。在 L_0 对 $x_1(t)$ 的响应和 L_1 对 $x_0(t)$ 的响应在 $t=4$ 两者都为零时，如何改变 $x_n(t)$ 以使接收机更容易区分开 $x_n(t)$ 和 $x_1(t)$ ？

解：

(a) 自动校正函数为

$$\phi_{x_1 x_2}(t) = \begin{cases} \frac{1}{24}t^3 - \frac{1}{2}t + \frac{2}{3}, & 0 \leq t \leq 2 \\ 0, & t > 2 \end{cases} \quad \text{和} \quad \phi_{x_1 x_2}(t) = \phi_{x_1 x_1}(-t)$$

$$\phi_{x_2 x_2}(t) = \begin{cases} 7(1-t), & 0 \leq t \leq 1 \\ 1-t, & 1 \leq t \leq 2 \\ t-3, & 2 \leq t \leq 3 \\ 3-t, & 3 \leq t \leq 4 \\ t-5, & 4 \leq t \leq 5 \\ 5-t, & 5 \leq t \leq 6 \\ t-7, & 6 \leq t \leq 7 \\ 0, & t > 7 \end{cases} \quad \text{和} \quad \phi_{x_2 x_1}(t) = \phi_{x_2 x_2}(-t)$$

(b) 如果冲激响应为 $h(t) = x(T-t)$, 则 $y(t) = \phi_{xx}(t-T)$

(c) 因为

$$y(T) = \int_0^T x(\tau) h(T-\tau) d\tau \\ \leq M^{1/2} \left[\int_0^T x^2(t) dt \right]^{1/2}$$

所以 $y(t)$ 最大值为 $M^{1/2} \left[\int_0^T x^2(t) dt \right]^{1/2}$

如果选择

$$h(t) = \sqrt{\frac{M}{\int_0^T x^2(t) dt}} x(T-t)$$

则

$$y(T) = M^{1/2} \left[\int_0^T x^2(t) dt \right]^{1/2}$$

很明显, $y(T)$ 此时有最大值。

(d) (i) 响应如图 2-39 所示

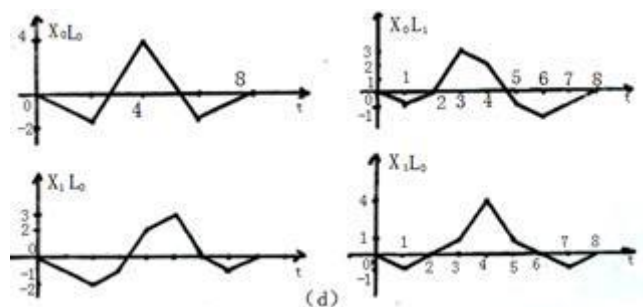


图 2-39

(ii) 设 L_0 和 L_1 的冲激响应分别为 $h_{L_0}(T)$ 和 $h_{L_1}(T)$, 则

$$x_0(t) * h_{L_0}(t) |_{t=4} = 4$$

$$x_0(t) * h_{L_1}(t) |_{t=4} = 2$$

$$x_1(t) * h_{L_0}(t) |_{t=4} = 2$$

$$x_1(t) * h_{L_1}(t) |_{t=4} = 4$$

为了使接收机更容易区分, $x_0(t)$ 如图 2-40 所示

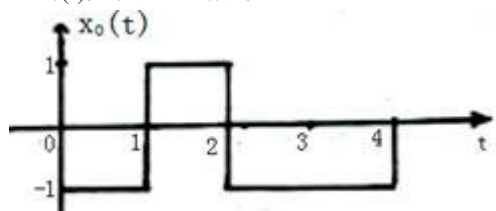


图 2-40

2.68 匹配滤波器和相关函数起着重要作用的另一个应用是雷达系统。雷达的基本原理是向目标发送的电磁脉冲被目标反射而回到发送端, 反射波的延时与目标距离成正比。在理想情况下, 被接收的信号只不过是时移了的, 并在大小上可能有些变化的原发送信号。

设 $P(t)$ 是发出的原脉冲, 证明

$$\phi_{pp}(0) = \max_t \phi_{pp}(t)$$

也说是 $\phi_{pp}(0)$ 是从 $\phi_{pp}(t)$ 中取到的最大值。利用这一关系推论: 若发送端接收到的回波为

$$x(t) = \alpha p(t - t_0)$$

其中 0 为一个正常数, 那么

$$\phi_{xp}(t_0) = \max_t \phi_{xp}(t)$$

提示: 利用施瓦兹不等式。

因此, 简单的雷达测距系统工作方式就是基于利用一个对发送波形 $P(t)$ 匹配的匹配滤波器, 并记录下该系统的输出达到最大值时的时刻来完成的。

证明:

依题意

$$\begin{aligned} \phi_{pp}(\tau) &= \int p(\tau) p(t + \tau) d\tau \\ &\leq \left[\int p^2(\tau) d\tau \right]^{1/2} \left[\int p^2(t + \tau) d\tau \right]^{1/2} \\ &\leq \int p^2(\tau) d\tau \end{aligned}$$

因此

$$\phi_{pp}(\tau) \leq \phi_{pp}(0) \Rightarrow \phi_{pp}(0) = \max_t \phi_{pp}(t)$$

和

$$\phi_{xp}(t) = \phi_{pp}(t - t_0) \Rightarrow \phi_{xp}(t_0) = \phi_{pp}(0) = \max_t \phi_{xp}(t)$$

2.69 2.5 节曾将单位冲激偶用如下方程来表征:

$$x(t) * u_1(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t-\tau)u_1(\tau) d\tau = x'(t) \quad (\text{P2.69-1})$$

其中 $x(t)$ 为任意信号。并据此导出了如下关系：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(\tau)u_1(\tau) d\tau = -g'(0) \quad (\text{P2.69-2})$$

(a) 通过证明式 (P2.69-2) 包含有式 (P2.69-1) 来证明式 (P2.69-2) 是 $u_1(t)$ 的一种等效表示。提示：固定 t ，定义信号 $g(t)=x(t-T)$ 。

因此看到，单位冲激或单位冲激偶用在卷积意义下的表现如何来表征，与当它和任意信号 $g(t)$ 相乘之后在积分意义下的表现如何来表征是等价的。事实上，正如 2.5 节所指出的，这些运算定义的等效性对所有信号，特别是对所有奇异函数都是成立的。

(b) 设 $f(t)$ 是一个已知信号，证明

$$f(t)u_1(t) = f(0)u_1(t) - f'(0)\delta(t)$$

(通过证明等式两边具有相同的运算定义来证明)。

$$(c) \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)u_2(t) d\tau$$

的值是什么？

对 $f(t)u_2(t)$ 找一个类似于 (b) 中对 $f(t)u_1(t)$ 的表示式。

解：

(a) 令 $g(\tau) = x(t-\tau)$ ，则

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(\tau)u_1(\tau) d\tau = -g'(0) = -x'(t)$$

(b) 考虑 $r(t) = g(t)f(t)$ ，则

$$\int_{-\infty}^{\infty} r(t)u_1(t) dt = -r'(0) = -g'(0)f(0) - g(0)f'(0)$$

和

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(t)f(0)u_1(t) dt - \int_{-\infty}^{\infty} g(t)f'(0)u_0(t) dt = -g'(0)f(0) - g(0)f'(0)$$

和上式相同。

(c)

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(\tau)u_2(\tau) d\tau = g''(0)$$

(d) 依题意

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau)f(\tau)u_2(\tau) d\tau &= \frac{d^2}{dt^2} [g(-t)f(-t)] \Big|_{t=0} \\ &= -\frac{d}{dt} [g'(-t)f(-t) + g(-t)f'(-t)] \Big|_{t=0} \\ &= g''(0)f(0) - 2g'(0)f'(0) + g(0)f''(0) \end{aligned}$$

因此

$$f(t)u_2(t) = f(0)u_2(t) - 2f'(0)u_1(t) + f''(0)u_0(t)$$

2.70 用类似于连续时间奇异函数的方法，可以定义一组离散时间信号。具体而言，令

$$u_{-1}[n] = u[n] \text{ 和 } u_0[n] = \delta[n]$$

并定义

$$u_k[n] = \underbrace{u_1[n] * u_1[n] * \cdots * u_1[n]}_{k \text{ 次}}, \quad k > 0$$

和

$$u_k[n] = \underbrace{u_{-1}[n] * u_{-1}[n] * \cdots * u_{-1}[n]}_{|k| \text{ 次}}, \quad k < 0$$

注意到

$$x[n] * \delta[n] = x[n]$$

$$x[n] * u[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]$$

和

$$x[n] * u_1[n] = x[n] - x[n-1]$$

(a) 求 $\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]u_1[m]$ 的值

(b) 证明

$$\begin{aligned} x[n]u_1[n] &= x[0]u_1[n] - [x[1] - x[0]]\delta[n-1] \\ &= x[1]u_1[n] - [x[1] - x[0]]\delta[n] \end{aligned}$$

(c) 概略画出信号 $u_2[n]$ 和 $u_3[n]$

(d) 画出 $u_{-2}[n]$ 和 $u_{-3}[n]$

(e) 证明：一般对 $k > 0$ ，有

$$u_k[n] = \frac{(-1)^n k!}{n!(k-n)!} [u[n] - u[n-k-1]] \quad (\text{P2.70-1})$$

提示：用归纳法。由 (c) 很明显，当 $k=2$ 和 3 时， $u_k[n]$ 满足式 (P2.70-1)；然后假定对 $u_k[n]$ ，式 (P2.70-1) 成立，再用 $u_k[n]$ 写出 $u_{k+1}[n]$ ，并证明对 $u_{k+1}[n]$ ，等式也是成立的。

(f) 证明：一般对 $k > 0$ ，有

$$u_{-k}[n] = \frac{(n+k-1)!}{n!(k-1)!} u[n] \quad (\text{P2.70-2})$$

提示：再次应用归纳法。注意

$$u_{-(k+1)}[n] - u_{-(k+1)}[n-1] = u_{-k}[n] \quad (\text{P2.70-3})$$

然后假定式 (P2.70-2) 对 $u_{-k}[n]$ 成立，利用式 (P2.70-3) 证明它对 $u_{-(k+1)}[n]$ 也是正确的。

解:

(a)

$$\begin{aligned}\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]u_1[m] &= \sum_m x[m]\{\delta[m] - \delta[m-1]\} \\ &= x[0] - x[1]\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}x[n]u_1[n] &= x[0]\delta[n] - x[1]\delta[n-1] + x[0]\delta[n-1] - x[0]\delta[n-1] \\ &= x[0]u_1[n] - \{x[1] - x[0]\}\delta[n-1] \\ &= x[0]\delta[n] - x[1]\delta[n-1] + x[1]\delta[n] - x[1]\delta[n] \\ &= x[1]u_1[n] - \{x[1] - x[0]\}\delta[n]\end{aligned}$$

(c)

$$u_2[n] = u_1[n] * u_1[n] = \delta[n] - 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$$

$$u_3[n] = \delta[n] - 3\delta[n-1] + 3\delta[n-2] - \delta[n-3]$$

信号如图 2-41 所示

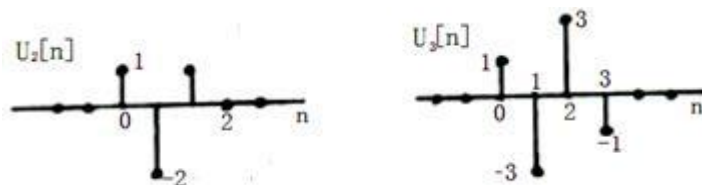


图 2-41

(d)

$$u_{-2}[n] = (n+1), n \geq 0$$

$$u_{-3}[n] = \frac{(n+1)(n+2)}{2}, n \geq 0$$

信号如图 2-42 所示

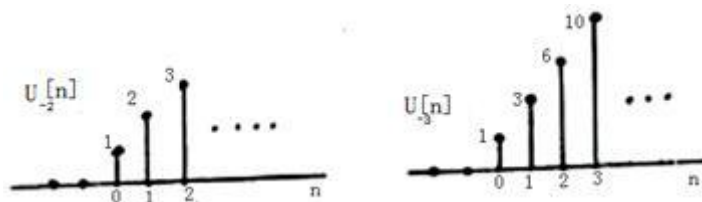


图 2-42

(e) 等式在 $k=1,2,3$ 时都是成立的, 现假设对任意的 $k>0$ 都成立, 则

$$u_{k+1}[n] = u_1[n] * u_k[n] = u_k[n] - u_k[n-1]$$

通过归纳, 可以说等式对于所有的 $k>0$ 都成立。

(f) 对于 $k=1$, 有 $u_{-1}[n] = u[n]$, 等式成立。

对于 $k=2$, 有

$$u_{-2}[n] = \frac{(n+1)!}{n!} u[n] = (n+1)u[n]$$

等式成立。假设对于任意的 $k-1 > 0$ ，等式都成立，则

$$u_{-(k-1)}[n] = u_{-k}[n] - u_{-k}[n-1]$$

和

$$\begin{aligned} u_{-(k-1)}[n] &= \frac{(n+k-2)!}{n!(k-2)!} u[n] \\ &= \frac{(n+k-1)!}{n!(k-1)!} u[n] - \frac{(n+k-2)!}{(n-1)!(k-2)!} u[n-2] \end{aligned}$$

利用以上等式可得

$$u_{-k}[n] = \frac{(n+k-1)!}{n!(k-1)!} u[n]$$

归纳可知等式对任意的 $K > 0$ 都成立的假设成立。

2.71 这一章已经利用了使线性时不变系统分析大为简化的几个性质和概念。本题中对其中两个性质进行较深入的讨论。我们将要看到，在某些很特殊的情况下，应用这些性质时必须倍加细心，因为这些质不是无条件成立的。

(a) 卷积（无论对连续时间还是离散时间情况），的一个基本而重要的性质是结合律性质，即如果 $x(t)$, $h(t)$ 和 $g(t)$ 三个信号，那么

$$x(t) * [g(t) * h(t)] = [x(t) * g(t)] * h(t) = [x(t) * h(t)] * g(t)$$

(P2.71-4)

只要这三个表示式都有确切的定义并且是有限的，这个关系一般都成立。因为现实中一般都属于这种情况。所以在应用时无须评注或进行什么假定。然而，在某些情况下却不是这样。例如，考虑图 2-43 所示的系统，取 $h(t) = u_1(t)$ ， $g(t) = u(t)$ ，比较这个系统对输入 $x(t) = 1$ ，对所有的响应。根据式 (P2.71-1) 所建议的三种不同方法，并根据图 2-43 来做。

(i) 先将两个冲激响应卷积，再把所得结果与 $x(t)$ 卷积。

(ii) 先将 $x(t)$ 和 $u_1(t)$ 卷积，再把结果与 $u(t)$ 卷积。

(iii) 先将 $x(t)$ 与 $u_1(t)$ 卷积，再把结果与 $u_1(t)$ 卷积。

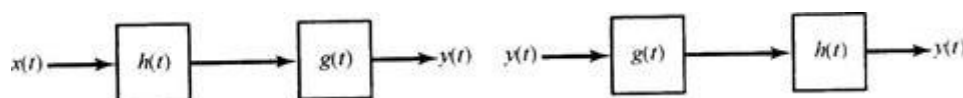


图 2-43

(b) 当

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{-t} \\ h(t) &= e^{-t} u(t) \\ g(t) &= u_1(t) + \delta(t) \end{aligned}$$

时，重做 (a)。

(c) 对

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$g[n] = \delta[n] - \frac{1}{2}\delta[n-1]$$

重做 (a)。

因此, 一般来说, 当且仅当式 (P2.71.1) 中的三个表达式都有意义 (即用线性时不变系统来解释有意义) 时, 卷积的结合律性质才成立, 例如, 在 (a) 中先对一个常数微分, 然后再积分是有意义的; 而先对常数从 $t=-\infty$ 积分, 然后再微分却无意义, 这是因为在这种情况下结合律性质被破坏了。与上述讨论密切相关的是逆系统的问题。现考虑单位冲激响应 $h(t)=u(t)$ 的线性时不变系统。如同在 (a) 中看到的, 有一些输入, 比如 $x(t)$: 非零常数, 使该系统对它们的输出为无穷大。因此, 研究把这种输出取逆来恢复输入的问题就毫无意义了。然而, 如果只限于讨论产生有限输出的输入, 也即满足

$$\left| \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right| < \infty \quad (\text{P2.71-2})$$

的那些输入, 那么该系统仍是可逆的, 并且单位冲激响应为 $u_1(t)$ 的线性时不变系统就是它的逆系统。

(d) 证明: 冲激响应为 $u_1(t)$ 的线性时不变系统是不可逆的。

提示: 找出两个不同的输入, 它们在所有时间上都产生零输出。

然而, 若将输入限于满足式 (P2.71-2) 的输入, 试证明该系统是可逆的。

提示: 在习题 1.44 中已证明, 除 $x(t)=0$ 以外, 没有其他任何输入能在全部时间内产生零输出, 这个线性时不变系统就是可逆的。能有两个都满足式 (P2.71-2) 的输入 $x(t)$, 当它们与 $u_1(t)$ 卷积时产生的响应都恒等于零吗?

在本题中业已说明的可归纳如下:

(i) 如果 $x(t)$, $h(t)$ 和 $g(t)$ 是三个信号, 且 $x(t)*g(t)$, $x(t)*h(t)$ 和 $h(t)*g(t)$ 全都有确切的定义, 而且是有限值, 则结合律, 即式 (P2.71-1) 成立。

(ii) 设 $h(t)$ 是一个线性时不变系统的单位冲激响应, 并假设第二个系统的单位冲激响应 $g(t)$ 有如下性质:

$$h(t) * g(t) = \delta(t) \quad (\text{P2.71-3})$$

那么由 (i), 对所有输入 $x(t)$, 当 $x(t)*h(t)$ 和 $x(t)*g(t)$ 都有确切定义且为有限值时, 图 2-43 所示系统的两种级联所起的作用都相当于恒等系统, 因此这两个系统可互相认为是另一个系统的逆系统。例如, 若 $h(t)=u(t)$, $g(t)=u_1(t)$, 只要限定输入满足式 (P2.71-2), 就可认为这两个系统互为逆系统。

因此可以看出, 只要涉及的所有卷积都是有限的, 那么式 (P2.71-1) 的结合律性质和由式 (P2.71-3) 给出的线性时不变逆系统的定义都是正确的。由于在任何实际问题中确实都是这种情况, 一般在应用这些性质时都无须加以评注或者限制。应该指出: 尽管大多数讨论都是以连续时间信号和系统为例的, 但是相同的结论在离散时间情况下也能得到, (c) 中就是一个例证。

证明:

(a) 依题意

$$x(t) * [u_1(t) * u(t)] = x(t) = 1$$

对于所有的 t

$$[x(t) * u_1(t)] * u(t) = 0 * u(t) = 0 \quad \text{对于所有的 } t$$

和

$$[x(t) * u(t)] * u_1(t) = \infty * u_1(t) = \text{不确定}$$

(b) 依题意

$$x(t) = e^{-t}, h(t) = e^{-t}u(t), \text{ 和 } g(t) = u_1(t) + \delta(t)$$

则

$$x(t) * [h(t) * g(t)] = x(t) = e^{-t}$$

$$[x(t) * g(t)] * h(t) = 0$$

和

$$g(t) * [x(t) * h(t)] = g(t) * e^{-t} \int_0^{\infty} 1 d\tau = \text{不确定}$$

(c) 依题意

$$x[n] * \{h[n] * g[n]\} = \left(\frac{1}{2}\right)^n * \delta[n] = \frac{1}{2}^n$$

$$\{x[n] * g[n]\} * h[n] = 0 * h[n] = 0$$

和

$$(x[n] * h[n]) * g[n] = \left\{\left(\frac{1}{2}\right)^n \sum_{k=0}^{\infty} 1\right\} * g[n] = \infty$$

(d) 设 $h(t) = u_1(t)$, 如果输入 $x_1(t) = 0$, 则输出 $y_1(t) = 0$ 。如果 $x_2(t) = \text{常数}$, 则 $y_2(t) = 0$ 。

因此, 系统是不可逆的。

因为

$$\left| \int_{-\infty}^t x_2(\tau) d\tau \right| = \begin{cases} 0, & x_2(t) = 0 \forall t \\ \infty, & x_2(t) \neq 0 \end{cases}$$

所以, 如果 $\left| \int_{-\infty}^t c d\tau \right|_{t \rightarrow \infty} \neq \infty$, 只有 $x_2(t) = 0$ 使 $y_2(t) = 0$ 。因此系统是可逆的。

2.72 设 $\delta_{\Delta}(t)$ 为 $0 < t \leq \Delta$ 条件下的高为 $\frac{1}{\Delta}$ 的矩形脉冲, 证明

$$\frac{d}{dt} \delta_{\Delta}(t) = \frac{1}{\Delta} [\delta(t) - \delta(t - \Delta)]$$

证明:

因为

$$\delta_{\Delta}(t) = \frac{1}{\Delta} u(t) * [\delta(t) - \delta(t-T)]$$

两边同时取导数

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \delta_{\Delta}(t) &= \frac{1}{\Delta} u'(t) * [\delta(t) - \delta(t-T)] \\ &= \frac{1}{\Delta} \delta(t) * [\delta(t) - \delta(t-T)] \\ &= \frac{1}{\Delta} [\delta(t) - \delta(t-T)] \end{aligned}$$

2.73 用归纳法证明 $u_{-k}(t) = \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} u(t)$, $k=1, 2, 3, \dots$ 。

证明:

当 $k=1$ 时, 有 $u_{-1}(t) = u(t)$, 因此, 等式在 $k=1$ 时是成立的, 现假设对于所有的 $k>1$ (k 为整数) 都成立, 则

$$\begin{aligned} u_{-(k+1)}(t) &= u(t) * u_{-k}(t) \\ &= \int_{-\infty}^t u_{-k}(\tau) d\tau = \int_0^t u_{-k}(\tau) d\tau \\ &= \int_0^t \frac{\tau^{k-1}}{(k-1)!} d\tau, t \geq 0 \\ &= \frac{\tau^k}{k(k-1)!} \Big|_{\tau=0}^t = \frac{t^k}{k!} u(t) \end{aligned}$$

归纳可得, 等式对所有的 $k>1$ (k 为整数) 都成立。

2.3 名校考研真题详解

一、选择题

1. $x(t)$ 、 $y(t)$ 分别是系统的输入、输出信号, 下面只有 () 才是因果线性时不变系统。

[华南理工大学 2008 研]

A. $y(t) = x(t)u(t)$

B. $\frac{d^2}{dt^2} y(t) + y(t) = \frac{d}{dt} x(t) + x(t)$

C. $y(t) = tx(t)$

D. $y(t) = x(t+1)$

【答案】B 查看答案

【解析】A 项, 当输入 $x(t-a)$, 输出 $x(t-a)u(t)$ 。而 $y(t-a) = x(t-a)u(t-a) \neq x(t-a)u(t)$ 。

所以不是时不变的。B 项, 首先, 输出与以后的输入无关, 是因果的。令 $x_1(t) \rightarrow y_1(t)$,

$x_2(t) \rightarrow y_2(t)$, 则 $ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$, 是线性的。令 $x(t) \rightarrow y(t)$, 则

$x(t-a) \rightarrow y(t-a)$, 是时不变的。C 项, 当输入 $x(t-a)$, 输出 $tx(t-a)$; 而

$y(t-a) = (t-a)x(t-a) \neq tx(t-a)$ 。所以不是时不变的。D 项, $y(t) = x(t+1)$, 输出与以后

的输入有关, 不是因果的

2. 对一个线性时不变连续系统, 已知其实信号冲激响应满足条件 $h(t) = h(t)u(t)$, 则下列说法中正确的是 ()。[东南大学 2008 研]

- A. 该系统可以独立设计其幅频特性
- B. 该系统频率响应特性的实部与虚部有关联
- C. 该系统是稳定系统
- D. 其冲激响应是能量有限的

【答案】B 查看答案

【解析】因为 $h(t) = h(t)u(t)$, 所以系统是因果的。因果系统的频率响应, 其实谱和虚谱间受希尔伯特变换约束。

3. 已知 $r(t) = e(t) * h(t)$, 则 $e(2t) * h(2t)$ 为 ()。[北京航空航天大学 2007 研]

- A. $\frac{1}{2}r(2t)$
- B. $\frac{1}{4}r(2t)$
- C. $\frac{1}{2}r(4t)$
- D. $\frac{1}{4}r(4t)$
- E. 都不对

【答案】A 查看答案

【解析】由傅里叶变换尺度变换性质, 可得:

$$F[e(2t) * h(2t)] = F[e(2t)] \cdot F[h(2t)] = \frac{1}{2}E\left(\frac{\omega}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}H\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{4}E\left(\frac{\omega}{2}\right)H\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{4}R\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

$$F^{-1}\left[\frac{1}{4}R\left(\frac{\omega}{2}\right)\right] = \frac{1}{2}r(2t)$$

再由傅里叶变换尺度变换性质求其逆变换, 可得:

4. 表达式 $[u(t) - u(t-3)]\delta(-2t+2)$ 等于 ()。[西安电子科技大学 2010 研]

- A. $0.5\delta(t-1)$
- B. $\delta(t-1)$
- C. $2\delta(t-1)$
- D. 0

【答案】A 查看答案

【解析】由题意， $\delta(-2t+2) = \delta[-2(t-1)] = \frac{1}{2}\delta(t-1)$ ，所以：

$$\text{原式} = \frac{1}{2}f(t) \Big|_{t=1} \delta(t-1) = 0.5\delta(t-1)$$

5. 系统的输入和输出 $x(t)$ 和 $y(t)$ 之间的关系为 $y(t) = \cos t \cdot x(t)$ ，则该系统为（ ）。[西南交通大学 2007 研]

- A. 线性时不变因果系统
- B. 非线性时不变因果系统
- C. 线性时变因果系统
- D. 线性时不变非因果系统

【答案】C 查看答案

【解析】设 $x_1(t) \rightarrow y_1(t)$ ， $x_2(t) \rightarrow y_2(t)$ ，因为 $ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$ ，所以该系统是线性的。设

$x(t) \rightarrow y(t)$ ，因为 $x(t+t_0) \rightarrow y(t+t_0)$ ，所以该系统是时变的。输出只与当前输入有关，所以是因果的。

6. 积分 $\int_{-5}^5 (t-3)\delta(-2t+4)dt$ 等于（ ）。[北京交通大学 2004 研]

- A. -1
- B. -0.5
- C. 0
- D. 0.5

【答案】B 查看答案

【解析】根据冲激信号的展缩特性和取样特性，则有：

$$\int_{-5}^5 (t-3)\delta(-2t+4)dt = \frac{1}{|-2|} \int_{-5}^5 (t-3)\delta(t-2)dt = \frac{1}{2}(t-3) \Big|_{t=2} = -0.5$$

二、判断题

1. 任意两个系统级联时，只要关注的是整个系统的单位冲激响应，那么，它们的级联次序是无关紧要的。（ ）[华中科技大学 2009 研]

【答案】× 查看答案

【解析】子系统级联次序不同，总系统的响应是不同的，例如一个子系统是稳定的，而另一个不是，那么它们不同级联次序的总系统的响应可能就不一样的。

2. 有两个连续时间系统 $h_1(t) = u(t)$ ， $h_2(t) = 5\delta'(t)$ ，它们级联后的总系统是无记忆系统。（ ）[华南理工大学 2008 研]

【答案】√ 查看答案

【解析】级联后的系统为 $h(t) = h_1(t) * h_2(t) = 5\delta^2(t)$ ，为无记忆系统

3. 下列是因果稳定系统的用“√”、否则用“×”表示在括号内。[四川大学 2007 研]

$$(1) \quad H(s) = \frac{e^{2s}}{s+1}, \quad \sigma > -1 \quad (\quad)$$

$$(2) \quad h(t) = e^{3t}u(-t+1) \quad (\quad)$$

$$(3) \quad H(z) = \frac{z}{z+1}, \quad |z| > 1 \quad (\quad)$$

$$(4) \quad h(n) = [u(-n+5) - u(-n)] \quad (\quad)$$

【答案】 (1) √ (2) × (3) × (4) √ 查看答案

【解析】 (1) 极点为 -1 ，在左半平面，满足要求。

(2) 不满足 $h(t) = 0, t < 0$ ，即不是因果的。

(3) 根据性质，其极点在单位圆上，因而不是稳定的。

(4) 根据其图形即可知。

三、填空题

1. 计算 $\int_0^{\infty} 4t^2 \delta(t+1) dt =$ ____。 [北京工业大学 2003 研]

【答案】 0 查看答案

【解析】 因为 $4t^2 \delta(t+1) = \begin{cases} 4 & t = -1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ ，所以 $\int_0^{\infty} 4t^2 \delta(t+1) dt = 0$ 。

2. 连续时间系统的数学模型是____方程，而离散时间系统则用____方程表示。 [湖南大学 2006 研]

【答案】 微分；差分 查看答案

【解析】 连续时间系统表示为 $\sum_{i=0}^n a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{j=0}^m b_j \frac{d^j x(t)}{dt^j}$ ，是微分方程；离散时间系统表示为

$$\sum_{i=0}^n a_i y(n-i) = \sum_{j=0}^m b_j x(n-j)$$

，是差分方程。

3. 已知一个线性时不变系统的单位阶跃响应 $s(t) = u(t) - u(t-3)$ ，求系统对输入

$$x(t) = \frac{\sin t}{\pi t} \text{ 时的响应 } y(t) = \text{_____}.$$

[华南理工大学 2010 研]

【答案】 $\frac{\sin t}{\pi t} - \frac{\sin(t-3)}{\pi(t-3)}$ 查看答案

【解析】 由此线性时不变系统的单位阶跃响应求得单位冲激响应：

$$h(t) = \frac{d}{dt} s(t) = \delta(t) - \delta(t-3), \text{ 根据}$$

$$y(t) = h(t) * x(t) \text{ 即可求出 } y(t)。$$

4. 对连续时间信号延迟 t_0 的延迟器的单位冲激响应为_____, 积分器的单位冲激响应为_____, 微分器的单位冲激响应为_____。[北京交通大学 2004 研]

【答案】 $\delta(t-t_0)$ $u(t)$ $\delta'(t)$ 查看答案

5. 某一连续线性时不变系统, 若输入输出关系满足 $y(t) = \int_0^t f(t-\tau)e^{-3\tau}d\tau$, 则该系统单位冲激响应 $h(t)$ 应为_____。[国防科技大学 2003 研]

【答案】 $\frac{1}{3} - \frac{1}{3}e^{-3t}$ 查看答案

【解析】由已知可知, $y(t) = \int_0^t f(t-\tau)e^{-3\tau}u(\tau)d\tau$, 所以:

$$h(t) = \int_0^t \delta(\tau)e^{-3\tau}d\tau = \int_0^t e^{-3\tau}d\tau = \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot e^{-3\tau} \Big|_0^t = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}e^{-3t}$$

6. 函数 $f(t) = \frac{d}{dt}[e^{-t}\delta(t)] + \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t^2-9)dt$ 的化简结果是_____。[华中科技大学 2009 研]

【答案】 $\delta'(t) + \frac{1}{3}$ 查看答案

【解析】因为 $e^{-t}\delta(t) = \delta(t)$, 所以 $\frac{d}{dt}[e^{-t}\delta(t)] = \delta'(t)$ 。

再根据冲击函数的复合函数公式, 得:

$$\delta(t^2-9) = \frac{\text{sgn}[(t^2-9)'] \Big|_{t=-3} \delta(t+3) + \text{sgn}[(t^2-9)'] \Big|_{t=3} \delta(t-3)}{(t^2-9)'}$$

则 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t^2-9)dt = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$, 所以: $f(t) = \frac{d}{dt}[e^{-t}\delta(t)] + \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t^2-9)dt = \delta'(t) + \frac{1}{3}$

7. 某连续时间系统的输入输出关系为 $y(t) = (t+5)\cos\left(\frac{1}{x(t)}\right)$, 该系统是时变的还是时不变的? 是因果系统还是非因果系统? _____。[北京邮电大学 2009 研]

【答案】 时变, 因果 查看答案

【解析】因为当输入变为 $x(t-t_0)$ 时, 输出不为 $y(t-t_0)$, 所以是时变的。因为系统当前的输出只与当前的输入有关, 所以是因果的。

8. $(1-2t)\frac{d}{dt}[e^{-3t}\delta(t)] =$ _____。[中国传媒大学 2009 研]

【答案】 $\delta'(t) + 2\delta(t)$ 查看答案

【解析】原式 = $(1-2t)\frac{d}{dt}[e^{-3t}\delta(t)] = (1-2t)[-3e^{-3t}\delta(t) + e^{-3t}\delta'(t)]$

因为 $f(t)\delta'(t) = f(0)\delta'(t) - f'(0)\delta(t)$, 所以:

$$(1-2t)[-3e^{-3t}\delta(t) + e^{-3t}\delta'(t)] = (1-2t)\delta'(t) = \delta'(t) + 2\delta(t)$$

四、简答题

1. 已知一 LTI 系统当输入为 $x_1(t)$ 时, 输出为 $y_1(t)$, 试写出系统在输入为 $x_2(t)$ 时的响应 $y_2(t)$ 的时间表达式, 并画出波形 (上述各信号波形如图 2-2 所示)。[电子科技大学 2007 研]

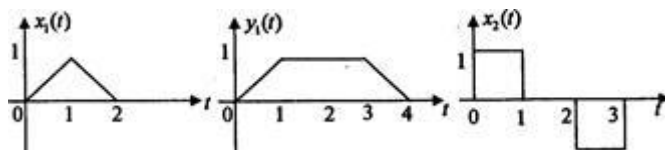


图 2-2

解: 如图 2-2 所示, 有如下关系

$$x_2(t) = \frac{dx_1(t)}{dt} + \frac{dx_1(t-1)}{dt}$$

对于 LTI 系统, 根据其线性性和时不变性, 可知

$$y_2(t) = \frac{dy_1(t)}{dt} + \frac{dy_1(t-1)}{dt}$$

所以可画出 $y_2(t)$ 的波形, 如图 2-3 所示

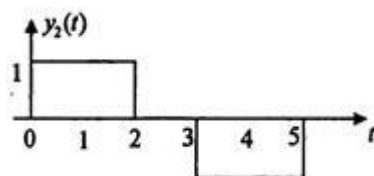


图 2-3

2. 已知某连续系统的零状态响应 $y_{zs}(t)$ 等于输入信号 $f(t)$ 与冲激响应 $h(t)$ 的卷积, 即

$y_{zs}(t) = f(t) * h(t)$ 。试问, 该系统是线性时不变系统吗? 请简述理由。[天津大学 2009 研]

解: 是线性时不变系统。由于 $y_{zs}(t) = f(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) f(t-\tau) d\tau$, 所以设: 当输入为 $f_1(t)$ 时,

$$y_1(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) f_1(t-\tau) d\tau; \text{ 当输入为 } f_2(t) \text{ 时, } y_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) f_2(t-\tau) d\tau。$$

当输入 $f(t) = af_1(t) + bf_2(t)$ 时, 有:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) [af_1(t-\tau) + bf_2(t-\tau)] d\tau = a \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) f_1(t-\tau) d\tau + b \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) f_2(t-\tau) d\tau = ay_1(t) + by_2(t)$$

可见, 系统是线性系统。

又当输入为 $f(t-t_d)$ 时, 有 $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) f_2(t-t_d-\tau) d\tau = f(t-t_d)$ 。可见, 系统为时不变系统。

3. 系统如图 2-4 所示, 请问该系统是为: (1) 即时的? (2) 因果的? (3) 线性的? (4) 时不变的? (5) 稳定的? 并且分别说明原因。[武汉大学 2008 研]

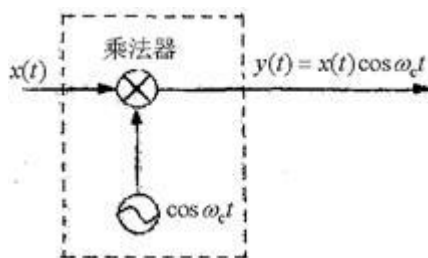


图 2-4

解：因为 $y(t) = x(t)\cos\omega_c t$ ，所以：

- (1) 是即时系统，因为 t 时刻的输出只与 t 时刻的输入有关。
- (2) 是因果系统，因为 t 时刻的输出与 t 时刻之后的输入无关。
- (3) 是线性系统。因为设 $y_1(t) = x_1(t)\cos\omega_c t$ ， $y_2(t) = x_2(t)\cos\omega_c t$ ，有：

$$a_1x_1(t) + a_2x_2(t) \rightarrow y(t) = [a_1x_1(t) + a_2x_2(t)]\cos\omega_c t = a_1y_1(t) + a_2y_2(t)$$

- (4) 不是时不变系统。因为设 $x(t) \rightarrow y(t) = x(t)\cos\omega_c t$ ，则：

$$x(t - t_0) \rightarrow x(t - t_0)\cos\omega_c t \neq y(t)$$

- (5) 是稳定系统。若 $|x(t)| \leq M$ ，则： $|y(t)| = |x(t)\cos\omega_c t| = |x(t)||\cos\omega_c t| \leq |x(t)| \leq M$

五、计算题

1. 计算： $\int_{-\infty}^{\infty} \left(1 - 2t^2 + \sin\frac{\pi t}{3}\right) \delta(1 - 2t) dt$ 。[南京邮电大学 2003 研]

解：由冲激函数性质可得：

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} (1 - 2t^2 + \sin\frac{\pi t}{3}) \delta(1 - 2t) dt &= \int_{-\infty}^{\infty} (-2t^2 + \sin\frac{\pi t}{3}) \bigg|_{t=\frac{1}{2}} \delta(1 - 2t) dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(1 - 2t) dt = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \frac{1}{2}) dt = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

2. 计算 $\int_{-4}^4 \{[e^{-2t}\delta'(t-2)] * \delta(t-1)\} dt = ?$ [解放军信息工程大学 2008 研]

解：根据冲击函数及冲击偶卷积的性质，得到：

$$\begin{aligned} \int_{-4}^4 \{[e^{-2t}\delta'(t-2)] * \delta(t-1)\} dt &= \int_{-4}^4 e^{-2(t-1)} \delta'(t-3) dt \\ &= e^{-4} \int_{-4}^4 e^{-2(t-3)} \delta'(t-3) d(t-3) = e^{-4} \int_{-7}^1 e^{-2t} \delta'(t) dt = -e^{-4} \cdot (e^{-2t})' \bigg|_{t=0} = 2e^{-4} \end{aligned}$$

3. 已知 $f(t) = e^{-t}u(t)$ ，求 $f(at) * f(bt)$ ， $a > 0$ ， $b > 0$ 。[清华大学 2008 研]

解：因为 $f(at) = e^{-at}u(t)$ ， $f(bt) = e^{-bt}u(t)$ ，所以：

当 $a \neq b$ 时，有： $f(at) * f(bt) = e^{-at}u(t) * e^{-bt}u(t)$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at} u(\tau) \cdot e^{-b(t-\tau)} u(t-\tau) d\tau = e^{-bt} \int_0^t e^{(b-a)\tau} d\tau = \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b-a}$$

($t > 0$)

当 $a=b$ 时: 有: $f(at) * f(bt) = e^{-at} u(t) * e^{-bt} u(t)$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a\tau} u(\tau) \cdot e^{-a(t-\tau)} u(t-\tau) d\tau = e^{-at} \int_0^t d\tau = te^{-at}$$

($t > 0$)

4. 计算:

$$(1) \int_{-\infty}^{\infty} 4\delta(t) \frac{\sin 2t}{t} dt; \quad (2) \int_{-2}^4 \delta'(t-2) \sin \frac{\pi}{2} t dt; \quad (3) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t^2-4) dt \quad [\text{武汉科技大学 2009 研}]$$

解:

$$(1) \int_{-\infty}^{\infty} 4\delta(t) \frac{\sin 2t}{t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} 8\delta(t) \frac{\sin 2t}{2t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} 8\delta(t) \cdot 1 dt = 8$$

$$(2) \int_{-2}^4 \delta'(t-2) \sin \frac{\pi}{2} t dt = (-1) \left(\sin \frac{\pi}{2} t \right)' \Big|_{t=2} = - \left(\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} \times 2 \right) = \frac{\pi}{2}$$

(3) 因为对于形如 $\delta[f(t)]$ 的冲激信号, 若 $f(t)=0$ 有 m 个互不相等的实根, 有

$$\delta[f(t)] = \sum_{i=1}^m \frac{1}{|f'(t_i)|} \delta(t-t_i) \quad \text{。又} \quad (t^2-4)' \Big|_{t=\pm 2} = \pm 4, \quad \text{所以:}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t^2-4) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{4} [\delta(t+2) + \delta(t-2)] dt = \frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}$$

5. 完成下列解卷积和与卷积积分的运算:

(1) 已知 $2^* u[n] * x[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$, 试求出 $x[n]$, 画出其波形;

(2) 已知 $x_1(t) = u(t)$, $x_2(t)$ 如图 2-5 所示, 试计算 $x(t) = x_1(t) * x_2(t)$, 并画出其波形。[电子科技大学 2010 研]

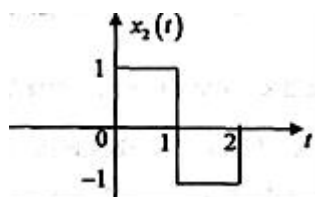


图 2-5

解:

(1) 因为 $2^* u[n] * \{\delta[n] - 2\delta[n-1]\} = \delta[n]$, $2^* u[n] * \{\delta[n-1] - 2\delta[n-2]\} = \delta[n-1]$ 。所以,

$x[n] = \delta[n] - 2\delta[n-1] - \{\delta[n-1] - 2\delta[n-2]\} = \delta[n] - 3\delta[n-1] + 2\delta[n-2]$, 即:

$$x[n] = \{1, -3, 2\} \quad n=0,1,2$$

其波形如图 2-6 (a) 所示。

(2) 由卷积定义, 有:

$$x(t) = u(t) * x_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_2(\tau) u(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t x_2(\tau) d\tau, \quad x(t) = \begin{cases} t & 0 < t < 1 \\ 2-t & 1 < t < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

其波形如图 2-6 (b) 所示。

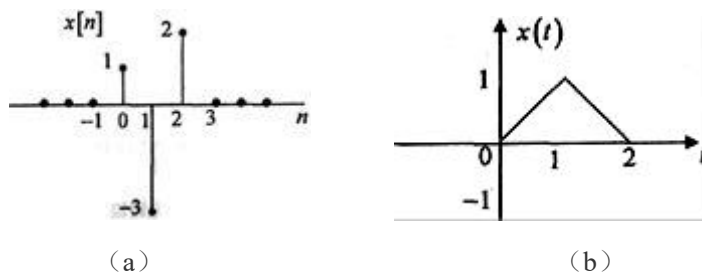


图 2-6

6. 已知两连续信号 $f_1(t) = e^t \cdot u(-t)$, $f_2(t) = e^{-t} \cdot u(t)$ 。试求 $y(t) = f_1(t) * f_2(t)$, 并画出 $y(t)$ 的波形图。[天津大学 2009 研]

解: 因为 $y(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\tau} u(-\tau) \cdot e^{-(t-\tau)} u(t-\tau) d\tau$

$$= \begin{cases} \int_{-\infty}^t e^{2\tau-t} d\tau & t \leq 0 \\ \int_{-\infty}^0 e^{2\tau-t} d\tau & t > 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2} e^t & t \leq 0 \\ \frac{1}{2} e^{-t} & t > 0 \end{cases}$$

画出 $y(t)$ 的波形图如图 2-7 所示。

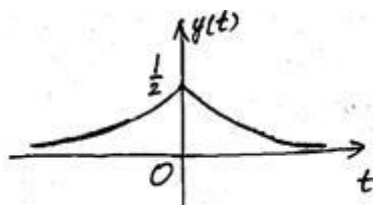


图 2-7

7. 信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 波形如图 2-8 中的 (a) 和 (b) 所示, 设: $f(t) = f_1(t) * f_2(t)$, 求: $f(0) = ?$ [东北大学 2004 研]

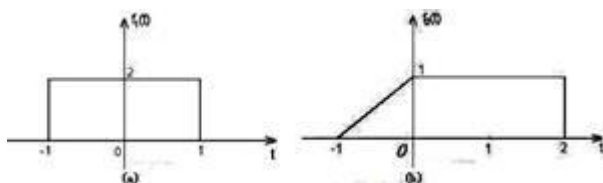


图 2-8

解: 根据卷积定义式, 可得: $f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_2(\tau) f_1(t-\tau) d\tau$

由于 $f_1(t)$ 是偶函数, 则: $f(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(-\tau)f_2(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau)f_2(\tau)d\tau$

所以 $f(0) = \int_{-1}^0 2(\tau+1)d\tau + \int_0^1 2d\tau = 3$, 即 $f_1(\tau)$ 与 $f_2(\tau)$ 的乘积后的面积 (注意, 不是重叠部分面积, 因为 $f_1(\tau)$ 值是 2, 仅重叠不能反映函数乘积结果)。

8. (1) 求 $\delta(\sin t)$; (2) 求 $f(t) = \left[u\left(t + \frac{\pi}{2}\right) - u\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \right] * [\cos t \cdot \delta(\sin t)]$; (3) 画出 (2) 卷积结果的波形。[武汉大学 2007 研]

解:

(1) 因为当 $t = k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 时, $\sin t = 0$, 则根据冲积函数的性质可得:

$$\delta(\sin t) = \frac{1}{\cos t} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \operatorname{sgn}(\cos k\pi) \delta(t - k\pi) = \frac{1}{\cos t} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos k\pi \cdot \delta(t - k\pi)$$

(2) 因为: $\cos t \delta(\sin t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos k\pi \cdot \delta(t - k\pi) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \delta(t - k\pi)$

于是令 $G_{\pi}(t) = u\left(t + \frac{\pi}{2}\right) - u\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$, 则:

$$\begin{aligned} \left[u\left(t + \frac{\pi}{2}\right) - u\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \right] * [\cos t \delta(\sin t)] &= G_{\pi}(t) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \delta(t - k\pi) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} G_{\pi}(t) * [(-1)^k \delta(t - k\pi)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k G_{\pi}(t - k\pi) \end{aligned}$$

(3) 根据 (1) 求得的表达式, 可画出其波形如图 2-9 所示。

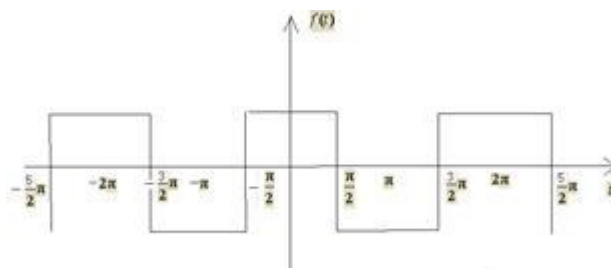


图 2-9

第 3 章 周期信号的傅里叶级数表示

3.1 复习笔记

一、线性时不变系统对复指数信号的响应

1. 信号分解为复指数信号

(1) 一个线性时不变系统对复指数信号的响应也是同样一个复指数信号, 不同的只是在幅度上的变化, 即

$$\text{连续时间: } e^{st} \longrightarrow H(s)e^{st}$$

$$\text{离散时间: } z^n \longrightarrow H(z)z^n$$

对于特定的输入信号，系统的输出响应仅是一个常数（可能是复数）乘以输入信号。这样的输入信号称为系统的特征函数。幅度因子称为系统的特征值。

(2) 令 $x(t)$ 为三个复指数信号的线性组合，即

$$x(t) = a_1 e^{s_1 t} + a_2 e^{s_2 t} + a_3 e^{s_3 t}$$

根据特征函数的性质，系统对其中每一个分量的响应分别是

$$\begin{aligned} a_1 e^{s_1 t} &\rightarrow a_1 H(s_1) e^{s_1 t} \\ a_2 e^{s_2 t} &\rightarrow a_2 H(s_2) e^{s_2 t} \\ a_3 e^{s_3 t} &\rightarrow a_3 H(s_3) e^{s_3 t} \end{aligned}$$

根据叠加性质，因而

$$y(t) = a_1 H(s_1) e^{s_1 t} + a_2 H(s_2) e^{s_2 t} + a_3 H(s_3) e^{s_3 t}$$

2. 一个连续时间线性时不变系统的输入表示成复指数的线性组合

$$x(t) = \sum_k a_k e^{s_k t}$$

那么输出为

$$y(t) = \sum_k a_k H(s_k) e^{s_k t}$$

3. 一个离散时间线性时不变系统的输入表示成复指数的线性组合

$$x[n] = \sum_k a_k z_k^n$$

那么输出为

$$y[n] = \sum_k a_k H(z_k) z_k^n$$

4. 信号分解为复指数信号及其相应系统响应的规律

(1) 如果一个线性时不变系统的输入能够表示成复指数的线性组合，那么系统的输出也能够表示成相同复指数信号的线性组合。

(2) 在输出表示式中的每一个系数可以用输入中相应的系数 a_k 分别与特征函数 $e^{s_k t}$ 或 z_k^n 有关的系统特征值 $H(s_k)$ 或 $H(z_k)$ 相乘来求得。

二、连续时间周期信号的傅里叶级数表示

1. 成谐波关系的复指数信号的线性组合

(1) 一般周期信号的傅里叶表示方法

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk(2\pi/T)t}$$

① $k=0$ 这一项就是一个常数

② $k=+1$ 和 $k=-1$ 这两项都有基波频率等于 ω_0 ，称为基波分量或一次谐波分量。

③ $k=+2$ 和 $k=-2$ 这两项为二次谐波分量。

④ $k=+N$ 和 $k=-N$ 的分量称为第 N 次谐波分量。

(2) 实信号的傅里叶表示方法

实信号的傅里叶系数满足： a_k 还是实数，且有 $a_k = a_{-k}$ 。

① 以 a_k^* 取代 a_{-k} ，傅里叶表示式变为

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k e^{jk\omega_0 t} + a_k^* e^{-jk\omega_0 t}]$$

因为在括号内的两项互为共轭，于是

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2\operatorname{Re}\{a_k e^{jk\omega_0 t}\}$$

若将 a_k 以极坐标形式给出为

$$a_k = A_k e^{j\theta_k}$$

那么就可写成

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2\operatorname{Re}\{A_k e^{j(k\omega_0 t + \theta_k)}\}$$

即

$$x(t) = a_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega_0 t + \theta_k)$$

②若将 a_k 以笛卡儿坐标形式表示

$$a_k = B_k + jC_k$$

其中 B_k 和 C_k 都是实数。于是可改写为

$$x(t) = a_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} [B_k \cos k\omega_0 t - C_k \sin k\omega_0 t]$$

2. 连续时间周期信号傅里叶级数表示的确定

周期连续时间信号的傅里叶级数变换对

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk(2\pi/T)t}$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk(2\pi/T)t} dt$$

(1) 系数 $\{a_k\}$ 称为 $x(t)$ 的傅里叶级数系数或称为 $x(t)$ 的频谱系数，这些复数系数是对信号 $x(t)$ 中的每一个谐波分量大小的度量。

(2) 系数 a_0 是 $x(t)$ 中的直流或常数分量，

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt$$

这是 $x(t)$ 在一个周期内的平均值。

三、傅里叶级数的收敛

连续时间信号的傅里叶级数收敛的条件——狄里赫利条件：

1. 条件 1

在任何周期内， $x(t)$ 必须绝对可积，即

$$\int_T |x(t)| dt < \infty$$

这一条件保证了每一系数 a_k 都是有限值。

2. 条件 2

在任意有限区间内， $x(t)$ 具有有限个起伏变化；也就是说，在任何单个周期内， $x(t)$ 的最大值和最小值的数目有限。

3. 条件 3

在 $x(t)$ 的任何有限区间内，只有有限个不连续点，而且在这些不连续点上，函数是有限值。

四、连续时间傅里叶级数性质

1. 线性性质

$x(t)$ 和 $y(t)$ 为两个周期信号，周期为 T ，它们的傅里叶级数系数分别为 a_k 和 b_k ，即

$$\begin{aligned} x(t) &\overset{FS}{\longleftrightarrow} a_k \\ y(t) &\overset{FS}{\longleftrightarrow} b_k \end{aligned}$$

则

$$z(t) = Ax(t) + By(t) \overset{FS}{\longleftrightarrow} c_k = Aa_k + Bb_k$$

2. 时移性质

若

$$x(t) \overset{FS}{\longleftrightarrow} a_k$$

则

$$x(t - t_0) \overset{FS}{\longleftrightarrow} e^{-jk\omega_0 t_0} a_k = e^{-jk(2\pi/T)t_0} a_k$$

当一个周期信号在时间上移位时，它的傅里叶级数系数的模保持不变，即 $|a_k| = |b_k|$ 。

3. 时间反转

若

$$x(t) \overset{FS}{\longleftrightarrow} a_k$$

则

$$x(-t) \overset{FS}{\longleftrightarrow} a_{-k}$$

(1) 施加于连续时间信号上的时间反转会导致其对应的傅里叶级数系数序列的时间反转。

(2) 若 $x(t)$ 为偶函数，则其傅里叶级数系数也为偶，若 $x(t)$ 为奇函数，则其傅里叶级数系数也为奇。

4. 时域尺度变换

时间尺度运算是直接加在 $x(t)$ 的每一次谐波分量上的，傅里叶系数仍是相同的。

$x(\alpha t)$ 的傅里叶级数表示：

$$x(\alpha t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk(\alpha\omega_0)t}$$

虽然傅里叶系数没有改变，但由于基波频率变化了，傅里叶级数表示却改变了。

5. 相乘

假设 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是两个周期为 T 的周期信号，则乘积 $x(t)y(t)$ 也是周期的，周期为 T ，就可以将它展开成傅里叶级数，而其傅里叶级数系数 h_k 是 $x(t)$ 的傅里叶系数序列与代表 $y(t)$ 的傅里叶系数序列的离散时间卷积。

$$x(t)y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} h_k = \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l}$$

6. 共轭及共轭对称

将一个周期信号 $x(t)$ 取它的复数共轭，在它的傅里叶级数系数上就会有复数共轭并进行时间反转的结果。即若

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} a_k$$

则

$$x^*(t) \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} a_{-k}^*$$

(1) 当 $x(t)$ 为实函数时，由于 $x(t) = x^*(t)$ ，傅里叶级数系数一定是共轭对称的，即

$$a_{-k} = a_k^*$$

(2) 若 $x(t)$ 为实偶函数，那么它的傅里叶级数系数也为实偶函数。

(3) 若 $x(t)$ 为实奇函数，那么它的傅里叶级数系数为纯虚奇函数。

7. 连续时间周期信号的帕斯瓦尔定理

(1) 连续时间周期信号的帕斯瓦尔定理：

$$\frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2$$

其中 a_k 是 $x(t)$ 的傅里叶级数系数， T 是该信号的周期。上式的左边是周期信号 $x(t)$ 在一个周期内的平均功率。

(2) $|a_k|^2$ 就是 $x(t)$ 中第 k 次谐波的平均功率

$$\frac{1}{T} \int_T |a_k e^{jk\omega_0 t}|^2 dt = \frac{1}{T} \int_T |a_k|^2 dt = |a_k|^2$$

一个周期信号的总平均功率等于它的全部谐波分量的平均功率之和。

8. 连续时间傅里叶级数性质列表

表 3-1 连续时间傅里叶级数性质

性 质	节 号	周 期 信 号	傅里叶级数系数
		$x(t)$ } 周期为 T , $y(t)$ } 基本频率 $\omega_0 = 2\pi/T$	a_k b_k
线性	3.5.1	$Ax(t) + By(t)$	$Aa_k + Bb_k$
时移	3.5.2	$x(t - t_0)$	$a_k e^{-jk\omega_0 t_0} = a_k e^{-jk(2\pi/T)t_0}$
频移		$e^{jM\omega_0 t} x(t) = e^{jM(2\pi/T)t} x(t)$	a_{k-M}
共轭	3.5.6	$x^*(t)$	a_{-k}^*
时间反转	3.5.3	$x(-t)$	a_{-k}
时域尺度变换	3.5.4	$x(\alpha t), \alpha > 0$ (周期为 T/α)	a_k
周期卷积		$\int_T x(\tau) y(t - \tau) d\tau$	$Ta_k b_k$
相乘	3.5.5	$x(t)y(t)$	$\sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_l b_{k-l}$
微分		$\frac{dx(t)}{dt}$	$jk\omega_0 a_k = jk \frac{2\pi}{T} a_k$

积分		$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt$ (仅当 $a_0=0$ 才为有限值且为周期的)	$\left(\frac{1}{jk\omega_0}\right)a_k = \left(\frac{1}{jk(2\pi/T)}\right)a_k$
实信号的共轭对称性	3.5.6	$x(t)$ 为实信号	$\begin{cases} a_k = a_{-k}^* \\ \operatorname{Re} a_k = \operatorname{Re} a_{-k} \\ \operatorname{Im} a_k = -\operatorname{Im} a_{-k} \\ a_k = a_{-k} \\ \angle a_k = -\angle a_{-k} \end{cases}$
实偶信号	3.5.6	$x(t)$ 为实偶信号	a_k 为实偶函数
实奇信号	3.5.6	$x(t)$ 为实奇信号	a_k 为纯虚奇函数
实信号的奇偶分解		$\begin{cases} x_e(t) = \mathcal{E}v[x(t)] & [x(t) \text{ 为实信号}] \\ x_o(t) = \mathcal{O}d[x(t)] & [x(t) \text{ 为实信号}] \end{cases}$	$\begin{cases} \operatorname{Re} a_k \\ j\operatorname{Im} a_k \end{cases}$
周期信号的帕斯瓦尔定理			
$\frac{1}{T} \int_T x(t) ^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k ^2$			

五、离散时间周期信号的傅里叶级数表示

1. 成谐波关系的复指数信号的线性组合

一般的周期序列的线性组合就有如下：

$$x[n] = \sum_k a_k \phi_k[n] = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 n} = \sum_k a_k e^{jk(2\pi/N)n}$$

序列 $\phi_k[n]$ 只在 k 的 N 个相继值的区间上是不同的，因此上式的求和仅仅需要包括 N 项。因此将求和限表示成 $k = \langle N \rangle$ ，即离散时间傅里叶级数为

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k \phi_k[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$$

2. 周期信号傅里叶级数表示的确定

离散时间傅里叶级数对就为

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\omega_0 n} = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk(2\pi/N)n}$$

- (1) a_k 称为 $x[n]$ 的频谱系数。
- (2) a_k 的值以 N 为周期，周期性重复。
- (3) 可以把 $x[n]$ 看成在任意 N 个顺序 k 值上求和。

3. 离散时间傅里叶级数的收敛问题

离散时间傅里叶级数不存在任何收敛问题，因为任何离散时间周期序列 $x[n]$ 完全是由有限个参数（即 N 个）来表征的，即在一个周期内的 N 个序列值。

六、离散时间傅里叶级数性质

1. 相乘

假设 $x[n] \xleftrightarrow{FS} a_k$ 和 $y[n] \xleftrightarrow{FS} b_k$ 都是周期的，且周期为 N ，那么乘积 $x[n]y[n]$ 也是一个周期为 N 的周期序列。它的傅里叶系数 d_k 为

$$x[n]y[n] \xleftrightarrow{FS} d_k = \sum_{l=\langle N \rangle} a_l b_{k-l}$$

(1) 周期卷积：求和可以在任何相继 N 个值上进行的形式。

(2) 非周期卷积：求和变量从 $-\infty$ 到 ∞ 的卷积和的形式。

2. 一次差分

若

$$x[n] \xleftrightarrow{FS} a_k$$

那么

$$x[n] - x[n-1] \xleftrightarrow{FS} (1 - e^{-jk(2\pi/N)})a_k$$

3. 离散时间周期信号的帕斯瓦尔定理

离散时间周期信号的帕斯瓦尔定理是

$$\frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} |x[n]|^2 = \sum_{k=\langle N \rangle} |a_k|^2$$

(1) a_k 是 $x[n]$ 的傅里叶级数系数， N 是周期，上式右边的求和可以在任何 k 的 N 个相继值上进行。

(2) 上式左边是 $x[n]$ 在一个周期内的平均功率，而 $|a_k|^2$ 是 $x[n]$ 的第 k 次谐波的平均功率。

(3) 一个周期信号的平均功率等于它的所有谐波分量的平均功率之和。

表 3-2 离散时间傅里叶级数的性质

性 质	周期信号	傅里叶级数系数
	$\left. \begin{array}{l} x[n] \\ y[n] \end{array} \right\} \text{周期为 } N, \\ \text{基本频率 } \omega_0 = 2\pi/N$	$\left. \begin{array}{l} a_k \\ b_k \end{array} \right\} \text{周期的, 周期为 } N$
线性	$Ax[n] + By[n]$	$Aa_k + Bb_k$
时移	$x[n - n_0]$	$a_k e^{-jk(2\pi/N)n_0}$
频移	$e^{jM(2\pi/N)n} x[n]$	a_{k-M}
共轭	$x^*[n]$	a_{-k}^*
时间反转	$x[-n]$	a_{-k}
时域尺度变换	$x_{(m)}[n] = \begin{cases} x[n/m], & \text{若 } n \text{ 是 } m \text{ 的倍数} \\ 0, & \text{若 } n \text{ 不是 } m \text{ 的倍数} \end{cases}$	$\frac{1}{m} a_k$ (看成周期的, 周期为 mN)
周期卷积	$\sum_{r=-\infty}^{\infty} x[r]y[n-r]$	$Na_k b_k$
相乘	$x[n]y[n]$	$\sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l}$
一阶差分	$x[n] - x[n-1]$	$(1 - e^{-jk(2\pi/N)}) a_k$
求和	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \left(\begin{array}{l} \text{仅当 } a_0=0 \text{ 才为有限} \\ \text{值且为周期的} \end{array} \right)$	$\left(\frac{1}{1 - e^{-jk(2\pi/N)}} \right) a_k$
实信号的共轭对称性	$x[n]$ 为实信号	$\begin{cases} a_k = a_{-k}^* \\ \operatorname{Re}\{a_k\} = \operatorname{Re}\{a_{-k}\} \\ \operatorname{Im}\{a_k\} = -\operatorname{Im}\{a_{-k}\} \\ a_k = a_{-k} \\ \angle a_k = -\angle a_{-k} \end{cases}$
实偶信号	$x[n]$ 为实偶信号	a_k 为实偶数
实奇信号	$x[n]$ 为实奇信号	a_k 为纯虚奇数
实信号的奇偶分解	$\begin{cases} x_e[n] = \mathcal{E}\{x[n]\} & [x[n] \text{ 为实}] \\ x_o[n] = \mathcal{O}\{x[n]\} & [x[n] \text{ 为实}] \end{cases}$	$\begin{cases} \operatorname{Re}\{a_k\} \\ j\operatorname{Im}\{a_k\} \end{cases}$
周期信号的帕斯瓦尔定理		
$\frac{1}{N} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] ^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k ^2$		

七、傅里叶级数与线性时不变系统

1. 系统函数

(1) 在连续时间情况下, 若 $x(t)=e^{st}$ 是一个连续时间线性时不变系统的输入, 那么其输出就为 $y(t)=H(s)e^{st}$, 其中

$$H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau$$

$$h(\tau)$$

是该线性时不变系统的单位冲激响应。

(2) 若 $x[n]=z^n$ 是一个离散时间线性时不变系统的输入, 那么其输出就为 $y[n]=H(z)z^n$ 其中

$$H(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] z^{-k}$$

$h[k]$ 是该线性时不变系统的单位脉冲响应。

当 s 或 z 是一般复数时, $H(s)$ 和 $H(z)$ 就称为该系统的系统函数。

2. 系统的频率响应

对于连续时间信号与系统，具有 $s=j\omega$ 形式的系统函数称为该系统的频率响应，它由下式给出

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt$$

对于离散时间信号与系统而言，对 z 局限在 $z=e^{j\omega}$ 形式的系统函数 $H(z)$ 称为该系统的频率响应，它由下式给出

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n}$$

(1) 令 $x(t)$ 为一个周期信号，其傅里叶级数表示为

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

将该信号加入单位冲激响应为 $h(t)$ 的线性时不变系统那么其输出就是

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$$

(2) 令 $x[n]$ 为一个周期信号，其傅里叶级数表示为

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$$

若将该信号加入单位脉冲响应为 $h[n]$ 的线性时不变系统那么输出就是

$$y[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k H(e^{j2\pi k/N}) e^{jk(2\pi/N)n}$$

八、滤波

1. 滤波器

(1) 滤波

滤波是指在各种不同的应用中，改变一个信号中各频率分量的相对大小，或者全部消除某些频率分量的过程。

(2) 滤波器的分类

① 频率成形滤波器

用于改变频谱形状的线性时不变系统。

② 频率选择性滤波器

专门设计成基本上无失真地通过某些频率，而显著地衰减掉或消除另一些频率的系统。

2. 频率成形滤波器

(1) 均衡滤波器

三个滤波器系统级联，前两个滤波器共同组成系统的控制级，第一个为低频滤波器，它由一个双位开关来控制，第二个滤波器有两个连续可调的滑动开关，第三个滤波器是均衡级，它有固定频率响应。

(2) 微分滤波器

微分滤波器输出为输入的导数，即 $y(t) = dx(t) / dt$ 。微分滤波器在增强信号中的快速变化部分时或在信号快速变换中是有用的。

3. 频率选择性滤波器

频率选择性滤波器是一类专门用于完全地或近似地选取某些频带范围内的信号和除掉其他频带范围内信号的滤波器。

(1) 低通滤波器

通过低频（即在 $\omega=0$ 附近的频率），而衰减或阻止较高频率的滤波器。

(2) 高通滤波器

通过高频而衰减或阻止较低频率的滤波器。

(3) 带通滤波器

通过某一频带范围，而衰减掉既高于又低于所要通过的这段频带的滤波器。

九、用微分方程描述的连续时间滤波器举例

1. 简单 RC 低通滤波器（图 3-1）

假定取电容器上的电压 $v_c(t)$ 作为输出，这时输出电压与输入电压就由下列线性常系数微分方程所关联：

$$RC \frac{dv_c(t)}{dt} + v_c(t) = v_s(t)$$

假定系统为最初松弛的，由上式描述的系统就是线性时不变的。

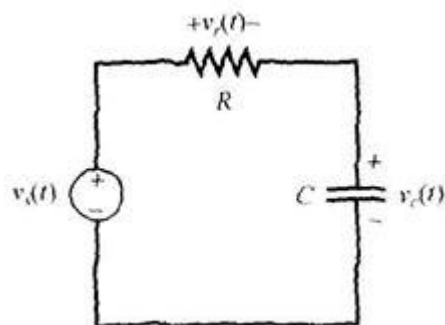


图 3-1 一阶 RC 滤波器

当输入电压 $v_s(t)=e^{j\omega t}$ 时，输出电压一定是 $v_c(t)=H(j\omega)e^{j\omega t}$ 代入得

$$RC \frac{d}{dt} [H(j\omega)e^{j\omega t}] + H(j\omega)e^{j\omega t} = e^{j\omega t}$$

即频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + RC j\omega}$$

(1) 在频率 $\omega=0$ 附近， $|H(j\omega)| \approx 1$ ；

(2) 而在较大的 ω 值时（正值或负值）， $|H(j\omega)|$ 显著较小，实际上就是随 $|\omega|$ 的增加而平缓地减小。

(3) 简单的 RC 滤波器，在以 $v_c(t)$ 为输出的情况下就是一个非理想的低通滤波器。

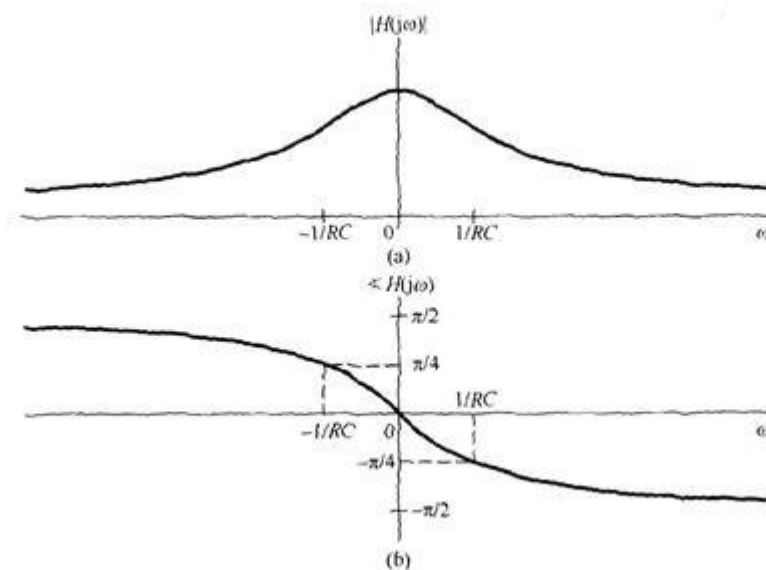


图 3-2 简单 RC 低频电路以 $v_c(t)$ 为输出时的
频率响应的 (a) 模和 (b) 相位图

2. 简单 RC 高通滤波器

将 RC 电路的输出选为电阻两端的电压是另一种选择输出的方式。这时，关联输入和输出的微分方程是

$$RC \frac{dv_r(t)}{dt} + v_r(t) = RC \frac{dv_s(t)}{dt}$$

若 $v_s(t) = e^{j\omega t}$ ，就一定有 $v_r(t) = G(j\omega) e^{j\omega t}$ ，代入，可得

$$G(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

(1) 该系统衰减掉较低的频率，而让较高的频率通过，即对于 $|\omega| \gg 1/RC$ 的频率有最小的衰减。

(2) 该系统是一个非理想的高通滤波器。

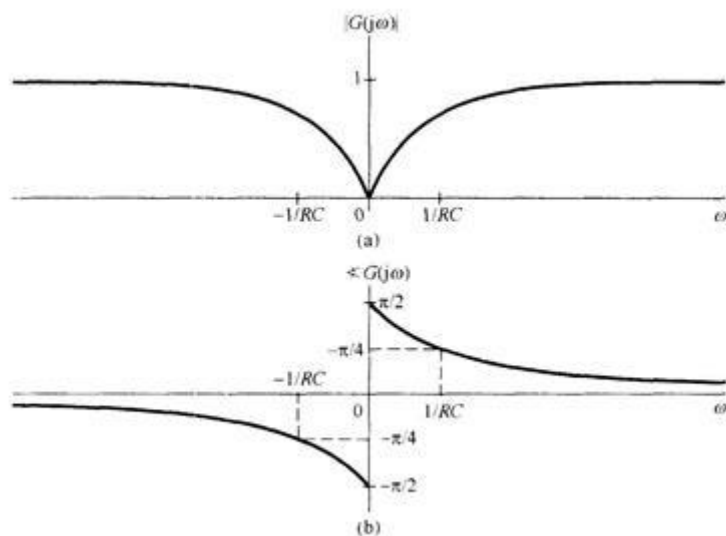


图 3-3 简单高频 RC 电路以 $v_r(t)$ 作为输出
频率响应的 (a) 模和 (b) 相位图

十、用差分方程描述的离散时间滤波器举例

1. 一阶递归离散时间滤波器

一阶滤波器的离散时间滤波器是由一阶差分方程所描述的线性时不变系统

$$y[n] - ay[n-1] = x[n]$$

若 $x[n] = e^{j\omega n}$, 则 $y[n] = H(e^{j\omega}) e^{j\omega n}$, 代入可得

$$H(e^{j\omega}) e^{j\omega n} - aH(e^{j\omega}) e^{j\omega(n-1)} = e^{j\omega n}$$

于是频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

(1) 对于正的 a 值, 差分方程 $y[n] - ay[n-1] = x[n]$ 表现为一个低通滤波器。

在 $\omega=0$ 附近的低频域有最小的衰减, 而随着 ω 朝 $\omega=\pi$ 增加, 衰减加大。

对于任何正的 $a < 1$, 该系统都近似为一个低通滤波器;

(2) 对于负的 a 值, 该系统是一个高通滤波器

通过 $\omega=\pi$ 附近的频率, 而衰减掉较低频率。

对于任何负的 $a > -1$, 该系统都近似为一个高通滤波器。

$|a|$ 控制了该滤波器通带的宽度, 随着 $|a|$ 的减小, 带宽愈宽。

2. 非递归离散时间滤波器

一个有限脉冲响应非递归差分方程的一般形式是

$$y[n] = \sum_{k=-N}^M b_k x[n-k]$$

输出 $y[n]$ 是 $x[n-M]$ 到 $x[n+N]$ 的 $(N+M+1)$ 个值的加权平均, 其加权系数为 b_k 。

这种形式的系统可以满足很广泛的一些滤波要求, 其中包括频率选择性滤波器。

3.2 课后习题详解

基本题

3.1 有一实值连续时间周期信号 $x(t)$, 其基波周期 $T=8$, $x(t)$ 的非零傅里叶级数系数是

$$a_1 = a_{-1} = 2, \quad a_3 = a_{-3}^* = 4j$$

试将 $x(t)$ 表示成:

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k \cos(\omega_k t + \phi_k)$$

解:

$$\begin{aligned} \omega_0 &= 2\pi/T = \pi/4 \\ x(t) &= a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t} + a_3 e^{j3\omega_0 t} + a_{-3} e^{-j3\omega_0 t} \\ &= 2e^{j\omega_0 t} + 2e^{-j\omega_0 t} + 4je^{j3\omega_0 t} - 4je^{-j3\omega_0 t} \\ &= 4\cos\omega_0 t - 8\sin 3\omega_0 t \\ &= 4\cos(\pi/4)t + 8\cos(3\pi/4t + \pi/2) \end{aligned}$$

3.2 有一实值离散时间周期信号 $x[n]$, 其基波周期 $N=5$, $x[n]$ 的非零傅里叶级数系数为

$$a_0 = 1, a_2 = a_{-2}^* = e^{j\pi/4}, a_4 = a_{-4}^* = 2e^{j\pi/3}, \text{ 试将 } x[n] \text{ 表示成:}$$

$$x[n] = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(\omega_k n + \phi_k)$$

解: $\omega_0 = 2\pi/N = 2\pi/5$

$$\begin{aligned} x[n] &= a_0 + a_2 e^{j2\omega_0 n} + a_{-2} e^{-j2\omega_0 n} + a_4 e^{j4\omega_0 n} + a_{-4} e^{-j4\omega_0 n} \\ &= 1 + e^{j\pi/4} \cdot e^{j2\omega_0 n} + e^{-j\pi/4} e^{-j2\omega_0 n} + 2e^{j\pi/3} e^{j4\omega_0 n} + 2e^{-j\pi/3} e^{-j4\omega_0 n} \\ &= 1 + 2\cos(2\omega_0 n + \pi/4) + 4\cos(4\omega_0 n + \pi/3) \\ &= 1 + 2\sin\left(\frac{4\pi}{5}n + \frac{3\pi}{4}\right) + 4\sin\left(\frac{8\pi}{5}n + \frac{5\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

3.3 对下面连续时间周期信号 $x(t) = 2 + \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 4\sin\left(\frac{5\pi}{3}t\right)$ 求基波频率 ω_0 和傅里叶级数系数 a_k , 以表示成

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

解:

$$\begin{aligned} x(t) &= 2 + \frac{1}{2} e^{j\frac{2\pi}{3}t} + \frac{1}{2} e^{-j\frac{2\pi}{3}t} + \frac{4}{2j} e^{j\frac{5\pi}{3}t} - \frac{4}{2j} e^{-j\frac{5\pi}{3}t} \\ &= 2 + \frac{1}{2} e^{j2(2\pi/6)t} + \frac{1}{2} e^{-j2(2\pi/6)t} - 2je^{j5(2\pi/6)t} + 2je^{-j5(2\pi/6)t} \\ &= a_0 + a_2 e^{j2\omega_0 t} + a_{-2} e^{-j2\omega_0 t} + a_5 e^{j5\omega_0 t} + a_{-5} e^{-j5\omega_0 t} \end{aligned}$$

即

$$\omega_0 = 2\pi/6 = \pi/3$$

非零的傅里叶级数系数为

$$a_0 = 2, \quad a_2 = a_{-2} = \frac{1}{2}, \quad a_5 = a_{-5} = 2j$$

3.4 利用傅里叶级数分析式计算下面连续时间周期信号（基波频率 $\omega_0=\pi$ ）的系数 a_k :

$$x(t) = \begin{cases} 1.5, & 0 \leq t < 1 \\ -1.5, & 1 \leq t < 2 \end{cases}$$

解: 因 $\omega_0=\pi$, 故 $T = 2\pi/\omega_0 = 2$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{2} \int_0^T x(t) e^{-jk\pi t} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 1.5 e^{-jk\pi t} dt - \frac{1}{2} \int_1^2 1.5 e^{-jk\pi t} dt \\ &= \frac{3}{j4k\pi} (1 - e^{-jk\pi}) + \frac{3}{j4k\pi} (e^{-jk2\pi} - e^{-jk\pi}) \\ &= \frac{3}{j2k\pi} (1 - e^{-jk\pi}) = \frac{3}{k\pi} e^{-jk(\pi/2)} \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) \\ &= \frac{3}{2} e^{-jk(\pi/2)} \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) / \left(\frac{k\pi}{2}\right), k = \pm 1, \pm 2, \dots \\ a_0 &= \frac{1}{2} \int_0^1 1.5 dt - \frac{1}{2} \int_1^2 1.5 dt = 0 \end{aligned}$$

3.5 设 $x_1(t)$ 是一连续时间周期信号，其基波频率为 ω_1 ，傅里叶系数为 a_k ，已知 $x_2(t) = x_1(1-t) + x_1(t-1)$ ，问 $x_2(t)$ 的基波频率 ω_2 与 ω_1 是什么关系？求 $x_2(t)$ 的傅里叶级数系数 b_k 与系数 a_k 之间的关系。

解： $x_1(1-t)$ 和 $x_1(t-1)$ 的基波频率都是 ω_1 ，则它们的基波周期都是 $T_1 = 2\pi/\omega_1$ 。因为 $x_2(t)$ 是 $x_1(1-t)$ 和 $x_1(t-1)$ 的线性组合，所以 $x_2(t)$ 的基波周期 $T_2 = 2\pi/\omega_1$ ，即 $\omega_2 = \omega_1$ 。又

$$\begin{aligned} x_1(t) &\xleftrightarrow{\text{FS}} a_k, & x_1(t+1) &\xleftrightarrow{\text{FS}} a_k e^{-jk\omega_1 T_0} = a_k e^{jk(2\pi/T_1)} \\ x_1(-t+1) &\xleftrightarrow{\text{FS}} a_{-k} e^{-jk(2\pi/T_1)} = a_{-k} e^{-jk\omega_1} \\ x_1(t-1) &\xleftrightarrow{\text{FS}} a_k e^{-jk\omega_1 T_0} = a_k e^{-jk(2\pi/T_1)} \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} x_2(t) &= x_1(1-t) + x_1(t-1) \\ &\xleftrightarrow{\text{FS}} a_{-k} e^{-jk\omega_1} + a_k e^{-jk\omega_1} = (a_k + a_{-k}) e^{-jk\omega_1} \end{aligned}$$

即 $b_k = (a_k + a_{-k}) e^{-jk\omega_1}$

3.6 有三个连续时间周期信号，其傅里叶级数表示如下：

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \sum_{k=0}^{100} \left(\frac{1}{2}\right)^k e^{jk\frac{2\pi}{50}t}, & x_2(t) &= \sum_{k=-100}^{100} \cos(k\pi) e^{jk\frac{2\pi}{50}t} \\ x_3(t) &= \sum_{k=-100}^{100} j \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) e^{jk\frac{2\pi}{50}t} \end{aligned}$$

利用傅里叶级数性质回答下列问题：

- (a) 三个信号中哪些是实值的？
- (b) 哪些信号是偶函数？

解：

(a) 与式 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ 对照可知，对于 $x_1(t)$ ，有

$$a_k = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^k, & 0 \leq k \leq 100 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

由共轭对称性可知，若 $x_1(t)$ 为实信号，则有 $a_k = a_{-k}^*$ 。显然

$$\left(\frac{1}{2}\right)^k \neq \left[\left(\frac{1}{2}\right)^{-k}\right]^*$$

故 $x_1(t)$ 不是实信号。

同理，对于 $x_2(t)$ ，

$$a_k = \begin{cases} \cos(k\pi), & -100 \leq k \leq 100 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

对于 $x_3(t)$ ，

$$a_k = \begin{cases} j \sin \frac{k\pi}{2}, & -100 \leq k \leq 100 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

由于

$$\cos(k\pi) = [\cos(-k\pi)]^* \cdot j \sin \frac{k\pi}{2} = \left[j \sin \left(-\frac{k\pi}{2} \right) \right]^*$$

故可知 $x_2(t)$ 和 $x_3(t)$ 都是实信号。

(b) 由于偶函数的傅里叶级数是偶函数，由上可知，只有 $x_2(t)$ 的 a_k 是偶函数，故只有 $x_2(t)$ 是偶信号。

3.7 假定周期信号 $x(t)$ 的基波周期为 T ，傅里叶系数为 a_k ，在各种情况下，与直接计算 a_k

相比，都是求 $g(t) = dx(t)/dt$ 的傅里叶级数系数 b_k 更容易。现在已知 $\int_T^{2T} x(t) dt = 2$ ，试利用 b_k 和 T 求 a_k 的表达式。

解：

$$x(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k, \quad g(t) = \frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\text{FS}} jk \frac{2\pi}{T} a_k = b_k$$

$$a_k = \frac{b_k}{j(2\pi/T)k}, \quad k \neq 0$$

当 $k=0$ 时，

$$a_k = a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt = \frac{1}{T} \int_T^{2T} x(t) dt = \frac{2}{T}$$

故

$$a_k = \begin{cases} \frac{2}{T}, & k = 0 \\ \frac{b_k}{j(2\pi/T)k}, & k \neq 0 \end{cases}$$

3.8 现对一信号给出如下信息：

- (1) $x(t)$ 是实奇函数；
- (2) $x(t)$ 是周期的，周期 $T=2$ ，傅里叶级数为 a_k ；
- (3) 对 $|k| > 1$ ， $a_k = 0$ ；
- (4) $\frac{1}{2} \int_0^2 |x(t)|^2 dt = 1$

试确定两个不同的信号都满足这些条件。

解：由于 $x(t)$ 是实的奇函数，故 a_k 是纯虚数，且 $a_k = -a_{-k}$ ， $a_0 = 0$ 。

又对 $|k| > 1$ ， $a_k = 0$ ，故 a_k 中非零的只有 a_1 和 a_{-1} 。

又由帕斯瓦尔定理知

$$\frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$$

可得

$$\frac{1}{2} \int_0^2 |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-1}^1 |a_k|^2$$

即

$$|a_1|^2 + |a_{-1}|^2 = 1 \Rightarrow 2|a_1|^2 = 1$$

$$a_1 = -a_{-1} = j\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{或} \quad a_1 = -a_{-1} = -j\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此

$$x(t) = a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t} = j\frac{\sqrt{2}}{2} e^{j(2\pi/2)t} - j\frac{\sqrt{2}}{2} e^{-j(2\pi/2)t}$$

$$= -\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2j} (e^{j\pi t} - e^{-j\pi t}) = -\sqrt{2} \sin \pi t$$

或

$$x(t) = -j\frac{\sqrt{2}}{2} e^{j\pi t} + j\frac{\sqrt{2}}{2} e^{-j\pi t} = \sqrt{2} \sin \pi t$$

3.9 利用分析公式 $a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-jk\omega_0 n}$, 求下面周期信号在一个周期内的傅里叶级数系数:

$$x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \{4\delta[n-4m] + 8\delta[n-1-4m]\}$$

解: 由 $x[n]$ 表达式可知周期 $N=4$. $\omega_0 = 2\pi/N = \pi/2$

在 $0 \leq n \leq 3$ 内,

$$x[0] = 4, x[1] = 8, x[2] = x[3] = 0$$

$$a_k = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-jk(\pi/2)n} = \frac{1}{4} [4 + 8e^{-jk(\pi/2)}] = 1 + 2e^{-jk\pi/2}$$

即 $a_0=3$, $a_1=1-2j$, $a_2=-1$, $a_3=1+2j$, $a_k+N=a_k$

3.10 令 $x[n]$ 是一个实奇周期信号, 周期 $N=7$, 傅里叶系数为 a_k , 已知

$a_{15}=j, a_{16}=2j, a_{17}=3j$, 试确定 a_1 , a_{-1} , a_{-2} 和 a_{-3} 的值。

解: 根据 $a_{k+N}=a_k, N=7$ 可知 $a_1=a_{15}$, $a_2=a_{16}$, $a_3=a_{17}$ 。又已知 $x[n]$ 是一个实奇信号, 则有 $a_k = -a_{-k}$, 即

$$a_{-1} = -a_1, \quad a_{-2} = -a_2, \quad a_{-3} = -a_3$$

故

$$a_1 = j, \quad a_{-1} = -j, \quad a_{-2} = -2j, \quad a_{-3} = -3j$$

3.11 现对一个信号 $x[n]$ 给出如下信息:

- (1) $x[n]$ 是实偶信号;
- (2) $x[n]$ 有周期 $N=10$ 和傅里叶系数 a_k ;
- (3) $a_{11}=5$;

$$(4) \quad \frac{1}{10} \sum_{n=0}^9 |x[n]|^2 = 50$$

证明: $x[n] = A \cos(Bn + C)$, 并给出常数 A , B 和 C 的值。

证明：由于 $x[n]$ 的周期 $N=10$ 。 $a_{k+N} = a_k$ ，所以 $a_1 = a_{11} = 5$ 。又 $x[n]$ 是实、偶信号，则

$$a_k = a_{-k}, a_1 = a_{-1} = 5$$

根据

$$\frac{1}{10} \sum_{n=0}^9 |x[n]|^2 = 50$$

及帕斯瓦尔定理得

$$\begin{aligned} \sum_{k=\langle N \rangle} |a_k|^2 &= 50, \quad \sum_{k=-1}^8 |a_k|^2 = 50 \\ |a_{-1}|^2 + |a_1|^2 + |a_0|^2 + \sum_{k=2}^8 |a_k|^2 &= 50 \\ a_0^2 + \sum_{k=2}^8 |a_k|^2 &= 0 \end{aligned}$$

即

$$a_0 = 0, \quad a_k = 0, \quad k = 2, 3, \dots, 8$$

故

$$\begin{aligned} x[n] &= \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=-1}^8 a_k e^{jk(2\pi/10)n} = a_1 e^{j(\pi/5)n} + a_{-1} e^{-j(\pi/5)n} \\ &= 10 \cos\left(\frac{\pi}{5}n\right) = A \cos(Bn + C) \end{aligned}$$

即

$$A = 10, \quad B = \pi/5, \quad C = 0$$

3.12 序列 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 都有一个周期 $N=4$ ，对应的傅里叶系数是

$$x_1[n] \longleftrightarrow a_k, \quad x_2[n] \longleftrightarrow b_k, \quad \text{其中 } a_0 = a_3 = \frac{1}{2}a_1 = \frac{1}{2}a_2 = 1,$$

$b_0 = b_1 = b_2 = b_3 = 1$ 。利用傅里叶级数的相乘性质，确定信号 $g[n] = x_1[n]x_2[n]$ 的傅里叶级数系数 c_k 。

解：设

$$\begin{aligned} g[n] &= x_1[n]x_2[n] \longleftrightarrow c_k \\ c_k &= \sum_{l=\langle N \rangle} a_l b_{k-l} = \sum_{l=0}^3 a_l b_{k-l} = a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + a_2 b_{k-2} + a_3 b_{k-3} \\ &= b_k + 2b_{k-1} + 2b_{k-2} + b_{k-3} \end{aligned}$$

因为对任意 k ， b_k 都为 1，所以 $C_k = 1 + 2 + 2 + 1 = 6$ 。

3.13 考虑一连续时间 LTI 系统，其频率响应是 $H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt = \frac{\sin(4\omega)}{\omega}$

若输入至该系统的信号是一周期信号 $x(t)$ ，即

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 4 \\ -1, & 4 \leq t < 8 \end{cases}$$

周期 $T=8$ ，求系统的输出 $y(t)$ 。

解： $x(t)$ 的基波频率 $\omega_0 = 2\pi/T = \pi/4$ ，其傅里叶级数系数为

$$\begin{aligned}
a_k &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{8} \int_0^8 x(t) e^{-jk(\pi/4)t} dt \\
&= \frac{1}{8} \int_0^4 e^{-jk(\pi/4)t} dt - \frac{1}{8} \int_4^8 e^{-jk(\pi/4)t} dt \\
&= \frac{1}{jk2\pi} (1 - e^{-jk\pi}) + \frac{1}{jk2\pi} (e^{-jk2\pi} - e^{-jk\pi}) = \frac{1}{jk\pi} (1 - e^{-jk\pi}) \\
&= \begin{cases} 0, & k = 0, \pm 2, \pm 4, \dots \\ \frac{2}{jk\pi}, & k = \pm 1, \pm 3, \dots \end{cases} \\
y(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}
\end{aligned}$$

又因

$$H(jk\omega_0) = \frac{\sin(4k\omega_0)}{k\omega_0} = \frac{\sin(k\pi)}{k(\pi/4)} = \begin{cases} 4, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$$

故 $y(t)=0$ 。

3.14 当一个频率响应为 $H(e^{j\omega})$ 的线性时不变系统，其输入为如下冲激串时，

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-4k]$$

其输出为

$$y[n] = \cos\left(\frac{5\pi}{2}n + \frac{\pi}{4}\right)$$

求 $H(e^{jk\pi/2})$ 在 $k=0, 1, 2, 3$ 时的值。

解：x[n]的基波周期 $N=4$ ，其基波频率 $\omega_0 = 2\pi/N = \pi/2$

在 $0 \leq n \leq 3$ 内， $x[n]=1$ ， $x[1]=x[2]=x[3]=0$ ，故其傅里叶级数系数为

$$\begin{aligned}
a_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-jk(\pi/2)n} = \frac{1}{4} \quad (\text{对所有 } k) \\
y[n] &= \sum_{k=0}^3 a_k H(e^{jk\pi/2}) e^{jk(\pi/2)n} \\
&= \frac{1}{4} H(e^{j0}) e^{j0} + \frac{1}{4} H(e^{j\pi/2}) e^{j(\pi/2)n} + \frac{1}{4} H(e^{j\pi}) e^{j\pi n} \\
&\quad + \frac{1}{4} H(e^{j(3\pi/2)}) e^{j(3\pi/2)n}
\end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}
y[n] &= \cos\left(\frac{5\pi}{2}n + \frac{\pi}{4}\right) \\
&= \cos\left(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} e^{j(\pi/2)n} \cdot e^{j\pi/4} + \frac{1}{2} e^{-j(\pi/2)n} \cdot e^{-j\pi/4} \\
&= \frac{1}{2} e^{j(\pi/2)n} \cdot e^{j\pi/4} + \frac{1}{2} e^{j(3\pi/2)n} \cdot e^{-j\pi/4}
\end{aligned}$$

比较以上两式，可得

$$H(e^{j0}) = 0, \quad H(e^{j\pi/2}) = 2e^{j\pi/4} = \sqrt{2} + \sqrt{2}j$$

$$H(e^{j\pi}) = 0, \quad H(e^{j3\pi/2}) = 2e^{-j\pi/4} = \sqrt{2} - \sqrt{2}j$$

3.15 考虑一连续时间理想低通滤波器 S, 其频率响应是 $H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 100 \\ 0, & |\omega| > 100 \end{cases}$. 当该滤波器的输入是基波周期 $T = \pi/6$ 和傅里叶级数系数为 a_k 的信号 $x(t)$ 时, 发现有

$$x(t) \xrightarrow{S} y(t) = x(t)$$

试问对于什么样的 k 值, 才能保证 $a_k = 0$?

解: $x(t)$ 的基波频率 $\omega_0 = 2\pi/T = 12$

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$$

因为 $H(j\omega)$ 对于 $|\omega| > 100$ 的 ω , 其值为零. 所以要保证 $y(t) = x(t)$, 应有

$$|k| \omega_0 \leq 100 \Rightarrow 12 |k| \leq 100, \quad \text{即} \quad |k| \leq 8$$

因此, 对于 $|k| > 8$, 保证以 $a_k = 0$.

3.16 对于下列周期信号输入, 求示于图 3-1 的滤波器的输出:

(a) $x_1[n] = (-1)^n$

(b) $x_2[n] = 1 + \sin\left(\frac{3\pi}{8}n + \frac{\pi}{4}\right)$

(c) $x_3[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-4k} u[n-4k]$

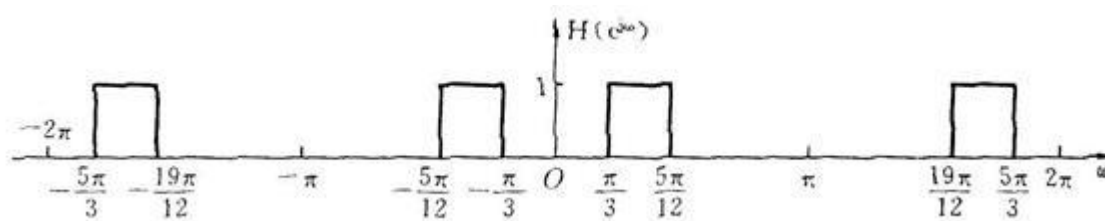


图 3-1

解:

(a)

$$x_1[n] = (-1)^n = e^{j\pi n} = e^{j(2\pi/2)n}$$

$x_1[n]$ 的周期 $N=2$, 它的傅里叶级数展开式为

$$x_1[n] = \sum_{k=0}^1 a_k e^{jk(2\pi/2)n} = a_0 + a_1 e^{j(2\pi/2)n}$$

即在 $0 \leq k \leq 1$ 内, $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ 。

$$y_1[n] = \sum_{k=0}^1 a_k H(e^{jk(2\pi/2)}) e^{jk(2\pi/2)n} = a_0 H(e^{j0}) + a_1 H(e^{j\pi}) e^{j\pi n} = 0$$

(b) $x_2[n]$ 的周期 $N=16$, 基波频率 $\omega_0 = 2\pi/16 = \pi/8$

$$\begin{aligned}
 x_2[n] &= 1 + \frac{1}{2j} e^{j(3\pi/8)n} \cdot e^{j\pi/4} - \frac{1}{2j} e^{-j(3\pi/8)n} \cdot e^{-j\pi/4} \\
 &= e^{j(2\pi/16) \times 0 \cdot n} - (j/2) e^{j\pi/4} \cdot e^{j(2\pi/16)3n} + (j/2) e^{-j\pi/4} \cdot e^{-j(2\pi/16)3n}
 \end{aligned}$$

$x_2[n]$ 的傅里叶级数展开式为

$$x_2[n] = \sum_{k=0}^{15} a_k e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=0}^{15} a_k e^{jk(2\pi/16)n}$$

比较以上两式可知，在 $0 \leq k \leq 15$ 内，有

$$a_0 = 1, a_3 = -(j/2) e^{j\pi/4}, a_{13} = a_{-3} = (j/2) e^{-j\pi/4}$$

其余 $a_k = 0$ ，故

$$\begin{aligned}
 y_2[n] &= \sum_{k=0}^{15} a_k H(e^{jk(2\pi/16)}) e^{jk(2\pi/16)n} \\
 &= a_0 H(e^{j0}) + a_3 H(e^{j(3\pi/8)}) e^{j(3\pi/8)n} + a_{13} H(e^{j(13\pi/8)}) e^{j(13\pi/8)n} \\
 &= 0 - \frac{j}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} e^{j(3\pi/8)n} + \frac{j}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} e^{j(13\pi/8)n} \\
 &= \frac{1}{2j} (e^{j[(3\pi/8)n + \pi/4]} - e^{-j[(3\pi/8)n + \pi/4]}) = \sin\left(\frac{3\pi}{8}n + \frac{\pi}{4}\right)
 \end{aligned}$$

(c)

$$x_3[n] = \left[\left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] \right] * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-4k] = g[n] * r[n]$$

其中

$$g[n] = \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n], \quad r[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-4k]$$

$r[n]$ 是周期为 $N=4$ 的周期序列，其傅里叶级数系数为 $a_k = \frac{1}{4}$ （对所有 k ）。设 $r[n]$ 经过系

统的输出为 $q[n]$ ，则 $x_3[n]$ 经过系统的输出 $y_3[n] = q[n] * g[n]$ ，又

$$\begin{aligned}
 q[n] &= \sum_{k=0}^3 a_k H(e^{jk(2\pi/4)}) e^{jk(2\pi/4)n} \\
 &= \frac{1}{4} H(e^{j0}) + \frac{1}{4} H(e^{j(\pi/2)}) e^{j(\pi/2)n} \\
 &\quad + \frac{1}{4} H(e^{j\pi}) e^{j\pi n} + \frac{1}{4} H(e^{j(3\pi/2)}) e^{j(3\pi/2)n} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

故 $y_3[n] = 0$

3.17 有三个连续时间系统 S_1 ， S_2 和 S_3 ，它们对复指数输入 e^{j5t} 的响应分别给出如下：

$$S_1: e^{j5t} \rightarrow te^{j5t}; \quad S_2: e^{j5t} \rightarrow e^{j5(t-1)}; \quad S_3: e^{j5t} \rightarrow \cos(5t)$$

对每一系统决定所给出的信息是否充分而能得出该系统肯定不是 LTI 的结论？

解：因为复指数函数是 LTI 系统的特征函数，所以当系统输入为 e^{j5t} 时，响应应具有 Ae^{j5t} 的形式，其中 A 为复常数。

S₁: 响应为 te^{j5t} , t 不是常数, 故 S₁ 不是 LTI 系统。

S₂: 响应 $e^{j5(t-1)} = e^{-j5} \cdot e^{j5t}$, 故 S₂ 可能是 LTI 系统。

S₃: 响应 $\cos(5t) = \frac{1}{2}e^{j5t} + \frac{1}{2}e^{-j5t}$, 故 S₃ 也不是 LTI 系统。

3.18 有三个离散时间系统 S₁, S₂ 和 S₃, 它们对复指数输入 $e^{j\pi n/2}$ 的响应分别给出如下:

$$S_1: e^{j\pi n/2} \rightarrow e^{j\pi n/2} u[n]; \quad S_2: e^{j\pi n/2} \rightarrow e^{j3\pi n/2}; \quad S_3: e^{j\pi n/2} \rightarrow 2e^{j5\pi n/2}$$

对每一系统决定所给出的信息是否充分而得出该系统肯定不是 LTI 的结论?

解: 因为复指数序列 $e^{j\omega n}$ 是 LTI 系统的特征函数, 所以当系统输入为 $e^{j\pi n/2}$ 时, 响应应具有 $Ae^{j\pi n/2}$ 的形式, 其中 A 为复常数。

S₁: 响应为 $e^{j\pi n/2} u[n]$ 不是复常数, 故 S₁ 肯定不是 LTI 的。

S₂: 响应为 $e^{j3\pi n/2} = e^{-j\pi n/2}$, 与输入形式不同, 故 S₂ 肯定不是 LTI 的。

S₃: 响应为 $e^{j5\pi n/2} = e^{j\pi n/2}$, 与输入形式完全相同, 故 S₃ 可能是 LTI 的。

3.19 由如图 3-2 所示的 RL 电路实现的因果线性时不变系统, 电流源输出的电流为系统的输入 $x(t)$, 系统的输出是流经电感线圈的电流 $y(t)$ 。

(a) 求关联 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的微分方程;

(b) 求系统对输入为 $x(t) = e^{j\omega t}$ 的系统频率响应;

(c) 若 $x(t) = \cos t$, 求输出 $y(t)$ 。

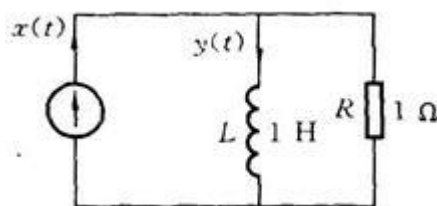


图 3-2

解:

(a) 电感 L 上的电压为 $L \frac{dy(t)}{dt}$, 则电阻 R 上的电流为 $\frac{L}{R} \frac{dy(t)}{dt}$. 故 $\frac{L}{R} \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$
当 $R=1\Omega$, $L=1H$ 时, 代入得

$$\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

(b) 对于 LTI 系统, 当输入 $x(t) = e^{j\omega t}$ 时, 输出为 $y(t) = H(j\omega)e^{j\omega t}$, 于是

$$\frac{d}{dt}[H(j\omega)e^{j\omega t}] + H(j\omega)e^{j\omega t} = e^{j\omega t}$$

即

$$H(j\omega)e^{j\omega t} \cdot j\omega + H(j\omega)e^{j\omega t} = e^{j\omega t}$$

因此

$$H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$$

(c) $x(t) = \cos t$ 为周期信号, 其基波频率 $\omega_0 = 1$, 周期为 $T = 2\pi$ 。

$$x(t) = \frac{1}{2}(e^{jt} + e^{-jt}) = \frac{1}{2}e^{j(2\pi/2\pi)t} + \frac{1}{2}e^{-j(2\pi/2\pi)t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(2\pi/2\pi)t}$$

即 $a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$, 其余 $a_k = 0$ 。

$$\begin{aligned} y(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} = a_1 H(j\omega_0) e^{j\omega_0 t} + a_{-1} H(-j\omega_0) e^{-j\omega_0 t} \\ &= a_1 H(j) e^{jt} + a_{-1} H(-j) e^{-jt} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{jt}}{1+j} + \frac{1}{2} \frac{e^{-jt}}{1-j} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} e^{jt} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} e^{-jt} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

3.20 由图 3-3 所示的 RLC 电路实现的因果 LTI 系统, $x(t)$ 为输入电压, 跨于电容器上的电压取为该系统的输出 $y(t)$ 。

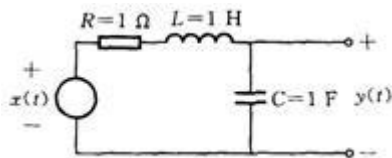


图 3-3

- 求关联 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的微分方程;
- 求系统对输入 $x(t) = e^{j\omega t}$ 的系统频率响应;
- 若 $x(t) = \sin t$, 求输出 $y(t)$ 。

解:

(a) 电容 C 上流过的电流为 $C \frac{dy(t)}{dt}$, 则电阻 R 两端的电压为 $RC \frac{dy(t)}{dt}$, 电感 L 两端的电压为 $LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$, 于是有

$$LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

当 $L=1\text{H}$, $C=1\text{F}$, $R=1\Omega$ 时, 代入得

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

(b) 对于 LTI 系统, 当输入 $x(t) = e^{j\omega t}$ 时, 输出为 $y(t) = H(j\omega)e^{j\omega t}$, 于是

$$H(j\omega)(j\omega)^2 e^{j\omega t} + H(j\omega)(j\omega) e^{j\omega t} + H(j\omega) e^{j\omega t} = e^{j\omega t}$$

即

$$[(j\omega)^2 + j\omega + 1]H(j\omega) = 1, \quad H(j\omega) = \frac{1}{-\omega^2 + j\omega + 1}$$

(c) $x(t)$ 是周期信号, 其基波频率 $\omega_0 = 1$, 基波周期 $T = 2\pi$, 故

$$x(t) = \frac{1}{2j}(e^{j(2\pi/2\pi)t} - e^{-j(2\pi/2\pi)t}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(2\pi/2\pi)t}$$

即

$$a_1 = \frac{1}{2j}, a_{-1} = -\frac{1}{2j}$$

其余 $a_k = 0$ 。

$$\begin{aligned} y(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} = a_1 H(j) e^{jt} + a_{-1} H(-j) e^{-jt} \\ &= \frac{1}{2j} \cdot \frac{e^{jt}}{-1 + j + 1} - \frac{1}{2j} \cdot \frac{e^{-jt}}{-1 - j + 1} \\ &= -\frac{1}{2}(e^{jt} + e^{-jt}) = -\cos t \end{aligned}$$

3.21 有一连续时间周期信号 $x(t)$ 是实值信号, 其基波周期 $T = 8$, $x(t)$ 的非零傅里叶级数系数为

$$a_1 = a_{-1}^* = j, \quad a_5 = a_{-5} = 2$$

试将 $x(t)$ 表示为 $x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k \cos(\omega_k t + \phi_k)$

解: 对 $x(t)$ 做傅里叶级数展开, 可实现要求

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(2\pi/8)t} \\ &= a_1 e^{j(2\pi/8)t} + a_{-1} e^{-j(2\pi/8)t} + a_5 e^{j5(2\pi/8)t} + a_{-5} e^{-j5(2\pi/8)t} \\ &= je^{j(\pi/4)t} - je^{-j(\pi/4)t} + 2e^{j5(\pi/4)t} + 2e^{-j5(\pi/4)t} \\ &= -2\sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) + 4\cos\left(\frac{5\pi}{4}t\right) \\ &= 2\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{2}\right) + 4\cos\left(\frac{5\pi}{4}t\right) \end{aligned}$$

3.22 求下面信号的傅里叶级数表示:

(a) $x(t)$ 为示于图 3-4 中 (a) ~ (f) 的每一个 $x(t)$;

(b) $x(t)$ 的周期为 2, 且为 $x(t) = e^{-t}, -1 < t < 1$

(c) $x(t)$ 的周期为 4, 且为 $x(t) = \begin{cases} \sin \pi t, & 0 \leq t \leq 2, \\ 0, & 2 < t \leq 4. \end{cases}$

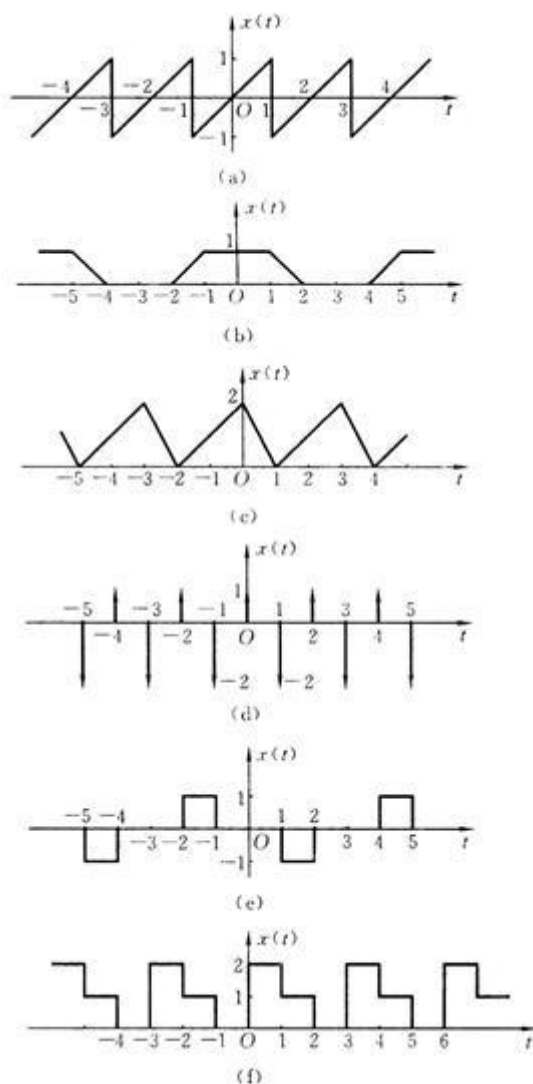


图 3-4

解:

(a) 对于图 3-4 (a), $T = 2, \omega_0 = 2\pi/T = \pi, x(t) = t, -1 \leq t < 1$

由于 $x(-t) = -x(t)$, 所以 $a_0 = 0$.

$$\begin{aligned}
 a_k &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 t e^{-jk\pi t} dt = -\frac{1}{j2k\pi} \int_{-1}^1 t de^{-jk\pi t} \\
 &= -\frac{1}{j2k\pi} \left[t e^{-jk\pi t} \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 e^{-jk\pi t} dt \right] \\
 &= -\frac{1}{j2k\pi} \left[e^{-jk\pi} + e^{jk\pi} + \frac{1}{jk\pi} e^{-jk\pi t} \Big|_{-1}^1 \right] \\
 &= -\frac{1}{jk\pi} \cos k\pi + \frac{1}{2k^2\pi^2} (e^{-jk\pi} - e^{jk\pi}) \\
 &= \frac{j}{k\pi} \cos k\pi = \frac{j(-1)^k}{k\pi}, \quad k \neq 0
 \end{aligned}$$

所以

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{k-1}}{k\pi} \sin k\pi t$$

对于图 3-4 (b), $T=6$, $\omega_0 = 2\pi/6 = \pi/3$

$$x(t) = \begin{cases} t+2, & -2 \leq t < -1 \\ 1, & -1 \leq t < 1 \\ 2-t, & 1 \leq t < 2 \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt = \frac{1}{6} \left[\int_{-2}^{-1} (t+2) dt + \int_{-1}^1 dt + \int_1^2 (2-t) dt \right] = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk(\pi/3)t} dt \\ &= \frac{1}{6} \left[\int_{-2}^{-1} (t+2) e^{-jk(\pi/3)t} dt + \int_{-1}^1 e^{-jk(\pi/3)t} dt + \int_1^2 (2-t) e^{-jk(\pi/3)t} dt \right] \\ &= \frac{1}{6} \times \frac{9}{k^2 \pi^2} (e^{jk\pi/3} + e^{-jk\pi/3} - e^{-j2k\pi/3} - e^{j2k\pi/3}) \\ &= \frac{3}{k^2 \pi^2} \left(\cos \frac{k\pi}{3} - \cos \frac{2k\pi}{3} \right) = \frac{6}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} \sin \frac{k\pi}{6}, \quad k \neq 0 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(\pi/3)t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{6}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} \sin \frac{k\pi}{6} e^{jk(\pi/3)t} \\ &= \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{12}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} \sin \frac{k\pi}{6} \cos \frac{k\pi}{3} t \end{aligned}$$

对于图 3-4 (c), $T=3$, $\omega_0=2\pi/3$

$$x(t) = \begin{cases} t+2, & -2 \leq t < 0 \\ 2-2t, & 0 \leq t < 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{3} \int_{-2}^0 (t+2) dt + \frac{1}{3} \int_0^1 (2-2t) dt \\ &= \frac{1}{3} \int_0^2 t' dt' + \frac{2}{3} \int_0^1 t' dt' = \frac{4}{6} + \frac{1}{3} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk(2\pi/3)t} dt \\ &= \frac{1}{3} \int_{-2}^0 (t+2) e^{-jk(2\pi/3)t} dt + \frac{1}{3} \int_0^1 (2-2t) e^{-jk(2\pi/3)t} dt \\ &= -\frac{1}{jk2\pi} \left[2e^{jk(4\pi/3)} + \frac{3}{jk2\pi} (1 - e^{jk(4\pi/3)}) \right] - \frac{1}{jk\pi} [1 - e^{jk(4\pi/3)}] \\ &\quad - \frac{1}{jk\pi} (e^{-jk(2\pi/3)} - 1) + \frac{1}{jk\pi} \left[e^{-jk(2\pi/3)} + \frac{3}{jk2\pi} (e^{-jk(2\pi/3)} - 1) \right] \\ &= \frac{3}{(2k\pi)^2} (1 - e^{jk(4\pi/3)}) + \frac{6}{(2k\pi)^2} (1 - e^{-jk(2\pi/3)}) \\ &= \frac{3}{(2k\pi)^2} (-2j) e^{jk(2\pi/3)} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{6}{(2k\pi)^2} (2j) e^{-jk\pi/3} \sin \frac{k\pi}{3} \\ &= \frac{3j}{2k^2 \pi^2} \left[2e^{-jk\pi/3} \sin \frac{k\pi}{3} - e^{j2k\pi/3} \sin \frac{2k\pi}{3} \right], \quad k \neq 0 \end{aligned}$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(2\pi/3)t}$$

对于图 3-4 (d), $T=2$, $\omega_0=2\pi/2=\pi$ 。 $0 \leq t < 2$ 内, $x(t) = \delta(t) - 2\delta(t-1)$

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{T} \int_T x(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^2 [\delta(t) - 2\delta(t-1)] dt = -\frac{1}{2} \\
 a_k &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{2} \int_0^2 [\delta(t) - 2\delta(t-1)] e^{-jk\pi t} dt \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^2 \delta(t) dt - \int_0^2 e^{-jk\pi} \delta(t-1) dt \\
 &= \frac{1}{2} - e^{-jk\pi} = \frac{1}{2} - (-1)^k, \quad k \neq 0
 \end{aligned}$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{2} - (-1)^k \right] e^{jk\pi t}$$

对于图 3-4 (e), $T=6$, $\omega_0=2\pi/6=\pi/3$

$$x(t) = \begin{cases} 1, & -2 \leq t \leq -1 \\ -1, & 1 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

在 $-3 \leq t < 3$ 内:

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{T} \int_T x(t) dt = \frac{1}{6} \int_{-2}^{-1} dt + \frac{1}{6} \int_1^2 (-1) dt = 0 \\
 a_k &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{6} \int_{-2}^{-1} e^{-jk(\pi/3)t} dt + \frac{1}{6} \int_1^2 (-e^{-jk(\pi/3)t}) dt \\
 &= -\frac{1/2}{jk\pi} (e^{jk(\pi/3)} - e^{j2k(\pi/3)}) + \frac{1/2}{jk\pi} (e^{-j2k(\pi/3)} - e^{-jk(\pi/3)}) \\
 &= \frac{1}{k\pi} \left[\frac{1}{2j} (e^{j2(k\pi/3)} + e^{-j2(k\pi/3)}) - \frac{1}{2j} (e^{jk(\pi/3)} + e^{-jk(\pi/3)}) \right] \\
 &= \frac{1}{jk\pi} \left[\cos \frac{2k\pi}{3} - \cos \frac{k\pi}{3} \right] = \frac{2j}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} \sin \frac{k\pi}{6}, \quad k \neq 0 \\
 x(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(\pi/3)t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2j}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} \sin \frac{k\pi}{6} e^{jk(\pi/3)t} \\
 &= \sum_{k=1}^{\infty} -\frac{4 \sin \frac{k\pi}{2} \sin \frac{k\pi}{6}}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{3} t
 \end{aligned}$$

对于图 3-4(f), $T=3$, $\omega_0=2\pi/3$

$$\text{在 } 0 \leq t < 3 \text{ 内, } x(t) = \begin{cases} 2, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & 1 \leq t < 2 \\ 0, & 2 \leq t < 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{T} \int_T x(t) dt = \frac{1}{3} \int_0^1 2 dt + \frac{1}{3} \int_1^2 dt = 1 \\
 a_k &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk(2\pi/3)t} dt \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^1 2 e^{-jk(2\pi/3)t} dt + \frac{1}{3} \int_1^2 e^{-jk(2\pi/3)t} dt \\
 &= \frac{1}{jk\pi} (1 - e^{-j2k\pi/3}) + \frac{1}{2jk\pi} (e^{-j2k\pi/3} - e^{-j4k\pi/3})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2}{k\pi} e^{-jk\pi/3} \sin \frac{k\pi}{3} + \frac{1}{k\pi} e^{-jk\pi} \sin \frac{k\pi}{3} \\
&= \frac{\sin(k\pi/3)}{k\pi/3} \left(\frac{2}{3} e^{-jk\pi/3} + \frac{1}{3} e^{-jk\pi} \right), \quad k \neq 0
\end{aligned}$$

$$\lim_{k \rightarrow 0} a_k = 1 = a_0$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(k\pi/3)}{k\pi/3} \left(\frac{2}{3} e^{-jk\pi/3} + \frac{1}{3} e^{-jk\pi} \right) e^{jk(2\pi/3)t}$$

(b)

$$T = 2, \quad \omega_0 = 2\pi/2 = \pi$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{-t} dt = \frac{1}{2} (e - e^{-1})$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{-t} e^{-jk\pi t} dt$$

$$= \frac{1}{2(1+jk\pi)} [e^{-(1+jk\pi)} - e^{-(-1+jk\pi)}]$$

$$= \frac{(-1)^k}{2(1+jk\pi)} (e - e^{-1}), \quad k \neq 0$$

$$\lim_{k \rightarrow 0} a_k = \frac{1}{2} (e - e^{-1}) = a_0$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\pi t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2(1+jk\pi)} (e - e^{-1}) e^{jk\pi t}$$

(c)

$$T = 4, \quad \omega_0 = 2\pi/4 = \pi/2$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt = \frac{1}{4} \int_0^2 \sin \pi t dt = 0$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{4} \int_0^2 \sin \pi t e^{-jk(\pi/2)t} dt$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^2 \frac{1}{2j} (e^{j\pi t} - e^{-j\pi t}) e^{-jk(\pi/2)t} dt$$

$$= \frac{1}{8j} \int_0^2 e^{j(\pi - k\pi/2)t} dt - \frac{1}{8j} \int_0^2 e^{-j(\pi + k\pi/2)t} dt$$

$$= \frac{1}{8(\pi - k\pi/2)} [1 - e^{j(2\pi - k\pi)}] + \frac{1}{8(\pi + k\pi/2)} [1 - e^{-j(2\pi + k\pi)}]$$

$$= \left[\frac{1}{8(\pi - k\pi/2)} + \frac{1}{8(\pi + k\pi/2)} \right] [1 - (-1)^k], \quad k \neq 0$$

$$\lim_{k \rightarrow 0} a_k = 0 = a_0$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(\pi/2)t}$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{8(\pi - k\pi/2)} + \frac{1}{8(\pi + k\pi/2)} \right] [1 - (-1)^k] e^{jk\pi/2 t}$$

3.23 对于下面给出的周期为 4 的各连续时间信号的傅里叶级数系数，求每一个 $x(t)$ 信号。

$$(a) \quad a_k = \begin{cases} 0, & k = 0, \\ j^k \frac{\sin(k\pi/8)}{k\pi}, & \text{其他;} \end{cases}$$

$$(b) a_k = (-1)^k \frac{\sin(k\pi/8)}{2k\pi}, k = 0, \pm 1, \dots;$$

$$(c) a_k = \begin{cases} jk, & |k| < 3, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases} \quad (d) a_k = \begin{cases} 1, & k \text{ 为偶}, \\ 2, & k \text{ 为奇}. \end{cases}$$

解:

(a) 首先设信号 $y(t)$ 的傅里叶级数系数为 $b_k = \frac{\sin(k\pi/8)}{k\pi}$ $y(t)$ 是周期 $T=4$ 的周期信号, 且在 $-2 < t < 2$ 内, 有

$$y(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \frac{1}{4}, \\ 0, & \frac{1}{4} < |t| < 2, \end{cases} \quad b_0 = \lim_{k \rightarrow 0} b_k = \frac{1}{8}$$

现在定义另一个信号 $z(t) = -\frac{1}{8}$ 其傅里叶级数系数为 $c_0 = -\frac{1}{8}$ 其余 $C_k = 0$, 则信号 $p(t) = y(t) + z(t)$ 的傅里叶级数系数为

$$d_k = b_k + c_k = \begin{cases} 0, & k = 0 \\ \frac{\sin(k\pi/8)}{k\pi}, & k \neq 0 \end{cases}$$

$$a_k = j^k d_k = e^{j\frac{\pi}{2}k} d_k = e^{jk\omega_0} d_k$$

因此 $x(t) = p(t+1)$, 在 $-2 < t < 2$ 内, 有

$$\begin{aligned} x(t) &= \begin{cases} 1 - 1/8, & |t+1| < 1/4 \\ -1/8, & 1/4 < |t+1| < 2 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 7/8, & -5/4 < t < -3/4 \\ -1/8, & -3 < t < -5/4, -3/4 < t < 1 \end{cases} \end{aligned}$$

(b) 设信号 $y(t)$ 的傅里叶级数系数为 $b_k = \frac{\sin(k\pi/8)}{2k\pi}$ $y(t)$ 的周期 $T=4$, 基波频率 $\omega_0 = \pi/2$, 且在

$$-2 < t < 2$$

内, 有

$$y(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |t| < \frac{1}{4} \\ 0, & \frac{1}{4} < |t| < 2 \end{cases}$$

而 $a_k = b_k \cdot e^{jk\pi} = b_k e^{jk\omega_0 T}$, 因此 $x(t) = y(t+2)$ 。

在 $-2 < t+2 < 2$, 即 $-4 < t < 0$ 内, 有

$$x(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |t+2| < \frac{1}{4} \\ 0, & \frac{1}{4} < |t+2| < 2 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -\frac{9}{4} < t < -\frac{7}{4} \\ 0, & -4 < t < -\frac{9}{4}, -\frac{7}{4} < t < 0 \end{cases}$$

(c) a_k 为非零的值只有几项 $a_1 = j, a_{-1} = -j, a_2 = 2j, a_{-2} = -2j$,

$$\begin{aligned} x(t) &= a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t} + a_2 e^{j2\omega_0 t} + a_{-2} e^{-j2\omega_0 t} \\ &= je^{j(2\pi/T)t} - je^{-j(2\pi/T)t} + 2je^{j(4\pi/T)t} - 2je^{-j(4\pi/T)t} \end{aligned}$$

$$= j \cdot 2j \sin(2\pi/T)t + 2j \cdot 2j \sin(4\pi/T)t = -2\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) - 4\sin\pi t$$

(d) 令 $y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 4\delta(t-4k)$, 则 $y(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} b_k = 1$ (对所有 k)

考虑 $z(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2e^{j\frac{\pi}{2}t} \delta(t-2k)$ 其周期为 $T=4$ 。设 $z(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} c_k$, 则

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{4} \int_0^4 2e^{j\frac{\pi}{2}t} [\delta(t) + \delta(t-2)] e^{-jk\frac{\pi}{2}t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^4 e^{j\frac{\pi}{2}t(1-k)} \delta(t) dt + \frac{1}{2} \int_0^4 e^{j\frac{\pi}{2}t(1-k)} \delta(t-2) dt \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{jk(1-k)} = \frac{1}{2} [1 - (-1)^k] = \begin{cases} 1, & k \text{ 为奇数} \\ 0, & k \text{ 为偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

可见 $a_k = b_k + c_k$

$$\text{故 } x(t) = y(t) + z(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 4\delta(t-4k) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2e^{j\frac{\pi}{2}t} \delta(t-2k)$$

3.24 令 $x(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2-t, & 1 < t \leq 2 \end{cases}$ 是一个基波周期 $T=2$ 的周期信号, 傅里叶系数为 a_k .

(a) 求 a_0 ;

(b) 求 $dx(t)/dt$ 的傅里叶级数表示;

(c) 利用 (b) 的结果和连续时间傅里叶级数的微分性质求 $x(t)$ 的傅里叶级数系数。

解:

(a) 求 a_0 即求 $x(t)$ 的傅里叶系数:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T} \int_T x(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^1 t dt + \frac{1}{2} \int_1^2 (2-t) dt \\ &= \frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4} - 1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(b) 直接求导可得:

$$g(t) = \frac{dx(t)}{dt} = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ -1, & 1 < t \leq 2 \end{cases}$$

$$\text{设 } g(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} b_k, \text{ 则 } b_0 = \frac{1}{2} \int_0^1 dt - \frac{1}{2} \int_1^2 dt = 0$$

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-jk(2\pi/2)t} dt - \frac{1}{2} \int_1^2 e^{-jk(2\pi/2)t} dt \\ &= \frac{2\sin(k\pi/2)}{k\pi} \cdot e^{-jk\pi/2} = \frac{1 - e^{-jk\pi}}{jk\pi}, \quad k \neq 0 \end{aligned}$$

$$\text{则 } \frac{dx(t)}{dt}$$

的傅里叶级数表示式为:

$$\frac{dx(t)}{dt} = \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{1 - e^{-jk\pi}}{jk\pi} e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \pi$$

(c) 因为 $g(t) = \frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\text{FS}} b_k = jk\omega_0 a_k = jk\pi a_k$, 所以

$$a_k = \frac{b_k}{jk\pi} = \frac{e^{-jk\pi} - 1}{k^2\pi^2}$$

3.25 下面三个连续时间周期信号的基波周期 $T=1/2$:

$$x(t) = \cos(4\pi t), \quad y(t) = \sin(4\pi t), \quad z(t) = x(t)y(t)$$

- (a) 求 $x(t)$ 的傅里叶级数系数;
 (b) 求 $y(t)$ 的傅里叶级数系数;
 (c) 利用 (a) 和 (b) 的结果, 按照连续时间傅里叶级数的相乘性质, 求 $z(t)=x(t)y(t)$ 的傅里叶级数系数;
 (d) 通过直接将 $z(t)$ 展开成三角函数的形式, 求 $z(t)$ 的傅里叶级数系数, 并且与 (c) 的结果作比较。

解:

(a) 因 $T = 1/2$, $\omega_0 = 2\pi / \frac{1}{2} = 4\pi$, 故

$$x(t) = \frac{1}{2}(e^{j4\pi t} + e^{-j4\pi t}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(4\pi)t}$$

其中 $a_1 = a_{-1} = 1/2$, 其余 $a_k = 0$ 。

(b) 利用欧拉公式对 $\sin$ 函数展开, 有:

$$y(t) = \frac{1}{2j}(e^{j4\pi t} - e^{-j4\pi t}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k e^{jk(4\pi)t}$$

其中 $b_1 = -\frac{1}{2}j, b_{-1} = \frac{1}{2}j$, 其余 $b_k = 0$ 。

(c) 利用傅里叶变换的性质, 可得下式:

$$z(t) = x(t)y(t) \xrightarrow{\text{FS}} c_k = \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l}$$

$$\begin{aligned} c_k &= a_k * b_k \\ &= \left\{ \frac{1}{2}\delta[k+1] + \frac{1}{2}\delta[k-1] \right\} * \left\{ \frac{1}{2}j\delta[k+1] - \frac{1}{2}j\delta[k-1] \right\} \\ &= \frac{1}{4}j\delta[k+2] - \frac{1}{4}j\delta[k-2] \end{aligned}$$

即 $c_{-2} = \frac{1}{4}j, c_2 = -\frac{1}{4}j$, 其余 $c_k = 0$ 。

(d) 直接对 $z(t)$ 化简可得:

$$\begin{aligned} z(t) &= \cos(4\pi t)\sin(4\pi t) = \frac{1}{2}\sin(8\pi t) \\ &= \frac{1}{4j}(e^{j8\pi t} - e^{-j8\pi t}) = -\frac{1}{4}j[e^{j2(4\pi)t} - e^{-j2(4\pi)t}] \\ &\text{即 } c_2 = -\frac{1}{4}j, c_{-2} = \frac{1}{4}j, \text{其余 } c_k = 0. \end{aligned}$$

3.26 设 $x(t)$ 是一周期信号, 其傅里叶级数系数是

$$a_k = \begin{cases} 2, & k=0 \\ j\left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}, & \text{其他} \end{cases}$$

利用傅里叶级数性质回答下列问题:

- (a) $x(t)$ 是实的吗?
- (b) $x(t)$ 是偶的吗?
- (c) $dx(t)/dt$ 是偶的吗?

解:

(a) 如果 $x(t)$ 是实的, 应有 $x(t) = x^*(t)$ 则 $a_k = a_{-k}^*$ 。于给定的 a_k : 不满足此关系, 故 $x(t)$ 不是实信号。

(b) 如果 $x(t)$ 是偶函数, 应有 $x(t) = x(-t)$ 则 $a_k = a_{-k}$ 。由于给定的 a_k 满足 $a_k = a_{-k}$, 故 $x(t)$ 是偶函数。

(c) 令 $g(t) = \frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{FS} b_k$, 则 $b_k = jk\omega_0 a_k = jk \frac{2\pi}{T} a_k$, 即

$$b_k = \begin{cases} 0, & k=0 \\ -k \frac{2\pi}{T} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}, & \text{其他} \end{cases}$$

因 $b_k \neq b_{-k}$, 故 $g(t)$ 不是偶函数。

3.27 有一实值离散时间周期信号 $x[n]$, 基波周期 $N=5$, $x[n]$ 的非零傅里叶级数系数是

$$a_0 = 2, \quad a_2 = a_{-2}^* = 2e^{j\pi/6}, \quad a_4 = a_{-4}^* = e^{j\pi/3}$$

试将 $x[n]$ 表示为 $x[n] = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(\omega_k n + \phi_k)$ 。

解: 因为基波周期 $N=5$, $a_0=2$, 直接代入离散 DFT 公式得,

$$\begin{aligned} x[n] &= a_0 + a_2 e^{j2(2\pi/N)n} + a_{-2} e^{-j2(2\pi/N)n} + a_4 e^{j4(2\pi/N)n} \\ &\quad + a_{-4} e^{-j4(2\pi/N)n} \\ &= 2 + 2e^{j\pi/6} \cdot e^{j(4\pi/5)n} + 2e^{-j\pi/6} \cdot e^{-j(4\pi/5)n} + e^{j\pi/3} \cdot e^{j(8\pi/5)n} \\ &\quad + e^{-j\pi/3} \cdot e^{-j(8\pi/5)n} \\ &= 2 + 4\cos\left(\frac{4\pi}{5}n + \frac{\pi}{6}\right) + 2\cos\left(\frac{8\pi}{5}n + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= 2 + 4\sin\left(\frac{4\pi}{5}n + \frac{2\pi}{3}\right) + 2\sin\left(\frac{8\pi}{5}n + \frac{5\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

3.28 对下面每一离散时间周期信号求其傅里叶级数系数:

- (a) 图 3-5 (a) ~ (c) 的每一个 $x[n]$;

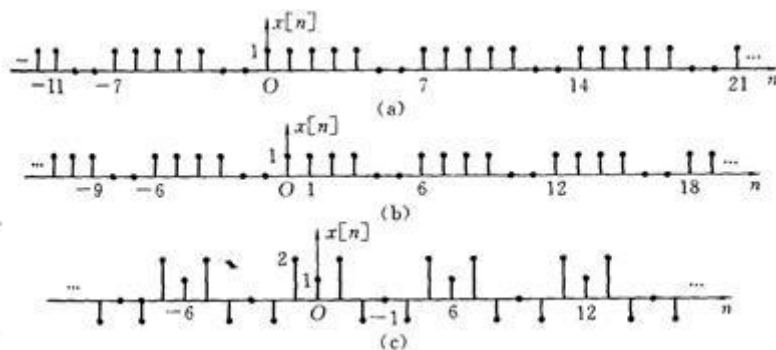


图 3-5

- (b) $x[n] = \sin(2\pi n/3) \cos(\pi n/2)$;

- (c) $x[n]$ 的周期为 4, 且有 $x[n] = 1 - \sin \frac{\pi n}{4}, 0 \leq n \leq 3$ 。

- (d) $x[n]$ 的周期为 12, 且有 $x[n] = 1 - \sin \frac{\pi n}{4}, 0 \leq n \leq 11$ 。

解:

(a) 对于图 3-5 (a),

$$N = 7, \quad x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 4 \\ 0, & 4 < n \leq 6 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=-N}^N x[n] e^{-jk(2\pi/N)n} = \frac{1}{7} \sum_{n=0}^4 e^{-jk(2\pi/7)n} = \frac{1}{7} \cdot \frac{1 - e^{-jk(10\pi/7)}}{1 - e^{-jk(2\pi/7)}} \\ &= \frac{1}{7} \cdot \frac{e^{-jk(4\pi/7)} \sin(5\pi k/7)}{\sin(\pi k/7)} \end{aligned}$$

对于图 3-5 (b)

$$N = 6, \quad x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 3 \\ 0, & 3 < n \leq 5 \end{cases}$$

$$a_k = \frac{1}{6} \sum_{n=0}^3 e^{-jk(2\pi/6)n} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1 - e^{-jk(4\pi/3)}}{1 - e^{-jk(\pi/3)}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{e^{-jk(\pi/2)} \sin(2\pi k/3)}{\sin(\pi k/6)}$$

对于图 3-5 (c)

$$N = 6, \quad a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^5 x[n] e^{-jk(2\pi/6)n}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{6} [1 + 2e^{-jk(\pi/3)} - e^{-jk(2\pi/3)} - e^{-jk(4\pi/3)} + 2e^{-jk(5\pi/3)}] \\ &= \frac{1}{6} [1 + 2(e^{-jk(\pi/3)} + e^{jk(\pi/3)}) - (e^{-jk(2\pi/3)} + e^{jk(2\pi/3)})] \\ &= \frac{1}{6} [1 + 4\cos(k\pi/3) - 2\cos(2k\pi/3)] \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} x[n] &= \sin(2\pi n/3) \cos(\pi n/2) \\ &= \frac{1}{2j} (e^{j2\pi n/3} - e^{-j2\pi n/3}) \cdot \frac{1}{2} (e^{j\pi n/2} + e^{-j\pi n/2}) \\ &= \frac{1}{4j} (e^{j7\pi n/6} + e^{j\pi n/6} - e^{-j\pi n/6} - e^{-j7\pi n/6}) \\ &= \frac{1}{4j} e^{j7(2\pi/12)n} - \frac{1}{4j} e^{-j7(2\pi/12)n} + \frac{1}{4j} e^{j(2\pi/12)n} - \frac{1}{4j} e^{-j(2\pi/12)n} \end{aligned}$$

即 $x[n]$ 的基本周期 $N=12$, 非零的傅里叶级数系数。

$$a_1 = a_{-1} = \frac{1}{4j} = -\frac{1}{4}j, \quad a_7 = a_{-7} = \frac{1}{4j} = -\frac{1}{4}j$$

且 $\overline{a_{k+12}} = a_k$ 。

(c) 已知

$$N = 4, \quad \omega_0 = 2\pi/4 = \pi/2$$

则

$$\begin{aligned}
x[0] &= 1, \quad x[1] = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad x[2] = 0, \quad x[3] = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \\
a_k &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-jk(\pi/2)n} \\
&= \frac{1}{4} \left[1 + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{-j(\pi/2)k} + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{-j(3\pi/2)k} \right] \\
&= \frac{1}{4} \left[1 + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) (e^{-j(\pi/2)k} + e^{j(\pi/2)k}) \right] \\
&= \frac{1}{4} \left[1 + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) 2 \cos \frac{\pi k}{2} \right] \\
&= \frac{1}{4} \left[1 + (2 - \sqrt{2}) \cos \frac{\pi k}{2} \right]
\end{aligned}$$

(d) 已知

$$N = 12, \quad \omega_0 = 2\pi/12 = \pi/6$$

则

$$\begin{aligned}
x[0] &= 1, \quad x[1] = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad x[2] = 0, \quad x[3] = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \\
x[4] &= 1, \quad x[5] = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad x[6] = 2, \quad x[7] = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \\
x[8] &= 1, \quad x[9] = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad x[10] = 0, \quad x[11] = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \\
a_k &= \frac{1}{12} \sum_{n=0}^{11} x[n] e^{-jk(\pi/6)n} \\
&= \frac{1}{12} \left[1 + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{-jk\pi/6} + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{-j3k\pi/6} + e^{-j4k\pi/6} \right. \\
&\quad + \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{-j5k\pi/6} + 2e^{-j6k\pi/6} + \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{-j7k\pi/6} + e^{-j8k\pi/6} \\
&\quad + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{-j9k\pi/6} + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{-j11k\pi/6} \left. \right] \\
&= \frac{1}{12} \left[1 + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) (e^{-jk\pi/6} + e^{jk\pi/6}) + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) (e^{-j2k\pi/3} + e^{j2k\pi/3}) \right. \\
&\quad + (e^{-j2k\pi/3} + e^{j2k\pi/3}) + \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) (e^{-j5k\pi/6} + e^{j5k\pi/6}) + 2e^{-jk\pi} \left. \right] \\
&= \frac{1}{12} \left[1 + 2\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cos \frac{k\pi}{6} + 2\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cos \frac{k\pi}{2} + 2\cos \frac{2k\pi}{3} \right. \\
&\quad + 2\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cos \frac{5k\pi}{6} + 2(-1)^k \left. \right] \\
&= \frac{1}{12} \left[1 + (2 - \sqrt{2}) \cos \frac{k\pi}{6} + (2 - \sqrt{2}) \cos \frac{k\pi}{2} \right. \\
&\quad + (2 + \sqrt{2}) \cos \frac{5k\pi}{6} + 2\cos \frac{2k\pi}{3} + 2(-1)^k \left. \right]
\end{aligned}$$

3.29 下面每一种情况都给出了周期为 8 的某一信号的傅里叶级数系数, 求各 $x[n]$ 。

$$(a) \quad a_k = \cos \frac{k\pi}{4} + \sin \frac{3k\pi}{4}; \quad (b) \quad a_k = \begin{cases} \sin \frac{k\pi}{3}, & 0 \leq k \leq 6 \\ 0, & k = 7 \end{cases}$$

(c) a_k 如图 3-6 (a) 所示;

(d) a_k 如图 3-6 (b) 所示。

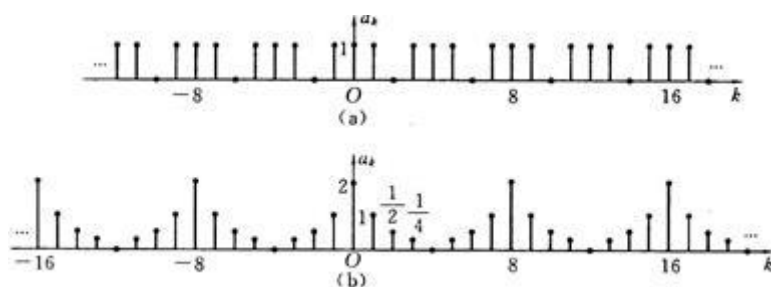


图 3-6

解:

(a) 从图中可知

$$N = 8, \quad \omega_0 = 2\pi/8$$

则

$$\begin{aligned} a_0 &= 1, \quad a_1 = \sqrt{2}, \quad a_2 = -1, \quad a_3 = 0, \quad a_4 = -1 \\ a_5 &= -\sqrt{2}, \quad a_6 = 1, \quad a_7 = 0 \\ x[n] &= \sum_{k=0}^7 a_k e^{jk(2\pi/8)n} = 1 + \sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{4}n} - e^{j\frac{\pi}{2}n} - e^{j\pi n} + e^{j\frac{3\pi}{2}n} - \sqrt{2}e^{j\frac{5\pi}{4}n} \\ &= 1 - (-1)^n + \sqrt{2} \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) - \cos\left(\frac{5\pi}{4}n\right) \right] - j \left\{ 2\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) \right. \\ &\quad \left. + \sqrt{2} \left[\sin\left(\frac{5\pi}{4}n\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) \right] \right\} \end{aligned}$$

(b) 从图中可知

$$N = 8, \quad \omega_0 = 2\pi/8$$

则

$$\begin{aligned} a_0 &= 0, \quad a_1 = \sqrt{3}/2, \quad a_2 = \sqrt{3}/2, \quad a_3 = 0, \quad a_4 = -\sqrt{3}/2 \\ a_5 &= -\sqrt{3}/2, \quad a_6 = 0, \quad a_7 = 0 \\ x[n] &= \sum_{k=0}^7 a_k e^{jk(2\pi/8)n} = \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{\pi}{4}n} + \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{\pi}{2}n} - \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\pi n} - \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{5\pi}{4}n} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{\pi}{4}n} (1 - e^{j\pi n}) + \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{\pi}{2}n} (1 - e^{j\frac{\pi}{2}n}) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{\pi}{4}n} \cdot e^{j\frac{\pi}{2}n} (e^{-j\frac{\pi}{2}n} - e^{j\frac{\pi}{2}n}) + \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{\pi}{2}n} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}n} (e^{-j\frac{\pi}{4}n} - e^{j\frac{\pi}{4}n}) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{3\pi}{4}n} (-2j) \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{3\pi}{4}n} (-2j) \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) \\ &= -j\sqrt{3} e^{j\frac{3\pi}{4}n} \left[\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) \right] \\ &= \sqrt{3} e^{j(\frac{3\pi}{4}n - \frac{\pi}{2})} \left[\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) \right] \end{aligned}$$

(c) 从图中可知

$$N = 8, \quad \omega_0 = 2\pi/8 = \pi/4$$

则

$$\begin{aligned}a_0 &= 1, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 0, \quad a_3 = a_4 = a_5 = 1, \quad a_6 = 0, \quad a_7 = 1 \\x[n] &= \sum_{k=0}^7 a_k e^{jk(2\pi/8)n} = 1 + e^{j\frac{\pi}{4}n} + e^{j\frac{3\pi}{4}n} + e^{j\pi n} + e^{j\frac{5\pi}{4}n} + e^{j\frac{7\pi}{4}n} \\&= 1 + e^{j\frac{\pi}{4}n} + e^{-j\frac{\pi}{4}n} + e^{j\frac{3\pi}{4}n} + e^{-j\frac{3\pi}{4}n} + e^{j\pi n} \\&= 1 + 2\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + 2\cos\left(\frac{3\pi}{4}n\right) + (-1)^n\end{aligned}$$

(d) 从图中可知

$$N = 8, \quad \omega_0 = 2\pi/8 = \pi/4$$

则

$$\begin{aligned}a_0 &= 2, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{2}, \quad a_3 = \frac{1}{4}, \quad a_4 = 0 \\a_5 &= \frac{1}{4}, \quad a_6 = \frac{1}{2}, \quad a_7 = 1 \\x[n] &= \sum_{k=0}^7 a_k e^{jk(2\pi/8)n} \\&= 2 + e^{j\frac{\pi}{4}n} + \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}n} + \frac{1}{4}e^{j\frac{3\pi}{4}n} + \frac{1}{4}e^{j\frac{5\pi}{4}n} + \frac{1}{2}e^{j\frac{3\pi}{2}n} + e^{j\frac{7\pi}{4}n} \\&= 2 + e^{j\frac{\pi}{4}n} + e^{-j\frac{\pi}{4}n} + \frac{1}{2}(e^{j\frac{\pi}{2}n} + e^{-j\frac{\pi}{2}n}) + \frac{1}{4}(e^{j\frac{3\pi}{4}n} + e^{-j\frac{3\pi}{4}n}) \\&= 2 + 2\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \frac{1}{2}\cos\left(\frac{3\pi}{4}n\right)\end{aligned}$$

3.30 考虑下面三个基波周期为 6 的离散时间信号：

$$x[n] = 1 + \cos\left(\frac{2\pi}{6}n\right), \quad y[n] = \sin\left(\frac{2\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right), \quad z[n] = x[n]y[n]$$

(a) 求 $x[n]$ 的傅里叶级数系数；

(b) 求 $y[n]$ 的傅里叶级数系数；

(c) 利用 (a) 和 (b) 的结果，并按照离散时间傅里叶级数的相乘性质求 $z[n]=x[n]y[n]$ 的傅里叶级数系数；

(d) 直接求 $z[n]$ 的傅里叶级数系数，并将结果与 (c) 作比较。

解：

(a) 先对 $x[n]$ 做傅里叶级数展开

$$x[n] = 1 + \cos\left(\frac{2\pi}{6}n\right) = 1 + \frac{1}{2}e^{j(2\pi/6)n} + \frac{1}{2}e^{-j(2\pi/6)n}$$

$$\text{故} \quad a_0 = 1, \quad a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2} = a_5$$

(b) 先对 $x[n]$ 做傅里叶级数展开

$$\begin{aligned}x[n] &= \sin\left(\frac{2\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2j}(e^{j(2\pi/6)n} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}} - e^{-j(2\pi/6)n} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}) \\&= -\frac{1}{2}je^{j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{j(2\pi/6)n} + \frac{1}{2}je^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{-j(2\pi/6)n} \\&= \left(\frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{2}j}{4}\right)e^{j(2\pi/6)n} + \left(\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{2}j}{4}\right)e^{-j(2\pi/6)n}\end{aligned}$$

故

$$b_1 = \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}j, \quad b_{-1} = \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4}j = b_5$$

(c) 利用离散时间傅里叶级数的相乘性质, 有

$$\begin{aligned} z[n] &= x[n]y[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} c_k = \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l} = \sum_{l=-2}^3 a_l b_{k-l} \\ c_0 &= \sum_{l=-2}^3 a_l b_{-l} = \frac{\sqrt{2}}{4}, \quad c_1 = \sum_{l=-2}^3 a_l b_{1-l} = \frac{\sqrt{2}}{4}(1-j) \\ c_{-1} &= \sum_{l=-2}^3 a_l b_{-1-l} = \frac{\sqrt{2}}{4}(1+j) = c_1^*, \quad c_2 = \sum_{l=-2}^3 a_l b_{2-l} = \frac{\sqrt{2}}{8}(1-j) \\ c_{-2} &= \sum_{l=-2}^3 a_l b_{-2-l} = \frac{\sqrt{2}}{8}(1+j) = c_2^*, \quad c_3 = \sum_{l=-2}^3 a_l b_{3-l} = 0 \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned} z[n] &= \sin\left(\frac{2\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{2\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{6}n\right) \\ &= \sin\left(\frac{2\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}\left[\sin\left(\frac{4\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right] \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} + \sin\left(\frac{2\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}\sin\left(\frac{4\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{2j}\left[e^{j(2\pi/6)n} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}} - e^{-j(2\pi/6)n} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}\right] \\ &\quad + \frac{1}{4j}\left[e^{j2(2\pi/6)n} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}} - e^{-j2(2\pi/6)n} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}\right] \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{1}{2}je^{j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{j(2\pi/6)n} + \frac{1}{2}je^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{-j(2\pi/6)n} \\ &\quad - \frac{1}{4}je^{j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{j2(2\pi/6)n} + \frac{1}{4}je^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{-j2(2\pi/6)n} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk(2\pi/6)n} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} c_0 &= \sqrt{2}/4, \quad c_1 = -\frac{1}{2}je^{j\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{4}(1-j) = c_{-1}^* \\ c_2 &= -\frac{1}{4}je^{j\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{8}(1-j) = c_{-2}^*, \quad c_3 = 0 \end{aligned}$$

3.31 设 $x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 7 \\ 0, & 8 \leq n \leq 9 \end{cases}$ 是一个基波周期 $N=10$ 的周期信号, 傅里叶级数系数为 a_k , 同时令

$$g[n] = x[n] - x[n-1].$$

- (a) 证明 $g[n]$ 的基波周期也为 10;
- (b) 求 $g[n]$ 的傅里叶级数系数;
- (c) 利用 $g[n]$ 的傅里叶级数系数和傅里叶级数一次差分性质求 a_k , ($k \neq 0$)。

解:

- (a) 因为 $x[n+10] = x[n], x[(n-1)+10] = x[n-1]$,

$$\begin{aligned}
x[0] &= a_1 + a_2 + a_3 + a_0 = 1 \\
x[1] &= a_0 + a_1 e^{j\frac{\pi}{2}} + a_2 e^{j\pi} + a_3 e^{j\frac{3\pi}{2}} = 0 \\
x[2] &= a_0 + a_1 e^{j\pi} + a_2 e^{j2\pi} + a_3 e^{j3\pi} = 2 \\
x[3] &= a_0 + a_1 e^{j\frac{3\pi}{2}} + a_2 e^{j3\pi} + a_3 e^{j\frac{9\pi}{2}} = -1
\end{aligned}$$

$$\begin{cases}
a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 1 \\
a_0 + ja_1 - a_2 - ja_3 = 0 \\
a_0 - a_1 + a_2 - a_3 = 2 \\
a_0 - ja_1 - a_2 + ja_3 = -1
\end{cases}$$

解方程得

$$a_0 = \frac{1}{2}, \quad a_1 = -\frac{1}{4}(1+j), \quad a_2 = 1, \quad a_3 = -\frac{1}{4}(1-j)$$

(b)

$$\text{因 } a_k = \frac{1}{4}[1 + 2e^{-jk\pi} - e^{-j\frac{3}{2}k\pi}], \text{ 于是 } a_0 = \frac{1}{4}[1 + 2 - 1] = \frac{1}{2}$$

$$a_1 = \frac{1}{4}[1 + 2e^{-j\pi} - e^{-j\frac{3}{2}\pi}] = \frac{1}{4}(1 - 2 - j) = -\frac{1}{4}(1 + j)$$

$$a_2 = \frac{1}{4}[1 + 2e^{-j2\pi} - e^{-j3\pi}] = \frac{1}{4}(1 + 2 + 1) = 1$$

$$a_3 = \frac{1}{4}[1 + 2e^{-j3\pi} - e^{-j\frac{9}{2}\pi}] = \frac{1}{4}(1 - 2 + j) = -\frac{1}{4}(1 - j)$$

3.33 考虑一个因果的连续时间 LTI 系统，其输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 由下面微分方程所关联：

$$\frac{d}{dt}y(t) + 4y(t) = x(t)$$

在下面两种输入下，求输出 $y(t)$ 的傅里叶级数表示：

$$(a) \quad x(t) = \cos 2\pi t; \quad (b) \quad x(t) = \sin 4\pi t + \cos(6\pi t + \pi/4).$$

解：

(a) 对于 LTI 系统，当输入 $x(t) = e^{j\omega t}$ 时，输出 $y(t) = H(j\omega)e^{j\omega t}$ 将 $x(t)$ 、 $y(t)$ 代入微分方程得

$$j\omega H(j\omega)e^{j\omega t} + 4H(j\omega)e^{j\omega t} = e^{j\omega t}$$

即

$$(j\omega + 4)H(j\omega) = 1, \quad H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 4}$$

LTI 系统对周期信号

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

的响应为

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k e^{jk\omega_0 t}$$

即

$$b_k = a_k H(jk\omega_0)$$

当 $x(t) = \cos 2\pi t = \frac{1}{2}e^{j2\pi t} + \frac{1}{2}e^{-j2\pi t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ 的非零的傅里叶级数系数只有

$a_1 = \frac{1}{2}, a_{-1} = \frac{1}{2}$ 时， $y(t)$ 中非零的傅里叶级数系数为

$$b_1 = a_1 H(j\omega_0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{j2\pi + 4} = \frac{1}{2(4 + j2\pi)}$$

$$b_{-1} = a_{-1} H(-j\omega_0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-j2\pi + 4} = \frac{1}{2(4 - j2\pi)}$$

(b) 先对 $x(t)$ 化简

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2j}(e^{j4\pi t} - e^{-j4\pi t}) + \frac{1}{2}[e^{j(6\pi + \frac{\pi}{4})t} + e^{-j(6\pi + \frac{\pi}{4})t}] \\ &= \frac{1}{2j}e^{j2(2\pi/1)t} - \frac{1}{2j}e^{-j2(2\pi/1)t} + \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}e^{j3(2\pi/1)t} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}e^{-j3(2\pi/1)t} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \end{aligned}$$

其非零的傅里叶级数系数为

$$a_2 = \frac{1}{2j} = -\frac{1}{2}j = a_{-2}^*, \quad a_3 = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{4}(1+j) = a_{-3}^*$$

故 $y(x)$ 中非零的傅里叶级数系数为

$$\begin{aligned} b_2 &= a_2 H(j2\omega_0) = -\frac{1}{2}j \cdot \frac{1}{j4\pi + 4} = \frac{1}{8(-\pi + j)} \\ b_{-2} &= a_{-2} H(-j2\omega_0) = -\frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{-j4\pi + 4} = -\frac{1}{8(\pi + j)} \\ b_3 &= a_3 H(j3\omega_0) = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{1}{j6\pi + 4} = \frac{e^{j\frac{\pi}{4}}}{4(2 + j3\pi)} \\ b_{-3} &= a_{-3} H(-j3\omega_0) = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{1}{-j6\pi + 4} = \frac{e^{-j\frac{\pi}{4}}}{4(2 - j3\pi)} \end{aligned}$$

3.34 考虑一连续时间 LTI 系统, 其单位冲激响应为 $h(t) = e^{-4|t|}$, 在下列各输入情况下, 求输出 $y(t)$ 的傅里叶级数表示:

$$(a) x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-n); \quad (b) x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n \delta(t-n);$$

(c) $x(t)$ 如图 3-8 所示的周期性方波。

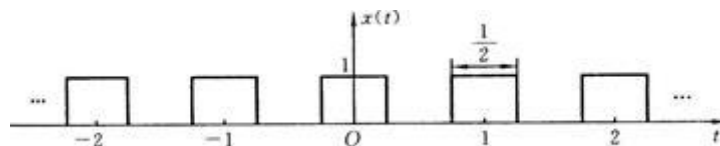


图 3-8

解:

(a)

$x(t)$ 的周期 $T = 1$, 基波频率 $\omega_0 = 2\pi$, 设

$$x(t) \xrightarrow{\text{FS}} a_k$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \delta(t) e^{-jk2\pi t} dt = 1$$

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{4t} e^{-j\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-4t} e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{4-j\omega} + \frac{1}{4+j\omega} = \frac{8}{16+\omega^2} \end{aligned}$$

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$b_k = a_k H(jk\omega_0) = H(jk2\pi) = \frac{8}{16+4\pi^2 k^2}$$

(b) $T = 2, \quad \omega_0 = 2\pi/2 = \pi$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{2} \int_0^2 [\delta(t) - \delta(t-1)] e^{-jk\pi t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 \delta(t) e^{-jk\pi t} dt - \frac{1}{2} \int_0^2 \delta(t-1) e^{-jk\pi t} dt \\ &= \frac{1}{2} (1 - e^{-jk\pi}) = \frac{1}{2} [1 - (-1)^k] = \begin{cases} 0, & k \text{ 为偶数} \\ 1, & k \text{ 为奇数} \end{cases} \\ b_k &= a_k H(jk\pi) = \begin{cases} 0, & k \text{ 为偶数} \\ \frac{8}{16 + \pi^2 k^2}, & k \text{ 为奇数} \end{cases} \end{aligned}$$

(c)

$T = 1, \omega_0 = 2\pi$, 在 $-\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2}$ 内, 有

$$x(t) = \begin{cases} 1, & -\frac{1}{4} \leq t \leq \frac{1}{4} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$a_k = \int_{-\frac{1}{4}}^{\frac{1}{4}} e^{-jk2\pi t} dt = \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$$

$$b_k = a_k H(jk\omega_0) = a_k H(jk2\pi) = \frac{8}{16 + 4\pi^2 k^2} \cdot \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$$

3.35 考虑一连续时间系统 S. 其频率响应是

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \geq 250 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当输入到该系统的信号 $x(t)$ 是一个基波周期 $T = \pi/7$, 傅里叶级数系数为 a_k 时, 发现输出 $y(t) = x(t)$, 问对于什么样的 k 值, 才有 $a_k = 0$?

解: 因为 $T = \pi/7$, 所以 $\omega_0 = 2\pi/T = 14$ 。

$y(t)$ 的傅里叶级数系数为 $b_k = a_k H(jk\omega_0) = a_k H(j14k)$ 要使 $y(t) = x(t)$ 即 $b_k = a_k$, 必须满足当

$$|14k| \leq 250, \text{ 即 } |k| \leq 7 \text{ 时, } a_k = 0$$

3.36 考虑一因果离散时间系统, 其输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 由下面差分方程所关联

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] = x[n].$$

. 在下面两种输入下, 求输出 $y[n]$ 的傅里叶级数表示:

$$(a) x[n] = \sin\left(\frac{3\pi}{4}n\right); \quad (b) x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + 2\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right).$$

解:

(a) 先求系统频率响应 $H(e^{j\omega})$. 对于 LTI 系统, 当输入 $x[n] = e^{j\omega n}$ 时, 输出为 $y[n] = H(e^{j\omega})e^{j\omega n}$. 将 $x[n]$, $y[n]$ 代入差分方程, 得

$$H(e^{j\omega})e^{j\omega n} - \frac{1}{4}H(e^{j\omega})e^{j\omega(n-1)} = e^{j\omega n}$$

$$H(e^{j\omega}) \left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right) = 1, \quad \text{即} \quad H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(e^{jk\omega_0}) e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k e^{jk(2\pi/N)n}$$

$$x[n] = \sin\left(\frac{3\pi}{4}n\right) = \frac{1}{2j}(e^{j\frac{3\pi}{4}n} - e^{-j\frac{3\pi}{4}n}) = \frac{1}{2j}e^{j3(2\pi/8)n} - \frac{1}{2j}e^{-j3(2\pi/8)n}$$

对于 $x[n]$, 其 $\omega_0 = 2\pi/8$, 非零的傅里叶级数系数为

$$a_3 = \frac{1}{2j} = a_{-3}^*$$

故 $y[n]$ 中非零的傅里叶级数系数为

$$b_3 = a_3 H(e^{j3(2\pi/8)}) = \frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j3\pi/4}}$$

$$b_{-3} = a_{-3} H(e^{-j3(2\pi/8)}) = -\frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{j3\pi/4}}$$

(b)

$$\begin{aligned} x[n] &= \frac{1}{2}(e^{j\frac{\pi}{4}n} + e^{-j\frac{\pi}{4}n}) + 2 \times \frac{1}{2}(e^{j\frac{\pi}{2}n} + e^{-j\frac{\pi}{2}n}) \\ &= \frac{1}{2}e^{j(2\pi/8)n} + \frac{1}{2}e^{-j(2\pi/8)n} + e^{j2(2\pi/8)n} + e^{-j2(2\pi/8)n} \end{aligned}$$

对于 $x[n]$, 其周期 $N=8$, $\omega_0 = 2\pi/8$, 非零的傅里叶级数系数为

$$a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}, \quad a_2 = a_{-2} = 1$$

故输出 $y[n]$ 中非零的傅里叶级数系数为

$$b_1 = a_1 H(e^{j\omega_0}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\pi/4}}$$

$$b_{-1} = a_{-1} H(e^{-j\omega_0}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{j\pi/4}}$$

$$b_2 = a_2 H(e^{j2\omega_0}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\pi/2}}$$

$$b_{-2} = a_{-2} H(e^{-j2\omega_0}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{j\pi/2}}$$

3.37 考虑一离散时间 LTI 系统, 其单位脉冲响应为 $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$. 在下面两种输入下, 求输出 $y[n]$ 的傅里叶级数表示:

(a) $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - 4k];$

(b) $x[n]$ 是周期的. 周期为 6, 且有
$$x[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, \pm 1 \\ 0, & n = \pm 2, \pm 3 \end{cases}$$

解:

(a) 先求系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。

$$\begin{aligned}
 H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} e^{-j\omega n} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-j\omega n} \\
 &= \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{1}{1 - 2e^{-j\omega}}
 \end{aligned}$$

对于 $x[n]$, 其周期 $N = 4$, $\omega_0 = 2\pi/4 = \pi/2$

$$a_k = \frac{1}{4} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n]e^{-jk(\pi/2)n} = \frac{1}{4}$$

故 $y[n]$ 的傅里叶级数系数为

$$b_k = a_k H(e^{jk\omega_0}) = \frac{1}{4} H(e^{jk\pi/2}) = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-jk\pi/2}} - \frac{1}{1 - 2e^{-jk\pi/2}} \right]$$

(b) $x[n]$ 的周期 $N=6$, 基波频率 $\omega_0 = 2\pi/6 = \pi/3$ 。

$$\begin{aligned}
 a_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n]e^{-jk\omega_0 n} = \frac{1}{6} [1 + e^{-jk\pi/3} + e^{jk\pi/3}] \\
 &= \frac{1}{6} \left[1 + 2\cos \frac{k\pi}{3} \right]
 \end{aligned}$$

故 $y[n]$ 的傅里叶级数系数为

$$b_k = a_k H(e^{jk\pi/3}) = \frac{1}{6} \left[1 + 2\cos \frac{k\pi}{3} \right] \left[\frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-jk\pi/3}} - \frac{1}{1 - 2e^{-jk\pi/3}} \right]$$

3.38 考虑一离散时间 LTI 系统, 其单位脉冲响应为

$$h[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 2 \\ -1, & -2 \leq n \leq -1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

已知系统的输入为 $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - 4k]$, 求输出 $y[n]$ 的傅里叶级数系数。

解: 系统的频率响应为

$$\begin{aligned}
 H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\omega n} = -e^{j2\omega} - e^{j\omega} + 1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} \\
 &= 1 - 2j\sin\omega - 2j\sin 2\omega
 \end{aligned}$$

对于 $x[n]$, 其周期 $N = 4$, $\omega_0 = 2\pi/4 = \pi/2$, $a_k = \frac{1}{4}$

故输出 $y[n]$ 的傅里叶级数系数为

$$\begin{aligned}
 b_k &= a_k H(e^{jk\pi/2}) = \frac{1}{4} [1 - 2j\sin(k\pi/2) - 2j\sin k\pi] \\
 &= \frac{1}{4} [1 - 2j\sin(k\pi/2)]
 \end{aligned}$$

3.39 考虑一离散时间系统 S, 其频率响应是

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \frac{\pi}{8} \\ 0, & \frac{\pi}{8} < |\omega| < \pi \end{cases}$$

试证明: 若该系统的输入具有周期 $N=3$, 则输出 $y[n]$ 在每个周期内仅有一个非零的傅里叶级数系数。

证明:

设输入 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k$, 则输出 $y[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} b_k = a_k H(e^{jk\omega_0})$, 当输入的周期 $N=3$ 时, $\omega_0=2\pi/3$ 。

对于

$0 \leq k \leq 2, H(e^{jk\omega_0})$, 只在 $k=0$ 时不为零, $k=1, 2$ 时 $H(e^{jk\omega_0})=0$ 。因此在 $0 \leq k \leq 2$ 内, $b_0 \neq 0$ 。

深入题

3.40 令 $x(t)$ 为一个周期信号, 基波周期为 T , 傅里叶级数系数为 a_k , 利用 a_k 导出下列各信号的傅里叶级数系数:

(a) $x(t-t_0) + x(t+t_0)$

(b) $\text{Ev}\{x(t)\}$

(c) $\text{Re}\{x(t)\}$

(d) $\frac{d^2 x(t)}{dt^2}$

(e) $x(3t-1)$ [先确定 $x(3t-1)$ 的周期]

解:

令傅里叶变换的比例系数为 a_k

(a) $x(t-t_0)$ 为周期函数, 所以傅里叶变换的系数 b_k 为:

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{T} \int_T x(t-t_0) e^{-jk(2\pi/T)t_0} dt \\ &= \frac{e^{-jk(2\pi/T)t_0}}{T} \int_T x(\tau) e^{-jk(2\pi/T)\tau} d\tau \\ &= e^{-jk(2\pi/T)t_0} a_k \end{aligned}$$

同理 $x(t+t_0)$ 的傅里叶变换系数 c_k 为:

$$c_k = e^{jk(2\pi/T)t_0} a_k$$

所以 $x(t-t_0) + x(t+t_0)$ 的傅里叶变换系数 d_k 为:

$$d_k = b_k + c_k = e^{-jk(2\pi/T)t_0} a_k + e^{jk(2\pi/T)t_0} a_k = 2 \cos(2\pi k t_0 / T) a_k$$

(2) $\text{Ev}\{x(t)\} = \{x(t) + x(-t)\}/2$, $x(-t)$ 的傅里叶变换系数为:

$$\begin{aligned}
 b_k &= \frac{1}{T} \int_T x(-t) e^{-jk(2\pi/T)t_0} dt \\
 &= \frac{1}{T} \int_T x(\tau) e^{jk(2\pi/T)\tau} d\tau \\
 &= a_{-k}
 \end{aligned}$$

所以 $\text{Im}\{x(t)\}$ 的傅里叶变换系数为

$$c_k = \frac{a_k + a_{-k}}{2}$$

(3) $\text{Re}\{x(t)\} = \{x(t) + x^n(t)\}/2$, $x^n(t)$ 的傅里叶变换系数为

$$b_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{jk(2\pi/T)t} dt = a_{-k}^n$$

所以 $\text{Re}\{x(t)\}$ 的傅里叶变换系数为

$$c_k = \frac{a_k + b_k}{2} = \frac{a_k + a_{-k}^n}{2}$$

(4) 傅里叶级数展开公式为：
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j(2\pi/T)kt}$$

等式两边对 t 进行二次求导可得：
$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} -k^2 \frac{4\pi^2}{T^2} a_k e^{j(2\pi/T)kt}$$

通过对比可得 $\frac{d^2 x(t)}{dt^2}$ 的傅里叶展开系数为 $-k^2 \frac{4\pi^2}{T^2} a_k$

(5) $x(3t-1)$ 的周期是 $x(t)$ 周期的 $\frac{1}{3}$ 为 $\frac{T}{3}$, $x(3t)$ 的傅里展开系数为 a_k , 根据问题 (1)

的分析可知 $x(3t-1)$ 的傅里叶展开系数为 $a_k e^{-j(6\pi/T)k}$ 。

3.41 关于一个周期为 3 和傅里叶系数为 a_k 的连续时间周期信号, 给出下列信息:

(1) $a_k = a_{k+2}$

(2) $a_k = a_{-k}$

(3) $\int_{-0.5}^{0.5} x(t) dt = 1$

(4) $\int_1^2 x(t) dt = 2$

试确定 $x(t)$ 。

解:

由 $a_k = a_{-k}$ 可得 $x(t) = x(-t)$; 由 $a_k = a_{k+2}$ 可得 $x(t) = x(t)e^{-j(4\pi/T)t}$, 这可以说明 $x(t)$ 只有在 t 为

$$0, \pm 1.5, \pm 3, \pm 4.5 \dots$$

才不为 0。

又因为 $\int_{-0.5}^{0.5} x(t) dt = 1$, 所以 $x(t) = \delta(t)(-0.5 \leq t \leq 0.5)$ 又 $\int_1^2 x(t) dt = 2$

可得 $x(t) = 2\delta(t - 3/2)(-0.5 \leq t \leq 0.5)$

因此
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 3k) + 2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 3k - 3/2)$$

3.42 令 $x(t)$ 是一个基波周期为 T , 傅里叶级数系数为 a_k 的实值信号。

(a) 证明: $a_k = a_{-k}^*$, 并且 a_0 一定为实数。

(b) 证明: 若 $x(t)$ 为偶函数, 则它的傅里叶级数系数一定为实偶函数。

(c) 证明: 若 $x(t)$ 为奇函数, 则它的傅里叶级数系数是虚数且为奇函数, $a_0 = 0$ 。

(d) 证明: $x(t)$ 偶部的傅里叶系数等于 $\text{Re}\{a_k\}$ 。

(e) 证明: $x(t)$ 奇部的傅里叶系数等于 $j\text{Im}\{a_k\}$ 。

证明:

(a) 由题 3.40 可知 $x^n(t)$ 的傅里叶级数系数为 a_{-k}^n , 已知 $x(t)$ 为实函数, 所以 $x(t) = x^n(t)$, 所以

$a_k = a_{-k}^*$ 并且 a_0 一定为实数。

(b) 由题 3.40 可知 $x(-t)$ 的傅里叶级数系数为 a_{-k} , 如果 $x(t)$ 为偶函数, 那么 $x(t) = x(-t)$,

所以 $a_k = a_{-k}$, 所以傅里叶级数的展开系数是偶函数, 从 (a) 可知 $x(t)$ 为实函数, 所以

$a_k = a_{-k}^n$, 又 $a_k = a_{-k}$, 所以 $a_k = a_k^n$, 所以若 $x(t)$ 为偶函数, 则它的傅里叶级数系数一定为实偶函数。

(c) 由题 3.40 可知 $x(-t)$ 的傅里叶级数系数为 a_{-k} , 若 $x(t)$ 为奇函数, 则 $x(t) = -x(-t)$,

说明 $a_k = -a_{-k}$ 。说明傅里叶级数系数为奇函数。由条件知 $x(t)$ 为实函数, 所以 $a_k = a_{-k}^n$

所以 $a_k = -a_k^n$, 因此对于所有的 k 来说 a_k 是虚数, 因此它的傅里叶级数系数是虚数且为奇函数, 又 $a_0 = -a_0$ 所以 $a_0 = 0$ 。

(d) $\text{Ev}\{x(t)\} = \{x(t) + x(-t)\}/2$, 傅里叶级数系数为 $c_k = \frac{a_k + a_{-k}}{2}$ 又 $a_{-k} = a_k^n$, 所以

$$c_k = \frac{a_k + a_k^n}{2} =$$

$$\text{Re}\{a_k\}$$

(e) $\text{Od}\{x(t)\} = \{x(t) - x(-t)\}/2$, 所以 $c_k = \frac{a_k - a_{-k}}{2}$ 又 $a_{-k} = a_k^n$

$$c_k = \frac{a_k - a_k^n}{2} = \text{jIm}\{a_k\}$$

所以 $x(t)$ 奇部的傅里叶级数系数等于 $\text{jIm}\{a_k\}$

3.43 (a) 一个周期为 T 的连续时间周期信号 $x(t)$, 若在其傅里叶级数表示式

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk(2\pi/T)t} \quad (\text{P3.43-1})$$

中, 对全部非零的偶整数 k , 有 $a_k = 0$, 则称 $x(t)$ 是奇谐 (odd-harmonic) 的。

(i) 证明: 若 $x(t)$ 是奇谐的, 则有

$$x(t) = -x\left(t + \frac{T}{2}\right) \quad (\text{P3.43-2})$$

(ii) 证明: 若 $x(t)$ 满足式 (P3.43-2), 则它是奇谐的

(b) 假设 $x(t)$ 是一个周期为 2 的奇谐周期信号, 且有 $x(t) = t, \quad 0 < t < 1$ 画出 $x(t)$ 并求出它的傅里叶级数系数。

(c) 类似地, 可以把在式 (P3.43-1) 中, 当 k 为奇数时 $a_k = 0$ 的函数定义为偶谐信号。试问, T 可能是这种信号的基波周期吗? 试陈述理由。

(d) 更一般的情况是证明: 若出现下面两种情况之一, 则 T 是式 (P3.43-1) 中 $x(t)$ 的基波周期:

(1) a_1 或 a_{-1} 为非零。

(2) 存在两个没有公共因子的整数 k 和 l , 使 a_k 和 a_l 都是非零的。

证明:

$$x(t) = \sum_{\text{odd } k} a_k e^{jk(2\pi/T)t}$$

(a) (i) 因为 $x(t)$ 是奇谐的, 所以

$$x\left(t + \frac{T}{2}\right) = \sum_{\text{odd } k} a_k e^{jk(2\pi/T)\left(t + \frac{T}{2}\right)} e^{jk\pi}$$

因为当 k 为奇数时, $e^{jk\pi} = -1$, 所以 $x\left(t + \frac{T}{2}\right) = -x(t)$

(ii) $x(t)$ 的傅里叶级数系数为:

$$\begin{aligned}
 a_k &= \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jk\frac{2\pi}{T}t} dt + \frac{1}{T} \int_{\frac{T}{2}}^T x(t) e^{-jk\frac{2\pi}{T}t} dt \\
 &= \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \left\{ x(t) + x\left(t + \frac{T}{2}\right) e^{-jk\pi} \right\} e^{-jk\frac{2\pi}{T}t} dt
 \end{aligned}$$

如果 $x(t) = -x\left(t + \frac{T}{2}\right)$, 则系数为 0, 所以它是奇谐的。

(b) $x(t)$ 的函数图象如图 3-9 所示:

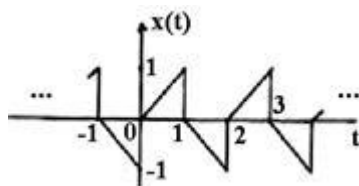


图 3-9

由图可得, 周期为 2, $\omega_0 = \pi$, 所以

$$a_k = \begin{cases} 0, & k \text{ 为奇} \\ \frac{1}{jk\pi} + \frac{2}{k^2\pi^2}, & k \text{ 为偶} \end{cases}$$

(c) 当 k 为奇数时 $a_k=0$ 的函数定义为偶谐信号, 所以 $x(t) = x\left(t + \frac{T}{2}\right)$, 所以此时周期为 $\frac{T}{2}$ 。

(d) (1) 如果 a_1 或 a_{-1} 为非零, 则

$$x(t) = a_{\pm 1} e^{\pm j2\pi t/T} + \dots, \quad x(t+t_0) = a_{\pm 1} e^{\pm j2\pi(t+t_0)/T} + \dots$$

当 $|t_0|$ 最小但是不为零时, $x(t+t_0) = a_{\pm 1} e^{\pm j2\pi t/T} + \dots = x(t)$

因此 t_0 是最小周期。

(2) $x(t)$ 的周期是 $e^{jk(2\pi/T)t}$ 和 $e^{jl(2\pi/T)t}$ 周期的最小公倍数, $e^{jk(2\pi/T)t}$ 的周期为 $\frac{T}{k}$, $e^{jl(2\pi/T)t}$

的周期为 $\frac{T}{l}$, 因为 k 和 l 没有公共因子, 所以最小公倍数为 T 。

3.44 假设关于信号 $x(t)$ 给出如下信息:

- (1) $x(t)$ 是实信号。
- (2) $x(t)$ 是周期的, 周期 T 为 6, 傅里叶系数为 a_k 。
- (3) 对于 $k=0$ 和 $k>2$, 有 $a_k=0$ 。
- (4) $x(t) = -x(t-3)$ 。

$$(5) \quad \frac{1}{6} \int_{-3}^3 |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2}$$

(6) a_1 是正实数。

证明: $x(t) = A \cos(Bt + C)$, 并求常数 A, B 和 C。

证明: 对于傅里叶级数系数仅有 a_1, a_{-1}, a_2, a_{-2} 未知, 因为 $x(t)$ 是实信号, 所以 $a_k = a_{-k}^*$,

所以 $a_2 = a_{-2}^*$ 。因为 a_1 为实数, 所以 $a_1 = a_{-1}$ 。

故 $x(t)$ 有如下形式: $x(t) = A_1 \cos(\omega_0 t) + A_2 \cos(2\omega_0 t + \theta)$

$\omega_0 = \frac{2\pi}{6}$, 由此可得 $x(t-3) = A_1 \cos(\omega_0 t - 3\omega_0) + A_2 \cos(2\omega_0 t + \theta - 6\omega_0)$

若令 $x(t) = -x(t-3)$ 则 $3\omega_0$ 和 $6\omega_0$ 必须是 ω 的奇数倍, 显然这是不可能的。所以

$$a_2 = a_{-2} = 0,$$

$$x(t) = A_1 \cos(\omega_0 t)$$

。

利用条件 (5), 根据帕斯瓦尔定理可得 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2 = |a_1|^2 + |a_{-1}|^2 = \frac{1}{2}$

因此 $|a_1| = \frac{1}{2}$, 又因为 a_1 为正数, 所以 $a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$, 所以

$$x(t) = \cos(\pi t/3)$$

3.45 设 $x(t)$ 是一实周期信号, 其正弦一余弦形式[见式 (3.32)]的傅里叶级数表示为

$$x(t) = a_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} [B_k \cos k\omega_0 t - C_k \sin k\omega_0 t] \quad (\text{P3.45-1})$$

(a) 求 $x(t)$ 的偶部和奇部的指数形式的傅里叶级数表示; 也就是利用式 (P3.45-1) 的系数求下列两式中的 α_k 和 β_k :

$$\begin{aligned} Ev\{x(t)\} &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \alpha_k e^{jk\omega_0 t} \\ Od\{x(t)\} &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \beta_k e^{jk\omega_0 t} \end{aligned}$$

(b) 在 (a) 中 α_k 和 α_{-k} 之间是什么关系? β_k 和 β_{-k} 之间是什么关系?

(c) 假设信号 $x(t)$ 和 $z(t)$ 如图 3-10 所示, 它的正弦一余弦形式的级数表示式为

$$\begin{aligned} x(t) &= a_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \left[B_k \cos\left(\frac{2\pi kt}{3}\right) - C_k \sin\left(\frac{2\pi kt}{3}\right) \right] \\ z(t) &= d_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \left[E_k \cos\left(\frac{2\pi kt}{3}\right) - F_k \sin\left(\frac{2\pi kt}{3}\right) \right] \end{aligned}$$

试画出信号

$$y(t) = 4(a_0 + d_0) + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \left[B_k + \frac{1}{2} E_k \right] \cos\left(\frac{2\pi kt}{3}\right) + F_k \sin\left(\frac{2\pi kt}{3}\right) \right\}$$

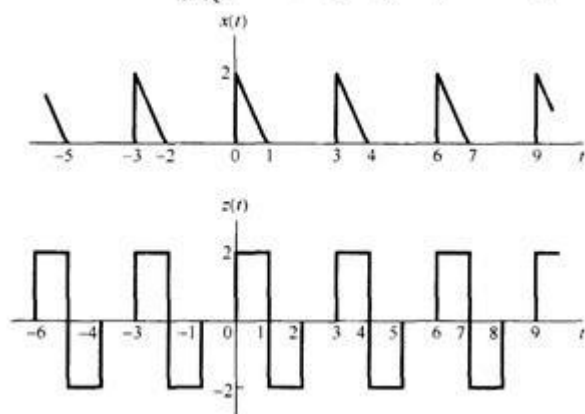


图 3-10

解：由 3.42 可得：如果 $x(t)$ 为实函数，那么 $\text{Ev}\{x(t)\} = \{x(t) + x(-t)\}/2$ 的傅里叶变换系数为 $\text{Re}\{a_k\}$ ，因此 $\alpha_0 = a_0, \alpha_k = B_{\{k\}}$ 。

由 3.42 可得：如果 $x(t)$ 为实函数，那么 $\text{Od}\{x(t)\} = \{x(t) - x(-t)\}/2$ 的傅里叶变换系数为 $\text{jIm}\{a_k\}$ 。所以

$$\beta_0 = 0, \beta_k = \begin{cases} jC_k, & k > 0 \\ -jC_k, & k < 0 \end{cases}$$

(b) $\alpha_k = \alpha_{-k}, \beta_k = -\beta_{-k}$

(c) 信号为： $y(t) = 1 + \text{Ev}\{x(t)\} - \text{Od}\{x(t)\}$ ，图像如图 3-11 所示。

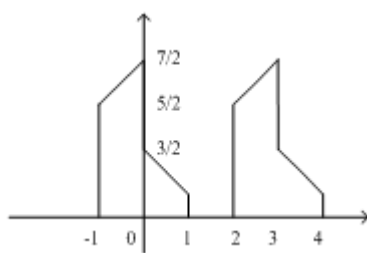


图 3-11

3.46 在本题中，要导出连续时间傅里叶级数的两个重要性质：相乘性质和帕斯瓦尔定理。令 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是两个周期为 T_0 的连续时间周期信号，其傅里叶级数表示为

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \quad y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk\omega_0 t} \quad (\text{P3.46-1})$$

(a) 证明信号

$$z(t) = x(t)y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$$

的傅里叶级数系数由离散卷积

$$c_k = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n b_{k-n}$$

给出。

(b) 利用 (a) 的结果, 计算图 3-12 中信号 $x_1(t)$, $x_2(t)$ 和 $x_3(t)$ 的傅里叶级数系数。

(c) 假设式 (P3.46-1) 中的 $y(t)$ 等于 $x^*(t)$, 用 a_k 来表示 b_k , 并用 (a) 的结果证明周期信号的帕斯瓦尔定理, 即

$$\frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2$$

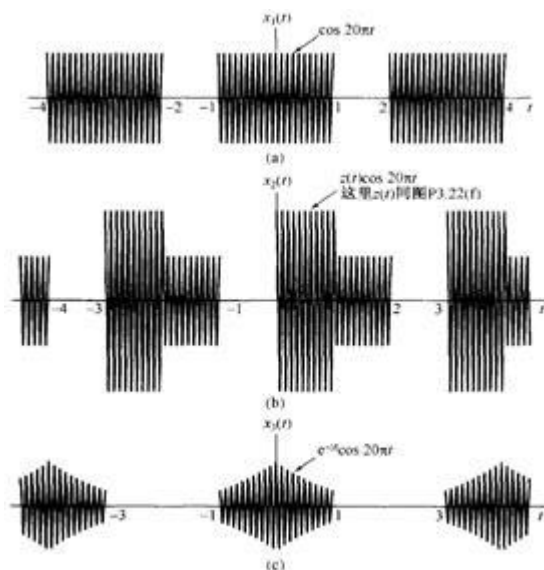


图 3-12

证明: (a) 傅里叶级数的系数为

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{T} \int \sum_m \sum_l a_m b_l e^{j(m+l)k\omega t} e^{-j\omega k t} dt \\ &= \frac{1}{T} \sum_m \sum_l a_m b_l \delta(k - (n+l)) = \sum_n a_m b_{k-n} \end{aligned}$$

(b) (i) $T_0 = 3, \omega_0 = \frac{2\pi}{3}$, 所以

$$c_k = \left[\frac{1}{2} \delta(k-30) + \frac{1}{2} \delta(k+30) \right] \cdot \frac{2 \sin(2k\pi/3)}{3 \cdot 2k\pi/3}$$

化简得

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{\sin(2(k-30)\pi/3)}{3(k-30)2\pi/3} + \frac{\sin(2(k+30)\pi/3)}{3(k+30)2\pi/3} \\ c_{k \rightarrow \infty} &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

(ii) $x_2(t)$ = 两个快速方波变换之和 $\times \cos(20\pi t)$

$$T_0 = 3, \omega_0 = \frac{2\pi}{3}$$

，因此

$$c_k = \frac{1}{3} e^{-j(k-30)(2\pi/3)} \frac{\sin\{(k-30)2\pi/3\}}{(k-30)2\pi/3} + \frac{1}{3} e^{-j(k+30)(2\pi/3)} \frac{\sin\{(k+30)2\pi/3\}}{(k+30)2\pi/3} +$$

$$\frac{1}{3} e^{-j(k-30)(\pi/3)} \frac{\sin\{(k-30)\pi/3\}}{(k-30)2\pi/3} + \frac{1}{3} e^{-j(k+30)(\pi/3)} \frac{\sin\{(k+30)\pi/3\}}{(k+30)2\pi/3}$$

(iii) $T_0 = 4, \omega_0 = \frac{\pi}{2}$ ，所以

$$c_k = \left[\frac{1}{2} \delta(k-40) + \frac{1}{2} \delta(k+40) \right] \frac{j[k\omega_0 + e^{-j}(\sin k\omega_0 - \cos k\omega_0)]}{2[1 + (k\omega_0)^2]}$$

$$= \frac{j[(k-40)\omega_0 + e^{-j}(\sin(k-40)\omega_0 - \cos(k-40)\omega_0)]}{4\{1 + [(k-40)\omega_0]^2\}}$$

$$+ \frac{j[(k+40)\omega_0 + e^{-j}(\sin(k+40)\omega_0 - \cos(k+40)\omega_0)]}{4\{1 + [(k+40)\omega_0]^2\}}$$

(c) 由 3.42 知 $b_k^* = a_k^*$ ，由 (a) 知 $z(t) = x(t)y(t) = x(t)x^*(t) = |x(t)|^2$ 。

$$c_k = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n b_{n-k} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n a_{n+k}$$

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} |x(t)|^2 e^{-j(2\pi/T_0)kt} dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n a_{n+k}^*$$

令等式中的 k 为 0，则可以得到

$$\frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2$$

即原式得证。

3.47 考虑信号 $x(t) = \cos 2\pi t$ 因为 $x(t)$ 是周期的，基波周期为 1，因此对任意正整数 N ，该信号也是周期的。若将 $z(t)$ 看成周期为 3 的周期信号，那么 $x(t)$ 的傅里叶级数系数是什么？

解：考虑 $x(t)$ 为周期为 1 的周期信号，傅里叶变换系数中非零项为 $a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$ 。若考虑 $x(t)$

为周期为 3 的周期信号，则傅里叶级数系数非零的为 $a_3 = a_{-3} = \frac{1}{2}$ 。

3.48 令 $x[n]$ 是一个周期为 N 的周期序列，其傅里叶级数表示为

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(2\pi/N)n} \quad (\text{P3.48-1})$$

下列每个信号的傅里叶级数系数都能用式 (P3.48-1) 中的 a_k 来表示, 试导出如下信号的表示式:

(a) $x[n - n_0]$

(b) $x[n] - x[n - 1]$

(c) $x[n] - x\left[n - \frac{N}{2}\right]$ (设 N 为偶数)

(d) $x[n] + x\left[n + \frac{N}{2}\right]$ (设 N 为偶数; 注意该信号是周期的, 周期为 $N/2$)

(e) $x^*[-n]$

(f) $(-1)^n x[n]$ (设 N 为偶数)

(g) $(-1)^n x[n]$ (设 N 为奇数; 注意该信号是周期的, 周期为 $2N$)

(h) $y[n] = \begin{cases} x[n], & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$

解:

(a) $x[n - n_0]$ 的傅里叶级数系数为:

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n - n_0] e^{-j2\pi nk/N} \\ &= \frac{1}{N} e^{-j\frac{2\pi n_0 k}{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi nk/N} \\ &= e^{-j2\pi k n_0/N} a_k \end{aligned}$$

(b) $x[n] - x[n - 1]$ 的傅里叶级数系数为:

$$b_k = a_k - e^{-j2\pi k/N} a_k = [1 - e^{-j2\pi k/N}] a_k$$

(c) $x[n] - x\left[n - \frac{N}{2}\right]$ 的傅里叶级数系数为:

$$c_k = a_k [1 - e^{-j\pi k}] = \begin{cases} 0, & k \text{ 为偶数} \\ 2a_k, & k \text{ 为奇数} \end{cases}$$

(d) $x[n] + x\left[n + \frac{N}{2}\right]$ 的傅里叶级数系数为:

$$d_k = \frac{2}{N} \sum_{n=0}^{N/2-1} [x[n] + x[n + \frac{N}{2}]] e^{-j4\pi nk/N} = 2a_k, 0 \leq k \leq \frac{N}{2} - 1$$

(e) $e_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^*[-n] e^{-j2\pi nk/N} = a_k^*$

$$(f) \quad f_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(2\pi n/N)(k-\frac{N}{2})} = a_{k-\frac{N}{2}}$$

$$(g) \quad g_k = \frac{1}{2N} \left[\sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi n}{N}(k-\frac{N}{2})} + \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi n}{N}(k-\frac{N}{2})} e^{-j\pi n(k-\frac{N}{2})} \right], \quad g_k = \begin{cases} a_{k-\frac{N}{2}}, & k \text{ 为奇数} \\ 0, & k \text{ 为偶数} \end{cases}$$

(h)

$$y[n] = \frac{1}{2} [x[n] + (-1)^n x[n]]$$

$$h_k = \begin{cases} \frac{1}{2} [a_k + a_{k-\frac{N}{2}}], & N \text{ 为偶数} \\ \frac{3}{2} [a_k + a_{k-\frac{N}{2}}], & N \text{ 为奇数, } k \text{ 为偶数} \\ \frac{3}{2} a_k, & N \text{ 为奇数, } k \text{ 为奇数} \end{cases}$$

3.49 令 $x[n]$ 是一个周期序列，周期为 N ，其傅里叶级数表示为

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(2\pi/N)n} \quad (P3.49-1)$$

(a) 设 N 为偶数，式 (P3.49-1) 中的 $x[n]$ 满足 $x[n] = -x\left[n + \frac{N}{2}\right]$ 对全部 n 证明：对全部偶整数 k ， $a_k = 0$

(b) 设 N 可被 4 除尽，证明：若 $x[n] = -x\left[n + \frac{N}{4}\right]$ 对全部 n 则对每一个是 4 的倍数的 k 值，有 $a_k = 0$ 。

(c) 更一般地是，设 N 能被某一整数 M 除尽，证明：若

$$\sum_{r=0}^{(N/M)-1} x\left[n + r\frac{N}{M}\right] = 0 \quad \text{对全部 } n$$

则对每一个是 M 的倍数的 k 值，有 $a_k = 0$ 。

证明：

(a)

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi nk}{N}} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{(N/2)-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi nk}{N}} + \frac{1}{N} \sum_{n=N/2}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi nk}{N}} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{(N/2)-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi nk}{N}} + \frac{e^{-j\pi k(N/2-1)}}{N} \sum_{n=0}^{(N/2)-1} x[n + N/2] e^{-j\frac{2\pi nk}{N}} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{(N/2)-1} x[n] \left(e^{-j\frac{2\pi nk}{N}} - \frac{e^{-j\pi k(N/2-1)}}{N} e^{-j\frac{2\pi nk}{N}} \right) \\ &= 0 \text{ (对于 } k \text{ 为偶数)} \end{aligned}$$

(b) 采用类似 (a) 的方法，可得：

$$a_k = \frac{1}{N} \left[\sum_{k=0}^{\frac{N}{4}-1} \left\{ 1 - e^{-jk\pi\tau/2} + e^{-jk\pi\tau} - e^{j\frac{2\pi k}{2}} \right\} x[n] e^{-j\frac{2\pi nk}{N}} \right]$$

$$= 0 \quad \text{for } k=4\tau$$

(c) 如果 N 能被某一整数 M 除尽, 继承 (a) 的方法可得:

$$a_k = \frac{1}{N} \left[\sum_{k=0}^{\frac{N}{B}-1} \left\{ 1 - e^{-j2\pi k} + e^{-j4\pi k} - e^{j2\pi(M-1)k} \right\} x[n] e^{-j\frac{2\pi nk}{B}} \right]$$

如果 $k=rM$, 则 $a_k=0$ 恒成立。

3.50 假设对一个周期为 8, 傅里叶系数为 a_k 的周期信号给出如下信息:

(1) $a_k = -a_{k-4}$

(2) $x[2n+1] = (-1)^n$

试画 $x[n]$ 的一个周期内的波形。

解: $x[n] \leftrightarrow a_k$, $(-1)^n x[n] = e^{j(2\pi/N)(N/2)\pi} x[n] \leftrightarrow a_{k-N/2}$ 。

本题中 $N=8$, 所以 $(-1)^n x[n] \leftrightarrow a_{k-4}$, 又由题目可知 $a_k = -a_{k-4}$, 所以

$$x[n] = -(-1)^n x[n]$$

所以 $x\{0\} = x\{\pm 2\} = x\{\pm 4\} = \dots = 0$

又 $x[2n+1] = (-1)^n$, 所以 $x\{1\} = x\{5\} = \dots = 1$, $x\{3\} = x\{7\} = \dots = -1$, 所以 $x[n]$ 的一个周期内的波形如下图 3-13:

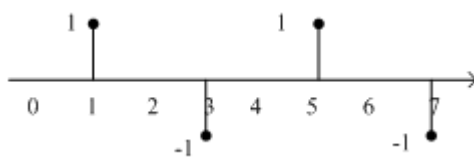


图 3-13

3.51 令 $x[n]$ 是一个周期 $N=8$, 傅里叶级数系数有 $a_k = -a_{k-4}$ 的周期信号, 现产生一个周期 $N=8$ 的信号 $y[n]$ 为

$$y[n] = \left(\frac{1 + (-1)^n}{2} \right) x[n-1]$$

将 $y[n]$ 的傅里叶级数系数记为 b_k , 试求一个函数 $f[k]$, 使得 $b_k = f[k]a_k$ 。

解: $e^{j4(2\pi/8)\pi} x[n] = e^{j\pi\pi} x[n] = (-1)^n x[n] \leftrightarrow a_{k-4}$

因此 $(-1)^{n+1} x[n] \leftrightarrow -a_{k-4}$ 。

如果 $a_k = -a_{k-4}$, 那么 $x[0] = x[\pm 2] = x[\pm 4] = \dots = 0$ 。在信号 $p[n] = x[n-1]$ 中,

$p[\pm 1] = p[\pm 3] = \dots = 0$ 。 $x[n] = \{1 + (-1)^n/2\}$ 的图像如图 3-14 所示

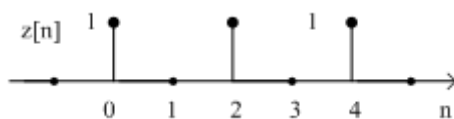


图 3-14

显然 $y[n] = x[n]p[n] = p[n]$, 因为当 $x[n]$ 为 0 时 $p[n]$ 为 0, 因此 $p[n] = x[n-1]$, $y[n]$ 的傅里叶级数系

数为 $a_k e^{-j(2\pi k/N)}$ 。

3.52 $x[n]$ 是一个周期为 N 的实周期信号, 其复数傅里叶级数系数为 a_k , 设 a_k 用笛卡儿坐标表示为

$$a_k = b_k + jc_k$$

其中 b_k 和 c_k 都是实数

(a) 证明: $a_{-k} = a_k^*$, b_k 和 b_{-k} 之间是何关系? c_k 和 c_{-k} 之间又是何关系?

(b) 设 N 是偶数, 证明 $a_{N/2}$ 是实数

(c) 证明 $x[n]$ 也能表示成如下三角函数形式的傅里叶级数, 若 N 为奇数, 则有

$$x[n] = a_0 + 2 \sum_{k=1}^{(N-1)/2} b_k \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) - c_k \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)$$

若 N 为偶数, 则有

$$x[n] = (a_0 + a_{N/2}(-1)^n) + 2 \sum_{k=1}^{(N-2)/2} b_k \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) - c_k \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)$$

(d) 证明: 若 a_k 的极坐标为 $A_k e^{j\theta_k}$, 那么 $x[n]$ 的傅里叶级数表示也能写成如下形式若 N 为奇数, 则有

$$x[n] = a_0 + 2 \sum_{k=1}^{(N-1)/2} A_k \cos\left(\frac{2\pi kn}{N} + \theta_k\right)$$

若 N 为偶数, 则有

$$x[n] = (a_0 + a_{N/2}(-1)^n) + 2 \sum_{k=1}^{(N/2)-1} A_k \cos\left(\frac{2\pi kn}{N} + \theta_k\right)$$

(e) 假设 $x[n]$ 和 $z[n]$ 如图 3-15 所示, 它们都有一个正弦一余弦的级数表示式

$$x[n] = a_0 + 2 \sum_{k=1}^3 \left\{ b_k \cos\left(\frac{2\pi kn}{7}\right) - c_k \sin\left(\frac{2\pi kn}{7}\right) \right\}$$

$$z[n] = d_0 + 2 \sum_{k=1}^3 \left\{ d_k \cos\left(\frac{2\pi kn}{7}\right) - f_k \sin\left(\frac{2\pi kn}{7}\right) \right\}$$

试画如下信号 $y[n]$:

$$y[n] = a_0 - d_0 + 2 \sum_{k=1}^3 \left\{ d_k \cos\left(\frac{2\pi kn}{7}\right) + (f_k - c_k) \sin\left(\frac{2\pi kn}{7}\right) \right\}$$

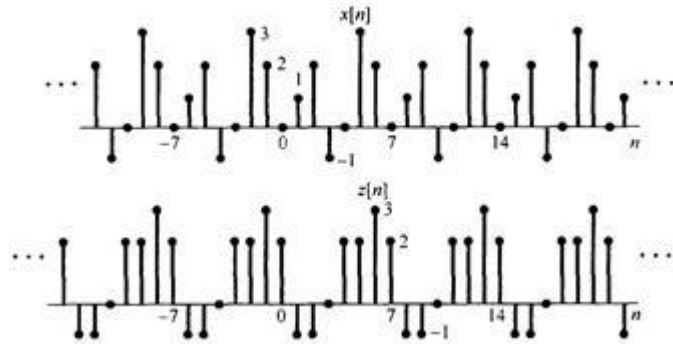


图 3—15

证明:

(a) 假设 $x[n]$ 为实函数, $x[n] = x^*[n]$, 所以

$$a_{-k} = \sum_n x[n] e^{j2\pi nk/N} = a_k^*$$

由此结果可知 $b_{-k} = b_k, c_{-k} = c_k$

(b) 如果 N 为偶数, 那么 $a_{N/2} = \frac{1}{N} \sum_n x[n] e^{-j\pi n} = \frac{1}{N} \sum_n (-1)^n x[n] = \text{real}$

即可证明 $a_{N/2}$ 为实函数。

(c) 如果 N 为奇数, 那么

$$\begin{aligned} x[n] &= \sum_{k=-(N-1)/2}^{(N-1)/2} a_k e^{j(2\pi/N)kn} \\ &= \sum_{k=0}^{(N-1)/2} a_k e^{j(2\pi/N)kn} + \sum_{k=1}^{(N-1)/2} a_k^* e^{-j(2\pi/N)kn} \\ &= a_0 + \sum_{k=1}^{(N-1)/2} (b_k + jc_k) e^{-j(2\pi/N)kn} \sum_{k=1}^{(N-1)/2} (b_k - jc_k) e^{-j(2\pi/N)kn} \\ &= a_0 + 2 \sum_{k=1}^{(N-1)/2} b_k \cos(2\pi kn/N) - c_k \sin(2\pi kn/N) \end{aligned}$$

如果 N 为偶数, 那么

$$\begin{aligned} x[n] &= \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j(2\pi/N)kn} \\ &= a_0 + (-1)^n a_{N/2} + 2 \sum_{k=0}^{(N-2)/2} a_k e^{j(2\pi/N)kn} + a_{N-k} e^{j(2\pi/N)(N-k)n} \\ &= a_0 + (-1)^n a_{N/2} + 2 \sum_{k=0}^{(N-2)/2} a_k e^{j(2\pi/N)kn} - a_k^* e^{-j(2\pi/N)kn} \\ &= a_0 + (-1)^n a_{N/2} + 2 \sum_{k=0}^{(N-2)/2} b_k \cos(2\pi kn/N) - c_k \sin(2\pi kn/N) \end{aligned}$$

(d) 假设 $a_k = A_k e^{j\theta_k}$, $b_k = A \cos(\theta_k)$, $c_k = A \sin(\theta_k)$ 。

当 N 为奇数时:

$$\begin{aligned}
 x[n] &= a_0 + 2 \sum_{k=1}^{(N-1)/2} A_k \cos(\theta_k) \cos(2\pi kn/N) - c_k \sin(\theta_k) \sin(2\pi kn/N) \\
 &= a_0 + 2 \sum_{k=1}^{(N-1)/2} A_k \cos\left(\frac{2\pi nk}{N} + \theta_k\right)
 \end{aligned}$$

当 N 为偶数时:

$$\begin{aligned}
 x[n] &= a_0 + (-1)^n a_{N/2} + 2 \sum_{k=1}^{(N-1)/2} A_k \cos(\theta_k) \cos(2\pi kn/N) - c_k \sin(\theta_k) \sin(2\pi kn/N) \\
 &= a_0 + (-1)^n a_{N/2} + 2 \sum_{k=1}^{(N-1)/2} A_k \cos\left(\frac{2\pi nk}{N} + \theta_k\right)
 \end{aligned}$$

(e) 信号为 $y[n] = d.c\{x[n]\} - d.c\{x[n]\} + Ev\{x\} + Od\{x\} - 2Od\{x\}$, 图像如图 3-16 所示

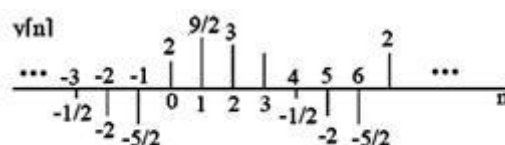


图 3-16

3.53 设 $x[n]$ 是一个周期为 N 的实周期信号, 其傅里叶系数为 a_k 。

(a) 证明: 若 N 为偶数, 那么在 a_k 的一个周期内至少有两个傅里叶系数是实数。

(b) 证明: 若 N 为奇数, 那么在 a_k 的一个周期内至少有一个傅里叶系数是实数。

证明: $a_k = \frac{1}{N} \sum_{\langle n \rangle} x[n] e^{-j(2\pi/N)kn}$, 又 $a_0 = \frac{1}{N} \sum_{\langle n \rangle} x[n]$, 如果 $x[n]$ 为实函数, 那么 a_0 为实数。

(a) 若 N 为偶数, 那么 $a_{N/2} = \frac{1}{N} \sum_{\langle n \rangle} x[n] e^{-j\pi n} = \frac{1}{N} \sum_{\langle n \rangle} x[n] (-1)^n$, 显然如果 $x[n]$ 是实函数那么 $a_{N/2}$ 是实函数。

(b) 如果 N 为奇数, 只有 a_0 保证为实数。

3.54 考虑下列函数:

$$a[k] = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j(2\pi/N)kn}$$

(a) 证明: 对于 $k=0, \pm N, \pm 2N, \pm 3N, \dots$, 有 $a[k]=N$ 。

(b) 证明: 只要 k 不是 N 的整倍数, 则有 $a[k]=0$ 。提示: 利用有限和公式。

(c) 若 $a[k] = \sum_{n=\langle N \rangle} e^{j(2\pi/N)kn}$ 重复 (a) 和 (b)

证明:

(a) 令 $k=pN, p \in I$, 那么

$$a[pN] = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j(2\pi/N)pNn} = \sum_{n=0}^{N-1} 1 = N$$

(b) $a[k] = \frac{1 - e^{j2\pi k}}{1 - e^{j(2\pi/N)k}} = 0$, 如果 $k \neq pN, p \in I$

(c) 令 $a[k] = \sum_{n=0}^{p+N-1} e^{j(2\pi f/N)kn}$, p 为任意整数。令 $k = pN$, 可以得到

$$a[pN] = \sum_{n=0}^{p+N-1} e^{j(2\pi f/N)pNn} = \sum_{n=0}^{p+N-1} e^{j2\pi pn} = \sum_{n=0}^{p+N-1} 1 = N$$

$$a[k] = e^{j(2\pi f/N)kp} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j(2\pi f/N)kn}$$

由 (b) 的结果可知 $a[k] = 0 \triangleq k \neq pN$ 。

3.55 设 $x[n]$ 是一个基波周期为 N 的周期信号, 其傅里叶级数系数为 a_k 。在本题中欲导出列于表 3.2 中的时域尺度变换性质

$$x_{(m)}[n] = \begin{cases} x[\frac{n}{m}], & n = 0, \pm m, \pm 2m, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(a) 证明, $x_{(m)}[n]$ 的周期为 mN 。

(b) 证明, 若 $x[n] = v[n] + w[n]$, 则 $x_{(m)}[n] = v_{(m)}[n] + w_{(m)}[n]$ 。

(c) 假定对某整数 k_0 , $x[n] = e^{j2\pi k_0 n/N}$, 证明:

$$x_{(m)}[n] = \frac{1}{m} \sum_{l=0}^{m-1} e^{j2\pi (k_0 + lN)n/(mN)}$$

这就是说, 在 $x[n]$ 中的一个复指数, 在 $x_{(m)}[n]$ 中就变成了 m 个复指数的线性组合。

(d) 利用 (a), (b) 和 (c) 的结果, 证明: 若 $x[n]$ 有傅里叶系数 a_k , 那么 $x_{(m)}[n]$ 一定

有傅里叶系数 $\frac{1}{m} a_k$ 。

证明:

(a)

$$x_m[n+mN] = \begin{cases} x[\frac{n}{m} + N], & n = 0, \pm m, \dots \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} x[\frac{n}{m}], & n = 0, \pm m, \dots \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

因此 $x_m[n]$ 是周期为 N 的周期函数。

(b) 考虑的时域问题是线性的, 因此

若 $x[n] = v[n] + w[n]$ 则 $x_{(m)}[n] = v_{(m)}[n] + w_{(m)}[n]$ 。

$$(c) \quad y[n] = \frac{1}{m} \sum_{l=0}^{m-1} e^{j(2\pi f m N)(k_0 + lN)n} = \frac{1}{m} e^{j(2\pi f m N)k_0 n} \sum_{l=0}^{m-1} e^{j(2\pi f m N)lNn}$$

可以写成

$$y[n] = \begin{cases} e^{j(2\pi/mN)k_0 n}, & n = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$x_m[n] = \begin{cases} e^{j(2\pi/mN)k_0 n}, & n = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

对照上述两式可得 $y[n] = x_m[n]$

$$(d) \quad b_k = \frac{1}{mN} \sum_{n=0}^{mN-1} x_m[n] e^{-j(2\pi/mN)kn}$$

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{mN} \sum_{n=0}^{N-1} x_m[nm] e^{-j(2\pi/mN)km} \\ &= \frac{1}{mN} \sum_{n=0}^{N-1} x_m[nm] e^{-j(2\pi/N)kn} \\ x_m[mN] &= x[n] \end{aligned}$$

，因此

$$b_k = \frac{1}{mN} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(2\pi/N)kn} = \frac{a_k}{m}$$

3.56 设 $x[n]$ 是周期为 N 的周期信号，其傅里叶系数为 a_k

(a) 用 a_k 来表示 $|x[n]|^2$ 的傅里叶系数 b_k

(b) 若系数 a_k 为实数，那么可以保证系数 b_k 也是实数吗？

解：

$$(a) \quad x[n] \leftrightarrow a_k, x^*[n] \leftrightarrow a_{-k}^*$$

$$x[n]x^*[n] = (x[n])^2 \leftrightarrow \sum_{\langle l, r \rangle} a_l a_r^* \delta_{l+r-k}$$

(b) 由 (a) 结果可知，若系数 a_k 为实数，那么可以保证系数 b_k 也是实数。

3.57 (a) 设 $x[n]$ 为

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk(2\pi/N)n} \quad (P3.57-1)$$

$y[n]$ 为

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} b_k e^{jk(2\pi/N)n}$$

它们都是周期信号。证明

$$x[n]y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{jk(2\pi/N)n}$$

其中

$$c_k = \sum_{l=0}^{N-1} a_l b_{k-l} = \sum_{l=0}^{N-1} a_{k-l} b_l$$

(b) 将 (a) 的结果一般化，证明

$$c_k = \sum_{l=\langle N \rangle} a_l b_{k-l} = \sum_{l=\langle N \rangle} a_{k-l} b_l$$

(c) 利用 (b) 的结果, 求下列各信号的傅里叶级数表示, 其中 $x[n]$ 由式 (P3.57-1) 给出:

(i) $x[n] \cos\left(\frac{6\pi n}{N}\right)$

(ii) $x[n] \sum_{r=-\infty}^{+\infty} \delta[n - rN]$

(iii) $x[n] \left(\sum_{r=-\infty}^{+\infty} \delta\left[n - \frac{rN}{3}\right] \right)$ (设 N 可被 3 除尽)

(d) 求 $x[n]y[n]$ 的傅里叶级数表示, 其中 $x[n] = \cos(\pi n/3)$

$$y[n] = \begin{cases} 1, & |n| \leq 3 \\ 0, & 4 \leq |n| \leq 6 \end{cases}$$

$y[n]$ 的周期为 12。

(e) 利用 (b) 的结果证明:

$$\sum_{n=\langle N \rangle} x[n]y[n] = N \sum_{l=\langle N \rangle} a_l b_{-l}$$

并从这个表示式导出离散时间周期信号的帕斯瓦尔定理。

证明: (a)
$$x[n]y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{l=0}^{N-1} a_k b_l e^{j(2\pi/N)(k+l)n}$$

令 $l' = k+l$, 可得

$$x[n]y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{l'=k}^{N-1-k} a_k b_{l'-k} e^{j(2\pi/N)l'n}$$

因为 $b_{l'-k}$ 与 $e^{j(2\pi/N)l'n}$ 均为周期为 N 的周期函数, 所以

$$x[n]y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{l'=k}^{N-1-k} a_k b_{l'-k} e^{j(2\pi/N)l'n} = \sum_{l'=0}^{N-1} \left[\sum_{k=0}^{N-1} a_k b_{l'-k} \right] e^{j(2\pi/N)l'n}$$

因此 $c_k = \sum_{k=0}^{N-1} a_k b_{l-k}$, 交换 a_k 与 b_k , 则可得 $c_k = \sum_{k=0}^{N-1} b_k a_{l-k}$

(b) 因为 a_k 与 b_k 都是周期为 N_1 的周期函数, 上述的式子可以改写为

$$c_k = \sum_{\langle N \rangle} a_k b_{l-k} = \sum_{\langle N \rangle} b_k a_{l-k}$$

(c) (i)
$$c_k = \sum_{l=0}^{N-1} \frac{1}{2} [\delta[l-3] + \delta[l+N-3]] a_{k-l}$$

因此
$$c_k = \frac{1}{2} a_{k-3} + \frac{1}{2} a_{k-N+3}$$

(ii) 周期为 N , $b_k = \frac{1}{N}$, 所以
$$c_k = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} a_l$$

$$(iii) \quad b_k = \frac{1}{N} [1 + e^{-j2\pi k/3} + e^{-j4\pi k/3}] \quad \text{因此} \quad c_k = \frac{1}{N} [1 + e^{-j2\pi k/3} + e^{-j4\pi k/3}] a_{k-1}$$

$$(d) \quad \text{周期为 } 12, \quad x[n] \leftrightarrow a_k = a_{10} = \frac{1}{2}, \text{ 其它 } a_k = 0 (0 \leq k \leq 11)$$

$$y[n] \leftrightarrow b_k = \left(\frac{1}{12}\right) \frac{\sin 7\pi k/12}{\sin \pi k/12}, 0 \leq k \leq 11$$

因此 c_k 在一个周期内为:

$$c_k = \left(\frac{1}{24}\right) \left[\frac{\sin \{7\pi(k-2)/12\}}{\sin \{\pi(k-2)/12\}} + \frac{\sin \{7\pi(k-10)/12\}}{\sin \{\pi(k-10)/12\}} \right], 0 \leq k \leq 11$$

$$(e) \quad \text{利用傅里叶级数的等式关系可得} \quad N \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] y[n] e^{-j2\pi kn}$$

$$\text{令 } k \text{ 为 } 0 \text{ 可得} \quad N \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{-l} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] y[n]$$

$$\text{令 } y[n] = x^*[n], \quad b_l = a_{-l}^*, \quad \text{因此} \quad N \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l a_{-l}^* = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] x^*[n]$$

$$\text{所以} \quad N \sum_{l=-\infty}^{\infty} |a_l|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

3.58 $x[n]$ 和 $y[n]$ 是具有公共周期 N 的周期信号, 令

$$z[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[r] y[n-r]$$

是它们的周期卷积。

(a) 证明: $z[n]$ 也是周期的, 周期为 N 。

(b) 证明: 若 a_k , b_k 和 c_k 分别是 $x[n]$, $y[n]$ 和 $z[n]$ 的傅里叶系数, 则 $c_k = N a_k b_k$

(c) 令 $x[n] = \sin\left(\frac{3\pi n}{4}\right)$ 和 $y[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 3 \\ 0, & 4 \leq n \leq 7 \end{cases}$ 是两个周期都为 8 的周期信号, 求它们的周期卷积的傅里叶级数表示。

(d) 对于下面两个周期也为 8 的周期信号重复 (c)

$$x[n] = \begin{cases} \sin\left(\frac{3\pi n}{4}\right), & 0 \leq n \leq 3 \\ 0, & 4 \leq n \leq 7 \end{cases}$$

$$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n, \quad 0 \leq n \leq 7$$

证明:

$$(a) \quad z[n+N] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[r] y[n+N-r]$$

因为 $y[n]$ 的周期为 N , $y[n+N-r] = y[n-r]$, 所以 $z[n+N] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[r] y[n-r] = z[n]$

所以 $z[n]$ 的周期也为 N 。

(b) $z[n]$ 的傅里叶级数系数为:

$$\begin{aligned}
 c_l &= \frac{1}{N} \sum_{n \in \langle N \rangle} \sum_{k \in \langle N \rangle} a_k b_{n-k} e^{-j2\pi nk/N} \\
 &= \frac{1}{N} \sum_{k \in \langle N \rangle} a_k e^{-j2\pi kl/N} \sum_{n \in \langle N \rangle} b_{n-k} e^{-j2\pi (n-k)l/N} \\
 &= \frac{1}{N} N a_l N b_l \\
 &= N a_l b_l
 \end{aligned}$$

(c) $n=8$, 在 $0 \leq k \leq 7$ 范围内非零的傅里叶级数系数为 $a_3 = a_5^* = \frac{1}{2j}$, 为求 $y[n]$, 需要确定 b_3 和 b_5 , 可以得 $b_3 = b_5^* = \frac{1}{4(1 - e^{-j2\pi n/4})}$ 。因此在 $0 \leq k \leq 7$ 范围内非零的傅里叶级数系数为 $c_3 = 8a_3b_3, c_5 = 8a_5b_5$ 。

$$\begin{aligned}
 \text{(d)} \quad x[n] &\leftrightarrow a_k = \frac{1}{16j} \left[\frac{1 - e^{j(3\pi/7 - \pi k/4)^4}}{1 - e^{-j(3\pi/7 - \pi k/4)^4}} - \frac{1 - e^{j(3\pi/7 + \pi k/4)^4}}{1 - e^{-j(3\pi/7 + \pi k/4)^4}} \right] \\
 y[n] &\leftrightarrow b_k = \frac{1}{8} \left[\frac{1 - (1/2)^8}{1 - (1/2)e^{-jk\pi/8}} \right]
 \end{aligned}$$

因此 $z[n] = x[n]y[n] \leftrightarrow 8a_k b_k$

3.59 (a) 假设 $x[n]$ 是周期为 N 的周期信号, 证明周期信号 $g(t)$

$$g(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta(t - kT)$$

的傅里叶级数系数也是周期的, 周期为 N 。

(b) 假设 $x(t)$ 是一个周期信号, 周期为 T ; 其傅里叶级数系数 a_k 的周期为 N , 证明: 一定存在一个周期序列 $g[n]$, 使得有

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} g[k] \delta(t - kT/N)$$

(c) 一个连续的周期信号能有周期的傅里叶系数吗?
证明:

(a) $x(t)$ 是周期为 NT 的周期信号, 傅里叶级数系数为:

$$\begin{aligned}
 a_k &= \frac{1}{NT} \int_0^{NT} \left[\sum_{p=-\infty}^{\infty} x(p) \delta(t - pT) \right] e^{-j(2\pi/NT)kt} dt \\
 a_k &= \frac{1}{NT} \int_0^{NT} \left[\sum_{p=0}^{N-1} x(p) \delta(t - pT) \right] e^{-j(2\pi/NT)kt} dt \\
 a_k &= \frac{1}{NT} \left[\sum_{p=0}^{N-1} x(p) \right] \int_0^{NT} \delta(t - pT) e^{-j(2\pi/NT)kt} dt \\
 &= \frac{1}{NT} \sum_{p=0}^{N-1} x(p) e^{-j(2\pi/NT)pk} \\
 &= (1/T) \left[(1/N) \sum_{p=0}^{N-1} x(p) e^{-j(2\pi/NT)pk} \right]
 \end{aligned}$$

注意到等式右侧的傅里叶级数系数可以合并同类项。所以其傅里叶级数系数也是周期的，周期为 N 。

(b) 如果 $x(t)$ 的周期为 N 则 $a_k = a_{k-N}$ 。可知 $x(t) = x(t) e^{j(2\pi fT)Nk}$ 。

只有在 $(2\pi/T)Nt = 2\pi k$ 成立时 $x(t)$ 为非零上式才成立。因此，

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} g(k) \delta(t - kT/N)$$

(c) 一个简单的例子：
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$

3.60 考虑下面各对信号 $x[n]$ 和 $y[n]$ 。对每一对信号判断是否有一个离散时间线性时不变系统，当该系统相应的输入是 $x[n]$ 时，其输出是 $y[n]$ 。若这样的系统存在，解释该系统是否是唯一的（即：是否有一个以上的线性时不变系统具有所给定的输入—输出对），并求出具有所要求特性的线性时不变系统的频率响应。如果对给出的一对 $x[n]$ 和 $y[n]$ 不存在这样的线性时不变系统，试说明为什么？

(a) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n, \quad y[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n$

(b) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n], \quad y[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$

(c) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n], \quad y[n] = 4^n u[-n]$

(d) $x[n] = e^{jn/8}, \quad y[n] = 2e^{jn/8}$

(e) $x[n] = e^{jn/8} u[n], \quad y[n] = 2e^{jn/8} u[n]$

(f) $x[n] = j^n, \quad y[n] = 2j^n(1 - j)$

(g) $x[n] = \cos(\pi n/3), \quad y[n] = \cos(\pi n/3) + \sqrt{3}\sin(\pi n/3)$

(h) $x[n]$ 和 $y_1[n]$ 如图 3-17 所示。

(i) $x[n]$ 和 $y_2[n]$ 如图 3-17 所示。

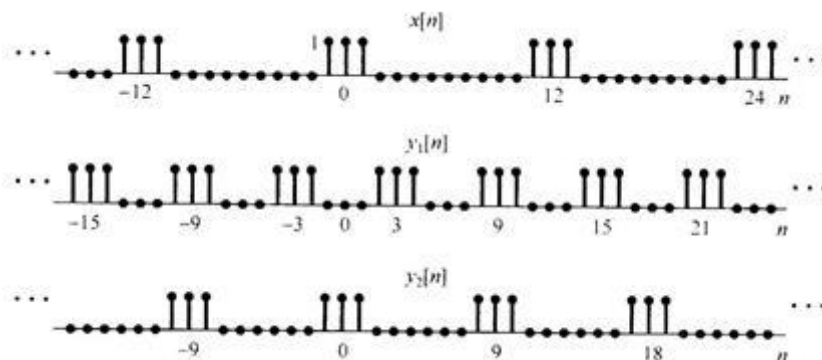


图 3-17

解：

(a) 此系统不是线性时不变系统， $\left(\frac{1}{2}\right)^*$ 是线性时不变系统的特征函数。因此，输出结果的

形式为： $K\left(\frac{1}{2}\right)^*$ ，此处 K 为复数。

(b) 可以找到线性时不变系统具有所给定的输入—输出对。此系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)$$

，此系统是唯一的。

(c) 可以找到线性时不变系统具有所给定的输入—输出对。此系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)$$

，此系统是唯一的。

(d) 可以找到线性时不变系统具有所给定的输入—输出对。此系统不是唯一的，因为我们只需 $H(e^{j\Omega}) = 2$ 。

(e) 可以找到线性时不变系统具有所给定的输入—输出对。此系统的频率响应为

$H(e^{j\omega}) = 2$ ，此系统是唯一的。

(f) 可以找到线性时不变系统具有所给定的输入—输出对。此系统不是唯一的，因为我们只需

$$H(e^{j\Omega}) = 2(1 - e^{j\Omega})$$

。

(g) 可以找到线性时不变系统具有所给定的输入—输出对。此系统不是唯一的，因为我们只需

$$H(e^{j\Omega}) = 1 - j\sqrt{3}$$

。

(h) 由于 $x[n]y[n]$ 为基频相等的周期信号，所以可以找到线性时不变系统具有所给定的输入—输出对。此系统不是唯一的，因为我们只需 $H(e^{j\omega})$ 在 $H(e^{j(2\pi A2)k})$ 有特定的值，其余 $H(e^{j\omega})$ 可以自由选择。

(i) 由于 $x[n]y_1[n]$ 不是基频相等的周期信号， $y_2[n]$ 的周期是 $x[n]$ 的 $\frac{2}{3}$ ，因此 $y[n]$ 由不在 $x[n]$ 中出现的复指数组成。与线性系统的特征函数不符，所以此系统不可能是线性时不变系统。

3.61 正如已经看到的，由于周期性复指数函数是线性时不变系统的特征函数，因此在研究连续时间线性时不变系统时，傅里叶分析方法是很有价值的。在本题中，希望证实下列论述：

尽管某些线性时不变系统可能有另外的特征函数，但复指数函数是唯一能够成为一切线性时不变系统特征函数的信号。

(a) 单位冲激响应为 $h(t)=\delta(t)$ 的线性时不变系统的特征函数是什么？其相应的特征值是什么？

(b) 考虑单位冲激响应 $h(t)=\delta(t-T)$ 的线性时不变系统，试找到一个信号，它不具有 e^{st} 的形式，但却是该系统的特征函数，且特征值为 1。与此类似，找出两个特征函数，它们的特征值分别是 1/2 和 2，但都不是复指数函数。[提示：能够找到满足这些要求的冲激串。]

(c) 考虑一个稳定线性时不变系统，其单位冲激响应 $h(t)$ 是实偶函数，证明： $\cos\omega t$ 和 $\sin\omega t$ 都是该系统的特征函数。

(d) 考虑单位冲激响应 $h(t)=u(t)$ 的线性时不变系统，假如 $\Phi(t)$ 是该系统的特征函数，其特征值为 λ 。找出 $\Phi(t)$ 必须满足的微分方程，并解出这个微分方程。此结果连同 (a) 至 (c) 的结果能证明本题最初论述的正确性。

解：

(a) 对于此系统 $x(t) \rightarrow \boxed{\delta(t)} \rightarrow x(t)$ ，因此所有的函数都是特征函数，相应的特征值为 1。

(b) 特征值为 1 的特征函数：
$$x(t) = \sum_k \delta(t - kT)$$
；

特征值为 $\frac{1}{2}$ 的特征函数：
$$x(t) = \sum_k \left(\frac{1}{2}\right)^k \delta(t - kT)$$
；特征值为 2 的特征函数
$$x(t) = \sum_k 2^k \delta(t - kT)$$

(c) 如果 $h(t)$ 是实偶函数，那么 $H(e^{j\omega})$ 是实偶函数。

$$\begin{aligned} e^{j\omega t} &\rightarrow \boxed{H(e^{j\omega})} \rightarrow H(e^{j\omega}) e^{j\omega t} \\ e^{-j\omega t} &\rightarrow \boxed{H(e^{j\omega})} \rightarrow H(e^{-j\omega}) e^{-j\omega t} = H(e^{j\omega}) e^{-j\omega t} \end{aligned}$$

由此可得

$$\cos(\omega t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) \rightarrow \boxed{H(e^{j\omega})} \rightarrow H(j\omega) \cos(\omega t)$$

所以特征函数为 $\cos(\omega t)$ ，同理可得 $\sin(\omega t)$ 也是特征函数。

(d) $\phi(t) \rightarrow \boxed{u(t)} \rightarrow \lambda \phi(t)$ ，因此 $\lambda \phi(t) = \int_{-\infty}^t \phi(\tau) d\tau$

等式两边对 t 求导可得： $\lambda \phi'(t) = \phi(t)$

令 $\phi(0) = \phi_0$ 可得 $\phi(t) = \phi_0 e^{t/\lambda}$

3.62 产生直流电源的一种办法是将交流信号进行全波整流。这就是说，将交流信号 $x(t)$ 通过一个具有

$$y(t) = |x(t)|$$

的系统。

(a) 若 $x(t) = \cos \omega t$ ，画出输入、输出波形。输入和输出的基波周期是什么？

(b) 若 $x(t) = \cos \omega t$ ，求输出 $y(t)$ 傅里叶级数系数。

(c) 输入信号中的直流分量是多少？输出信号中的直流分量是多大？

解：

(a) 输入函数的基波周期为 2，输出函数的基波周期为 1。输入输出波形如图 3-18 所示：

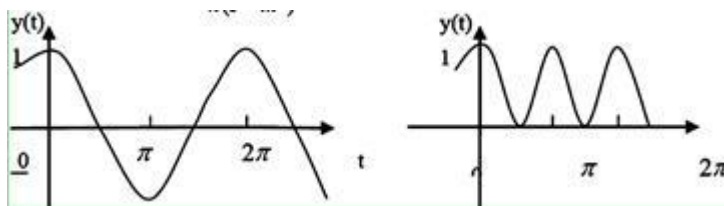


图 3-18

(b) 输出的傅里叶级数的系数为：

$$b_k = \frac{2(-1)^k}{\pi(1-4k^2)}$$

(c) 输入信号中的直流分量是 0，输出信号中的直流分量是 $\frac{2}{\pi}$ 。

3.63 假设有一连续时间周期信号加到一个线性时不变系统上，该信号用傅里叶级数表示为

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha^{|k|} e^{jk(\pi/4)t}$$

其中 α 是位于 0 和 1 之间的实数，系统的频率响应为

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq W \\ 0, & |\omega| > W \end{cases}$$

为了使系统的输出至少有 $x(t)$ 在每个周期内 90% 的平均能量，问 W 必须有多宽？

解：每周期内的平均能量：

$$\frac{1}{T} \int_T \{x(t)\}^2 dt = \sum_k \{\alpha_k\}^2 = \sum_k \alpha^{2|k|} = \frac{1+\alpha^2}{1-\alpha^2}$$

只需 N 满足 $\sum_{k=-N+1}^{N-1} \{\alpha_k\}^2 = 0.9 \frac{1+\alpha^2}{1-\alpha^2}$ ，

也就是说 $\frac{1-2\alpha^{2N}+2\alpha^2}{1-\alpha^2} = \frac{1+\alpha^2}{1-\alpha^2}$ ，解得 $N = \frac{\log\{1.45\alpha^2+0.95\}}{2\log\alpha}$

所以 $\frac{\pi N}{4} < W < \frac{(N-1)\pi}{4}$

3.64 在这一章已经看到，在研究线性时不变系统时，特征函数概念是一个极为重要而有用的方法。这对于线性时变系统来说同样是正确的。具体而言，考虑一个输入为 $x(t)$ ，输出为 $y(t)$ 的系统，如果有 $\phi(t) \rightarrow \lambda\phi(t)$ ，也即若 $x(t)=\Phi(t)$ ，则 $y(t)=\lambda\Phi(t)$ ，那么就说信号 $\Phi(t)$ 是该系统的一个特征函数，这里复常数 λ 称为与 $\phi(t)$ 有关的特征值。

(a) 假设能够把系统的输入 $y(t)$ 表示为特征函数 $\phi_k(t)$ 的线性组合，即

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \phi_k(t)$$

而且每一个特征函数都有相应的特征值 λ_k 。试用 $\{c_k\}$, $\{\phi_k(t)\}$ 和 $\{\lambda_k\}$ 表示该系统的输出 $y(t)$ 。

(b) 考虑由下列微分方程表征的系统:

$$y(t) = t^2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + t \frac{dx(t)}{dt}$$

这个系统是线性的吗? 是时不变的吗?

(c) 证明 $\phi_k(t) = t^k$ 这一组函数是 (b) 中所述系统的特征函数。对每一个 $\phi_k(t)$, 确定其相应的特征 λ_k 。

(d) 如果

$$x(t) = 10t^{-10} + 3t + \frac{1}{2}t^4 + \pi$$

求该系统的输出。

解:

(a) 由于线性, 所以 $y(t) = \sum_k c_k \lambda_k \phi_k(t)$

(b) 令 $x_1(t) \rightarrow y_1(t), x_2(t) \rightarrow y_2(t)$

同样假设 $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow y_3(t)$

所以 $y_3(t) = t^2 \{a\ddot{x}_1(t) + b\ddot{x}_2(t)\} + t\{a\dot{x}_1(t) + b\dot{x}_2(t)\} = ay_1(t) + by_2(t)$ 。

所以此系统为线性的。

现在考虑 $x_4(t) = x(t - t_0) \rightarrow y_4(t)$

我们有 $y_4(t) = t^2 \frac{d^2 x(t - t_0)}{dt^2} + t \frac{dx(t - t_0)}{dt} \neq y(t - t_0)$

所以此系统不是时不变的。

(c) 输入为 $\phi_k(t) = t^k$, 输出为 $y(t) = k^2 t^k - k^2 \phi_k(t)$ 。

所以 $\phi_k(t) = t^k$ 是特征函数, 特征值为 k^2 。

(d) 输出为 $y(t) = 10^3 t^{-10} + 3t + 8t^4$

扩充题

3.65 设两个函数 $U(t)$ 和 $v(t)$, 如果

$$\int_a^b u(t)v^*(t) dt = 0 \quad (\text{P3.65-1})$$

则称 $u(t)$ 和 $v(t)$ 在区间 (a, b) 上是正交的。如果另外有

$$\int_a^b |u(t)|^2 dt = 1 = \int_a^b |v(t)|^2 dt$$

则称这两个函数是归一化的。因此称这两个函数为归一化正交。如果在一个函数集

$\{\phi_k(t)\}$ 中, 每一对函数都是正交 (或归一化正交) 的, 则称这个函数集为正交 (或归一化正交) 函数集。

(a) 考虑图 3-19 所示的各对信号 $u(t)$ 和 $v(t)$, 判定每一对信号是否在区间 $(0, 4)$ 上正交;

(b) 函数 $\sin m\omega_0 t$ 和 $\sin n\omega_0 t$ 在区间 $(0, T)$ 上是正交的吗? 这里 $T = 2\pi/\omega_0$ 。它们也是归一化正交的吗?

(c) 对函数 $\phi_m(t)$ 和 $\phi_n(t)$, 重做 (b), 其中

$$\phi_k(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} [\cos k\omega_0 t + \sin k\omega_0 t]$$

(d) 证明函数集 $\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}$: 在任何长度为 $T = 2\pi/\omega_0$ 的区间上都是正交的。它们也是归一化正交的吗?

(e) 设 $x(t)$ 是一个任意信号, $x_o(t)$ 和 $x_e(t)$ 分别是 $x(t)$ 的奇部和偶部。证明对任何 T , $x_o(t)$ 和 $x_e(t)$ 在区间 $(-T, T)$ 上是正交的。

(f) 证明: 如果 $\{\phi_k(t)\}$ 是区间 (a, b) 上的正交信号集, 则信号集 $\{(1/\sqrt{A_k})\phi_k(t)\}$ 是归一化正交的, 其中

$$A_k = \int_a^b |\phi_k(t)|^2 dt$$

(g) 设 $\{\phi_i(t)\}$ 是区间 (a, b) 的归一化正交信号集, 考虑如下形式的信号:

$$x(t) = \sum_i a_i \phi_i(t)$$

其中 a_i 为复常数。证明:

$$\int_a^b |x(t)|^2 dt = \sum_i |a_i|^2$$

(h) 假设声 $\phi_1(t), \dots, \phi_N(t)$ 仅在时间区间 $0 \leq t \leq T$ 上是非零的, 而且它们在此时间区间上是归一化正交的。令 L_i 为一个线性时不变系统, 其单位冲激响应为

$$h_i(t) = \phi_i(T-t) \quad (\text{P3.65-2})$$

证明: 若将 $\phi_j(t)$ 加到该系统上, 则当 $i=j$ 时, 在时刻 T , 系统的输出为 1; 当 $i \neq j$ 时, 在时刻 T , 系统的输出为 0。单位冲激响应由式 (P3.65-2) 给出的系统在习题 2.66 和习题 2.67 中称为信号 $\phi_i(t)$ 的匹配滤波器。

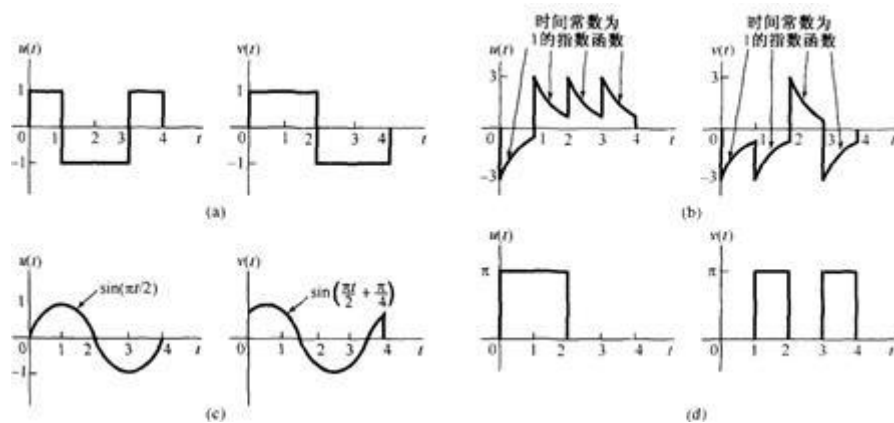


图 3-19

解:

(a) 图 (a) 图 (b) 中各对信号是正交的, 图 (c) 图 (d) 中各对信号不是正交的。

$$A_m = \frac{1}{\omega_0}$$

(b) 是正交, 但不是归一化正交。

(c) 是归一化正交。

$$(d) \quad \int_{t_0}^{t_0+T} e^{jm\omega_0\tau} e^{-jn\omega_0\tau} d\tau = e^{j\omega_0 t_0(m-n)} \frac{e^{j(m-n)2\pi} - 1}{(m-n)\omega_0}$$

当 $m \neq n$ 时此式的值为 0 当 $m = n$ 时, 此式的值为 jT 。因此, 此函数是正交的但不是归一化正交的。

$$(e) \quad \begin{aligned} \int_{-T}^T x_e(t) x_o(t) dt &= \frac{1}{4} \int_{-T}^T [x(t) + x(-t)][x(t) - x(-t)] dt \\ &= \frac{1}{4} \int_{-T}^T x^2(t) dt - \frac{1}{4} \int_{-T}^T x^2(-t) dt = 0 \end{aligned}$$

$$(f) \quad \int_a^b \frac{1}{\sqrt{A_k}} \phi_k(t) \frac{1}{\sqrt{A_l}} \phi_l^*(t) dt = \frac{1}{\sqrt{A_k A_l}} \int_a^b \phi_k(t) \phi_l^*(t) dt$$

当 $k \neq l$ 时, 上式的值为 0. 当 $k = l$ 时, 此式的值为 1. 所以此函数是归一化正交的。

(g)

$$\begin{aligned} \int_a^b \{x(t)\}^2 dt &= \int_a^b x(t) x^*(t) dt \\ &= \int_a^b \sum_i a_i \phi_i(t) \sum_j a_j^* \phi_j^*(t) dt \\ &= \sum_i |a_i|^2 \end{aligned}$$

(h)

$$\begin{aligned}
 y(T) &= \int_{-\infty}^{\infty} h_i(T-\tau)\phi_j(\tau)d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \phi_j(\tau)\phi_j(\tau)d\tau \\
 &= \delta_{ij} \\
 &= \begin{cases} 1, i=j \\ 0, i \neq j \end{cases}
 \end{aligned}$$

3.66 本题的目的在于证明任何一个周期信号用傅里叶级数, 或更一般地用任何一组正交函数的线性组合来

表示, 在计算上是很有效的; 并且, 事实上, 它对于得到信号的很好近似是非常有用的。令

$$\{\phi_i(t)\}, i=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

是在区间 $0 \leq t \leq b$ 上的一组归一化正交函数, $x(t)$ 为已知信号。现研究 $x(t)$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 上的近似:

$$\hat{x}_N(t) = \sum_{i=-N}^{+N} a_i \phi_i(t) \quad (\text{P3.66-1})$$

其中 a_i 是常数 (一般为复数)。为了度量 $x(t)$ 与级数近似 $\hat{x}_N(t)$ 之间的差别, 定义误差 $e_N(t)$ 为

$$e_N(t) = x(t) - \hat{x}_N(t) \quad (\text{P3.66-2})$$

对于衡量近似的好坏, 一种合理并广泛应用的准则是所研究区间上误差信号的能量; 也就是在区间 $a \leq t \leq b$ 上, 误差信号模平方的积分

$$E = \int_a^b |e_N(t)|^2 dt \quad (\text{P3.66-3})$$

(a) 证明, 当选择

$$a_i = \int_a^b x(t) \phi_i^*(t) dt \quad (\text{P3.66-4})$$

时, E 达到最小值。

提示: 利用式 (P3.66-1)~式 (P3.66-3), 以 a_i , $\phi_i(t)$ 和 $x(t)$ 表示 E , 然后按照 $a_i = b_i + jc_i$ 把 a_i 表示成笛卡儿坐标形式, 并证明式 (P3.66-4) 所给定的 a_i 满足下列各式:

$$\frac{\partial E}{\partial b_i} = 0, \quad \frac{\partial E}{\partial c_i} = 0, \quad i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, N$$

(b) 若

$$A_i = \int_a^b |\phi_i(t)|^2 dt$$

而且, $\{\phi_i(t)\}$ 是正交的, 但不是归一化正交的, 问 (a) 的结果将有何变化?

(c) 设 $\phi_n(t) = e^{jn\omega_0 t}$ 并选任何一个长度为 $T_0 = 2\pi/\omega_0$ 的区间, 证明: 使 E 最小的 a_i 由式 (3.50) 给出。

(d) 沃尔什 (Walsh) 函数集是一个经常用到的归一化正交函数集 (见习题 2.66), 它的前 5 个函数

$\phi_0(t), \phi_1(t), \dots, \phi_4(t)$ 如图 3-20 所示。在此已对时间进行了归一化, 使得 $\phi_i(t)$ 在区间

$0 \leq t \leq 1$ 上为非零, 而且在该区间上归一化正交。设 $x(t) = \sin \pi t$, 求出形式为

$$\hat{x}(t) = \sum_{i=0}^4 a_i \phi_i(t)$$

的 $x(t)$ 的近似式, 使得

$$\int_0^1 |x(t) - \hat{x}(t)|^2 dt$$

达到最小。

(e) 证明: 如果 a_i 依式 (P3.66-4) 选取, 则式 (P3.66-1) 中的 $\hat{x}_N(t)$ 和式 (P3.66-2) 中的 $e_N(t)$ 是正交的。

(a) 和 (b) 的结果是极其重要的。这些结果表明, 在 $i \neq j$ 时, 每个系数 a_i 对其他所有的 a_j 都是独立的。因而, 如果给近似式增添更多的项, 例如计算近似式 $\hat{x}_{N+1}(t)$, 那么先前已经确定的 $\phi_i(t), i = 1, \dots, N$ 的系数将不会改变。与此作为对比的是泰勒 (Taylor) 级数的多项式展开。

e^t 的无穷泰勒级数由式 $e^t = 1 + t + t^2/2! + \dots$ 给出, 后文将要指出, 当研究一个有限项多项式级数和式 (P3.66-3) 的误差准则时, 就会得到一个完全不同的结果。

具体而言, 令 $\phi_0(t) = 1, \phi_1(t) = t, \phi_2(t) = t^2$ 等等。

(f) 在区间 $0 \leq t \leq 1$ 上这些 $\phi_i(t)$ 是正交的吗?

(g) 考虑 $x(t) = e^t$ 在区间 $0 \leq t \leq 1$ 上的近似式, 其形式为 $\hat{x}_0(t) = a_0 \phi_0(t)$ 求使误差信号在该区间内的能量为最小的 a_0 值。

(h) 现在希望用泰勒级数近似 e^t , 并只取两项, 即 $\hat{x}_1(t) = a_0 + a_1(t)$, 求出 a_0 和 a_1 的最佳值。

提示: 用 a_0 和 a_1 计算 E , 然后解联立方程 $\frac{\partial E}{\partial a_0} = 0$ 和 $\frac{\partial E}{\partial a_1} = 0$

注意: a_0 的结果已经不同于 (g) 中的值了, 因为在那里级数只有一项。进而, 随着增加级数的项数, 那个系数及其他所有系数都将不断变化。因此, 可以看出应用正交函数展开的优点。

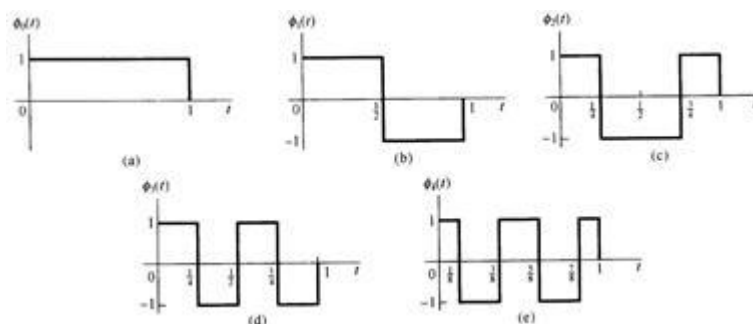


图 3—20

证明:

$$(a) \quad E = \int_a^b \left[x(t) - \sum_{k=-N}^N a_k \phi_k(t) \right] \left[x^*(t) - \sum_{k=-N}^N a_k^* \phi_k^*(t) \right] dt$$

令 $a_i = b_i + jc_i$, 则

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial b_i} = 0 &= -\int_a^b \phi_i^*(t) x(t) dt + 2b_i - \int_a^b \phi_i(t) x^*(t) dt \\ \frac{\partial E}{\partial c_i} = 0 &= j \int_a^b \phi_i(t) x^*(t) dt + 2c_i - j \int_a^b \phi_i^*(t) x(t) dt \end{aligned}$$

将下式等式两边同乘 j 并加到上式, 可得 $2b_i + j2c_i = 2 \int_a^b \phi_i^*(t) x(t) dt$

所以 $a_i = \int_a^b \phi_i^*(t) x(t) dt$

$$(b) \quad a_i = \frac{1}{A_i} \int_a^b x(t) \phi_i^*(t) dt$$

$$(c) \quad \text{选择} \quad a_k = \frac{1}{T_0} \int_b^{b+T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \quad \text{可得}$$

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_b^{b+T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt, \quad E = \int \left| x(t) - \sum_{k=-N}^N a_k e^{j\omega_0 kt} \right|^2 dt$$

$$\text{令} \quad \frac{\partial E}{\partial a_k} = 0, \quad a_k = \frac{1}{T_0} \int_b^{b+T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

$$(d) \quad a_0 = \frac{\pi}{2}, a_1 = a_3 = 0, a_2 = 2(1 - 2\sqrt{2})/\pi, a_4 = (1/\pi)/[2 - 4\cos(\pi/8) + 4\cos(3\pi/8)]$$

(e)

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sum_{\pi} (a_{\pi} \phi_{\pi}(t))^* [x(t) - \sum_i (a_i \phi_i(t))] dt &= \sum_i a_i^* \int_0^1 x(t) \phi_i^*(t) dt - \sum_i \sum_j a_i^* a_j \int_0^1 \phi_i^*(t) \phi_j(t) dt \\ &= \sum_i a_i^* a_i - \sum_i a_i^* a_i = 0 \end{aligned}$$

(f) 不是正交的, 例如 $\int_0^1 \phi_0(t) \phi_1(t) dt = \int_0^1 t dt = 1 \neq 0$

$$(g) \quad a_0 = \int_0^1 \epsilon' \phi_0'(t) dt = \epsilon - 1$$

$$(h) \quad \hat{x}_1(t) = a_0 + a_1(t), \text{ 所以 } E = \int_0^1 (\epsilon' - a_0 - a_1 t)(\epsilon' - a_0 - a_1 t) dt$$

$$\text{令 } \frac{\partial E}{\partial a_0} = \frac{\partial E}{\partial a_1} = 0, \text{ 可得 } a_0 = 2(2\epsilon - 5), a_1 = 6(3 - \epsilon).$$

3.67 在正文中曾提到, 傅里叶分析最初源于数学物理学问题, 特别是, 傅里叶的工作受到他对热扩散问题研究的激励。在本题中将说明傅里叶级数是如何被引入这一研究课题的。现在考虑将地球表面正下方给定深度处的温度作为一个时间函数来测定它的温度问题, 此处假定地球表面温度是一个已知的时间函数 $T(t)$, 并且是周期为 1 的周期函数 (时间的单位是以年计)。令 $T(x, t)$ 记为在 t 时间, 位于地表下方 x 深度处的温度, 这个函数服从热扩散方程

$$\frac{\partial T(x, t)}{\partial t} = \frac{1}{2} k^2 \frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2} \quad (\text{P3.67-1})$$

其附加条件为

$$T(0, t) = T(t) \quad (\text{P3.67-2})$$

其中 k 是地球的热扩散系数 ($k > 0$)。假设将 $T(t)$ 展开为傅里叶级数

$$T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n e^{jn2\pi t} \quad (\text{P3.67-3})$$

类似地, 在任意给定深度 x 处, 将 $T(x, t)$ 对 t 展开为傅里叶级数

$$T(x, t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_n(x) e^{jn2\pi t} \quad (\text{P3.67-4})$$

其中傅里叶系数 $b_n(x)$ 与深度 x 有关。

(a) 利用式 (P3.67-1) 至式 (P3.67-4) 证明, $b_n(x)$ 满足下列微分方程:

$$\frac{d^2 b_n(x)}{dx^2} = \frac{4\pi j n}{k^2} b_n(x) \quad (\text{P3.67-5a})$$

其附加条件为

$$b_n(0) = a_n \quad (\text{P3.67-5b})$$

因为式 (P3.67-5a) 是一个二二阶方程, 所以需要两个附加条件。基于物理原因, 可以认为在地表下面很深的地方, 由于地表温度的起伏所引起的温度变化应该消失, 即

$$\lim_{x \rightarrow \infty} T(x, t) \text{ 为常量} \quad (\text{P3.67-5c})$$

(b) 证明式 (P3.67-5) 的解是

$$b_n(x) = \begin{cases} a_n \exp[-\sqrt{2\pi|n|(1+j)x/k}], & n \geq 0 \\ a_n \exp[-\sqrt{2\pi|n|(1-j)x/k}], & n \leq 0 \end{cases}$$

(c) 因此, 在深度为 x 处温度的波动就是地表温度的波动, 只是幅度上有衰减, 相位上有平移。为了更清楚地看出这一点, 设 $T(t) = a_0 + a_1 \sin 2\pi t$ (因此 a_0 表示每年的平均温度),

试对 $x = k\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 且 $a_0=2$ 和 $a_1=1$ 的情况, 画出一年内 $T(t)$ 和 $T(x, t)$ 的图形。注意, 在此深度上, 温度的波动不只是明显被衰减了, 而且相位的平移使得在冬季最暖, 夏季最冷。这就是为什么要构筑菜窖的道理!

证明:

$$(a) \sum_{n=-\infty}^{\infty} j2\pi n b_n(x) e^{j2\pi n x} = \frac{1}{2} k^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\partial^2 b_n(x)}{\partial x^2} e^{j2\pi n x}$$

等式两边 $e^{j2\pi n x}$ 的系数相同, 所以 $\frac{\partial^2 b_n(x)}{\partial x^2} = \frac{j4\pi n b_n(x)}{k^2}$

$$(b) \text{ 因为 } s^2 = \frac{j4\pi n}{k^2}, \text{ 所以 } s = \pm \frac{2\sqrt{\pi n} e^{j\frac{\omega}{4}}}{k}.$$

当 $n > 0$ 时, $s = \frac{2\sqrt{\pi n}(1+j)}{k}$, 是稳定的解;

当 $n < 0$ 时, $s = -\frac{2\sqrt{\pi |n|}(1-j)}{k}$, 是稳定的解, 又 $b_n(0) = a_n$ 所以

$$b_n(x) = \begin{cases} a_n e^{-\sqrt{2\pi n}(1+j)x/k}, & n > 0 \\ a_n e^{-\sqrt{2\pi |n|}(1-j)x/k}, & n < 0 \end{cases}$$

$$(c) I(k\sqrt{\pi/2}, t) = 2 + e^{-t} \sin(2\pi t - n)$$

3.68 考虑图 3-21 (a) 所示的封闭曲线。我们可以把这条曲线看成一个变长度旋转矢量的端点所走出来的轨迹。令 $r(\theta)$ 为该矢量的长度, 它是角度 θ 的函数。这样, $r(\theta)$ 对 θ 而言

就是周期的, 周期为 2π , 从而有一个傅里叶级数表示, 令 $\{a_k\}$ 为 $r(\theta)$ 的傅里叶系数。

(a) 现在来研究矢量 $r(\theta)$ 如图 3-21 (b) 所示在 x 轴上的投影 $x(\theta)$, 求用 a_k 表示的 $x(\theta)$ 的傅里叶系数。

(b) 考虑如下系数序列:

$$b_k = a_k e^{jk\pi/4}$$

在平面上概略画出与这组系数相对应的图形。

(c) 若 $b_k = a_k \delta[k]$ 重做 (b)。

(d) 在平面上作图, 要求 $r(\theta)$ 不是常数, 但却有下面每一个性质:

(i) $r(\theta)$ 是偶函数。

(ii) $r(\theta)$ 的基波周期是 π 。

(iii) $r(\theta)$ 的基波周期是 $\pi/2$

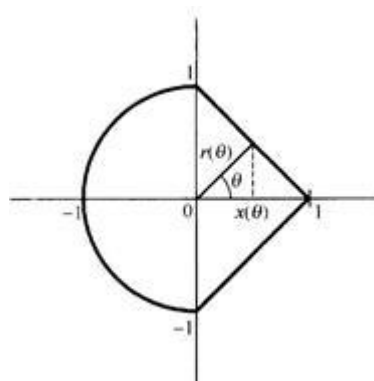


图 3-21 (a)

解:

$$(a) \quad x(\theta) = r(\theta) \cos(\theta) = \frac{1}{2} r(\theta) e^{j\theta} + \frac{1}{2} r(\theta) e^{-j\theta}$$

$$x(\theta) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k e^{jk\theta}, \quad x(\theta) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k e^{jk\theta} b_k = \frac{1}{2} a_{k+1} + \frac{1}{2} a_{k-1}$$

(b) $x(\theta) \xleftrightarrow{FS} b_k, x(\theta) = r(\theta + \pi/4)$, 这组系数相对应的图形如图 3-21 (b)

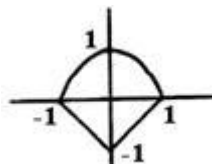


图 3-21 (b)

(c) $b_0 = a_0$, 对于其他 k , b_k 为 0。所以这组系数相对应的图形为如图 3-21 (c)

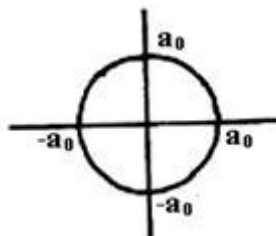


图 3-21 (c)

(d) (i) $r(\theta) = r(-\theta)$, 如下图

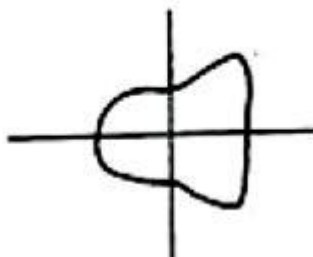


图 3-21 (d-i)

(ii) $r(\theta + k\pi) = r(\theta)$, 如下图

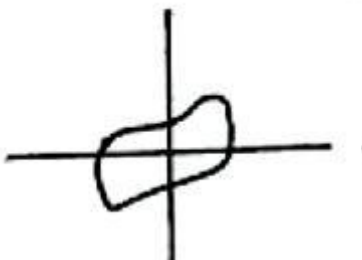


图 3-21 (d-ii)

(iii) $r(\theta + k\pi/2) = r(\theta)$, 如下图

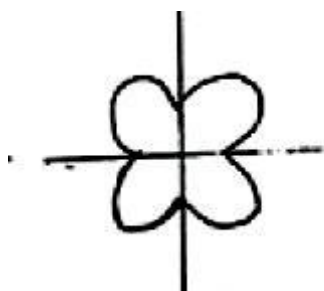


图 3-21 (d-iii)

3.69 在本题中, 要考虑在离散时间情况下与习题 3.65 和习题 3.66 中所介绍的相对应概念。

与连续时间情况类似, 如果两个离散时间信号 $\phi_k[n]$ 和 $\phi_m[n]$ 满足

$$\sum_{n=N_1}^{N_2} \phi_k[n] \phi_m^*[n] = \begin{cases} A_k, & k = m \\ 0, & k \neq m \end{cases} \quad (\text{P3.69-1})$$

则称 $\phi_k[n]$ 与 $\phi_m[n]$ 在区间 (N_1, N_2) 上是正交的。若常数 A_k 和 A_m 的值都是 1, 则称这两个信号是归一化正交的。

(a) 考虑信号

$$\phi_k[n] = \delta[n - k], \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm N$$

证明这些信号在区间 $(-N, N)$ 上是归一化正交的

(b) 证明信号

$$\phi_k[n] = e^{jk(2\pi/N)n}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

在长度为 N 的任何区间上是正交的。

(c) 证明, 若

$$x[n] = \sum_{i=1}^M a_i \phi_i[n]$$

其中 $\phi_i[n]$ 在区间 (N_1, N_2) 上是正交的, 那么

$$\sum_{n=N_1}^{N_2} |x[n]|^2 = \sum_{i=1}^M |a_i|^2 A_i$$

(d) 设 $\phi_i[n], i = 0, 1, \dots, M$ 是一组在区间 (N_1, N_2) 上正交的函数, $x[n]$ 是一个给定的

信号。若希望用 $\phi_i[n]$ 的线性组合来近似 $x[n]$, 即

$$\hat{x}[n] = \sum_{i=0}^M a_i \phi_i[n]$$

其中 a_i 是常数系数。令 $e[n] = x[n] - \hat{x}[n]$

证明: 欲使

$$E = \sum_{n=N_1}^{N_2} |e[n]|^2$$

为最小，则 a_i 应由下式给出：

$$a_i = \frac{1}{A_i} \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n] \phi_i^*[n] \quad (\text{P3.69-2})$$

提示：与习题 3.66 相同，用 a_i ， $\phi_i[n]$ ， A_i 和 $x[n]$ 来表示 E ；把 a_i 写成 $a_i = b_i + jc_i$ ，并证明：由式 (P3.69-2) 给出的 a_i 满足以下关系：

$$\frac{\partial E}{\partial b_i} = 0$$

和

$$\frac{\partial E}{\partial c_i} = 0$$

注意，当 $\phi_i[n]$ 是 (b) 的形式时，应用这个结果就能得到式 (3.95) 的 a_k 。

(c) 当 $\phi_i[n]$ 为 (a) 的形式时，应用 (d) 的结果，用 $x[n]$ 来确定系数 a_i 证明：

$$(a) \quad \sum_{n=-N}^N \phi_k[n] \phi_m^*[n] = \sum_{n=-N}^N \delta\{n-k\} \delta\{n-m\}$$

当 $k=m$ 时，上式的值为 1；当 $k \neq m$ 时，上式的值为 0。因此此函数是正交的。

$$(b) \quad \sum_{n=-N}^{N-1} \phi_k[n] \phi_m^*[n] = e^{j(2\pi/N)r(k-m)} \left[\frac{1 - e^{j2\pi(k-m)}}{1 - e^{j(2\pi/N)(k-m)}} \right] = \begin{cases} 0, & k \neq m \\ N, & k = m \end{cases}$$

所以在长度为 N 的任何区间上是正交的。

(c)

$$\begin{aligned} \sum_{n=N_1}^{N_2} \{x[n]\}^2 &= \sum_{n=N_1}^{N_2} \sum_{i=1}^M a_i \phi_i[n] \sum_{k=1}^M a_k^* \phi_k^*[n] \\ &= \sum_{k=1}^M \sum_{i=1}^M a_i a_k^* \sum_{n=N_1}^{N_2} \phi_i[n] \phi_k^*[n] \\ &= \sum_{k=1}^M \sum_{i=1}^M a_i a_k^* A_i \delta(i-k) = \sum_{i=1}^M (a_i)^2 A_i \end{aligned}$$

(d) 令 $a_i = b_i + jc_i$ ，所以

$$E = \sum_{n=N_1}^{N_2} \{x[n]\}^2 + \sum_{i=1}^M (b_i^2 + c_i^2) A_i - \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n] \sum_{i=1}^M (b_i - jc_i) \phi_i^*[n] - \sum_{n=N_1}^{N_2} x^*[n] \sum_{i=1}^M (b_i + jc_i) \phi_i[n]$$

$$\text{令 } \frac{\partial E}{\partial b_i} = 0 \quad \text{则} \quad b_i = [2A_i]^{-1} \left[\sum_{n=N_1}^{N_2} \{x[n] \phi_i^*[n] + x^*[n] \phi_i[n]\} \right] = \frac{1}{A_i} \text{Re} \left\{ \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n] \phi_i^*[n] \right\}$$

$$\text{同理可得} \quad c_i = \frac{1}{A_i} \text{Im} \left\{ \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n] \phi_i^*[n] \right\}$$

$$a_i = b_i + jc_i = \frac{1}{A_i} \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n] \phi_i^*[n]$$

因此

$$(e) \phi_i[n] = \delta[n-i], \text{ 那么 } a_i = \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n] \delta[n-i] = x(i)$$

3.70 (a) 在本题中考虑具有两个独立变量的周期信号的二维傅里叶级数的定义。考虑一个信号 $x(t_1, t_2)$ ，它对所有的 t_1, t_2 都满足

$$x(t_1, t_2) = x(t_1 + T_1, t_2 + T_2), \text{ 对于所有 } t_1, t_2$$

这个信号是周期的，它在 t_1 方向具有周期 T_1 ，在 t_2 方向具有周期 T_2 。这样一个信号有如下的级数表示式：

$$x(t_1, t_2) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_{mn} e^{j(m\omega_1 t_1 + n\omega_2 t_2)}$$

其中，

$$\omega_1 = 2\pi/T_1, \quad \omega_2 = 2\pi/T_2$$

求用 $x(t_1, t_2)$ 表示 a_{mn} 的表示式。

(b) 对下列信号确定傅里叶级数系数 a_{mn}

(i) $\cos(2\pi t_1 + 2t_2)$

(ii) 图 3-22 所示信号

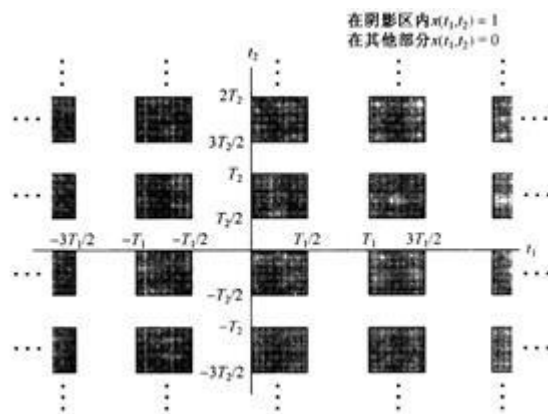


图 3-22

解：

$$(a) a_{mn} = \frac{1}{T_1 T_2} \int_0^{T_1} \int_0^{T_2} x(t_1, t_2) e^{-jm\omega_1 t_1} e^{-jn\omega_2 t_2} dt_1 dt_2$$

(b) (i) $T_1 = 1, T_2 = \pi, a_{11} = 1/2, a_{-1-1} = 1/2$, 其余系数都为 0

$$(ii) \quad a_{mn} = \begin{cases} 1/(\pi^2 mn), m, n \text{ 奇数} \\ 0, \text{其它} \end{cases}$$

3.71 考虑图 3-23 的系统, 速度 $v(t)$ 和输入力 $f(t)$ 的关系由下列微分方程给出:

$$Bv(t) + K \int v(t) dt = f(t)$$

(a) 假定输出是作用在弹簧上的压缩力 $f_s(t)$, 试写出关于 $f_s(t)$ 和 $f(t)$ 的微分方程, 求得该系统的频率响应, 并确认该系统近似为一个低通滤波器。

(b) 假定输出是作用在减震器上的压缩力 $f_d(t)$, 试写出关于 $f_d(t)$ 和 $f(t)$ 的微分方程, 求得该系统的频率响应, 并确认该系统近似为一个高通滤波器。

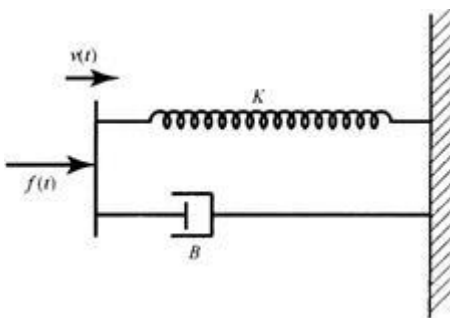


图 3-23

解:

(a) $f_s(t)$ 和 $f(t)$ 的微分方程为 $\frac{B}{K} \frac{df_s(t)}{dt} + f_s(t) = f(t)$

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + \frac{B}{K} j\omega}$$

该系统的频率响应为:

当 $\omega=0$ 时 $H(j\omega)=1$; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $H(j\omega)=0$, 所以该系统近似为一个低通滤波器。

(b) $f_d(t)$ 和 $f(t)$ 的微分方程为 $\frac{df_d(t)}{dt} + \frac{K}{B} f_d(t) = \frac{df(t)}{dt}$

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + \frac{B}{K}}$$

该系统的频率响应为:

当 $\omega=0$ 时, $H(j\omega)=0$; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $H(j\omega)=1$, 所以该系统近似为一个高通滤波器。

3.3 名校考研真题详解

一、选择题

1. 已知 $x(t)$ 是周期为 T 的函数, 则 $x(t) - x\left(t + \frac{5}{2}T\right)$ 的傅里叶级数中 ()。[华南理工大学 2008 研]

- A. 只可能有正弦分量
- B. 只可能有余弦分量

- C. 只可能有奇次谐波分量
D. 只可能有偶次谐波分量

【答案】C 查看答案

【解析】因为 $x(t)$ 是周期为 T 的函数，则
$$f(t) = x(t) - x\left(t + \frac{5}{2}T\right) = x(t) - x\left(t + \frac{1}{2}T\right)$$

由于 $-f\left(t + \frac{1}{2}T\right) = -x\left(t + \frac{1}{2}T\right) + x(t + T) = -x\left(t + \frac{1}{2}T\right) + x(t) = f(t)$ ，所以 $f(t)$ 是一个奇谐信号。

根据奇谐信号的性质可知，其傅里叶级数中，只含有基波和奇次谐波分量。

2. 如图 3-1 所示周期信号 $f(t)$ 的直流分量等于 ()。[北京交通大学 2004 研]

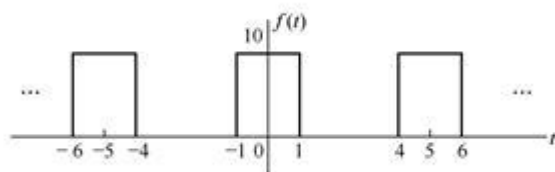


图 3-1

- A. 0
B. 2
C. 4
D. 6

【答案】C 查看答案

【解析】周期信号的直流分量即其傅里叶级数的系数 C_0 ，根据傅里叶级数的性质可知：

$$C_0 = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} f(t) dt = \frac{1}{5} \int_{-1}^1 10 dt = 4$$

3. 图 3-2 所示周期信号的频谱成分有 ()。[北京交通大学 2004 研]

- A. 各次谐波的余弦分量
B. 各次谐波的正弦分量
C. 奇次谐波的正弦分量
D. 奇次谐波的余弦分量

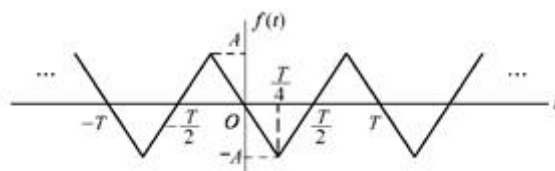


图 3-2

【答案】C 查看答案

【解析】由题图所示的周期信号可知，信号满足 $f(t) = -f(-t)$ ， $f(t) = -f(t \pm T/2)$ 。可见，其频谱成分只有奇次谐波的正弦分量，因此正确答案为 C。

二、填空题

1. 序列 $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-4k]$ ，其傅立叶级数系数 $a_k =$ _____。[华中科技大学 2009 研]

【答案】 $1/4$ 查看答案

【解析】由离散周期傅里叶级数的定义，得到傅立叶级数系数 $a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n} = \frac{1}{4}$ 。

2. 设周期信号周期 $T=2$ ，且 $x(t)=1, 0 < t < 2$ ，傅立叶级数系数为 a_k ，则 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2 =$ _____。

[四川大学 2007 研]

【答案】 4 查看答案

【解析】因是周期信号，其角频率 $\Omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$ ，则： $a_0 = \frac{2}{T} \int_0^2 f(t) dt = \frac{2}{T} \int_0^2 dt = 2, k=0$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^2 f(t) \cos(k\Omega t) dt = \frac{2}{T} \int_0^2 \cos(k\pi t) dt = \frac{\sin(k\pi t)}{k\pi} \Big|_0^2 = 0, k=1, 2, \dots$$

所以： $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2 = 4$

3. $x(t)$ 是一连续时间周期信号，其基波频率为 ω_1 ，傅里叶系数为 a_k ，现已知

$y(t) = x(1-t) + x(t-1)$ ，问 $y(t)$ 的基本频率 ω_2 与 ω_1 是什么关系？_____； $y(t)$ 的傅里叶级

数系数 b_k 与 a_k 的关系是什么？_____。[华南理工大学 2007 研]

【答案】 ω_1 ； $b_k = a_k + a_{-k}$ 查看答案

【解析】因为 $x(t)$ 的基波频率为 ω_1 ，所以 $x(1-t)$ 和 $x(t-1)$ 的基波频率也都为 ω_1 。那么

$y(t) = x(1-t) + x(t-1)$ 的基波频率一定也为 ω_1 。

因为 $x(t)$ 的傅里叶系数为 a_k ，即 $a_k = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) e^{-jk\omega_1 t} dt$ 。所以 $y(t)$ 的傅里叶级数系数为：

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} [x(1-t) + x(t-1)] e^{-jk\omega_1 t} dt = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(1-t) e^{-jk\omega_1 t} dt + \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t-1) e^{-jk\omega_1 t} dt \\ &= -\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(1-t) e^{-jk\omega_1} d(1-t) + \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t-1) e^{-jk\omega_1} d(t-1) = a_k + a_{-k} \end{aligned}$$

4. 设 $f(t)$ 是周期为 T 的周期信号，且满足 Dirichlet（狄利克雷）条件，则 $f(t)$ 可表示为傅里叶级数，请写出傅里叶级数的一种表达式：_____；若级数取有限项，则存在_____；若

级数取无限项，则_____；在 $f(t)$ 的跃变点附近总是存在起伏振荡，这种现象称为_____。

[南京航空航天大学 2006 研]

【答案】

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi}{T} nt\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi}{T} nt\right) \right] \quad \text{或} \quad f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{2\pi}{T} nt + \varphi_n\right) \quad \text{或}$$

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j\frac{2\pi}{T} nt} \quad \text{或}$$

$$f(t) = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n e^{j\frac{2\pi}{T} nt}$$

误差 方均误差为 0 吉布斯 (Gibbs) 现象

三、计算题

1. 设 $x(t)$ 是一周期为 5 的实奇序列，已知其傅里叶级数的系数 $a_{11} = 2j$ ， $a_{22} = j$ 。若序列

$$y(n) = x(n) \cos\left(\frac{2\pi}{5} n\right), \quad \text{试求周期序列 } y(n) \text{ 的傅里叶系数 } c_k。 [华中科技大学 2008 研]$$

解：由 $x(n)$ 的傅里叶级数系数以及奇偶虚实性可知： $a_0 = 0$ ， $a_1 = 2j = a_{-1}$ ， $a_2 = j = a_{-2}$

又 $\cos\left(\frac{2\pi}{5} n\right)$ 的傅里叶级数系数 $b_0 = b_2 = b_{-2} = 0$ ， $b_1 = b_{-1} = \frac{1}{2}$ ，则：

$$c_k = \sum_{l=-2}^2 a_l b_{k-l} ; \quad c_0 = 0, \quad c_1 = \frac{1}{2} j = c_3, \quad c_2 = \frac{1}{2} j = c_4$$

2. 实周期信号 $\tilde{x}(t)$ 的波形如图 3-3 所示，试写出其傅里叶级数展开式的三角级数表达式。

[电子科技大学 2010 研]

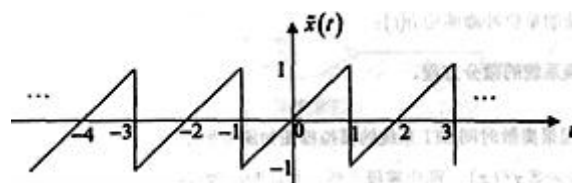


图 3-3

解：

令 $x_1(t) = u(t+1) - u(t-1)$ ， $x(t) = tx_1(t)$ 。根据常用傅里叶变换，可得：

$$X_1(j\omega) = F\{x_1(t)\} = \frac{2 \sin \omega}{\omega}$$

$$X(j\omega) = F\{x(t)\} = j \frac{d}{d\omega} [X_1(j\omega)] = j \left(\frac{2\omega \cos \omega - 2 \sin \omega}{\omega^2} \right)$$

再根据傅里叶变换性质，得：

因为 $\tilde{x}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t-2n)$ ，且 $x(t)$ 为奇函数，所以： $a_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} x(t) dt = 0$ ，且 $a_k = 0$

因为 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2} = \pi$ ，且 $x(t)$ 为奇函数，所以： $b_k = 2 \int_0^1 t \sin k\pi t dt = \frac{2(-1)^{k+1}}{k\pi}$

所以： $\tilde{x}(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} [a_k \cos k\pi t + b_k \sin k\pi t] = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^{k+1}}{k\pi} \sin k\pi t$

3. 全波整流信号 $x(t) = |\cos(\pi t)|$ ，计算其傅立叶级数。[四川大学 2007 研]

解：

此信号 $T=1$ ，角频率 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi$ 。

傅里叶级数 $f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)]$ ，其中：

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt = \frac{4}{\pi}, \quad a_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cos(n\omega t) dt = \begin{cases} \frac{4}{\pi - 4\pi n^2}, & n=2, 4, 6, \dots \\ \frac{4}{4\pi n^2 - \pi}, & n=1, 3, 5, \dots \end{cases}$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \sin(n\omega t) dt = 0$$

所以， $f(t) = \frac{2}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2n\pi t)$ ，其中， a_n 的值同上。

4. $x[n]$ 是一个实的且为偶周期信号，周期为 $N=6$ ，傅里叶级数系数为 a_k ，已知 $a_{14} = 2$ ， $a_{19} = 1$ ，

$$\sum_{n=0}^5 x[n] = 2,$$

$$\sum_{n=2}^7 (-1)^n x[n] = 1.$$

。确定 a_0 、 a_{-1} 、 a_{-2} 和 a_{-3} 的值。[华南理工大学 2007 研]

解：

离散傅里叶级数为 $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk}$ 。又因为周期为 $N=6$ ，所以由 $a_{19} = 1$ 可知 $a_1 = 1$ ；

由 $a_{14} = 2$ 可知 $a_2 = 2$ ，则： $a_{-1} = 1$ ， $a_{-2} = 2$

由 $\sum_{n=0}^5 x[n] = 2$ 可知： $a_0 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^5 x[n] = \frac{1}{6} \times 2 = \frac{1}{3}$

由 $\sum_{n=-2}^7 x[n](-1)^n = 1$ 可知 $a_3 = \frac{1}{6} \times 1 = \frac{1}{6}$, 从而: $a_{-3} = \frac{1}{6} \times 1 = \frac{1}{6}$

第4章 连续时间傅里叶变换

4.1 复习笔记

一、非周期信号的表示：连续时间傅里叶变换

1. 非周期信号傅里叶变换表示

(1) 非周期信号傅里叶变换对

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

一个非周期信号 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 通常称为 $x(t)$ 的频谱。

(2) 一个周期信号 $\tilde{x}(t)$ 的傅里叶系数 a_k 能够利用 $\tilde{x}(t)$ 的一个周期内信号的傅里叶变换的等间隔样本来表示。

$$a_k = \left. \frac{1}{T} X(j\omega) \right|_{\omega = k\omega_0}$$

$x(j\omega)$ 就是 $x(t)$ 的傅里叶变换。

2. 傅里叶变换的收敛

狄里赫利条件:

(1) $x(t)$ 绝对可积, 即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < \infty$$

(2) 在任何有限区间内, $x(t)$ 只有有限个最大值和最小值。

(3) 在任何有限区间内, $x(t)$ 有有限个不连续点, 并且在每个不连续点都必须是有有限值。

即本身是连续的或者只有有限个不连续点的绝对可积信号都存在傅里叶变换。

二、周期信号的傅里叶变换

一个周期信号的傅里叶级数变换对:

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

一个傅里叶级数系数为 $\{a_k\}$ 的周期信号的傅里叶变换, 可以看成出现在成谐波关系的频率上的一串冲激函数, 发生于第 k 次谐波频率 $k\omega_0$ 上的冲激函数的面积是第 k 个傅里叶级数系数 a_k 的 2π 倍。

三、连续时间傅里叶变换性质

1. 线性性质

若

$$x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$$

且

$$y(t) \xrightarrow{F} Y(j\omega)$$

则

$$ax(t) + by(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} aX(j\omega) + bY(j\omega)$$

2. 时移性质

若

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega)$$

则

$$x(t - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$$

信号在时间上的移位只是在它的变换中引入相移，即 $- \omega t_0$ ，相移与频率 ω 成线性关系。

3. 共轭与共轭对称性

若

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega)$$

则

$$x^*(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X^*(-j\omega)$$

(1) 若 $x(t)$ 为实函数，那么 $X(j\omega)$ 就具有共轭对称性，即

$$X(-j\omega) = X^*(j\omega) \quad x(t) \text{ 为实函数}$$

(2) 若 $x(t)$ 为实函数，则有

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}\{X(j\omega)\} &= \operatorname{Re}\{X(-j\omega)\} \\ \operatorname{Im}\{X(j\omega)\} &= -\operatorname{Im}\{X(-j\omega)\} \end{aligned}$$

(3) $|X(j\omega)|$ 是频率 ω 的偶函数， $\angle X(j\omega)$ 是频率 ω 的奇函数。

因此，若图示一个实值信号的傅里叶变换的实部和虚部，或者模与相位，只需给出正频率时的值就可以了，负频率时的值，直接从 $\omega > 0$ 时的值得出。

(4) 若 $x(t)$ 为实偶函数，那么 $X(j\omega)$ 也一定为实偶函数。

(5) 若 $x(t)$ 是时间的实奇函数，而有 $x(t) = -x(-t)$ ，那么 $X(j\omega)$ 就是纯虚奇函数。

(6) 若 $x(t)$ 为实函数，则有

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega)$$

$$\operatorname{Ev}\{x(t)\} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \operatorname{Re}\{X(j\omega)\}$$

$$\operatorname{Od}\{x(t)\} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j\operatorname{Im}\{X(j\omega)\}$$

4. 微分与积分

(1) 令 $x(t)$ 的傅里叶变换是 $X(j\omega)$ ，将傅里叶变换综合公式两边对 t 进行微分，可得

$$\frac{dx(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} j\omega X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

因此有

$$\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j\omega X(j\omega)$$

时域内的积分关系

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)$$

上式右边的冲激函数项反映了由积分所产生的直流或平均值。

5. 时间与频率的尺度变换

若

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega)$$

则

$$x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$$

若令 $a = -1$ ，则有

$$x(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(-j\omega)$$

也就是说，在时间上反转一个信号，它的傅里叶变换也反转。

6. 帕斯瓦尔定理

若 $x(t)$ 和 $X(j\omega)$ 是一对傅里叶变换，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$

信号 $x(t)$ 的总能量既可以按每单位时间内的能量 $(|x(t)|^2)$ 在整个时间内积分计算出来，

也可以按每单位频率内的能量 $(|X(j\omega)|^2/2\pi)$ 在整个频率范围内积分而得到。 $|X(j\omega)|^2$ 常称为信号 $x(t)$ 的能谱密度。

四、卷积性质

两个线性时不变系统级联后的总频率响应是单个系统频率响应的乘积。即

$$y(t) = h(t) * x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$$

1. 性质的推导

信号 $x(t)$ 的响应 $y(t)$ 为

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

那么 $y(t)$ 的频谱响应 $Y(j\omega)$ 为

$$Y(j\omega) = \mathcal{F}\{y(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \right] e^{-j\omega t} dt$$

交换积分次序，并注意到 $x(\tau)$ 与 t 无关，则有

$$Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} h(t-\tau)e^{-j\omega t} dt \right] d\tau$$

根据时移性质，上式方括号内就是 $e^{-j\omega\tau}H(j\omega)$ ，得

$$Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)e^{-j\omega\tau}H(j\omega)d\tau = H(j\omega)\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

上式右边的积分部分就是 $X(j\omega)$ ，所以

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$$

也即

$$y(t) = h(t) * x(t) \xleftrightarrow{f} Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$$

2. 意义

在线性时不变系统分析中，频率响应 $H(j\omega)$ 所起的作用与其逆变换单位冲激响应 $h(t)$ 所起的作用是同样的。

(1) $h(t)$ 完全表征了一个线性时不变系统， $H(j\omega)$ 也是这样；

(2) 线性时不变系统的很多性质也能够很方便地借助于 $H(j\omega)$ 来反映。

一个稳定的线性时不变系统就有一个频率响应 $H(j\omega)$ 。

五、相乘性质（或调制性质）

1. 相乘性质

时域内的相乘应该对应于频域内的卷积，即

$$r(t) = s(t)p(t) \longleftrightarrow R(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S(j\theta)P(j(\omega - \theta))d\theta$$

一个信号被另一个信号去乘，可以理解为用一个信号去调制另一个信号的振幅，因此两个信号相乘往往也称为幅度调制。

2. 具有可变中心频率的频率选择性滤波

利用一个固定特性的频率选择性滤波器，然后用恰当地移动信号频谱的办法来改变滤波器的中心频率，其中就要用到正弦幅度调制的原理。

六、傅里叶变换性质和基本傅里叶变换对列表

表 4-1 傅里叶变换性质

节 号	性 质	非周期信号	傅里叶变换
		$x(t)$	$X(j\omega)$
		$y(t)$	$Y(j\omega)$
4.3.1	线性	$ax(t) + by(t)$	$aX(j\omega) + bY(j\omega)$
4.3.2	时移	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}X(j\omega)$
4.3.6	频移	$e^{j\omega_0 t}x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
4.3.3	共轭	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
4.3.5	时间反转	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
4.3.5	时间与频率尺度变换	$x(at)$	$\frac{1}{ a }X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$
4.4	卷积	$x(t) * y(t)$	$X(j\omega)Y(j\omega)$
4.5	相乘	$x(t)y(t)$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\theta)Y(j(\omega - \theta))d\theta$
4.3.4	时域微分	$\frac{d}{dt}x(t)$	$j\omega X(j\omega)$
4.3.4	积分	$\int_{-\infty}^t x(t)dt$	$\frac{1}{j\omega}X(j\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$
4.3.6	频域微分	$tx(t)$	$j \frac{d}{d\omega}X(j\omega)$

4.3.3	实信号的共轭对称性	$x(t)$ 为实信号	$\begin{cases} X(j\omega) = X^*(-j\omega) \\ \operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = \operatorname{Re}\{X(-j\omega)\} \\ \operatorname{Im}\{X(j\omega)\} = -\operatorname{Im}\{X(-j\omega)\} \\ X(j\omega) = X(-j\omega) \\ \angle X(j\omega) = -\angle X(-j\omega) \end{cases}$
4.3.3	实偶信号的对称性	$x(t)$ 为实偶信号	$X(j\omega)$ 为实偶
4.3.3	实奇信号的对称性	$x(t)$ 为实奇信号	$X(j\omega)$ 为纯虚奇
4.3.3	实信号的奇偶分解	$x_e(t) = \mathcal{E}V[x(t)]$ [$x(t)$ 为实] $x_o(t) = \mathcal{O}d[x(t)]$ [$x(t)$ 为实]	$\operatorname{Re}\{X(j\omega)\}$ $j\operatorname{Im}\{X(j\omega)\}$
非周期信号的帕斯瓦尔定理			
4.3.7	$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) ^2 d\omega$		

表 4-2 基本傅里叶变换对

信 号	傅里叶变换	傅里叶级数系数 (若为周期的)
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$	a_k
$e^{jk\omega_0 t}$	$2\pi \delta(\omega - k\omega_0)$	$a_1 = 1$ $a_k = 0$, 其余 k
$\cos \omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	$a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$ $a_k = 0$, 其余 k
$\sin \omega_0 t$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$	$a_1 = -a_{-1} = \frac{1}{2j}$ $a_k = 0$, 其余 k
$x(t) = 1$	$2\pi \delta(\omega)$	$a_0 = 1$, $a_k = 0$, $k \neq 0$ (这是对任意 $T > 0$ 选择的傅里叶级数表示)
周期方波 $x(t) = \begin{cases} 1, & t < T_1 \\ 0, & T_1 < t \leq \frac{T}{2} \end{cases}$ 和 $x(t+T) = x(t)$	$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2 \sin k\omega_0 T_1}{k} \delta(\omega - k\omega_0)$	$\frac{\omega_0 T_1}{\pi} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\omega_0 T_1}{\pi}\right) = \frac{\sin k\omega_0 T_1}{k\pi}$
$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$	$\frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)$	$a_k = \frac{1}{T}$, 对全部 k
$x(t) = \begin{cases} 1, & t < T_1 \\ 0, & t > T_1 \end{cases}$	$\frac{2 \sin \omega T_1}{\omega}$	—
$\frac{\sin Wt}{\pi t}$	$X(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega < W \\ 0, & \omega > W \end{cases}$	—
$\delta(t)$	1	—
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega)$	—
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$	—
$e^{-at} u(t)$, $\operatorname{Re}\{a\} > 0$	$\frac{1}{a + j\omega}$	—
$te^{-at} u(t)$, $\operatorname{Re}\{a\} > 0$	$\frac{1}{(a + j\omega)^2}$	—
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} u(t)$, $\operatorname{Re}\{a\} > 0$	$\frac{1}{(a + j\omega)^n}$	—

七、由线性常系数微分方程表征的系统

对于输入输出满足如下形式的线性常系数微分方程的系统：

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

1. 求系统频率响应的步骤

(1) 对上式两边取傅里叶变换, 得

$$\mathcal{F}\left\{\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k}\right\} = \mathcal{F}\left\{\sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}\right\}$$

(2) 根据线性性质, 上式变为

$$\sum_{k=0}^N a_k \mathcal{F}\left\{\frac{d^k y(t)}{dt^k}\right\} = \sum_{k=0}^M b_k \mathcal{F}\left\{\frac{d^k x(t)}{dt^k}\right\}$$

(3) 由微分性质, 可得

$$\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k Y(j\omega) = \sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k X(j\omega)$$

或者等效为

$$Y(j\omega) \left[\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k \right] = X(j\omega) \left[\sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k \right]$$

(4) 系统的频率响应

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k}$$

$H(j\omega)$ 是一个有理函数, 也就是两个 $(j\omega)$ 的多项式之比。

2. 求系统的单位冲激响应的方法

(1) 把频率响应 $H(j\omega)$ 利用部分分式尽可能展开成基本傅里叶变换的和的形式, 使得其中每一项的逆变换都能够一目了然, 然后分项进行逆变换。

(2) 如果系统输入的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 也是两个 $(j\omega)$ 的多项式之比, 那么

$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$ 也一定是两个 $(j\omega)$ 的多项式之比。在这种情况下, 就可以用同样的办法来解微分方程, 也就是求对输入 $x(t)$ 的响应 $y(t)$ 。

4.2 课后习题详解

基本题

4.1 利用傅里叶变换分析式, 求下列信号的傅里叶变换:

(a) $e^{-2(t-1)} u(t-1)$

(b) $e^{-2|t-1|}$

概略画出每一个傅里叶变换的模特性并给以标注。

解:

(a) $x_s(t) = e^{-2(t-1)} u(t-1)$

$$\begin{aligned} X_s(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x_s(t) e^{-j\omega t} dt = \int_1^{\infty} e^{-2(t-1)} e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-2t} e^{-j\omega(t+1)} dt \\ &= e^{-j\omega} \int_0^{\infty} e^{-(j\omega+2)t} dt = \frac{e^{-j\omega}}{j\omega+2} \\ |X_s(j\omega)| &= \left| \frac{e^{-j\omega}}{j\omega+2} \right| = \frac{1}{\sqrt{\omega^2+4}} \end{aligned}$$

$$(b) \quad x_b(t) = e^{-2|t-1|} = e^{-2(t-1)}u(t-1) + e^{2(t-1)}u(1-t)$$

$$\begin{aligned} X_b(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x_b(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^1 e^{2(t-1)} e^{-j\omega t} dt + \int_1^{\infty} e^{-2(t-1)} e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{2\tau} \cdot e^{-j\omega(\tau+1)} d\tau + \frac{e^{-j\omega}}{j\omega + 2} = \frac{e^{-j\omega}}{2 - j\omega} + \frac{e^{-j\omega}}{2 + j\omega} = \frac{4e^{-j\omega}}{4 + \omega^2} \end{aligned}$$

$$|X_b(j\omega)| = \frac{4}{4 + \omega^2}$$

$|X_a(j\omega)|$, $|X_b(j\omega)|$ 分别如图 4-1 (a)、(b) 所示。

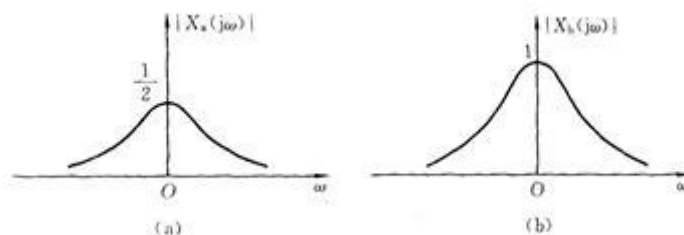


图 4-1

4.2 利用傅里叶变换分析式，求下列信号的傅里叶变换：

(a) $\delta(t+1) + \delta(t-1)$

(b) $\frac{d}{dt} \{u(-2-t) + u(t-2)\}$

概略画出每一个傅里叶变换的模特性并给以标注。

解：

(a) $x_a(t) = \delta(t+1) + \delta(t-1)$

$$\begin{aligned} X_a(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} [\delta(t+1) + \delta(t-1)] e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t+1) e^{-j\omega t} dt + \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-1) e^{-j\omega t} dt \\ &= e^{j\omega} + e^{-j\omega} = 2\cos\omega \\ |X_a(j\omega)| &= 2 |\cos\omega| \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} x_b(t) &= \frac{d}{dt} \{u(-2-t) + u(t-2)\} \\ &= -\delta(-2-t) + \delta(t-2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_b(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-2) e^{-j\omega t} dt - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(-2-t) e^{-j\omega t} dt \\ &= e^{-j2\omega} - e^{j2\omega} = -2j\sin 2\omega \\ |X_b(j\omega)| &= 2 |\sin 2\omega| \end{aligned}$$

$|X_a(j\omega)|$, $|X_b(j\omega)|$ 分别如图 4-2 (a)、(b) 所示。

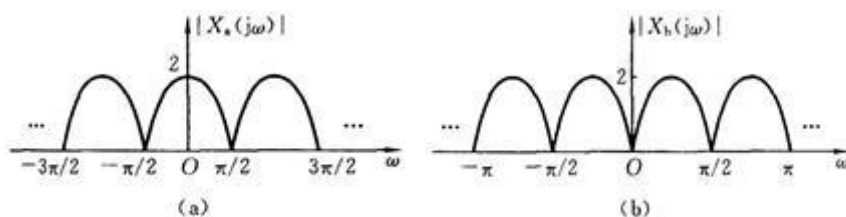


图 4-2

4.3 求下列各周期信号的傅里叶变换:

(a) $\sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$

(b) $1 + \cos\left(6\pi t + \frac{\pi}{8}\right)$

解:

(a) $x_a(t) = \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}[\sin 2\pi t + \cos 2\pi t]$

$$\begin{aligned} X_a(j\omega) &= \mathcal{F}\{x_a(t)\} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - 2\pi) - \delta(\omega + 2\pi)] + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \pi [\delta(\omega - 2\pi) + \delta(\omega + 2\pi)] \\ &= \pi \delta(\omega - 2\pi) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \pi \delta(\omega + 2\pi) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + j \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ &= \pi e^{-j\frac{\pi}{4}} \delta(\omega - 2\pi) + \pi e^{j\frac{\pi}{4}} \delta(\omega + 2\pi) \end{aligned}$$

(b) $x_b(t) = 1 + \cos\left(6\pi t + \frac{\pi}{8}\right) = 1 + \frac{1}{2} e^{j6\pi t} e^{j\frac{\pi}{8}} + \frac{1}{2} e^{-j6\pi t} e^{-j\frac{\pi}{8}}$

$$X_b(j\omega) = 2\pi \delta(\omega) + \pi e^{j\frac{\pi}{8}} \delta(\omega - 6\pi) + \pi e^{-j\frac{\pi}{8}} \delta(\omega + 6\pi)$$

4.4 利用傅里叶变换综合式, 求下列逆变换:

(a) $X_1(j\omega) = 2\pi \delta(\omega) + \pi \delta(\omega - 4\pi) + \pi \delta(\omega + 4\pi)$

(b) $X_2(j\omega) = \begin{cases} 2, & 0 \leq \omega \leq 2 \\ -2, & -2 \leq \omega < 0 \\ 0, & |\omega| > 2 \end{cases}$

解:

(a)

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_1(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi \delta(\omega) e^{j\omega t} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \pi \delta(\omega - 4\pi) e^{j\omega t} d\omega \\ &\quad + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \pi \delta(\omega + 4\pi) e^{j\omega t} d\omega \\ &= 1 + \frac{1}{2} e^{j4\pi t} + \frac{1}{2} e^{-j4\pi t} = 1 + \cos(4\pi t) \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} x_2(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_2(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-2}^0 (-2) e^{j\omega t} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_0^2 2 e^{j\omega t} d\omega \\ &= -\frac{1}{j\pi t} (1 - e^{-j2t}) + \frac{1}{j\pi t} (e^{j2t} - 1) \\ &= \frac{1}{j\pi t} (e^{j2t} + e^{-j2t} - 2) \\ &= \frac{1}{j\pi t} [2\cos 2t - 2] = \frac{j4\sin^2 t}{\pi t} \end{aligned}$$

4.5 利用傅里叶变换综合式, 求 $X(j\omega) = |X(j\omega)| e^{j\angle X(j\omega)}$ 的逆变换, 其中

$$|X(j\omega)| = 2\{u(\omega + 3) - u(\omega - 3)\}$$

$$\angle X(j\omega) = -\frac{3}{2}\omega + \pi$$

用所得答案确定 $x(t)=0$ 时的 t 值。

解:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)| e^{j\arg X(j\omega)} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-3}^3 2e^{-j\frac{3}{2}\omega} \cdot e^{j\pi} \cdot e^{j\omega t} d\omega = -\frac{1}{\pi} \int_{-3}^3 e^{j(t-\frac{3}{2})\omega} d\omega \\ &= -\frac{1}{j\pi(t-\frac{3}{2})} [e^{j3(t-\frac{3}{2})} - e^{-j3(t-\frac{3}{2})}] \\ &= \frac{2\sin[3(t-\frac{3}{2})]}{\pi(t-\frac{3}{2})} \end{aligned}$$

当 $3(t-\frac{3}{2}) = k\pi$, $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ 时, $x(t)=0$, 即 $t = k \cdot \frac{\pi}{3} + \frac{3}{2}$

4.6 已知 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)$, 试将下列各信号的傅里叶变换用 $X(j\omega)$ 来表示。列于表 4.1 中的各傅里叶变换性质对解此题是有用的。

(a) $x_1(t) = x(1-t) + x(-1-t)$

(b) $x_2(t) = x(3t-6)$

(c) $x_3(t) = \frac{d^2}{dt^2} x(t-1)$

解:

(a) 设 $x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega)$, 则 $x(-t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(-j\omega)$

$$x(-t+1) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(-j\omega) e^{-j\omega}$$

$$x(-t-1) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(-j\omega) e^{j\omega}$$

故 $X_1(j\omega) = \mathcal{F}\{x_1(t)\} = X(-j\omega)(e^{-j\omega} + e^{j\omega}) = 2\cos\omega X(-j\omega)$

(b)

$$x(3t) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{3} X\left(j\frac{\omega}{3}\right)$$

$$x_2(t) = x(3t-6) = x[3(t-2)]$$

$$X_2(j\omega) = \mathcal{F}\{x_2(t)\} = \frac{1}{3} X\left(j\frac{\omega}{3}\right) e^{-j2\omega}$$

(c)

$$x(t-1) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega) e^{-j\omega}$$

$$\frac{d}{dt}[x(t-1)] \xleftrightarrow{\text{FT}} j\omega X(j\omega) e^{-j\omega}$$

$$x_3(t) = \frac{d^2}{dt^2}[x(t-1)] \xleftrightarrow{\text{FT}} X_3(j\omega) = (j\omega)^2 X(j\omega) e^{-j\omega} = -\omega^2 X(j\omega) e^{-j\omega}$$

4.7 对于下列各傅里叶变换, 根据傅里叶变换性质 (如表 4-1 所示) 确定对应于时域信号, 是否为 (i) 实, 虚, 或都不是; (ii) 偶、奇, 或都不是。应该不通过求出逆变换来解此题。

(a) $X_1(j\omega) = u(\omega) - u(\omega - 2)$

(b) $X_2(j\omega) = \cos(2\omega) \sin\left(\frac{\omega}{2}\right)$

(c) $X_3(j\omega) = A(\omega) e^{jB(\omega)}$, 其中 $A(\omega) = (\sin 2\omega)/\omega$ 且 $B(\omega) = 2\omega + \frac{\pi}{2}$

(d) $X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} \delta\left(\omega - \frac{k\pi}{4}\right)$

解:

(a) 根据共轭对称性可知, 若 $x_1(t)$ 为实函数, 则应有 $X_1(j\omega) = X_1^*(-j\omega)$, 由于 $X(j\omega)$ 不满足共轭对称性, 所以 $x_1(t)$ 不是实信号。同样, 由于 $X(j\omega)$ 不是偶函数, 所以 $x_1(t)$ 也不是偶信号。

(b) 由于实的奇信号的傅里叶变换是一个纯虚的奇函数, 由此可断定: 一个纯虚的奇信号的傅里叶变换是一个实的奇函数。由于 $X_1(j\omega)$ 是一个实的奇函数, 因此, $x_2(t)$ 是一个纯虚且为奇函数的信号。

(c) 设 $y_3(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} Y_3(j\omega) = A(\omega) e^{jB(\omega)} = (\sin 2\omega)/\omega \cdot e^{j2\omega}$

则

$$Y_3(-j\omega) = (\sin 2\omega)/\omega \cdot e^{-j2\omega}$$

即

$$|Y_3(j\omega)| = |Y_3(-j\omega)|, \quad \arg Y_3(j\omega) = -\arg Y_3(-j\omega)$$

由此可知, $y_3(t)$ 是实信号。

而 $X_3(j\omega) = Y_3(j\omega) e^{j\pi/2} = jY_3(j\omega)$, 故 $x_3(t) = jy_3(t)$ 是纯虚信号。

由于 $X_3(j\omega)$ 既不是实函数, 也不是纯虚函数, 所以 $x_3(t)$ 既不是偶信号也不是奇信号。

(d) 由于 $X_4(j\omega)$ 是实偶函数, 故, $x_4(t)$ 也是实偶信号。

4.8 考虑信号

$$x(t) = \begin{cases} 0, & t < -\frac{1}{2} \\ t + \frac{1}{2}, & -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2} \\ 1, & t > \frac{1}{2} \end{cases}$$

(a) 利用表 4-1 的微分和积分性质, 及表 4-2 中的矩形脉冲傅里叶变换对, 求 $X(j\omega)$ 的闭式表示式。

(b) $g(t) = x(t) - \frac{1}{2}$ 的傅里叶变换是什么?

解:

(a) $\frac{dx(t)}{dt} = \begin{cases} 0, & t < -1/2 \\ 1, & -1/2 \leq t \leq 1/2 \\ 0, & t > 1/2 \end{cases}$, 令 $\frac{dx(t)}{dt} = y(t)$, 则

$$x(t) = \int_{-\infty}^t y(\tau) d\tau$$

根据积分性质，有

$$x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega) = \frac{1}{j\omega} Y(j\omega) + \pi Y(j0) \delta(\omega)$$

而 $y(t)$ 是矩形脉冲，其傅里叶变换为 $Y(j\omega) = \frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}$ ，故

$$X(j\omega) = \frac{2\sin(\omega/2)}{j\omega^2} + \pi\delta(\omega)$$

(b) $g(t) = x(t) - 1/2$ 的傅里叶变换为

$$G(j\omega) = \mathcal{F}\{g(t)\} = X(j\omega) - \frac{1}{2} \times 2\pi\delta(\omega) = \frac{2\sin(\omega/2)}{j\omega^2}$$

4.9 考虑信号

$$x(t) = \begin{cases} 0, & |t| > 1 \\ (t+1)/2, & -1 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

(a) 借助于傅里叶变换的性质和基本傅里叶变换对，求 $X(j\omega)$ 的闭式表示式。

(b) 取 (a) 中答案的实部，证明它就是 $x(t)$ 的偶部的傅里叶变换。

(c) $x(t)$ 奇部的傅里叶变换是什么？

解：

(a)

$$x(t) = \frac{t+1}{2} [u(t+1) - u(t-1)]$$

$$\begin{aligned} \frac{dx(t)}{dt} &= \frac{1}{2} [u(t+1) - u(t-1)] + \frac{t+1}{2} [\delta(t+1) - \delta(t-1)] \\ &= \frac{1}{2} [u(t+1) - u(t-1)] - \delta(t-1) \end{aligned}$$

设 $y(t) = \frac{1}{2} [u(t+1) - u(t-1)]$ ，则

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{\sin(\omega \times 2/2)}{\omega \times 2/2} = \frac{\sin\omega}{\omega}$$

由于 $x(t)$ 无直流分量，故可用微分性质求解：

$$j\omega X(j\omega) = Y(j\omega) - e^{-j\omega} = \frac{\sin\omega}{\omega} - e^{-j\omega}$$

即

$$X(j\omega) = \frac{\sin\omega}{j\omega^2} - \frac{e^{-j\omega}}{j\omega}$$

(b)

$$X(j\omega) = \frac{\sin\omega}{j\omega^2} - \frac{\cos\omega - j\sin\omega}{j\omega} = \frac{\sin\omega}{\omega} + j\left(\frac{\cos\omega}{\omega} - \frac{\sin\omega}{\omega^2}\right)$$

$$\text{Ev}\{x(t)\} = \frac{x(t) + x(-t)}{2} = u(t+1) - u(t-1)$$

$$\mathcal{F}\{\text{Ev}\{x(t)\}\} = \mathcal{F}\{u(t+1) - u(t-1)\} = \frac{\sin\omega}{\omega} = \text{Re}\{X(j\omega)\}$$

(c) 因为

$$x(t) = \text{Ev}\{x(t)\} + \text{Od}\{x(t)\}$$

$$X(j\omega) = \mathcal{F}\{\text{Ev}\{x(t)\}\} + \mathcal{F}\{\text{Od}\{x(t)\}\} = \text{Re}\{X(j\omega)\} + j\text{Im}\{X(j\omega)\}$$

故

$$\mathcal{F}\{\text{Od}\{x(t)\}\} = \text{Im}\{X(j\omega)\} = j\left(\frac{\cos\omega}{\omega} - \frac{\sin\omega}{\omega^2}\right)$$

4.10 (a) 借助于傅里叶变换的性质和基本傅里叶变换对, 求下列信号的傅里叶变换:

$$x(t) = t \left(\frac{\sin t}{\pi t} \right)^2$$

(b) 利用帕斯瓦尔定理和上面结果, 求

$$A = \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 \left(\frac{\sin t}{\pi t} \right)^4 dt$$

的值。

解:

(a) 设 $g(t) = \frac{\sin t}{\pi t}$, 则 $G(j\omega) = \mathcal{F}\{g(t)\} = u(\omega+1) - u(\omega-1)$,

$$\begin{aligned} g_1(t) &= [g(t)]^2 = \left(\frac{\sin t}{\pi t} \right)^2 \\ &\xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{2\pi} [u(\omega+1) - u(\omega-1)] * [u(\omega+1) - u(\omega-1)] \\ &= G_1(j\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}(\omega+2), & -2 \leq \omega < 0 \\ \frac{1}{2\pi}(-\omega+2), & 0 \leq \omega \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

$$x(t) = t g_1(t) \Rightarrow X(j\omega) = j \frac{dG_1(\omega)}{d\omega} = \begin{cases} j \frac{1}{2\pi}, & -2 < \omega < 0 \\ -j \frac{1}{2\pi}, & 0 < \omega < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(b) 利用帕斯瓦尔定理求解。

$$\begin{aligned} A &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-2}^0 \frac{1}{4\pi^2} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{4\pi^2} d\omega = \frac{1}{2\pi^3} \end{aligned}$$

4.11 已知下列关系: $y(t) = x(t) * h(t)$ 和 $g(t) = x(3t) * h(3t)$, 并已知 $x(t)$ 的傅里叶变换是 $X(j\omega)$,

$h(t)$ 的傅里叶变换是 $H(j\omega)$, 利用傅里叶变换性质证明 $g(t)$ 为 $g(t) = Ay(Bt)$

求出 A 和 B 的值。

解:

$$x(3t) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{3} X\left(j \frac{\omega}{3}\right), \quad h(3t) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{3} H\left(j \frac{\omega}{3}\right)$$

$$y(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} Y(j\omega) = X(j\omega) H(j\omega)$$

$$g(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} G(j\omega) = \frac{1}{9} X\left(j\frac{\omega}{3}\right) H\left(j\frac{\omega}{3}\right) = \frac{1}{9} Y\left(j\frac{\omega}{3}\right)$$

因为 $y(3t) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{3} Y\left(j\frac{\omega}{3}\right)$, 所以

$$g(t) = \frac{1}{3} y(3t) = Ay(Bt)$$

故

$$A=1/3, B=3$$

4.12 考虑下面的傅里叶变换对:

$$e^{-|t|} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{2}{1+\omega^2}$$

(a) 利用恰当的傅里叶变换性质求 $te^{-|t|}$ 的傅里叶变换。

(b) 根据 (a) 的结果, 再结合对偶性质, 求

$$\frac{4t}{(1+t^2)^2}$$

的傅里叶变换[提示: 见例 4.13]。

解:

(a) 由于 $e^{-|t|} \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{2}{1+\omega^2}$ 根据傅里叶变换的频域微分性质, 可得

$$te^{-|t|} \xleftrightarrow{\text{FT}} j \frac{d}{d\omega} \left\{ \frac{2}{1+\omega^2} \right\} = j \frac{-4\omega}{(1+\omega^2)^2} = \frac{-4j\omega}{(1+\omega^2)^2}$$

(b) 利用对偶性: 若 $x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega)$, 则 $X(jt) \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi x(-\omega)$ 。

设 $x(t) = te^{-|t|}$, 则 $X(j\omega) = \frac{-4j\omega}{(1+\omega^2)^2}$ 。由对偶性, 有

$$-\frac{4jt}{(1+t^2)^2} \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi(-\omega)e^{-|-\omega|}, \quad \frac{4t}{(1+t^2)^2} \xleftrightarrow{\text{FT}} -2\pi j\omega e^{-|\omega|}$$

4.13 设 $x(t)$ 的傅里叶变换为

$$X(j\omega) = \delta(\omega) + \delta(\omega - \pi) + \delta(\omega - 5)$$

并令

$$h(t) = u(t) - u(t-2)$$

(a) $x(t)$ 是周期的吗?

(b) $x(t)*h(t)$ 是周期的吗?

(c) 两个非周期信号的卷积有可能是周期的吗?

解:

(a) $x(t) = \frac{1}{2\pi} + \frac{1}{2\pi} e^{j\pi t} + \frac{1}{2\pi} e^{j5t}$, 它是一个常数和两个复指数信号的和, 这两个复指数信号的周期分别是 2 和 $2\pi/5$ 。由于 2 和 $2\pi/5$ 的公因数不是有理数, 故 $x(t)$ 不是周期信号。

(b) 设 $y(t) = x(t) * h(t)$, $\mathcal{F}\{h(t)\} = H(j\omega) = 2 \frac{\sin \omega}{\omega} e^{-j\omega}$,

$$\begin{aligned}
 Y(j\omega) &= X(j\omega)H(j\omega) = \frac{2\sin\omega}{\omega} e^{-j\pi} [\delta(\omega) + \delta(\omega - \pi) + \delta(\omega - 5)] \\
 &= 2\delta(\omega) + \frac{2}{5}\sin 5 \cdot e^{-j\pi} \delta(\omega - 5) \\
 y(t) &= \frac{1}{\pi} + \frac{1}{5\pi} \sin 5 \cdot e^{-j\pi} \cdot e^{j5t} = \frac{1}{\pi} + \frac{\sin 5}{5\pi} e^{j5(t-\pi)}
 \end{aligned}$$

可见, $y(t)$ 是周期的, 它的周期是 $2\pi/5$ 。

(c) 根据 (a) 和 (b) 的结果可知, 两个非周期信号的卷积有可能是周期的。

4.14 考虑一个信号 $x(t)$, 其傅里叶变换为 $X(j\omega)$, 假设给出下列条件:

(1) $x(t)$ 是实值且非负的。

(2) $\mathcal{F}^{-1}\{(1+j\omega)X(j\omega)\} = Ae^{-2t}u(t)$, 其中 A 与 t 无关。

(3) $\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = 2\pi$, 求 $x(t)$ 的闭式表达式。

解:

$$\mathcal{F}\{Ae^{-2t}u(t)\} = \frac{A}{j\omega + 2}, \text{ 由 } \mathcal{F}^{-1}\{(1+j\omega)X(j\omega)\} = Ae^{-2t}u(t)$$

可得

$$\begin{aligned}
 (1+j\omega)X(j\omega) &= \frac{A}{j\omega + 2} \\
 X(j\omega) &= \frac{A}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)} = \frac{A}{j\omega + 1} - \frac{A}{j\omega + 2} \\
 x(t) &= \mathcal{F}^{-1}\{X(j\omega)\} = Ae^{-t}u(t) - Ae^{-2t}u(t)
 \end{aligned}$$

根据帕斯瓦尔定理, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

又已知 $\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = 2\pi$, 所以 $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = 1$, 即

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} |A^2 e^{-2t}u(t) - 2A^2 e^{-3t}u(t) + A^2 e^{-4t}u(t)| dt &= 1 \\
 \int_0^{\infty} (A^2 e^{-2t} - 2A^2 e^{-3t} + A^2 e^{-4t}) dt &= 1
 \end{aligned}$$

得

$$\frac{1}{12}A^2 = 1 \Rightarrow A = \pm \sqrt{12}$$

又由于 $x(t)$ 是非负的, 所以取 $A = \sqrt{12}$, 故 $x(t) = \sqrt{12}e^{-t}u(t) - \sqrt{12}e^{-2t}u(t)$ 。

4.15 设 $x(t)$ 有傅里叶变换 $X(j\omega)$, 假设给出下列条件:

(1) $x(t)$ 为实值信号。

(2) $x(t) = 0, t \leq 0$

(3) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{Re}\{X(j\omega)\} e^{j\omega t} d\omega = |t| e^{-|t|}$, 求 $x(t)$ 的闭式表达式。

解:

因为 $x(t)$ 是实值信号, 所以

$$Ev\{x(t)\} = \frac{x(t) + x(-t)}{2} \xleftrightarrow{FT} \text{Re}\{X(j\omega)\}$$

又

$$\mathcal{F}^{-1}\{\text{Re}\{X(j\omega)\}\} = |t|e^{-|t|}$$

即

$$Ev\{x(t)\} = \frac{x(t) + x(-t)}{2} = |t|e^{-|t|} = te^{-t}u(t) - te^{-t}u(-t)$$

又已知 $x(t)=0, t \leq 0$, 即 $x(-t)=0, t \geq 0$, 因此 $x(t) = 2|t|e^{-|t|}, t \geq 0$, 即 $x(t) = 2te^{-t}u(t)$ 。

4.16 考虑信号

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(k\frac{\pi}{4})}{(k\frac{\pi}{4})} \delta(t - k\frac{\pi}{4})$$

(a) 求满足

$$x(t) = \left(\frac{\sin t}{\pi t}\right)g(t)$$

的 $g(t)$ 。

(b) 利用傅里叶变换的相乘性质, 证明 $X(j\omega)$ 是周期的, 给出一个周期内的 $X(j\omega)$ 。

解:

(a) 因

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(k\pi/4)}{k\pi/4} \delta(t - k\pi/4) \\ &= \frac{\sin t}{\pi t} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \pi \delta(t - k\pi/4) \end{aligned}$$

故

$$g(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \pi \delta(t - k\pi/4)$$

(b) $g(t)$ 是周期冲激串, 其傅里叶变换也是周期冲激串:

$$G(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

式中,

$$\omega_0 = 2\pi/T = 2\pi / \left(\frac{\pi}{4}\right) = 8$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \pi \delta(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = 4$$

所以

$$G(j\omega) = 8\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 8k)$$

$$\frac{\sin t}{\pi t} \xleftrightarrow{FT} u(\omega + 1) - u(\omega - 1) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 1 \\ 0, & |\omega| > 1 \end{cases} = A(j\omega)$$

由相乘性质, 得

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} A(j\omega) * G(j\omega) = \frac{1}{2\pi} A(j\omega) * 8\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 8k) \\ &= 4 \sum_{k=-\infty}^{\infty} A(j\omega - 8k) \end{aligned}$$

由此可知, $X(j\omega)$ 是周期为 8rad/s 的周期信号, 在一个周期 $-4 \leq \omega \leq 4$ 内

$$X(j\omega) = \begin{cases} 4, & |\omega| \leq 1 \\ 0, & 1 < |\omega| \leq 4 \end{cases}$$

4.17 试判断下面每一种说法是对还是错的, 并给出理由。

(a) 一个纯虚奇函数的信号总是有一个纯虚奇函数的傅里叶变换。

(b) 一个奇的傅里叶变换与一个偶的傅里叶变换的卷积总是奇的。

解:

(a) 错。因为一个实的奇信号 $x(t)$ 的傅里叶变换是一个奇的且为纯虚数的函数 $X(j\omega)$, 那么, 根据傅里叶变换的线性性质, 当 $x(t)$ 乘以虚单位 j 后, 其傅里叶变换相应地变为 $jX(j\omega)$, 即 $jx(t)$ 是一个奇的且为纯虚数的信号, 但是其傅里叶变换 $jX(j\omega)$ 是一个实的奇函数。

(b) 对。因为一个奇信号的傅里叶变换总是一个奇函数, 而一个偶信号的傅里叶变换总是一个偶函数, 当一个奇的傅里叶变换与一个偶的傅里叶变换卷积时, 相当于时域内一个奇信号乘以一个偶信号, 因此, 它们的结果总是奇的。

4.18 有一个系统的频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{(\sin^2(3\omega)) \cos \omega}{\omega^2}$$

求它的单位冲激响应。

解:

$$x_1(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |t| < 3 \\ 0, & |t| > 3 \end{cases}$$

设

则

$$x_1(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(j\omega) = \frac{1}{2} \times 6 \times \frac{\sin 3\omega}{3\omega} = \frac{\sin 3\omega}{\omega}$$

$$x_2(t) = x_1(t) * x_1(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X_2(j\omega) = X_1(j\omega) X_1(j\omega) = \frac{\sin^2 3\omega}{\omega^2}$$

$$H(j\omega) = X_2(j\omega) \cos \omega = \frac{1}{2} e^{j\omega} X_2(j\omega) + \frac{1}{2} e^{-j\omega} X_2(j\omega)$$

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(j\omega)\} = \frac{1}{2} x_2(t+1) + \frac{1}{2} x_2(t-1)$$

$$x_2(t) = \begin{cases} \frac{1}{4}(t+6), & -6 \leq t < 0 \\ -\frac{1}{4}(t-6), & 0 \leq t \leq 6 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$x_2(t+1) = \begin{cases} \frac{1}{4}(t+7), & -7 \leq t < -1 \\ -\frac{1}{4}(t-5), & -1 \leq t \leq 5 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$x_2(t-1) = \begin{cases} \frac{1}{4}(t+5), & -5 \leq t < 1 \\ -\frac{1}{4}(t-7), & 1 \leq t \leq 7 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

故

$$h(t) = \begin{cases} \frac{1}{8}(t+7), & -7 \leq t \leq -5 \\ \frac{1}{4}(t+6), & -5 < t \leq -1 \\ \frac{5}{4}, & -1 \leq t < 1 \\ -\frac{1}{4}(t-6), & 1 \leq t < 5 \\ -\frac{1}{8}(t-7), & 5 \leq t \leq 7 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{5}{4}, & |t| \leq 1 \\ -\frac{|t|}{4} + \frac{3}{2}, & 1 < |t| \leq 5 \\ -\frac{|t|}{8} + \frac{7}{8}, & 5 < |t| \leq 7 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

4.19 有一个因果线性时不变系统，其频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3}$$

对于某一特定的输入 $x(t)$ ，观察到该系统的输出是

$$y(t) = e^{-3t}u(t) - e^{-4t}u(t)$$

求 $x(t)$ 。

解：

$$y(t) \xleftrightarrow{FT} Y(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3} - \frac{1}{j\omega + 4} = \frac{1}{(j\omega + 3)(j\omega + 4)}$$

由于 $H(j\omega) = Y(j\omega)/X(j\omega)$ ，所以

$$X(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{H(j\omega)} = \frac{1}{(j\omega + 3)(j\omega + 4)} \bigg/ \frac{1}{j\omega + 3} = \frac{1}{j\omega + 4}$$

故

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X(j\omega)\} = e^{-4t}u(t)$$

4.20 求习题 3.20 考虑的由 RLC 电路表示的该因果线性时不变系统的单位冲激响应。通过求该电路频率响应的逆变换来做此题。傅里叶变换的性质和基本傅里叶变换对都将有助于逆变换的求取。

解：

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{1}{-\omega^2 + j\omega + 1} = \frac{1}{\left(j\omega + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}j}{j\omega + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}} + \frac{-\frac{\sqrt{3}}{3}j}{j\omega + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ h(t) &= \mathcal{F}^{-1}\{H(j\omega)\} = \left[\frac{\sqrt{3}}{3}je^{-(\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2})t} - \frac{\sqrt{3}}{3}je^{-(\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2})t} \right] u(t) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3}e^{-\frac{1}{2}t} \cdot \frac{2}{2j}(e^{j\frac{\sqrt{3}}{2}t} - e^{-j\frac{\sqrt{3}}{2}t})u(t) = \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-\frac{1}{2}t}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)u(t) \end{aligned}$$

基本题

4.21 求下列每一信号的傅里叶变换：

(a) $[e^{-\alpha t} \cos \omega_0 t]u(t), \alpha > 0$

(b) $e^{-3|t|} \sin 2t$

$$(c) \quad x(t) = \begin{cases} 1 + \cos \pi t, & |t| \leq 1 \\ 0, & |t| > 1 \end{cases}$$

$$(d) \quad \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \alpha^k \delta(t - kT), \quad |\alpha| < 1$$

$$(e) \quad [te^{-2t} \sin 4t] u(t)$$

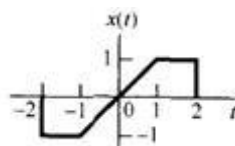
$$(f) \quad \left[\frac{\sin \pi t}{\pi t} \right] \left[\frac{\sin 2\pi(t-1)}{\pi(t-1)} \right]$$

(g) $x(t)$ 如图 4-3 (a) 所示。

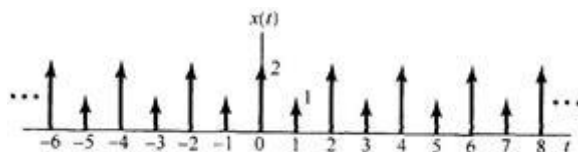
(h) $x(t)$ 如图 4-3 (b) 所示

$$(i) \quad x(t) = \begin{cases} 1 - t^2, & 0 < t < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(j) \quad \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-|t-2n|}$$



(a)



(b)

图 4-3

解:

(a) 先对 $x(t)$ 化简

$$\begin{aligned} x(t) &= [e^{-at} \cos \omega_0 t] u(t) \\ &= \frac{1}{2} e^{-at} \cdot e^{j\omega_0 t} u(t) + \frac{1}{2} e^{-at} e^{-j\omega_0 t} u(t) \\ &= \frac{1}{2} e^{-(a-j\omega_0)t} u(t) + \frac{1}{2} e^{-(a+j\omega_0)t} u(t) \end{aligned}$$

再进行傅里叶变换

$$X(j\omega) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{j\omega + a - j\omega_0} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{j\omega + a + j\omega_0} = \frac{j\omega + a}{(j\omega + a)^2 + \omega_0^2}$$

(b)

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{-3|t|} \sin 2t = e^{-3t} \sin 2t u(t) + e^{3t} \sin 2t u(-t) \\ &= x_1(t) + x_2(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1(t) &= e^{-3t} \sin 2t u(t) = \frac{1}{2j} e^{-3t} e^{j2t} u(t) - \frac{1}{2j} e^{-3t} e^{-j2t} u(t) \\ &= \frac{1}{2j} e^{-(3-j2)t} u(t) - \frac{1}{2j} e^{-(3+j2)t} u(t) \end{aligned}$$

则

$$X_1(j\omega) = \frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{j\omega + 3 - j2} - \frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{j\omega + 3 + j2} = \frac{2}{(j\omega + 3)^2 + 4}$$

$$x_2(t) = e^{3t} \sin 2t u(-t) = -e^{3t} \sin(-2t) u(-t) = -x_1(-t)$$

$$X_2(j\omega) = -X_1(-j\omega) = -\frac{2}{(-j\omega + 3)^2 + 4} = -\frac{2}{(j\omega - 3)^2 + 4}$$

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= X_1(j\omega) + X_2(j\omega) \\ &= \frac{2}{(j\omega + 3)^2 + 4} - \frac{2}{(j\omega - 3)^2 + 4} = \frac{-24j\omega}{(\omega^2 + 5)^2 + 12^2} \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-1}^1 (1 + \cos \pi t) e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-1}^1 e^{-j\omega t} dt + \int_{-1}^1 \frac{1}{2} e^{j\pi t} e^{-j\omega t} dt + \int_{-1}^1 \frac{1}{2} e^{-j\pi t} e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-1}^1 e^{-j\omega t} dt + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{j(\pi - \omega)t} dt + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{-j(\pi + \omega)t} dt \\ &= \frac{1}{j\omega} (e^{j\omega} - e^{-j\omega}) + \frac{1}{2j(\pi - \omega)} [e^{j(\pi - \omega)} - e^{-j(\pi - \omega)}] \\ &\quad + \frac{1}{2j(\pi + \omega)} [e^{j(\pi + \omega)} - e^{-j(\pi + \omega)}] \\ &= \frac{2\sin \omega}{\omega} + \frac{\sin(\pi - \omega)}{\pi - \omega} + \frac{\sin(\pi + \omega)}{\pi + \omega} \\ &= \frac{2\sin \omega}{\omega} + \frac{\sin \omega}{\pi - \omega} - \frac{\sin \omega}{\pi + \omega} \end{aligned}$$

(d) 先对 $x(t)$ 化简

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \delta(t - kT)$$

再进行傅里叶变换

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\sum_{k=0}^{\infty} a^k \delta(t - kT) \right] e^{-j\omega t} dt \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} a^k \left[\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) e^{-j\omega t} dt \right] = \sum_{k=0}^{\infty} a^k e^{-j\omega kT} = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega T}} \end{aligned}$$

(e)

$$\begin{aligned}
 x(t) &= [te^{-2t} \sin 4t] u(t) = \frac{1}{2j} te^{-2t} e^{j4t} u(t) - \frac{1}{2j} te^{-2t} e^{-j4t} u(t) \\
 &= \frac{1}{2j} te^{-(2-j4)t} u(t) - \frac{1}{2j} te^{-(2+j4)t} u(t) \\
 &= \frac{1}{2j} t [e^{-(2-j4)t} - e^{-(2+j4)t}] u(t) = \frac{1}{2j} t x_1(t)
 \end{aligned}$$

$$x_1(t) = (e^{-(2-j4)t} - e^{-(2+j4)t}) u(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 2 - j4} - \frac{1}{j\omega + 2 + j4}$$

则

$$\begin{aligned}
 X(j\omega) &= \frac{1}{2j} j \frac{d}{d\omega} X_1(j\omega) = \frac{-\frac{1}{2}j}{(j\omega + 2 - j4)^2} - \frac{-\frac{1}{2}j}{(j\omega + 2 + j4)^2} \\
 &= \frac{16 + 8j\omega}{(20 - \omega^2 + j4\omega)^2}
 \end{aligned}$$

(f)

$$x(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t} \frac{\sin 2\pi(t-1)}{\pi(t-1)} = x_1(t) x_2(t)$$

$$x_1(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t} \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$x_2(t) = \frac{\sin 2\pi(t-1)}{\pi(t-1)} = 2x_1[2(t-1)]$$

则

$$X_2(j\omega) = \mathcal{F}\{x_2(t)\} = 2 \times \frac{1}{2} X_1\left(j \frac{\omega}{2}\right) e^{-j\omega} = \begin{cases} e^{-j\omega}, & |\omega| < 2\pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
X(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} \{X_1(j\omega) * X_2(j\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_1(j\omega - j\Omega) X_2(j\Omega) d\Omega \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} [u(\omega - \Omega + \pi) - u(\omega - \Omega - \pi)] e^{-j\Omega} [u(\Omega + 2\pi) - u(\Omega - 2\pi)] d\Omega \\
&= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\Omega} u(\omega - \Omega + \pi) u(\Omega + 2\pi) d\Omega \right. \\
&\quad - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\Omega} u(\omega - \Omega + \pi) u(\Omega - 2\pi) d\Omega \\
&\quad - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\Omega} u(\omega - \Omega - \pi) u(\Omega + 2\pi) d\Omega \\
&\quad \left. + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\Omega} u(\omega - \Omega - \pi) u(\Omega - 2\pi) d\Omega \right] \\
&= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\frac{\omega+\pi}{2\pi}}^{\frac{\omega+\pi}{2\pi}} e^{-j\Omega} d\Omega - \int_{\frac{\omega+\pi}{2\pi}}^{\frac{\omega+\pi}{2\pi}} e^{-j\Omega} d\Omega - \int_{-\frac{\omega-\pi}{2\pi}}^{\frac{\omega-\pi}{2\pi}} e^{-j\Omega} d\Omega + \int_{\frac{\omega-\pi}{2\pi}}^{\frac{\omega-\pi}{2\pi}} e^{-j\Omega} d\Omega \right) \\
&= \frac{1}{2\pi} [-j(1 + e^{-j\omega})u(\omega + 3\pi) + j(1 + e^{-j\omega})u(\omega - \pi) \\
&\quad + j(1 + e^{-j\omega})u(\omega + \pi) - j(1 + e^{-j\omega})u(\omega - 3\pi)]
\end{aligned}$$

(g)

$$x(t) = \begin{cases} -1, & -2 < t < -1 \\ t, & -1 < t < 1 \\ 1, & 1 < t < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-2}^{-1} -e^{-j\omega t} dt + \int_{-1}^1 t e^{-j\omega t} dt + \int_1^2 e^{-j\omega t} dt \\
&= \frac{1}{j\omega} (e^{j\omega} - e^{j2\omega}) - \frac{1}{j\omega} (e^{j\omega} + e^{-j\omega}) - \frac{1}{\omega^2} (e^{j\omega} - e^{-j\omega}) + \frac{1}{j\omega} (e^{-j\omega} - e^{-j2\omega}) \\
&= \frac{1}{j\omega} (-e^{j2\omega} - e^{-j2\omega}) - \frac{1}{\omega^2} (e^{j\omega} - e^{-j\omega}) = \frac{2j\cos 2\omega}{\omega} - \frac{2j\sin \omega}{\omega^2} \\
&= \frac{2j}{\omega} \left(\cos 2\omega - \frac{\sin \omega}{\omega} \right)
\end{aligned}$$

(h)

$$\begin{aligned}
x(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} [2\delta(t - 2k) + \delta(t - 1 - 2k)] \\
&= 2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 2k) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 1 - 2k) \\
&= 2x_1(t) + x_1(t - 1) \\
x_1(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 2k) \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(j\omega) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\pi)
\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
 X(j\omega) &= 2X_1(j\omega) + X_1(j\omega)e^{-j\omega} = X_1(j\omega)(2 + e^{-j\omega}) \\
 &= \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\pi) [2 + (-1)^k]
 \end{aligned}$$

(i)

$$\begin{aligned}
 X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = \int_0^1 (1-t^2)e^{-j\omega t} dt \\
 &= \int_0^1 e^{-j\omega t} dt - \int_0^1 t^2 e^{-j\omega t} dt \\
 &= \frac{1}{j\omega}(1 - e^{-j\omega}) - \left[-\frac{1}{j\omega}e^{-j\omega} + \frac{2}{\omega^2}e^{-j\omega} - \frac{2}{j\omega^3}(1 - e^{-j\omega}) \right] \\
 &= \frac{1}{j\omega} - \frac{2e^{-j\omega}}{\omega^2} + \frac{2}{j\omega^3}(1 - e^{-j\omega})
 \end{aligned}$$

(j) $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-|t-2n|}$ 是周期为 $T=2$ 的周期信号, 可用傅里叶级数表示为 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$, 式中,

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \pi$$

$$\begin{aligned}
 a_k &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-|t-2n|} e^{-jk\pi t} dt \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 e^t e^{-jk\pi t} dt + \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-t} e^{-jk\pi t} dt \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-jk\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+jk\pi} = \frac{1}{1+(k\pi)^2}
 \end{aligned}$$

$$X(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\} = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\pi)$$

4.22 对下列每一个变换求对应的连续时间信号:

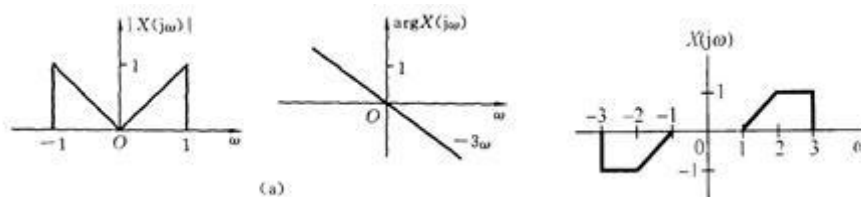
(a) $X(j\omega) = \frac{2\sin[3(\omega - 2\pi)]}{(\omega - 2\pi)}$

(b) $X(j\omega) = \cos(4\omega + \pi/3)$

(c) $|X(j\omega)|$ 的模和相位如图 4-4 (a) 所示。

(d) $X(j\omega) = 2[\delta(\omega - 1) - \delta(\omega + 1)] + 3[\delta(\omega - 2\pi) + \delta(\omega + 2\pi)]$

(e) $X(j\omega)$ 如图 4-4 (b) 所示;



(a) (b)

图 4-4

解:

(a) 令

$$x_1(t) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & |t| < 3 \\ 0, & |t| > 3 \end{cases}$$

则

$$X_1(j\omega) = \frac{1}{6} \times 6 \cdot \frac{\sin 3\omega}{3\omega} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sin 3\omega}{\omega}$$

由于

$$X(j\omega) = 6X_1(j\omega - j2\pi)$$

故

$$x(t) = 6x_1(t)e^{j2\pi t} = \begin{cases} e^{j2\pi t}, & |t| < 3 \\ 0, & |t| > 3 \end{cases}$$

(b)
$$X(j\omega) = \cos(4\omega + \pi/3) = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}e^{j4\omega} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}e^{-j4\omega}$$

由于

$$\delta(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} 1, \quad \delta(t+4) \xleftrightarrow{\text{FT}} e^{j4\omega}, \quad \delta(t-4) \xleftrightarrow{\text{FT}} e^{-j4\omega}$$

故

$$x(t) = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}\delta(t+4) + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}\delta(t-4)$$

(c)

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)| e^{j\arg X(j\omega)} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^0 -\omega e^{-j3\omega} e^{j\omega t} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_0^1 \omega e^{-j3\omega} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \left\{ -\frac{e^{-j(t-3)}}{j(t-3)} - \frac{1}{(t-3)^2} [1 - e^{-j(t-3)}] \right. \\ &\quad \left. + \frac{e^{j(t-3)}}{j(t-3)} - \frac{1}{(t-3)^2} [1 - e^{j(t-3)}] \right\} \\ &= \frac{1}{\pi} \left\{ \frac{e^{j(t-3)} - e^{-j(t-3)}}{2j(t-3)} + \frac{-2 + e^{j(t-3)} + e^{-j(t-3)}}{2(t-3)^2} \right\} \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(t-3)}{t-3} + \frac{\cos(t-3) - 1}{(t-3)^2} \right] \end{aligned}$$

(d) 由于

$$1 \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi\delta(\omega), \quad e^{j\omega_0 t} \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

故

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \frac{1}{2\pi} [2(e^{jt} - e^{-jt}) + 3(e^{j2\pi t} + e^{-j2\pi t})] \\
 &= \frac{2j}{\pi} \sin t + \frac{3}{\pi} \cos 2\pi t
 \end{aligned}$$

(e)

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-3}^{-2} -e^{j\omega t} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{-2}^{-1} (\omega+1)e^{j\omega t} d\omega \\
 &\quad + \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^2 (\omega-1)e^{j\omega t} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_2^3 e^{j\omega t} d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{1}{jt} (e^{-j3t} - e^{-j2t}) + \frac{e^{-j2t}}{jt} + \frac{1}{t^2} (e^{-jt} - e^{-j2t}) \right. \\
 &\quad \left. + \frac{e^{j2t}}{jt} + \frac{1}{t^2} (e^{j2t} - e^{jt}) + \frac{1}{jt} (e^{j3t} - e^{j2t}) \right\} \\
 &= \frac{\cos 3t}{j\pi t} + \frac{\sin t - \sin 2t}{j\pi t^2}
 \end{aligned}$$

4.23 考虑信号 $x_0(t)$ 为

$$x_0(t) = \begin{cases} e^{-t}, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求图 4-5 所示每一个信号的傅里叶变换。解此题时，应该能够仅需具体求出 $x_0(t)$ 的变换，然后利用傅里叶变换性质来求其他的变换。

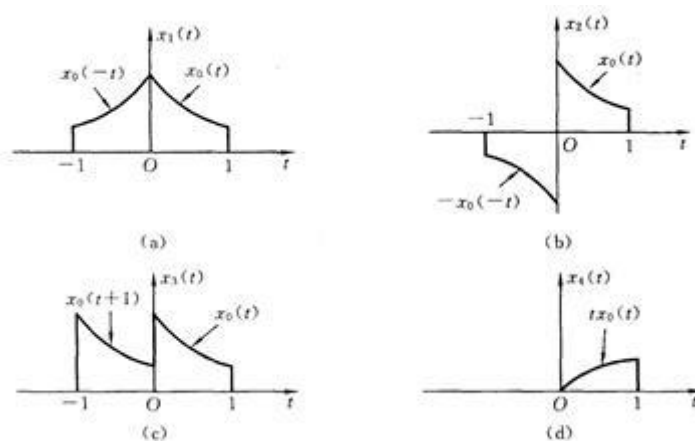


图 4-5

解：

$$\begin{aligned}
 X_0(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x_0(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^1 e^{-t} e^{-j\omega t} dt = \frac{1 - e^{-(1+j\omega)}}{1 + j\omega} \\
 x_1(t) &= x_0(t) + x_0(-t) \\
 X_1(j\omega) &= X_0(j\omega) + X_0(-j\omega) = \frac{1 - e^{-(1+j\omega)}}{1 + j\omega} + \frac{1 - e^{-(1-j\omega)}}{1 - j\omega}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2 - 2e^{-1}\cos\omega + 2\omega e^{-1}\sin\omega}{1 + \omega^2} \\
x_2(t) &= x_0(t) - x_0(-t) \\
X_2(j\omega) &= X_0(j\omega) - X_0(-j\omega) = \frac{1 - e^{-(1+j\omega)}}{1 + j\omega} - \frac{1 - e^{-(1-j\omega)}}{1 - j\omega} \\
&= \frac{j[-2\omega + 2e^{-1}\sin\omega + 2\omega e^{-1}\cos\omega]}{1 + \omega^2} \\
x_3(t) &= x_0(t) + x_0(t+1) \\
X_3(j\omega) &= X_0(j\omega) + X_0(j\omega)e^{j\omega} = \frac{1 - e^{-(1+j\omega)}}{1 + j\omega} (1 + e^{j\omega}) \\
&= \frac{1 + e^{j\omega} - e^{-1}(1 + e^{-j\omega})}{1 + j\omega} \\
x_4(t) &= tx_0(t) \\
X_4(j\omega) &= j \frac{dX_0(j\omega)}{d\omega} = j \cdot \frac{je^{-(1+j\omega)}(1 + j\omega) - j[1 - e^{-(1+j\omega)}]}{(1 + j\omega)^2} \\
&= \frac{1 - 2e^{-(1+j\omega)} - j\omega e^{-(1+j\omega)}}{(1 + j\omega)^2}
\end{aligned}$$

4.24 (a) 图 4-6 中所示实信号有哪些(如果有), 其傅里叶变换满足下列性质中的哪一项:

(1) $\operatorname{Re}[X(j\omega)] = 0$

(2) $\operatorname{Im}[X(j\omega)] = 0$

(3) 存在一个实数 α , 使 $e^{j\alpha\omega}X(j\omega)$ 为实函数。

(4) $\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) d\omega = 0$

(5) $\int_{-\infty}^{\infty} \omega X(j\omega) d\omega = 0$

(6) $X(j\omega)$ 是周期的。

(b) 构造一个信号, 它具有上述性质 (1), (4) 和 (5), 但没有其余性质。

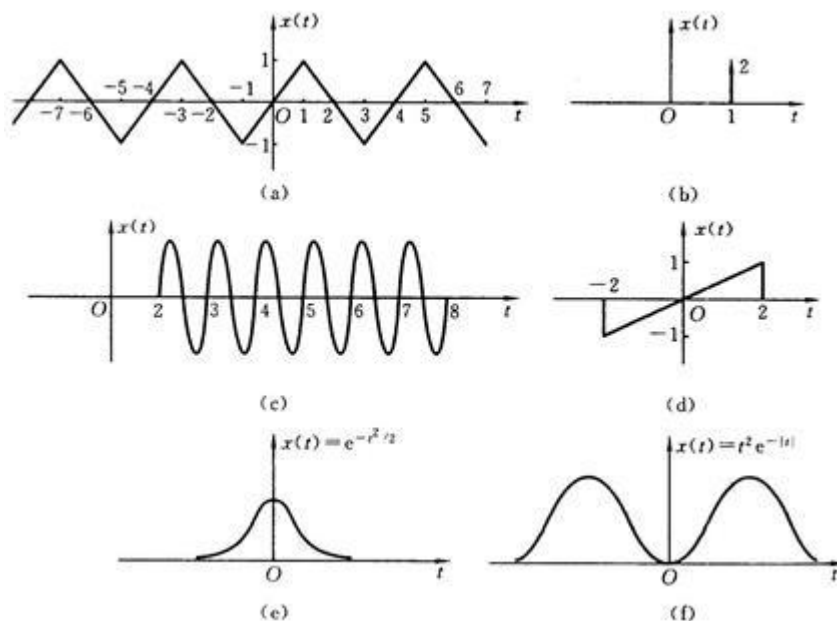


图 4-6

解:

(a) (1) 要 $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = 0$, 则 $x(t)$ 必须是实的奇信号, 因此只有 (a) 和 (c) 满足这个性质。

(2) 要 $\operatorname{Im}\{X(j\omega)\} = 0$, 则 $x(t)$ 必须是实的偶信号, 因此图 4-6 中 (e)、(f) 满足这个性质。

(3) 如果存在一个实数 a , 使 $e^{j\omega a} X(j\omega)$ 为实函数, 即要求 $x(t+a)$ 的傅里叶变换为实函数, 若 $x(t)$ 平移 a 为一个实的偶信号, 则 $e^{j\omega a} X(j\omega)$ 也为实偶函数, 因此图 4-6 (a)、(b)、(e)、(f) 可满足这个性质。

$$(4) \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) d\omega = 0, \text{ 意味着 } \left[\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right]_{t=0} = 0, \text{ 即}$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \Big|_{t=0} = x(0) = 0$$

因此, 图 4-6 中 (a)、(d)、(f) 满足这个性质。

(5) 由于 $\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\text{FT}} j\omega X(j\omega)$, 所以

$$\frac{dx(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} j\omega X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

要使 $\int_{-\infty}^{\infty} \omega X(j\omega) d\omega = 0$, 意味着

$$\left. \frac{dx(t)}{dt} \right|_{t=0} = 0$$

因此图 4-6 中 (b)、(c)、(e) 和 (f) 满足这个性质。

(6) 因为只有具有离散特性的信号的傅里叶变换是周期的, 所以只有图 4-6 (b) 满足这个性质。

(b) 满足条件:

$$\operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = 0, \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) d\omega = 0, \int_{-\infty}^{\infty} \omega X(j\omega) d\omega = 0$$

必须是实的奇信号, 且 $x(0) = 0, x'(0) = 0$, 例如

$$x(t) = u(t+2) - u(t+1) - [u(t-1) - u(t-2)]$$

4.25 设 $X(j\omega)$ 为图 4-7 信号 $x(t)$ 的傅里叶变换:

(a) 求 $X(j\omega)$

(b) 求 $X(j0)$

(c) 求 $\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) d\omega$

(d) 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) \frac{2\sin \omega}{\omega} e^{j\omega} d\omega$

(e) 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$

(f) 画出 $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\}$ 的逆变换。

注意：不必具体算出 $X(j\omega)$ 就应能完成以上全部计算。

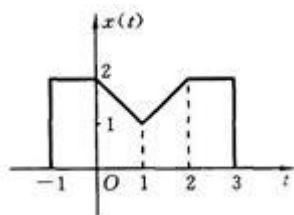


图 4-7

解：(a) 令 $y(t) = x(t+1)$ ，则 $y(t)$ 为实的偶信号，其傅里叶变换 $Y(j\omega)$ 也为实偶函数，即

$$Y(j\omega) = |Y(j\omega)| e^{j\arg Y(j\omega)} = |Y(j\omega)|, \quad \arg Y(j\omega) = 0, \quad \text{而}$$

$$Y(j\omega) = X(j\omega)e^{j\omega} = |X(j\omega)| e^{j\arg X(j\omega)} \cdot e^{j\omega}, \quad \text{故 } \arg X(j\omega) + \omega = 0, \quad \text{因此}$$

$$\arg X(j\omega) = -\omega$$

$$(b) \quad X(j0) = \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \right]_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = 7$$

$$(c) \quad \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) d\omega = \left[\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right]_{t=0} = 2\pi x(0) = 4\pi$$

$$(d) \quad \text{设 } Y(j\omega) = \frac{2\sin\omega}{\omega} e^{j2\omega}, \quad \text{则}$$

$$y(t) = \begin{cases} 1, & -3 < t < -1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) \frac{2\sin\omega}{\omega} e^{j2\omega} d\omega &= \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) Y(j\omega) d\omega \\ &= 2\pi \{x(t) * y(t)\}_{t=0} = 7\pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (e) \quad \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega &= 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \\ &= 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |x(t+1)|^2 dt \\ &= 2\pi \times 2 \left[\int_0^1 (t+1)^2 dt + \int_1^2 t^2 dt \right] = 25 \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

$$(f) \quad \mathcal{F}^{-1}\{\operatorname{Re}\{X(j\omega)\}\} = \operatorname{Ev}\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)]$$

4.26 (a) 利用卷积性质和逆变换，用计算 $X(j\omega)$ 和 $H(j\omega)$ 求下列各对信号 $x(t)$ 和 $h(t)$ 的卷积：

$$(1) \quad x(t) = te^{-2t}u(t), \quad h(t) = e^{-4t}u(t)$$

$$(2) \quad x(t) = te^{-2t}u(t), \quad h(t) = te^{-4t}u(t)$$

$$(3) \quad x(t) = e^{-t}u(t), \quad h(t) = e^t u(-t)$$

(b) 假设 $x(t) = e^{-(t-2)}u(t-2)$ ， $h(t)$ 如图 4-8 所示，对这对信号，通过证明 $y(t) = x(t) * h(t)$ 的傅里叶变换等于 $H(j\omega)X(j\omega)$ 来验证卷积性质。

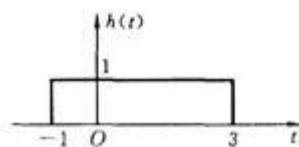


图 4-8

解:

(a) (1)

$$X(j\omega) = j \frac{d}{d\omega} \left[\frac{1}{j\omega + 2} \right] = \frac{1}{(j\omega + 2)^2}, \quad H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 4}$$

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

利用卷积的频域性质有

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 2)^2} \cdot \frac{1}{j\omega + 4}$$

$$= \frac{1/4}{j\omega + 4} - \frac{1/4}{j\omega + 2} + \frac{1/2}{(j\omega + 2)^2}$$

再由傅里叶反变换可知

$$y(t) = \frac{1}{4}e^{-4t}u(t) - \frac{1}{4}e^{-2t}u(t) + \frac{1}{2}te^{-2t}u(t)$$

(2) 对 $x(t)$ 、 $h(t)$ 分别进行傅里叶变换, 可得

$$X(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 2)^2}, \quad H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 4)^2}$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 2)^2(j\omega + 4)^2} = \frac{-1/4}{j\omega + 2} + \frac{1/4}{(j\omega + 2)^2} + \frac{1/4}{j\omega + 4} + \frac{1/4}{(j\omega + 4)^2}$$

$$y(t) = -\frac{1}{4}e^{-2t}u(t) + \frac{1}{4}te^{-2t}u(t) + \frac{1}{4}e^{-4t}u(t) + \frac{1}{4}te^{-4t}u(t)$$

(3)

$$X(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}, \quad H(j\omega) = \frac{1}{-j\omega + 1}$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 1)(-j\omega + 1)} = \frac{1/2}{j\omega + 1} + \frac{1/2}{-j\omega + 1}$$

对 $Y(j\omega)$ 做傅里叶反变换

$$y(t) = \frac{1}{2}e^{-t}u(t) + \frac{1}{2}e^t u(-t) = \frac{1}{2}e^{-|t|}$$

(b) 由图 4-8 可列 $h(t)$ 表达式

$$h(t) = u(t+1) - u(t-3)$$

$$\begin{aligned}
y(t) &= x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(t-\tau-2)} u(\tau-2) [u(t-\tau+1) - u(t-\tau-3)] d\tau \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(t-\tau-2)} u(\tau-2) u(t-\tau+1) d\tau \\
&\quad - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(t-\tau-2)} u(\tau-2) u(t-\tau-3) d\tau \\
&= \int_2^{t+1} e^{-(t-\tau-2)} d\tau - \int_2^{t-3} e^{-(t-\tau-2)} d\tau \\
&= [1 - e^{-(t-1)}] u(t-1) - [1 - e^{-(t-5)}] u(t-5) \\
&= y_1(t-1) - y_1(t-5)
\end{aligned}$$

其中 $y_1(t) = (1 - e^{-t})u(t)$, 由于

$$Y_1(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) - \frac{1}{j\omega+1},$$

所以

$$\begin{aligned}
Y(j\omega) &= Y_1(j\omega)(e^{-j\omega} - e^{-j5\omega}) = \left[\frac{1}{j\omega} - \frac{1}{j\omega+1} + \pi\delta(\omega) \right] (e^{-j\omega} - e^{-j5\omega}) \\
&= \left[\frac{1}{j\omega(j\omega+1)} + \pi\delta(\omega) \right] (e^{-j\omega} - e^{-j5\omega}) = \frac{e^{-j\omega} - e^{-j5\omega}}{j\omega(j\omega+1)} \\
&= \frac{e^{-j3\omega}(e^{j2\omega} - e^{-j2\omega})}{j\omega(j\omega+1)} = \frac{2e^{-j3\omega}\sin 2\omega}{\omega(j\omega+1)} = \frac{e^{-j2\omega}}{j\omega+1} \left[\frac{2\sin 2\omega}{\omega} e^{-j\omega} \right] \\
&= X(j\omega)H(j\omega)
\end{aligned}$$

4.27 考虑信号 $x(t) = u(t-1) - 2u(t-2) + u(t-3)$ 和 $\bar{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t-kT)$ 其中 $T>0$ 。
令 a_k 记为 $\bar{x}(t)$ 的傅里叶级数系数, $X(j\omega)$ 为 $x(t)$ 的傅里叶变换。

(a) 求 $X(j\omega)$ 的闭式表达式。

(b) 求傅里叶系数 a_k 的表达式, 并验证 $a_k = \frac{1}{T} X\left(j\frac{2\pi k}{T}\right)$

解:

(a) 已知

$$x(t) = u(t-1) - u(t-2) - [u(t-2) - u(t-3)]$$

直接对 $x(t)$ 进行傅里叶变换, 得

$$\begin{aligned}
X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_1^2 e^{-j\omega t} dt - \int_2^3 e^{-j\omega t} dt \\
&= \frac{e^{-j\omega} - e^{-j2\omega}}{j\omega} - \frac{e^{-j2\omega} - e^{-j3\omega}}{j\omega} \\
&= \frac{e^{-j\omega} - e^{-j2\omega}}{j\omega} (1 - e^{-j\omega}) = \frac{2\sin(\omega/2)}{\omega} e^{-j3\omega/2} (1 - e^{-j\omega})
\end{aligned}$$

(b) 直接代入公式得

$$\begin{aligned}
a_k &= \frac{1}{T} \int_T \tilde{x}(t) e^{-j\frac{2\pi k}{T}t} dt = \frac{1}{2} \left(\int_1^2 e^{-j\frac{2\pi k}{T}t} dt - \int_2^3 e^{-j\frac{2\pi k}{T}t} dt \right) \\
&= \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi} e^{-j3k\pi/2} (1 - e^{-j2k\pi})
\end{aligned}$$

与 (a) 相比, 显然可得

$$a_k = \frac{1}{T} X\left(j \frac{2\pi k}{T}\right)$$

4.28 (a) 设 $x(t)$ 有傅里叶变换 $X(j\omega)$, 令 $P(t)$ 为基波频率 ω_0 的周期信号, 其傅里叶级数表示是

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n e^{jn\omega_0 t}$$

求 $y(t) = x(t)p(t)$ (P4.28-1) 的傅里叶变换表示式。

(b) 设 $X(j\omega)$ 如图 4-9 (a) 所示, 对下列每一个 $P(t)$ 画出式 (P4.28-1) 中 $y(t)$ 的频谱:

(1) $p(t) = \cos(t/2)$

(2) $p(t) = \cos t$

(3) $p(t) = \cos 2t$

(4) $p(t) = (\sin t)(\sin 2t)$

(5) $p(t) = \cos 2t - \cos t$

(6) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - \pi n)$

(7) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - 2\pi n)$

(8) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - 4\pi n)$

(9) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - 2\pi n) - \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - \pi n)$

(10) $P(t)$ 为图 4-9 (b) 所示周期方波。

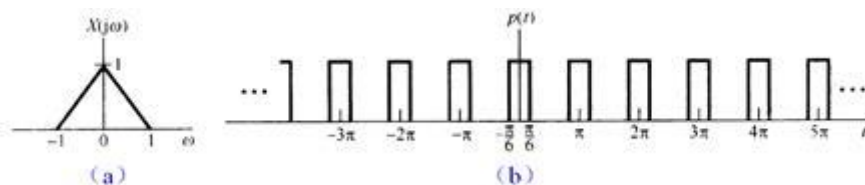


图 4-9

解:

(a) 先求 $P(t)$ 的傅里叶变换

$$P(j\omega) = \mathcal{F}\{p(t)\} = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \delta(\omega - n\omega_0)$$

则

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} \{X(j\omega) * P(j\omega)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \{X(j\omega) * \delta(\omega - n\omega_0)\} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n X(j\omega - jn\omega_0) \end{aligned}$$

(b) (1)

$$P_1(j\omega) = \pi \left[\delta\left(\omega + \frac{1}{2}\right) + \delta\left(\omega - \frac{1}{2}\right) \right]$$

$$\begin{aligned}
Y_1(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} \times \pi \left[\delta\left(\omega + \frac{1}{2}\right) + \delta\left(\omega - \frac{1}{2}\right) \right] * X(j\omega) \\
&= \frac{1}{2} X\left[j\left(\omega + \frac{1}{2}\right)\right] + \frac{1}{2} X\left[j\left(\omega - \frac{1}{2}\right)\right]
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
P_2(j\omega) &= \pi[\delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1)] \\
Y_2(j\omega) &= \frac{1}{2} X[j(\omega + 1)] + \frac{1}{2} X[j(\omega - 1)]
\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
P_3(j\omega) &= \pi[\delta(\omega + 2) + \delta(\omega - 2)] \\
Y_3(j\omega) &= \frac{1}{2} X[j(\omega + 2)] + \frac{1}{2} X[j(\omega - 2)]
\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}
p_4(t) &= \frac{1}{2} \cos t - \frac{1}{2} \cos 3t \\
P_4(j\omega) &= \frac{1}{2} \pi [\delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1) - \delta(\omega + 3) - \delta(\omega - 3)] \\
Y_4(j\omega) &= \frac{1}{4} X[j(\omega + 1)] + \frac{1}{4} X[j(\omega - 1)] \\
&\quad - \frac{1}{4} X[j(\omega + 3)] - \frac{1}{4} X[j(\omega - 3)]
\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}
P_5(j\omega) &= \pi[\delta(\omega + 2) + \delta(\omega - 2) - \delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1)] \\
Y_5(j\omega) &= \frac{1}{2} X[j(\omega + 2)] + \frac{1}{2} X[j(\omega - 2)] \\
&\quad - \frac{1}{2} X[j(\omega + 1)] - \frac{1}{2} X[j(\omega - 1)]
\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}
P_6(j\omega) &= 2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2n) \\
Y_6(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \left[2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2n) \right] = \frac{1}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X[j(\omega - 2n)]
\end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned}
P_7(j\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n) \\
Y_7(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X[j(\omega - n)]
\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}
P_8(j\omega) &= \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{1}{2}n\right) \\
Y_8(j\omega) &= \frac{1}{4\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X\left[j\left(\omega - \frac{1}{2}n\right)\right]
\end{aligned}$$

(9)

$$\begin{aligned}
 P_9(j\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n) - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2n) \\
 Y_9(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} \left\{ \sum_{n=-\infty}^{\infty} X[j(\omega - n)] - \sum_{n=-\infty}^{\infty} X[j(\omega - 2n)] \right\} \\
 p_{10}(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{jn\omega_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{j2n\pi t} \\
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} e^{-j2n\pi t} dt = \frac{\sin(n\pi/3)}{n\pi} \\
 P_{10}(j\omega) &= 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \delta(\omega - 2n) = 2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/3)}{n} \delta(\omega - 2n) \\
 Y_{10}(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P_{10}(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/3)}{n\pi} X[j(\omega - 2n)] \\
 Y_1(j\omega) &\sim Y_{10}(j\omega)
 \end{aligned}$$

的图形分别如图 4-10 (a) ~ (j) 所示。

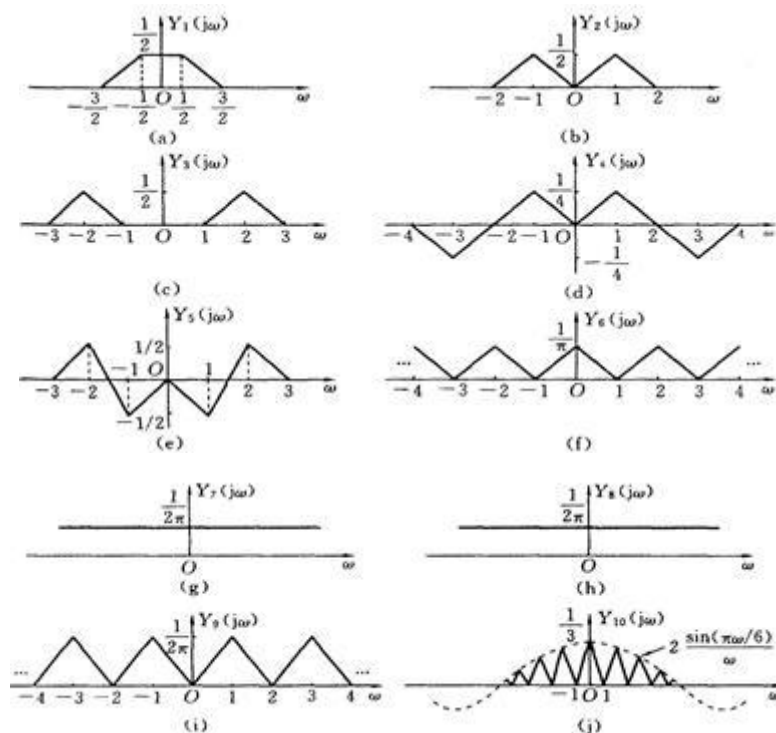


图 4-10

4.29 一个实值连续时间函数 $x(t)$ 有傅里叶变换 $X(j\omega)$ ，其模与相位如图 4-11 (a) 所示函数

$x_a(t)$, $x_b(t)$, $x_c(t)$ 和 $x_d(t)$ 都有傅里叶变换，它们的模都与 $X(j\omega)$ 的模完全相同，但相位不同，分别如图 4-11 (b) 至图 4-11 (e) 所示。相位函数 $\angle X_a(j\omega)$ 和 $\angle X_b(j\omega)$ 是通过给 $\angle X(j\omega)$ 附加一个线性相位而形成的；相位函数 $\angle X_c(j\omega)$ 是把 $\angle X(j\omega)$ 关于 $\omega=0$ 反转得来的；而 $\angle X_d(j\omega)$ 则是把反转和附加线性相位结合在一起得到的。利用傅里叶变换性质，确定用 $x(t)$ 表示 $x_a(t)$, $x_b(t)$, $x_c(t)$ 和 $x_d(t)$ 的表示式。

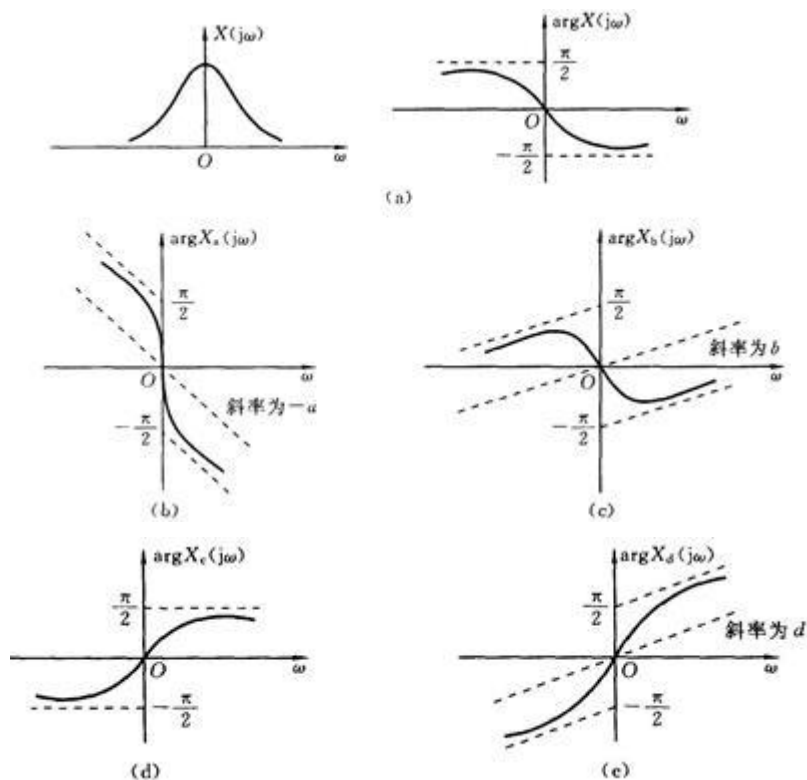


图 4-11

解:

(1) 因

$$X(j\omega) = |X(j\omega)| e^{j\arg X(j\omega)}$$

$$X_a(j\omega) = |X(j\omega)| e^{j\arg X(j\omega) - j\omega a} = X(j\omega) e^{-j\omega a}$$

故 $x_a(t) = x(t-a)$ 。

(2) 因 $X_b(j\omega) = |X(j\omega)| e^{j\arg X(j\omega) + j\omega b} = X(j\omega) e^{j\omega b}$, 故 $x_b(t) = x(t+b)$ 。

(3) 因 $X_c(j\omega) = |X(j\omega)| e^{-j\arg X(j\omega)} = X^*(j\omega)$, 故 $x_c(t) = x^*(-t)$ 。因为 $x(t) = x^*(t)$, 故 $x_c(t) = x(-t)$ 。

(4) 因 $X_d(j\omega) = |X(j\omega)| e^{-j\arg X(j\omega) + j\omega d} = X^*(j\omega) e^{j\omega d}$, 故 $x_d(t) = x^*(-t-d)$ 。又

$x(t) = x^*(t)$, 故

$$x_d(t) = x(-t-d)$$

。

4.30 假设 $g(t) = x(t)\cos t$, 而 $g(t)$ 的傅里叶变换是 $G(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(a) 求 $x(t)$

(b) 若有 $g(t) = x_1(t)\cos\left(\frac{2}{3}t\right)$, 试标明 $x_1(t)$ 的傅里叶变换 $X_1(j\omega)$ 。

解:

因为

$$G(j\omega) = \frac{1}{2}X(j\omega - j \cdot 1) + \frac{1}{2}X(j\omega + j \cdot 1) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则

$$X(j\omega) = \begin{cases} 2, & |\omega| \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

因此

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X(j\omega)\} = \frac{2\sin t}{\pi t}$$

4.31 (a) 证明下面三个不同单位冲激响应的线性时不变系统:

$$h_1(t) = u(t) \quad h_2(t) = -2\delta(t) + 5e^{-2t}u(t) \quad \text{和}$$

$h_3(t) = 2te^{-t}u(t)$, 对输入为 $x(t) = \cos t$ 的响应全都一样。

(b) 求另一个线性时不变系统的单位冲激响应, 它对 $\cos t$ 的响应也相同。这道题说明, 对 $\cos t$ 的响应不能唯一用来标定一个线性时不变系统。

解:

(a) 证明: 因为

$$\begin{aligned} h_1(t) &\xleftrightarrow{\text{FT}} H_1(j\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}, \\ X(j\omega) &= \pi[\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)] \end{aligned}$$

可求输出为

$$\begin{aligned} Y_1(j\omega) &= H_1(j\omega)X(j\omega) = \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}\right] \cdot \pi[\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)] \\ &= \frac{\pi}{j}[-\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)] \\ y_1(t) &= \mathcal{F}^{-1}\{Y_1(j\omega)\} = \sin t \\ h_2(t) &\xleftrightarrow{\text{FT}} H_2(j\omega) = -2 + \frac{5}{j\omega+2} \end{aligned}$$

同理, 对 $h_2(t)$, 有

$$\begin{aligned} Y_2(j\omega) &= H_2(j\omega)X(j\omega) = \left(-2 + \frac{5}{j\omega+2}\right) \cdot \pi[\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)] \\ &= -2\pi[\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)] + \frac{5\pi}{2-j}\delta(\omega+1) + \frac{5\pi}{2+j}\delta(\omega-1) \\ &= -2\pi[\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)] + (2+j)\pi\delta(\omega+1) + (2-j)\pi\delta(\omega-1) \\ &= j\pi[\delta(\omega+1) - \delta(\omega-1)] \\ y_2(t) &= \mathcal{F}^{-1}\{Y_2(j\omega)\} = \sin t \end{aligned}$$

对 $h_3(t)$, 有

$$\begin{aligned}
 h_3(t) &\xleftrightarrow{\text{FT}} H_3(j\omega) = 2j \frac{d}{d\omega} \left(\frac{1}{j\omega+1} \right) = \frac{2}{(j\omega+1)^2} \\
 Y_3(j\omega) &= H_3(j\omega) X(j\omega) = \frac{2\pi}{(j\omega+1)^2} [\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)] \\
 &= \frac{2\pi}{(1-j)^2} \delta(\omega+1) + \frac{2\pi}{(1+j)^2} \delta(\omega-1) \\
 &= \frac{\pi}{j} [\delta(\omega-1) - \delta(\omega+1)] \\
 y_3(t) &= \mathcal{F}^{-1}\{Y_3(j\omega)\} = \sin t
 \end{aligned}$$

$$y_1(t) = y_2(t) = y_3(t)$$

所以，这三个系统对 $x(t)$ 有相同的响应，命题得证。

(b) 假设

$$h_4(t) = \frac{1}{2} [h_1(t) + h_2(t)],$$

则

$$\begin{aligned}
 H_4(j\omega) &= \mathcal{F}\{h_4(t)\} = \frac{1}{2} [H_1(j\omega) + H_2(j\omega)] \\
 Y_4(j\omega) &= H_4(j\omega) X(j\omega) = \frac{1}{2} H_1(j\omega) X(j\omega) + \frac{1}{2} H_2(j\omega) X(j\omega) \\
 &= \frac{1}{2} Y_1(j\omega) + \frac{1}{2} Y_2(j\omega) \\
 y_4(t) &= \mathcal{F}^{-1}\{Y_4(j\omega)\} = \frac{1}{2} y_1(t) + \frac{1}{2} y_2(t) = \sin t
 \end{aligned}$$

可见，由 $h_1(t)$, $h_2(t)$ 和 $h_3(t)$ 任意两个相加再除以 2 的单位冲激响应的 LTI 系统 $(t) = \cos t$ 的响应都相同。此题说明：对 $\cos t$ 的响应不能唯一用来标定一个 LTI 系统。

4.32 考虑一个线性时不变系统 S，其单位冲激响应为

$$h(t) = \frac{\sin(4(t-1))}{\pi(t-1)}$$

求系统 S 对下面每个输入信号的输出：

$$(a) \quad x_1(t) = \cos\left(6t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$(b) \quad x_2(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \sin(3kt)$$

$$(c) \quad x_3(t) = \frac{\sin(4(t+1))}{\pi(t+1)}$$

$$(d) \quad x_4(t) = \left(\frac{\sin 2t}{\pi t}\right)^2$$

解：

令 $h_1(t) = \frac{\sin 4t}{\pi t}$ ，则 $h(t) = h_1(t-1)$ 。而

$$H_1(j\omega) = \mathcal{F}\{h_1(t)\} = \begin{cases} 1, & |\omega| < 4 \\ 0, & |\omega| > 4 \end{cases}$$

于是

$$H(j\omega) = H_1(j\omega)e^{-j\omega} = \begin{cases} e^{-j\omega}, & |\omega| < 4 \\ 0, & |\omega| > 4 \end{cases}$$

(a)

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \cos\left(6t + \frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{2}e^{j6t}e^{j\frac{\pi}{12}} + \frac{1}{2}e^{-j6t}e^{-j\frac{\pi}{12}} \\ X_1(j\omega) &= \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{12}} \cdot 2\pi\delta(\omega-6) + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{12}} \cdot 2\pi\delta(\omega+6) \\ &= \pi e^{j\frac{\pi}{12}}\delta(\omega-6) + \pi e^{-j\frac{\pi}{12}}\delta(\omega+6) \\ Y_1(j\omega) &= H(j\omega)X_1(j\omega) = 0 \end{aligned}$$

故

$$y_1(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y_1(j\omega)\} = 0$$

(b)

$$\begin{aligned} X_2(j\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot \frac{\pi}{j} [\delta(\omega-3k) - \delta(\omega+3k)] \\ Y_2(j\omega) &= H(j\omega)X_2(j\omega) = \frac{\pi}{j} \left(\frac{1}{2}\right) [\delta(\omega-3) - \delta(\omega+3)]e^{-j\omega} \\ y_2(t) &= \mathcal{F}^{-1}\{Y_2(j\omega)\} = \frac{1}{2}\sin(3(t-1)) \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} x_3(t) &= h_1(t+1), \quad X_3(j\omega) = H_1(j\omega)e^{j\omega} \\ Y_3(j\omega) &= H(j\omega)X_3(j\omega) = [H_1(j\omega)]^2 = \begin{cases} 1, & |\omega| < 4 \\ 0, & |\omega| > 4 \end{cases} = H_1(j\omega) \\ y_3(t) &= \mathcal{F}^{-1}\{Y_3(j\omega)\} = h_1(t) = \frac{\sin 4t}{\pi t} \end{aligned}$$

(d)

$$x_4(t) = \left(\frac{\sin 2t}{\pi t}\right)^2 \stackrel{\text{令}}{=} [x_{40}(t)]^2$$

式中,

$$\begin{aligned} x_{40}(t) &= \frac{\sin 2t}{\pi t} \stackrel{\text{FT}}{\longleftrightarrow} X_{40}(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 2 \\ 0, & |\omega| > 2 \end{cases} \\ X_4(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} X_{40}(j\omega) * X_{40}(j\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}(\omega+4), & -4 < \omega < 0 \\ -\frac{1}{2\pi}(\omega-4), & 0 < \omega < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ Y_4(j\omega) &= H(j\omega)X_4(j\omega) = X_4(j\omega)e^{-j\omega} \end{aligned}$$

故

$$y_4(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y_4(j\omega)\} = x_4(t-1) = \left[\frac{\sin(2(t-1))}{\pi(t-1)}\right]^2$$

4.33 一个因果线性时不变系统的输入和输出, 由下列微分方程表征:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 6\frac{dy(t)}{dt} + 8y(t) = 2x(t)$$

(a) 求该系统的单位冲激响应。

(b) 若 $x(t) = te^{-2t}u(t)$, 该系统的响应是什么?

(c) 对于由下列方程描述的因果线性时不变系统，重做 (a)：

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \sqrt{2} \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = 2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} - 2x(t)$$

解：

(a) 系统函数

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{2}{-\omega^2 + 6j\omega + 8} = \frac{1}{j\omega + 2} - \frac{1}{j\omega + 4}$$

系统的单位冲激响应为

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(j\omega)\} = e^{-2t}u(t) - e^{-4t}u(t)$$

(b)

$$X(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \frac{1}{(j\omega + 2)^2}$$

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= H(j\omega)X(j\omega) = \frac{2}{-\omega^2 + 6j\omega + 8} \cdot \frac{1}{(j\omega + 2)^2} \\ &= \frac{1}{(j\omega + 2)^3} - \frac{1}{(j\omega + 4)(j\omega + 2)^2} \\ &= \frac{1/4}{j\omega + 2} - \frac{1/4}{j\omega + 4} + \frac{-1/2}{(j\omega + 2)^2} + \frac{1}{(j\omega + 2)^3} \end{aligned}$$

$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(j\omega)\} = \frac{1}{4}e^{-2t}u(t) - \frac{1}{4}e^{-4t}u(t) - \frac{1}{2}te^{-2t}u(t) + \frac{1}{2}t^2e^{-2t}u(t)$$

(c) 该因果 LTI 系统的系统函数为

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{-2\omega^2 - 2}{-\omega^2 + \sqrt{2}j\omega + 1} = 2 - \frac{\sqrt{2} - j\sqrt{2}}{j\omega + \frac{\sqrt{2} - j\sqrt{2}}{2}} - \frac{\sqrt{2} + j\sqrt{2}}{j\omega + \frac{\sqrt{2} + j\sqrt{2}}{2}}$$

$$\begin{aligned} h(t) &= \mathcal{F}^{-1}\{H(j\omega)\} \\ &= 2\delta(t) - (\sqrt{2} - j\sqrt{2})e^{[-(1+j)/\sqrt{2}]t}u(t) - (\sqrt{2} + j\sqrt{2})e^{[-(1+j)/\sqrt{2}]t}u(t) \\ &= 2\delta(t) - \sqrt{2}(1-j)e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t} \cdot e^{j\frac{\sqrt{2}}{2}t}u(t) - \sqrt{2}(1+j)e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t} \cdot e^{-j\frac{\sqrt{2}}{2}t}u(t) \\ &= 2\delta(t) - \sqrt{2}e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t}[e^{j\frac{\sqrt{2}}{2}t} + e^{-j\frac{\sqrt{2}}{2}t}]u(t) + j\sqrt{2}e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t}[e^{j\frac{\sqrt{2}}{2}t} - e^{-j\frac{\sqrt{2}}{2}t}]u(t) \\ &= 2\delta(t) - 2\sqrt{2}e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t}\cos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}t\right)u(t) - 2\sqrt{2}e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t}\sin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}t\right)u(t) \end{aligned}$$

4.34 一个因果稳定线性时不变系统 S，有频率响应为 $H(j\omega) = \frac{j\omega + 4}{6 - \omega^2 + 5j\omega}$

(a) 写出关联系统 S 输入 x(t) 和输出 y(t) 的微分方程。

(b) 求该系统 S 的单位冲激响应 h(t)。

(c) 若输入 x(t) 为

$$x(t) = e^{-4t}u(t) - te^{-4t}u(t)$$

求系统的输出。

解：

(a) 由

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{j\omega + 4}{(j\omega)^2 + 5j\omega + 6}$$

可知系统方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 4x(t)$$

(b) 因

$$H(j\omega) = \frac{2}{j\omega + 2} - \frac{1}{j\omega + 3},$$

故

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(j\omega)\} = 2e^{-2t}u(t) - e^{-3t}u(t)$$

(c)

$$X(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 4} - \frac{1}{(j\omega + 4)^2}$$

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= H(j\omega)X(j\omega) \\ &= \left(\frac{2}{j\omega + 2} - \frac{1}{j\omega + 3}\right) \left[\frac{1}{j\omega + 4} - \frac{1}{(j\omega + 4)^2}\right] = \frac{1/2}{j\omega + 2} - \frac{1/2}{j\omega + 4} \\ y(t) &= \mathcal{F}^{-1}\{Y(j\omega)\} = \frac{1}{2}e^{-2t}u(t) - \frac{1}{2}e^{-4t}u(t) \end{aligned}$$

4.35 在本题中给出有关相位非线性变化产生的影响的几个例子。

(a) 有一个连续时间线性时不变系统，其频率响应为 $H(j\omega) = \frac{a - j\omega}{a + j\omega}$

其中 $a > 0$ 。问 $H(j\omega)$ 的模是什么？ $\angle H(j\omega)$ 是什么？该系统的单位冲激响应是什么？

(b) 若在 (a) 中， $a=1$ ，当输入为 $\cos(t/\sqrt{3}) + \cos t + \cos \sqrt{3}t$ 时，求该系统的输出。大致画出输入和输出。

解：

(a)

$$|H(j\omega)| = \left| \frac{a - j\omega}{a + j\omega} \right| = \frac{\sqrt{a^2 + \omega^2}}{\sqrt{a^2 + \omega^2}} = 1$$

$$\arg H(j\omega) = -\arctan \frac{\omega}{a} - \arctan \frac{\omega}{a} = -2\arctan \frac{\omega}{a}$$

又因

$$H(j\omega) = -1 + \frac{2a}{j\omega + a},$$

则

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(j\omega)\} = -\delta(t) + 2ae^{-at}u(t)$$

(b) 因 $a=1$ ，则

$$H(j\omega) = \frac{1 - j\omega}{1 + j\omega}, \quad |H(j\omega)| = 1, \quad \arg H(j\omega) = -2\arctan \omega$$

即

$$|Y(j\omega)| = |X(j\omega)|, \quad \arg Y(j\omega) = \arg X(j\omega) - 2\arctan \omega$$

由于

$$x(t) = \cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t + \cos \omega_3 t, \quad \omega_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \omega_2 = 1, \quad \omega_3 = \sqrt{3}$$

$$-2\arctan\omega_1 = -\frac{\pi}{3}, \quad -2\arctan\omega_2 = -\frac{\pi}{2}, \quad -2\arctan\omega_3 = -\frac{2\pi}{3}$$

故

$$y(t) = \cos\left(\frac{t}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\sqrt{3}t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

4.36 考虑一个线性时不变系统，输入 $x(t)$ 为 $x(t) = [e^{-t} + e^{-3t}]u(t)$ ，响应 $y(t)$ 是

$$y(t) = [2e^{-t} - 2e^{-4t}]u(t)$$

- (a) 求系统的频率响应。
- (b) 确定该系统的单位冲激响应。
- (c) 求关联该系统输入和输出的微分方程。

解：

- (a) 先求 $x(t)$ 的傅里叶变换

$$X(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \frac{1}{j\omega + 1} + \frac{1}{j\omega + 3} = \frac{2(j\omega + 2)}{(j\omega + 1)(j\omega + 3)}$$

则系统频率响应为

$$Y(j\omega) = \mathcal{F}\{y(t)\} = \frac{2}{j\omega + 1} - \frac{2}{j\omega + 4} = \frac{6}{(j\omega + 1)(j\omega + 4)}$$

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{3(j\omega + 3)}{(j\omega + 2)(j\omega + 4)}$$

- (b)

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(j\omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{3/2}{j\omega + 2} + \frac{3/2}{j\omega + 4}\right\}$$

$$= \frac{3}{2}(e^{-2t} + e^{-4t})u(t)$$

- (c) 已知

$$H(j\omega) = \frac{3j\omega + 9}{(j\omega)^2 + 6j\omega + 8}$$

则系统方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 6 \frac{dy(t)}{dt} + 8y(t) = 3 \frac{dx(t)}{dt} + 9x(t)$$

深入题

4.37 考虑示于图 4-12 的信号 $x(t)$ ，

- (a) 求 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 。
- (b) 概略画出信号

$$\tilde{x}(t) = x(t) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 4k)$$

- (c) 找另一个 $g(t)$ ， $g(t)$ 不同于 $x(t)$ ，而有

$$\tilde{x}(t) = g(t) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 4k)$$

- (d) 证明：虽然 $G(j\omega)$ 不同于 $X(j\omega)$ ，但是对全部整数 k 有 $G\left(j\frac{\pi k}{2}\right) = X\left(j\frac{\pi k}{2}\right)$ 。不必经由算出 $G(j\omega)$ 来回答此题。

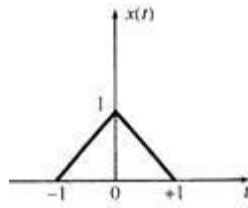


图 4-12

解:

(a) 由题意有

$$x(t) = x_1(t) * x_2(t)$$

其中

$$x_1(t) = \begin{cases} 1 - |t| < \frac{1}{2} \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

的傅里叶变换为

$$X_1(j\omega) = 2 \frac{\sin(\omega/2)}{\omega}$$

则有

$$X(j\omega) = X_1(j\omega) X_1(j\omega) = \left[2 \frac{\sin(\omega/2)}{\omega} \right]^2$$

(b) 信号 $\tilde{x}(t) = x(t) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 4k)$ 如图 4-13 (a) 所示

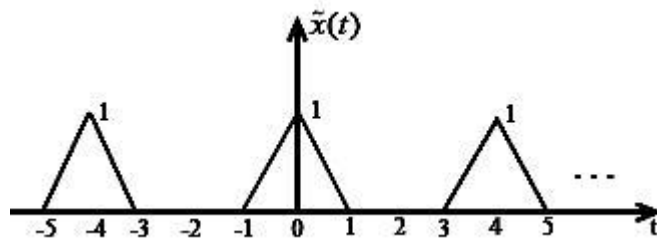


图 4-13 (a)

(c) 满足条件的一个 g(t) 如图 4-13 (b) 所示

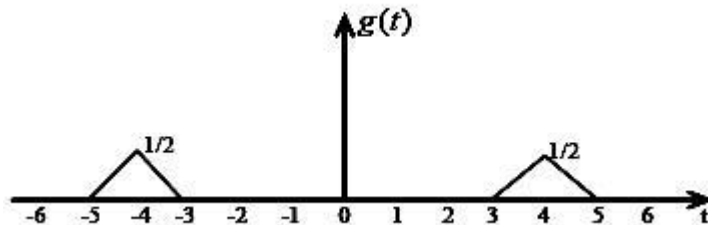


图 4-13 (b)

(d) 证明: 由题意有

$$\tilde{X}(j\omega) = X(j\omega) \frac{\pi}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(j(\omega - k \frac{\pi}{2})) = G(j\omega) \frac{\pi}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(j(\omega - k \frac{\pi}{2}))$$

即

$$\tilde{X}(j\omega) = \frac{\pi}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j\pi k/2) \delta(j(\omega - k\frac{\pi}{2})) = \frac{\pi}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} G(j\pi k/2) \delta(j(\omega - k\frac{\pi}{2}))$$

显然只有当 $G(j\pi k/2) = X(j\pi k/2)$ 时才成立。

4.38 设 $x(t)$ 为任意信号，其傅里叶变换为 $X(j\omega)$ 。傅里叶变换的频移性质可陈述为

$$e^{j\omega_0 t} x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(j(\omega - \omega_0))$$

(a) 对分析公式

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

施加频率偏移来证明频移性质。

(b) 利用 $e^{j\omega_0 t}$ 的傅里叶变换，再与傅里叶变换的相乘性质结合起来证明频移性质

证明：

(a) 对分析公式施加频率偏移，可以得到

$$X(j(\omega - \omega_0)) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{j\omega_0 t} e^{-j\omega t} dt = FT \{x(t) e^{j\omega_0 t}\}$$

(b) 由题意有

$$\omega(t) = e^{j\omega_0 t} \xleftrightarrow{FS} W(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

$$\begin{aligned} x(t)\omega(t) &\xleftrightarrow{FT} \frac{1}{2\pi} [X(j\omega) * W(j\omega)] \\ &= X(j\omega) * \delta(\omega - \omega_0) \\ &= X(j(\omega - \omega_0)) \end{aligned}$$

4.39 假设一个信号 $x(t)$ 有傅里叶变换 $x(j\omega)$ ，现考虑另一信号 $g(t)$ ，它的形状与 $X(j\omega)$ 的形状完全相同，即

$$g(t) = X(jt)$$

(a) 证明： $g(t)$ 的傅里叶变换 $G(j\omega)$ 有与 $2\pi x(-t)$ 同样的形状，也即要证明

$$G(j\omega) = 2\pi x(-\omega)$$

(b) 利用

$$\mathcal{F}\{\delta(t + B)\} = e^{jB\omega}$$

再结合 (a) 中的结果，证明：

$$\mathcal{F}\{e^{jBt}\} = 2\pi\delta(\omega - B)$$

证明：

(a) 由傅里叶变换分析等式可得

$$G(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} X(jt) e^{-j\omega t} dt$$

同样有

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

将 ω 和 t 交换可得

$$x(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(jt) e^{j\omega t} dt$$

即

$$2\pi x(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} X(jt) e^{-j\omega t} dt$$

将上式和 $G(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} X(jt) e^{-j\omega t} dt$ 相减得到

$$G(j\omega) = 2\pi x(-\omega)$$

(b) 若在 (a) 中令 $x(t) = \delta(t+B)$, 则有

$$g(t) = X(jt) = e^{jBt}$$

$$G(j\omega) = 2\pi x(-\omega) = 2\pi \delta(-\omega+B) = 2\pi \delta(\omega-B)$$

4.40 利用傅里叶变换性质, 用归纳法证明:

$$x(t) = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} u(t), \quad a > 0$$

的傅里叶变换是

$$\frac{1}{(a+j\omega)^n}$$

证明:

当 $n=1$, $x_1(t) = e^{-at} u(t)$, 则 $X_1(j\omega) = 1/(a+j\omega)$

当 $n=2$, $x_2(t) = t e^{-at} u(t)$, 则 $X_2(j\omega) = 1/(a+j\omega)^2$

假设当 $n=m$ 时, 命题成立, 则有

$$x_m(t) = \frac{t^{m-1}}{(m-1)!} e^{-at} u(t) \xrightarrow{FS} X_m(j\omega) = \frac{1}{(a+j\omega)^m}$$

则当 $n=m+1$ 时

$$x_{m+1}(t) = \frac{t}{m} x_m(t) \xrightarrow{FS} X_{m+1}(j\omega) = \frac{1}{m} j \frac{dX_m(j\omega)}{d\omega} = \frac{1}{(a+j\omega)^{m+1}}$$

命题得证。

4.41 本题要导出连续时间傅里叶变换的相乘性质。令 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是两个连续时间信号, 其

傅里叶变换分别为 $X(j\omega)$ 和 $Y(j\omega)$ 。同时, 令 $g(t)$ 是 $\frac{1}{2\pi} [X(j\omega) * Y(j\omega)]$ 的傅里叶逆变换。

(a) 证明:

$$g(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\theta) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} Y(j(\omega-\theta)) e^{j\omega t} d\omega \right] d\theta$$

(b) 证明:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} Y(j(\omega-\theta)) e^{j\omega t} d\omega = e^{j\theta t} y(t)$$

(c) 将 (a) 和 (b) 中的结果结合起来得出

$$g(t) = x(t)y(t)$$

证明:

(a)

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} [X(j\omega) * Y(j\omega)] e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\infty}^{\infty} X(j\theta) Y(j(\omega - \theta)) d\theta \right] e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\theta) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Y(j(\omega - \theta)) e^{j\omega t} d\omega \right] d\theta \end{aligned}$$

(b) 由傅里叶变换的频移性质可得

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Y(j(\omega - \theta)) e^{j\omega t} d\omega = e^{j\theta t} y(t)$$

(c) 结合 (a) (b) 的结论可得

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\theta) e^{j\theta t} y(t) d\theta \\ &= y(t) \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\theta) e^{j\theta t} d\theta \\ &= y(t) x(t) \end{aligned}$$

4.42 令和, 其中, 是一个实值周期信号, h(t)是一个稳定的线性时不变系统的单位冲激响应

(a) 给出某一 ω_0 值, 并在 $H(j\omega)$ 上给予任何必要的限制, 以保证

$$g_1(t) = \operatorname{Re}\{a_5\} \text{ 和 } g_2(t) = \operatorname{Im}\{a_5\}$$

(b) 给出 h(t)的一个例子, 以使 $H(j\omega)$ 满足在 (a) 中所给定的限制。

解: x(t)的傅里叶变换为 $X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - 100k)$

(a) 由于

$$y_1(t) = x(t) \cos(\omega_0 t) \xrightarrow{FT} Y_1(j\omega) = \frac{1}{2} \{X(j(\omega - \omega_0)) + X(j(\omega + \omega_0))\}$$

则有

$$\begin{aligned} Y_1(j\omega) &= \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} [a_k \delta(\omega - 100k - \omega_0) + a_k \delta(\omega - 100k + \omega_0)] \\ &= \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} [a_{-k} \delta(\omega + 100k - \omega_0) + a_k \delta(\omega - 100k + \omega_0)] \end{aligned}$$

若 $\omega_0 = 500$, 则上面的求和式在 $k=5$ 时为

$$\pi a_{-5} \delta(\omega) + \pi a_5 \delta(\omega)$$

因为 x(t)是实值信号 $a_k = a_{-k}^*$, 因此上式可写为 $2\pi \operatorname{Re}\{a_5\} \delta(\omega)$, 是 $\omega=0$ 时的脉冲。

$2\pi \operatorname{Re}\{a_5\} \delta(\omega)$ 的傅里叶反变换为 $g_1(t) = \operatorname{Re}\{a_5\}$ 。因此需要找到一个 $H(j\omega)$ 使得

$$Y_1(j\omega) H(j\omega) = G_1(j\omega) = 2\pi \operatorname{Re}\{a_5\} \delta(\omega)$$

即可以选择任意一个 $H(j\omega)$ 在 $\omega = 100m, m = \pm 1, \pm 2, \dots$ 时为零。

同样, 由于

$$y_2(t) = x(t) \sin(\omega_0 t) \xrightarrow{FT} Y_2(j\omega) = \frac{1}{2j} \{X(j(\omega - \omega_0)) - X(j(\omega + \omega_0))\}$$

则有

$$\begin{aligned} Y_2(j\omega) &= \frac{\pi}{j} \sum_{k=-\infty}^{\infty} [a_k \delta(\omega - 100k - \omega_0) - a_k \delta(\omega - 100k + \omega_0)] \\ &= \frac{\pi}{j} \sum_{k=-\infty}^{\infty} [a_{-k} \delta(\omega + 100k - \omega_0) - a_k \delta(\omega - 100k + \omega_0)] \end{aligned}$$

若 $\omega_0 = 500$ ，则上面的求和式在 $k=5$ 时为

$$\frac{\pi}{j} a_{-5} \delta(\omega) - \frac{\pi}{j} a_5 \delta(\omega)$$

因为 $x(t)$ 是实值信号， $a_k = a_{-k}^*$ ，因此上式可写为 $2\pi \text{Im}\{a_5\} \delta(\omega)$ ，是 $\omega=0$ 时的脉冲。

$2\pi \text{Im}\{a_5\} \delta(\omega)$ 的傅里叶反变换为 $g_2(t) = \text{Im}\{a_5\}$ 。因此需要找到一个 $H(j\omega)$ 使得

$$Y_2(j\omega)H(j\omega) = G_2(j\omega) = 2\pi \text{Re}\{a_5\} \delta(\omega)$$

即可以选择任意一个 $H(j\omega)$ 在 $\omega=100m, m=\pm 1, \pm 2, \dots$ 时为零。

(b) 满足条件的 $H(j\omega)$ 应是一个有统一的通带增益，截止频率为 50 rad/sec 的理想低通滤波器的频率响应。例如

$$h(t) = \frac{\sin(50t)}{\pi t}$$

4.43 令

$$g(t) = x(t) \cos^2 t * \frac{\sin t}{\pi t}$$

假定 $x(t)$ 是实信号，并且 $X(j\omega) = 0, |\omega| \geq 1$

证明存在一个线性时不变系统 S ，使之有

$$x(t) \xrightarrow{S} g(t)$$

证明：

由于

$$y_1(t) = \cos^2 t = \frac{1 + \cos(2t)}{2}$$

可以得到

$$Y_1(j\omega) = \pi \delta(\omega) + \frac{\pi}{2} \delta(\omega - 2) + \frac{\pi}{2} \delta(\omega + 2)$$

因此有

$$y_2(t) = x(t)y_1(t) = x(t)\cos^2 t \xrightarrow{FT} Y_2(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \{X(j\omega) * Y_1(j\omega)\}$$

即

$$Y_2(j\omega) = \frac{1}{2} X(j\omega) + \frac{1}{4} X(j(\omega - 2)) + \frac{1}{4} X(j(\omega + 2))$$

$X(j\omega)$ 和 $Y_2(j\omega)$ 如图 4-14 所示。

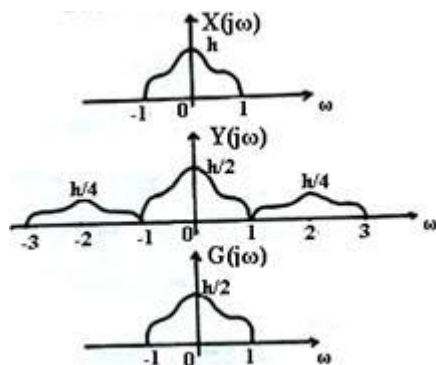


图 4-14

又有

$$y_3(t) = \frac{\sin t}{\pi t} \xleftrightarrow{FT} Y_3(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$g(t) = y_2(t)y_3(t) \xleftrightarrow{FT} G(j\omega) = Y_2(j\omega)Y_3(j\omega)$$

由上图显然可以得到

$$G(j\omega) = \frac{1}{2} X(j\omega)$$

因此一个有脉冲响应 $h(t) = \frac{1}{2} \delta(t)$ 的 LTI 系统 S 能够使 $x(t) \xrightarrow{S} g(t)$ 。

4.44 一个因果线性时不变系统的输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 的关系由下列方程给出：

$$\frac{dy(t)}{dt} + 10y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)z(t-\tau)d\tau - x(t)$$

其中 $z(t) = e^{-t}u(t) + 3\delta(t)$

(a) 求该系统的频率响应 $H(j\omega) = Y(j\omega)/X(j\omega)$

(b) 求该系统的单位冲激响应。

解：

(a) 对等式两边进行傅里叶变换，得到

$$Y(j\omega)[10 + j\omega] = X(j\omega)[Z(j\omega) - 1]$$

因为 $Z(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega} + 3$ ，则

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{3 + 2j\omega}{(1 + j\omega)(10 + j\omega)}$$

(b) 找到 $H(j\omega)$ 的部分分式扩展，对其进行傅里叶反变换，可得到

$$h(t) = \frac{1}{9}e^{-t}u(t) + \frac{17}{9}e^{-10t}u(t)$$

4.45 在 4.3.7 节讨论连续时间信号的帕斯瓦尔定理时，可看到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$

表明信号中的总能量可以通过在全部频率积分 $|X(j\omega)|^2$ 来求得。现在考虑一个实值信号 $x(t)$ 经由图 4-15 的理想带通滤波器处理后得输出信号 $y(t)$ ，试将 $y(t)$ 的能量用 $|X(j\omega)|^2$ 在频率上

的积分来表示。对于足够小的 Δ ，以使 $|X(j\omega)|$ 在宽度为 Δ 的频率区间内近似为一常数，证明该带通滤波器输出 $y(t)$ 的能量近似正比于

$$\Delta |X(j\omega_0)|^2$$

基于上述结论， $\Delta |X(j\omega_0)|^2$ 正比于该信号在以 ω_0 为中心，带宽为 Δ 内的能量。为此， $|X(j\omega)|^2$ ，往往称为信号 $x(t)$ 的能量密度谱（energy-density spectrum）

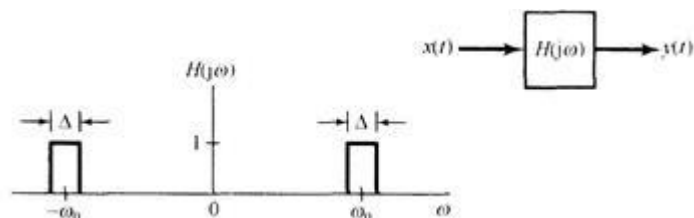


图 4-15

证明：
有

$$y(t) = x(t) * h(t) \Rightarrow Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$$

由 $y(t)$ 中总能量的形式可得

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |Y(j\omega)|^2 d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 |H(j\omega)|^2 d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_0 - \Delta/2}^{-\omega_0 + \Delta/2} |X(j\omega)|^2 d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_0 - \Delta/2}^{\omega_0 + \Delta/2} |X(j\omega)|^2 d\omega \end{aligned}$$

对实值信号 $x(t)$ ，有 $|X(j\omega)|^2 = |X(-j\omega)|^2$

因此

$$E = \frac{1}{\pi} |X(j\omega_0)|^2 \Delta$$

4.46 在 4.5.1 节曾讨论过用复指数载波的幅度调制来实现一个带通滤波器，对于图 4-16 (a) 这样的系统，若仅保留 $f(t)$ 的实部，其等效带通滤波器就如图 4-16 (b) 所示。

在图 4-16 (c) 中示出利用正弦调制和低通滤波器实现一个带通滤波器的原理图。证明该系统的输出 $y(t)$ 与图 4-16 (a) 仅保留 $\text{Re}\{h(t)\}$ 所得到的输出是一样的。

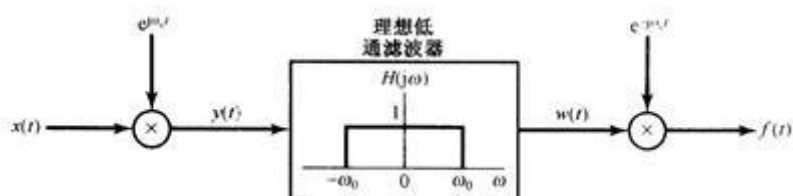


图 4-16 (a) 利用复指数载波的幅度调制实现带通滤波器

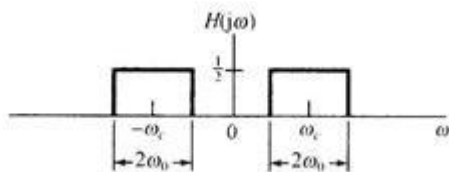


图 4-16 (b)

证明:

令 $g_1(t)$ 为 $H_1(j\omega)$ 中对 $x(t)\cos\omega_c t$ 的响应, 令 $g_2(t)$ 为 $H_2(j\omega)$ 中对 $x(t)\sin\omega_c t$ 的响应, 由图 4.30 可知

$$y(t) = x(t)e^{j\omega_c t} = x(t)\cos\omega_c t + x(t)\sin\omega_c t$$

$$\omega(t) = g_1(t) + jg_2(t)$$

又有

$$f(t) = e^{-j\omega_c t} \omega(t) = [\cos\omega_c t - j\sin\omega_c t][g_1(t) + jg_2(t)]$$

因此

$$\text{Re}\{f(t)\} = g_1(t)\cos\omega_c t + g_2(t)\sin\omega_c t$$

这个正是图 4-16 (c) 中实现的。

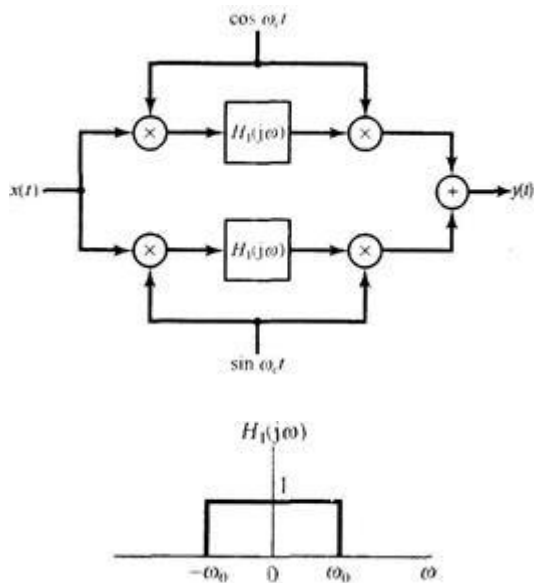


图 4-16 (c)

4.47 具有实的因果单位冲激响应 $h(t)$ 的连续时间线性时不变系统的频率响应 $H(j\omega)$ 的一个重要性质是 $H(j\omega)$ 可完全由它的实部 $\text{Re}\{H(j\omega)\}$ 来表征。这一特性通常称为实部自满特性 (real-part sufficiency)。本题所关心的是导出并研究这一特性的某些内涵。

(a) 通过研究信号 $h(t)$ 的偶部 $h_e(t)$ 来证明实部自满特性。 $h_e(t)$ 的傅里叶变换是什么? 指出如何能从 $h_e(t)$ 来得到 $h(t)$ 。

(b) 若一个因果系统频率响应的实部是

$$\text{Re}\{H(j\omega)\} = \cos\omega$$

那么, $h(t)$ 是什么?

(c) 证明: 除了 $t=0$ 外, 对一切 t 值, 都能够从 $h(t)$ 的奇部 $h_o(t)$ 得到 $h(t)$ 。注意, 如果 $h(t)$ 在 $t=0$ 不包含任何奇异函数 $[\delta(t), u_1(t), u_2(t), \text{等等}]$, 那么频率响应

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt$$

将不因 $h(t)$ 在 $t=0$ 这一点置于任意有限值而改变。从而，在这种情况下，证明 $H(j\omega)$ 也完全由它的虚部来确定。

解：

(a) 由题意得

$$h_e(t) = \frac{h(t) + h(-t)}{2}$$

因为 $h(t)$ 是因果性的，非零部分 $h(t)$ 和 $h(-t)$ 只有在 $t=0$ 时会发生混叠。因此

$$h(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ h_e(t), & t = 0 \\ 2h_e(t), & t > 0 \end{cases}$$

又由表 4.1 可知

$$h_e(t) \xleftrightarrow{FT} \text{Re}\{H(j\omega)\}$$

给定 $\text{Re}\{H(j\omega)\}$ ，可以得到 $h_e(t)$ ，从而恢复 $h(t)$ ，故 $H(j\omega)$ 可完全由它的实部 $\text{Re}\{H(j\omega)\}$ 来表征

(b) 若 $\text{Re}\{H(j\omega)\} = \cos t = \frac{1}{2}e^{j\omega t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega t}$

则有

$$h_e(t) = \frac{1}{2}\delta(t+1) + \frac{1}{2}\delta(t-1)$$

由 (a) 中得到的 $h(t)$ 和 $h_e(t)$ 的关系可知

$$h_e(t) = \frac{1}{2}\delta(t+1) + \frac{1}{2}\delta(t-1)$$

故

$$h(t) = \delta(t-1)$$

(c) 由题意由

$$h_o(t) = \frac{h(t) + h(-t)}{2}$$

因为 $h(t)$ 是因果性的，非零部分 $h(t)$ 和 $h(-t)$ 只有在 $t=0$ 时会发生混叠。因此

$$h(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \text{unknown}, & t = 0 \\ 2h_o(t), & t > 0 \end{cases}$$

又由表 4.1 可知

$$h_o(t) \xleftrightarrow{FT} \text{Im}\{H(j\omega)\}$$

给定 $\text{Im}\{H(j\omega)\}$ ，可以得到 $h_o(t)$ ，从而恢复 $h(t)$ ，若在 $t=0$ 时， $h(t)$ 没有奇异点，则即使 $h(0)$ 是未知的，也可以从 $h(t)$ 中恢复 $H(j\omega)$

故 $H(j\omega)$ 可完全由它的虚部 $\text{Im}\{H(j\omega)\}$ 来表征

扩充题

4.48 现在考虑一个实的因果单位冲激响应 $h(t)$ 的系统，并假定 $h(t)$ 在 $t=0$ 没有任何奇异性。在习题 4.47 中已看到，无论 $H(j\omega)$ 的实部或虚部都能完全确定 $H(j\omega)$ 。在本题将导出 $H(j\omega)$ 的实部 $H_R(j\omega)$ 和虚部 $H_I(j\omega)$ 之间的明确关系。

(a) 首先由于 $h(t)$ 是因果的，因而可能除去 $t=0$ 以外，有

$$h(t) = h(t)u(t) \quad (\text{P4.48-1})$$

现在，因为 $h(t)$ 在 $t=0$ 不包含任何奇异函数，所以式 (P4.48-1) 两边的傅里叶变换必是恒等。根据这一点再结合相乘性质。证明：

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{H(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta \quad (\text{P4.48-2})$$

利用式 (P4.48-2) 确定用 $H_I(j\omega)$ 来表示 $H_R(j\omega)$ 的表示式，以及用 $H_R(j\omega)$ 来表示 $H_I(j\omega)$ 的表示式。

$$y(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau \quad (\text{P4.48-3})$$

(b) 这种运算称为希尔伯特变换 (Hilbert transform)。刚才已经看到，对一个实的因果单位冲激响应 $h(t)$ ，其傅里叶变换的实部和虚部可以互相利用希尔伯特变换来确定。

现在考虑式 (P4.48.3)，并认为 $y(t)$ 是一个线性时不变系统对输入 $x(t)$ 的输出。证明该系统的频率响应是

$$H(j\omega) = \begin{cases} -j, & \omega > 0 \\ j, & \omega < 0 \end{cases}$$

(c) 信号 $x(t) = \cos 3t$ 的希尔伯特变换是什么？

解：

(a) 由卷积可得

$$h(t) = h(t)u(t) \xrightarrow{FT} H(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \left\{ H(j\omega) * \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] \right\}$$

右边可写成

$$H(j\omega) = \frac{1}{2} H(j\omega) + \frac{1}{2\pi j} \left[H(j\omega) * \frac{1}{\omega} \right]$$

即

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{H(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta$$

将 $H(j\omega)$ 分成实部和虚部

$$H_R(j\omega) + jH_I(j\omega) = \frac{1}{\pi j} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{H_R(j\eta) + jH_I(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{H_I(j\eta) - jH_R(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta$$

比较两边的实部和虚部，可以得到

$$H_R(j\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{H_I(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta$$

$$H_I(j\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{H_R(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta$$

(b) 由式子 P4.48-3 有

$$y(t) = x(t) * \frac{1}{\pi t} \Rightarrow Y(j\omega) = X(j\omega) FT \left\{ \frac{1}{\pi t} \right\}$$

由表 4.2 可知

$$u(t) \xleftrightarrow{FT} \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

因此

$$2u(t) - 1 \xleftrightarrow{FT} \frac{2}{j\omega}$$

由对偶性质可知

$$\frac{2}{jt} \xleftrightarrow{FT} 2\pi[2u(-\omega) - 1]$$

或

$$\frac{1}{\pi t} \xleftrightarrow{FT} j[2u(-\omega) - 1]$$

由公式 $y(t) = x(t) * \frac{1}{\pi t} \Rightarrow Y(j\omega) = X(j\omega) FT \left\{ \frac{1}{\pi t} \right\}$ 可知

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$

其中

$$H(j\omega) = j[2u(-\omega) - 1] = \begin{cases} -j, & \omega > 0 \\ j, & \omega < 0 \end{cases}$$

(c) 令 $y(t)$ 为信号 $x(t) = \cos 3t$ 的希尔伯特变换, 则

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = -j\pi\delta(\omega - 3) + j\pi\delta(\omega + 3)$$

因此 $y(t) = \sin(3t)$ 。

4.49 设 $H(j\omega)$ 是一个连续时间线性时不变系统的频率响应, 并假定 $H(j\omega)$ 是实偶函数且为正值。同时还假定

$$\max_{\omega} \{H(j\omega)\} = H(0)$$

(a) 证明: (i) 单位冲激响应 $h(t)$ 是实的

(ii) $\max |h(t)| = h(0)$

[提示: 若 $f(t, \omega)$ 是两个变量的复函数, 则

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(t, \omega) d\omega \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t, \omega)| d\omega$$

(b) 在系统分析中, 一个重要的概念是线性时不变系统的带宽。有几个不同的方式来定义带宽, 但它们都与这样一个定性的和直观的概念有关, 即频率响应为 $G(j\omega)$ 的系统, 在 $G(j\omega)$ 为零或较小的那些 ω 值上能基本“阻止”形式为 $e^{j\omega t}$ 的信号, 而在 $G(j\omega)$ 较大的频带

内则能够让这些复指数信号“通过”，这一频带的宽度就是带宽。这些概念在第 6 章将变得更为清楚。但是现在将研究带宽的一种特殊定义，这个定义对于具有上面所规定的 $H(j\omega)$ 特性的频率响应的系统是合适的。具体而言，这种系统的带宽 B_w 的一种定义是，把高度为 $H(j0)$ 的一个矩形的宽度作为带宽，该矩形的面积等于 $H(j\omega)$ 下的面积。这可以用图 4-17

(a) 说明。注意，由于 $H(j0) = \max_{\omega} H(j\omega)$ ，因此图中所指出的位于频带内的那些频率就是 $H(j\omega)$ 最大的那些频率。在这个图中，当然，宽度的严格选取是有点任意性的，但是已经选择了一种定义，就能够在不同的系统之间进行比较，并使时间和频率之间的一种很重要的关系更精确。

频率响应为

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < W \\ 0, & |\omega| > W \end{cases}$$

的系统，其带宽为什么？

(c) 求出用 $H(j\omega)$ 表示带宽的表示式。

(d) 设 $s(t)$ 代表 (a) 中所设定系统的阶跃响应。对一个系统的响应速率的重要度量是上升时间 (rise time)。与带宽一样，上升时间也是一个定性概念，从而可能导致许多数学上不同的定义，在此将使用其中的一种。直观上看，一个系统的上升时间是其阶跃响应从零上升到它的终值

$$s(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} s(t)$$

有多快的一种度量。因而，上升时间越小，该系统的响应就越快。对于在本题中所考虑的系统，将上升时间 t_r 定义为

$$t_r = \frac{s(\infty)}{h(0)}$$

因为

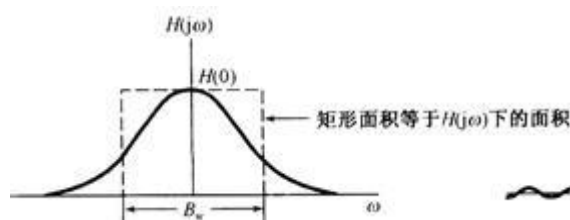
$$s'(t) = h(t)$$

又因为 $h(0) = \max_t h(t)$ 这一性质，所以可以把 t_r 看成这样一个时间，即：在保持 $s(t)$ 的最大变化率的情况下， $s(t)$ 由零上升到 $s(\infty)$ 所需的时间，这就如图 4-17 (b) 所说明的。求用 $H(j\omega)$ 表示 t_r 的表达式。

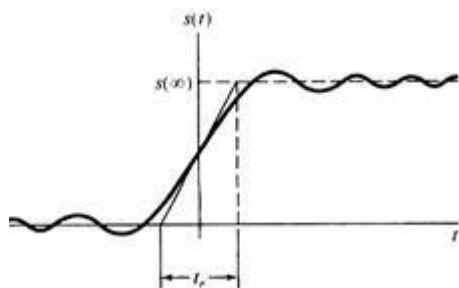
(e) 将 (c) 和 (d) 的结果结合起来，证明：

$$B_w t_r = 2\pi \quad (\text{P4.49-1})$$

因此，我们不能独立地既要求系统有一定的上升时间，又要求有一定的带宽。例如，如果要求一个快速响应的系统 (t_r 小)，那么式 (P4.49-1) 就意味着该系统必须有较大的带宽。这是一个基本的折中关系，这一点在许多系统设计中是最为核心的问题。



(a)



(b)

图 4-17

解:

(a) i. 因为 $H(j\omega)$ 是实偶函数, 因此 $h(t)$ 也是实偶函数。

ii.
$$|h(t)| = \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) d\omega$$

因为 $H(j\omega)$ 是实值的正数, 故有

$$|h(t)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) d\omega = h(0)$$

因此有

$$\max[|h(t)|] = h[0]$$

(b) 系统的带宽为 2ω 。

(c) 由 $B_{\omega}H(j0)$ 等于曲线 $H(j\omega)$ 以下的面积可得

$$B_{\omega} = \frac{1}{H(j0)} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) d\omega$$

(d)

$$t_r = \frac{s(\infty)}{h(0)} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} h(t) dt}{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) d\omega} = \frac{H(j0)}{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) d\omega} = \frac{2\pi}{B_{\omega}}$$

(e) 由上面的结论可知

$$B_{\omega} t_r = B_{\omega} \frac{2\pi}{B_{\omega}} = 2\pi.$$

4.50 在习题 1.45 和习题 2.67 中, 曾定义并研究了相关函数的几个性质和用途。在本题中将考虑这些函数在频域的性质。设 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是两个实信号, 那么 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的互相关函数就定义为

$$\phi_{xy}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t+\tau)y(\tau) d\tau$$

类似地, 也可以定义 $\phi_{xx}(t)$, $\phi_{yy}(t)$ 和 $\phi_{yy}(t)$, 后两个分别称为 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的自相关函数。设

$\Phi_{xx}(j\omega)$, $\Phi_{yy}(j\omega)$, $\Phi_{xy}(j\omega)$ 和 $\Phi_{yx}(j\omega)$ 分别代表 $\phi_{xx}(t)$, $\phi_{yy}(t)$, $\phi_{xy}(t)$ 和 $\phi_{yx}(t)$ 的傅里叶变换。

(a) $\Phi_{xy}(j\omega)$ 和 $\Phi_{yx}(j\omega)$ 之间的关系是什么?

(b) 求出用 $X(j\omega)$ 和 $Y(j\omega)$ 表示 $\Phi_{xy}(j\omega)$ 的表达式。

(c) 证明: 对一切 ω , $\Phi_{xx}(j\omega)$ 是非负实函数。

(d) 现在假设 $x(t)$ 是一个线性时不变系统的输入, $y(t)$ 为输出, 该系统的单位冲激响应为实数值, 频率响应为 $H(j\omega)$ 。求出用 $\Phi_{xx}(j\omega)$ 和 $H(j\omega)$ 表示 $\Phi_{yy}(j\omega)$ 和 $\Phi_{xy}(j\omega)$ 的表示式。

(e) 设 $x(t)$ 如图 4-18 所示, 线性时不变系统的单位冲激响应为 $h(t) = e^{-at}u(t)$, $a > 0$, 利用

(a) 至 (d) 的结果计算 $\Phi_{xx}(j\omega)$, $\Phi_{yy}(j\omega)$ 和 $\Phi_{xy}(j\omega)$ 。

(f) 假设已知函数 $\Phi(t)$ 的傅里叶变换为

$$\Phi(j\omega) = \frac{\omega^2 + 100}{\omega^2 + 25}$$

求出两个因果稳定线性时不变系统的单位冲激响应, 它们的自相关函数都等于 $\Phi(t)$ 。这两个系统中, 哪一个具有因果稳定的逆系统?

解:

(a) 由习题 1.45 和习题 2.67 可知

$$\phi_y(t) = \phi_x(-t)$$

因此

$$\Phi_{yy}(j\omega) = \Phi_{xx}(-j\omega)$$

因为 $\phi_{xx}(t)$ 是实值信号, 因此

$$\Phi_{yy}(j\omega) = \Phi_{xx}^*(j\omega)$$

$$(b) \quad \phi_{xy}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)y(\tau)d\tau = x(t) * y(-t)$$

因此有

$$\Phi_{xy}(j\omega) = X(j\omega)Y(-j\omega)$$

因为 $y(t)$ 是实值的, 故上式可以写为

$$\Phi_{xy}(j\omega) = X(j\omega)Y^*(j\omega)$$

(c) 由 (b) 中的结论及 $y(t) = x(t)$ 可知,

$$\Phi_{xx}(j\omega) = X(j\omega)X^*(j\omega) = |X(j\omega)|^2 \geq 0$$

(d) 由 (b) 可知

$$\Phi_{xy}(j\omega) = X(j\omega)Y^*(j\omega) = X(j\omega)[H(j\omega)X(j\omega)]^* = \Phi_{xx}(j\omega)H^*(j\omega)$$

$$\Phi_{yy}(j\omega) = Y(j\omega)Y^*(j\omega) = [H(j\omega)X(j\omega)][H(j\omega)X(j\omega)]^* = \Phi_{xx}(j\omega)|H(j\omega)|^2$$

(e) 由题意可知

$$X(j\omega) = \frac{e^{-j\omega} - 1}{\omega^2} - j \frac{e^{-j\omega}}{\omega}$$

$$H(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$$

因此有

$$\Phi_{xx}(j\omega) = |X(j\omega)|^2 = \frac{2-2\cos\omega}{\omega^4} - \frac{2\sin\omega}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^2}$$

$$\Phi_{xy}(j\omega) = \Phi_{xx}(j\omega)H^*(j\omega) = \left(\frac{2-2\cos\omega}{\omega^4} - \frac{2\sin\omega}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^2}\right)\left(\frac{1}{a-j\omega}\right)$$

$$\Phi_{yy}(j\omega) = \Phi_{xx}(j\omega)|H(j\omega)|^2 = \left(\frac{2-2\cos\omega}{\omega^4} - \frac{2\sin\omega}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^2}\right)\left(\frac{1}{a^2+\omega^2}\right)$$

(f) 需有

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{\omega^2 + 100}{\omega^2 + 25}$$

对于 $H(j\omega)$ 可能的因果的稳定系统有

$$H_1(j\omega) = \frac{1+j\omega}{5+j\omega}$$

和

$$H_2(j\omega) = \frac{10-j\omega}{5+j\omega}$$

相应的冲激响应为

$$h_1(t) = \delta(t) + 5e^{-5t}u(t)$$

和

$$h_2(t) = -\delta(t) + 15e^{-5t}u(t)$$

只有响应为 $h_1(t)$ 的系统有因果稳定的逆系统。

4.51 (a) 考虑两个线性时不变系统，其单位冲激响应分别为 $h(t)$ 和 $g(t)$ ，假设这两个系统是彼此互逆的，而且它们的频率响应分别记为 $H(j\omega)$ 和 $G(j\omega)$ 。试问 $H(j\omega)$ 和 $G(j\omega)$ 之间的关系是什么？

(b) 有一个连续时间线性时不变系统，其频率响应为

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & 2 < |\omega| < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(i) 对该系统能够找到一个输入 $x(t)$ ，使得输出如图 4-18 所示吗？如果能，请找出这样的 $x(t)$ ；若不能，请说明理由。

(ii) 该系统是可逆的吗？请说明理由。

(c) 考虑一个有回声问题的会场。正如在习题 2.64 中所讨论的，可以把会场的声学机理作为一个线性时不变系统来建立其模型，该系统的单位冲激响应由一冲激串组成，其中第 k 个冲激就对应于第 k 次回声。假定在此特定情况下，单位冲激响应是

$$h(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-kT} \delta(t - kT)$$

其中因子 e^{-kT} 表示第 k 次回声的衰减。

为了获得高质量的舞台录音效果，必须对录制设备所检测到的声音进行某些处理，以消除回声的影响。在习题 2.64 中，曾有用卷积的方法设计此类处理器的例子（对某一个不同的声学模型）。在本题中，将用频域的方法来考虑这一问题。设 $G(j\omega)$ 代表用来处理检测到的声音信号的线性时不变系统的频率响应。试选取 $G(j\omega)$ ，使得回声完全被消除，而得到的信号是原来舞台声音的准确再现。

(d) 求单位冲激响应为

$$h(t) = 2\delta(t) + u_1(t)$$

系统的逆系统的微分方程。

(e) 一个初始松弛且由下列微分方程描述的线性时不变系统：

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 6\frac{dy(t)}{dt} + 9y(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 3\frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

该系统的逆系统也是初始松弛的，而且也可以用一个微分方程来描述。求出描述这个逆系统的微分方程，并求出原来系统的单位冲激响应 $h(t)$ 和逆系统的单位冲激响应 $g(t)$ 。

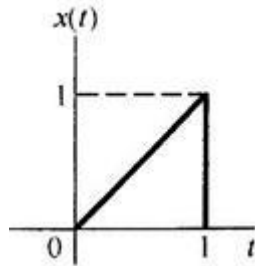


图 4-18

解：

$$(a) \quad H(j\omega) = \frac{1}{G(j\omega)}$$

(b) i. 若用 $y(t)$ 表示输出，则有

$$Y(j0) = \frac{1}{2}$$

因为

$$H(j0) = 0$$

因此不可能有 $Y(j0) = X(j0)H(j0)$

因此不能找到一个输入 $x(t)$ ，使得输出如图 4-18 所示。

ii. 该系统不是可逆的，因为 $\frac{1}{H(j\omega)}$ 没有对所有的 ω 定义

(c)

$$H(j\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-kT} e^{-j\omega kT} = \frac{1}{1 - e^{-(1+j\omega)T}}$$

需找到一个 $G(j\omega)$ 使得 $H(j\omega) G(j\omega) = 1$

因此 $G(j\omega)$ 是 $H(j\omega)$ 的逆系统，则有

$$G(j\omega) = 1 - e^{-(1+j\omega)T}$$

(d) 因为 $H(j\omega) = 2 + j\omega$ ，则有

$$G(j\omega) = \frac{1}{2 + j\omega}$$

交叉相乘后进行傅里叶反变换得到

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

$$(c) \quad H(j\omega) = \frac{-\omega^2 + 3j\omega + 2}{-\omega^2 + 6j\omega + 9}$$

因此逆系统的傅里叶变换为

$$G(j\omega) = \frac{1}{H(j\omega)} = \frac{-\omega^2 + 6j\omega + 9}{-\omega^2 + 3j\omega + 2}$$

逆系统的差分方程为

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2} + 6\frac{dx(t)}{dt} + 9x(t)$$

对其进行傅里叶反变换后使用部分分式扩展，得到脉冲响应

$$h(t) = \delta(t) - 3e^{-3t}u(t) + 2te^{-3t}u(t)$$

$$g(t) = \delta(t) - e^{-2t}u(t) + 4e^{-t}u(t).$$

4.52 在涉及性能不完善的测量装置的问题中，往往会发现逆系统的应用。例如，考虑一个测量液体温度的装置，由于测量元件（如温度计中的水银）的响应特性，系统不能对温度的变化做出瞬时响应，因此通常将它作为一个线性时不变系统来建模是合理的。假定这个装置对温度的单位阶跃响应为

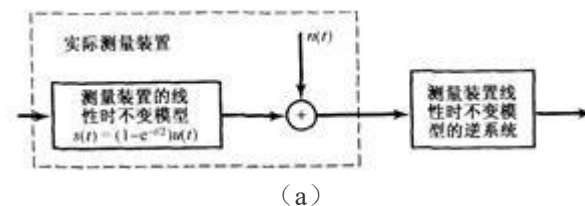
$$s(t) = (1 - e^{-t/2})u(t) \quad (P4.52-1)$$

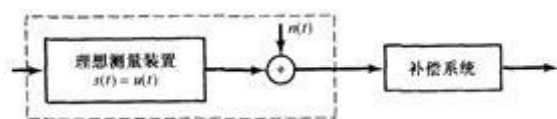
(a) 设计一个补偿系统，当把测量装置的输出提供给该系统时，它产生的输出等于液体的瞬时温度。

(b) 在把逆系统作为测量装置的补偿器时，常常发生的一个问题是：如果由于装置内微小而无规律的一些现象致使测量装置的实际输出包含有误差，就可能会发生很大的读数误差。由于在实际系统中，这种误差源总是存在的，因此就必须要考虑它们。为了说明这一点，现研究一个测量装置，它的总输出可以用式 (P4.52-1) 所表示的测量装置的响应与干扰“噪声”信号 $n(t)$ 之和来模拟。这样一个模型示于图 4-19 (a) 中，图中也包括了逆系统，该系统以测量装置的总输出作为输入。假定 $n(t) = \sin\omega t$ ，那么 $n(t)$ 对逆系统的输出有什么影响？随着 ω 的增加，这个输出又如何变化？

(c) 在 (b) 中所提出的问题许多线性时不变系统分析应用中是一个很重要的问题。具体而言，要在系统的响应速度和系统抑制高频干扰的能力之间进行基本的折中。在 (b) 中看到，这种折中意味着如果试图提高测量装置的响应速度（利用一个逆系统），那么也就产生了一个把那些不需要的正弦信号也放大的系统。为了进一步说明这一概念，考虑一个测量装置，它对被噪声污染了的温度变化做出瞬时响应。这个系统的响应可以用图 4-19 (b) 的模型来表示，即它的响应可以用理想化的测量装置的响应与干扰信号 $n(t)$ 之和表示。假如我们希望设计一个补偿系统，该系统将减慢对实际温度变化的响应，并且也衰减了噪声 $n(t)$ 。

设这个补偿系统的单位冲激响应是 $h(t) = ae^{-at}u(t)$ 选择 a ，使得图 4-19 (b) 的总系统在对噪声 $n(t) = \sin 6t$ 所产生的输出幅度不大于 1/4 的条件下，对温度阶跃变化的响应尽可能快。





(b)

图 4-19

解:

(a) 因为阶跃响应是 $s(t) = (1 - e^{-t/2})u(t)$, 则冲激响应为

$$h(t) = \frac{1}{2}e^{-t/2}u(t)$$

系统的频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + j\omega}$$

现在需构建一个上面系统的逆系统, 因此该逆系统的频率响应为

$$G(j\omega) = \frac{1}{H(j\omega)} = 2\left[\frac{1}{2} + j\omega\right]$$

对其进行傅里叶反变换得到

$$g(t) = \delta(t) + 2u_1(t).$$

(b) 当 $\sin \omega t$ 通过该逆系统时, 输出为

$$t(t) = \sin(\omega t) + 2\omega \cos(\omega t).$$

显然输出是直接取决于 ω , 因此, 随着 ω 的增加, 噪声对输出的影响增加。

(c) 由题意知需要满足当 $\omega=6$ 时,
$$H(j\omega) \leq \frac{1}{4}$$

因为 $|H(j\omega)|^2 \leq \frac{1}{a^2 + \omega^2}$, 需使 $\frac{1}{a^2 + 36} \leq \frac{1}{16}$, 因此 $a \leq \frac{6}{\sqrt{15}}$ 。

4.53 正如在正文中所提到的, 傅里叶分析方法可推广到具有两个独立变量的信号。在某些应用(如图像处理)中, 这些方法所起的重要作用, 就像一维傅里叶变换在其他应用中所起的作用一样。在本题中将介绍二维傅里叶变换的一些基本概念。

设 $x(t_1, t_2)$ 是两个独立变量 t_1 和 t_2 的信号, 其二维傅里叶变换定义为

$$X(j\omega_1, j\omega_2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t_1, t_2) e^{-j(\omega_1 t_1 + \omega_2 t_2)} dt_1 dt_2$$

(a) 证明这个二重积分可以按照两个逐次一维傅里叶变换来进行, 即先对 t_1 进行变换而把 t_2 看成固定值, 然后再对 t_2 进行变换。

(b) 利用 (a) 的结果, 求逆变换式, 即用 $x(j\omega_1, j\omega_2)$ 来表示 $x(t_1, t_2)$ 的表达式。

(c) 求下列信号的二维傅里叶变换:

(1) $x(t_1, t_2) = e^{-t_1 + 2t_2} u(t_1 - 1) u(2 - t_2)$

(2)
$$x(t_1, t_2) = \begin{cases} e^{-|t_1| - |t_2|}, & -1 < t_1 \leq 1 \text{ 且 } -1 \leq t_2 \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(3) \quad x(t_1, t_2) = \begin{cases} e^{-|t_1| - |t_2|}, & 0 \leq t_1 \leq 1 \text{ 或 } 0 \leq t_2 \leq 1 \text{ (或两者兼有)} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(4) $x(t_1, t_2)$ 如图 4-20 所示

$$(5) \quad e^{-|t_1 + t_2| - |t_1 - t_2|}$$

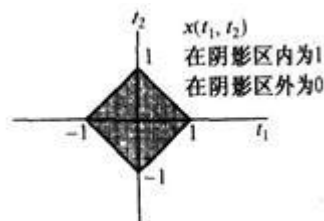


图 4-20

(d) 已知信号 $x(t_1, t_2)$ 的二维傅里叶变换是

$$X(j\omega_1, j\omega_2) = \frac{2\pi}{4 + j\omega_1} \delta(\omega_2 - 2\omega_1)$$

求 $x(t_1, t_2)$ 。

(e) 设 $x(t_1, t_2)$ 和 $h(t_1, t_2)$ 是两个信号, 其二维傅里叶变换分别为 $X(j\omega_1, j\omega_2)$ 和 $H(j\omega_1, j\omega_2)$ 。

用 $X(j\omega_1, j\omega_2)$ 和 $H(j\omega_1, j\omega_2)$ 确定下列信号的变换:

$$(1) \quad x(t_1 - T_1, t_2 - T_2)$$

$$(2) \quad x(at_1, bt_2)$$

$$(3) \quad y(t_1, t_2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau_1, \tau_2) h(t_1 - \tau_1, t_2 - \tau_2) d\tau_1 d\tau_2$$

解:

(a) 证明: 由定义可知

$$\begin{aligned} X(j\omega_1, j\omega_2) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(t_1, t_2) e^{-j(\omega_1 t_1 + \omega_2 t_2)} dt_1 dt_2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t_1, t_2) e^{-j\omega_1 t_1} dt_1 \right] e^{-j\omega_2 t_2} dt_2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega_1, t_2) e^{-j\omega_2 t_2} dt_2 \end{aligned}$$

(b) 由 (a) 的结果可得

$$x(t_1, t_2) = FT_{\omega_1}^{-1} \left\{ FT_{\omega_2}^{-1} [X(j\omega_1, j\omega_2)] \right\} = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega_1, j\omega_2) e^{j(\omega_1 t_1 + \omega_2 t_2)} d\omega_1 d\omega_2$$

$$X(j\omega_1, j\omega_2) = \frac{e^{-(1+j\omega_1)}}{1+j\omega_1} \frac{e^{-2(2-j\omega_2)}}{2-j\omega_2}$$

(c) (i)

$$(ii) \quad X(j\omega_1, j\omega_2) = \frac{1 - e^{-(1+j\omega_1)}}{1+j\omega_1} \frac{1 - e^{-(1-j\omega_2)}}{1-j\omega_2} + \frac{1 - e^{-(1+j\omega_1)}}{1+j\omega_1} \frac{1 - e^{-(1+j\omega_2)}}{1+j\omega_2}$$

$$\begin{aligned}
 X(j\omega_1, j\omega_2) &= \frac{(2 - e^{-(1+j\omega_1)} - e^{-(1-j\omega_2)}) - [1 - e^{-(1+j\omega_1)}][1 - e^{-(1+j\omega_2)}]}{(1+j\omega_1)(1+j\omega_2)} + \\
 &\quad \frac{1 - e^{-(1+j\omega_1)}}{(1+j\omega_1)(1-j\omega_2)} + \frac{1 - e^{-(1+j\omega_2)}}{(1-j\omega_1)(1+j\omega_2)} \\
 \text{(iii)} & \qquad \qquad \qquad \text{(iv)}
 \end{aligned}$$

$$X(j\omega_1, j\omega_2) = \frac{1}{-j\omega_2} \left[\frac{e^{-j\omega_2} (1 - e^{j(\omega_1+\omega_2)}) + e^{j\omega_2} (1 - e^{-j(\omega_1+\omega_2)})}{-j(\omega_1+\omega_2)} + \frac{e^{j\omega_2} (1 - e^{j(\omega_1-\omega_2)}) + e^{-j\omega_2} (e^{-j(\omega_1-\omega_2)} - 1)}{-j(\omega_1-\omega_2)} \right]$$

(v) 如图 4-21 所示，在 (t_1, t_2) 平面上信号有 6 个不同的区域

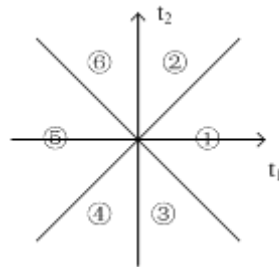


图 4-21

信号 $x(t_1, t_2)$ 如下

区域 1 中, $x(t_1, t_2) = e^{-2t_1}$

区域 2 中, $x(t_1, t_2) = e^{-2t_2}$

区域 3 中, $x(t_1, t_2) = e^{2t_2}$

区域 4 中, $x(t_1, t_2) = e^{2t_1}$

区域 5 中, $x(t_1, t_2) = e^{2t_1}$

区域 6 中, $x(t_1, t_2) = e^{-2t_2}$

$$X(j\omega_1, j\omega_2) = \frac{1}{(2 - j\omega_1 - j\omega_2)(2 - j\omega_1 + j\omega_2)} + \frac{1}{j\omega_2(2 - j\omega_1 - j\omega_2)}$$

因此

$$(d) \quad X(t_1, t_2) = e^{-u(t_1 + 2t_2)} u(t_1 + 2t_2)$$

$$(e) \quad (i) \quad e^{-j\omega_1 T_1} e^{-j\omega_2 T_2} X(j\omega_1, j\omega_2)$$

$$(ii) \quad \frac{1}{|ab|} X\left(j\frac{\omega_1}{a}, j\frac{\omega_2}{b}\right)$$

$$(iii) \quad X(j\omega_1, j\omega_2) H(j\omega_1, j\omega_2)$$

4.3 名校考研真题详解

一、选择题

1. 满足狄氏条件的实信号 $x(t)$ 可分解成 $\cos(\omega t)$ 的连续和, 其中各 $\cos(\omega t)$ 分量的振幅是 ()。[华中科技大学 2009 研]

A. $X(j\omega)$

B. $\frac{1}{2\pi} X(j\omega) d\omega$

C. $|X(j\omega)| d\omega$

D. $\frac{1}{\pi} |X(j\omega)| d\omega$

【答案】D 查看答案

【解析】根据傅里叶反变换定义, $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$ 。再根据奇偶虚实性可知, $X(j\omega)$ 是一个偶函数, 则

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) (\cos \omega t + j \sin \omega t) d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} X(j\omega) \cos \omega t d\omega$$

所以, 各 $\cos(\omega t)$ 分量的振幅是 $\frac{1}{\pi} |X(j\omega)| d\omega$ 。

2. 信号 $x(t) = e^{at} u(-t) + e^{-at} u(t)$ 傅里叶变换存在的条件是 ()。[华南理工大学 2008 研]

A. $a < 0$

B. $a > 0$

C. 不存在

D. 无法确定

【答案】B 查看答案

【解析】信号的傅里叶变换存在的充要条件是在无限区间内满足绝对可积条件, 即有

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$$

。对于 $x(t) = e^{at} u(-t) + e^{-at} u(t)$, 应满足 $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt = \int_{-\infty}^0 |e^{at}| dt + \int_0^{\infty} |e^{-at}| dt < \infty$,

所以 $a > 0$ 。

3. 如图 4-1 所示系统由两个 LTI 子系统组成, 已知子系统 H_1 和 H_2 的群时延分别为 τ_1 和 τ_2 , 则整个系统的群时延 τ 为 ()。[北京邮电大学 2009 研]

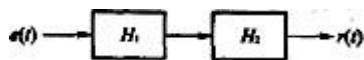


图 4-1

- A. $\tau_1 + \tau_2$
- B. $\tau_1 - \tau_2$
- C. $\tau_1 \cdot \tau_2$
- D. $\max(\tau_1, \tau_2)$

【答案】A 查看答案

【解析】系统 H_1 和 H_2 的群时延分别为 τ_1 和 τ_2 , 而且两个子系统为级联关系, 则整个系统的系统函数为

$H(\omega) = H_1(\omega)H_2(\omega) = |H_1(\omega)||H_2(\omega)|e^{-j\omega\tau_1}e^{-j\omega\tau_2} = |H_1(\omega)||H_2(\omega)|e^{-j\omega(\tau_1+\tau_2)}$ 。因此系统总群时延为 $\tau = \tau_1 + \tau_2$ 。

4. 设 $f(t) = f_1(t) * f_2(t)$, 则下列卷积等式不成立的是 ()。[西安电子科技大学 2010 研]

- A. $f_1(t-t_0) * f_2(t+t_0) = f(t)$
- B. $f(t) * \delta'(t) = f'(t)$
- C. $f(t) * \delta(t) = f(t)$
- D. $f_1(2t) * f_2(2t) = f(2t)$

【答案】D 查看答案

【解析】根据傅里叶变换性质和卷积定理, $f_1(2t) * f_2(2t)$ 的傅里叶变换为:

$$\frac{1}{2}F_1\left(\frac{\omega}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}F_2\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{4}F_1\left(\frac{\omega}{2}\right) \cdot F_2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

又因为 $f(2t) \rightarrow \frac{1}{2}F\left(\frac{\omega}{2}\right)$, 且 $F(\omega) = F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$, 所以:

$$f_1(2t) * f_2(2t) \rightarrow \frac{1}{4}F\left(\frac{\omega}{2}\right), \quad f(2t) \rightarrow \frac{1}{2}F\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

可见，等式不成立。

注：对于 A、B、C 选项，将等式两侧分别做傅里叶变换，再利用傅里叶变换的性质来验证等式成立。

5. 对带限能量信号 $f(t)$ 及其傅里叶变换 $F(j\omega)$ ，以下处理中不改变信号带宽的是（ ）。
[东南大学 2008 研]

A. $2f(5t-1)$

B. $F(j\omega)e^{-j2\omega}$

C. $j\omega F(j\omega)$

D. $tf(t)$

【答案】B、C 查看答案

【解析】在四个选项中，A 和 D 选项，在频域分别相当于扩展和微分，会改变带宽；而 B 和 C 选项，在频域相当于改变幅值，不会改变带宽。

6. 已知 $f(t)$ 的傅立叶变换为 $F(\omega)$ ，则 $(1-t)f(1-t)$ 的傅立叶变换为（ ）。[西南交通大学 2007 研]

A. $j \frac{dF(-\omega)}{d\omega} e^{-j\omega}$

B. $j \frac{dF(\omega)}{d\omega} e^{j\omega}$

C. $\frac{dF(-\omega)}{d\omega} e^{-j\omega}$

D. $-j \frac{dF(-\omega)}{d\omega} e^{-j\omega}$

【答案】D 查看答案

【解析】根据尺度变换性质，可知 $f(-t) \rightarrow F(-\omega)$ ；再由频域微分性质，可知

$$-tf(-t) \rightarrow -j \frac{dF(-\omega)}{d\omega} ; \text{再由时移性质，可知 } (1-t)f(1-t) \rightarrow -j \frac{dF(-\omega)}{d\omega} e^{-j\omega} .$$

7. 已知实信号 $f(t)$ 的傅里叶变换 $F(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$ ，信号 $y(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)]$ 的傅里叶变换 $Y(j\omega)$ 等于（ ）。[北京交通大学 2004 研]

A. $R(\omega)$

B. $2R(\omega)$

C. $2R(2\omega)$

D. $R\left(\frac{\omega}{2}\right)$

【答案】A 查看答案

【解析】由题意， $y(t)$ 为信号 $f(t)$ 的偶分量，根据傅里叶变换的共轭对称性可知，其频谱为 $f(t)$ 频谱的实部。

8. 已知周期信号 $f(t)$ 的第三次谐波的幅度等于 3，则信号 $f(2t)$ 的第三次谐波的幅度等于 ()。[北京工业大学 2003 研]

A. 2

B. 3

C. $3/2$

D. 6

【答案】B 查看答案

【解析】因为 $F_n = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) e^{-jn\omega} dt$ ，由题意， $F_3 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) e^{-j3\omega} dt$ 。

对于 $f(2t)$ ，基频变为 2ω ，周期变为 $\frac{T}{2}$ ，则：

$$F_3 = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+\frac{T}{2}} f(2t) e^{-j3j2\omega} dt = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+\frac{T}{2}} f(2t) e^{-j3j2\omega} d(2t) = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) e^{-j3\omega} dt = 3$$

二、判断题

1. 假定 $x(t)$ 是系统的输入， $y(t)$ 是系统的输出，那么系统 $s_1: y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ 和系统

$s_2: y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ 互为逆系统。() [华中科技大学 2009 研]

【答案】错 查看答案

【解析】令 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)$ ，则：

$$s_1: Y(j\omega) = \frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0) \delta(\omega) \Rightarrow H_1(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \frac{\pi X(0) \delta(\omega)}{X(j\omega)}$$

$$s_2: Y(j\omega) = j\omega X(j\omega) \Rightarrow H_2(j\omega) = j\omega$$

可以看出 $H_1(j\omega)H_2(j\omega) \neq 1$ ，所以两系统不互为逆系统。

2. 某连续时间信号进行理想采样，采样间隔 $T_s = 0.25\text{ms}$ ，则连续域内的频率点 1000Hz 对应于离散域内的角频率值为 0.25π 。() [华南理工大学 2008 研]

【答案】错 查看答案

【解析】因为 $f_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{0.25\text{ms}} = 4000\text{Hz}$ ，所以 $f_m = \frac{f_s}{2} = 2000\text{Hz}$ 。则连续域内的频率点

1000Hz 对应于离散域内的角频率值为 $\frac{1000}{2000} \times 2\pi = \pi$ 。

三、填空题

1. 已知信号 $f(t)$ 的最高频率 100Hz, 则对信号 $f(t/2)$ 进行均匀取样时, 其奈奎斯特(Nyquist) 间隔抽样间隔 T_s 等于_____。[西安电子科技大学 2010 研]

【答案】0.01s 查看答案

【解析】由题设可知, 对于 $f(t)$, $f_m = 100\text{Hz}$ 。因此对于 $f(t/2)$, $f'_m = 50\text{Hz}$ (时域展宽,

频率压缩; 相反, 时域压缩, 频率展宽)。所以 $f_s = 2f'_m = 100\text{Hz}$, 则 $T_s = \frac{1}{f_s} = 0.01\text{s}$ 。

2. 连续时间信号傅立叶变换的虚部对应于信号的_____。[北京航空航天大学 2007 研]

【答案】奇分量 查看答案

【解析】因为所有信号都可以分解为一个奇分量和一个偶分量的和的形式, 所以令

$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$, 其中

$x(t)$ 、 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 为连续信号。并且 $x_1(t) = x_1(-t)$, $x_2(-t) = -x_2(t)$ 。

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} [x_1(t) + x_2(t)]e^{j\omega t} dt = 2 \int_0^{+\infty} x_1(t) \cos \omega t dt + \int_{-\infty}^{+\infty} x_2(t)e^{j\omega t} dt$$

其中: $\int_{-\infty}^{+\infty} x_2(t)e^{-j\omega t} dt = \int_0^{+\infty} x_2(t)e^{-j\omega t} dt + \int_{-\infty}^0 x_2(t)e^{-j\omega t} dt = \int_0^{+\infty} x_2(t)e^{-j\omega t} dt + \int_0^{+\infty} x_2(-t)e^{j\omega t} dt$

$$= \int_0^{+\infty} x_2(t)[e^{-j\omega t} - e^{j\omega t}] dt = -2j \int_0^{+\infty} x_2(t) \sin \omega t dt$$

可见, 偶分量 $x_1(t)$ 对应 $F(\omega)$ 的实部, 奇分量 $x_2(t)$ 对应 $F(\omega)$ 的虚部。

3. 已知 $x(t) \xleftrightarrow{FT} X(j\omega)$, 且 $x(t) = (t+2)[u(t+2) - u(t)] + 2[u(t) - u(t-2)]$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega =$ _____。[华中科技大学 2009 研]

【答案】 $\frac{64\pi}{3}$ 查看答案

【解析】根据帕塞瓦尔定理可知, $\int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{64\pi}{3}$ 。

4. 已知一连续时间 LTI 系统的频响特性 $H(j\omega) = \frac{1+j\omega}{1-j\omega}$, 该系统的幅频特性 $|H(j\omega)| =$ _____,

相频特性 $\varphi(j\omega) =$ _____, 是否是无失真传输系统 _____。[北京交通大学 2004 研]

【答案】1 $2\arctan(\omega)$ 不是 查看答案

【解析】因为 $H(j\omega)$ 的分子分母互为共轭, 所以有: $H(j\omega) = e^{j2\arctan(\omega)}$

因此可分别求得到系统的幅度响应和相位响应为: $|H(j\omega)| = 1$, $\phi(\omega) = 2\arctan(\omega)$

因为系统的相位响应 $\phi(\omega)$ 不是 ω 的线性函数，由系统无失真的条件可知，系统不是无失真传输系统。

5. 带限信号 $f(t)$ 的最高频率为 400Hz ，若对 $y(t) = [f(0.25t) * f(2t)] \cdot f(t)$ 在时域进行理想抽样，为使这一抽样信号通过一低通滤波器后能完全恢复原信号，则抽样频率应满足_____；若对 $y(t)$ 以 $T_s = 0.8\text{ms}$ 进行抽样，低通滤波器的截止频率 f_c 应满足_____。[中国传媒大学 2009 研]

【答案】 1000Hz $500\text{Hz} \sim 750\text{Hz}$ 查看答案

【解析】若 $f(t)$ 的最高频率为 $\omega_m = 400\text{Hz}$ ，则 $f(0.25t)$ 的最高频率为 $\frac{\omega_m}{4} = 100\text{Hz}$ ， $f(2t)$ 的最高频率为

$2\omega_m = 800\text{Hz}$ ，所以 $f(0.25t) * f(2t) \rightarrow F[f(0.25t)]F[f(2t)]$ 的最高频率为 100Hz ，则

$y(t) = [f(0.25t) * f(2t)] \cdot f(t) \rightarrow \frac{1}{2\pi} F[f(0.25t) * f(2t)] * F[f(t)]$ 的最高频率为

$100\text{Hz} + 400\text{Hz} = 500\text{Hz}$ 。所以抽样频率应满足 $2 \times 500\text{Hz} = 1000\text{Hz}$ 。

当 $T_s = 0.8\text{ms}$ ， $f_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{0.8 \times 10^{-3}} = 1250$ ，则低通滤波器的截止频率 f_c 应满足

$f_c \in (500, 1250 - 500)$ ，即 $500\text{Hz} \sim 750\text{Hz}$ 。

四、简答题

1. 实基带信号 $x(t)$ 具有频谱 $X(j\omega) = 0, |\omega| > 100\pi$ ，假定 $y(t) = x(t)e^{j\omega_c t}$ ，试回答下列问题：（1）为了保证 $x(t)$ 可以从 $y(t)$ 中恢复出来，是否应限制 ω_c 的取值范围？（2）为了保证 $x(t)$ 可以从 $y(t)$ 的实部 $\text{Re}[y(t)]$ 中恢复出来，试确定 ω_c 的取值范围。[电子科技大学 2009 研]

解：

（1）没必要限制。因为 $y(t) = x(t)e^{j\omega_c t} = x(t)(\cos \omega_c t + j \sin \omega_c t)$ ，根据卷积定理和常用傅里叶变换可得：

$$Y(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * [\pi \delta(\omega + \omega_c) + \pi \delta(\omega - \omega_c) - \pi \delta(\omega + \omega_c) + \pi \delta(\omega - \omega_c)] = X(\omega - \omega_c)$$

可见， $Y(\omega)$ 是 $X(\omega)$ 的平移，无论 ω_c 为何值，都能保证 $x(t)$ 可以从 $y(t)$ 中恢复出来。

（2）因为 $y(t) = x(t)e^{j\omega_c t} = x(t)(\cos \omega_c t + j \sin \omega_c t)$ ，则实部 $\text{Re}[y(t)] = x(t) \cos \omega_c t$ 。

根据卷积定理和常用傅里叶变换可得：

$$\text{Re}[y(t)] \xrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{2} X(\omega) * [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] = \frac{1}{2} X(\omega + \omega_c) + \frac{1}{2} X(\omega - \omega_c)$$

由上式可知, $\text{Re}[y(t)]$ 在频域上, 是将 $\frac{1}{2}X(\omega)$ 分别左、右移 ω_c 后叠加而成。已知 $X(\omega)$ 频带范围为 $|\omega| < 100\pi$, 所以为保证叠加后不产生混叠, 就要求 $|\omega_c| > 100\pi$ 。

2. 解释 Gibbs 现象, 说明其产生条件以及消除。[清华大学 2007 研]

解: 对连续时间周期信号可以进行傅里叶级数展开, 如果只取其中前有限项, 将得到信号的一个最小均方误差逼近。当项数增至无穷时, 这个逼近在均方意义上收敛于原信号, 但并不是一致收敛的。对于信号中的跳变点, 傅里叶级数的部分和将在该点附近出现波动, 其幅度大约为跳变值的 9%, 这一现象称作 Gibbs 现象。

对连续时间非周期信号, 如将其输入理想低通滤波器, 则相当于对其频谱作了截断, 将会出现类似的效果, 如一个时限矩形信号, 经过理想低通后, 在矩形边沿处会出现波动。

Gibbs 现象的产生有两个条件: ①对信号频谱的锐截止; ②原信号存在跳变点。据此, 若想消除 Gibbs 现象, 可用其它形式的频域窗进行滤波, 如升余弦滤波器等。

3. 试述傅里叶变换的“时移特性”性质。[重庆大学 2009 研]

解: 根据傅里叶变换的定义式, 可知:
$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

则 $f(t-t_0)$ 的傅里叶变换为:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t-t_0)e^{-j\omega t} dt = e^{-j\omega t_0} \int_{-\infty}^{\infty} f(t-t_0)e^{-j\omega(t-t_0)} d(t-t_0) = e^{-j\omega t_0} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt = e^{-j\omega t_0} F(j\omega)$$

可知, 信号经过时移后, 信号的频谱幅度没有变化, 只是相位发生变化。

五、计算题

1. 在如图 4-2 所示系统中, 左边第一个连续时间 LTI 系统的频率响应

$H(j\omega) = u(\omega + \pi) - u(\omega - \pi)$, 输入

$$x_c(t) = \frac{\sin 2\pi t}{\pi t} \quad H(e^{j\omega}) = \frac{2}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{8}e^{-j2\omega}} \quad (1) \text{ 确定左}$$

边的连续 LTI 系统的输出 $y_c(t)$; (2) 画出 $p(t)$ 及 $z(t) = p(t)y_c(t)$ 的频谱波形; (3) 确定右

边的离散 LTI 系统的单位脉冲响应 $h[n]$ 及其输出 $w[n]$ 。[华中科技大学 2009 研]

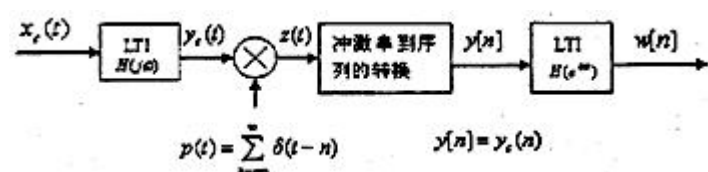


图 4-2

解:

(1) 根据常用傅里叶变换, 得到 $X_c(j\omega) = u(\omega + 2\pi) - u(\omega - 2\pi) = G_{4\pi}(\omega)$ 。

又已知 $H(j\omega) = u(\omega + \pi) - u(\omega - \pi) = G_{2\pi}(\omega)$, 则: $Y_c(j\omega) = X_c(j\omega)H(j\omega) = G_{2\pi}(\omega)$

$$y_c(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t}$$

求其逆变换, 得到:

(2) 根据常用傅里叶变换, 得到 $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-n) \leftrightarrow p(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega-2\pi k)$, 相应的频谱波形如图 4-3 (a) 所示。

因为 $z(t) = p(t)y_c(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y_c(n)\delta(t-n)$, 则由卷积定理可得:

$$Z(j\omega) = \frac{1}{2\pi} P(j\omega) * Y_c(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} Y_c[j(\omega-2\pi k)]$$

相应的频谱波形如图 4-3 (b) 所示。

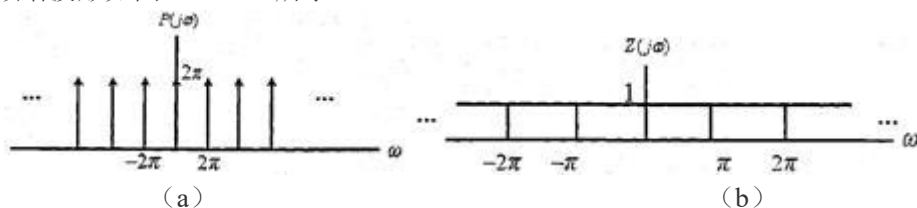


图 4-3

(3) 由于 $H(e^{j\omega}) = \frac{2}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{8}e^{-j2\omega}} = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$, 求其逆变换, 得到:

$$h[n] = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

由 $Z(j\omega)$ 频谱知 $z(t) = \delta(t)$, 则 $y[n] = \delta[n]$, 所以: $w[n] = h[n] * y[n] = h[n] * \delta[n] = h[n]$

因此 $w[n] = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$

2. 已知 $f(t)$ 的频谱密度为 $F(j\omega) = \cos(3\omega+1)$, 求信号 $f(t)$ 。[四川大学 2006 研]

解: 因为 $\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$, 所以: $F(j\omega) = \frac{e^{-j(3\omega+1)} + e^{j(3\omega+1)}}{2} = \frac{1}{2e^j} e^{-j3\omega} + \frac{e^j}{2} e^{j3\omega}$

求其逆变换, 得到: $f(t) = \frac{1}{2e^j} \delta(t-3) + \frac{e^j}{2} \delta(t+3)$

3. 求如图 4-4 所示的傅里叶变换。[浙江大学 2009 研]

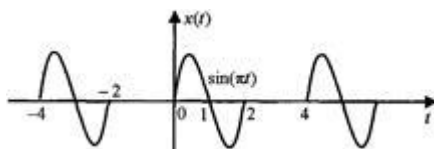


图 4-4

解: 由题图可知, $x(t)$ 是周期信号, 且 $T=4$, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2}$

先求得其周期部分的傅里叶变换, 然后再频谱离散化, 幅度归一化即可, 如图 4-5 所示。

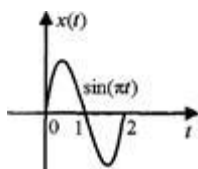


图 4-5

这个函数可以通过函数 $x_2(t) = \sin(\pi t)$ 和函数 $x_3(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 在时域上相乘得到。

时域相乘则频域卷积， $x_2(t) \leftrightarrow X(j\omega) = \frac{\pi\delta(\omega - \pi) - \pi\delta(\omega + \pi)}{j}$ (可以把 $\sin(\pi t)$ 表示成

$$\frac{e^{j\pi t} - e^{-j\pi t}}{2j}, \text{ 以及}$$

$$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$$

，再利用频域平移性质得到)

对于 $x_3(t)$ ，可以先求 $x_4(t) = \begin{cases} 1, & -1 < t < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，然后再时域平移得 $x_3(t) \leftrightarrow \frac{2\sin \omega}{\omega} e^{-j\omega}$ 。

然后 $x_1(t) \leftrightarrow \frac{\sin(\omega - \pi)}{j(\omega - \pi)} e^{-j(\omega - \pi)} - \frac{\sin(\omega + \pi)}{j(\omega + \pi)} e^{-j(\omega + \pi)}$ 。

对于频谱离散化，幅度归一化，可得：
$$a_k = \frac{\sin(k\omega_0 - \pi)}{jT(k\omega_0 - \pi)} e^{-j(k\omega_0 - \pi)} - \frac{\sin(k\omega_0 + \pi)}{jT(k\omega_0 + \pi)} e^{-j(k\omega_0 + \pi)}$$

然后利用傅里叶级数和傅里叶变换的关系可得：

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \left[\frac{\sin(k\omega_0 - \pi)}{jT(k\omega_0 - \pi)} e^{-j(k\omega_0 - \pi)} - \frac{\sin(k\omega_0 + \pi)}{jT(k\omega_0 + \pi)} e^{-j(k\omega_0 + \pi)} \right] \delta(\omega - k\omega_0)$$

4. 已知某系统的频率响应及输入信号的频谱如图 4-6 所示，其中 $T = 0.04\pi$ ，画出频谱 $A(\omega)$ 、

$B(\omega)$ 、 $C(\omega)$ 和 $Y(\omega)$ ，要求标注刻度和取值。[北京航空航天大学 2007 研]

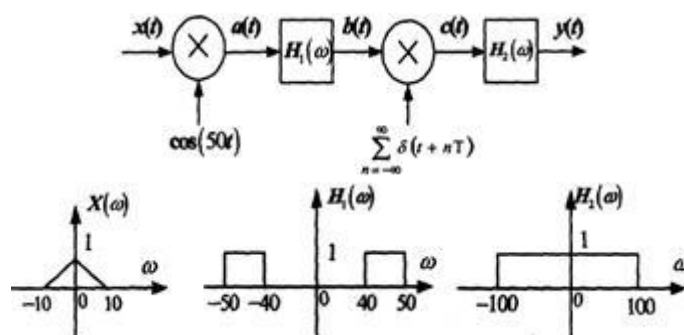


图 4-6

解：已知 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ ， $a(t) = x(t) \cos(50t)$ 。则由卷积定理和常用傅里叶变换，可得：

$$a(t) \leftrightarrow A(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * \pi [\delta(\omega + 50) + \delta(\omega - 50)] = \frac{1}{2} [X(\omega + 50) + X(\omega - 50)]$$

则 $A(\omega)$ 如图 4-7 (a) 所示。由系统框图可知, $B(\omega) = A(\omega) \cdot H_1(\omega)$, 根据已知的 $H_1(\omega)$ 和上面求出的 $A(\omega)$, 可以得出 $B(\omega)$, 如图 4-7 (b) 所示。

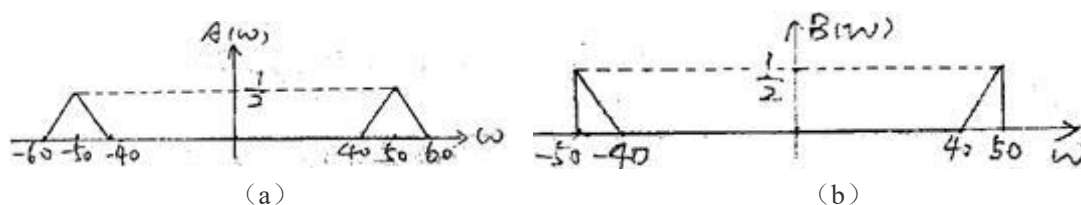


图 4-7

接下来, $c(t) = b(t)\delta_T(t)$ 。其中 $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t + nT)$, 其傅里叶变换为:

$$C(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} B(\omega - n\omega_s), \quad \text{其中 } \omega_s = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.04\pi} = 50, \quad \frac{1}{T} = \frac{25}{\pi}$$

其频谱如图 4-7 (c) 所示。

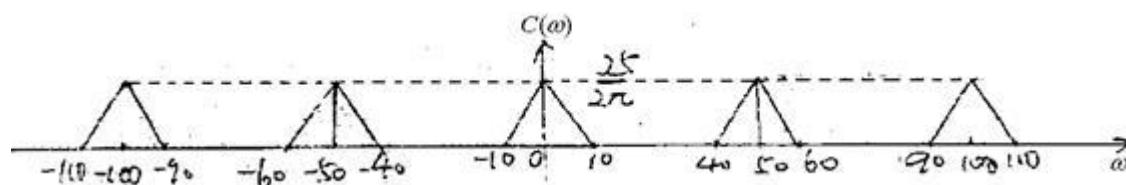


图 4-7 (c)

由系统框图可知, $Y(\omega) = C(\omega) \cdot H_2(\omega)$, 根据已知的 $H_2(\omega)$ 和上面求出的 $C(\omega)$, 可以得出

$Y(\omega)$, 如图 4-7 (d) 所示。

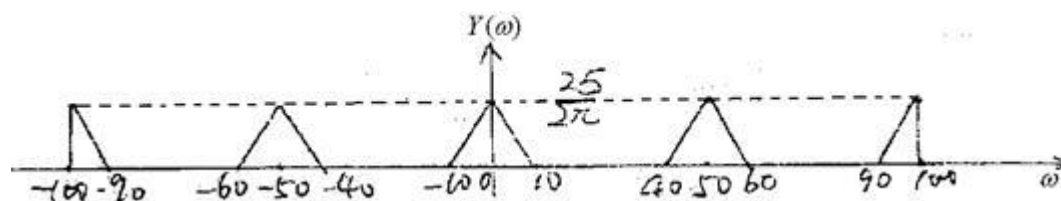


图 4-7 (d)

5. 计算信号 $f(t) = \frac{\sin 3t}{\pi t}$ 的能量。[天津大学 2008 研]

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin 3t}{\pi t} \right)^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega$$

解: 由题意, 可知:

$$\text{因为 } \frac{\sin 3t}{\pi t} = \frac{3}{\pi} \text{Sa}(3t) \leftrightarrow G_s(t), \quad \text{所以: } E = \frac{1}{2\pi} \int_{-3}^3 1 d\omega = \frac{3}{\pi}$$

6. 某 LTI 连续时间系统如图 4-8 (a) 所示, 输入信号 $x(t)$ 是一个的矩形脉冲, 如图 4-8 (b) 所示。试求: (1) 输入信号 $x(t)$ 的频谱密度函数 $X(j\omega)$, 并指出第一零点频带宽度; (2) 系统的频率响应函数 $H(j\omega)$; (3) 说明在输入信号 $x(t)$ 时输出信号 $y(t)$ 在 $t = \tau$ 时刻的瞬时功率最大, 并求出瞬时功率值。[北京邮电大学 2009 研]

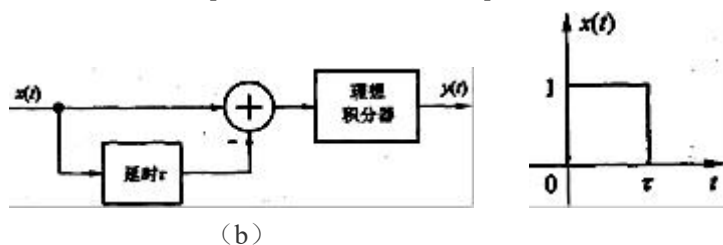


图 4-8

解:

(1) 根据常用傅里叶变换, 以及变换性质, 可得:

$$X(j\omega) = \frac{1}{j\omega}(1 - e^{-j\omega\tau}) = \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) e^{-\frac{j\omega\tau}{2}}$$

则幅频响应为 $|X(j\omega)| = \left| \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right|$, 所以第一零点频带宽度为 $\frac{2\pi}{\tau}$ 。

(2) 根据系统框图, 可知系统冲激响应为:

$$h(t) = \int_{-\infty}^t [\delta(\lambda) - \delta(\lambda - \tau)] d\lambda = u(t) - u(t - \tau)$$

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega}(1 - e^{-j\omega\tau}) = \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) e^{-\frac{j\omega\tau}{2}}$$

求其傅里叶变换, 得到:

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tau^2 \left| \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right|^2 e^{j\omega(t-\tau)} d\omega$$

(3) 由于 $y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tau^2 \left| \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right|^2 e^{j\omega(t-\tau)} d\omega$, 观察可知, 其最大可能值为

$$\int_{-\infty}^{\infty} \tau^2 \left| \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right|^2 d\omega, \text{ 此时, } t = \tau。$$

由帕塞瓦尔定理可得: $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tau^2 \left| \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \tau$

可见, $y(t)$ 在 $t = \tau$ 时刻的瞬时功率最大, 瞬时功率值为 τ^2 。

7. 如图 4-9 (a) 所示系统, 已知 $x(t) = \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right)$, $g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-2n)$, 且 $h(t)$ 、 $H_1(j\omega)$ 分别如图 4-9 (b)、(c) 所示。(1) 画出 $r(t)$ 的频谱图形; (2) 求出 $y_1(t)$ 的表达式; (3) 画出 $y_2(t)$ 的图形。[电子科技大学 2009 研]

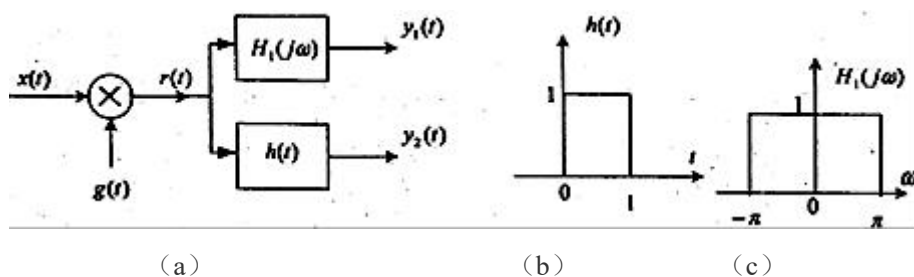


图 4-9

解:

(1) 求 $x(t) = \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right)$ 的傅里叶变换: $x(t) = \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) \xrightarrow{FT} j\pi \left[\delta\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right) - \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right) \right]$

根据题意及卷积定理, 得到:

$$\xrightarrow{FT} R(j\omega) = \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left\{ j\pi \left[\delta\left(\omega + \frac{\pi}{4} - k\pi\right) - \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4} - k\pi\right) \right] \right\}$$

画出 $r(t)$ 的频谱图形如图 4-10 所示。

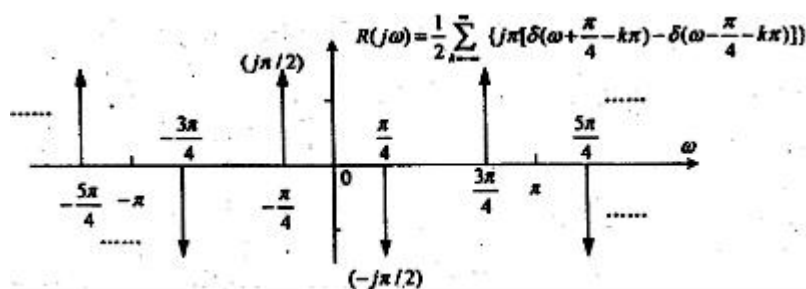


图 4-10

(2) 因为 $y_1(t) \xrightarrow{FT} Y_1(j\omega) = R(j\omega)H(j\omega)$, 所以有:

$$Y_1(j\omega) = \frac{1}{2} \left\{ j\pi \left[\delta\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right) - \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right) \right] \right\} - \frac{1}{2} \left\{ j\pi \left[\delta\left(\omega + \frac{3\pi}{4}\right) - \delta\left(\omega - \frac{3\pi}{4}\right) \right] \right\}$$

$$y_1(t) = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) - \frac{1}{2} \sin\left(\frac{3\pi}{4}t\right)$$

傅立叶逆变换, 得:

(3) 由图可知 $h(t) = u(t) - u(t-1)$ 。因为:

$$y_2(t) = r(t) * h(t) = \left[x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-2n) \right] * h(t)$$

$$= \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \delta(t-2n) \right] * h(t) = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) h(t-2n) \right]$$

画出 $y_2(t)$ 的图形（周期信号）如图 4-11 所示。

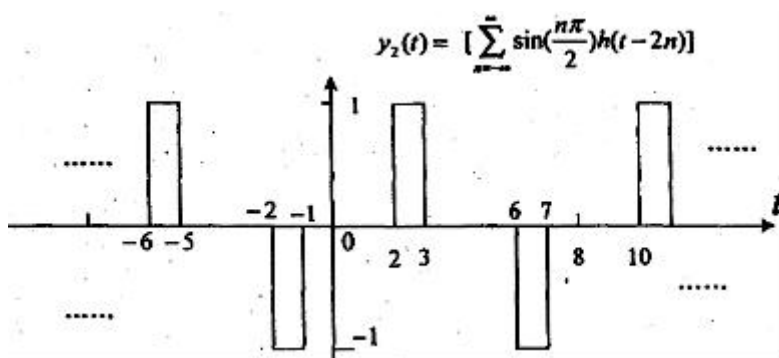


图 4-11

8. 已知一个连续 LTI 系统的激励和冲激响应信号的频谱分别为 $E(\omega) = \frac{\sin(\pi\omega)}{\pi\omega}$ 、 $H(\omega) = \omega \frac{\sin(2\pi\omega)}{\pi\omega}$ 。（1）试求出系统的零状态响应 $r_{zs}(t)$ ；（2）求零状态响应与激励的能量之比；（3）判断系统的因果性和稳定性。[厦门大学 2007 研]
- 解：

$$R_{zs}(\omega) = H(\omega) \cdot E(\omega) = \omega \frac{\sin 2\pi\omega}{\pi\omega} \cdot \frac{\sin \pi\omega}{\pi\omega}$$

$$= Sa(\pi\omega) \cdot \frac{\sin 2\pi\omega}{\pi} = Sa(\pi\omega) \cdot [e^{j2\pi\omega} - e^{-j2\pi\omega}] \cdot \frac{1}{2j\pi}$$

由 $F^{-1}[Sa(\pi\omega)] = \frac{1}{2\pi} [u(t+\pi) - u(t-\pi)]$ ，可得：

$$r_{zs}(t) = \frac{1}{4j\pi^2} \{ [u(t+3\pi) - u(t+\pi)] - [u(t-\pi) - u(t-3\pi)] \}$$

（2）因为 $E(\omega) = Sa(\pi\omega)$ ，可得：
$$e(t) = F^{-1}[E(\omega)] = \frac{1}{2\pi} [u(t+\pi) - u(t-\pi)]$$

能量为：
$$E_e = \int_{-\pi}^{\pi} e^2(t) dt = \frac{1}{2\pi}$$

零状态响应的能量为：
$$E_{r_{zs}} = \int_{-3\pi}^{-\pi} r_{zs}^2(t) dt + \int_{\pi}^{3\pi} r_{zs}^2(t) dt = \frac{-\pi - (-3\pi) + 3\pi - \pi}{(4\pi^2)^2} = \frac{1}{4\pi^3}$$

则可得：
$$\frac{E_{r_{zs}}}{E_e} = \frac{1}{2\pi^2}$$

（3）由 $r_{zs}(t)$ 可知，该系统为非因果系统。

又因为 $H(\omega) = \omega \frac{\sin 2\pi\omega}{\pi\omega} = \frac{1}{\pi} \sin 2\pi\omega = \frac{1}{2\pi j} (e^{j2\pi\omega} - e^{-j2\pi\omega})$ ，求其逆变换，得：

$$h(t) = \frac{1}{2j\pi} [\delta(t+2\pi) - \delta(t-2\pi)]$$

因为， $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt = \frac{1}{\pi} < \infty$ ，所以该系统是稳定的。

第5章 离散时间傅里叶变换

5.1 复习笔记

一、非周期信号的表示：离散时间傅里叶变换

1. 离散时间傅里叶变换的导出

离散时间傅里叶变换对

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

$X(e^{j\omega})$ 称为离散时间傅里叶变换，是 $x[n]$ 的频谱。

(1) 一个周期信号 $x[n]$ 的傅里叶系数 a_k 可以用一个有限长序列 $x[n]$ 的傅里叶变换的等间隔样本来表示，这个 $x[n]$ 就等于在一个周期上的 $\tilde{x}[n]$ ，而在其余地方为零。

(2) 离散时间傅里叶变换和连续时间情况主要差别在于离散时间变换 $X(e^{j\omega})$ 的周期性和 $x[n]$ 在公式中的有限积分区间。

① 对周期离散时间信号而言，这就意味着傅里叶级数系数也是周期的，并且傅里叶级数表示式是一个有限项的和式。

② 对非周期信号而言，这就意味着 $X(e^{j\omega})$ 也是周期的（周期为 2π ），并且综合公式只涉及在一个频率区间内的积分，这个频率区间就是产生不同复指数信号的那个间隔，即任何 2π 长度的间隔。

③ $\omega=0$ 和 $\omega=2\pi$ 是同一个信号。因此，位于这些频率值或任何 π 偶数倍的 ω 附近都是慢变化的，从而都相应于低频率的信号；而靠近 π 的奇数倍的 ω ，在离散时间情况下都相应于高的频率。

2. 关于离散时间傅里叶变换的收敛问题

(1) 保证 $X(e^{j\omega})$ 的和式收敛的条件是 $x[n]$ 是绝对可和的，即

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| < \infty$$

或者，这个序列的能量是有限的，即

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 < \infty$$

那么一定收敛。

(2) $x[n]$ 的积分是在一个有限的积分区间内进行的，因此一般不存在收敛问题。也无吉布斯现象。

二、周期信号的傅里叶变换

一个周期序列 $x[n]$ ，周期为 N ，其傅里叶级数为

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$$

傅里叶变换是

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$$

三、离散时间傅里叶变换性质

1. 离散时间傅里叶变换的周期性

离散时间傅里叶变换对 ω 来说总是周期的，其周期为 2π ，即

$$\boxed{X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega})}$$

2. 线性性质

若

$$x_1[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X_1(e^{j\omega})$$

且

$$x_2[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X_2(e^{j\omega})$$

则

$$ax_1[n] + bx_2[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$$

3. 时移与频移性质

若

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega})$$

则

$$x[n - n_0] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} e^{-j\omega n_0} \overline{X(e^{j\omega})}$$

和

$$e^{j\omega_0 n} x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j(\omega - \omega_0)})$$

在理想低通和理想高通离散时间滤波器之间存在的一种特别关系：

$$h_{hp}[n] = e^{j\pi n} h_{lp}[n] = (-1)^n h_{lp}[n]$$

4. 共轭与共轭对称性

若

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega})$$

则

$$x^*[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X^*(e^{-j\omega})$$

(1) 若 $x[n]$ 是实值序列，那么其变换是共轭对称的，即

$$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega}) \quad x[n] \text{ 为实值}$$

① $\text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$ 是 ω 的偶函数，而 $\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$ 是 ω 的奇函数。同理， $X(e^{j\omega})$ 的模是 ω 的偶函数，相角是 ω 的奇函数。

② 奇部和偶部的表达

$$\text{Ev}\{x[n]\} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$$

和

$$\text{Od}\{x[n]\} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$$

Ev ，和 Od 分别表示 $x[n]$ 的偶部和奇部。

(2) 若 $x[n]$ 为实偶序列，那么其傅里叶变换也是实偶函数。

5. 差分与累加

设 $x[n]$ 的傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$ ，那么一次差分信号 $x[n] - x[n-1]$ 的傅里叶变换对就是

$$x[n] - x[n-1] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} (1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$$

对于

$$y[n] = \sum_{m=-\infty}^n x[m]$$

则有

$$\sum_{m=-\infty}^n x[m] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} X(e^{j\omega}) + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

右边的冲激串反映了累加过程中可能出现的直流或平均值。

6. 时间反转

信号 $x[n]$ 的频谱为 $X(e^{j\omega})$ ，考虑 $y[n] = x[-n]$ 的变换 $Y(e^{j\omega})$

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[-n] e^{-j\omega n}$$

进行 $m = -n$ 置换，得

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] e^{-j(-\omega)m} = X(e^{-j\omega})$$

也即

$$x[-n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{-j\omega})$$

7. 时域扩展

离散时间信号在时间上的离散性，使时间和频率的尺度变换性质与在连续时间情况下相比有些不同。

若令 k 是一个正整数，并且定义

$$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & n \text{ 为 } k \text{ 的整倍数} \\ 0, & n \text{ 不为 } k \text{ 的整倍数} \end{cases}$$

那么

$$x_{(k)}[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{jk\omega})$$

当取 $k > 1$ 时，该信号在时间上被拉开了，从而在时间上就减慢了，而它的傅里叶变换就会受到压缩。

8. 频域微分

设

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega})$$

利用分析公式 $X(e^{j\omega})$ 的定义，并在两边对 ω 微分，可得

$$\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} -jnx[n]e^{-j\omega n}$$

两边各乘以 j ，就得

$$nx[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

9. 帕斯瓦尔定理

若 $x[n]$ 和 $X(e^{j\omega})$ 是一对傅里叶变换，则

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

信号 $x[n]$ 中的总能量可以在离散时间频率的 2π 区间上用积分每单位频率上的能量 $|X(e^{j\omega})|^2 / 2\pi$ 来获得。

$$|X(e^{j\omega})|^2$$

称为信号 $x[n]$ 的能量密度谱。

四、卷积性质

1. 定理

若 $x[n]$ ， $h[n]$ 和 $y[n]$ 分别为某一线性时不变系统的输入、单位脉冲响应和输出，而有

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

那么

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

(1) 一个离散时间线性时不变系统的频率响应，是该系统单位脉冲响应的傅里叶变换。

(2) 一个线性时不变系统对一个周期信号响应的傅里叶级数系数就是输入的傅里叶系数乘以该系统频率响应在相应谐波频率上的值。

2. 系统的单位脉冲响应的存在性

(1) 不是每一个线性时不变系统都有一个频率响应，只有频率响应总是收敛时才存在。

(2) 若一个线性时不变系统是稳定的，它的单位脉冲响应就是绝对可和的，即

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < \infty$$

因此，对稳定系统而言，频率响应总是收敛的。

五、相乘性质

$y[n]$ 等于 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的乘积，傅里叶变换分别是 $Y(e^{j\omega})$ ， $X_1(e^{j\omega})$ 和 $X_2(e^{j\omega})$ ；那么

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X_1(e^{j\theta})X_2(e^{j(\omega-\theta)})d\theta$$

上式相应于 $X_1(e^{j\omega})$ 和 $X_2(e^{j\omega})$ 的周期卷积，并且在这个式子中的积分可以在任意 2π 长度的区间内进行。

六、傅里叶变换性质和基本傅里叶变换对列表

表 5-1 傅里叶变换性质

性 质	非周期信号	傅里叶变换
	$x[n]$ $y[n]$	$X(e^{j\omega})$ $Y(e^{j\omega})$ } 周期的，周期为 2π
线性	$ax[n] + by[n]$	$aX(e^{j\omega}) + bY(e^{j\omega})$
时移	$x[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
频移	$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
共轭	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
时间反转	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
时域扩展	$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & n \text{ 为 } k \text{ 的倍数} \\ 0, & n \text{ 不为 } k \text{ 的倍数} \end{cases}$	$X(e^{jk\omega})$
卷积	$x[n] * y[n]$	$X(e^{j\omega}) Y(e^{j\omega})$
相乘	$x[n] y[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\theta}) Y(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$
时域差分	$x[n] - x[n - 1]$	$(1 - e^{-j\omega}) X(e^{j\omega})$

累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} X(e^{j\omega}) + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$
频域微分	$nx[n]$	$j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
实信号的共轭对称性	$x[n]$ 为实信号	$\begin{cases} X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega}) \\ \operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\} = \operatorname{Re}\{X(e^{-j\omega})\} \\ \operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\} = -\operatorname{Im}\{X(e^{-j\omega})\} \\ X(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega}) \\ \angle X(e^{j\omega}) = -\angle X(e^{-j\omega}) \end{cases}$
实偶信号的对称性	$X[n]$ 为实偶信号	$X(e^{j\omega})$ 为实偶
实奇信号的对称性	$X[n]$ 为实奇信号	$X(e^{j\omega})$ 纯虚且为奇
实信号的	$X_e[n] = \mathcal{E}\nu\{x[n]\} \quad [x[n] \text{ 为实}]$	$\operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\}$
奇偶分解	$X_o[n] = \mathcal{O}\mathcal{d}\{x[n]\} \quad [x[n] \text{ 为实}]$	$j\operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\}$

非周期信号的帕斯瓦尔定理

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

表 5-2 基本傅里叶变换对

信 号	傅里叶变换	傅里叶级数系数(若为周期的)
周期方波 $x[n] = \begin{cases} 1, & n \leq N_1 \\ 0, & N_1 < n \leq N/2 \end{cases}$ 和 $x[n+N] = x[n]$	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$	$a_k = \frac{\sin\left[(2\pi k/N)(N_1 + \frac{1}{2})\right]}{N \sin[2\pi k/2N]},$ $k \neq 0, \pm N, \pm 2N, \dots$ $a_k = \frac{2N_1 + 1}{N}, k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots$
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n - kN]$	$\frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$	$a_k = \frac{1}{N}, \text{ 对全部 } k$
$a^n u[n], a < 1$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$	—
$x[n] \begin{cases} 1, & n \leq N_1 \\ 0, & n > N_1 \end{cases}$	$\frac{\sin[\omega(N_1 + \frac{1}{2})]}{\sin(\omega/2)}$	—
$\frac{\sin W_n}{\pi n} = \frac{W}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{W_n}{\pi}\right)$ $0 < W < \pi$	$X(\omega) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \omega \leq W \\ 0, & W < \omega \leq \pi \end{cases}$ $X(\omega)$ 周期的, 周期为 2π	—
$\delta[n]$	1	—
$u[n]$	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \pi \delta(\omega - 2\pi k)$	—
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$	—
$(n+1)a^n u[n], a < 1$	$\frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$	—
$\frac{(n+r-1)!}{n! (r-1)!} a^n u[n], a < 1$	$\frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^r}$	—

七、对偶性

1. 离散时间傅里叶级数的对偶性

两个周期均为 N 的周期序列，这两个序列通过下列和式联系起来：

$$f[m] = \frac{1}{N} \sum_{r=\langle N \rangle} g[r] e^{-jr(2\pi/N)m}$$

(1) 如果令 $m=k$ 和 $r=n$ ，则上式变成

$$f[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} g[n] e^{-jk(2\pi/N)n}$$

那么这两个周期序列就满足

$$g[n] \xleftrightarrow{FS} f[k]$$

(2) 如果令 $m=n$ 和 $r=-k$ ，则变为

$$f[n] = \sum_{k \in \langle N \rangle} \frac{1}{N} g[-k] e^{jk(2\pi/N)n}$$

$$(1/N) g[-k]$$

相应于 $f[n]$ 的傅里叶级数的系数序列，即

$$f[n] \xleftrightarrow{FS} \frac{1}{N} g[-k]$$

这一对偶性意味着：离散时间傅里叶级数的每个性质都有对应的一个对偶关系存在。

①对偶关系 1

$$x[n - n_0] \xleftrightarrow{FS} a_k e^{-jk(2\pi/N)n_0}$$

$$e^{jm(2\pi/N)n} x[n] \xleftrightarrow{FS} a_{k-m}$$

②对偶关系 2

$$\sum_{r \in \langle N \rangle} x[r] y[n - r] \xleftrightarrow{FS} N a_k b_k$$

$$x[n] y[n] \xleftrightarrow{FS} \sum_{l \in \langle N \rangle} a_l b_{k-l}$$

2. 离散时间傅里叶变换和连续时间傅里叶级数之间的对偶性

表 5-3 傅里叶级数与傅里叶变换综合

连续时间		离散时间	
时 域	频 域	时 域	频 域
傅里叶级数 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ 连续时间，在时间上是周期的	$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$ 离散频率，在频率上是非周期的	$x[n] = \sum_{k \in \langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$ 离散时间，在时间上是周期的	$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n \in \langle N \rangle} x[n] e^{-jk(2\pi/N)n}$ 离散频率，在频率上是非周期的
		←对偶→	
傅里叶变换 $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$ 连续时间，在时间上是非周期的	$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$ 连续频率，在频率上是非周期的	$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$ 离散时间，在时间上是非周期的	$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$ 连续频率，在频率上是周期的
		←对偶→	

八、由线性常系数差分方程表征的系统

1. 线性常系数差分方程具有的形式

对一个线性时不变系统而言，其输出 $y[n]$ 和输入 $x[n]$ 之间的线性常系数差分方程一般具有如下形式：

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n - k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n - k]$$

上式是 N 阶差分方程，因为它涉及输出 $Y[n]$ 直到 N 步的延迟。

2. 确定 $H(e^{j\omega})$ 的方法：

- (1) 利用复指数是线性时不变系统特征函数。
 (2) 利用离散时间傅里叶变换的卷积、线性和时移性质。

设 $X(e^{j\omega})$ 、 $Y(e^{j\omega})$ 和 $H(e^{j\omega})$ 分别为输入 $X[n]$ 、输出 $Y[n]$ 和单位脉冲响应 $h[n]$ 的傅里叶变换。

① 离散时间傅里叶变换的卷积性质就意味着有

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})}$$

② 在上式两边应用傅里叶变换，并利用线性和时移性质，可得

$$\sum_{k=0}^N a_k e^{-jk\omega} Y(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^M b_k e^{-jk\omega} X(e^{j\omega})$$

或者等效为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-jk\omega}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-jk\omega}}$$

$H(e^{j\omega})$ 是两个多项式的比，在离散时间情况下，这些多项式的变量是 $e^{j\omega}$ 。分子多项式的系数就是出现在差分方程右边的系数，而分母多项式的系数就是差分方程左边的系数。差分方程 $H(e^{j\omega})$ 的分母也是 $e^{j\omega}$ 的 N 阶多项式。

5.2 课后习题详解

基本题

5.1 利用傅里叶变换分析公式，计算下列傅里叶变换：

$$(a) \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

$$(b) \left(\frac{1}{2}\right)^{|n-1|}$$

概略画出每个傅里叶变换在一个周期内的模，并给以标注。

解：

(a) 由傅里叶变换的定义，有

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] e^{-jn\omega} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{-j\omega}\right)^n \\ &= 2 \cdot \frac{\frac{1}{2} e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} = \frac{e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

于是

$$|X(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{5/4 - \cos \omega}}$$

幅度频谱如图 5-1 (a) 所示。

(b) 该序列可表示为

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] + \left(\frac{1}{2}\right)^{1-n} u[-n]$$

由傅里叶变换的定义，有

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] e^{-j\omega n} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{1-n} u[-n] e^{-j\omega n} \\ &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{-j\omega}\right)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} e^{-j\omega n} \\ &= \frac{e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{j\omega}\right)^n = \frac{e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{j\omega}} \\ &= \frac{\frac{3}{4} e^{-j\omega}}{\frac{5}{4} - \frac{1}{2} e^{j\omega} - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} = \frac{0.75 e^{-j\omega}}{1.25 - \cos\omega} \end{aligned}$$

于是

$$|X(e^{j\omega})| = \frac{0.75}{|1.25 - \cos\omega|}$$

其幅度频谱如图 5-1 (b) 所示

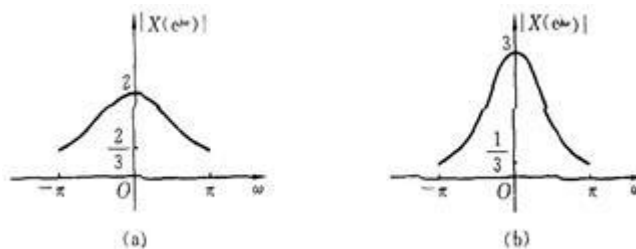


图 5-1

5.2 利用傅里叶变换分析公式，计算下列傅里叶变换。

(a) $\delta[n-1] + \delta[n+1]$

(b) $\delta[n+2] - \delta[n-2]$

概略画出每个傅里叶变换在一个周期内的模，并给以标注。

解：

(a) 直接应用傅里叶变换的定义，有

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n-1] e^{-j\omega n} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n+1] e^{-j\omega n} \\ &= e^{-j\omega} + e^{j\omega} = 2\cos\omega \end{aligned}$$

于是 $|X(e^{j\omega})| = |2\cos\omega|$ ，幅度频谱如图 5-2 (a) 所示。

(b) 直接应用傅里叶变换的定义，有

$$\begin{aligned}
 X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n+2]e^{-j\omega n} - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n-2]e^{-j\omega n} \\
 &= e^{j2\omega} - e^{-j2\omega} = 2j\sin 2\omega
 \end{aligned}$$

于是 $|X(e^{j\omega})| = |2\sin 2\omega|$ 幅度频谱如图 5-2 (b) 所示。

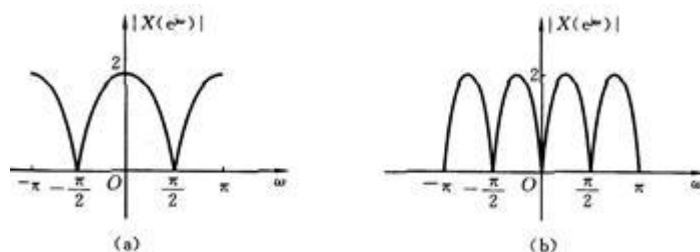


图 5-2

5.3 对于 $-\pi \leq \omega < \pi$, 求下列周期信号的傅里叶变换:

(a) $\sin\left(\frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4}\right)$

(b) $2 + \cos\left(\frac{\pi}{6}n + \frac{\pi}{8}\right)$

解:

(a) 因为

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2j}e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{j\frac{\pi}{3}n} - \frac{1}{2j}e^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{-j\frac{\pi}{3}n}$$

又

$$e^{j\omega_0 n} \xleftrightarrow{\text{FT}} \sum_{l=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l)$$

所以

$$X(e^{j\omega}) = \frac{\pi}{j}e^{j\frac{\pi}{4}} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{3} - 2\pi l\right) - \frac{\pi}{j}e^{-j\frac{\pi}{4}} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{3} - 2\pi l\right)$$

在区间 $-\pi \leq \omega < \pi$ 上, 有

$$X(e^{j\omega}) = \frac{\pi}{j} \left[e^{j\frac{\pi}{4}} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{3}\right) - e^{-j\frac{\pi}{4}} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{3}\right) \right]$$

(b) 因为

$$2 + \cos\left(\frac{\pi}{6}n + \frac{\pi}{8}\right) = 2 + \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{8}} \cdot e^{j\frac{\pi}{6}n} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{8}} \cdot e^{-j\frac{\pi}{6}n}$$

又

$$1 \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi l)$$

(当 $\omega_0=0$ 时, $e^{j\omega_0 n}=1, -\infty \leq n \leq +\infty$, 故可由 $e^{j\omega_0 n}$ 的傅里叶变换得到 1 的傅里叶变换)
所以

$$X(e^{j\omega}) = 4\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi l) + \pi e^{j\frac{\pi}{8}} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{6} - 2\pi l\right) \\ + \pi e^{-j\frac{\pi}{8}} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{6} - 2\pi l\right)$$

区间 $-\pi \leq \omega < \pi$ 上, 有

$$X(e^{j\omega}) = 4\pi\delta(\omega) + \pi\left[e^{j\frac{\pi}{8}}\delta\left(\omega - \frac{\pi}{6}\right) + e^{-j\frac{\pi}{8}}\delta\left(\omega + \frac{\pi}{6}\right)\right]$$

5.4 利用傅里叶变换的综合公式求下列逆变换:

$$(a) X_1(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left\{ 2\pi\delta(\omega - 2\pi k) + \pi\delta\left(\omega - \frac{\pi}{2} - 2\pi k\right) + \pi\delta\left(\omega + \frac{\pi}{2} - 2\pi k\right) \right\}$$

$$(b) X_2(e^{j\omega}) = \begin{cases} 2j, & 0 < \omega \leq \pi \\ -2j, & -\pi < \omega \leq 0 \end{cases}$$

解:

(a) 为了方便起见, 在进行傅里叶逆变换时, 取积分区间为 $-\pi < \omega \leq \pi$ 。
由定义有

$$x_1[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[2\pi\delta(\omega) + \pi\delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) + \pi\delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) \right] e^{j\omega n} d\omega \\ = \int_{-\pi}^{\pi} \delta(\omega) e^{j\omega n} d\omega + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) e^{j\omega n} d\omega \\ + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) e^{j\omega n} d\omega \\ = 1 + \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{2}n} + \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{2}n} = 1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

(b) 由傅里叶逆变换的定义, 有

$$\begin{aligned}
 z_1[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_2(j\omega) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} 2je^{j\omega n} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 (-2j) e^{j\omega n} d\omega \\
 &= \frac{j}{\pi} \cdot \frac{1}{jn} e^{j\omega n} \Big|_0^{\pi} - \frac{j}{\pi} \cdot \frac{1}{jn} e^{j\omega n} \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi n} (e^{j\pi n} - 1) - \frac{1}{\pi n} (1 - e^{-j\pi n}) \\
 &= \frac{2\cos\pi n - 2}{\pi n} = -4 \frac{\sin^2\left(\frac{\pi}{2}n\right)}{\pi n}
 \end{aligned}$$

5.5 利用傅里叶变换的综合公式, 求 $X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})| e^{j\angle X(e^{j\omega})}$ 的逆变换, 其中

$$|X(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| < \frac{\pi}{4} \\ 0, & \frac{\pi}{4} \leq |\omega| \leq \pi \end{cases} \quad \angle X(e^{j\omega}) = -\frac{3\omega}{2}$$

根据答案求 $x[n] = 0$ 时的 n 值。

解: 由傅里叶逆变换的定义, 可写出

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})| e^{j\arg X(e^{j\omega})} e^{j\omega n} d\omega$$

根据所给的 $|X(e^{j\omega})|$ 和 $\arg X(e^{j\omega})$, 可将上式写成为

$$\begin{aligned}
 x[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 1 \cdot e^{-j\frac{3}{2}\omega} \cdot e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} e^{j(n-\frac{3}{2})\omega} d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{j(n-\frac{3}{2})} e^{j(n-\frac{3}{2})\omega} \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \\
 &= \frac{\sin\left[\left(n-\frac{3}{2}\right)\frac{\pi}{4}\right]}{\pi\left(n-\frac{3}{2}\right)} = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}n - \frac{3\pi}{8}\right)}{\pi\left(n-\frac{3}{2}\right)}
 \end{aligned}$$

显然, 当 $\sin\left(\frac{\pi}{4}n - \frac{3\pi}{8}\right) = 0$, 即 $n = 4k + \frac{3}{2}, k = \pm 1, \pm 2$ 时, $x[n] = 0$ 。但 n 为整数, 不可能等于 $4k + 3/2$, 所以

$$\sin\left(\frac{\pi}{4}n - \frac{3\pi}{8}\right) \neq 0$$

0。不过当, $n = \infty$ 或 $-\infty$, $x[n] = 0$, 故 $x[n] = 0$ 时, $n = \pm\infty$ 。

5.6 已知 $x[n]$ 有傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$, 用 $X(e^{j\omega})$ 表示下列信号的傅里叶变换。可以利用傅里叶变换性质来做。

(a) $x_1[n] = x[1-n] + x[-1-n]$

$$(b) \quad x_2[n] = \frac{x^*[-n] + x[n]}{2}$$

$$(c) \quad x_3[n] = (n-1)^2 x[n]$$

解:

(a) 由 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{j\omega})$, 利用时域反褶性质, 有 $x[-n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{-j\omega})$ 。再利用时移性质, 有

$$x[-n+1] = x[-(n-1)] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{-j\omega})e^{-j\omega}$$

$$x[-n-1] = x[-(n+1)] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{-j\omega})e^{j\omega}$$

最后由线性性质, 可得到 $x_1[n]$ 的傅里叶变换为

$$X_1(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega})e^{-j\omega} + X(e^{-j\omega})e^{j\omega} = (2\cos\omega)X(e^{-j\omega})$$

$$(b) \quad x_2[n] = \frac{1}{2}x^*[-n] + \frac{1}{2}x[n]$$

自 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{j\omega})$, 利用共轭性质, 有

$$x^*[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X^*(e^{-j\omega})$$

再利用反褶性质, 有

$$x^*[-n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X^*(e^{j\omega})$$

最后由线性性质, 可得到 $x_2[n]$ 的傅里叶变换为

$$X_2(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}X^*(e^{j\omega}) + \frac{1}{2}X(e^{j\omega}) = \text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$$

$$(c) \quad x_3[n] = n^2 x[n] - 2nx[n] + x[n]$$

自 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{j\omega})$, 利用频域微分性质, 有

$$nx[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

再利用频域微分性质, 有

$$n^2 x[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} -\frac{d^2 X(e^{j\omega})}{d\omega^2}$$

最后由线性性质, 可得到 $x_3[n]$ 的傅里叶变换为

$$X_3(e^{j\omega}) = -\frac{d^2 X(e^{j\omega})}{d\omega^2} - 2j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} + X(e^{j\omega})$$

5.7 对于下面每个傅里叶变换, 利用傅里叶变换性质 (如表 5-1 所示), 确定对应的时域信号是否是 (i) 实信号、虚信号, 或均不是; (ii) 偶信号、奇信号, 或均不是。解本题时无须求出任何逆变换。

$$(a) \quad X_1(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} \sum_{k=1}^{10} (\sin k\omega)$$

$$(b) \quad X_2(e^{j\omega}) = j\sin(\omega)\cos(5\omega)$$

$$(c) \quad X_3(e^{j\omega}) = A(\omega) + e^{jB(\omega)}$$

其中

$$A(\omega) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{8} \\ 0, & \frac{\pi}{8} < |\omega| \leq \pi \end{cases} \quad B(\omega) = -\frac{3\omega}{2} + \pi$$

解：

(a) 首先考虑 $F(e^{j\omega}) = \sum_{k=1}^{10} (\sin k\omega)$ ，不难看出， $F(e^{j\omega})$ 是一个实奇函数。一般我们知道，一个实偶函数 $x[n]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 也是实偶函数，而一个实奇函数 $x[n]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 则是纯虚且奇的函数。若假设 $f[n]$ 是纯虚且奇的函数，则将其表示为 $f[n] = jp[n]$ 。式中， $p[n]$ 是一个实奇函数。那么， $p(e^{j\omega})$ 就是一个纯虚且奇的函数，从而 $F(e^{j\omega})$ 就是一个实奇函数。由此推知， $f[n]$ 应是一个纯虚且奇的函数。

现因 $X_1(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} F(e^{j\omega})$ ，这就意味着 $x_1[n] = f[n-1]$ 。

$f[n]$ 是纯虚的， $x_1[n]$ 必然也是纯虚的，但 $f[n]$ 是奇的，平移之后得到的 $x_1[n]$ 就不是奇的，也不是偶的。

综上所述可知， $x_1[n]$ 是纯虚的、非奇非偶的函数。

(b) 显然， $X_2(e^{j\omega}) = j\sin\omega\cos5\omega$ 是一个纯虚的奇函数，所以易知 $x_2[n]$ 必是一个实奇函数。

(c) 显然， $A(\omega)$ 是一个实偶函数，从而可知其相应的时间函数 $a[n]$ 也是实偶函数。而

$$e^{jB(\omega)} = e^{-j\frac{3}{2}\omega} \cdot e^{j\pi} = -e^{-j\frac{3}{2}\omega}$$

另 $F(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{3}{2}\omega}$ ，因为 $|F(e^{j\omega})| = 1$ 是偶函数， $\arg F(e^{j\omega}) = -\frac{3}{2}\omega$ 是奇函数，所以 $F(e^{j\omega})$ 的逆变换 $f[n]$ 是一个实函数。但由于 $F(e^{j\omega})$ 既不是实偶函数，也不是纯虚的奇函数，所以 $f[n]$ 虽然是实函数，但既非奇函数，也非偶函数。

对于 $x_3[n]$ ，由于 $x_3[n] = a[n] - f[n]$ ，所以可知 $x_3[n]$ 是一个实函数，但是是非奇非偶的函数。

5.8 借助于表 5-1 和表 5-2，当 $X(e^{j\omega})$ 为

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} \left(\frac{\sin \frac{3}{2}\omega}{\sin \frac{\omega}{2}} \right) + 5\pi\delta(\omega), \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

求其傅里叶反变换序列 $x[n]$ 。

解：令

$$X_1(e^{j\omega}) = \frac{\sin \frac{3}{2}\omega}{\sin \frac{\omega}{2}}$$

有变换对

$$\begin{cases} 1, & |n| \leq N_1 \\ 0, & |n| > N_1 \end{cases} \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{\sin\left[\omega\left(N_1 + \frac{1}{2}\right)\right]}{\sin \frac{\omega}{2}}$$

若令 $N_1 = 1$ ，则有

$$x_1[n] = \begin{cases} 1, & |n| \leq 1 \\ 0, & |n| > 1 \end{cases} \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(e^{j\omega}) = \frac{\sin \frac{3}{2}\omega}{\sin \frac{\omega}{2}}$$

且有

$$X_1(e^{j0}) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{3}{2}\omega}{\sin \frac{\omega}{2}} = 3$$

由累加和性质，有

$$\sum_{k=-\infty}^n x_1[k] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} X_1(e^{j\omega}) + 3\pi\delta(\omega), \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

又由变换对

$$1 \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi\delta(\omega), \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

可知 $x[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_1[k] + 1$ ，其中 $x_1[n] = u[n+1] - u[n-2]$

对于 $\sum_{k=-\infty}^n x_1[k]$ ，当 $n < -1$ 时，该和式等于 0；当 $n = -1$ 时，该和式等于 1；当 $n = 0$ 时，该和式等于 2；当 $n \geq 1$ 时，该和式等于 3。故

$$\sum_{k=-\infty}^n x_1[k] = \delta[n+1] + 2\delta[n] + 3u[n-1]$$

于是得

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_1[k] + 1 = u[-n-2] + 2\delta[n+1] + 3\delta[n] + 4u[n-1]$$

由于 $\sum_{k=-\infty}^n x_1[k] = \begin{cases} n+2, & -1 \leq n \leq 1, \\ 3, & n \geq 2, \end{cases}$ ，所以也可将 $x[n]$ 表示为

$$x[n] = \begin{cases} 1, & n \leq -2, \\ n+3, & -1 \leq n \leq 1, \\ 4, & n \geq 2. \end{cases}$$

5.9 对某一特殊的 $x[n]$ ，其傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$ ，已知下面四个条件：

- (1) $x[n] = 0, n > 0$
- (2) $x[n] > 0$
- (3) $\text{Im}\{X(e^{j\omega})\} = \sin \omega - \sin 2\omega$
- (4) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x(e^{j\omega})|^2 d\omega = 3$

求 $x[n]$ 。

解：要确定 $x[n]$ ，考虑从条件（3）入手。

对于实信号 $x[n]$ 来说，有

$$\text{Od}\{x[n]\} = \frac{x[n] - x[-n]}{2} \xleftrightarrow{\text{FT}} j\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$$

由条件（3），可得

$$j\text{Im}\{X(e^{j\omega})\} = j\sin\omega - j\sin 2\omega = \frac{1}{2}(e^{j\omega} - e^{-j\omega} - e^{j2\omega} + e^{-j2\omega})$$

于是由傅里叶变换的时移性质，对上式求逆变换，有

$$\begin{aligned}\text{Od}\{x[n]\} &= \frac{x[n] - x[-n]}{2} \\ &= \frac{1}{2}(\delta[n+1] - \delta[n-1] - \delta[n+2] + \delta[n-2])\end{aligned}$$

对比上式左右两边，并注意到条件（1），可以得到

$$x[n] = \delta[n+1] - \delta[n+2], \quad n < 0$$

请注意，我们还需要确定 $x[0]$ 的值， $x[0]$ 这个值在求 $\text{Od}\{x[n]\}$ ，即 $x[n] - x[-n]$ 的过程中消掉了。

由条件（4），用帕斯瓦尔定理，得 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = 3$ ，即

$$(x[-1])^2 + (x[0])^2 + (x[-2])^2 = 2 + (x[0])^2 = 3$$

最后由条件（2）（ $x[0] > 0$ ）可得到 $x[0] = 1$ 。

综上分析，所求序列 $x[n]$ 为

$$x[n] = -\delta[n+2] + \delta[n+1] + \delta[n]$$

5.10 利用表 5-1 和表 5-2，并结合 $X(e^{j0}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]$ ，确定 $A = \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 的数值

解：首先考虑序列 $\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 其傅里叶变换为 $\frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$

即

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

利用频域微分性质，可得

$$n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} j \frac{d}{d\omega} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \right) = \frac{\frac{1}{2}e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

若令 $x[n] = n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

则由定义有

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-j\omega n} = \frac{\frac{1}{2} e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}\right)^2}$$

令上式两端的 $\omega=0$ ，有

$$X(e^{j0}) = \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n = A = \frac{1/2}{(1-1/2)^2} = 2$$

即 A 的值为 2。

5.11 考虑一个信号 $g[n]$ ，其傅里叶变换为 $G(e^{j\omega})$ ，假设 $g[n] = x_{(2)}[n]$ ，其中信号 $x[n]$ 的傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$ 。试确定某一实数 α ，使得 $0 < \alpha < 2\pi$ ，并有 $G(e^{j\omega}) = G(e^{j(\omega-\alpha)})$ 。

解：由傅里叶变换的时域扩展性质，有 $G(e^{j\omega}) = X(e^{j2\omega})$ ，从而

$$G(e^{j(\omega-\alpha)}) = X(e^{j2(\omega-\alpha)}) = X(e^{j(2\omega-2\alpha)})$$

由 $G(e^{j\omega}) = G(e^{j(\omega-\alpha)})$ 可得 $X(e^{j2\omega}) = X(e^{j(2\omega-2\alpha)})$

由离散时间傅里叶变换的周期性可知， $2\alpha = 2\pi$ ，即 $\alpha = \pi$ 。

5.12 设 $y[n] = \left(\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n}\right)^2 * \left(\frac{\sin \omega_c n}{\pi n}\right)$ 其中 * 表示卷积。且 $|\omega_c| \leq \pi_0$ 试对 ω_c 确定某一个较严格的限制，以保证

$$y[n] = \left(\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n}\right)^2$$

。

解：设

$$x_1[n] = \frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n}, x_2[n] = \frac{\sin \omega_c n}{\pi n}$$

易知

$$x_1[n] = \frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n} \longleftrightarrow X_1(e^{j\omega}) = u\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right) - u\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right), -\pi < \omega \leq \pi$$

$X_1(e^{j\omega})$ 如图 5-3 (a) 所示，应注意它是周期的。

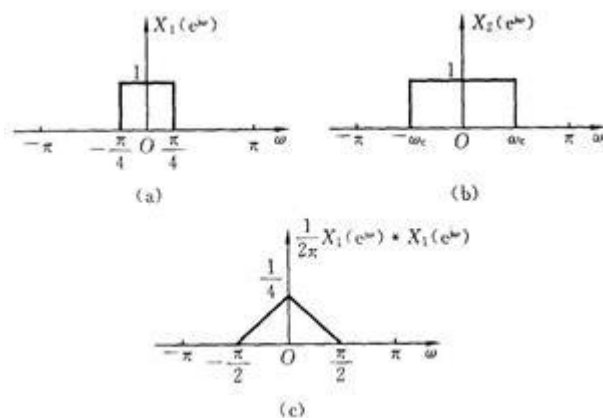


图 5-3

又

$$x_2[n] = \frac{\sin \omega_c n}{\pi n} \xleftrightarrow{\text{FT}} X_2(e^{j\omega}) = u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c), \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

$X_2(e^{j\omega})$ 如图 5-3 (b) 所示, 注意它也是周期的。

由傅里叶变换的乘积性质知

$$\begin{aligned} (x_1[n])^2 &= \left[\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n} \right]^2 \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{2\pi} X_1(e^{j\omega}) * X_1(e^{j\omega}) \\ &= \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} |\omega| + \frac{1}{4}, & |\omega| \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} < |\omega| \leq \pi, \end{cases} \quad |\omega| \leq \pi \\ &\quad \frac{1}{2\pi} X_1(e^{j\omega}) * X_1(e^{j\omega}) \end{aligned}$$

如图 5-3 (c) 所示, 注意它也是周期的。

因 $y[n] = \left[\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n} \right]^2 * \left(\frac{\sin \omega_c n}{\pi n} \right)$, 由傅里叶变换的卷积性质可知

$$Y(e^{j\omega}) = \left[\frac{1}{2\pi} X_1(e^{j\omega}) * X_1(e^{j\omega}) \right] X_2(e^{j\omega})$$

$$y[n] = \left[\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n} \right]^2$$

由图 5-3 (c) 和图 5-3 (b) 可见, 要使 $y[n] = \left[\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n} \right]^2$, 即使

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} X_1(e^{j\omega}) * X_1(e^{j\omega})$$

只要 $|\omega_c| \geq \frac{\pi}{2}$ 即可, 而题目已给 $|\omega_c| \leq \pi$, 故这个对于 ω_c 的更加严格一些的约束条件为

$$\frac{\pi}{2} \leq |\omega_c| \leq \pi.$$

5.13 一个单位脉冲响应为 $h_1[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 的线性时不变系统与另一单位脉冲响应为 $h_2[n]$

的因果线性时不变系统并联，并联后的频率响应为 $H(e^{j\omega}) = \frac{-12 + 5e^{-j\omega}}{12 - 7e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}}$ ，求 $h_2[n]$ 。

解：对 $h_1[n]$ 进行傅里叶变换可得

$$H_1(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}} \quad (1)$$

由于并联系统的频率响应是两个并联着的子系统的频率响应之和，即

$$H(e^{j\omega}) = H_1(e^{j\omega}) + H_2(e^{j\omega}) \quad (2)$$

而

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{-12 + 5e^{-j\omega}}{12 - 7e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}} = \frac{3}{3 - e^{-j\omega}} - \frac{8}{4 - e^{-j\omega}} \\ &= \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} \end{aligned} \quad (3)$$

比较式①、式②和式③可知

$$H_2(e^{j\omega}) = -\frac{2}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

对其求逆变换可得 $h_2[n] = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 。

5.14 假设一个单位脉冲响应为 $h[n]$ ，频率响应为 $H(e^{j\omega})$ 的线性时不变系统 S ，具有下列条件：

(1) $\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] \rightarrow g[n]$ ，其中 $g[n] = 0$ ， $n \geq 2$ 且 $n < 0$

(2) $H(e^{j\pi/2}) = 1$

(3) $H(e^{j\omega}) = H(e^{j(\omega-\pi)})$

求 $h[n]$ 。

解：由条件 (1) 可知，当 $n \geq 2$ 和 $n < 0$ 时， $g[n] = 0$ ，这意味着序列 $g[n]$ 只有两个非零值，

分别为 $n=0$ 和 $n=1$ ，故不妨设 $g[n] = a\delta[n] + b\delta[n-1]$ ，因为 $g[n]$ 是相应于 $\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 的输出，又

$$G(e^{j\omega}) = a + be^{-j\omega}, \quad \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

且

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} H(e^{j\omega}) = G(e^{j\omega}) = a + be^{-j\omega}$$

于是

$$H(e^{j\omega}) = (a + be^{-j\omega}) \left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right) = a + \left(b - \frac{a}{4}\right)e^{-j\omega} - \frac{b}{4}e^{-j2\omega}$$

再由条件 (3) 可知

$$\begin{aligned} H(e^{j(\omega-\pi)}) &= a + \left(b - \frac{a}{4}\right)e^{-j\omega}e^{j\pi} - \frac{b}{4}e^{-j2\omega}e^{j2\pi} \\ &= a - \left(b - \frac{a}{4}\right)e^{-j\omega} - \frac{b}{4}e^{-j2\omega} \end{aligned}$$

要使 $H(e^{j\omega}) = H(e^{j(\omega-\pi)})$, 只有 $b - \frac{a}{4} = 0$, 即 $b = \frac{a}{4}$, 从而系统 S 的频率响应就可表示为

$$H(e^{j\omega}) = a - \frac{b}{4}e^{-j2\omega} = a - \frac{a}{16}e^{-j2\omega}$$

最后由条件 (2) 得

$$H(e^{j\frac{\pi}{2}}) = a - \frac{a}{16}e^{-j2 \cdot \frac{\pi}{2}} = a + \frac{a}{16} = \frac{17}{16}a = 1$$

从而得 $a = \frac{16}{17}$, 那么

$$H(e^{j\omega}) = \frac{16}{17} - \frac{1}{17}e^{-j2\omega}$$

再求逆变换就可得到

$$h[n] = \frac{16}{17}\delta[n] - \frac{1}{17}\delta[n-2]$$

5.15 设 $Y(e^{j\omega})$ 的逆变换是

$$y[n] = \left(\frac{\sin \omega_c n}{\pi n}\right)^2$$

其中 $0 < \omega < \pi$ 。试确定 ω 的值, 以保证

$$Y(e^{j\pi}) = \frac{1}{2}$$

解：设 $x[n] = \frac{\sin \omega_c n}{\pi n}$ ，易知

$$X(e^{j\omega}) = u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c), \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

由傅里叶变换的乘积性质可知

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) X(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

由题 5.12 知，若 ω_c 较小，使 $2\omega_c \leq \pi$ ，则会得到在周期 $(-\pi, \pi]$ 内的 $Y(e^{j\omega})$ 为

$$Y(e^{j\omega}) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi}|\omega| + \frac{\omega_c}{\pi}, & 0 \leq |\omega| \leq 2\omega_c \\ 0, & 2\omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

显然如果这样的话， $Y(e^{j\pi}) = 0$ 。但现在题目要求 $Y(e^{j\pi}) = \frac{1}{2}$ ，于是 $2\omega_c$ 就必大于 π ，且 $Y(e^{j\omega})$ 一定是如图 5-4 所示的情况。

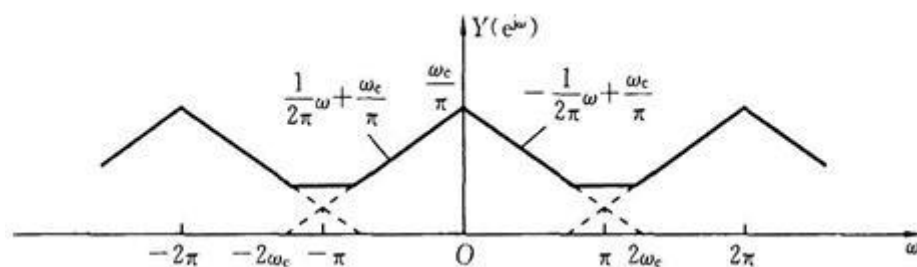


图 5-4

由图 5-4 可知，对于 $Y(e^{j\omega})$ 而言，当 $\omega = \pi$ 时，其值实际上是 $2\left(-\frac{1}{2\pi} \times \pi + \frac{\omega_c}{\pi}\right)$ ，即 $Y(e^{j\pi}) = -1 + \frac{2\omega_c}{\pi}$ 。

由 $Y(e^{j\pi}) = \frac{1}{2}$ 可得 $\omega_c = \frac{3}{4}\pi$ ，所以最终确定了 ω_c 的值为 $3\pi/4$ 。

5.16 有一个信号的傅里叶变换是

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^3 \frac{(1/2)^k}{1 - \frac{1}{4}e^{-j(\omega - \pi/2k)}}$$

可以证明

$$x[n] = g[n]q[n]$$

其中 $g[n]$ 具有 $\alpha^n u[n]$ 形式， $q[n]$ 是周期为 N 的周期信号。

- 求 α 的值。
- 求 N 的值。
- $x[n]$ 是实序列吗？

解：所给的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 可以表示为

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} * 2\pi \sum_{k=0}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^k \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right) \right\}$$

注意以上卷积是线性卷积（非周期的）。

还可将 $X(e^{j\omega})$ 表示为如下的周期卷积：

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} G(e^{j\theta}) Q(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

式中，

$$G(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}, Q(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=0}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^k \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right), 0 \leq \omega < 2\pi$$

(a) 考虑 $g[n]$ 的形式为 $a^n u[n]$ ，其傅里叶变换为 $\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$ ，所以得 $a = \frac{1}{4}$ 。

(b) 考虑 $q[n]$ 是一个周期信号，且周期为 N ，其傅里叶变换为 $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)$ ，若取其一个周期，可将其写为

$$\sum_{k=0}^{N-1} 2\pi a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right), 0 \leq \omega < 2\pi$$

将此表达式与 $Q(e^{j\omega})$ 的表达式相比较，可得 $N=4$ 。

(c) 若 $x[n]$ 是实信号，应有 $X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$ 即 $X(e^{j\omega})$ 满足共轭对称性。但

$$X(e^{-j\omega}) = \sum_{k=0}^3 \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^k}{1 - \frac{1}{4}e^{-j(-\omega - \frac{\pi}{2}k)}} = \sum_{k=0}^3 \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^k}{1 - \frac{1}{4}e^{j(\omega + \frac{\pi}{2}k)}}$$

$$X^*(e^{-j\omega}) = \sum_{k=0}^3 \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^k}{1 - \frac{1}{4}e^{-j(\omega + \frac{\pi}{2}k)}}$$

显然 $X(e^{j\omega}) \neq X^*(e^{-j\omega})$ ，所以 $x[n]$ 不是实信号。

5.17 信号 $x[n] = (-1)^n$ 有一基波周期为 2，傅里叶级数系数为 a_k ，利用对偶性求基波周期为 2 的信号

$g[n] = a_n$ 的傅里叶级数系数 b_k 。

解：离散时间傅里叶级数的对偶性是这样表述的：若 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} f[k]$ ，则 $f[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} \frac{1}{N}x[-k]$ 。其中， $x[n]$ 代表时域序列， $f[k]$ 表示其傅里叶系数， N 为周期。

于是直接应用对偶性，可得

$$(-1)^n \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k \xrightarrow{\text{FS}} \frac{1}{N}(-1)^{-k} = \frac{1}{N}(-1)^k$$

将 $N=2$ 代入上式，从而有

$$g[n] = a_n \xleftrightarrow{\text{FS}} \frac{1}{2}(-1)^k = b_k$$

即 $g[n]=a_n$ 的傅里叶系数 $b_k = \frac{1}{2}(-1)^k$ 。

5.18 已知 $a^{[n]} \xleftrightarrow{f} \frac{1-a^2}{1-2a\cos\omega+a^2}, |a|<1$ ，利用对偶性求下面周期 $T=1$ 的连续时间信

号的傅里叶级数系数：
$$x(t) = \frac{1}{5-4\cos(2\pi t)}。$$

解：连续周期信号的傅里叶级数与离散时间傅里叶变换之间存在对偶性。首先，由傅里叶变换对

$$a^{[n]} \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1-a^2}{1-2a\cos\omega+a^2}, |a|<1$$

可得

$$\frac{1-a^2}{1-2a\cos\omega+a^2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^{[n]} e^{-j\omega n}$$

上式是根据离散时间傅里叶变换的定义得来的，然后将它向连续周期信号的傅里叶级数表示式演变，具体步骤如下。

(1) 将等式右边的 n 换成 k ，得到

$$\frac{1-a^2}{1-2a\cos\omega+a^2} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a^{[k]} e^{-j\omega k}$$

(2) 将等式两边的变量 ω 换成 $-t$ ，同时考虑到上式左端的时域信号是以 $T=1$ 的周期信号，那么在右端级数的复指数项中应出现基频 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi$ 所以在这一步中是将等式两边的 ω 换成 $-2\pi t$ ，这样得到

$$\frac{1-a^2}{1-2a\cos 2\pi t+a^2} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a^{[k]} e^{j2\pi t k}$$

(3) 取适当的 a 值，以使得上式左端为 $x(t)$ 。注意 $|a|<1$ ，故 a 取 $1/2$ ，这样就有

$$\begin{aligned} \frac{1-a^2}{1-2a\cos 2\pi t+a^2} &= \frac{3/4}{5/4-\cos 2\pi t} = \frac{3}{5-4\cos 2\pi t} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} e^{jk \cdot 2\pi t} \end{aligned}$$

将上式两边再同乘以 1/3，得

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} e^{jk \cdot 2\pi t}$$

即 $x(t)$ 的傅里叶系数为 $a_k = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}$ 。

5.19 考虑一个因果稳定线性时不变系统 S，其输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 通过如下二阶差分方程所关联：

$$y[n] - \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = x[n]$$

(a) 求该系统 s 的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。(b) 求系统 s 的单位脉冲响应 $h[n]$ 。

解：

(a) 对差分方程取傅里叶变换，并整理可得

$$Y(e^{j\omega}) \left(1 - \frac{1}{6}e^{-j\omega} - \frac{1}{6}e^{-j2\omega}\right) = X(e^{j\omega})$$

从而频率响应

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1}{1 - \frac{1}{6}e^{-j\omega} - \frac{1}{6}e^{-j2\omega}}$$

(b) 由于

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{1}{1 - \frac{1}{6}e^{-j\omega} - \frac{1}{6}e^{-j2\omega}} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega}\right)} \\ &= \frac{3/5}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{2/5}{1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

所以有

$$h[n] = \frac{3}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{2}{5} \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

5.20 有一因果稳定线性时不变系统 s，具有如下性质：

$$\left(\frac{4}{5}\right)^n u[n] \rightarrow n \left(\frac{4}{5}\right)^n u[n]$$

(a) 求该系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。(b) 求该系统的差分方程。

解：

(a) 因

$$x[n] = \left(\frac{4}{5}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{1 - \frac{4}{5}e^{-j\omega}} = X(e^{j\omega})$$

对其运用傅里叶变换的频域微分性质，得到

$$y[n] = n \left(\frac{4}{5} \right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} j \frac{d}{d\omega} \left(\frac{1}{1 - \frac{4}{5} e^{-j\omega}} \right) = \frac{\frac{4}{5} e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{4}{5} e^{-j\omega} \right)^2} = Y(e^{j\omega})$$

且

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega})$$

故

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{\frac{4}{5} e^{-j\omega}}{1 - \frac{4}{5} e^{-j\omega}}$$

(b) 由 $H(e^{j\omega})$ 的表示式可写出

$$Y(e^{j\omega}) \left(1 - \frac{4}{5} e^{-j\omega} \right) = X(e^{j\omega}) \cdot \frac{4}{5} e^{-j\omega}$$

对上式求逆变换可得到差分方程

$$y[n] - \frac{4}{5} y[n-1] = \frac{4}{5} x[n-1]$$

基本题

5.21 计算下列信号的傅里叶变换:

$$(a) x[n] = u[n-2] - u[n-6]$$

$$(b) x[n] = \left(\frac{1}{2} \right)^n u[-n-1]$$

$$(c) x[n] = \left(\frac{1}{3} \right)^{|n|} u[-n-2]$$

$$(d) x[n] = 2^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) u[-n]$$

$$(e) x[n] = \left(\frac{1}{2} \right)^{|n|} \cos\left(\frac{\pi}{8}(n-1)\right)$$

$$(f) x[n] = \begin{cases} n, & -3 \leq n \leq 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(g) x[n] = \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \cos(n)$$

$$(h) x[n] = \sin\left(\frac{5\pi}{3}n\right) + \cos\left(\frac{7\pi}{3}n\right)$$

$$(i) x[n] = x[n-6] \text{ 和 } x[n] = u[n] - u[n-5], \quad 0 \leq n \leq 5$$

$$(j) x[n] = (n-1) \left(\frac{1}{3} \right)^{|n|}$$

$$(k) x[n] = \left(\frac{\sin(\pi n/5)}{\pi n} \right) \cos\left(\frac{7\pi}{2}n\right)$$

解:

(a)

$$\begin{aligned} x[n] &= u[n-2] - u[n-6] \\ &= \delta[n-2] + \delta[n-3] + \delta[n-4] + \delta[n-5] \end{aligned}$$

由 $\delta[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} 1$ 及傅里叶变换的时移性得

$$X(e^{j\omega}) = e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega} + e^{-j4\omega} + e^{-j5\omega} = \frac{e^{-j2\omega}(1 - e^{-j4\omega})}{1 - e^{-j\omega}}$$

(b) 令

$$x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-1] = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

易知

$$X_1(e^{j\omega}) = \frac{\frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

因 $x[n] = x_1[-n]$ 由傅里叶变换的时域反褶性质，有

$$X(e^{j\omega}) = X_1(e^{-j\omega}) = \frac{\frac{1}{2}e^{j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{j\omega}}$$

(c)

$$x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} u[-n-2] = \left(\frac{1}{3}\right)^{-n} u[-n-2]$$

利用与 (b) 相同的方法，先令

$$x_1[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n-2] = \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} u[n-2]$$

则

$$X_1(e^{j\omega}) = \frac{1}{9} \frac{e^{-j2\omega}}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}}$$

而 $x[n] = x_1[-n]$ ，故

$$X(e^{j\omega}) = X_1(e^{-j\omega}) = \frac{\frac{1}{9}e^{j2\omega}}{1 - \frac{1}{3}e^{j\omega}}$$

(d) 令

$$\begin{aligned} x_1[n] &= 2^{-n} \sin\left(-\frac{\pi}{4}n\right) u[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) u[n] \\ &= -\frac{1}{2j} \left(\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}\right)^n u[n] + \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}\right)^n u[n] \end{aligned}$$

于是可写出

$$X_1(e^{j\omega}) = -\frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}e^{-j\omega}} + \frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}e^{-j\omega}}$$

则由 $x[n] = x_1[-n]$ 知

$$\begin{aligned}
 X(e^{j\omega}) &= X_1(e^{-j\omega}) = -\frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}e^{j\omega}} + \frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}e^{j\omega}} \\
 &= \frac{-\sqrt{2}e^{j\omega}}{4 - 2\sqrt{2}e^{j\omega} + e^{j2\omega}}
 \end{aligned}$$

(c) 令

$$x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}, x_2[n] = \cos\left(\frac{\pi}{8}(n-1)\right) = \cos\left(\frac{\pi}{8}n - \frac{\pi}{8}\right)$$

可知

$$X_1(e^{j\omega}) = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}{1 - 2 \times \frac{1}{2} \cos \omega + \frac{1}{4}} = \frac{3}{5 - 4 \cos \omega}$$

且

$$X_2(e^{j\omega}) = \pi e^{-j\frac{\pi}{8}} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{8}\right) + \pi e^{j\frac{\pi}{8}} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{8}\right), \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

于是

$$\begin{aligned}
 X(e^{j\omega}) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\theta}) X_2(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta \\
 &= \frac{\frac{3}{2} e^{-j\frac{\pi}{8}}}{5 - 4 \cos\left(\omega - \frac{\pi}{8}\right)} + \frac{\frac{3}{2} e^{j\frac{\pi}{8}}}{5 - 4 \cos\left(\omega + \frac{\pi}{8}\right)}
 \end{aligned}$$

本题也可采用另一种方法解:

$$\begin{aligned}
 x[n] &= \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} \cos\left(\frac{\pi}{8}(n-1)\right) \\
 &= \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{8}n - \frac{\pi}{8}\right) u[n] \\
 &\quad + \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} \cos\left(-\frac{\pi}{8}n + \frac{\pi}{8}\right) u[-n-1]
 \end{aligned}$$

令

$$\begin{aligned}
 x_1[n] &= \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{8}n - \frac{\pi}{8}\right) u[n] \\
 x_2[n] &= \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{8}n + \frac{\pi}{8}\right) u[n-1]
 \end{aligned}$$

因

$$x_1[n] = \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{8}} \left(\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{8}} \right)^n u[n] + \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{8}} \left(\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{8}} \right)^n u[n]$$

于是有

$$X_1(e^{j\omega}) = \frac{\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{8}}}{1 - \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{8}} e^{-j\omega}} + \frac{\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{8}}}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{8}} e^{-j\omega}}$$

同理，因

$$\begin{aligned} x_2[n] &= \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{8}} \left(\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{8}} \right)^n u[n-1] + \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{8}} \left(\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{8}} \right)^n u[n-1] \\ &= \left(\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{8}} \right)^2 \left(\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{8}} \right)^{n-1} u[n-1] + \left(\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{8}} \right)^2 \left(\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{8}} \right)^{n-1} u[n-1] \end{aligned}$$

于是有

$$X_2(e^{j\omega}) = \frac{\left(\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{8}} \right)^2 e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{8}} e^{-j\omega}} + \frac{\left(\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{8}} \right)^2 e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{8}} e^{-j\omega}}$$

又因 $x[n] = x_1[n] + x_2[-n]$ ，故

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= X_1(e^{j\omega}) + X_2(e^{-j\omega}) \\ &= \frac{\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{8}}}{1 - \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{8}} e^{-j\omega}} + \frac{\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{8}}}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{8}} e^{-j\omega}} + \frac{\frac{1}{4} e^{j\frac{\pi}{4}} e^{j\omega}}{1 - \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{8}} e^{j\omega}} + \frac{\frac{1}{4} e^{-j\frac{\pi}{4}} e^{j\omega}}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{8}} e^{j\omega}} \end{aligned}$$

上式右端第一项与第四项相加，第二项与第三项相加可得

$$X(e^{j\omega}) = \frac{\frac{3}{2} e^{-j\frac{\pi}{8}}}{5 - 4\cos\left(\omega - \frac{\pi}{8}\right)} + \frac{\frac{3}{2} e^{j\frac{\pi}{8}}}{5 - 4\cos\left(\omega + \frac{\pi}{8}\right)}$$

(f) 因

$x[n] = -3\delta[n+3] - 2\delta[n+2] - \delta[n+1] + \delta[n-1] + 2\delta[n-2] + 3\delta[n-3]$ ，故

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= -3e^{j3\omega} - 2e^{j2\omega} - e^{j\omega} + e^{-j\omega} + 2e^{-j2\omega} + 3e^{-j3\omega} \\ &= -6\cos 3\omega - 4\cos 2\omega - 2\cos \omega \end{aligned}$$

(g) 直接由正弦、余弦序列的傅里叶变换得

$$X(e^{j\omega}) = j\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \left\{ \delta\left(\omega + \frac{\pi}{2} - 2\pi l\right) - \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2} - 2\pi l\right) \right\} \\ + \pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \{ \delta(\omega + 1 - 2\pi l) + \delta(\omega - 1 - 2\pi l) \}$$

或

$$X(e^{j\omega}) = j\pi \left\{ \delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) - \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) \right\} \\ + \pi \{ \delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1) \}, \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

(h) 直接由正弦、余弦序列的傅里叶变换得

$$X(e^{j\omega}) = j\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \left\{ \delta\left(\omega + \frac{5\pi}{3} - 2\pi l\right) - \delta\left(\omega - \frac{5\pi}{3} - 2\pi l\right) \right\} \\ + \pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \left\{ \delta\left(\omega + \frac{7\pi}{3} - 2\pi l\right) + \delta\left(\omega - \frac{7\pi}{3} - 2\pi l\right) \right\}$$

若要写出当 $-\pi < \omega \leq \pi$ 时的 $X(e^{j\omega})$ ，则需利用 $X(e^{j\omega})$ 的周期性质，可得

$$X(e^{j\omega}) = j\pi \left\{ \delta\left(\omega - \frac{\pi}{3}\right) - \delta\left(\omega + \frac{\pi}{3}\right) \right\} \\ + \pi \left\{ \delta\left(\omega + \frac{\pi}{3}\right) + \delta\left(\omega - \frac{\pi}{3}\right) \right\}, \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

(i) 由题意， $x[n]$ 是一个周期为 6 的周期序列，且在周期 $0 \leq n \leq 5$ 内，有一个零样本值，位于 $n=5$ ，另外 5 个都是单位样值。对于周期信号来说，其傅里叶变换为

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$$

因此，需要先求出傅里叶系数 a_k 。

根据离散周期信号傅里叶系数的计算公式，有

$$a_k = \frac{1}{6} \sum_{n=0}^5 x[n] e^{-jk \cdot \frac{2\pi}{6} n} = \frac{1}{6} \sum_{n=0}^4 e^{-jk \cdot \frac{\pi}{3} n} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1 - e^{-j\frac{5\pi}{3} k}}{1 - e^{-j\frac{\pi}{3} k}}$$

于是得

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1 - e^{-j\frac{5\pi}{3} k}}{1 - e^{-j\frac{\pi}{3} k}} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{6}\right) \\ = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\pi}{3} \cdot \frac{1 - e^{-j\frac{5\pi}{3} k}}{1 - e^{-j\frac{\pi}{3} k}} \delta\left(\omega - \frac{\pi k}{3}\right)$$

(j)

$$x[n] = (n-1) \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} = n \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} - \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|}$$

因

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} \longleftrightarrow \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2}{1 - 2 \times \frac{1}{3} \cos \omega + \frac{1}{9}} = \frac{4}{5 - 3 \cos \omega}$$

利用频域微分性质，有

$$n \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} \longleftrightarrow j \frac{d}{d\omega} \left(\frac{4}{5 - 3 \cos \omega} \right) = \frac{-12j \sin \omega}{(5 - 3 \cos \omega)^2}$$

于是得

$$X(e^{j\omega}) = \frac{-12j \sin \omega}{(5 - 3 \cos \omega)^2} - \frac{4}{5 - 3 \cos \omega}$$

(k) 令

$$x_1[n] = \frac{\sin(\pi n/5)}{\pi n}$$

则

$$X_1(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \pi/5, \\ 0, & \pi/5 < |\omega| < \pi \end{cases}$$

又令

$$x_2[n] = \cos \frac{7\pi}{2} n = (-1)^n \cos \left(\frac{\pi}{2} n \right) = e^{j\pi n} \cos \frac{\pi}{2} n$$

则利用傅里叶变换的频移性质可得

$$X_2(e^{j\omega}) = \pi \left[\delta \left(\omega + \frac{\pi}{2} \right) + \delta \left(\omega - \frac{\pi}{2} \right) \right], \quad 0 \leq |\omega| < \pi$$

而

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_2(e^{j\theta}) X_1(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

于是得

$$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \frac{3\pi}{10} < |\omega| < \frac{7\pi}{10}, \\ 0, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{3\pi}{10}, \frac{7\pi}{10} \leq |\omega| < \pi, \end{cases}$$

为了方便理解，将 $X_1(e^{j\omega})X_2(e^{j\omega})$ 以及 $X(e^{j\omega})$ 分别画在图 5-5 (a)、(b)、(c) 中，均画的是在周期 $(-\pi, \pi)$ 内的图形。

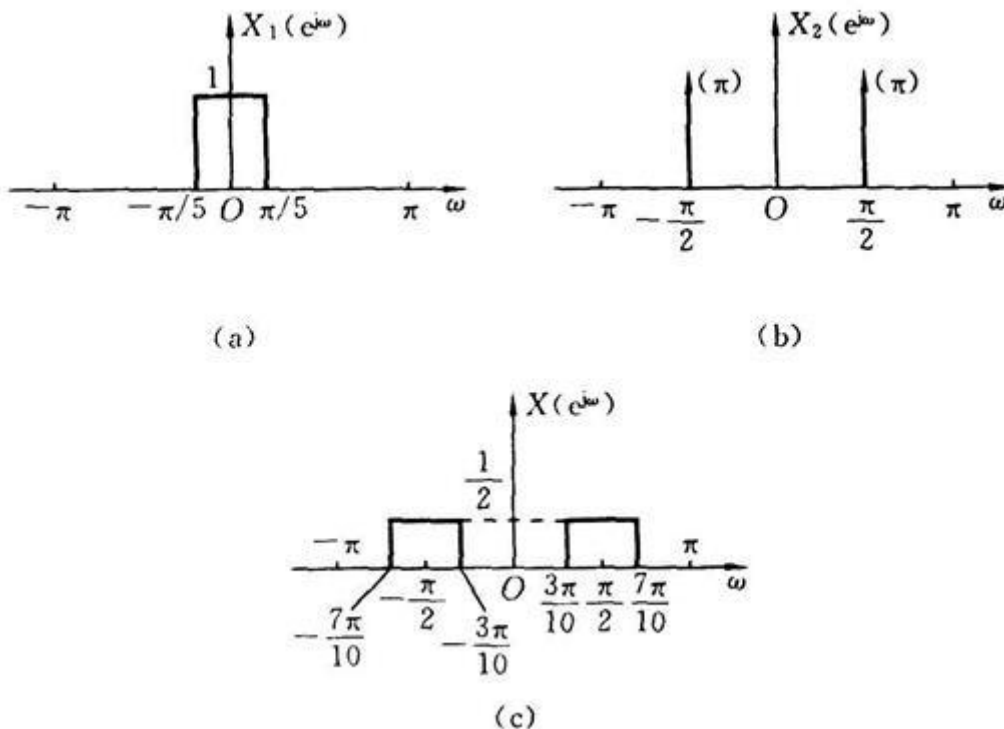


图 5-5

5.22 下列是各离散时间信号的傅里叶变换，求相应于每一变换的信号。

$$(a) X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \frac{\pi}{4} \leq |\omega| \leq \frac{3\pi}{4} \\ 0, & \frac{3\pi}{4} \leq |\omega| \leq \pi, 0 \leq |\omega| < \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

$$(b) X(e^{j\omega}) = 1 + 3e^{-j\omega} + 2e^{-j2\omega} - 4e^{-j3\omega} + e^{-j4\omega}$$

$$(c) X(e^{j\omega}) = e^{-j\omega/2}, \quad -\pi \leq \omega \leq \pi$$

$$(d) X(e^{j\omega}) = \cos^2 \omega + \sin^2 3\omega$$

$$(e) X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right)$$

$$(f) X(e^{j\omega}) = \frac{e^{-j\omega} - \frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{5}e^{-j\omega}}$$

$$(g) X(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}$$

$$(h) X(e^{j\omega}) = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^6 e^{-j6\omega}}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}}$$

解：

(a) 因为有变换对

$$\frac{\sin Wn}{\pi n}, 0 < W < \pi \xleftrightarrow{FT} X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq W \\ 0, & W < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

且所给傅里叶变换可表示为

$$X(e^{j\omega}) = X_1(e^{j\omega}) - X_2(e^{j\omega})$$

其中

$$X_1(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{3\pi}{4}, \\ 0, & \frac{3\pi}{4} < |\omega| \leq \pi; \end{cases} \quad X_2(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & \frac{\pi}{4} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

故

$$x[n] = \frac{\sin \frac{3\pi}{4}n - \sin \frac{\pi}{4}n}{\pi n} = \frac{2 \sin \frac{\pi}{4}n \cos \frac{\pi}{2}n}{\pi n}$$

(b) 因为 $\delta[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} 1$, 且由傅里叶变换的时移性有 $\delta[n-n_0] \xleftrightarrow{\text{FT}} e^{-jn_0\omega}$, n_0 为整数。故

$$x[n] = \delta[n] + 3\delta[n-1] + 2\delta[n-2] - 4\delta[n-3] + \delta[n-10]$$

(c) 注意此题不能像 (b) 那样用时移性, 因为时移性质中的 n_0 一定为整数, 而此题中是 $\frac{1}{2}$, 不是整数。可以利用傅里叶逆变换式, 得

$$\begin{aligned} x[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-j\frac{1}{2}\omega} e^{jn\omega} d\omega = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{j\left(n - \frac{1}{2}\right)} e^{j\left(n - \frac{1}{2}\right)\omega} \Big|_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi\left(n - \frac{1}{2}\right)} \cdot \sin\left[\left(n - \frac{1}{2}\right)\pi\right] = \frac{(-1)^{n+1}}{\pi\left(n - \frac{1}{2}\right)} \end{aligned}$$

(d) 因为 $X(e^{j\omega})$ 可以表示为

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \frac{1 + \cos 2\omega}{2} + \frac{1 - \cos 6\omega}{2} \\ &= 1 + \frac{1}{4}e^{j2\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega} - \frac{1}{4}e^{j6\omega} - \frac{1}{4}e^{-j6\omega} \end{aligned}$$

利用 $\delta[n]$ 的傅里叶变换及时移性质可得

$$x[n] = \delta[n] + \frac{1}{4}\delta[n+2] + \frac{1}{4}\delta[n-2] - \frac{1}{4}\delta[n+6] - \frac{1}{4}\delta[n-6]$$

(e) 因为 $X(e^{j\omega})$ 可以表示为

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2\pi} \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{4}k\right)$$

可见, $X(e^{j\omega})$ 是一个周期序列的傅里叶变换, 该序列周期为 4, 傅里叶系数为 $\frac{(-1)^k}{2\pi}$ 。由此可用傅里叶级数来表示该序列, 有

$$\begin{aligned}
 x[n] &= \sum_{k=0}^3 \frac{(-1)^k}{2\pi} e^{jk\frac{\pi}{4}n} = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^3 (-1)^k e^{jk\frac{\pi}{2}n} \\
 &= \frac{1}{2\pi} (1 - e^{j\frac{\pi}{2}n} + e^{j\pi n} - e^{j\frac{3\pi}{2}n}) = \frac{1}{2\pi} \left[1 + (-1)^n - 2\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) \right] \\
 &= \frac{4}{2\pi} = \frac{2}{\pi}, \quad n = 4m + 2, m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots
 \end{aligned}$$

(f) $X(e^{j\omega})$ 可表示为

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{5}e^{-j\omega}} \cdot e^{-j\omega} - \frac{1}{1 - \frac{1}{5}e^{-j\omega}} \cdot \frac{1}{5}$$

$$\left(\frac{1}{5}\right)^n u[n] \longleftrightarrow \frac{1}{1 - \frac{1}{5}e^{-j\omega}}$$

因 $\left(\frac{1}{5}\right)^n u[n] \longleftrightarrow \frac{1}{1 - \frac{1}{5}e^{-j\omega}}$ ，由时移性质和线性性质可得

$$\begin{aligned}
 x[n] &= \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} u[n-1] - \frac{1}{5} \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n] \\
 &= \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} u[n-1] - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} u[n]
 \end{aligned}$$

此题也可用下面这种方法求解。

$$X(e^{j\omega}) = -5 + \frac{24/5}{1 - \frac{1}{5}e^{-j\omega}}, \quad x[n] = -5\delta[n] + \frac{24}{5} \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$$

因 $x[n] = -5\delta[n] + \frac{24}{5} \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$ ，故

(g) 先对 $X(e^{j\omega})$ 进行部分分式展开，有

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)} = \frac{2/9}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{7/9}{1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

从而得 $x[n] = \frac{2}{9} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{7}{9} \left(-\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 。

(h) 用 $X(e^{j\omega})$ 的分子多项式除以分母多项式，可得

$$X(e^{j\omega}) = 1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega} + \frac{1}{3^2}e^{-j2\omega} + \frac{1}{3^3}e^{-j3\omega} + \frac{1}{3^4}e^{-j4\omega} + \frac{1}{3^5}e^{-j5\omega}$$

于是得

$$\begin{aligned}
 x[n] &= \delta[n] + \frac{1}{3}\delta[n-1] + \frac{1}{3^2}\delta[n-2] + \frac{1}{3^3}\delta[n-3] \\
 &\quad + \frac{1}{3^4}\delta[n-4] + \frac{1}{3^5}\delta[n-5]
 \end{aligned}$$

5.23 设 $X(e^{j\omega})$ 是图 5-6 所示的 $x[n]$ 信号的傅里叶变换，不经求出 $X(e^{j\omega})$ 完成下列计算：

(a) 求 $X(e^j)$

(b) 求 $\angle X(e^{j\omega})$

(c) 求 $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$

(d) 求 $X(e^{j\pi})$

(e) 求并画出傅里叶变换为 $\text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$ 的信号

(f) 求

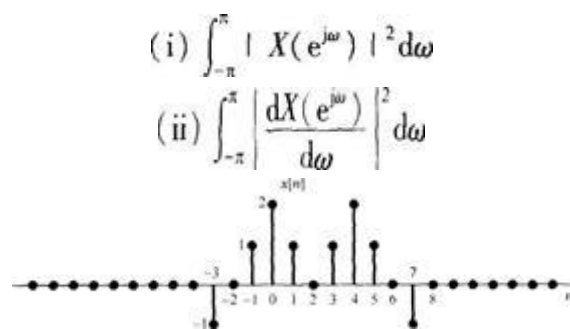


图 5-6

解:

(a) 由
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$
 得

$$X(e^{j0}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j0n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]$$

如图 5-6 所示, $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] = 6$, 故 $X(e^{j0}) = 6$ 。

(b) 如图 5-6 所示, 若将 $x[n]$ 左移两位, 便可得到一个偶序列, 即 $x[n+2]$ 是个实偶序列。若设其傅里叶变换为 $X_1(e^{j\omega})$, 则 $X_1(e^{j\omega})$ 也是一个实偶函数, 且 $\arg X_1(e^{j\omega}) = 0$ 。而由时移性知

$$X_1(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})e^{j2\omega} = |X(e^{j\omega})| e^{j[\arg X(e^{j\omega}) + 2\omega]}$$

故 $\arg X(e^{j\omega}) = -2\omega$

(c) 由
$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$
, 得

$$x[0] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega \cdot 0} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$$

即可得

$$\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega = 2\pi x[0] = 2\pi \times 2 = 4\pi$$

(d)
$$X(e^{j\pi}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\pi n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](-1)^n = 2$$

(e) 因为 $\text{Ev}\{x[n]\} = \frac{1}{2}\{x[n] + x[-n]\}$, 所以

$$\mathcal{F}\{\text{Ev}\{x[n]\}\} = \frac{1}{2}\{X(e^{j\omega}) + X(e^{-j\omega})\}$$

由于 $x[n]$ 是实序列, 所以

$$\text{Re}\{X(e^{j\omega})\} = \text{Re}\{X(e^{-j\omega})\}, \text{Im}\{X(e^{j\omega})\} = -\text{Im}\{X(e^{-j\omega})\}$$

从而得

$$\text{Ev}\{x[n]\} \longleftrightarrow \text{Re}\{X(e^{j\omega})\} = \text{Re}\{X(\omega)\}$$

$\text{Ev}\{x[n]\}$

的图形如图 5-7 所示。

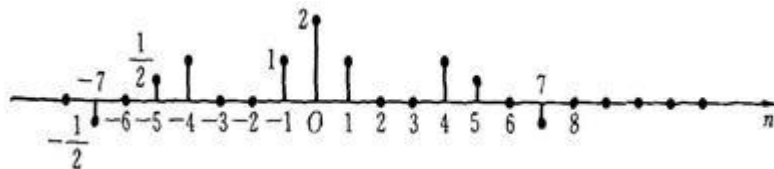


图 5-7

(f) (i) 由帕斯瓦尔定理, 有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

从而得

$$\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = 2\pi \times 14 = 28\pi$$

(ii) 由频域微分性质知 $nx[n] \longleftrightarrow j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$, 于是由帕斯瓦尔定理, 有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |nx[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} \right|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} \right|^2 d\omega$$

从而得

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} \right|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |nx[n]|^2 = 2\pi \times 158 = 316\pi$$

5.24 试判定下列各信号, 其傅里叶变换有哪一个 (如果有) 满足下面每一个条件:

1. $\text{Re}\{X(e^{j\omega})\} = 0$
2. $\text{Im}\{X(e^{j\omega})\} = 0$
3. 存在一个实数 α , 使得 $e^{j\alpha\omega} X(e^{j\omega})$ 为实的
4. $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega = 0$
5. $X(e^{j\omega})$ 是周期的。
6. $X(e^{j0}) = 0$

(a) $x[n]$ 如图 (a) 所示。

(c) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

(e) $x[n] = \delta[n-1] + \delta[n+2]$

(g) $x[n]$ 如图 (c) 所示。

(i) $x[n] = \delta[n-1] - \delta[n+1]$

(b) $x[n]$ 如图 (b) 所示。

(d) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$

(f) $x[n] = \delta[n-1] + \delta[n+3]$

(h) $x[n]$ 如图 (d) 所示。

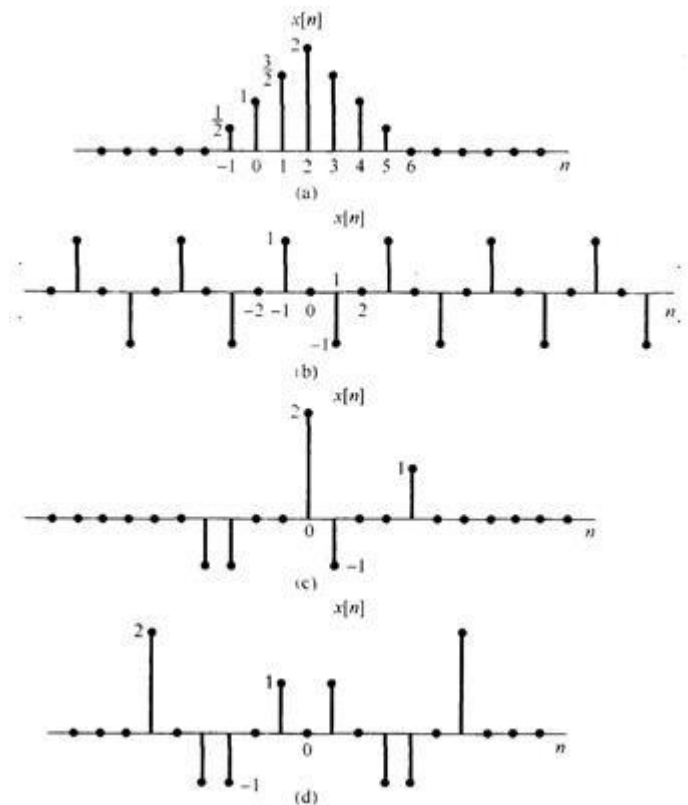


图 5-8

解:

(1) 因为 $\text{Ev}\{x[n]\} \xleftrightarrow{\text{FT}} \text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$, 所以 $\text{Re}\{X(e^{j\omega})\} = 0$ 意味着 $\text{Ev}\{x[n]\} = 0$ 。我们知道, $x[n]$ 若是个奇信号, 则其偶部为 0。纵观 (a) ~ (i) 中所有信号, 只有 (b) 和 (i) 是奇信号, 满足此条件。

(2) 因为 $\text{Od}\{x[n]\} \xleftrightarrow{\text{FT}} j\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$, 所以 $\text{Im}\{X(e^{j\omega})\} = 0$ 。意味着 $\text{Od}\{x[n]\} = 0$ 。与 (1) 相反, $x[n]$ 应为偶信号。纵观 (a) ~ (i) 中所有信号, 只有 (d) 和 (h) 是偶信号, 满足此条件。

(3) 因为 (a) ~ (i) 中所有信号都是实的, 且实偶信号的傅里叶变换是实偶的, 所以 $e^{j\alpha\omega}X(e^{j\omega})$ 是实的, 意味着 $x[n+\alpha]$ 是偶序列。那么在 (a) ~ (i) 中, 只要有某个信号平移 α 位后 (α 应为整数) 得到的是个偶信号, 就可满足此条件。纵观 (a) ~ (i) 中所有信号, (a)、(b)、(d)、(f)、(h) 均可满足此条件。

(4) 由题 5.24 知, $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega = 2\pi x[0]$, $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega = 0$ 就意味着 $x[0] = 0$ 。纵观 (a) ~ (i) 中所有信号, (b)、(e)、(f)、(h)、(i) 均可满足此条件。

(5) 我们知道, 任何离散时间信号的傅里叶变换均是以 2π 为周期的周期函数, 所以从 (a) 至 (i), 所有信号均满足此条件。

(6) 由题 5.24 知, $X(e^{j0}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]$, 所以 $X(e^{j0}) = 0$ 就意味着序列 $x[n]$ 所有样值的和等于 0。纵观 (a) ~ (i) 中所有信号, (b)、(g)、(i) 能够满足此条件。

5.25 考虑图 5-9 的信号, 设该信号的傅里叶变换用笛卡儿坐标写出为

$$X(e^{j\omega}) = A(\omega) + jB(\omega)$$

试画出对应于变换为

$$Y(e^{j\omega}) = [B(\omega) + A(\omega)e^{j\omega}]$$

的时间信号。

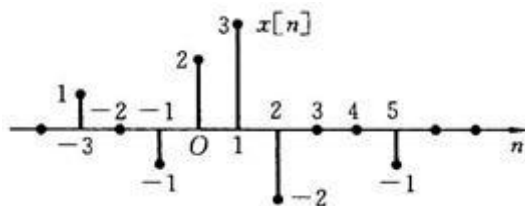


图 5-9

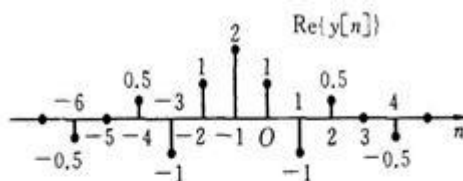
解：如图 5-8 所示， $x[n]$ 是个实序列。于是有

$$\text{Ev}\{x[n]\} \xleftrightarrow{\text{FT}} A(\omega), \quad \text{Od}\{x[n]\} \xleftrightarrow{\text{FT}} jB(\omega)$$

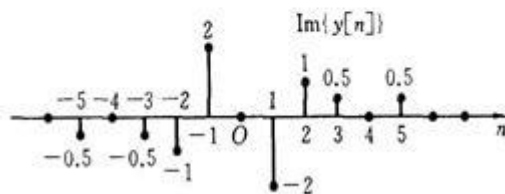
为方便起见，令 $x_e[n] = \text{Ev}\{x[n]\}$ ， $x_o[n] = \text{Od}\{x[n]\}$ ，则

$$x_e[n+1] \xleftrightarrow{\text{FT}} A(\omega)e^{j\omega}, \quad -jx_o[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} B(\omega)$$

由线性性质得 $y[n] = x_e[n+1] - jx_o[n]$ ，显然 $y[n]$ 是个复序列，其实部 $\text{Re}\{y[n]\} = x_e[n+1]$ 和虚部 $\text{Im}\{y[n]\} = -X_o[n]$ 分别画在图 5-10 (a)、(b)中。



(a)



(b)

图 5-10

5.26 设 $x_1[n]$ 的傅里叶变换 $X_1(e^{j\omega})$ 如图 5-11 (a) 所示。

(a) 考虑信号 $x_2[n]$ ，其傅里叶变换 $X_2(e^{j\omega})$ 如图 5-11 (b) 所示，试用 $x_1[n]$ 来表示 $x_2[n]$ 。

提示：首先用 $X_1(e^{j\omega})$ 来表示 $X_2(e^{j\omega})$ 然后利用傅里叶变换性质。

(b) $x_3[n]$ 的傅里叶变换 $X_3(e^{j\omega})$ 如图 5-11 (e) 所示，对 $x_3[n]$ 重做 (a)、(c) 设

$$\alpha = \frac{\sum_{n=-\infty}^{\infty} nx_1[n]}{\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n]}$$

这个 α 量是信号 $x_1[n]$ 的重心，通常称为 $x_1[n]$ 的延迟时间 (delaytime)。求 α (做该题无须首先明确地求出 $x_1[n]$)。

(d) 考虑信号 $x_4[n] = x_1[n] * h[n]$ ，其中 $h[n] = \frac{\sin(\pi n/6)}{\pi n}$ ，概略画出 $X_4(e^{j\omega})$

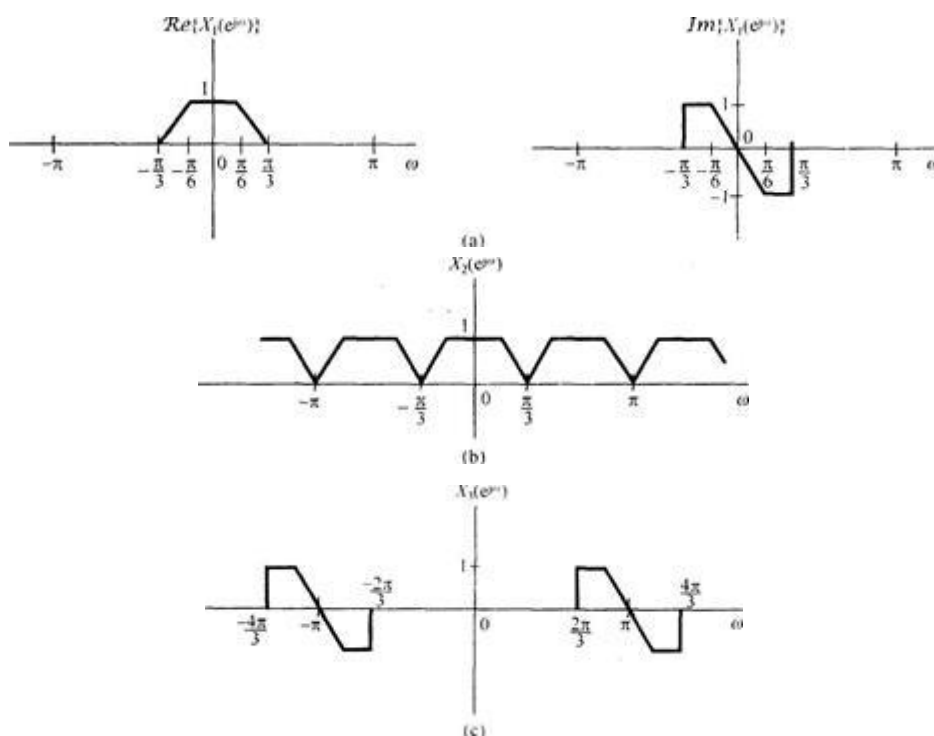


图 5-11

解:

(a) 比较图 5-11 的 (b) 和 (a) 可以发现,

$$X_2(e^{j\omega}) = \text{Re}\{X_1(e^{j\omega})\} + \text{Re}\{X_1(e^{j(\omega+\frac{2\pi}{3})})\} + \text{Re}\{X_1(e^{j(\omega-\frac{2\pi}{3})})\}$$

从而得

$$x_2[n] = \text{Ev}\{x_1[n]\} \cdot (1 + e^{-j\frac{2\pi}{3}n} + e^{j\frac{2\pi}{3}n}) = \text{Ev}\{x_1[n]\} \cdot \left(1 + 2\cos\frac{2\pi}{3}n\right)$$

(b) 比较图 5-11 的 (c) 和 (a) 可以发现

$$X_3(e^{j\omega}) = \text{Im}\{X_1(e^{j(\omega-\pi)})\}$$

(这里注意不要写成 $X_3(e^{j\omega}) = \text{Im}\{X_1(e^{j(\omega-\pi)})\} + \text{Im}\{X_1(e^{j(\omega+\pi)})\}$, 因为 $X_3(e^{j\omega})$ 是周期的。)

又 $-j\text{Od}\{x_1[n]\} \xleftrightarrow{\text{FT}} \text{Im}\{X_1(e^{j\omega})\}$, 从而得

$$x_3[n] = -j e^{j\pi n} \text{Od}\{x_1[n]\} = -j(-1)^n \text{Od}\{x_1[n]\}$$

(c) 因为

$$\begin{aligned} nx_1[n] &\xleftrightarrow{\text{FT}} j \frac{dX_1(e^{j\omega})}{d\omega} = j \left\{ \frac{d}{d\omega} \text{Re}\{X_1(e^{j\omega})\} + j \frac{d}{d\omega} \text{Im}\{X_1(e^{j\omega})\} \right\} \\ &= -\frac{d}{d\omega} \text{Im}\{X_1(e^{j\omega})\} + j \frac{d}{d\omega} \text{Re}\{X_1(e^{j\omega})\} \end{aligned}$$

故

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} nx_1[n] = -\frac{d}{d\omega} \text{Im}\{X_1(e^{j\omega})\} + j \frac{d}{d\omega} \text{Re}\{X_1(e^{j\omega})\} \Big|_{\omega=0}$$

$$\frac{d}{d\omega} \text{Re}\{X_1(e^{j\omega})\} \text{ 和 } \frac{d}{d\omega} \text{Im}\{X_1(e^{j\omega})\}$$

分别如图 5-12 (a)、(b) 所示,

可见, 当 $\omega=0$ 时,

$$\frac{d}{d\omega} \operatorname{Re}\{X_1(e^{j\omega})\} = 0, \quad \frac{d}{d\omega} \operatorname{Im}\{X_1(e^{j\omega})\} = -\frac{6}{\pi}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} nx_1[n] = -\frac{d}{d\omega} \operatorname{Im}\{X_1(e^{j\omega})\} + j \frac{d}{d\omega} \operatorname{Re}\{X_1(e^{j\omega})\} = \frac{6}{\pi}$$

从而

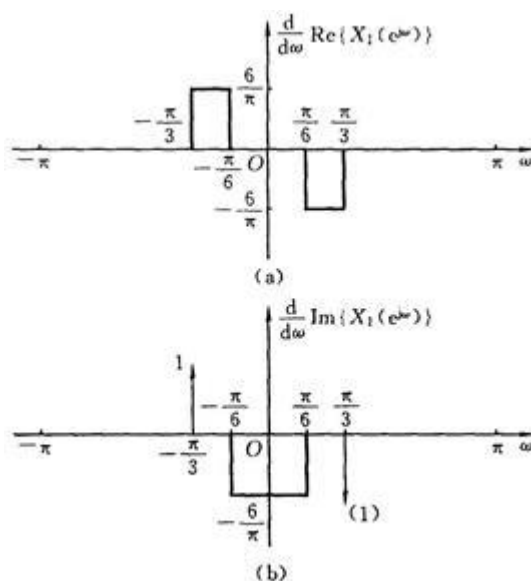


图 5-12

另一方面，

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] = X_1(e^{j0}) = \operatorname{Re}\{X_1(e^{j0})\} + j\operatorname{Im}\{X_1(e^{j0})\}$$

由图 5-12 (a) 可得, $\operatorname{Re}\{X_1(e^{j0})\} = 1, \operatorname{Im}\{X_1(e^{j0})\} = 0$, 从而 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] = 1 + j \cdot 0 = 1$

最终得到 $\alpha = \frac{6/\pi}{1} = \frac{6}{\pi}$ 。

(d) 因为

$$h[n] = \frac{\sin(\pi n/6)}{\pi n} \xleftrightarrow{\text{FT}} H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{6} \\ 0, & \frac{\pi}{6} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

又由 $x_4[n] = x_1[n] * h[n]$, 得 $X_4(e^{j\omega}) = X_1(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}) = \operatorname{Re}\{X_1(e^{j\omega})\} H(e^{j\omega}) + j\operatorname{Im}\{X_1(e^{j\omega})\} H(e^{j\omega})$ 。由于 $X_4(e^{j\omega})$ 是一个复函数, 所以分别画出其实部和虚部如图 5-13 (a)、(b) 所示。

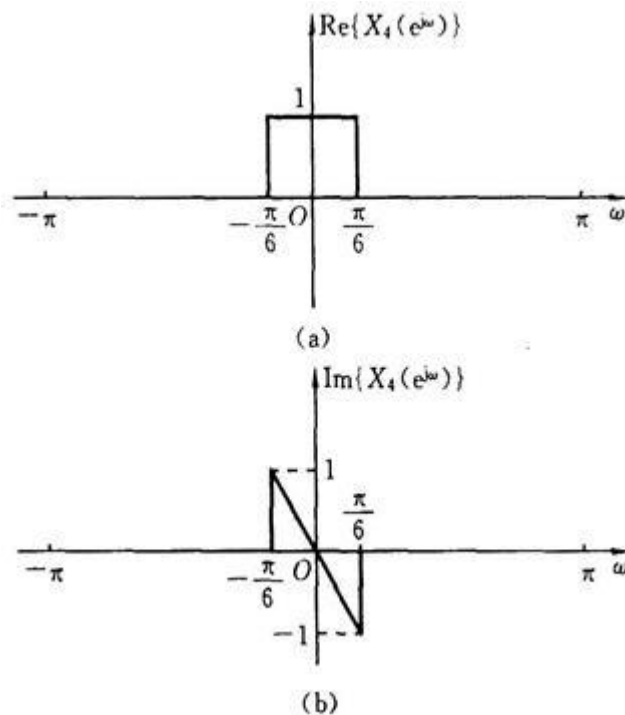


图 5-13

5.27 (a) 设 $x[n]$ 的傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$ ，如图 5-14 所示。对于下列每一 $P[n]$ ，概略画出 $w[n] = x[n]p[n]$ 的傅里叶变换。

(i) $p[n] = \cos \pi n$ (ii) $p[n] = \cos(\pi n/2)$ (iii) $p[n] = \sin(\pi n/2)$

(iv) $p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - 2k]$ (v) $p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - 4k]$

(b) 假设 (a) 中的信号 $w[n]$ 作为输入加到一个单位脉冲响应为

$$h[n] = \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n}$$

的线性时不变系统中，求对应于 (a) 中所选 $P[n]$ 的输出 $y[n]$

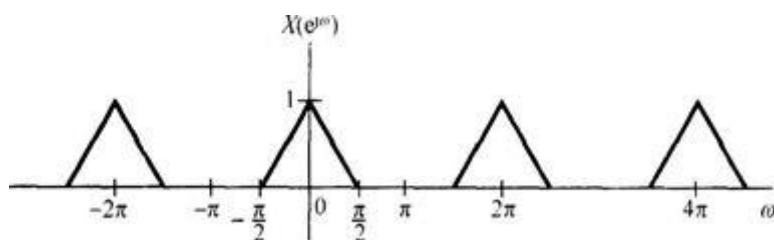


图 5-14

解：

(a) 因 $w[n] = x[n]p[n]$ ，故

$$W(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) P(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

(i) 当 $p[n] = \cos \pi n$ 时，因 $\cos \pi n = \frac{1}{2} e^{j\pi n} + \frac{1}{2} e^{-j\pi n} = e^{j\pi n}$ ，故

$$P(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \delta[\omega - (2k+1)\pi]$$

$W(e^{j\omega})$ 如图 5-15 (a) 所示。

(ii) 当 $p[n] = \cos(\pi n/2)$ 时, 因 $\cos(\pi n/2) = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}n} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}n}$, 故

$$P(e^{j\omega}) = \pi\delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) + \pi\delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right), \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

$W(e^{j\omega})$ 如图 5-15 (b) 所示。

(iii) 当 $p[n] = \sin(\pi n/2)$ 时, 因 $\sin(\pi n/2) = \frac{1}{2j}e^{j\frac{\pi}{2}n} - \frac{1}{2j}e^{-j\frac{\pi}{2}n}$, 故

$$P(e^{j\omega}) = -j\pi\delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) + j\pi\delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right), \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

$W(e^{j\omega})$ 如图 5-15 (c) 所示。

(iv) 当 $p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-2k]$ 时,

$$P(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{2}\right) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\pi)$$

$W(e^{j\omega})$ 如图 5-15 (d) 所示。

(v) 当 $p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-4k]$ 时,

$$P(e^{j\omega}) = \frac{\pi}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right)$$

$W(e^{j\omega})$ 如图 5-15 (e) 所示。

(b) 因

$$h[n] = \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n} \longleftrightarrow H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

且

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})W(e^{j\omega})$$

所以 (i) 当 $W(e^{j\omega})$ 为如图 5-15 (a) 所示的函数时, 显然 $Y(e^{j\omega}) = 0$, 从而有 $y[n] = 0$

(ii) 当 $W(e^{j\omega})$ 为如图 5-15 (b) 所示的函数时, 有

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})W(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}H(e^{j\omega}) - \frac{1}{2}X(e^{j\omega})$$

故

$$y[n] = \frac{1}{2}h[n] - \frac{1}{2}x[n]$$

$h[n]$ 已知, 下面求 $x[n]$ 。

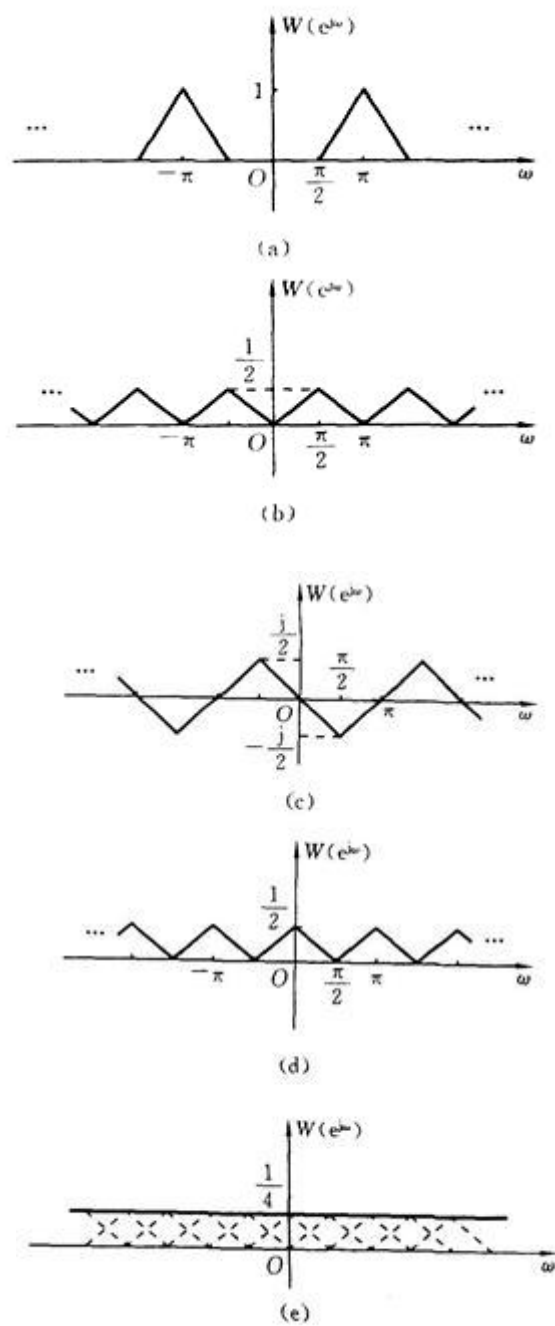


图 5-15

由图 5-14 可知， $\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$ 如图 5-16 所示。

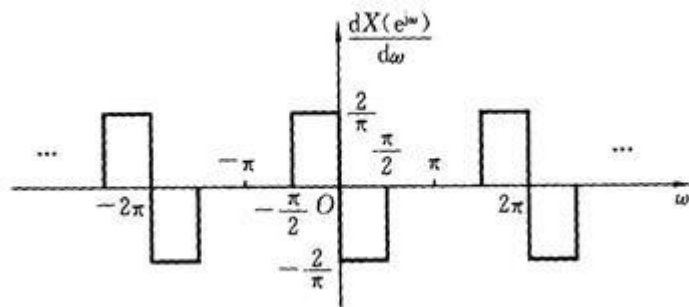


图 5-16

由傅里叶变换的频域微分性质，有 $-jnx[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$ ，又由 $\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$ 的图形，结合频移性质可得

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}\right] = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\sin \frac{\pi}{4}n}{\pi n} e^{-j\frac{\pi}{4}n} - \frac{\sin \frac{\pi}{4}n}{\pi n} e^{j\frac{\pi}{4}n} \right]$$

从而有

$$x[n] = \frac{4 \sin^2\left(\frac{\pi}{4}n\right)}{\pi^2 n^2}$$

于是

$$\begin{aligned} y[n] &= \frac{1}{2}h[n] - \frac{1}{2}x[n] = \frac{\sin(\pi n/2)}{2\pi n} - \frac{2 \sin^2(\pi n/4)}{\pi^2 n^2} \\ &= \frac{\sin(\pi n/2)}{2\pi n} - \frac{1 - \cos(\pi n/2)}{\pi^2 n^2} \end{aligned}$$

(iii) 当 $W(e^{j\omega})$ 为如图 5-15 (c) 所示的函数时，有 $Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega}) W(e^{j\omega})$ ，如图

5-17 (a) 所示，其导数 $\frac{dY(e^{j\omega})}{d\omega}$ 如图 5-17 (b) 所示。

由图 5-17 (b) 可知

$$\begin{aligned} \frac{dY(e^{j\omega})}{d\omega} &= -\frac{j}{\pi} \left[u\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) - u\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) \right] \\ &\quad + \frac{j}{2} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{j}{2} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right), \quad -\pi < \omega \leq \pi \end{aligned}$$

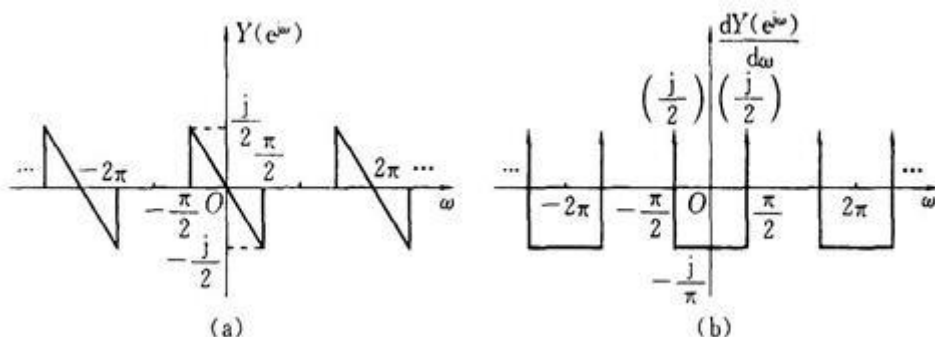


图 5-17

由傅里叶变换的频域微分性质及常用变换对，可得

$$-jny[n] = -\frac{j}{\pi} \cdot \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n} + \frac{j}{2\pi} \cos(\pi n/2)$$

$$y[n] = \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi^2 n^2} - \frac{\cos(\pi n/2)}{2\pi n}$$

从而得

(iv) 当 $W(e^{j\omega})$ 为如图 5-15 (d) 所示的函数时, 易见

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})W(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}X(e^{j\omega})$$

因 (ii) 中已求出 $x[n] = \frac{4\sin^2(\pi n/4)}{\pi^2 n^2}$, 故 $y[n] = \frac{2\sin^2(\pi n/4)}{\pi^2 n^2}$ 。

(v) 当 $W(e^{j\omega})$ 为如图 5-15 (e) 所示的函数时, 易见

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})W(e^{j\omega}) = \frac{1}{4}H(e^{j\omega})$$

故 $y[n] = \frac{1}{4}h[n] = \frac{\sin(\pi n/2)}{4\pi n}$ 。

5.28 已知信号 $x[n]$ 和 $g[n]$ 分别有傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 和 $G(e^{j\omega})$ 。另外, $X(e^{j\omega})$ 和 $G(e^{j\omega})$

之间的关系如下: $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} X(e^{j\theta})G(e^{j(\omega-\theta)})d\theta = 1 + e^{-j\omega}$ (P5.28-1)

(a) 若 $x[n] = (-1)^n$, 求 $g[n]$, 使其傅里叶变换 $G(e^{j\omega})$ 满足式 (P5.28-1)。对于 $g[n]$ 还存在其他可能的解吗?

(b) 若 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 重做 (a)。

解: 根据傅里叶卷积定理易知, $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} X(e^{j\theta})G(e^{j(\omega-\theta)})d\theta$ 是 $X(e^{j\omega})$ 与 $G(e^{j\omega})$ 的周期卷积, 其傅里叶逆变换为 $x[n]g[n]$ 。又 $\mathcal{F}^{-1}\{1 + e^{-j\omega}\} = \delta[n] + \delta[n-1]$, 从而有

$$x[n]g[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$$

(a) 当 $x[n] = (-1)^n$ 时, 显然 $g[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$, 且不存在其他可能的 $g[n]$, 使 $G(e^{j\omega})$ 与 $X(e^{j\omega})$ 的周期卷积等于 $1 + e^{-j\omega}$ 。

(b) 当 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 时, 应有

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \cdot g[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$$

显然, $g[n]$ 只要满足

$$g[n] = \begin{cases} \text{任意值}, & n < 0 \\ 1, & n = 0 \\ 2, & n = 1 \\ 0, & n > 1 \end{cases}$$

就可以了。故这样的 $g[n]$ 有无穷多个。

5.29 (a) 考虑一个离散时间线性时不变系统, 其单位脉冲响应为 $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, 利用傅里叶变换求在下列各输入信号下的响应:

$$(i) x[n] = \left(\frac{3}{4}\right)^n u[n] \quad (ii) x[n] = (n+1)\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] \quad (iii) x[n] = (-1)^n$$

(b) 假设
$$h[n] = \left[\left(\frac{1}{2} \right)^n \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) \right] u[n]$$

利用傅里叶变换求在下列各输入信号下的响应:

(i) $x[n] = \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n]$ (ii) $x[n] = \cos(\pi n/2)$

(c) 设 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的傅里叶变换为

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= 3e^{j\omega} + 1 - e^{-j\omega} + 2e^{-j3\omega} \\ H(e^{j\omega}) &= -e^{j\omega} + 2e^{-2j\omega} + e^{j4\omega} \end{aligned}$$

求

$$y[n] = x[n] * h[n]。$$

解:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}。$$

(a) 由题意知, 该系统的频率响应函数为

(i) 当 $x[n] = \left(\frac{3}{4} \right)^n u[n]$ 时, $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega}}$, 从而

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) \\ &= \frac{1}{\left(1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)} = \frac{3}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \\ y[n] &= \left[3\left(\frac{3}{4}\right)^n - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n \right] u[n] \end{aligned}$$

取逆变换得

(ii) 当 $x[n] = (n+1)\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 时, 有

$$X(e^{j\omega}) = \frac{\frac{1}{4}e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2} + \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2}$$

于是有

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \\ &= \frac{-1}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2} + \frac{-2}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} + \frac{4}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

取逆变换得

$$y[n] = \left[4\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2\left(\frac{1}{4}\right)^n - (n+1)\left(\frac{1}{4}\right)^n \right] u[n]$$

(iii) 当 $x[n] = (-1)^n$ 时, $x[n]$ 是周期为 2 的周期序列, 易求出其傅里叶系数 $a_0=0$, $a_1=1$, 故其傅里叶变换为

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[\omega - (2k+1)\pi]$$

从而

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \delta[\omega - (2k+1)\pi] \\ &= 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j(2k+1)\pi}} \delta[\omega - (2k+1)\pi] \\ &= \frac{4\pi}{3} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[\omega - (2k+1)\pi] \end{aligned}$$

取逆变换 (注意 $y[n]$ 也是周期的), 得 $y[n] = \frac{2}{3}(-1)^n$ 。

注意: 此题如果直接利用 LTI 系统的特征函数性质求响应, 会更简单。

(b) 由于 $h[n]$ 可表示为

$$h[n] = \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n \cdot e^{j\frac{\pi}{2}n} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}n} \right] u[n]$$

所以利用频移性质可直接写出系统的频率响应函数, 即

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j(\omega - \frac{\pi}{2})}} + \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j(\omega + \frac{\pi}{2})}} \\ &= \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}}e^{-j\omega}} + \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

(i) 当 $x[n] = \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n]$ 时, $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$, 从而

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) \stackrel{\text{令}}{=} \frac{C_1}{1 - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}}e^{-j\omega}} + \frac{C_2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}e^{-j\omega}} + \frac{C_3}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

用待定系数法可求得

$$C_1 = \frac{1}{4}(1-j), \quad C_2 = \frac{1}{4}(1+j), \quad C_3 = \frac{1}{2}$$

于是响应为

$$\begin{aligned}
 y[n] &= \frac{1}{4}(1-j)\left(\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}}\right)^n u[n] + \frac{1}{4}(1+j)\left(\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}\right)^n u[n] \\
 &\quad + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi n}{2} - \frac{\pi}{4}\right) u[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n]
 \end{aligned}$$

(ii) 当 $x[n] = \cos(\pi n/2)$ 时, 有

$$X(e^{j\omega}) = \pi \left[\delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) + \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) \right], \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

从而有

$$\begin{aligned}
 Y(e^{j\omega}) &= X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) \\
 &= \frac{\frac{1}{2}\pi}{1 - \frac{j}{2}e^{j\frac{\pi}{2}}} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{\frac{1}{2}\pi}{1 - \frac{j}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) \\
 &\quad + \frac{\frac{1}{2}\pi}{1 + \frac{j}{2}e^{j\frac{\pi}{2}}} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{\frac{1}{2}\pi}{1 + \frac{j}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right), \quad -\pi < \omega \leq \pi \\
 &= \frac{1}{3} \left[\pi \delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) + \pi \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) \right] + \left[\pi \delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) + \pi \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) \right] \\
 &= \frac{4}{3} \left[\pi \delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) + \pi \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) \right]
 \end{aligned}$$

取逆变换得 $y[n] = \frac{4}{3} \cos(\pi n/2)$

(c) 由卷积定理知

$$y[n] = x[n] * h[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

现已知

$$X(e^{j\omega}) = 3e^{j\omega} + 1 - e^{-j\omega} + 2e^{-j3\omega}, \quad H(e^{j\omega}) = -e^{j\omega} + 2e^{-2j\omega} + e^{j4\omega}$$

从而有

$$Y(e^{j\omega}) = 3e^{j5\omega} + e^{j4\omega} - e^{j3\omega} - 3e^{j2\omega} + e^{j\omega} + 1 + 6e^{-j\omega} - 2e^{-3j\omega} + 4e^{-j5\omega}$$

取逆变换可得

$$y[n] = 3\delta[n+5] + \delta[n+4] - \delta[n+3] - 3\delta[n+2] + \delta[n+1] + \delta[n] + 6\delta[n-1] - 2\delta[n-3] + 4\delta[n-5]$$

5.30 第4章曾指出过, 单位冲激响应为 $h(t) = \frac{W}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{Wt}{\pi}\right) = \frac{\sin Wt}{\pi t}$ 的连续时间线性时不变系统在线性时不变系统分析中起着很重要的作用。同样正确的是, 单位脉冲响应为

$h[n] = \frac{W}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{Wn}{\pi}\right) = \frac{\sin Wn}{\pi n}$ 的离散时间线性时不变系统在线性时不变系统分析中也起着重要的作用。

(a) 求并画出单位脉冲响应为 $h[n]$ 的系统的频率响应。

(b) 考虑信号 $x[n] = \sin\left(\frac{\pi n}{8}\right) - 2\cos\left(\frac{\pi n}{4}\right)$ 假定该信号是具有下列单位脉冲响应的线性时不变系统的输入，求每种情况的输出。

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad h[n] &= \frac{\sin(\pi n/6)}{\pi n} \\ \text{(ii)} \quad h[n] &= \frac{\sin(\pi n/6)}{\pi n} + \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n} \\ \text{(iii)} \quad h[n] &= \frac{\sin(\pi n/6)\sin(\pi n/3)}{\pi^2 n^2} \\ \text{(iv)} \quad h[n] &= \frac{\sin(\pi n/6)\sin(\pi n/3)}{\pi n} \end{aligned}$$

(c) 考虑单位脉冲响应为 $h[n] = \frac{\sin(\pi n/3)}{\pi n}$ 的线性时不变系统，求对下列各输入信号下的输出：

(i) $x[n]$ 为图 5-18 所示的方波

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad x[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-8k] \\ \text{(iii)} \quad x[n] &= (-1)^n \end{aligned}$$

乘以图 5-18 所示的方波

$$\text{(iv)} \quad x[n] = \delta[n+1] + \delta[n-1]$$

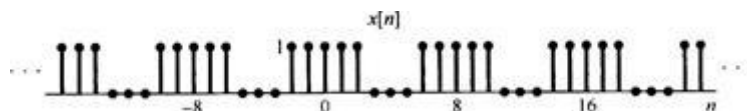


图 5-18

解：

(a) 要求 $h[n] = \frac{\sin Wn}{\pi n}$ 的傅里叶变换，需利用离散时间傅里叶变换中的合成方程和连续时间傅里叶级数中的分析方程之间的对偶性质。

先考虑一连续的周期信号 $g(t)$ ，其周期 $T=2\pi$ ，傅里叶系数 $a_k = \frac{\sin Wk}{\pi k} = h[k]$ 。不难知 $g(t)$ 为周期方波，且

$$g(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq W \\ 0, & W < |t| \leq \pi \end{cases}$$

于是由分析方程可写出以下等式

$$a_k = \frac{\sin Wk}{\pi k} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) e^{-jkt} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W e^{-jkt} dt$$

令上式中 $k=n$ ， $t=\omega$ ，可得

$$\frac{\sin Wn}{\pi n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W e^{-jn\omega} d\omega$$

再令上式两边 $n=-n$ ，可得

$$\frac{\sin(-Wn)}{-\pi n} = \frac{\sin Wn}{\pi n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W e^{jn\omega} d\omega$$

由于上式左边为 $h[n]$ ，右边符合离散时间傅里叶变换的合成方程（逆变换式），故得其频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq W \\ 0, & W < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

$H(e^{j\omega})$ 的图形如图 5-19 所示，注意它是周期的。

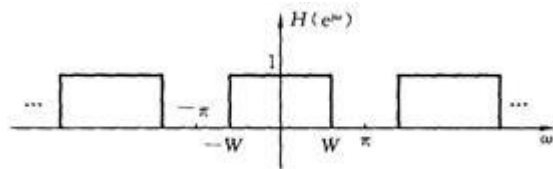


图 5-19

(b) 因 $x[n] = \sin(\pi n/8) - 2\cos(\pi n/4)$ ，故

$$X(e^{j\omega}) = j\pi[\delta(\omega + \pi/8) - \delta(\omega - \pi/8)] - 2\pi[\delta(\omega + \pi/4) + \delta(\omega - \pi/4)], \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

(i) 当 $h[n] = \frac{\sin(\frac{\pi}{6}n)}{\pi n}$ 时，由 (a) 知，

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{6} \\ 0, & \frac{\pi}{6} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

从而有

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}) = j\pi[\delta(\omega + \pi/8) - \delta(\omega - \pi/8)]$$

故

$$y[n] = \sin(\pi n/8)$$

(ii) 当 $h[n] = \frac{\sin(\pi n/6)}{\pi n} + \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n}$ 时，由 (a) 知

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 2, & 0 \leq |\omega| \leq \pi/6 \\ 1, & \pi/6 < |\omega| \leq \pi/2 \\ 0, & \pi/2 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

从而有

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}) \\ &= j2\pi\left[\delta\left(\omega + \frac{\pi}{8}\right) - \delta\left(\omega - \frac{\pi}{8}\right)\right] - 2\pi\left[\delta\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right) + \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right)\right] \end{aligned}$$

故

$$y[n] = 2\sin(\pi n/8) - 2\cos(\pi n/4)$$

(iii) 当 $h[n] = \frac{\sin(\pi n/6)\sin(\pi n/3)}{\pi^2 n^2}$ 时，有

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_1(e^{j\theta}) H_2(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

其中

$$H_1(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{6} \\ 0, & \frac{\pi}{6} < |\omega| \leq \pi; \end{cases} \quad H_2(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{3} \\ 0, & \frac{\pi}{3} < |\omega| \leq \pi; \end{cases}$$

可求得 $H(e^{j\omega})$ 如图 5-20 所示。

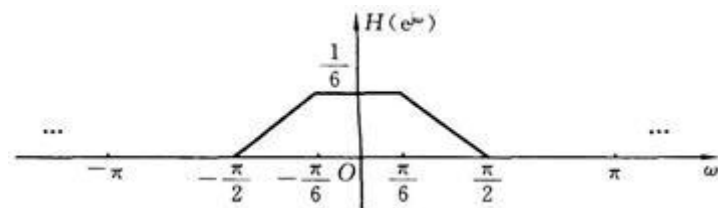


图 5-20

由于 $H\left(\pm\frac{\pi}{8}\right)=\frac{1}{6}, H\left(\pm\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{8}$, 从而得

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) \\ &= j\frac{\pi}{6}\left[\delta\left(\omega+\frac{\pi}{8}\right)-\delta\left(\omega-\frac{\pi}{8}\right)\right] \\ &\quad -\frac{\pi}{4}\left[\delta\left(\omega+\frac{\pi}{4}\right)+\delta\left(\omega-\frac{\pi}{4}\right)\right], \quad -\pi<\omega\leq\pi \end{aligned}$$

对上式取逆变换就可求得其响应为

$$y[n]=\frac{1}{6}\sin(\pi n/8)-\frac{1}{4}\cos(\pi n/4)$$

(iv) 当 $h[n]=\frac{\sin(\pi n/6)\sin(\pi n/3)}{\pi n}$ 对, 可将 $h[n]$ 看做

$$h[n]=\frac{\sin(\pi n/6)}{\pi n} \cdot \sin(\pi n/3)=h_1[n] \cdot h_2[n]$$

于是

$$H(e^{j\omega})=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H_1(e^{j\theta})H_2(e^{j(\omega-\theta)})d\theta$$

其中

$$H_1(e^{j\omega})=\begin{cases} 1, & 0\leq|\omega|\leq\pi/6 \\ 0, & \pi/6<|\omega|\leq\pi \end{cases}$$

$$H_2(e^{j\omega})=j\pi[\delta(\omega+\pi/3)-\delta(\omega-\pi/3)], \quad 0\leq|\omega|<\pi$$

可求得 $H(e^{j\omega})$ 如图 5-21 所示。

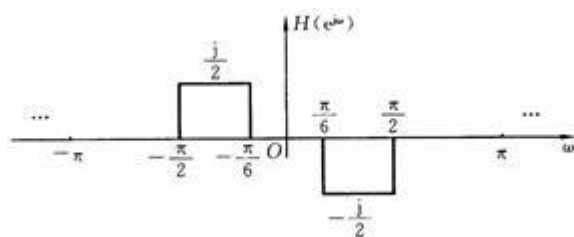


图 5-21

从而有

$$Y(e^{j\omega})=X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})=-j\pi\delta(\omega+\pi/4)+j\pi\delta(\omega-\pi/4), \quad 0\leq|\omega|<\pi$$

故得

$$y[n]=-\sin(\pi n/4)$$

(c) 已知单位样值响应为 $h[n]=\frac{\sin(\pi n/3)}{\pi n}$, 由 (a) 知, 其频率响应为

$$H(e^{j\omega})=\begin{cases} 1, & 0\leq|\omega|\leq\pi/3 \\ 0, & \pi/3<|\omega|\leq\pi \end{cases}$$

(i) 当 $x[n]$ 为图 5-18 所示的周期信号时, 由周期 $N=8$ 知

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta\left(\omega - k \cdot \frac{\pi}{4}\right)$$

其中

$$a_k = \frac{1}{8} \frac{\sin\left[2k\pi\left(2+\frac{1}{2}\right)/8\right]}{\sin(k\pi/8)} = \frac{1}{8} \frac{\sin\left(\frac{5k\pi}{8}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{8}\right)}, \quad k \neq 0, \pm 8, \pm 16, \dots$$

$$a_k = \frac{2 \times 2 + 1}{8} = \frac{5}{8}, \quad k = 0, \pm 8, \pm 16, \dots$$

又由 $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega})$ 得

$$Y(e^{j\omega}) = 2\pi \cdot \frac{5}{8} \delta(\omega) + 2\pi a_1 \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right) + 2\pi a_{-1} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right), \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

因

$$a_1 = a_{-1} = \frac{1}{8} \cdot \frac{\sin\left(\frac{5\pi}{8}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)} = \frac{1}{8} \cdot \frac{\cos \frac{\pi}{8}}{\sin \frac{\pi}{8}} = \frac{1}{8} \sqrt{3+2\sqrt{2}} = \frac{1}{8} (1+\sqrt{2})$$

故

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{5}{8} \cdot 2\pi \delta(\omega) + \frac{1}{4} (1+\sqrt{2}) \left[\pi \delta\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right) + \pi \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right) \right], \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

取逆变换就得到

$$y[n] = \frac{5}{8} + \frac{1}{4} (1+\sqrt{2}) \cos(\pi n/4)$$

(ii) 当 $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-8k]$ 时, 可直接写出

$$X(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{8} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - k \cdot \frac{2\pi}{8}\right) = \frac{\pi}{4} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4} k\right)$$

从而有

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}) = \frac{\pi}{4} \left[\delta(\omega) + \delta\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right) + \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right) \right]$$

$$-\pi < \omega < \pi$$

取逆变换得

$$y[n] = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \cos(\pi n/4)$$

(iii) 当 $x[n] = (-1)^n$ 号时, 其周期 $N=8$, 且

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta\left(\omega - k \cdot \frac{\pi}{4}\right)$$

式中

$$a_k = \frac{1}{8} \sum_{n=-3}^4 x[n] e^{-jk \cdot \frac{\pi}{4} \cdot n} = \frac{1}{8} [e^{jk \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 2} - e^{jk \cdot \frac{\pi}{4}} + 1 - e^{-jk \cdot \frac{\pi}{4}} + e^{-jk \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 2}]$$

$$= \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \cos(k\pi/2) - \frac{1}{4} \cos(k\pi/4)$$

由 $y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega})$ 得

$$Y(e^{j\omega}) = 2\pi a_0 \delta(\omega) + 2\pi a_1 \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right) + 2\pi a_{-1} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right), \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

因 $a_0 = \frac{1}{8}, a_1 = a_{-1} = \frac{1}{8}(1 - \sqrt{2})$, 故

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{8} \cdot 2\pi \delta(\omega) + \frac{1}{4}(1 - \sqrt{2}) \left[\pi \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right) + \pi \delta\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right) \right], \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

取逆变换得到 $y[n] = \frac{1}{8} + \frac{1}{4}(1 - \sqrt{2}) \cos(\pi n/4)$

(iv) 当 $x[n] = \delta[n+1] + \delta[n-1]$ 时, 由于 $X(e^{j\omega}) = e^{j\omega} + e^{-j\omega}$, 故

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{j\omega} + e^{-j\omega}, & 0 \leq |\omega| \leq \pi/3 \\ 0, & \pi/3 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

因 $\frac{\sin(\pi n/3)}{\pi n} \xrightarrow{\omega} \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \pi/3 \\ 0, & \pi/3 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$, 利用时移性质可得到

$$y[n] = \frac{\sin[\pi(n+1)/3]}{\pi(n+1)} + \frac{\sin[\pi(n-1)/3]}{\pi(n-1)}$$

此小题也可直接由 $y[n] = x[n] * h[n]$ 得到, 即

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

$$= \delta[n+1] * \frac{\sin(\pi n/3)}{\pi n} + \delta[n-1] * \frac{\sin(\pi n/3)}{\pi n}$$

$$= \frac{\sin[\pi(n+1)/3]}{\pi(n+1)} + \frac{\sin[\pi(n-1)/3]}{\pi(n-1)}$$

5.31 有一个单位脉冲响应为 $h[n]$, 频率响应为 $H(e^{j\omega})$ 的线性时不变系统 s , 当 $-\pi \leq \omega_0 \leq \pi$ 时具有如下特性:

$$\cos \omega_0 n \longrightarrow \omega_0 \cos \omega_0 n$$

(a) 求 $H(e^{j\omega})$

(b) 求 $h[n]$

解:

(a) 当输入为 ω_0 时, 输出为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{F[\omega_0 \cos \omega_0 n]}{F[\cos \omega_0 n]} = \frac{|\omega_0|(\pi \delta(\omega + \omega_0) + \pi \delta(\omega - \omega_0))}{\pi \delta(\omega + \omega_0) + \pi \delta(\omega - \omega_0)} = |\omega_0|$$

因此系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = |\omega|, \quad 0 \leq |\omega| \leq \pi$$

(b) 对频率响应进行傅里叶反变换, 得到

$$\begin{aligned} h[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \omega \cos(\omega n) d\omega \\ &= \frac{\cos(n\pi) - 1}{n^2 \pi} \end{aligned}$$

5.32 设 $h_1[n]$ 和 $h_2[n]$ 是因果线性时不变系统的单位脉冲响应, 相应的频率响应是 $H_1(e^{j\omega})$ 和 $H_2(e^{j\omega})$, 在这些条件下, 下面的式子一般来说是对还是不对? 陈述理由。

解: 由傅里叶逆变换的定义可得

$$h[0] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega}) d\omega$$

从而知

$$\left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_1(e^{j\omega}) d\omega \right] \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_2(e^{j\omega}) d\omega \right] = h_1[0] h_2[0]$$

又根据傅里叶变换的卷积性质有

$$h_1[n] * h_2[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} H_1(e^{j\omega}) H_2(e^{j\omega})$$

从而知

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_1(e^{j\omega}) H_2(e^{j\omega}) d\omega = (h_1[n] * h_2[n]) \Big|_{n=0}$$

因 $h_1[n]$ 和 $h_2[n]$ 是因果系统的单位脉冲响应, 所以有

$$h_1[n] = h_1[n] u[n], \quad h_2[n] = h_2[n] u[n]$$

于是

$$h_1[n] * h_2[n] = h_1[n] u[n] * h_2[n] u[n] = \sum_{m=0}^n h_1[m] h_2[n-m]$$

当 $n=0$ 时, 有

$$(h_1[n] * h_2[n]) \Big|_{n=0} = \sum_{m=0}^0 h_1[m] h_2[-m] = h_1[0] h_2[0]$$

所以以上方程成立。

5.33 考虑一个因果线性时不变系统, 其差分方程为

$$y[n] + \frac{1}{2} y[n-1] = x[n]$$

(a) 求该系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ (b) 在下列输入时求系统响应:

$$(i) \quad x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$(ii) \quad x[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$(iii) \quad x[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1]$$

$$(iv) \quad x[n] = \delta[n] - \frac{1}{2}\delta[n-1]$$

(c) 在输入具有下列傅里叶变换时, 求系统响应:

$$(i) \quad X(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

$$(ii) \quad X(e^{j\omega}) = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

$$(iii) \quad X(e^{j\omega}) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)}$$

$$(iv) \quad X(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-3j\omega}$$

解:

(a) 对所给差分方程两边都进行傅里叶变换, 得

$$Y(e^{j\omega})\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right) = X(e^{j\omega})$$

从而有

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

(b) 由 (a) 已求出该系统的频率响应为

(i) 当输入信号 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 时, 易知其傅里叶变换为

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{1/2}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

由

, 取逆变换得输出响应为

$$y[n] = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(-\frac{1}{2}\right)^n \right] u[n]$$

(ii) 当输入信号 $x[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 时, 易知 $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$, 于是有

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

由于有 $\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$, 利用频域微分性质可得

$$-2n\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{e^{-j\omega}}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

再利用时移性质, 得

$$-2(n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+1] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

即响应为

$$y[n] = -2(n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+1] = (n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

(iii) 当 $x[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1]$ 时, $X(e^{j\omega}) = 1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{\frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} = 1$$

由, 取逆变换得

$$y[n] = \delta[n]$$

(iv) 当 $x[n] = \delta[n] - \frac{1}{2}\delta[n-1]$ 时, $X(e^{j\omega}) = 1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{\frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

由, 取逆变换得

$$\begin{aligned} y[n] &= \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] \\ &= \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n-1] = \delta[n] + 2\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n-1] \end{aligned}$$

(c) (i) 依题意

$$\text{当 } X(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \text{ 时, 有}$$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

$$\text{由(b)中(ii)知 } (n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

$$\text{故 } (n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{4}n\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

即此时响应为

$$\begin{aligned} y[n] &= (n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{2}n\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n-1] \\ &= \delta[n] + \left(\frac{3}{2}n+1\right)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n-1] \end{aligned}$$

(ii) 接替步骤同 (i)

$$\text{当 } X(e^{j\omega}) = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} \text{ 时, 有}$$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

从而得其响应为 $y[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$

$$\text{当 } X(e^{j\omega}) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)} \text{ 时, 有}$$

(iii)

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

$$= \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2} = \frac{\frac{1}{9}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} + \frac{\frac{8}{9} + \frac{1}{9}e^{-j\omega}}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

$$\text{由(b)中(ii)知 } (n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

$$\text{故 } \frac{8}{9}(n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{9}n\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{\frac{8}{9} + \frac{1}{9}e^{-j\omega}}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

从而得其响应为

$$\begin{aligned} y[n] &= \frac{1}{9}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \frac{8}{9}(n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{9}n\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] \\ &= \frac{1}{9}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \frac{8}{9}(n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{2}{9}n\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] \\ &= \frac{1}{9}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \left(\frac{2}{3}n + \frac{8}{9}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] \end{aligned}$$

(iv) 当 $X(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-j3\omega}$ 时, 有

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) \\ &= \frac{1 + 2e^{-j3\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} = 1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega} + \frac{15}{8}e^{-j3\omega} \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

取逆变换, 可得其响应为

$$y[n] = \delta[n] - \frac{1}{2}\delta[n-1] + \frac{1}{4}\delta[n-2] + \frac{15}{8}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-3}u[n-3]$$

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1 + 2e^{-j3\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{2e^{-j3\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

注: 此题也可直接由

求傅里叶反变换得

$$y[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + 2\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-3} u[n-3]$$

5.34 考虑一个由两个线性时不变系统级联组成的系统, 这两个系统的频率响应为

$$H_1(e^{j\omega}) = \frac{2 - e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \quad \text{和} \quad H_2(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$$

(a) 求描述整个系统的差分方程 (b) 求整个系统的单位脉冲响应

解:

(a) 由于两个子系统是串联, 所以整个系统的频率响应为 $H(e^{j\omega}) = H_1(e^{j\omega})H_2(e^{j\omega})$, 即

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{2 - e^{-j\omega}}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}\right)} = \frac{2 - e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{8}e^{-j3\omega}} \\ H(e^{j\omega}) &= \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{2 - e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{8}e^{-j3\omega}} \end{aligned}$$

交叉相乘, 然后取傅里叶逆变换得差分方程

$$y[n] + \frac{1}{8}y[n-3] = 2x[n] - x[n-1]$$

(b) 系统的频率响应

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{2 - e^{-j\omega}}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left[1 - \left(\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}j\right)e^{-j\omega}\right]\left[1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}j\right)e^{-j\omega}\right]} \\ &= \frac{2 - e^{-j\omega}}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}e^{-j\omega}\right)} \\ &= \frac{\frac{4}{3}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{\frac{1}{3} - j\frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}e^{-j\omega}} + \frac{\frac{1}{3} + j\frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

取逆变换得系统单位脉冲响应为

$$\begin{aligned} h[n] &= \frac{4}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{3} - j\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\left(\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}\right)^n u[n] \\ &\quad + \left(\frac{1}{3} + j\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\left(\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}\right)^n u[n] \\ &= \frac{4}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{2}{3}e^{-j\frac{\pi}{3}(n+1)} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \\ &\quad + \frac{2}{3}e^{j\frac{\pi}{3}(n+1)} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \\ &= \frac{4}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n][e^{j\frac{\pi}{3}(n+1)} + e^{-j\frac{\pi}{3}(n+1)}] \\ &= \frac{4}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{4}{3}\cos\left[\frac{\pi}{3}(n+1)\right]\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \end{aligned}$$

5.35 一个因果线性时不变系统由如下差分方程所描述：

$$y[n] - \alpha y[n-1] = bx[n] + x[n-1]$$

其中 α 为实数，且 $|\alpha| < 1$ 。

(a) 找一个 b 值，使该系统的频率响应满足 $|H(e^{j\omega})| = 1$ 对全部 ω ，因为对任何 ω 值的输入 $e^{j\omega n}$ 都不衰减，所以这类系统称为全通系统。利用该 b 值解余下的问题。

(b) 粗略画出 $\alpha = 1/2$ 时的 $\angle H(e^{j\omega})$, $0 \leq \omega \leq \pi$

(c) 粗略画出 $\alpha = -1/2$ 时的 $\angle H(e^{j\omega})$, $0 \leq \omega \leq \pi$

(d) 当 $\alpha = -1/2$ 时，系统的输入 $x[n]$ 为 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

求出并画出该系统的输出。由这个例子可见，一个非线性相移对信号造成的影响明显不同于一个线性相移所引起的信号的时移。

解：

(a) 由系统的差分方程可直接写出其频率响应，即 $H(e^{j\omega}) = \frac{b + e^{-j\omega}}{1 - ae^{-j\omega}}$ ，要使

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{|b + e^{-j\omega}|}{|1 - ae^{-j\omega}|} = 1$$

应有

$$|b + e^{-j\omega}| = |1 - ae^{-j\omega}|,$$

即 $1 + b^2 + 2b\cos\omega = 1 + a^2 - 2a\cos\omega$ 。

要使上式对所有 ω 均成立，必有 $b = -a$

(b) 若 $a = \frac{1}{2}$ 则 $b = -\frac{1}{2}$ ，此时

$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{-j\omega} - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} = e^{-j\omega} \frac{1 - \frac{1}{2}e^{j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} = e^{-j\omega} \frac{1 - \frac{1}{2}\cos\omega - j\frac{1}{2}\sin\omega}{1 - \frac{1}{2}\cos\omega + j\frac{1}{2}\sin\omega}$$

$$\text{故} \quad \arg H(e^{j\omega}) = -\omega - 2\arctan \left(\frac{\frac{1}{2}\sin\omega}{1 - \frac{1}{2}\cos\omega} \right)$$

在区间 $\omega \in [0, \pi]$ 内的 $\arg H(e^{j\omega})$ 图形如图 5-22 (a) 所示。

(c) 若 $a = -\frac{1}{2}$ ，则 $b = \frac{1}{2}$ 。此时

$$H(e^{j\omega}) = \frac{\frac{1}{2} + e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} = e^{-j\omega} \frac{1 + \frac{1}{2}e^{j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} = e^{-j\omega} \frac{1 + \frac{1}{2}\cos\omega + j\frac{1}{2}\sin\omega}{1 + \frac{1}{2}\cos\omega - j\frac{1}{2}\sin\omega}$$

$$\arg H(e^{j\omega}) = -\omega + 2\arctan \left(\frac{\frac{1}{2}\sin\omega}{1 + \frac{1}{2}\cos\omega} \right)$$

在区间 $\omega \in [0, \pi]$ 内的 $\arg H(e^{j\omega})$ 图形如图 5-22 (b) 所示。

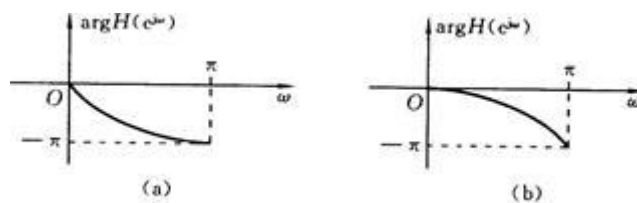


图 5-22

(d) 当 $a = -\frac{1}{2}$ 时,

$$H(e^{j\omega}) = \frac{\frac{1}{2} + e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}},$$

由

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \quad \text{得}$$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}.$$

从而有

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) \\ &= \frac{\frac{1}{2} + e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)} \\ &= \frac{\frac{5}{4}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{\frac{3}{4}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

取逆变换得响应为

$$y[n] = \left[\frac{5}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^n - \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{2}\right)^n \right] u[n]$$

$y[n]$ 的图形如图 5-23 所示。

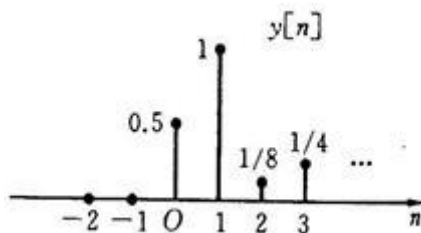


图 5-23

5.36 (a) 设 $h[n]$ 和 $g[n]$ 是两个互逆的离散时间线性时不变系统的单位脉冲响应, 并且都是稳定的。问这两个系统频率响应之间是什么关系?

(b) 考虑由下列各差分方程描述的因果线性时不变系统, 在每一种情况下, 求逆系统的单位脉冲响应和表征该逆系统的差分方程。

$$(i) \quad y[n] = x[n] - \frac{1}{4}x[n-1]$$

$$(ii) \quad y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$$

$$(iii) \quad y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] - \frac{1}{4}x[n-1]$$

$$(iv) \quad y[n] + \frac{5}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{4}x[n-1] - \frac{1}{8}x[n-2]$$

$$(v) \quad y[n] + \frac{5}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$$

$$(vi) \quad y[n] + \frac{5}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$$

(c) 考虑由下列差分方程所描述的因果离散时间线性时不变系统

$$y[n] + y[n-1] + \frac{1}{4}y[n-2] = x[n-1] - \frac{1}{2}x[n-2]$$

该系统的逆系统是什么? 证明: 逆系统是非因果的。试找出另一个因果线性时不变系统, 它是由式

$$y[n] + y[n-1] + \frac{1}{4}y[n-2] = x[n-1] - \frac{1}{2}x[n-2]$$

描述的系统的“逆再加延时”, 也即找一个因果线性时不变系统, 使得图 5-24 中的输出 $w[n]$ 等于 $x[n-1]$ 。

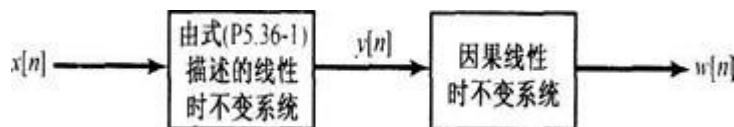


图 5-24

解:

(a) 对于两个稳定的互逆系统来说, 它们的单位脉冲响应满足 $h[n] * g[n] = \delta[n]$, 从而频率响应满足

$$H(e^{j\omega}) \cdot G(e^{j\omega}) = 1。$$

(b) 利用 (a) 中结论, 有

(i) 由所给方程得其频率响应 $H(e^{j\omega}) = 1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}$, 从而得其逆系统的频率响应为

$$G(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

对其取逆变换, 得系统单位脉冲响应为

$$g[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]。$$

由 $G(e^{j\omega})$ 可直接写出相应的差分方程为 $y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] = x[n]$ 。

(ii) 由所给方程得其频率响应 $H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$ 从而其逆系统的频率响应为

$$G(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = 1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}$$

对其取逆变换得系统的单位脉冲响应为

$$g[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1].$$

由 $G(e^{j\omega})$ 可直接写出相应的差分方程为 $y[n] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$ 。

(iii) 由所给方程得其频率响应 $H(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$ 从而得其逆系统的频率响应为

$$G(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

对其取逆变换，得系统的单位脉冲响应为

$$g[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[n-1]$$

由 $G(e^{j\omega})$ 可直接写出相应的差分方程为

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$$

(iv) 由所给方程得其频率响应

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}{1 + \frac{5}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}$$

从而得其逆系统的频率响应为

$$G(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1 + \frac{5}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}$$

由于 $G(e^{j\omega})$ 可展开为

$$G(e^{j\omega}) = 1 + \frac{2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{2}{1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

对其取逆变换，得系统的单位脉冲响应为

$$g[n] = \delta[n] + 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

由 $G(e^{j\omega})$, 可直接写出相应的差分方程为

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] + \frac{5}{4}x[n-1] - \frac{1}{8}x[n-2]$$

(v) 由所给方程得其频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 + \frac{5}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}},$$

从而得其逆系统的频率响应为

$$G(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1 + \frac{5}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

由于 $G(e^{j\omega})$ 可展开成

$$G(e^{j\omega}) = -2 + \frac{1}{4}e^{-j\omega} + \frac{3}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}},$$

对其取逆变换, 得系统的单位脉冲响应为

$$g[n] = -2\delta[n] + \frac{1}{4}\delta[n-1] + 3\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

由 $G(e^{j\omega})$ 可直接写出相应的差分方程为

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{5}{4}x[n-1] - \frac{1}{8}x[n-2]$$

(vi) 由所给方程得其频率响应

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 + \frac{5}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}},$$

从而得其逆系统的频率响应为

$$G(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = 1 + \frac{5}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}$$

对其取逆变换, 得系统的单位脉冲响应为

$$g[n] = \delta[n] + \frac{5}{4}\delta[n-1] - \frac{1}{8}\delta[n-2]$$

由 $G(e^{j\omega})$ 可直接写出相应的差分方程为

$$y[n] = x[n] + \frac{5}{4}x[n-1] - \frac{1}{8}x[n-2]$$

(c) 由所给差分方程得到该因果系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{-j\omega} - \frac{1}{2}e^{-j2\omega}}{1 + e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$$

于是得其逆系统的频率响应为

$$G(e^{j\omega}) = \frac{1 + e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}{e^{-j\omega} - \frac{1}{2}e^{-j2\omega}} = -\frac{1}{2} + e^{j\omega} + \frac{2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

从而有 $g[n] = -\frac{1}{2}\delta[n] + \delta[n+1] + 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 可见, 该系统是非因果的。

观察图 5-24, 设方程 (*) 所描述的 LTI 系统频率响应为 $H(e^{j\omega})$, 而待求的因果 LTI 系统的频率响应为 $G(e^{j\omega})$ 因为整个系统的输出 $y[n] = x[n-1]$, 而输入为 $x[n]$, 故有

$$H(e^{j\omega}) \cdot G(e^{j\omega}) = e^{-j\omega}$$

又因

$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{-j\omega} - \frac{1}{2}e^{-j2\omega}}{1 + e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$$

从而有

$$G(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} \cdot \frac{1 + e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}{e^{-j\omega} - \frac{1}{2}e^{-j2\omega}} = \frac{1 + e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

取逆变换可得

$$g[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} u[n-2]$$

可见, 该系统是因果的了。

深入题

5.37 设 $X(e^{j\omega})$ 是 $x[n]$ 的傅里叶变换。利用 $X(e^{j\omega})$ 导出下列信号傅里叶变换表示式 (没有假设 $x[n]$ 是实序列)

- (a) $\text{Re}\{x[n]\}$
- (b) $x^*[-n]$
- (c) $\text{Ev}\{x[n]\}$

解:

(a) 由于

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

则

$$X^*(e^{-j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*[n]e^{-j\omega n}$$

由

$$x^*[n] \xleftrightarrow{FT} X^*(e^{-j\omega})$$

因此

$$\operatorname{Re}\{x[n]\} = \frac{x^*[n] + x[n]}{2} \xleftrightarrow{FT} \frac{X^*(e^{-j\omega}) + X(e^{-j\omega})}{2}$$

(b) 由于

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

则

$$X(e^{-j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[-n]e^{-j\omega n}$$

因此

$$x[-n] \xleftrightarrow{FT} X(e^{-j\omega})$$

又由于

$$x^*[n] \xleftrightarrow{FT} X^*(e^{-j\omega})$$

因此

$$x^*[-n] \xleftrightarrow{FT} X^*(e^{j\omega})$$

(c) 由前面的结论可知

$$\operatorname{EV}\{x[n]\} = \frac{x[n] + x[-n]}{2} \xleftrightarrow{FT} \frac{X(e^{j\omega}) + X(e^{-j\omega})}{2}$$

5.38 设 $X(e^{j\omega})$ 是一实信号 $x[n]$ 的傅里叶变换, 证明: $x[n]$ 可以写成

$$x[n] = \int_0^{\pi} \{B(\omega)\cos\omega + C(\omega)\sin\omega\}d\omega$$

提示: 找出利用 $X(e^{j\omega})$ 来表示 $B(\omega)$ 和 $C(\omega)$ 的表示式.

证明:

$$\begin{aligned} x[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} X(e^{-j\omega}) e^{-j\omega n} d\omega \end{aligned}$$

由于 $x[n]$ 是实值信号, $X(e^{-j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$, 则有

$$\begin{aligned} x[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\} (e^{j\omega n} + e^{-j\omega n}) d\omega + \frac{j}{2\pi} \int_0^\pi \operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\} (e^{j\omega n} - e^{-j\omega n}) d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\} \cos(\omega n) d\omega - \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\} \sin(\omega n) d\omega \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} B(\omega) &= \frac{1}{\pi} \operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\} \cos(\omega n) \\ C(\omega) &= -\frac{1}{\pi} \operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\} \sin(\omega n) \end{aligned}$$

5.39 导出卷积性质

$$x[n] * h[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

解: 令 $y[n] = x[n] * h[n]$, 则有

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \{x[n] * h[n]\} e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n-k] e^{-j\omega n} = H(e^{j\omega}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] e^{-j\omega k} \\ &= H(e^{j\omega}) X(e^{j\omega}) \end{aligned}$$

5.40 $x[n]$ 和 $h[n]$ 是两个信号, 并令 $y[n] = x[n] * h[n]$ 。试对 $y[0]$ 写出两个表示式: 一个利用 $x[n]$ 和 $h[n]$ (直接用卷积和); 另一个用 $X(e^{j\omega})$ 和 $H(e^{j\omega})$ (用傅里叶变换的卷积性质)。然后, 选择一个恰当的 $h[n]$, 利用这两个表示式导出帕斯瓦尔定理, 即

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

用类似的方式, 导出下面帕斯瓦尔定理的一般形式:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^*[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) Z^*(e^{j\omega}) d\omega$$

解: 令 $y[n] = x[n] * h[n]$, 由卷积求和得

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$$

利用傅里叶变换的卷积性质可得

$$y[0] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}) d\omega$$

令 $h[n] = x^*[-n]$, 则有 $H(e^{j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$, 将上面两个 $y[0]$ 的式子相减得到

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]x^*[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(e^{j\omega})X^*(e^{j\omega})d\omega$$

因此有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

令 $h[n] = z^*[-n]$, 则有 $H(e^{j\omega}) = Z^*(e^{j\omega})$, 将上面两个 $y[0]$ 的式子相减得到

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]z^*[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(e^{j\omega})Z^*(e^{j\omega})d\omega$$

5.41 令 $x[n]$ 是一个周期为 N 的周期信号, 另一有限长信号 $\tilde{x}[n]$ 通过下式与 $x[n]$ 关联:

$$x[n] = \begin{cases} \tilde{x}[n], & n_0 \leq n \leq n_0 + N - 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 n_0 为某整数。也就是说, $x[n]$ 等于一个周期上的 $\tilde{x}[n]$, 而在其余地方均为零。

(a) 若 $x[n]$ 的傅里叶级数系数为 a_k , $x[n]$ 的傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$ 。证明:

$$a_k = \frac{1}{N} X(e^{j2\pi k/N})$$

且 n_0 与 a_k 的值无关。

(b) 考虑下面两个信号:

$$x[n] = u[n] - u[n-5]$$

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-kN]$$

其中 N 为一个正整数。令 a_k 为 $x[n]$ 的傅里叶系数, $X(e^{j\omega})$ 为 $x[n]$ 的傅里叶变换,

(i) 求 $X(e^{j\omega})$ 的闭式表示式。

(ii) 利用 (i) 的结果, 求傅里叶系数 a_k 的表示式。

解:

(a) $x[n]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 如下

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} x[n]e^{-j\omega n}$$

因此

$$X(e^{j2\pi k/N}) = \sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N} = \sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} \tilde{x}[n]e^{-j2\pi kn/N}$$

的傅里叶级数的系数为

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} x[n] e^{-j(2\pi/N)kn} = \frac{1}{N} \sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} x[n] e^{-j(2\pi/N)kn}$$

由于在 $n_0 \leq n \leq n_0 + N - 1$ 时 $x[n] = \tilde{x}[n]$, 比较上面两个等式可得

$$a_k = \frac{1}{N} X(e^{j2\pi k/N})$$

(b) (i) 由题意得

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= 1 + e^{-j\omega} + e^{-2j\omega} + e^{-3j\omega} \\ &= 2e^{-j\frac{3}{2}\omega} \left\{ \cos\left(\frac{3\omega}{2}\right) + \cos\left(\frac{\omega}{2}\right) \right\} \end{aligned}$$

(ii) 由 (a) 可知

$$a_k = \frac{1}{N} X(e^{j2\pi k/N}) = \frac{1}{N} 2e^{-j(3/2)2\pi k/N} \{ \cos(6\pi k / 2N) + \cos(\pi k / N) \}$$

5.42 本题将导出作为相乘性质的一种特殊情况的离散时间傅里叶变换的频移性质。令 $x[n]$ 为任意离散时间信号，其傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$ ，并令

$$g[n] = e^{j\omega_0 n} x[n]$$

(a) 求出并画出下面信号的傅里叶变换： $p[n] = e^{j\omega_0 n}$

(b) 傅里叶变换的相乘性质有

$$\begin{aligned} g[n] &= p[n]x[n] \\ G(e^{j\omega}) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) P(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta \end{aligned}$$

求出这个积分以证明

$$G(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\omega_0)})$$

解：

(a) $|\omega| < \pi$ 时

$$P(e^{j\omega}) = 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$$

如下图 5-25

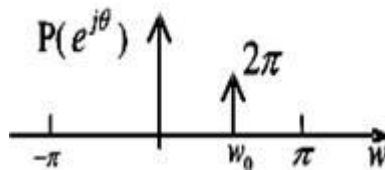


图 5-25

(b) 由傅里叶变换的相乘性质可得

$$\begin{aligned}
 G(e^{j\omega}) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) P(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) 2\pi \delta(\omega - \theta - \omega_0) d\theta \\
 &= X(e^{j(\omega-\omega_0)})
 \end{aligned}$$

5.43 令 $x[n]$ 的傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$ ，并令

$$g[n] = x[2n]$$

它的傅里叶变换是 $G(e^{j\omega})$ 。在本题中要导出 $G(e^{j\omega})$ 和 $X(e^{j\omega})$ 之间的关系

(a) 设

$$v[n] = \frac{(e^{-j\pi n} x[n]) + x[n]}{2}$$

试用 $X(e^{j\omega})$ 表示 $v[n]$ 的傅里叶变换 $V(e^{j\omega})$ 。

(b) 注意到，当 n 为奇数时， $v[n]=0$ ，证明 $v[2n]$ 的傅里叶变换等于

$$V(e^{j\frac{\omega}{2}})$$

(c) 证明

$$x[2n] = v[2n]$$

于是就有

$$G(e^{j\omega}) = V(e^{j\omega/2})$$

现在利用 (a) 的结果，用 $X(e^{j\omega})$ 来表示 $G(e^{j\omega})$ 。

解：

(a) 由频移和线性性质可得

$$V(e^{j\omega}) = \frac{X(e^{j(\omega-\pi)}) + X(e^{j\omega})}{2}$$

(b) 令 $y[n]=v[2n]$ ，则有

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} v[2n] e^{-j\omega n}$$

由于当 n 为奇数时， $v[n]=0$ ，则令 $m=2n$ ，并代入上式，得

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} v[m] e^{-j\frac{\omega m}{2}} = V\left(e^{j\frac{\omega}{2}}\right)$$

(c) $x[2n]$ 是一个只包含 $x[n]$ 的偶数取样的序列， $v[n]$ 是一个偶数取样等于 $x[n]$ 的序列。 $v[n]$ 是一个奇数取样等于 0， $v[2n]$ 是一个只包含 $v[n]$ 的偶数取样的序列，则 $v[2n]$ 是一个只包含 $x[n]$ 的偶数取样的序列，如图 5-26 所示

由 (a) 可得

$$G(e^{j\omega}) = \frac{X\left(e^{j\left(\frac{\omega}{2}-\pi\right)}\right) + X\left(e^{j\frac{\omega}{2}}\right)}{2}$$

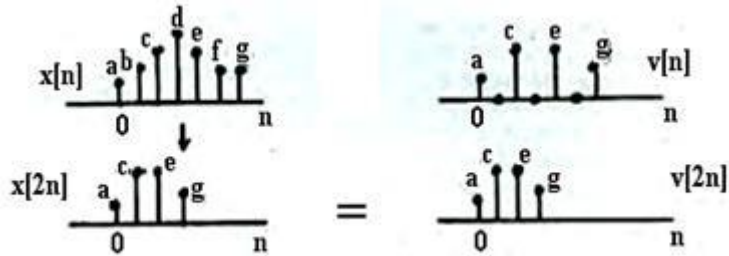


图 5-26

5.44 (a) 令

$$x_1[n] = \cos\left(\frac{\pi n}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

是一个信号， $x_1[n]$ 的傅里叶变换记为 $X_1(e^{j\omega})$ ，画出 $x_1[n]$ 和具有下列傅里叶变换的信号：

(i) $X_2(e^{j\omega}) = X_1(e^{j\omega})e^{j\omega}, |\omega| < \pi$

(ii) $X_3(e^{j\omega}) = X_1(e^{j\omega})e^{-j3\omega/2}, |\omega| < \pi$

(b) 令 $w(t) = \cos\left(\frac{\pi t}{3T}\right) + \sin\left(\frac{\pi t}{2T}\right)$

是一个连续时间信号。可以注意到， $x_1[n]$ 可以看成 $w(t)$ 的等间隔采样的序列，即

$$x_1[n] = w(nT)$$

证明

$$x_2[n] = w(nT - \alpha) \text{ 和 } x_3[n] = w(nT - \beta)$$

并给出 α 和 β 的值。由此可以得出， $x_2[n]$ 和 $x_3[n]$ 也都是 $w(t)$ 的等间隔样本序列。

解：

(a) 信号 $x_1[n]$ 如下图 5-27。

(i) 进行傅里叶反变换得到 $x_2[n]$ ， $x_2[n] = x_1[n+1]$

(ii) 进行傅里叶反变换得到 $x_3[n]$

$$x_2[n] = x_1[n-3/2] = \sin(\pi n/3) + \sin(\pi n/2)\cos(3\pi/4) - \cos(\pi n/2)\sin(3\pi/4)$$

如下图 5-27

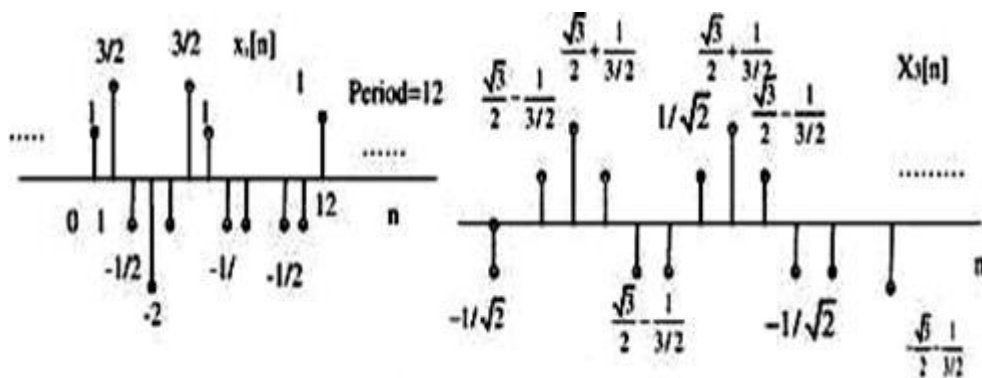


图 5-27

(b) 由 (a) 可得

$$x_2[n] = x_1[n+1] = w(nT + T)$$

$$x_3[n] = x_1[n-3/2] = w(nT - 3T/2)$$

因此有 $\alpha = -1$, $\beta = 3/2$.

5.45 考虑一个离散时间信号 $x[n]$, 其傅里叶变换如图 5-28 所示。试画出下面连续时间信号, 并进行标注:

(a)
$$x_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{j(2\pi/10)nt}$$

(b)
$$x_2(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[-n] e^{j(2\pi/10)nt}$$

(c)
$$x_3(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{O}d\{x[n]\} e^{j(2\pi/8)nt}$$

(d)
$$x_4(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Re}\{x[n]\} e^{j(2\pi/6)nt}$$

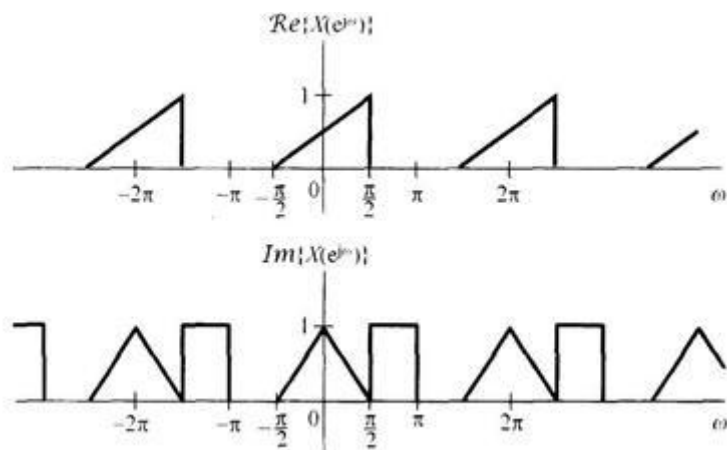


图 5-28

解：由傅里叶变换分析方程可得

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

(a) 将 $x_1(t)$ 和上式比较，可得

$$x_1(t) = X(e^{-j(2\pi/10)t})$$

$x_1(t)$ 如下图 5-29

(b) 将 $x_2(t)$ 和上式比较，可得

$$x_2(t) = X(e^{j(2\pi/10)t}) = x_1(-t)$$

$x_2(t)$ 如下图 5-29

(c)

$$\text{od}\{x[n]\} = (x[n] - x[-n])/2$$

因此有

$$\frac{X(e^{j\omega}) - X(e^{-j\omega})}{2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{od}\{x[n]\} e^{-j\omega n}$$

将 $x_3(t)$ 和上式比较，可得

$$x_3(t) = \frac{X(e^{-j(2\pi/8)t}) - X(e^{j(2\pi/8)t})}{2}$$

因此 $x_3(t)$ 如下图 5-29

(d) 由

$$\text{Re}\{x[n]\} = (x[n] + x^*[n])/2$$

因此有

$$\frac{X(e^{j\omega}) - X^*(e^{-j\omega})}{2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Re}\{x[n]\} e^{-j\omega n}$$

将 $x_4(t)$ 和上式比较，可得

$$x_4(t) = \frac{X(e^{-j(2\pi/6)t}) + X^*(e^{j(2\pi/6)t})}{2}$$

因此 $x_4(t)$ 如下图 5-29

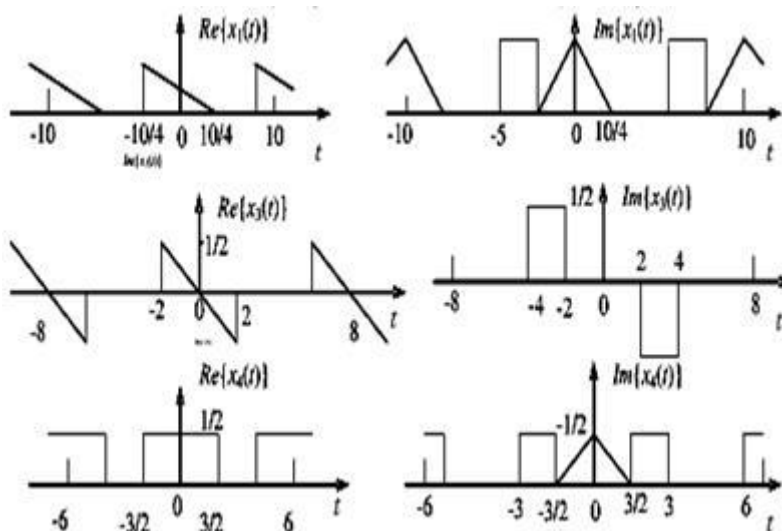


图 5-29

5.46 在例 5.1 中已证明了，对 $|\alpha| < 1$ 有

$$\alpha^n u[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}}$$

(a) 利用傅里叶变换性质，证明

$$(n+1)\alpha^n u[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{(1 - \alpha e^{-j\omega})^2}$$

(b) 用归纳法证明

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \alpha e^{-j\omega})^r}$$

的傅里叶逆变换是

$$x[n] = \frac{(n+r-1)!}{n!(r-1)!} \alpha^n u[n]$$

证明：

(a) 令 $x[n] = \alpha^n u[n]$ ，则有 $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \alpha e^{-j\omega})}$ ，由频率变换的性质

$$n\alpha^n u[n] \xleftrightarrow{FT} j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} = \frac{\alpha e^{-j\omega}}{(1 - \alpha e^{-j\omega})^2}$$

可得

$$(n+1)\alpha^n u[n] \xleftrightarrow{FT} j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} + X(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \alpha e^{-j\omega})^2}$$

(b) 由 (a) 可知当 $r=1$ 和 $r=2$ 时结论显然成立

假设 $k=r-1$ 时结论成立, 则 $k=r$ 时有

$$x_{r-1}[n] = \frac{(n+r-2)!}{n!(r-2)!} \alpha^n u[n] \xleftrightarrow{FT} X_{r-1}(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1-\alpha e^{-j\omega})^{r-1}}$$

由频率变换的性质

$$nx_{r-1}[n] \xleftrightarrow{FT} \frac{\alpha(r-1)e^{-j\omega}}{(1-\alpha e^{-j\omega})^{r-1}}$$

可得

$$\frac{(n+1)x_{r-1}[n+1]}{\alpha(r-1)} \xleftrightarrow{FT} \frac{1}{(1-\alpha e^{-j\omega})^r}$$

上式的左边可写成

$$\frac{(n+1)x_{r-1}[n+1]}{\alpha(r-1)} = \frac{(n+r-1)!}{n!(r-1)!} \alpha^n u[n] = x_r[n]$$

因此若 $k=r-1$ 时结论成立, 则 $k=r$ 时结论也成立。

命题得证。

5.47 判定下列说法是对还是错, 并陈述理由。下列每一条陈述中, $x[n]$ 与 $X(e^{j\omega})$ 为一对傅里叶变换:

- (a) 若 $X(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-1)})$, 则 $x[n]=0, |n|>0$
- (b) 若 $X(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-1)})$, 则 $x[n]=0, |n|>0$
- (c) 若 $X(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega/2})$, 则 $x[n]=0, |n|>0$
- (d) 若 $X(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega/2})$, 则 $x[n]=0, |n|>0$

答: (a) 若 $X(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-1)})$, 则 $X(e^{j\omega})$ 是周期为 1 的周期函数, 但又由于已知 $X(e^{j\omega})$ 是周期为 2π 的周期函数, 因此只有当 $X(e^{j\omega})$ 对所有的 ω 均为常数才成立, 即 $X(e^{j\omega})$ 是 $k\delta[n]$ (k 为常数) 的形式。故说法是对的。

(b) 若 $X(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\pi)})$, 则 $X(e^{j\omega})$ 是周期为 π 的周期函数, 但又由于已知 $X(e^{j\omega})$ 是周期为 2π 的周期函数。在 $0 \leq |\omega| \leq \pi/2$ 内, 即使 $X(e^{j\omega})$ 是任意形状的, 这两个条件也可以满足, 即 $X(e^{j\omega})$ 不一定是常数。则 $x[n]$ 不一定是一个脉冲, 故该说法不对。

(c) $X(e^{j\omega/2})$ 的傅里叶反变换为 $v[n] = (x[n] + e^{j\pi n} x[n])/2$, $v[n]$ 的偶数取样等于 $x[n]$ 的偶数取样, $v[n]$ 的奇数取样等于 0。若 $X(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega/2})$, 则有 $x[n] = v[n]$, 表明 $x[n]$ 的偶数取样等于 0, 因此 $x[n]$ 不一定是一个脉冲, 故该说法不对。

(d) $X(e^{j2\omega})$ 的傅里叶反变换为 $x_{(2)}[n] = \begin{cases} x[n/2], n = 0, \pm 2, \pm 4, \dots \\ 0, \text{otherwise} \end{cases}$

若 $X(e^{j\omega}) = X(e^{j2\omega})$, 则有 $x[n] = x_{(2)}[n]$ 只有在 $x[n]$ 是一个脉冲是才成立, 该说法是对的。

5.48 已知一个离散时间线性时不变的因果系统, 其输入为 $x[n]$, 输出为 $y[n]$ 。该系统由下面一对差分方程所表征:

$$\begin{aligned} y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] + w[n] + \frac{1}{2}w[n-1] &= \frac{2}{3}x[n] \\ y[n] - \frac{5}{4}y[n-1] + 2w[n] - 2w[n-1] &= -\frac{5}{3}x[n] \end{aligned}$$

其中 $w[n]$ 是一个中间信号。

- (a) 求该系统的频率响应和单位脉冲响应。
- (b) 对该系统找出单一的关联 $x[n]$ 和 $y[n]$ 的差分方程。

解:

- (a) 对上面两个差分方程进行傅里叶变换, 并消去 $W(e^{j\omega})$, 得到

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{3 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})}$$

对上式的部分展开式进行傅里叶反变换得到

$$h[n] = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

- (b)

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{3 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})}$$

对分式交叉相乘后进行傅里叶反变换得到

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = 3x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$$

5.49 (a) 有一个离散时间系统, 其输入为 $x[n]$, 输出为 $y[n]$ 。它们的傅里叶变换由下式所关联:

$$Y(e^{j\omega}) = 2X(e^{j\omega}) + e^{-j\omega}X(e^{j\omega}) - \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

- (i) 该系统是线性的吗? 陈述理由。
- (ii) 该系统是时不变的吗? 陈述理由。
- (iii) 若 $x[n] = \delta[n]$, 问 $y[n]$ 是什么?

(b) 考虑一个离散时间系统，其输出的傅里叶变换 $Y(e^{j\omega})$ 与输入的变换 $X(e^{j\omega})$ 关系如下：

$$Y(e^{j\omega}) = \int_{\omega - \pi/4}^{\omega + \pi/4} X(e^{j\theta}) d\theta$$

找出用 $x[n]$ 来表示 $y[n]$ 的表示式

解：

(a) (i) 令 $x[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$ (a, b 为常数)，则有

$$X(e^{j\omega}) = aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$$

令 $y_1[n]$ 和 $y_2[n]$ 分别为 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 在系统中的响应。在题目给出的方程中替代 $X(e^{j\omega})$ 并简化可得

$$Y(e^{j\omega}) = aY_1(e^{j\omega}) + bY_2(e^{j\omega})$$

故该系统是线性的。

(ii) 令 $x_1[n] = x[n-1]$ ，则 $X_1(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} X(e^{j\omega})$ 令系统响应为 $y_1[n]$ ，由给定的方程可得

$$\begin{aligned} Y_1(e^{j\omega}) &= 2X_1(e^{j\omega}) + e^{-j\omega} X_1(e^{j\omega}) - \frac{dX_1(e^{j\omega})}{d\omega} \\ &= e^{-j\omega} [2X(e^{j\omega}) + e^{-j\omega} X(e^{j\omega}) - \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}] + je^{-j\omega} X(e^{j\omega}) \\ &\neq e^{-j\omega} Y(e^{j\omega}) \quad \square \end{aligned}$$

因此该系统不是时不变的。

(iii) 若 $x[n] = \delta[n]$ ， $X(e^{j\omega}) = 1$ ，则有 $Y(e^{j\omega}) = 2 + e^{-j\omega}$
则有

$$y[n] = 2\delta[n] + \delta[n-1]$$

(b)
$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega - \pi/4}^{\omega + \pi/4} X(e^{j\theta}) H(e^{j(\omega - \theta)}) d\theta$$

$$H(e^{j\omega})$$

如图 5-30 所示。

由傅里叶变换的相乘性质可得

$$y[n] = 2x[n] \frac{\sin(\pi n/4)}{n}$$

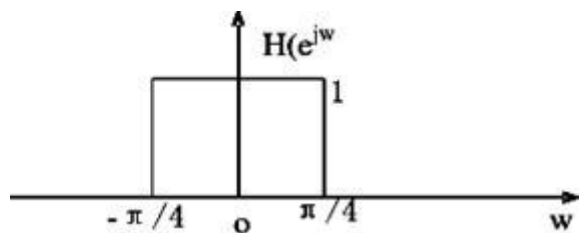


图 5-30

5.50 (a) 假设想要设计一个离散时间线性时不变系统具有如下性质：若输入是

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

那么，输出就是

$$y[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

(i) 求具有上述性质的离散时间线性时不变系统的单位脉冲响应和频率响应。

(ii) 求表征该系统 $x[n]$ 和 $y[n]$ 的差分方程。

(b) 假定有一系统，它对输入 $(n+2)\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 的响应是 $\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 。

$$\delta[n] - \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

问：若该系统的输出是 $\delta[n] - \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ ，输入该是什么？

解：

(a) (i) 由题意可知

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{(1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})}$$

进行傅里叶反变换可得

$$h[n] = 3\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

(ii) 由 (a) 可知

$$\frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{(1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})}$$

交叉相乘并进行傅里叶反变换得到

$$y[n] - \frac{7}{12}y[n-1] + \frac{1}{12}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$$

(b) 由题意可得

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})^2}{2(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})^2}$$

当 $Y(e^{j\omega}) = (1/2)e^{-j\omega} / (1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega})$ 时, 有

$$X(e^{j\omega}) = \frac{e^{-j\omega}(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})^2}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})^2(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega})}$$

对上式的部分分式展开, 进行傅里叶反变换得到

$$x[n] = \frac{3}{8}(-\frac{1}{2})^{n-1}u[n-1] + \frac{3}{8}(\frac{1}{2})^{n-1}u[n-1] + \frac{1}{8}n(\frac{1}{2})^{n-1}u[n-1]$$

5.51 (a) 考虑一个离散时间系统, 其单位脉冲响应为

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

求一个关联该系统输入和输出的线性常数差分方程。

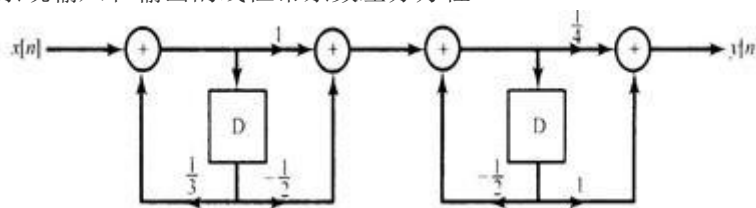


图 5-31

(b) 图 5-31 示出一个因果线性时不变系统的方框图实现。

- (i) 求关联该系统 $x[n]$ 和 $y[n]$ 的差分方程。
- (ii) 该系统的频率响应是什么?
- (iii) 求该系统的单位脉冲响应。

解:

(a) 对 $h[n]$ 进行傅里叶变换得到

$$H(e^{j\omega}) = Y(e^{j\omega}) / X(e^{j\omega}) = \frac{\frac{3}{2} - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}$$

交叉相乘后进行傅里叶反变换得到

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = \frac{3}{2}x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$$

(b) (i) 令中间的输出为 $w[n]$, 如下图 5-32

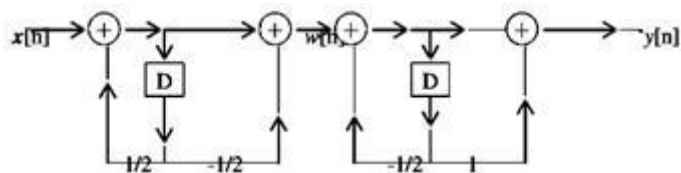


图 5-32

可以写出下面的差分方程

$$y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = \frac{1}{4}w[n] + w[n-1]$$

$$w[n] - \frac{1}{3}w[n-1] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$$

对两个方程进行傅里叶变换并消去 $W(e^{j\omega})$, 得到

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{\frac{1}{4} + \frac{7}{8}e^{-j\omega} - \frac{1}{2}e^{-2j\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-2j\omega}}$$

交叉相乘后进行傅里叶反变换得到

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-2] = \frac{1}{4}x[n] + \frac{7}{8}x[n-1] - \frac{1}{2}x[n-2]$$

(ii) 由 (i) 可得

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{\frac{1}{4} + \frac{7}{8}e^{-j\omega} - \frac{1}{2}e^{-2j\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-2j\omega}}$$

(iii) 对 $H(e^{j\omega})$ 部分分式展开, 进行傅里叶反变换得到

$$h[n] = 2\delta[n] - \frac{21}{16}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{7}{16}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

5.52 (a) 设 $h[n]$ 是一个实因果离散时间线性时不变系统, 证明该系统可由它的频率响应的实部完全表征。

提示: 证明 $h[n]$ 如何由 $\text{Ev}\{h[n]\}$ 恢复, $\text{Ev}\{h[n]\}$ 的傅里叶变换是什么?

这就是与习题 4.47 中讨论的连续时间因果线性时不变系统的实部自满性质在离散时间下相对应的关系。

(b) 设 $h[n]$ 为实因果系统, 若 $\text{Re}\{H(e^{j\omega})\} = 1 + \alpha \cos 2\omega$, α 为实数, $h[n]$ 和 $H(e^{j\omega})$ 。

(c) 证明: $h[n]$ 完全可由 $\text{Im}\{H(e^{j\omega})\}$ 和 $h[0]$ 恢复。

(d) 找出两个实因果线性时不变系统, 其频率响应的虚部都等于 $\sin\omega$ 。

证明:

(a) 由于 $h[n]$ 是一个因果系统, 则 $h[n]$ 和 $h[-n]$ 的非零取样只在 $n=0$ 时会发生混叠, 因此

$$\mathcal{E}\{h[n]\} = \frac{h[n] + h[-n]}{2} = \begin{cases} h[n]/2, & n > 0 \\ h[0], & n = 0 \\ h[-n]/2, & n < 0 \end{cases}$$

即

$$h[n] = \begin{cases} 2\mathcal{E}\{h[n]\}, & n > 0 \\ \mathcal{E}\{h[0]\}, & n = 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

若

$$h[n] \xleftrightarrow{FT} H(e^{j\omega})$$

则有

$$\mathcal{E}\{h[n]\} = \frac{h[n] + h[-n]}{2} \xleftrightarrow{FT} \Re\{H(e^{j\omega})\}$$

由上面的式子显然可知由 $\Re\{H(e^{j\omega})\}$ 可以恢复 $\mathcal{E}\{h[n]\}$ ，由 $\mathcal{E}\{h[n]\}$ 可以恢复 $h[n]$ ，由 $h[n]$ 可以得到

$$H(e^{j\omega})$$

，因此该系统可由它的频率响应的实部完全表征。

(b) 对 $\Re\{H(e^{j\omega})\}$ 进行傅里叶反变换可得

$$\mathcal{E}\{h[n]\} = \delta[n] + \frac{\alpha}{2}\delta[n-2] + \frac{\alpha}{2}\delta[n+2]$$

因此有

$$h[n] = \delta[n] + \alpha\delta[n-2]$$

$$H(e^{j\omega}) = 1 + \alpha e^{-j2\omega}$$

(c) 由于 $h[n]$ 是一个因果系统，则 $h[n]$ 和 $h[-n]$ 的非零取样只在 $n=0$ 时会发生混叠，因此

$$\alpha\mathcal{E}\{h[n]\} = \frac{h[n] - h[-n]}{2} = \begin{cases} h[n]/2, & n > 0 \\ 0, & n = 0 \\ -h[-n]/2, & n < 0 \end{cases}$$

即

$$h[n] = \begin{cases} 2\text{od}\{h[n]\}, & n > 0 \\ \text{some value}, & n = 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

若

$$h[n] \xleftrightarrow{FT} H(e^{j\omega})$$

则有

$$\text{od}\{h[n]\} = \frac{h[n] - h[-n]}{2} \xleftrightarrow{FT} j \text{Im}\{H(e^{j\omega})\}$$

由上面的式子显然可知由 $\text{Im}\{H(e^{j\omega})\}$ 可以恢复 $\text{od}\{h[n]\}$ ，由 $\text{od}\{h[n]\}$ 可以恢复 $h[n]$ ，由 $h[n]$ 可以得到 $H(e^{j\omega})$ ，因此该系统可由 $\text{Im}\{H(e^{j\omega})\}$ 和 $h[0]$ 完全表征。

(d) 令 $\text{Im}\{H(e^{j\omega})\} = \sin \omega$ ，则有

$$\text{od}\{x[n]\} = \frac{1}{2}\delta[n-1] - \frac{1}{2}\delta[n+1]$$

因此有

$$h[n] = h[0]\delta[n] + \delta[n+1]$$

可以选择两个不同的 $h[0]$ 的值得到两个不同的实因果线性时不变系统，其频率响应的虚部都等于 $\sin \omega$ 。

扩充题

5.53 在信号与系统的分析与综合中，离散时间方法应用的急剧增加，其原因之一就是由于对离散时间序列实现傅里叶分析的高效算法的出现。这些方法的核心是一种与离散时间傅里叶分析关系紧密，而又非常适合于应用数字计算机或以数字硬件实现的技术，称为有限序列的离散傅里叶变换（DFT）。

设 $x[n]$ 是一有限长信号，即存在某一整数 N_1 ，在 $0 \leq n \leq N_1 - 1$ 以外，有

$$x[n] = 0$$

另外，令 $x[n]$ 的傅里叶变换是 $X(e^{j\omega})$ 。现在可以构成一个周期信号 $\tilde{x}[n]$ ， $\tilde{x}[n]$ 在一个周期内等于 $x[n]$ 。也即，令 $N \geq N_1$ 是一个已知的整数，并令 $\tilde{x}[n]$ 的周期为 N ，使之有

$$\tilde{x}[n] = x[n], \quad 0 \leq n \leq N - 1$$

$x[n]$ 的傅里叶级数系数为

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{\langle N \rangle} \tilde{x}[n] e^{-jk(2\pi/N)n}$$

选取求和区间，以便在该区间内有 $\tilde{x}[n] = x[n]$ ，于是可得

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk(2\pi/N)n} \quad (\text{P5.53-1})$$

由式 (P5.53-1) 定义的系数就构成了 $x[n]$ 的离散时间傅里叶变换。 $x[n]$ 的离散时间傅里叶变换通常记为 $X[k]$ 。并定义为

$$\tilde{X}[k] = a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk(2\pi/N)n}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (\text{P5.53-2})$$

离散时间傅里叶变换的重要性来自于几个原因。第一，原先的有限长信号可以从它的离散时间傅里叶变换恢复，具体而言，

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] e^{jk(2\pi/N)n}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (\text{P5.53-3})$$

因此，有限长信号既可以看成由所给的有限个非零值所表征，也能看成由它的有限个离散时间傅里叶变换值 $X[k]$ 来确定。离散时间傅里叶变换的第二个重要特点是对于它的计算有一个称为快速傅里叶变换 (FFT) 的极快的算法 (见习题 5.54 对这一极为重要方法的介绍)。同时，由于它与离散时间傅里叶级数和变换之间的密切关系，离散时间傅里叶变换本身就有一些傅里叶分析的重要特性。

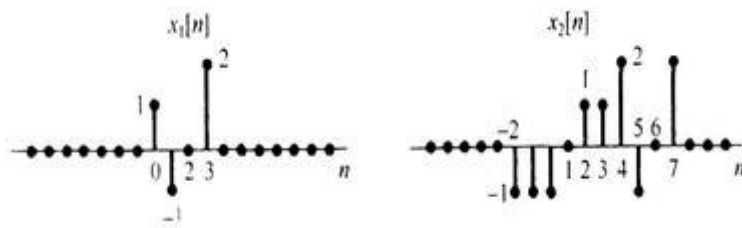


图 5-33

(a) 假设 $N \geq N_1$ ，证明

$$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} X(e^{j(2\pi k/N)})$$

其中 $\tilde{X}[k]$ 是 $x[n]$ 的离散时间傅里叶变换。也就是说，离散时间里叶变换就相应于 $X(e^{j\omega})$ 每隔 $2\pi/N$ 所取的样本值。式 (P5.53-3) 可以导出结论： $x[n]$ 能唯一地由 $X(e^{j\omega})$ 的这些样本值来表示。

(b) 现在考虑每隔 $2\pi/M$ ， $M < N$ ，所取的 $X(e^{j\omega})$ 的样本值。取得这些样本值所对应的序列就不仅是一个长度为 N_1 的序列。为了说明这一点，现考虑两个信号 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ ，如图 5-33 所示，证明：若取 $M=4$ ，则对所有的 k 值有

$$X_1(e^{j(2\pi k/4)}) = X_2(e^{j(2\pi k/4)})$$

证明：

(a) 由傅里叶变换的分析方程可得

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

与式子 $x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k]e^{jk(2\pi/N)n}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$ 比较可得

$$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} X(e^{j(2\pi/N)k})$$

(b) 由图 5-33 可得

$$X_1(e^{j\omega}) = 1 - e^{-j\omega} + 2e^{-3j\omega}$$

$$X_2(e^{j\omega}) = -e^{2j\omega} - e^{j\omega} - 1 + e^{-2j\omega} + e^{-3j\omega} + 2e^{-j4\omega} - e^{-j5\omega} + 2e^{-j7\omega}$$

因此

$$X_1(e^{j(2\pi/N)k}) = 1 - e^{-j\pi k/2} + 2e^{-3j\pi k/2}$$

$$X_2(e^{j(2\pi/N)k}) = 1 - e^{-j\pi k/2} + 2e^{-3j\pi k/2} = X_1(e^{j(2\pi/N)k})$$

5.54 正如习题 5.53 所指出的,有许多实际上很重要的问题,都希望计算离散时间信号的离散时间傅里叶变换。通常,这些信号的持续期很长,在这种情况下,使用高效的算法是非常重要的。使用计算机化的技术分析信号显著增长的原因之一就是出现了一种高效算法,这就是用来计算有限长序列离散时间傅里叶变换的所谓快速傅里叶变换算法。本题将讨论快速傅里叶变换的基本原理。

设 $x[n]$ 是一个在区间 $0 \leq n \leq N_1 - 1$ 以外为零的信号,对于 $N \geq N_1$, $x[n]$ 的 N 点离散时间傅里叶变换可为

$$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-jk(2\pi/N)n}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (\text{P5.54-1})$$

为了方便,将式 (P5.54-1) 改写为

$$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{nk} \quad (\text{P5.54-2})$$

其中

$$W_N = e^{-j2\pi/N}$$

(a) 计算 $X[k]$ 的一个方法是直接计算式 (P5.54-2)。对这种计算的复杂程度的一种有用度量是所需复数乘法的总数。证明,对 $k=0, 1, \dots, N-1$, 直接计算式 (P5.54-2) 所需的

复数乘法次数是 N^2 。假定 $x[n]$ 是复数,且所需的 W_N^{nk} 值已经预先计算出来,并存放在一张

表中。为简单起见,不计如下情况:对于某些 n 和 k 的值, W_N^{nk} 等于 ± 1 或 $\pm j$,因而严格说来并不需要全都做复数乘法。

(b) 假设 N 是偶数。令 $f[n]=x[2n]$ 表示 $x[n]$ 的偶数下标样本，令 $g[n]=x[2n+1]$ 表示 $x[n]$ 的奇数下标样本。

(i) 证明 $f[n]$ 和 $g[n]$ 在区间 $0 \leq n \leq (N/2) - 1$ 以外是零。

(ii) 证明： $x[n]$ 的 N 点离散时间傅里叶变换 $X[k]$ 可以表示为

$$\begin{aligned}\tilde{X}[k] &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{(N/2)-1} f[n] W_{N/2}^{nk} + \frac{1}{N} W_N^k \sum_{n=0}^{(N/2)-1} g[n] W_{N/2}^{nk} \\ &= \frac{1}{2} \tilde{F}[k] + \frac{1}{2} W_N^k \tilde{G}[k], \quad k = 0, 1, \dots, N-1\end{aligned}\quad (\text{P5.54-3})$$

其中，

$$\begin{aligned}\tilde{F}[k] &= \frac{2}{N} \sum_{n=0}^{(N/2)-1} f[n] W_{N/2}^{nk} \\ \tilde{G}[k] &= \frac{2}{N} \sum_{n=0}^{(N/2)-1} g[n] W_{N/2}^{nk}\end{aligned}$$

(iii) 证明：对所有 k ，有

$$\begin{aligned}\tilde{F}\left[k + \frac{N}{2}\right] &= \tilde{F}[k] \\ \tilde{G}\left[k + \frac{N}{2}\right] &= \tilde{G}[k]\end{aligned}$$

注意： $\tilde{F}[k]$ ， $k=0, 1, \dots, (N/2)-1$ ，和 $\tilde{G}[k]$ ， $k=0, 1, \dots, (N/2)-1$ 分别是 $f[n]$ 和 $g[n]$ 的 $(N/2)$ 点离散时间傅里叶变换。因此，式 (P5.54-3) 表明， $x[n]$ 的长度为 N 点的离散时间傅里叶变换可以用两个长度为 $(N/2)$ 的离散时间傅里叶变换来计算。

(iv) 当根据式 (P5.54-3)，通过先计算 $\tilde{F}[k]$ 和 $\tilde{G}[k]$ 来计算 $X[k]$ ， $k=0, 1, \dots, N-1$ 时，确定所需的复数乘法次数。[有关做乘法时的假定与 (a) 相同，且不计入式 (P5.54-3) 中乘 $1/2$ 量的运算。]

(c) 若像 N 一样， $N/2$ 还是偶数，则 $f[n]$ 和 $g[n]$ 都可以被分解为偶数下标和奇数下标的样本序列。因此，它们的离散时间傅里叶变换可以利用与式 (P5.54-3) 中相同的步骤来计算。进而，若 N 是 2 的整数幂，就可以继续重复这一过程，从而有效地节省计算时间。当 N 为 32, 256, 1024 和 4096 时，用这个过程来做，大约各需要多少次复数乘法？试将此方法与 (a) 中的直接算法进行比较。

答：

(a) 由等式 (P5.54-1) 可知，对一个特定的 k 值，计算 $X[k]$ 所需的复数乘法次数是 N 次。

因此对 N 个不同的 k 值，计算 $X[k]$ 所需的复数乘法次数是 $N \cdot N = N^2$ 次。

(b) (i) 由于 $f[n] = x[2n]$ ，则有

$$f[0] = x[0], f[1] = x[2], \dots, f[N/2 - 1] = x[N - 2].$$

由于 $x[n]$ 只有在 $0 \leq n \leq N-1$ 内是非零的，因此 $f[n]$ 只在 $0 \leq n \leq N/2 - 1$ 内是非零的。

同样，由于 $g[n] = x[2n+1]$ 则有

$g(0)=x(1), g(1)=x(3), \dots, g(N/2-1)=x(N)$ 由于 $x[n]$ 只有在 $0 \leq n \leq N-1$ 内是非零的,

因此 $g[n]$ 只在 $0 \leq n \leq N/2-1$ 内是非零的。

(ii) 可将等式 (5.54-1) 写做

$$x[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n] W_N^{2nk} + W_N^k \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n+1] W_N^{2nk}$$

因为 $W_N^{2nk} = W_{N/2}^{nk}$, 故上式又可以写成

$$\begin{aligned} x[k] &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N/2-1} f[n] W_{N/2}^{nk} + W_N^k \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N/2-1} g[n] W_{N/2}^{nk} \\ &= \frac{1}{2} F[k] + \frac{1}{2} W_N^k G[k] \end{aligned}$$

$$(iii) \quad F[k+N/2] = \frac{2}{N} \sum_{n=0}^{N/2-1} f[n] W_{N/2}^{nk} W_{N/2}^{nN/2} = F[k]$$

同样

$$G[k+N/2] = G[k]$$

(iv) 由于 $F[k]$ 是一个 $N/2$ 点离散傅里叶变换, 由 (a) 可知计算 $F[k]$ 所需的复数乘法次数是 $N^2/4$ 次。同样, 计算 $G[k]$ 所需的复数乘法次数是 $N^2/4$ 次, 由 (ii) 的结果可知, 计算 $X[k]$ 所需的复数乘法次数是 $N^2/2+N$ 。

(c) 通过将 $g[n]$ 和 $f[n]$ 分解为偶数下标样本和奇数下标样本, 可以将计算次数减少为 $N^2/4+N/2$, 重复分解 $\log_2 N$ 次, 则计算次数变为 $N \log_2 N$, 将直接计算所需次数与快速傅里叶变换法计算所需次数对比如下表 5-1

表 5-1

N	直接法	FFT 法
32	1024	160
256	65536	2048
1024	1048576	10240
4096	16777216	49512

5.55 本题将介绍“加窗”的概念, 它无论在线性时不变系统的设计, 还是在信号的频谱分析中都非常重要。“加窗”就是把信号 $x[n]$ 乘以一个有限长的窗口信号 $w[n]$ 的一种运算, 也就是

$$p[n] = x[n]w[n]$$

注意, $p[n]$ 也是有限长的。

在频谱分析中, 加窗的重要性来自于: 在大量应用场合, 人们总是希望计算被测信号的傅里叶变换。由于在实际中只能在有限时间区间 (即时窗) 上测得信号 $x[n]$, 因而对频谱分析来说, 实际可利用的信号是

$$p[n] = \begin{cases} x[n], & -M \leq n \leq M \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $-M \leq n \leq M$ 就是时窗。于是

$$p[n] = x[n]w[n]$$

这里 $w[n]$ 是矩形窗，即

$$w[n] = \begin{cases} 1, & -M \leq n \leq M \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (\text{P5.55-1})$$

“加窗”在线性时不变系统设计中起着重要的作用。具体而言，由于种种原因，例如快速傅里叶变换算法的潜在应用；见习题 P5.54，需要设一个具有有限长脉冲响应的系统，以便达到某种要求的信号处理目的；也就是说，往往从所需的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 开始，它的逆变换 $h[n]$ 是一个无限长（或至少是非常长）的单位脉冲响应，而要求构成一个有限长单位脉冲响应 $g[n]$ ，使它的傅里叶变换 $G(e^{j\omega})$ 充分地逼近 $H(e^{j\omega})$ 。选择 $g[n]$ 的一般方法是找一个窗函数 $w[n]$ ，使 $h[n]w[n]$ 的傅里叶变换满足所需的 $G(e^{j\omega})$ 的指标要求。

很明显，将一个信号加窗对所得到的频谱是会有影响的，本题将说明这种影响。

(a) 为了对加窗的效果加深理解，现用式 (P5.55-1) 所给的矩形窗对信号

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-k]$$

进行加窗。

- (i) $X(e^{j\omega})$ 是什么？
- (ii) 当 $M=1$ 时，概略画出 $p[n]=x[n]w[n]$ 的变换。
- (iii) 当 $M=10$ 时，重做 (ii)。
- (b) 考虑一个信号 $x[n]$ 其傅里叶变换为

$$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \pi/4 \\ 0, & \pi/4 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

设 $p[n]=x[n]w[n]$ ，其中 $w[n]$ 是式 (P5.55-1) 的矩形窗。对 $M=4, 8$ 和 16 ，大致画出 $P(e^{j\omega})$ 。

(c) 应用矩形窗的一个问题是它在变换 $P(e^{j\omega})$ 中引入了起伏（这一点与吉伯斯现象直接有关）。由于这个原因，人们又研究了其他各种窗口信号，这些窗口信号不是陡峭变化的，也就是说，它们从 0 到 1 的变化要比矩形窗的陡峭变化平缓得多。这样做是为了利用进一步平滑 $X(e^{j\omega})$ ，从而增加一点失真作为代价来减小 $P(e^{j\omega})$ 中的起伏。

为了说明上面这一点，考虑 (b) 中所描述的信号 $x[n]$ ，并设 $p[n]=x[n]w[n]$ ，这里 $w[n]$ 是三角形窗或巴特利特 (Bartlett) 窗。即

$$w[n] = \begin{cases} 1 - \frac{|n|}{M+1}, & -M \leq n \leq M \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

对于 $M=4, 8$ 和 16 ，大致画出 $p[n]=x[n]w[n]$ 的傅里叶变换。

提示：注意三角形信号可作为矩形信号与它自身的卷积得到，这会导致 $W(e^{j\omega})$ 一个方便的表达式。

- (d) 设 $p[n]=x[n]w[n]$ ，其中 $w[n]$ 是一个升余弦信号，称为海宁 (Hanning) 窗，即

$$w[n] = \begin{cases} \frac{1}{2}[1 + \cos(\pi n/M)], & -M \leq n \leq M \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

对于 $M=4, 8$ 和 16 , 大致画出 $P(e^{j\omega})$ 。

解:

$$(a) \quad (i) \quad X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

$$(ii) \quad M=1 \text{ 时, } P(e^{j\omega}) = e^{j\omega} + 1 + e^{-j\omega} = 1 + 2\cos\omega$$

$$(iii) \quad M=10 \text{ 时, } P(e^{j\omega}) = \frac{\sin^2(21\omega/2)}{\omega/2}$$

(b) 对 $M=4, 8$ 和 16 , $P(e^{j\omega})$ 如图 5-34

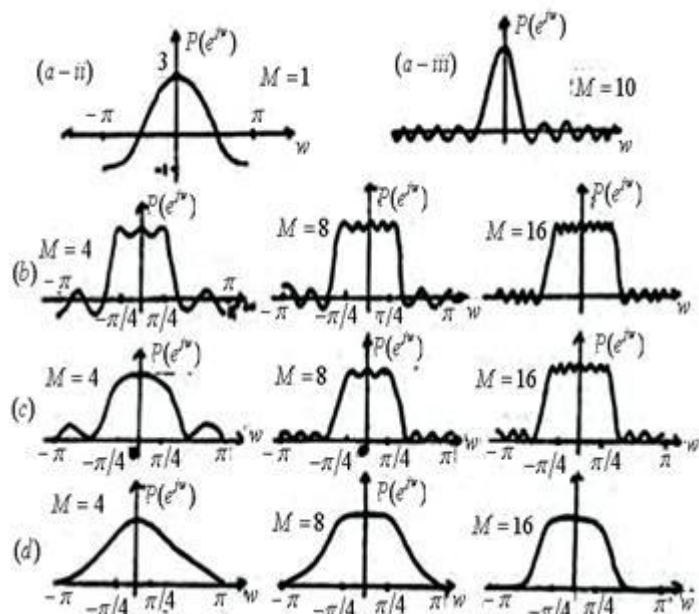


图 5-34

$$(c) \quad W(e^{j\omega}) = \frac{\sin^2[(M+1)\omega/2]}{\sin^2(\omega/2)}, \text{ 如图 5-34 所示。}$$

(d) 如图 5-34 所示。

5.56 设 $x[m, n]$ 是一个信号, 它是两个独立的离散变量 m 和 n 的函数。和一维的情况, 以及在与在习题 4.53 中处理的连续时间情况相类似, 可以定义 $x[m, n]$ 的二维傅里叶变换为

$$X(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m, n] e^{-j(\omega_1 m + \omega_2 n)} \quad (P5.56-1)$$

(a) 证明: 式 (P5.56-1) 可以按照两个逐次的一维傅里叶变换来计算, 即先对 m 变换, 而认为 n 是固定的; 然后再对 n 变换。利用这一结果, 确定用 $x(e^{j\omega_1} e^{j\omega_2})$ 表示 $x[m, n]$ 的表达式。

- (b) 假设 $x[m, n] = a[m]b[n]$ 其中 $a[m]$ 和 $b[n]$ 都是一个独立变量的函数。设 $A(e^{j\omega})$ 和 $B(e^{j\omega})$ 分别代表 $a[m]$ 和 $b[n]$ 的傅里叶变换, 试用 $A(e^{j\omega})$ 和 $B(e^{j\omega})$ 来表示 $X(e^{j\omega}, e^{j\omega_2})$ 。
- (c) 求下列信号的二维傅里叶变换:

(i) $x[m, n] = \delta[m-1]\delta[n+4]$

(ii) $x[m, n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-m} u[n-2]u[-m]$

(iii) $x[m, n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos(2\pi m/3) u[n]$

(iv) $x[m, n] = \begin{cases} 1, & -2 < m < 2 \text{ 和 } -4 < n < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(v) $x[m, n] = \begin{cases} 1, & -2+n < m < 2+n \text{ 和 } -4 < n < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(vi) $x[m, n] = \sin\left(\frac{\pi n}{3} + \frac{2\pi m}{5}\right)$

- (d) 已知信号 $x[m, n]$ 的傅里叶变换为

$$X(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = \begin{cases} 1, & 0 < |\omega_1| \leq \pi/4 \text{ 和 } 0 < |\omega_2| \leq \pi/2 \\ 0, & \pi/4 < |\omega_1| < \pi \text{ 或 } \pi/2 < |\omega_2| < \pi \end{cases}$$

求 $x[m, n]$ 。

- (e) 设 $x[m, n]$ 和 $h[m, n]$ 是两个信号, 它们的二维傅里叶变换分别为 $X(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2})$ 和 $H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2})$ 试用 $X(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2})$ 和 $H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2})$ 表示下列信号的傅里叶变换式:

(i) $x[m, n] e^{j\omega_1 m} e^{j\omega_2 n}$

(ii) $y[m, n] = \begin{cases} x[k, r], & \text{若 } m=2k \text{ 且 } n=3r \\ 0, & \text{若 } m \text{ 不是 } 2 \text{ 的倍数, 或 } n \text{ 不是 } 3 \text{ 的倍数} \end{cases}$

(iii) $y[m, n] = x[m, n]h[m, n]$

证明:

- (a)

$$X(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(e^{j\omega_1}, n) e^{-j\omega_2 n}$$

因此

$$X(e^{j\omega_1}, n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) e^{j\omega_2 n} d\omega_2$$

则有

$$X(m, n) = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) e^{j\omega_1 m} e^{j\omega_2 n} d\omega_1 d\omega_2$$

$$(b) \quad X(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = A(e^{j\omega}) B(e^{j\omega})$$

$$(c) \quad (i) \quad X(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = e^{-j\omega_1} e^{4j\omega_2}$$

$$(ii) \quad X(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = \frac{e^{-j2\omega_2}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega_2}} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega_1}}$$

(iii)

$$X(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega_2}} \left[\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega_1 - \frac{2\pi}{3} - 2\pi k\right) + \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega_1 + \frac{2\pi}{3} - 2\pi k\right) \right]$$

$$(iv) \quad x[m, n] = \{u(m+1) - u[m-2]\} \{u(m-4) - u[m-5]\}$$

故有

$$X(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = \frac{\sin\left(\frac{7\omega_2}{2}\right) \sin\left(\frac{3\omega_1}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega_2}{2}\right) \sin\left(\frac{\omega_1}{2}\right)}$$

$$(v) \quad X(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = \frac{e^{j(\omega_1+\omega_2)}}{1 - e^{j\omega_1}} \left[\frac{1 - e^{-7j(\omega_1+\omega_2)}}{1 - e^{-j(\omega_1+\omega_2)}} - e^{-j\omega_2} \frac{1 - e^{-7j(\omega_1+\omega_2)}}{1 - e^{-j(\omega_1+\omega_2)}} \right]$$

(vi)

$$X(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = \frac{\pi}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left[\delta\left(\omega_1 - \frac{2\pi}{3} + 2\pi n\right) \delta\left(\omega_2 - \frac{2\pi}{3} + 2\pi m\right) + \delta\left(\omega_1 + \frac{2\pi}{3} + 2\pi n\right) \delta\left(\omega_2 + \frac{2\pi}{3} + 2\pi m\right) \right]$$

(d)

$$(i) \quad X(e^{j(\omega_1 - W_1)}, e^{j(\omega_2 - W_2)})$$

$$(ii) \quad X(e^{2j\omega_1}, e^{3j\omega_2})$$

$$(iii) \quad \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\xi}, e^{j\theta}) H(e^{j(\omega_1 - \xi)}, e^{j(\omega_2 - \theta)}) d\xi d\theta$$

5.3 名校考研真题详解

一、选择题

1. 序列 $x[n] = \sin\left(\frac{5\pi}{6}n\right)$ 的周期为 ()。[华中科技大学 2009 研]

A. 10

B. 12

- C. 15
D. 30

【答案】B 查看答案

【解析】由于 $\frac{2\pi}{5\pi/6} = \frac{12}{5}$ ，又因为序列周期是一个整数，所以所求周期为 $\frac{12}{5} \times 5 = 12$ 。

2. 信号 $x(n) = \sin \frac{n\pi}{4} - 2\cos \frac{n\pi}{6}$ 的周期为_____。[北京邮电大学研]
A. 8
B. 24
C. 12π
D. 12

【答案】B 查看答案

【解析】 $\sin \frac{n\pi}{4}$ 的周期为 8， $\cos \frac{n\pi}{6}$ 周期为 12，两部分是相加的形式，因此周期是两个周期的最小公倍数，也即 24。

二、判断题

1. 离散序列 $x[n] = (-1)^n$ 的傅立叶变换是周期的。[华南理工大学 2008 研]

【答案】错 查看答案

【解析】离散序列 $x[n] = (-1)^n$ 的傅立叶变换是不存在的，因而无法讨论其周期性。

2. 已知离散时间信号 $x[n]$ 的傅立叶变换为 $X(e^{j\omega})$ ，若 $X(e^{j\omega}) = X(e^{j2\omega})$ ，则 $x[n] = 0, |n| > 0$ 。
[华南理工大学 2008 研]

【答案】对 查看答案

【解析】根据离散序列的傅里叶变换的频移特性可知，若 $\text{DTFT}[x(n)] = X(e^{j\omega})$ ，则

$$\text{DTFT}[e^{j\omega_0 n} x(n)] = X[e^{j(\omega - \omega_0)}]$$

。其物理意义是当频域移位是，对应时域调制。

此题中， $X(e^{j\omega}) = X(e^{j2\omega})$ ，则 $x[n]e^{jn\omega} = x[n]$ 。可知，当 $|n| > 0$ 时， $x[n] = 0$ 。

三、填空题

1. 若已知傅立叶变换对 $x[n] = \frac{\sin Wn}{\pi n} (0 < W < \pi) \leftrightarrow X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq W \\ 0, & W < |\omega| \leq \pi \end{cases}$ ，则图 5-1 所示频谱函数的傅立叶逆变换为 $y[n] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。[华中科技大学 2009 研]

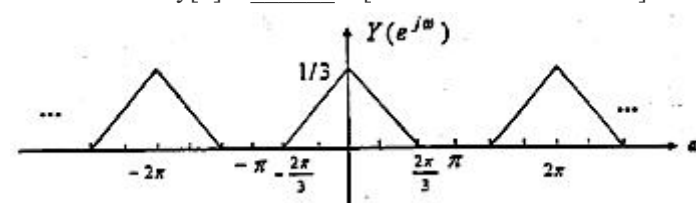


图 5-1

【答案】 $\left[\frac{\sin(\pi n/3)}{\pi n} \right]^2$ 查看答案

【解析】由已知和卷积定理，得到 $\frac{\tau}{2} S a^2 \left(\frac{\tau}{4} t \right) \leftrightarrow 2\pi \left(1 - \frac{2|\omega|}{\tau} \right), |\omega| \leq \frac{\tau}{2}$ 。则 $Y(e^{j\omega})$ 中 $|\omega| \leq \frac{2\pi}{3}$

部分 $Y_0(e^{j\omega})$ 的傅里叶反变换为 $\left[\frac{\sin(\pi n/3)}{\pi n} \right]^2$ ，则 $Y(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} Y_0(e^{j(\omega-2k\pi)})$ ，所以

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} y_0[n] e^{j2k\pi n} = \left[\frac{\sin(\pi n/3)}{\pi n} \right]^2$$

2. 离散时间信号 $x(n) = j^n \cos \pi n$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega}) =$ _____。[华中科技大学 2008 研]

【答案】 $X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta \left[\omega - (2k+1)\pi - \frac{\pi}{2} \right]$ 或者 $X(e^{j\omega}) = 2\pi \delta \left(\omega - \frac{3\omega}{2} \right), 0 \leq \omega \leq 2\pi$ 查看答案

【解析】由离散傅里叶变换定义式可知：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} j^n \cos \pi n \cdot e^{-j\omega n} = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta \left[\omega - (2k+1)\pi - \frac{\pi}{2} \right]$$

四、简答题

1. 周期信号的频谱具有什么特点？[重庆大学 2009 研]

答：周期信号的频谱是离散的，相当于对周期信号主信号区间的信号进行傅里叶变换，然后对频谱进行等间距抽样，由傅里叶变换的性质可知，频域抽样相当于对信号做周期延拓。因此周期信号的频谱是离散的。

五、计算题

1. 图 5-2 (a) 为一个连续时间系统的离散时间实现，求：

(1) 若输入 $X(j\omega)$ 和 $H(e^{j\omega})$ 如图 5-2 (b) 所示，以 $1/T=20\text{kHz}$ 为例，画出 $X(e^{j\omega})$ 、 $Y(e^{j\omega})$ 和 $Y(j\omega)$ 的波形；

(2) 若 $x(t)$ 表示接收到的截止频率为 ω_c 的带限回波信号 $x(t) = s(t) + as(t-\tau)$ ，其中 $a < 1$ ， τ 是延时时间，设计一个数字回波消除器 $h[n]$ 使输出 $y(t) = s(t)$ 。[浙江大学 2010 研]

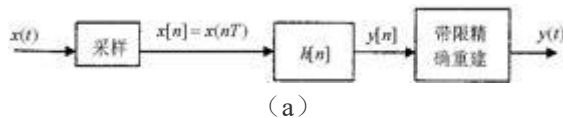


图 5-2

解：

(1) 采样频率为 $4\pi \times 10^4$, $X(e^{j\omega})$ 为 $x(t)$ 采样以后的波形如图 5-3 (a) 所示。

对于连续频谱和离散频谱, 可知 $\Omega = \omega T$, 因此上述波形在离散频谱的表达如图 5-3 (b)。

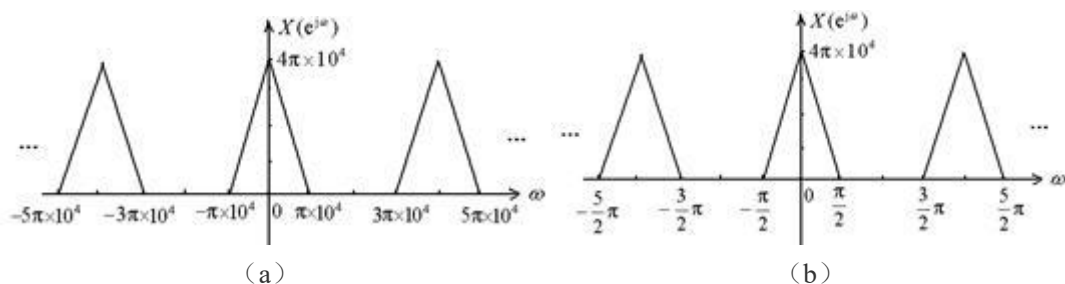


图 5-3

这样, 经过一个低通滤波器后, 其波形如图 5-3 (c)。

然后经过带限精确重建, 即从离散谱变换到连续谱, 幅度也变化为原幅度, 如图 5-3 (d)。

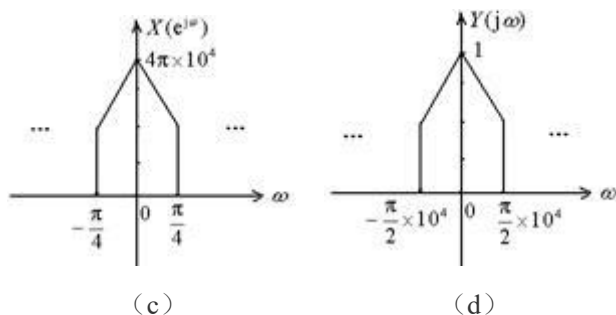


图 5-3

(2) 为了得到 $y(t)=s(t)$, 只需在数字回波消除器上消除掉由延时 τ 所带来的相位误差 $e^{-j\omega\tau}$,

而幅度不需做任何改变。所以回波消除器幅度相位波形如图 5-3 (e) 所示 (图中 ω_m 代表带

限频率; $t_0 = \tau$, 代表延时)。

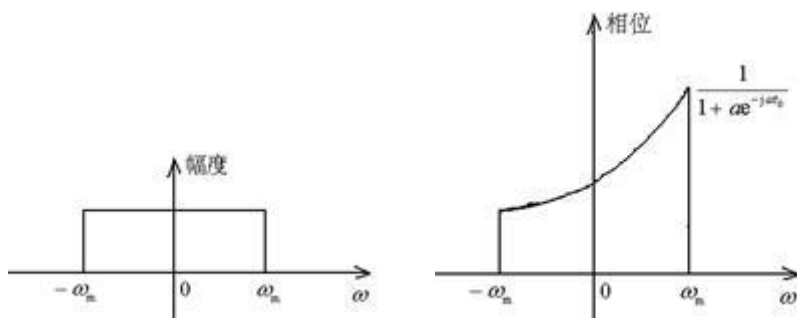


图 5-3 (e)

2. 求信号 $x(n) = (-2)^n u(-n-1)$ 的傅立叶变换。[四川大学 2007 研]

$$x(n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^{-n} u(-n-1) = \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{2}\right)^{-n-1} u(-n-1)$$

解: 求离散序列的傅里叶变换:

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^{-n} u(-n) \xleftrightarrow{z\text{变换}} \frac{2}{z+2} \Rightarrow \left(-\frac{1}{2}\right)^{-n-1} u(-n-1) \xleftrightarrow{z\text{变换}} \frac{2z}{z+2}$$

$$x(n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^{-n} u(-n-1) \xleftrightarrow{z\text{变换}} X(z) = \frac{-z}{z+2}$$

所以：

再令 $z = j\omega$ ，即得傅里叶变换 $X(j\omega) = \frac{-j\omega}{j\omega+2}$ 。

另解：可用 Z 变换的性质，解得 $X(z)$ ，后续同。

$$F(e^{j\Omega}) = \begin{cases} 1, & |\Omega| < \pi/2 \\ 0, & \pi/2 < |\Omega| \leq \pi \end{cases}, \text{ 在 } \Omega$$

3. 已知 $f[n] = x[n] \cos(\pi n/4)$ ，其离散时间傅里叶变换为 $F(e^{j\Omega})$ 的主值区间 $(-\pi, \pi)$ 内。试确定序列 $x[n]$ ，并概画出其序列图形。[中国科学技术大学 2009 研]

解：序列 $f[n]$ 的离散时间傅里叶频谱为：

$$f[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^{j\Omega n} d\Omega = \frac{1}{j2\pi n} [e^{j\pi n/2} - e^{-j\pi n/2}] = \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n}$$

所以：
$$x[n] = \frac{f[n]}{\cos(\pi n/4)} = \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n \cos(\pi n/4)} = \frac{2 \sin(\pi n/4) \cos(\pi n/4)}{\pi n \cos(\pi n/4)} = \frac{2 \sin(\pi n/4)}{\pi n}$$

$x[n]$ 的序列图形如图 5-4 所示。

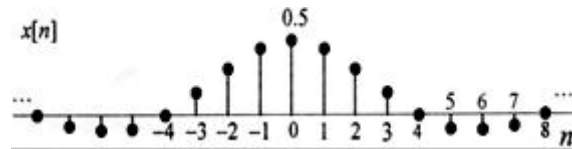


图 5-4

4. 考虑图 5-5 所示的系统，频率响应为 $H_{LP}(e^{j\omega})$ 的 LTI 系统是一个截止频率为 $\frac{\pi}{4}$ 的理想低通滤波器，通带内增益为 1。求整个系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 并画出它的波形；判定该系统是一个具有什么特性的滤波器？[华南理工大学 2007 研]

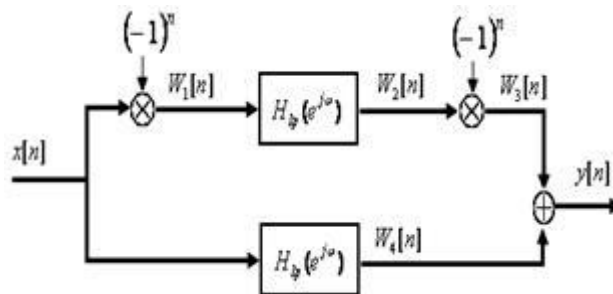


图 5-5

解：根据系统框图，有 $w_1[n] = x[n](-1)^n = e^{j\pi n} x[n]$ ，则：
$$W_1(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\pi)})$$

因为 $W_2(e^{j\omega}) = W_1(e^{j\omega})H_{LP}(e^{j\omega}) = H_{LP}(e^{j\omega})X(e^{j(\omega-\pi)})$ ，且 $W_3[n] = e^{j\omega n}W_2[n]$ ，从而有：

$$W_3(e^{j\omega}) = W_2(e^{j(\omega-\pi)}) = H_{LP}(e^{j(\omega-\pi)})X(e^{j(\omega-2\pi)}) = H_{LP}(e^{j(\omega-\pi)})X(e^{j\omega})$$

而 $W_4(e^{j\omega}) = H_{LP}(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$ ，所以：

$$Y(e^{j\omega}) = W_3(e^{j\omega}) + W_4(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})[H_{LP}(e^{j(\omega-\pi)}) + H_{LP}(e^{j\omega})]$$

则整个系统的系统函数为 $H(e^{j\omega}) = H_{LP}(e^{j(\omega-\pi)}) + H_{LP}(e^{j\omega})$ ，其中 $H_{LP}(e^{j\omega})$ 为一个截止频率为 $\frac{\pi}{4}$ 的理想低通滤波器，通带内增益为 1。所以该系统显然是带阻滤波器。

5. 考虑一个实值反因果序列 $x(n]$ ，其离散时间傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$ 。 $X(e^{j\omega})$ 的实部为

$$X_R(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \cos(k\omega)$$
，求 $X(e^{j\omega})$ 的虚部 $X_I(e^{j\omega})$ 。[上海交通大学 2008 研]

解：由题意，根据奇偶虚实性可知：① $X_R(e^{j\omega})$ 的反变换为 $x_e(n)$ ，即为 $x(n)$ 的偶函数部分；

② $X_I(e^{j\omega})$ 的反变换为 $x_o(n)$ ，即为 $x(n)$ 的奇函数部分；③对于任意的反因果系统，有

$$x(n) = 2x_e(n)u(-n) - x_e(0)\delta(n)。$$

因为 $X_R(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \cos(k\omega) = 1 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k (e^{jk\omega} + e^{-jk\omega})$ ，所以

$$x_e(n) = \delta(n) + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k [\delta(n+k) + \delta(n-k)]$$

因为 $x(n) = 2x_e(n)u(-n) - x_e(0)\delta(n) = \delta(n) + \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \delta(n+k)$ ，又因为

$$x_o(n) = \frac{x(n) - x(-n)}{2} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k [\delta(n+k) - \delta(n-k)]$$

对 $x_o(n)$ 做离散时间傅里叶变换，可得

$$jX_I(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k (e^{jk\omega} - e^{-jk\omega}) = j \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \sin(k\omega)$$

所以 $X(e^{j\omega})$ 的虚部为 $X_I(e^{j\omega}) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \sin(k\omega)$

6. 设 $x(n)$ 为一实值序列, 其傅里叶变换 $X(e^{j\omega}) = 0 \left(|\omega| \geq \frac{\pi}{4} \right)$ 。现在想要得到一个信号 $y(n)$,

$$Y(e^{j\omega}) = \begin{cases} X(e^{j(\omega-\pi/2)}), & \frac{\pi}{2} < \omega \leq \frac{3\pi}{4} \\ X(e^{j(\omega+\pi/2)}), & -\frac{3\pi}{4} \leq \omega < -\frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其余 } \omega \end{cases}$$

它的傅里叶变换在 $-\pi < \omega \leq \pi$ 内为

用于从 $x(n)$ 得到 $y(n)$ 。试确定要使系统正常工作, 图中滤波器的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 必须满足什么限制? [北京航空航天大学 2006 研]

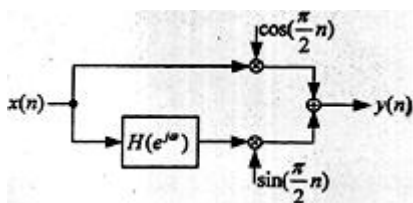
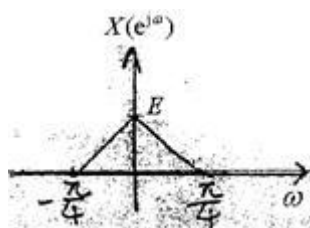


图 5-6

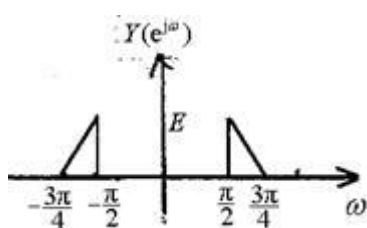
解: 因为本题不涉及具体的离散信号, 所以可以按连续信号的思路求解, 通过频谱的搬移来解出调制信号。

由题设可知 $x(n)$ 、 $y(n)$ 的频谱分别如图 5-7 (a)、(b) 所示。由系统框图可知, 上一路 (设其为 A 路) 信号为 $x(t)\cos\omega_0 t$, 根据卷积定理及常用傅里叶变换可得

$$F[x(t)\cos\omega_0 t] = \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) * \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] = \frac{1}{2} [X(e^{j(\omega+\omega_0)}) + X(e^{j(\omega-\omega_0)})], \quad \omega_0 = \frac{\pi}{2}$$



(a)



(b)

图 5-7

其频谱如图 5-7 (c) 所示。因为下一路信号 (不妨设其为 B 路) $b(n) = y(n) - a(n)$, 所以有

$$B(e^{j\omega}) = Y(e^{j\omega}) - A(e^{j\omega})$$

, 相减后, 求得其频谱如图 5-7 (d) 所示。

下一路信号为 $[x(t) * h(t)] \sin\omega_0 t$, 根据卷积定理及常用傅里叶变换可得

$$F\{[x(t) * h(t)] \sin \omega_0 t\} = \frac{j}{2} [X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})] * [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$= \frac{1}{2j} [X(e^{j(\omega - \omega_0)})H(e^{j(\omega - \omega_0)}) - X(e^{j(\omega + \omega_0)})H(e^{j(\omega + \omega_0)})]$$

对比面 $B(e^{j\omega}) = Y(e^{j\omega}) - A(e^{j\omega})$ 的频谱, 可得 $X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ 的频谱如图 5-7 (e) 所示。

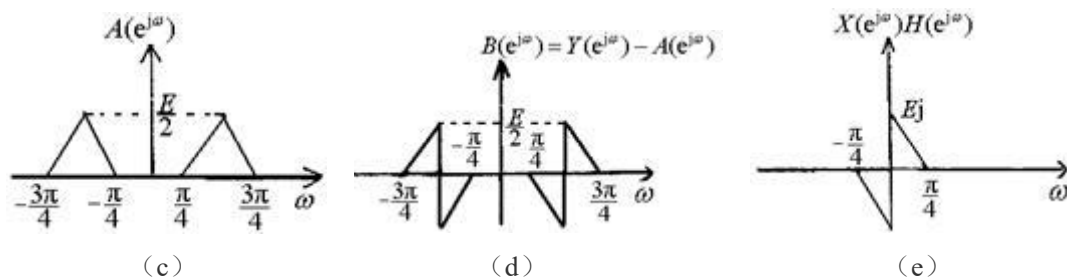


图 5-7

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{j\frac{\pi}{2}}, & 0 \leq \omega \leq \frac{\pi}{4} \\ e^{-j\frac{\pi}{2}}, & -\frac{\pi}{4} \leq \omega \leq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

再对比之前 $x(n)$ 的频谱, 可得:

第 6 章 信号与系统的时域和频域特性

6.1 复习笔记

一、傅里叶变换的模和相位表示

1. 基本表示方法

傅里叶变换是复数值的, 可以用它的实部和虚部, 或者用它的模和相位来表示。

(1) 连续时间傅里叶变换 $X(j\omega)$ 的模-相表示是

$$X(j\omega) = |X(j\omega)|e^{j\angle X(j\omega)}$$

(2) 离散时间傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 的模-相表示是

$$X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})|e^{j\angle X(e^{j\omega})}$$

2. 振幅与相位

(1) 模 $|X(j\omega)|$ 所描述的是一个信号的基本频率含量, 也即给出的是组成 $x(t)$ 的各复指数信号相对振幅的信息。 $|X(j\omega)|^2$ 是 $x(t)$ 的能谱密度, 即 $|X(j\omega)|^2 d\omega/2\pi$ 可认为是信号 $x(t)$ 中位于频率由 ω 到 $\omega + d\omega$ 之间这样一个无限小的频带内所占有的能量。

(2) 相位角 $\angle X(j\omega)$ 不影响各个频率分量的大小, 但提供的是有关这些复指数信号的相对相位信息。

二、线性时不变系统频率响应的模和相位表示

1. 基本表示

(1) 根据连续时间傅里叶变换的卷积性质, 一个线性时不变系统的输入和输出的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 和 $Y(j\omega)$ 的关系:

$$Y(j\omega) = H(j\omega) X(j\omega)$$

其中 $H(j\omega)$ 是系统的频率响应, 也即系统单位冲激响应的傅里叶变换

(2) 在离散时间情况下, 一个频率响应为 $H(e^{j\omega})$ 的线性时不变系统, 其输入和输出的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 和 $Y(e^{j\omega})$ 的关系是

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega}) X(e^{j\omega})$$

因此, 一个线性时不变系统对输入的作用就是改变信号中每一频率分量的复振幅。

(3) 在连续时间情况下,

$$|Y(j\omega)| = |H(j\omega)| |X(j\omega)|$$

且

$$\angle Y(j\omega) = \angle H(j\omega) + \angle X(j\omega)$$

①线性时不变系统对输入傅里叶变换模特性的作用就是将其乘以系统频率响应的模。

②由线性时不变系统将输入的相位 $\angle X(j\omega)$ 变化成在它基础上附加了一个相位 $\angle H(j\omega)$ (系统的相移)。系统的相移可以改变输入信号中各分量之间的相对相位关系。

2. 线性与非线性相位

(1) 线性相位

①在连续时间情况下, 当相移是 ω 的线性函数时, 具有这种频率响应特性的系统所产生的输出就是输入的时移, 即

$$y(t) = x(t - t_0)$$

②在离散时间情况下, 当线性相位的斜率是一个整数时, 线性时不变系统所产生的输出就是输入的简单移位, 即

$$y[n] = x[n - n_0]$$

(2) 非线性相位、

如果输入信号受到的是一个 ω 的非线性函数的相移, 那么在输入中各不同频率的复指数分量都将以某种方式移位, 从而在它们的相对相位上发生变化。当这些复指数再次叠加在一起时, 就会得到一个看起来与输入信号有很大不同的信号。

3. 群时延

在每个频率上的群时延就等于在那个频率上相位特性斜率的负值, 即群时延定义为

$$\tau(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \{\angle H(j\omega)\}$$

群时延的概念也可直接用到离散时间系统中。

4. 对数模和相位图

(1) 一个系统的对数模和相位图

由于

$$|Y(j\omega)| = |H(j\omega)| |X(j\omega)|$$

且

$$\angle Y(j\omega) = \angle H(j\omega) + \angle X(j\omega)$$

因此, 如果傅里叶变换的模是在一个对数幅度尺度上展示的, 那么就有

$$\log |Y(j\omega)| = \log |H(j\omega)| + \log |X(j\omega)|$$

即如果有一幅输入的傅里叶变换和一个线性时不变系统频率响应的对数模和相位图, 那么输出的傅里叶变换就可以将两者的对数模图相加, 相位图相加来得到。

(2) 级联系统的对数模和相位图

一个级联系统的总频率响应的对数模和相位图就是分别将相应的各部分系统的图相加而求得。

(3) 伯德图

一般所采用的对数标尺是以 $20\log_{10}$ 为单位的，称为分贝 (dB)。 $20\log_{10}|H(j\omega)|$ 和 $\angle H(j\omega)$ 对于 $\log_{10}(\omega)$ 的图称为伯德图。

(4) 在连续时间情况下，应用对数频率坐标的优点

- ① 常常可以比线性频率坐标展示宽得多的频率范围。
- ② 在对数频率坐标上，一种特定的响应曲线的形状不会因频率的加权而改变。
- ③ 对于由微分方程描述的连续时间线性时不变系统来说，对数模对于对数频率的近似图往往很容易通过利用渐近线绘出。

(5) 在离散时间情况下一般不用对数频率坐标

- ① 离散序列的频率范围总是有限的；
- ② 对微分方程所具有的优点（即线性渐近线）对差分方程不适用。
- ③ 对实值的 $h[n]$ ，仅需画出 $0 \leq \omega \leq \pi$ 范围的 $H(e^{j\omega})$ ，因为在这种情况下，傅里叶变换的对称性质意味着利用

$|H(e^{j\omega})| = |H(e^{-j\omega})|$ 和 $\angle H(e^{-j\omega}) = -\angle H(e^{j\omega})$ 的关系，就能计算出一 $\pi \leq \omega \leq 0$ 范围内的 $H(e^{j\omega})$ 。再者，由于 $H(e^{j\omega})$ 的周期性，无须考虑 $|\omega| > \pi$ 时的值。

三、理想频率选择性滤波器的时域特性

1. 理想低通滤波器

(1) 频率响应 (图 6-1)

① 一个连续时间理想低通滤波器的频率响应

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

② 一个离散时间理想低通滤波器的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

(2) 理想低通滤波器具有极好的频率选择性。

- ① 无衰减地通过低于截止频率 ω_c (包括 ω_c 中) 的所有频率，而完全阻掉阻带 (即高于 ω_c) 内的所有频率。
- ② 具有零相位特性，不会引入相位失真。

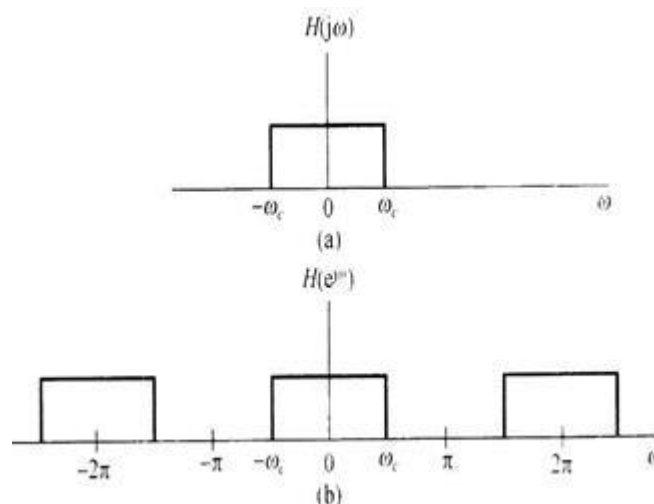


图 6-1 (a) 一个连续时间理想低通滤波器的频率响应;
(b) 一个离散时间理想低通滤波器的频率响应

2. 在通带内具有线性相位的理想滤波器 (图 6-2)

相对于零相位特性的理想低通滤波器的响应来说, 仅引入一个单一的时移。

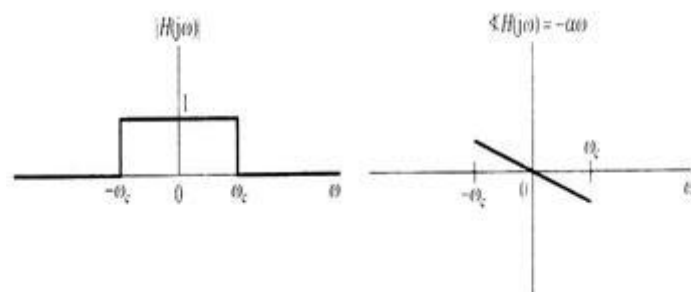


图 6-2 具有线性相位特性的连续时间理想低通滤波器

3. 理想低通滤波器的单位冲激 (脉冲) 响应

(1) 连续时间理想低通滤波器的单位冲激响应 (图 6-3 (a))

$$h(t) = \frac{\sin \omega_c t}{\pi t}$$

离散时间理想滤波器对应的单位脉冲响应是 (图 6-3 (b))

$$h[n] = \frac{\sin \omega_c n}{\pi n}$$

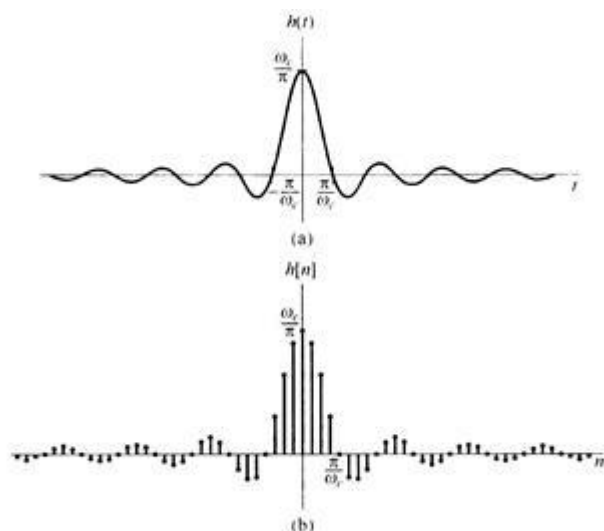


图 6-3 (a) 连续时间理想低通滤波器的单位冲激响应;

(b) 的离散时间理想低通滤波器在 $\omega_c = \pi / 4$ 时的单位脉冲响应

(2) 在通带内具有线性相位的理想滤波器的单位冲激 (脉冲) 响应

①在通带内具有线性相位的理想滤波器的单位冲激响应就只是延时一个等于理想滤波器相位特性斜率的负值的量。

②滤波器的通带宽度都正比于 ω_c 的, 而单位冲激响应的主瓣宽度都是正比于 $1 / \omega_c$ 的。当滤波器的带宽增加时, 单位冲激响应就变得愈来愈窄。

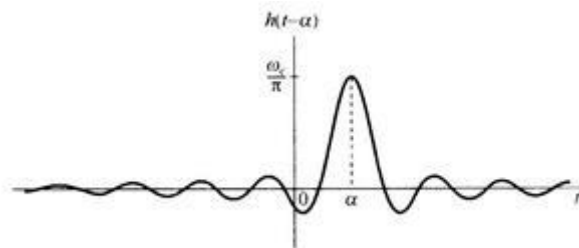


图 6-4 的理想低通滤波器的单位冲激响应

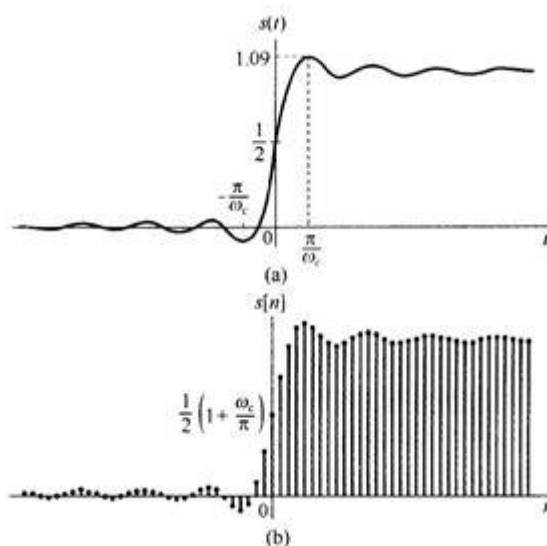


图 6-5 (a) 连续时间理想低通滤波器的阶跃响应；
(b) 离散时间理想低通滤波器的阶跃响应

四、非理想滤波器的时域和频域特性讨论

1. 非理想滤波器的特性的实际考虑

(1) 理想滤波器的特性在实际中不一定总是所要求的。当过滤具有重叠频谱的混合信号时，一般宁肯希望有一个从通带到阻带具有渐渐过渡特性的滤波器。

(2) 阶跃响应渐渐地趋近一个等于阶跃值的恒定值，但是在跳变点附近呈现过冲和振荡。在某些情况下，这种时域特性是不希望的。

(3) 理想的频率选择性滤波器特性是不可能实现的。理想低通滤波器是非因果的，而当滤波必须实时来完成时，因果性就是一个必要的限制，因此就需要对理想特性进行一个因果的近似。

(4) 非理想滤波器的标定参数

① 频率选择性滤波器的标定参数

a. 通带起伏（或波纹）

偏离单位增益的 $\pm\delta_1$ ，就是可容许的通带偏离。

b. 阻带起伏（或波纹）

δ_2 就是可容许的阻带偏离。

c. 通带边缘 ω_p 和阻带边缘 ω_s

从 ω_p 到 ω_s 的频率范围就是从通带到阻带的过渡，称为过渡带。

② 滤波器的阶跃响应的标定参数

a. 上升时间 t_r

阶跃响应上升到它的终值所需的时间。

b. 表征振荡性质的参数

超过阶跃响应终值的超量 Δ ，振荡频率 ω_r ，和建立时间 t_r （阶跃响应位于偏离终值容许范围内所要求的时间）

2. 具体的低通滤波器

（1）巴特沃思滤波器

（2）椭圆滤波器

①巴特沃思滤波器的过渡带宽于椭圆滤波器的过渡带。

②椭圆滤波器阶跃响应中的振荡比巴特沃思滤波器显著得多。

③椭圆滤波器阶跃响应的建立时间要更长一些。

滤波器时域和频域特性之间的折中，以及诸如复杂度和成本之间的折中之类问题的考虑，成为滤波器设计方面的核心领域。

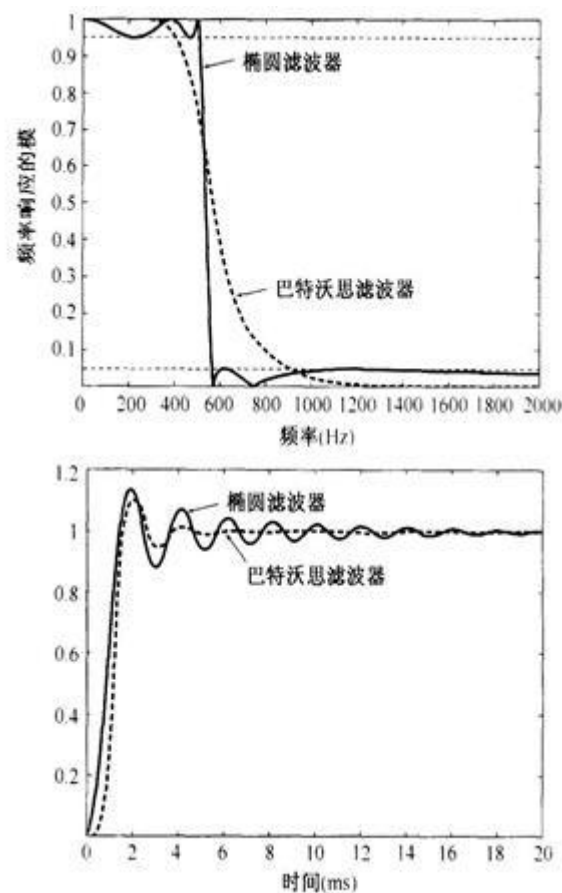


图 6-6 具有相同通带和阻带波纹，相同截止频率的五阶巴特沃思滤波器和五阶椭圆滤波器（a）频率响应的模特性；（b）阶跃响应

五、一阶与二阶连续时间系统

1. 一阶连续时间系统

（1）对于一个一阶系统，其微分方程往往表示成下列形式：

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

其中 τ 是一个系数。

（2）系统响应

①相应的一阶系统的频率响应

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega\tau + 1}$$

②单位冲激响应（图 6-7（a））

$$h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$$

③系统的阶跃响应（图 6-7（b））

$$s(t) = h(t) * u(t) = [1 - e^{-t/\tau}]u(t)$$

系统的时间常数 τ 控制着一阶系统响应的快慢。

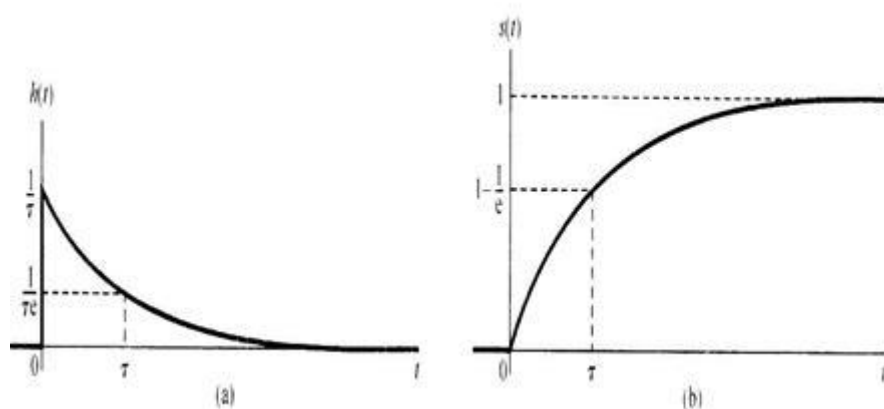


图 6-7 一阶连续时间系统。（a）单位冲激响应；（b）阶跃响应

（3）一阶连续时间系统的伯德图（图 6-8）

①频率响应的对数模特性——渐近线

$$20 \log_{10} |H(j\omega)| = -10 \log_{10} [(\omega\tau)^2 + 1]$$

a. 对于 $\omega\tau \ll 1$ 对数模近似为零，即

$$20 \log_{10} |H(j\omega)| \approx 0, \quad \omega \ll 1/\tau$$

低频渐近线为一条 0dB 直线。

b. 对于 $\omega\tau \gg 1$ 对数模近似为 $\log_{10}(\omega)$ 的线性函数。即

$$\begin{aligned} 20 \log_{10} |H(j\omega)| &\approx -20 \log_{10}(\omega\tau) \\ &= -20 \log_{10}(\omega) - 20 \log_{10}(\tau), \quad \omega \gg 1/\tau \end{aligned}$$

高频渐近线在 $|H(j\omega)|$ 上每隔十倍频程有 20dB 的衰减，每十倍频程 20dB 渐近线。

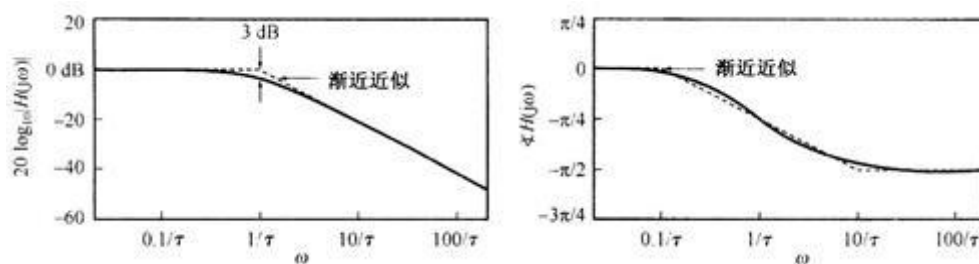


图 6-8 一个一阶连续时间系统的伯德图

c. 转折频率 $\omega = 1/\tau$ ，两条渐近线在 $\omega = 1/\tau$ 处相等。 $\omega = 1/\tau$ 这一点的模的实际值为

$$20 \log_{10} \left| H \left(j \frac{1}{\tau} \right) \right| = -10 \log_{10}(2) \approx -3 \text{ dB}$$

在转折频率附近对近似进行修正：转折频率 $\omega = 1/\tau$ 处， $\angle H(j\omega)$ 的近似值与真正值是一致的，其值为

$$\angle H \left(j \frac{1}{\tau} \right) = -\frac{\pi}{4}$$

。

②时间常数 τ

a. 当 τ 减小时，加速系统的时间响应，即 $h(t)$ 变得更向原点压缩，阶跃响应的上升时间就减小，转折频率升高，即 $|H(j\omega)| \approx 1$ 的频率范围更宽， $H(j\omega)$ 就变宽。

b. 改变 τ 在本质上等效于在时间和频率上给予一个尺度的变化。

2. 二阶连续时间系统

(1) 二阶系统的线性常系数微分方程的一般形式可表示为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = \omega_n^2 x(t)$$

(2) 系统响应

①相应的二阶系统的频率响应

$$H(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}$$

将 $H(j\omega)$ 的分母因式化后，得

$$H(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega - c_1)(j\omega - c_2)}$$

其中，

$$c_1 = -\zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$$c_2 = -\zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

②单位冲激响应

a. 若 $\zeta \neq 1$ ，则 $c_1 \neq c_2$ ，

$$H(j\omega) = \frac{M}{j\omega - c_1} - \frac{M}{j\omega - c_2}$$

其中，

$$M = \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}}$$

那么系统的单位冲激响应为

$$h(t) = M[e^{c_1 t} - e^{c_2 t}]u(t)$$

b. 如果 $\zeta=1$, 则 $c_1=c_2=-\omega_n$, 这时有

$$H(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega + \omega_n)^2}$$

那么单位冲激响应为

$$h(t) = \omega_n^2 t e^{-\omega_n t} u(t)$$

c. 当 $0 < \zeta < 1$ 时, c_1 和 c_2 都是复数, 单位冲激响应写成

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{\omega_n e^{-\zeta \omega_n t}}{2j\sqrt{1-\zeta^2}} \{ \exp[j(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2})t] - \exp[-j(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2})t] \} u(t) \\ &= \frac{\omega_n e^{-\zeta \omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} [\sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}t)] u(t) \end{aligned}$$

③阶跃响应

a. 对于 $\zeta \neq 1$, 二阶系统的阶跃响应为

$$s(t) = h(t) * u(t) = \left\{ 1 + M \left[\frac{e^{c_1 t}}{c_1} - \frac{e^{c_2 t}}{c_2} \right] \right\} u(t)$$

b. 对于 $\zeta=1$, 二阶系统的阶跃响应为

$$s(t) = [1 - e^{-\omega_n t} - \omega_n t e^{-\omega_n t}] u(t)$$

第一, 当 $\zeta=1$ 时, 阶跃响应是在没有超量的情况下所能得到的最快的响应(也即最短的上升时间), 从而有最短的建立时间。

第二, 随着 ζ 的增加(超过1), c_1 的模越来越小, 而 c_2 的模则增大, 响应愈来愈慢。

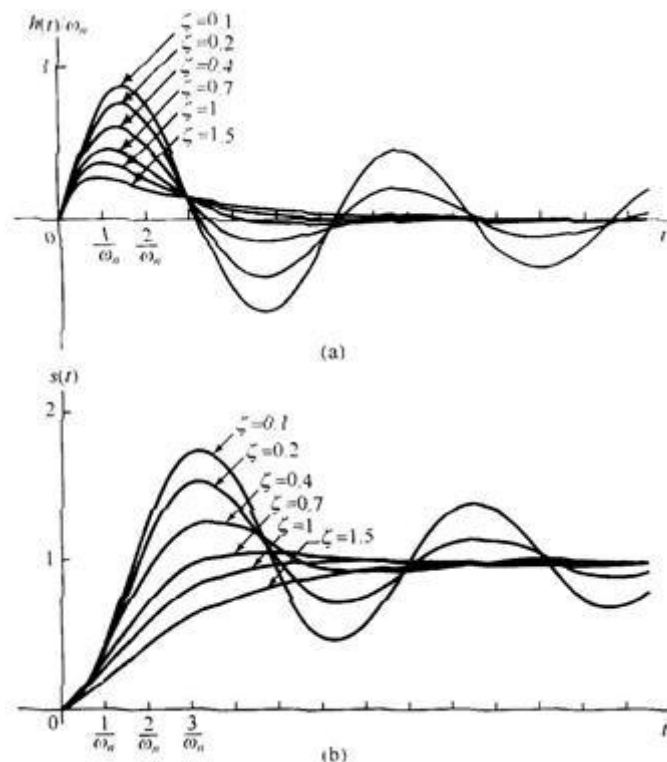


图 6-9 不同阻尼系数 ζ 下的二阶系统响应。

(a) 单位冲激响应； (b) 阶跃响应

(3) 频率响应对几个不同 ζ 值的伯德图

①高、低频率两条线性渐近线为

$$20 \log_{10} |H(j\omega)| \approx \begin{cases} 0, & \omega \ll \omega_n \\ -40 \log_{10} \omega + 40 \log_{10} \omega_n, & \omega \gg \omega_n \end{cases}$$

a. 对数模特性的低频渐近线是 0dB 线。

b. 高频渐近线则有一个每隔十倍频程-40dB 的斜率，即当 ω 每增加 10 倍时， $|H(j\omega)|$ 就下降 40dB。

c. 两条渐近线在 $\omega = \omega_n$ （二阶系统的转折频率）处相交。

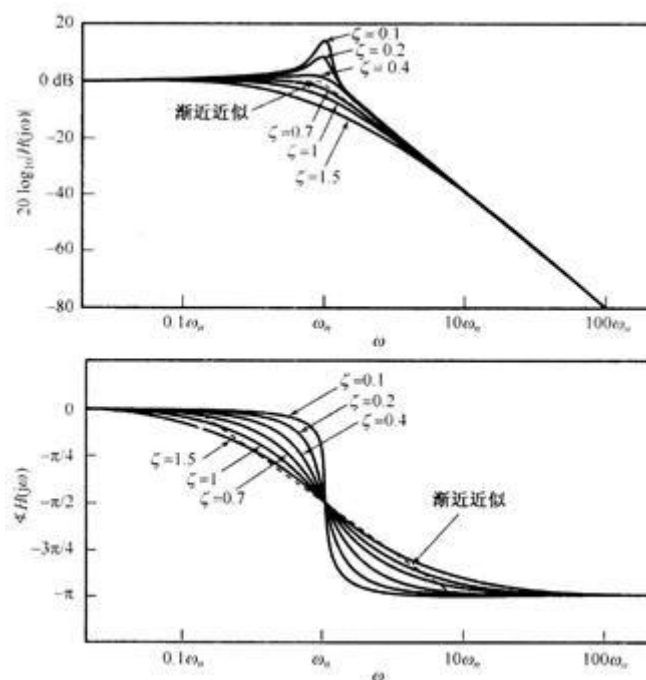


图 6-10 在几个不同阻尼系数 ζ 值下，二阶系统的伯德图

② $\angle H(j\omega)$ 的近似式

$$\angle H(j\omega) \approx \begin{cases} 0, & \omega \leq 0.1\omega_n \\ -\frac{\pi}{2} \left[\log_{10} \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right) + 1 \right], & 0.1\omega_n \leq \omega \leq 10\omega_n \\ -\pi, & \omega \geq 10\omega_n \end{cases}$$

a. 在转折频率 $\omega = \omega_n$ 处，近似值和真正值又相等，为 $\angle H(j\omega_n) = -\frac{\pi}{2}$ ；在 $\omega = \omega_n$ 附近有一个峰值。

b. 当 $\zeta < \sqrt{2}/2 \approx 0.707$ 时， $|H(j\omega)|$ 在 $\omega_{\max} = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$ 处有一个最大值，其值为

$$|H(j\omega_{\max})| = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

c. 对于 $\zeta > 0.707$ ， $H(j\omega)$ 从 $\infty = 0$ 开始，随 ω 的增加而单调衰减。

d. 品质因数 Q

用来衡量峰值的尖锐程度。相应二阶电路的 Q 通常取为

$$Q = \frac{1}{2\zeta}$$

系统中阻尼愈小， $|H(j\omega)|$ 中的峰值就愈尖锐。

3. 有理型频率响应的伯德图

因为一个有理型频率响应可以按因式分解为一个恒定增益和一阶、二阶项的乘积，所以它的伯德图就能由乘积中每一项的伯德图相加得到。

六、一阶与二阶离散时间系统

1. 一阶离散时间系统

(1) 一阶因果线性时不变系统用差分方程描述

$$y[n] - ay[n-1] = x[n]$$

其中 $|a| < 1$ 。

(2) 系统响应

① 频率响应

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

② 单位脉冲响应

$$h[n] = a^n u[n]$$

③ 阶跃响应

$$s[n] = h[n] * u[n] = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a} u[n]$$

这里参数 a 的模 $|a|$ 所起的作用很类似于连续时间一阶系统中时间常数 τ 的作用，即 $|a|$ 决定了一阶系统响应的速率。

(3) 一阶系统频率响应的模和相位

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{(1 + a^2 - 2a \cos \omega)^{1/2}}$$
$$\angle H(e^{j\omega}) = -\arctan \left[\frac{a \sin \omega}{1 - a \cos \omega} \right]$$

① 当 $a > 0$ 时，系统呈现出高频衰减的特性，即 $|H(e^{j\omega})|$ 在 ω 接近 $\pm\pi$ 时的值比 ω 接近 0 时的值小。

② 当 $a < 0$ 时，系统对高频分量放大，而对低频分量衰减。

③ 对于小的 $|a|$ 值， $|H(e^{j\omega})|$ 的最大值 $1/(1+a)$ 和最小值 $1/(1-a)$ 在数值上就逐渐靠近，因此 $|H(e^{j\omega})|$ 的变化就相对地平坦。

④ 在 $|a|$ 接近于 1 时，这两个值就相差很大， $|H(e^{j\omega})|$ 呈现出更为陡峭的峰值，这样就在一个较窄的频带内提供了具有良好选择性的滤波和放大。

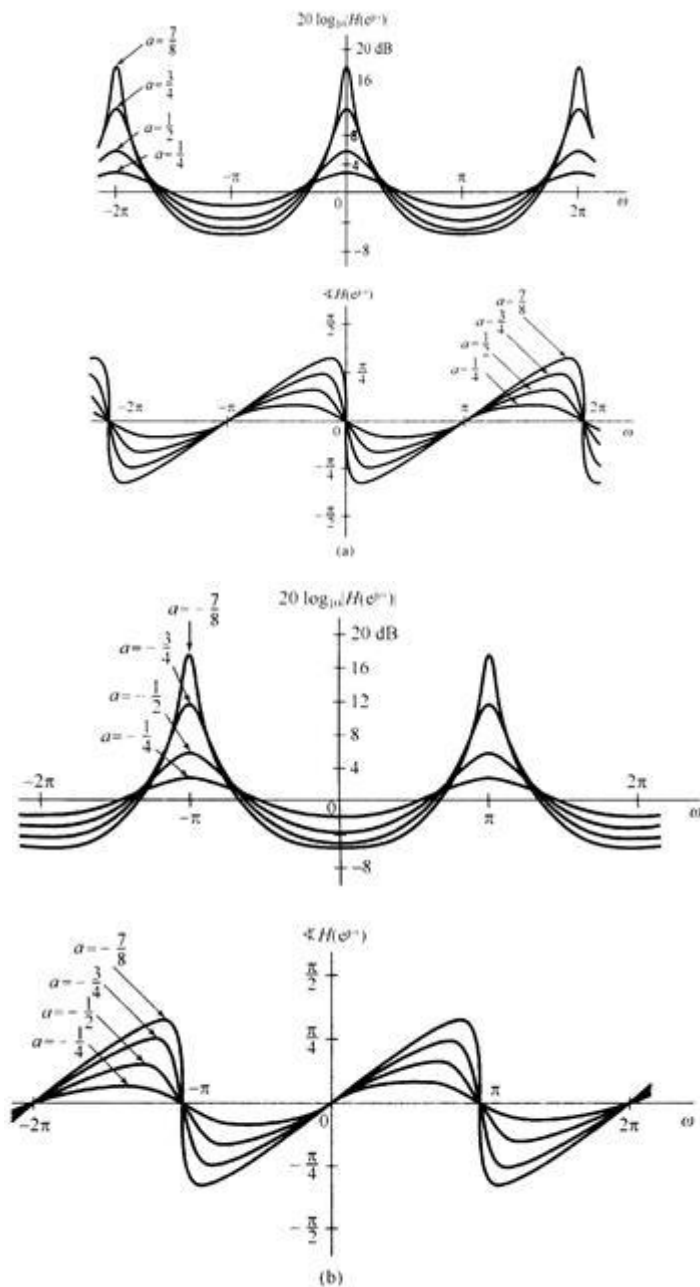


图 6-11 一阶系统频率响应的模和相位特性。

(a) $a > 0$ 时几个不同 a 值的图； (b) $a < 0$ 时几个不同 a 值的图

2. 二阶离散时间系统

(1) 二阶因果线性时不变系统用差分方程描述

$$y[n] - 2r \cos \theta y[n-1] + r^2 y[n-2] = x[n]$$

其中 $0 < r < 1$, $0 \leq \theta \leq \pi$ 。

(2) 系统响应

① 频率响应

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - 2r \cos \theta e^{-j\omega} + r^2 e^{-j2\omega}}$$

$$H(e^{j\omega})$$

的分母可以因式分解，从而得

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{[1 - (re^{j\theta})e^{-j\omega}][1 - (re^{-j\theta})e^{-j\omega}]}$$

a. 当 θ 不等于 0 或 π 时，利用部分分式展开得

$$H(e^{j\omega}) = \frac{A}{1 - (re^{j\theta})e^{-j\omega}} + \frac{B}{1 - (re^{-j\theta})e^{-j\omega}}$$

其中

$$A = \frac{e^{j\theta}}{2j \sin \theta}, \quad B = -\frac{e^{-j\theta}}{2j \sin \theta}$$

这时系统的单位脉冲响应为

$$\begin{aligned} h[n] &= [A(re^{j\theta})^n + B(re^{-j\theta})^n]u[n] \\ &= r^n \frac{\sin[(n+1)\theta]}{\sin \theta} u[n] \end{aligned}$$

b. 当 $\theta=0$ 时

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - re^{-j\omega})^2}$$

这时系统的单位脉冲响应为

$$h[n] = (n+1)r^n u[n]$$

c. 当 $\theta=\pi$ 时

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 + re^{-j\omega})^2}$$

这时系统的单位脉冲响应为

$$h[n] = (n+1)(-r)^n u[n]$$

②电路参数 r 和 θ

a. $h[n]$ 的衰减速率受 r 的控制，即 r 愈接近 1， $h[n]$ 衰减得愈慢。

b. θ 值决定振荡频率。 $\theta=0$ 时，在 $h[n]$ 中就没有振荡，而 $\theta=\pi$ 时，振荡就加剧。

③二阶系统也可能具有实系数因子。

a. 现考虑 $H(e^{j\omega})$ ，则

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - d_1 e^{-j\omega})(1 - d_2 e^{-j\omega})}$$

其中 d_1 和 d_2 都是实数。

因式分解可得

$$H(e^{j\omega}) = \frac{A}{1 - d_1 e^{-j\omega}} + \frac{B}{1 - d_2 e^{-j\omega}}$$

其中

$$A = \frac{d_1}{d_1 - d_2}, \quad B = \frac{d_2}{d_2 - d_1}$$

b. 系统响应

$$h[n] = [Ad_1^n + Bd_2^n]u[n]$$

同时

$$s[n] = \left[A \left(\frac{1 - d_1^{n+1}}{1 - d_1} \right) + B \left(\frac{1 - d_2^{n+1}}{1 - d_2} \right) \right] u[n]$$

第一，如果 $|d_1|$ 和 $|d_2|$ 都较小，系统响应就快。

第二，如果两者的大小有一个接近于 1，系统就会有一个比较长的建立时间。

第三，如果 d_1 和 d_2 都是负的，响应就是振荡型的。

第四，如果 d_1 和 d_2 都是正数的情况，相应于连续时间过阻尼的情况，因为这时单位脉冲响应和阶跃响应在建立过程中都没有振荡。

6.2 课后习题详解

基础题

6.1 考虑一个频率响应为 $H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\angle H(j\omega)}$ 且实值单位冲激响应为 $h(t)$ 的连续时间

线性时不变系统。假设在该系统上施加一个输入 $x(t) = \cos(\omega_0 t + \phi_0)$ ，

所得到的输出可表示成如下形式： $y(t) = Ax(t - t_0)$

其中 A 是一个非负实数，代表一个幅度放大因子， t_0 是一个延时。

(a) 用 $|H(j\omega_n)|$ 表示 A ；

(b) 用 $\angle H(j\omega_0)$ 表示 t_0

解：由题可知，系统频域增益为 $|H(j\omega)|$ ，频域相移为 $e^{j\angle H(j\omega)}$

$$(a) \quad x(t) = \cos(\omega_0 t + \phi_0) = \cos[\omega_0(t + \phi_0 / \omega_0)]$$

$$\Rightarrow X(j\omega) = \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]e^{-j(\phi_0 / \omega_0)\omega}$$

$$|Y(j\omega)| = |H(j\omega)| |X(j\omega)| = A |F[x(t-t_0)]| = A |X(j\omega)|$$

$$\Rightarrow A = |H(j\omega_0)|$$

$$(b) \angle Y(j\omega) = \angle H(j\omega) + \angle X(j\omega)$$

$$y(t) = Ax(t-t_0) = A\cos(\omega_0 t - \omega_0 t_0 + \phi_0)$$

由题意可知系统时域延时为 $\omega_0 t_0$ ，有 $\omega_0 t_0 = -\angle H(j\omega_0)$

$$\text{故 } t_0 = -\frac{\angle H(j\omega_0)}{\omega_0}。$$

6.2 考虑一个频率响应为 $H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\angle H(e^{j\omega})}$ 且实值单位脉冲响应为 $h[n]$ 的离散

时间线性时不变系统。假设在该系统上施加一个输入 $x[n] = \sin(\omega_0 n + \phi_0)$ ，所得到的输出可

$$\text{表示成为 } y[n] = |H(e^{j\omega_0})| x[n - n_0]$$

假设 $\angle H(e^{j\omega_0})$ 和 ω_0 以一种特别的方式相关联，试求这个关系。

解： $y[n] = |H(e^{j\omega_0})| x[n - n_0] = |H(e^{j\omega_0})| \sin(\omega_0 n - \omega_0 n_0 + \phi_0)$ ，系统输入与输出延时为

$\omega_0 n_0$ 。根据系统传递函数可知系统延时为 $-\angle H(e^{j\omega_0})$ ，所以对于离散线性时不变系统有

$$\omega_0 n_0 = -\angle H(e^{j\omega_0}) + 2k\pi$$

故 $\angle H(e^{j\omega_0}) = -n_0(\omega_0) + 2\pi k$ ，（对某整数 k ）。

6.3 一个因果稳定线性时不变系统具有如下频率响应：

$$H(j\omega) = \frac{1 - j\omega}{1 + j\omega}$$

(a) 证明： $|H(j\omega)| = A$ ，并求出 A 的值。

(b) 对该系统的群时延 $\tau(\omega)$ ，试判断下面哪种说法是对的。注意 $\tau(\omega) = -d(\angle H(j\omega))/d\omega$ ，其中 $\angle H(j\omega)$ 表示成不包含任何不连续点的形式。

$$(1) \tau(\omega) = 0, \omega > 0$$

$$(2) \tau(\omega) > 0, \omega > 0$$

$$(3) \tau(\omega) < 0, \omega > 0$$

解：

$$(a) \quad |H(j\omega)| = \left| \frac{1-j\omega}{1+j\omega} \right| = \frac{|1-j\omega|}{|1+j\omega|} = \frac{\sqrt{1+\omega^2}}{\sqrt{1+\omega^2}} = 1$$

故 $A=1$

$$(b) \quad H(j\omega) = \frac{1-j\omega}{1+j\omega} = \frac{1-\omega^2-2j\omega}{1+\omega^2} \Rightarrow \angle H(j\omega) = -\arctan \frac{2\omega}{1-\omega^2}$$

$$\tau(\omega) = \frac{-d(\angle H(j\omega))}{d\omega} = d(\arctan \frac{2\omega}{1-\omega^2}) / d\omega = \frac{2}{1+\omega^2}$$

故 $\tau(\omega) > 0$, 其中 $\omega > 0$, 所以说法 (2) 是正确的。

6.4 考虑一个频率响应为 $H(e^{j\omega})$ 且实值单位脉冲响应为 $h[n]$ 的离散时间线性时不变系统, 该系统的群时延函数定义为

$$\tau(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \angle H(e^{j\omega})$$

其中 $\angle H(e^{j\omega})$ 没有不连续点。假设, 对该系统有

$$|H(e^{j\pi/2})| = 2, \quad \angle H(e^{j0}) = 0, \quad \tau\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$$

试求下面两种输入情况下系统的输出。

$$(a) \quad \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right);$$

$$(b) \quad \sin\left(\frac{7\pi}{2}n + \frac{\pi}{4}\right)$$

解: $Y(j\omega) = X(j\omega) |H(j\omega)| e^{j\phi} e^{-j\omega\alpha}$, 由题知系统在 $\omega = \frac{\pi}{2}$ 所产生的时延为 $\alpha=2$, 恒定相位

为 0, 幅度增益为 2, 故 $y(n) = 2x(n-2)$ 。

$$(a) \quad y[n] = 2x[n-2] = 2\cos\left(\frac{\pi(n-2)}{2}\right) = -2\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

$$(b) \quad y[n] = 2x[n-2] = 2\sin\left(\frac{7\pi}{2}(n-2) + \frac{\pi}{4}\right) = 2\sin\left(\frac{7\pi}{2}n - \frac{27\pi}{4}\right) = 2\sin\left(\frac{7\pi}{2}n - \frac{3\pi}{4}\right)$$

6.5 考虑一个连续时间理想带通滤波器, 其频率响应为

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega_c \leq |\omega| \leq 3\omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(a) 若 $h(t)$ 是该滤波器的单位冲激响应, 确定一个函数 $g(t)$, 使之有

$$h(t) = \left(\frac{\sin \omega_c t}{\pi t} \right) g(t)$$

(b) 当 ω_c 增加时, 该滤波器的单位冲激响应是不是更加向原点集中呢, 还是不是?

解:

(a) 对 $H(j\omega)$ 进行傅里叶反变换:

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{\sin(3\omega_c t) - \sin(\omega_c t)}{\pi t} \\ &= \frac{\sin(\omega_c t) \cos(2\omega_c t) + 2 \cos^2(\omega_c t) \sin(\omega_c t) - \sin(\omega_c t)}{\pi t} \\ &= \frac{\sin(\omega_c t) [\cos(2\omega_c t) + 2 \cos^2(\omega_c t) - 1]}{\pi t} \\ &= \frac{2 \sin(\omega_c t) \cos(2\omega_c t)}{\pi t} \end{aligned}$$

故 $g(t) = 2 \cos(2\omega_c t)$

(b)

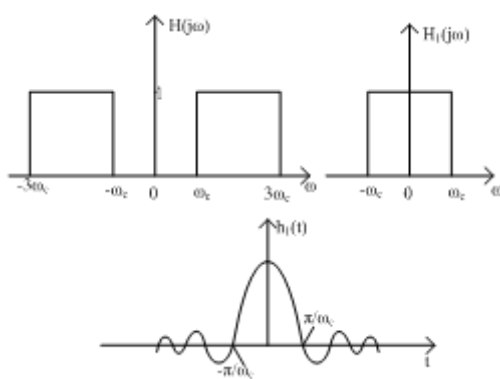


图 6-1

如图 6-1 所示, 当 ω_c 增加时, $h_1(t)$ 向原点集中, 所以 $h(t) = 2h_1(t) \cos(\omega_c t)$ 是更加向原点集中。

6.6 考虑一个离散时间理想高通滤波器其频率响应是

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \pi - \omega_c \leq |\omega| \leq \pi \\ 0, & |\omega| < \pi - \omega_c \end{cases}$$

(a) 若 $h[n]$ 是该滤波器的单位脉冲响应, 确定一个函数 $g[n]$, 使之有,

$$h[n] = \left(\frac{\sin \omega_c n}{\pi n} \right) g[n]$$

(b) 当 ω_c 增加时, 该滤波器的单位脉冲响应是不是更加向原点集中?

解: 对 $H(j\omega)$ 进行傅里叶反变换:

$$\begin{aligned}
 h(n) &= \frac{\sin[(\pi - \omega_c)(n - \frac{\pi + \omega_c}{2})]}{\pi n} + \frac{\sin[(\pi - \omega_c)(n + \frac{\pi + \omega_c}{2})]}{\pi n} \\
 &= \frac{\sin[(\pi - \omega_c)(n - \frac{\pi + \omega_c}{2})]}{\pi n} + \frac{\sin[(\pi - \omega_c)(n + \frac{\pi + \omega_c}{2})]}{\pi n} \\
 &= 2 \frac{\sin(\pi n - \omega_c n) \cos(\frac{\pi^2 - \omega_c^2}{2})}{\pi n} \\
 &= \frac{\sin(\omega_c n) \cos(\pi n)}{\pi n} \\
 &= \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n} (-1)^n
 \end{aligned}$$

故 $g[n] = (-1)^n$

(b)

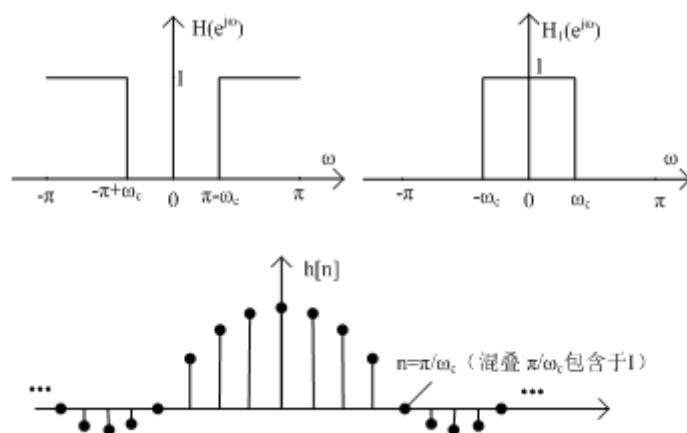


图 6-2

如图 6-2 所示, 当 ω_c 增加时, $h_1(n)$ 向原点集中, 所以 $h(t) = h_1(t)(-1)^n$ 是更加向原点集中。

6.7 一个连续时间低通滤波器设计成通带频率为 1000Hz, 阻带频率为 1200Hz, 通带波纹为 0.1, 阻带波纹为 0.05。该低通滤波器的单位冲激响应为 $h(t)$, 现在希望把该滤波器转换成具有如下单位冲激响应的带通滤波器:

$$g(t) = 2h(t)\cos(4000\pi t)$$

假设对于 $|\omega| > 4000\pi$, $|H(j\omega)|$ 可忽略, 请回答下列问题:

- 若对该带通滤波器的通带波纹限制为 0.1, 与带通滤波器有关的两个通带频率是什么?
- 若对该带通滤波器的阻带波纹限制为 0.05, 与带通滤波器有关的两个阻带频率是什么?

解: 如图 6-3 所示, 频率响应增益为 $|H(j\omega)|$, 带通滤波器的频率响应为

$$\begin{aligned}
 G(j\omega) &= FT\{2h(t)\cos(4000\pi t)\} \\
 &= H(j(\omega - 4000\pi)) + H(j(\omega + 4000\pi))
 \end{aligned}$$

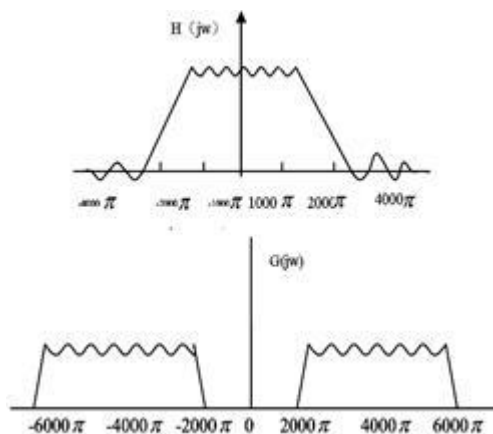


图 6-3

(a) 由图 6-3 可知，通带频率边缘 2000π rad/sec 和 6000π rad/sec，即 1000Hz 和 3000Hz

(b) 由图 6-3 可知，阻带频率边缘为 1600π rad/sec，则相应为 800Hz 和 3200Hz

6.8 一个因果非理想低通滤波器设计成具有频率响应 $H(e^{j\omega})$ ，关联该滤波器输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 的差分方程是

$$y[n] = \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] + \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

该滤波器也满足下列频率响应模特性的要求：

通带频率 = ω_p 通带波纹 = δ_p 阻带频率 = ω_s 阻带波纹 = δ_s 现在考虑某一个因果线性时不变系统，其输入和输出的差分方程是

$$y[n] = \sum_{k=1}^N (-1)^k a_k y[n-k] + \sum_{k=0}^M (-1)^k b_k x[n-k]$$

证明：该滤波器有一个波纹为 δ_p 的通带，并给出对应的通带位置

$$y[n] = \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] + \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

证明：对差分方程

两边进行傅里叶变换并简化得到第

一个滤波器的频率响应

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-j\omega k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k e^{-j\omega k}}$$

$$y[n] = \sum_{k=1}^N (-1)^k a_k y[n-k] + \sum_{k=0}^M (-1)^k b_k x[n-k]$$

对差分方程

两边进行傅里叶变换并简化得到第

二个滤波器的频率响应

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{\sum_{k=0}^M (-1)^k b_k e^{-j\omega k}}{1 - \sum_{k=1}^N (-1)^k a_k e^{-j\omega k}}$$

则有

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-j(\omega-\pi)k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k e^{-j(\omega-\pi)k}} = H(e^{j(\omega-\pi)})$$

因此，第一个的通带频率为 $-\omega_p \leq \omega \leq \omega_p$ ，第二个滤波器的通带频率

$\pi - \omega_p \leq \omega \leq \pi + \omega_p$ 。

6.9 考虑一个连续时间因果稳定线性时不变系统，其关联输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 的微分方程是

$$\frac{dy(t)}{dt} + 5y(t) = 2x(t)$$

。问该滤波器阶跃响应 $s(t)$ 的终值 $s(\infty)$ 是什么？另外，求满足

$$s(t_0) = s(\infty) \left[1 - \frac{1}{e^2} \right]$$

的 t_0 值。

解：对给定的微分方程两边进行傅里叶变换得到 LTI 系统的频率

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{2}{5 + j\omega}$$

再进行傅里叶反变换，得到冲激响应 $h(t) = 2e^{-5t}u(t)$

系统的阶跃响应为

$$s(t) = h(t) * u(t) = \frac{2}{5} [1 - e^{-5t}] u(t)$$

阶跃响应的终值为

$$s(\infty) = \frac{2}{5}$$

则有

$$s(t_0) = s(\infty) [1 - e^{-5t_0}]$$

又由 $s(t_0) = s(\infty) \left[1 - \frac{1}{e^2} \right]$ 可得 $t_0 = \frac{2}{5} \text{ s}$ 。

综上所述，终值 = $\frac{2}{5}$ ， $t_0 = \frac{2}{5} \text{ s}$ 。

6.10 对下列一阶系统的频率响应，试给出模的伯德图的直线近似。

(a) $40 \left(\frac{j\omega + 0.1}{j\omega + 40} \right)$

(b) $0.04 \left(\frac{j\omega + 50}{j\omega + 0.2} \right)$

解：

(a) 原式可以写为：

$$H(j\omega) = \left(\frac{1}{j\omega + 40} \right) (j\omega + 0.1).$$

可以首先作出各传递函数的直线，然后将二者相加。

$$20\log_{10} |H(j\omega)| \approx \begin{cases} -20, & \omega \ll 0.1 \\ 20\log_{10}(\omega), & 0.1 \ll \omega \ll 40 \\ 32, & \omega \gg 40 \end{cases}$$

图像如图 6-4 (a) 所示

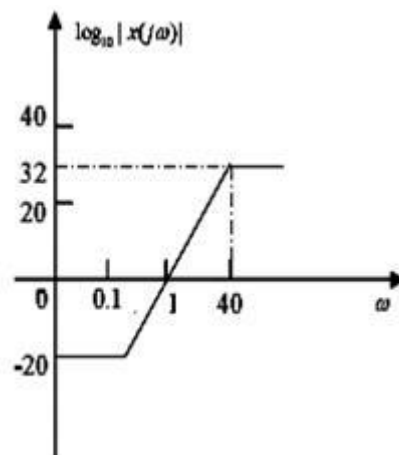


图 6-4 (a)

(b) 同理可得 (b) 的传递函数

$$20\log_{10} |H(j\omega)| \approx \begin{cases} 20, & \omega \ll 0.2 \\ -20\log_{10}(\omega) + 6, & 0.2 \ll \omega \ll 50 \\ -28, & \omega \gg 50 \end{cases}$$

图像如图 6-4 (b) 所示

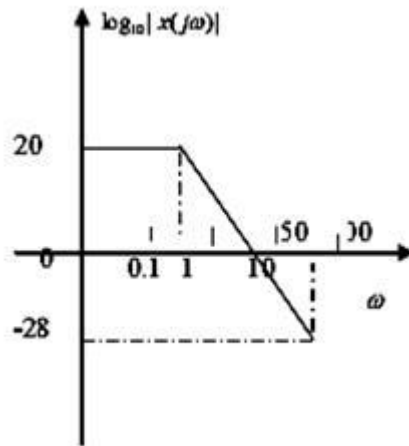


图 6-4 (b)

6.11 对下列二阶系统的频率响应，试给出模的伯德图的直线近似

(a) $\frac{250}{(j\omega)^2 + 50.5j\omega + 25}$

(b) $0.02 \left(\frac{j\omega + 50}{(j\omega)^2 + 0.2j\omega + 1} \right)$

解：

(a) $H_1(j\omega) = \frac{250}{(j\omega)^2 + 50.5j\omega + 25} = \frac{250}{(j\omega + 0.5)(j\omega + 50)}$

$$20\log_{10}|H(j\omega)| \approx \begin{cases} 20, & \omega \ll 0.5 \\ -20\log_{10}(\omega) + 14, & 0.5 \ll \omega \ll 50 \\ -40\log_{10}(\omega) + 48, & \omega \gg 50 \end{cases}$$

模的伯德图如图 6-5 所示。

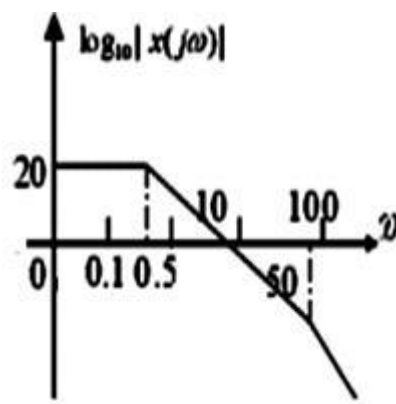


图 6-5

$$(b) \quad H_2(j\omega) = (j\omega + 50) \left(\frac{0.02}{(j\omega)^2 + 0.2j\omega + 1} \right)$$

$$20\log_{10}|H(j\omega)| \approx \begin{cases} 0, & \omega \ll 1 \\ -40\log_{10}(\omega), & 1 \ll \omega \ll 50 \\ -20\log_{10}(\omega) - 34, & \omega \gg 50 \end{cases}$$

模的伯德图如图 6-6 所示。

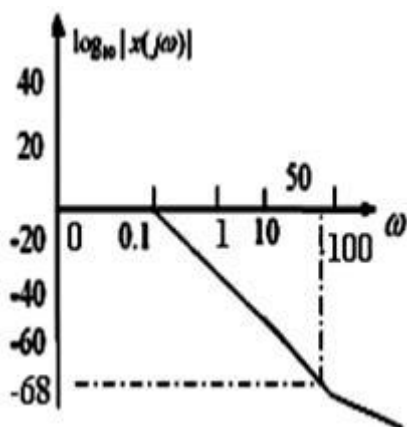


图 6-6

6.12 有一连续时间线性时不变系统 S，其频率响应 $H(j\omega)$ 由两个频率响应分别为 $H_1(j\omega)$ 和 $H_2(j\omega)$ 的线性时不变系统级联而成，图 6-7 (a) 和图 6-7 (b) 分别为 $H_1(j\omega)$ 和 $H(j\omega)$ 的模特性伯德图的直线近似。

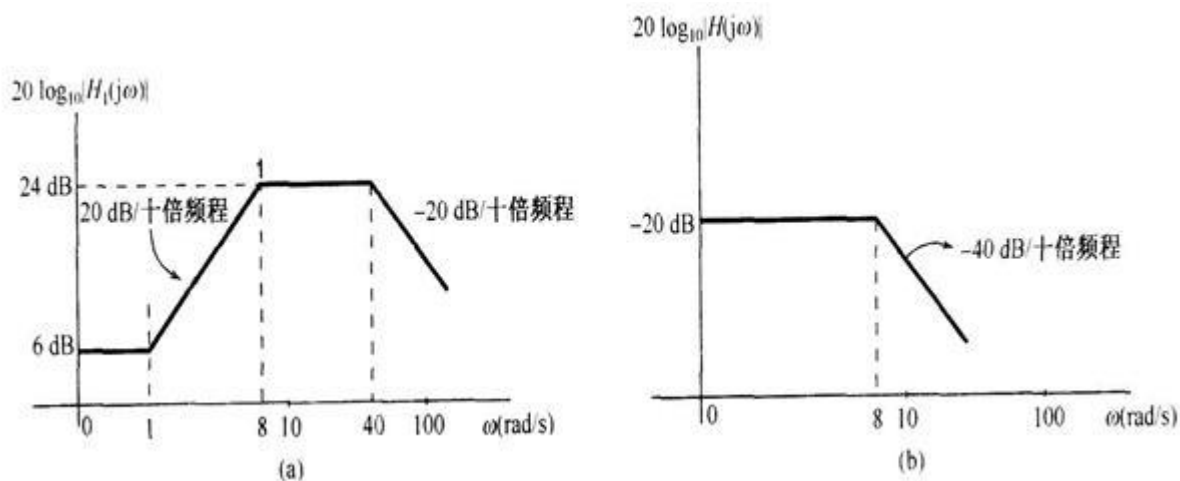


图 6-7

解：转折点的频率 $\omega_1 = 1$, $\omega_2 = 8$, $\omega_3 = 40$

由 $\omega_1 = 1$ 到 $\omega_2 = 8$ ，伯德图 20dB/10 倍频程增加，在 $\omega_2 = 8$ 到 $\omega_3 = 40$ ，伯德图变为一条直线。说明此时有 -20dB/10 倍频程环节，当频率大于 40 时，又增加 -20dB/10 倍频程的环节。因此

$$H_1(j\omega) = \frac{A(j\omega + \omega_1)}{(j\omega + \omega_2)(j\omega + \omega_3)}$$

确定 A: 当 $\omega=0$ 时, $20\log_{10}|H_1(j0)|=6$, $H_1(j0)=2$

$$H_1(j0)=A/320=2$$

$A=640$

$$H_1(j\omega)=\frac{640(j\omega+1)}{(j\omega+8)(j\omega+40)}$$

同理可得图 6-7 (b) 的传递函数为

$$H(j\omega)=\frac{6.4}{(j\omega+8)^2}$$

$$H_2(j\omega)=\frac{0.01(j\omega+40)}{(j\omega+1)(j\omega+8)}$$

$$H(j\omega)=H_1(j\omega)H_2(j\omega)$$

$$H_2(j\omega)=\frac{H(j\omega)}{H_1(j\omega)}=\frac{0.01(j\omega+40)}{(j\omega+1)(j\omega+8)}$$

6.13 一个二阶连续时间线性时不变系统 S 的模特性伯德图的直线近似如图 6-8 所示。S 既可由两个一阶系统 S_1 和 S_2 级联而构成, 也可以由两个一阶系统 S_3 和 S_4 并联而构成。试判断下列说法是对, 还是错? 并陈述理由。

(a) S_1 和 S_2 的频率响应可唯一确定。

(b) S_3 和 S_4 的频率响应可唯一确定。

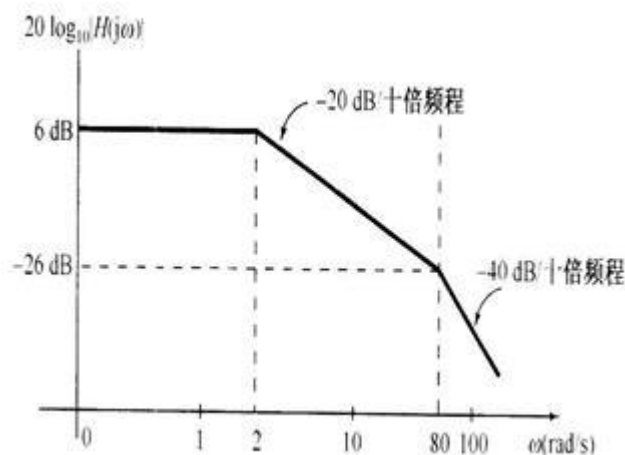


图 6-8

解:

(a) 假定用二个系统级联实现此传递函数

$$H(j\omega)=H_1(j\omega)H_2(j\omega)$$

可知:

$$H_1(j\omega) = \frac{40}{j\omega + 2}, H_2(j\omega) = \frac{8}{j\omega + 80} \quad \text{与} \quad H_1(j\omega) = \frac{32}{j\omega + 2}, H_2(j\omega) = \frac{10}{j\omega + 80}$$

都可以实现。

由此可知 S_1 和 S_2 的频率响应不可唯一确定。

(b) 同理, 假设 $H(j\omega) = H_1(j\omega)H_2(j\omega)$

$$H(j\omega) = \frac{160/39}{j\omega + 2} + \frac{160/39}{j\omega + 80}$$

可得

从而 S_3 和 S_4 的频率响应可唯一确定。

6.14 一个因果稳定连续时间线性时不变系统 S 的模特性伯德图的直线近似如图 6-9 所示。试给出系统 S 的逆系统的频率响应。

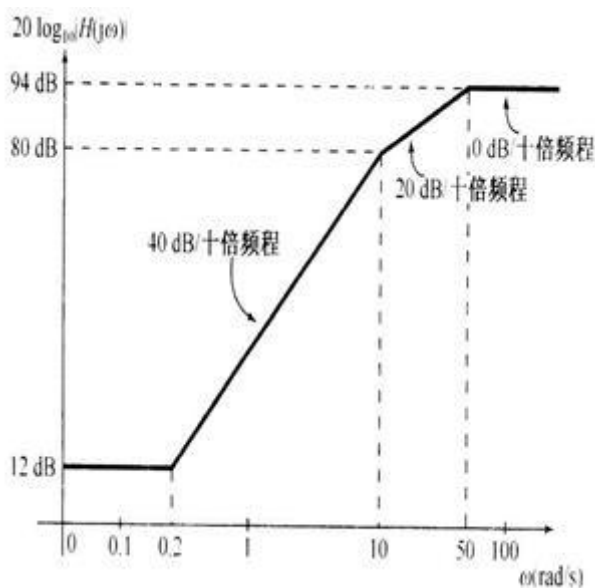


图 6-9

解: 由图 6-9 可得, 系统 S 的传递函数为

$$H(j\omega) = \frac{5000(j\omega + 0.2)^2}{(j\omega + 50)(j\omega + 10)}$$

则系统 S 的逆系统的频率响应为

$$H_1(j\omega) = \frac{1}{H(j\omega)} = \frac{0.2 \times 10^{-4}(j\omega + 50)(j\omega + 10)}{(j\omega + 0.2)^2}$$

6.15 对于因果稳定线性时不变系统, 确定下列各二阶微分方程的单位冲激响应是否为欠阻尼、过阻尼或临界阻尼的。

(a) $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = x(t)$

$$(b) \quad 5 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 5y(t) = 7x(t)$$

$$(c) \quad \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 20 \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

$$(d) \quad 5 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 5y(t) = 7x(t) + \frac{1}{3} \frac{dx(t)}{dt}$$

解：

(a) 对微分方程两边进行傅里叶变换得到

$$(j\omega)^2 Y(j\omega) + 4j\omega Y(j\omega) + 4Y(j\omega) = X(j\omega)$$

$$H_1(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{1}{(j\omega)^2 + 4j\omega + 4}$$

即

$$H_1(j\omega) = \frac{1/4}{(j\omega/2)^2 + 2j(\omega/2) + 1}$$

故阻尼率为 $\zeta=1$ ，为临界阻尼。

(b) 对微分方程两边进行傅里叶变换得到

$$5(j\omega)^2 Y(j\omega) + 4j\omega Y(j\omega) + 5Y(j\omega) = 7X(j\omega)$$

$$H_2(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{7}{5(j\omega)^2 + 4j\omega + 5}$$

即

$$H_2(j\omega) = \frac{7/5}{(j\omega)^2 + 2(2/5)j(\omega) + 1}$$

故阻尼率为 $\frac{2}{5}$ ，为欠阻尼。

(c) 对微分方程两边进行傅里叶变换得到

$$(j\omega)^2 Y(j\omega) + 20j\omega Y(j\omega) + Y(j\omega) = X(j\omega)$$

$$H_3(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{1}{(j\omega)^2 + 20j\omega + 1}$$

即

$$H_3(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2 + 2(10)j(\omega) + 1}$$

故阻尼率为 $\zeta=10$ ，为过阻尼。

(d) 对微分方程两边进行傅里叶变换得到

$$5(j\omega)^2 Y(j\omega) + 4j\omega Y(j\omega) + 5Y(j\omega) = 7X(j\omega) + \frac{1}{3}j\omega X(j\omega)$$

$$H_4(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{7 + \frac{1}{3}j\omega}{5(j\omega)^2 + 4j\omega + 5}$$

因为分子不影响系统的冲激响应，且其分母与 (b) 相同，故为欠阻尼。

6.16 有一个一阶因果稳定离散时间线性时不变系统，它的阶跃响应的最大超量是其终值的 50%。若终值为 1，试求该滤波器的关联输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 的差分方程。

解：一阶因果稳定离散时间线性时不变系统的差分方程表达式：

$$y[n] - ay[n-1] = bx[n]$$

该系统的阶跃响应为：

$$s[n] = h[n] * u[n] = b \frac{1-a^{n+1}}{1-a} u[n]$$

当 $|a| < 1$ 时，阶跃响应的终值为 $b/(1-a)$

此阶跃响应的最大值： $b \frac{1-a}{1-a} = b$

它的阶跃响应的最大超量是其终值的 50%，所以

$$1.5 \frac{b}{1-a} = b \Rightarrow a = -\frac{1}{2}$$

已知终值为 1，所以

$$\frac{b}{1-a} = 1 \Rightarrow b = \frac{3}{2}$$

综上所述该滤波器的关联输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 的差分方程为：

$$y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = \frac{3}{2}x[n]$$

6.17 对下列因果稳定线性时不变系统的每个二阶差分方程.确定这个系统的阶跃响应是否是振荡型的。

(a) $y[n] + y[n-1] + \frac{1}{4}y[n-2] = x[n]$

(b) $y[n] - y[n-1] + \frac{1}{4}y[n-2] = x[n]$

解：对照二阶因果线性时不变系统差分方程的一般形式：

$$y[n] - 2r \cos \theta y[n-1] + r^2 y[n-2] = x[n]$$

(a) $r = \frac{1}{2}, \cos \theta = -1 \Rightarrow \theta = \pi$ 。所以此系统是振荡的。

(b) $r = \frac{1}{2}, \cos \theta = 1 \Rightarrow \theta = 0$ 。所以此系统不振荡。

6.18 考虑由图 6-10 所示的 RC 电路实现的连续时间线性时不变系统，电压源 $x(t)$ 是系统的输入，横跨电容器上的电压 $y(t)$ 是系统的输出。该系统的阶跃响应有无可能具有振荡特性？

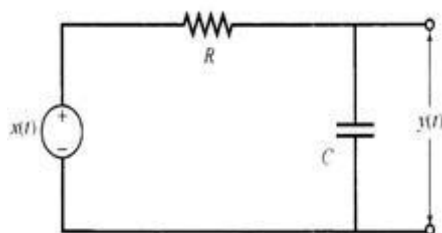


图 6-10

解：通过电容的电流为 $C \frac{dy(t)}{dx}$ ，电阻两端的电压为 $RC \frac{dy(t)}{dx}$ 则可以列出方程

$$x(t) = RC \frac{dy(t)}{dx} + y(t)$$

对方程两边进行傅里叶变换得到： $X(j\omega) = j\omega RCY(j\omega) + Y(j\omega)$ 。

$$H(j\omega) = \frac{1}{RCj\omega + 1}$$

电路的频率响应为：

因为这是一阶系统，而一阶系统的阶跃响应非振荡。故它不具有振荡特性。

6.19 考虑由图 6-11 所示的 RLC 电路实现的线性时不变系统，电压源 $x(t)$ 是系统的输入，横跨电容器上的电压 $y(t)$ 是系统的输出。R, L 和 C 应具有什么样的关系，才会使该系统的阶跃响应不存在振荡？

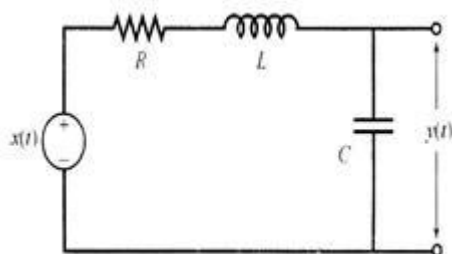


图 6-11

解：流过电阻和电感的电流等于流过电容的电流，即为 $C \frac{dy(t)}{dx}$ ，电阻两端的电压为 $RC \frac{dy(t)}{dx}$ ，

电感两端的电压为 $LC \frac{d^2y(t)}{dt^2}$

则可以列出方程

$$x(t) = LC \frac{d^2y(t)}{dt^2} + RC \frac{dy(t)}{dx} + y(t)$$

对等式两边进行傅里叶变换得到

$$X(j\omega) = (j\omega)^2 LCY(j\omega) + j\omega RCY(j\omega) + Y(j\omega)$$

则有

$$H(j\omega) = \frac{1}{LC(j\omega)^2 + RCj\omega + 1}$$

即

$$H(j\omega) = \frac{1}{\left(\frac{j\omega}{1/\sqrt{LC}}\right)^2 + 2(R/2)\sqrt{C/L}\frac{j\omega}{1/\sqrt{LC}} + 1}$$

则阻尼率为 $\zeta = (R/2)\sqrt{C/L}$ ，要使其阶跃响应不存在振荡，须有 $\zeta \geq 1$ 。

$$R \geq 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

故

6.20 考虑一个非递归滤波器，其单位脉冲响应如图 6-12 所示。对该滤波器作为频率函数的群时延是什么？

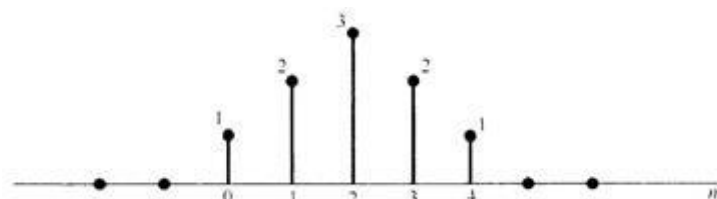


图 6-12

$$h_a(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}, \quad h_1[n] = h[n+2]$$

解：设给定的脉冲响应为 $h[n]$ ，则有

利用傅里叶变换，可知 $H_1(e^{j\omega})$ 是偶函数，零相位。

$$\angle H(e^{j\omega}) = -2\omega$$

$$\tau(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \angle H(e^{j\omega}) = 2$$

因此群时延为 2。

基本题

6.21 有一个因果线性时不变滤波器，其频率响应 $H(j\omega)$ 如图 6-13 所示，对以下给定的输入，求经过滤波后的输出 $y(t)$ ：

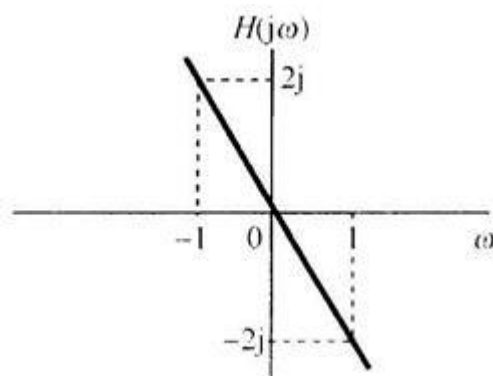


图 6-13

(a) $x(t) = e^{jt}$

(b) $x(t) = (\sin \omega_0 t) u(t)$

(c) $X(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)(6+j\omega)}$

(d) $X(j\omega) = \frac{1}{2+j\omega}$

解：由图 6-13 可知系统有

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega) = -2j\omega X(j\omega)$$

因此有

$$y(t) = -2 \frac{dx(t)}{dt}$$

(a) 将 $x(t) = e^{jt}$ 代入上式，可得

$$y(t) = H(j1) e^{jt} = -2j e^{jt}$$

(b) 将 $x(t) = (\sin \omega_0 t) u(t)$ 代入上式得到

$$y(t) = -2 \frac{dx(t)}{dt} = -2 \omega_0 \cos(\omega_0 t) u(t)$$

(c) $Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = -2/(6+j\omega)$ ，再对其进行傅里叶反变换，得到

$$y(t) = -2e^{-6t}u(t)$$

(d) 对 $X(j\omega) = \frac{1}{2+j\omega}$ 进行傅里叶反变换得到 $x(t) = e^{-2t}u(t)$ ，代入式子

$$y(t) = -2 \frac{dx(t)}{dt} \text{ 中，可得}$$

$$y(t) = -2 \frac{dx(t)}{dt} = 4e^{-2t}u(t) - 2\delta(t)$$

6.22 一个称为低通微分器的连续时间滤波器的频率响应 $H(j\omega)$ 如图 6-14 (a) 所示，试对以下每个输入信号 $x(t)$ ，求输出信号 $y(t)$ 。

(a) $x(t) = \cos(2\pi t + \theta)$

(b) $x(t) = \cos(4\pi t + \theta)$

(c) $x(t)$ 是一个经半波整流后的正弦信号，如图 6-14 (b) 所示。

$$x(t) = \begin{cases} \sin 2\pi t, & m \leq t \leq \left(m + \frac{1}{2}\right) \\ 0, & \text{对于任意整数 } m, \left(m + \frac{1}{2}\right) \leq t \leq m \end{cases}$$

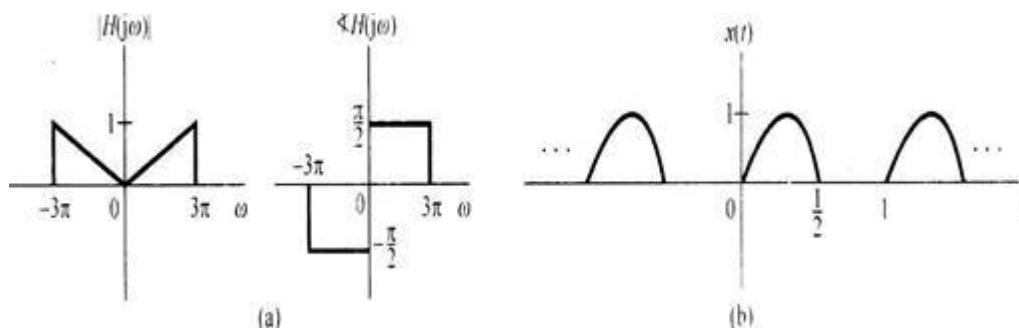


图 6-14

解：由 6-14 (a) 可知：

$$H(j\omega) = \begin{cases} \frac{j\omega}{3\pi}, & -3\pi \leq \omega \leq 3\pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(a) 因为 $x(t) = \cos(2\pi t + \theta)$, $X(j\omega) = e^{j\theta} \pi \delta(\omega - 2\pi) + e^{-j\theta} \pi \delta(\omega + 2\pi)$, 当 ω 不在此范围 ($-3\pi \leq \omega \leq 3\pi$) 时, 函数值为 0, 因此

$$Y(j\omega) = H(j\omega) X(j\omega) = \frac{j\omega}{3\pi} X(j\omega)$$

即

$$y(t) = \frac{1}{3\pi} \frac{dx(t)}{dt} = \frac{-2}{3} \sin(2\pi t + \theta)$$

(b) 因为 $x(t) = \cos(4\pi t + \theta)$, $X(j\omega) = e^{j\theta} \pi \delta(\omega - 4\pi) + e^{-j\theta} \pi \delta(\omega + 4\pi)$,

因此, $X(j\omega)$ 不为 0 的区域不在 $-3\pi \leq \omega \leq 3\pi$ 范围内。即：

$$Y(j\omega) = H(j\omega) X(j\omega) = 0$$

所以

$$y(t) = 0$$

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{\langle T_0 \rangle} x(t) e^{-j\omega_0 t} dt$$

(c) 信号 $x(t)$ 的傅里叶变换系数为：

$$T_0 = 1, \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi$$

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

当 $\omega=0$ 和 2π 时, $X(j\omega)$ 在 $-3\pi \leq \omega \leq 3\pi$ 范围内, 定义

$$x_{ip}(t) = a_0 = 1/\pi, a_1 = a_{-1}^* = -1/4j, \text{ 则}$$

$$x_{io}(t) = 1/\pi + 1/2 \sin(2\pi t)$$

$$y(t) = (1/3\pi) \frac{dx_{ip}(t)}{dt} = \frac{1}{3} \cos(2\pi t)$$

6.23 示于图 6-15 是一个低通滤波器的 $|H(j\omega)|$ 。对于具有下列每一相位特性的滤波器, 求并画出其单位冲激响应。

(a) $\angle H(j\omega) = 0$

(b) $\angle H(j\omega) = \omega T$, 其中 T 为常数。

(c)
$$\angle H(j\omega) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & \omega > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & \omega < 0 \end{cases}$$

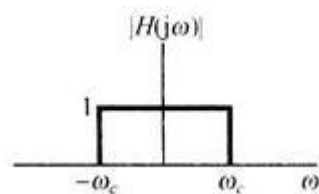


图 6-15

解:

(a) 由图 6-15 得:

$$H_a(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

根据基本傅里叶变换对表可知:

(b) $H_b(j\omega) = H_a(j\omega) e^{j\omega T}$

根据傅里叶变换性质表可得:

$$h_b(t) = h_a(t+T)$$

因此

$$h_b(t) = \frac{\sin[\omega_c(t+T)]}{\pi(t+T)}$$

(c) 假定
$$H_0(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \frac{\omega_c}{2} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

则 $H_c(j\omega) = \frac{1}{2\pi} [H_0(j\omega)W(j\omega)]$ 。

根据傅里叶变换性质可以得：

$$h_c(t) = h_0(t)w(t) = \frac{\sin\left(\frac{\omega_c t}{2}\right)}{\pi t} \left[-2 \sin\left(\frac{\omega_c t}{2}\right) \right]$$

6.24 考虑一个连续时间低通滤波器，它的单位冲激响应 $h(t)$ 已知为实值，且其频率响应的模为

$$|H(j\omega)| = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 200\pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(a) 当相应的群时延函数为下列所给出时，求并画出该滤波器的实值单位冲激响应 $h(t)$ ：

(i) $\tau(\omega) = 5$

(ii) $\tau(\omega) = \frac{5}{2}$

(iii) $\tau(\omega) = -\frac{5}{2}$

(b) 如果单位冲激响应 $h(t)$ 未限定为实值，由 $|H(j\omega)|$ 和 $\tau(\omega)$ 可以唯一确定 $h(t)$ 吗？为什么？

解：如果 $\tau(\omega) = k_1$ 且 k_1 为常数，则 $\angle H(j\omega) = k_1\omega + k_2$ ， k_2 也为常数。

如果 $h(t)$ 是实数，那么它的傅里叶变换 $H(j\omega)$ 为奇函数，因此 k_2 为 0；

定义 $H_0(j\omega) = |H(j\omega)|$ ，则

$$h_0(t) = \frac{\sin(200\pi t)}{\pi t}$$

(i) k_1 为 5，因此 $\angle H(j\omega) = -5\omega$

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{\angle H(j\omega)} = H_0(j\omega) e^{-5\omega}$$

$$h(t) = h_0(t-5) = \frac{\sin[200\pi(t-5)]}{\pi(t-5)}$$

$$\angle H(j\omega) = -\frac{5}{2}\omega$$

(ii) k_1 为 5/2，

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{\angle H(j\omega)} = H_0(j\omega) e^{\frac{5}{2}\omega}$$

$$h(t) = h_0\left(t - \frac{5}{2}\right) = \frac{\sin\left[200\pi\left(t - \frac{5}{2}\right)\right]}{\pi\left(t - \frac{5}{2}\right)}$$

(iii) k_1 为 $-5/2$,

$$\angle H(j\omega) = \frac{5}{2}\omega$$

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{\angle H(j\omega)} = H_0(j\omega) e^{\frac{5}{2}\omega}$$

$$h(t) = h_0\left(t + \frac{5}{2}\right) = \frac{\sin\left[200\pi\left(t + \frac{5}{2}\right)\right]}{\pi\left(t + \frac{5}{2}\right)}$$

6.25 利用在两个挑选的频率上计算群时延，证明下列每个频率响应都具有非线性相位：

(a) $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$

(b) $H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 1)^2}$

(c) $H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)}$

解：

(a) $\angle H(j\omega) = \arctan(-\omega)$

$$\tau(\omega) = -\frac{d\angle H(j\omega)}{d\omega} = \frac{1}{1 + \omega^2}$$

群时延：

因为 $\tau_a(0) = 1 \neq 2 = \tau_a(1)$ ，所以 $\tau_a(\omega)$ 不是一个关于 ω 的常数，频率响应是非线性的。

(b) 假设 $H_b(j\omega)$ 是两个系统的串联，则

$$\angle H_b(\omega) = \angle H_a(\omega) + \angle H_a(\omega)$$

$$\tau(\omega) = -\frac{d\angle H(j\omega)}{d\omega} = \frac{2}{1 + \omega^2}.$$

群时延：

因为 $\tau_b(0) = 2 \neq 4 = \tau_b(1)$ ， $\tau_a(\omega)$ 不是一个关于 ω 的常数。所以频率响应是非线性的。

(c) 假设 $H_b(j\omega)$ 是两个系统的串联，第一级系统传递函数 $H_a(\omega)$ ，第二级系统的传递

函数 $H_0(\omega) = \frac{1}{j\omega + 2}$ ，因此

$$\angle H_c(\omega) = \angle H_a(\omega) + \angle H_0(\omega)$$

群时延：
$$\tau(\omega) = -\frac{d\angle H(j\omega)}{d\omega} = \frac{1}{1+\omega^2} + \frac{2}{1+\omega^2}$$

$$\tau_c(0) = \frac{3}{2} \neq \frac{3}{5} = \tau_c(1)$$

$$\tau_a(\omega)$$

不是一个关于 ω 的常数。所以频率响应是非线性的。

6.26 考虑一个理想高通滤波器，其频率响应为

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| > \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(a) 求该滤波器的单位冲激响应 $h(t)$ 。

(b) 当 ω_c 增加时， $h(t)$ 是向原点更集中，还是不是？

(c) 求 $s(0)$ 和 $s(\infty)$ ，其中 $s(t)$ 是该滤波器的阶跃响应。

解：
$$H(j\omega) = 1 - H_0(j\omega)$$

此时 $H_0(j\omega) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega_c| \leq 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$ ，因此 $h(t) = \delta(t) - h_0(t)$

又由傅里叶变换对数

$$h_0(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}$$

所以
$$h(t) = \delta(t) - \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}。$$

(b) 图像如图 6-16 所示

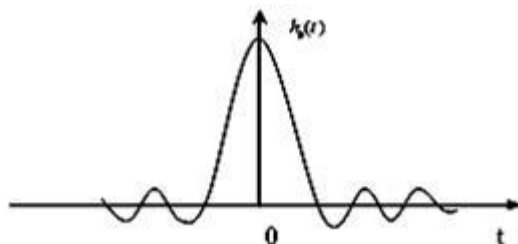


图 6-16

由图可知当 ω_c 增加时， $|h(t)|$ 越向原点集中。

(c) 阶跃响应: $S(t) = h(t) * u(t) = u(t) * h_0(t)$

$h_0(t)$ 是理想低通的冲激响应，如果 $s_0(t) = u(t) * h_0(t)$ 表示低通的阶跃响应，则
 $s_0(0) = 0$ and $s_\infty = 1$.

因此 $S(0+) = u(0+) - s_0(0+) = 1 - (1/2) = 1/2$

$$S(\infty) = u(\infty) - s_0(\infty) = 0$$

6.27 因果线性时不变系统的输出 $y(t)$ 与其输入 $x(t)$ 由下列微分方程联系：

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

(a) 求频率响应 $H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}$ 并画出它的伯德图。

(b) 给出该系统作为频率函数的群时延。

(c) 若 $x(t) = e^{-t}u(t)$ ，求输出的傅里叶变换 $Y(j\omega)$ 。

(d) 利用部分分式展开法求 (c) 的输入 $x(t)$ 的输出 $y(t)$ 。

(e) 如果输入的傅里变换分别为

(i) $X(j\omega) = \frac{1+j\omega}{2+j\omega}$

(ii) $X(j\omega) = \frac{2+j\omega}{1+j\omega}$

(iii) $X(j\omega) = \frac{1}{(2+j\omega)(1+j\omega)}$

重做 (c) 和 (d)。

解：

(a) 对 $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$ 等号两边进行傅里叶变换，则

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{1}{2+j\omega}$$

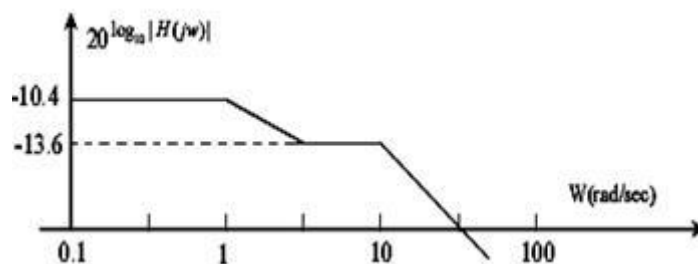


图 6-17

$$\angle H(j\omega) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{2}\right), \tau(\omega) = -\frac{d\angle H(j\omega)}{d\omega} = \frac{2}{4+\omega^2}$$

(b)

$$x(t) = e^{-t}u(t), X(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$$

(c) 因为

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = \frac{1}{(1+j\omega)(2+j\omega)}$$

$$y(t) = e^{-t}u(t) - te^{-2t}u(t)$$

(d) 对 $Y(j\omega)$ 进行傅里叶反变换, 则

$$Y(j\omega) = \frac{1+j\omega}{(2+j\omega)^2}$$

(e) (i)

$$y(t) = e^{-2t}u(t) - te^{-2t}u(t)$$

对 $Y(j\omega)$ 进行傅里叶反变换,

$$Y(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$$

(ii)

$$y(t) = e^{-t}u(t)$$

对 $Y(j\omega)$ 进行傅里叶反变换,

$$Y(j\omega) = \frac{1}{(1+j\omega)(2+j\omega)^2}$$

(iii)

$$y(t) = e^{-t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-2t}u(t) - te^{-2t}u(t)$$

对 $Y(j\omega)$ 进行傅里叶反变换,

6.28 (a) 画出下列频率响应的伯德图:

(i) $1 + (j\omega/10)$

(ii) $1 - (j\omega/10)$

$$\frac{16}{(j\omega + 2)^4}$$

(iii)

$$\frac{1 - (j\omega/10)}{1 + j\omega}$$

(iv)

$$\frac{(j\omega/10) - 1}{1 + j\omega}$$

(v)

$$(vi) \quad \frac{1 + (j\omega/10)}{1 + j\omega}$$

$$(vii) \quad \frac{1 - (j\omega/10)}{(j\omega)^2 + (j\omega) + 1}$$

$$(viii) \quad \frac{10 + 5j\omega + 10(j\omega)^2}{1 + (j\omega/10)}$$

$$(ix) \quad 1 + j\omega + (j\omega)^2$$

$$(x) \quad 1 - j\omega + (j\omega)^2$$

$$(xi) \quad \frac{(j\omega + 10)(10j\omega + 1)}{[j\omega/100 + 1][(j\omega)^2 + j\omega + 1]}$$

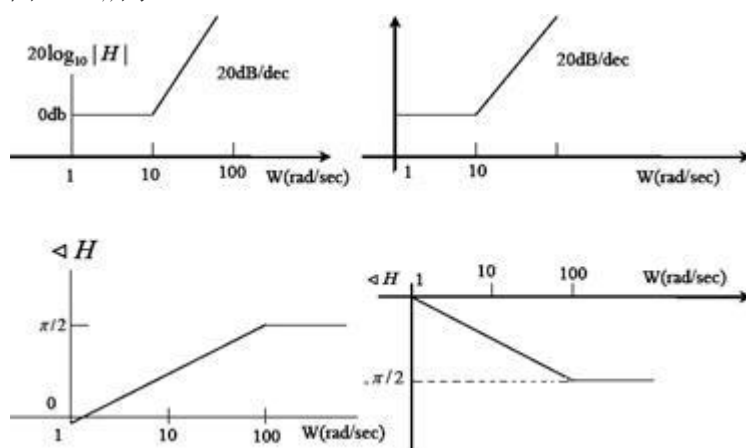
(b) 求出并画出频率响应为 (a) 中的 (iv) 和 (vi) 的系统单位冲激响应和阶跃响应。

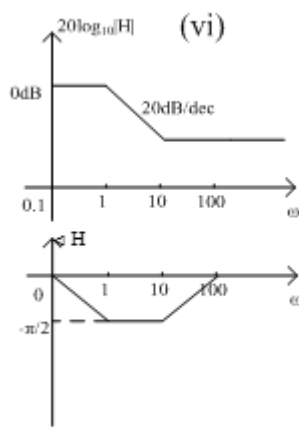
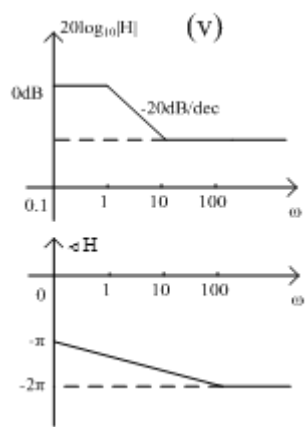
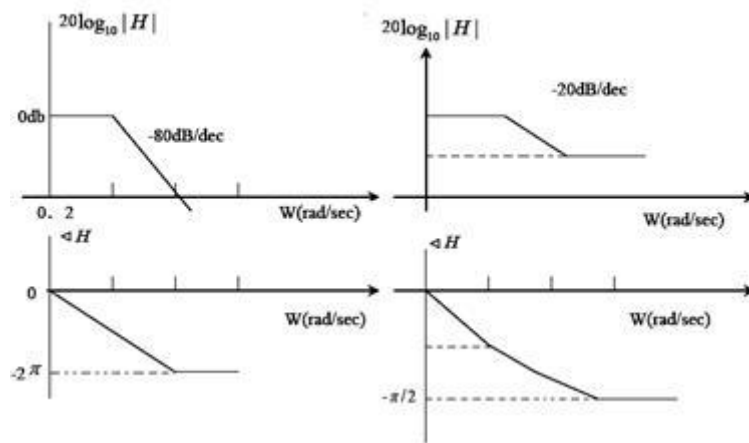
由 (iv) 所给出的系统常称为非最小相位系统，而由 (vi) 所表征的系统称为最小相位系统。对应于 (iv) 和 (vi) 的单位冲激响应分别称为非最小相位信号和最小相位信号。比较这两个系统的伯德图可见，它们有相同的模特性；然而，系统 (iv) 的相位值要大于系统 (vi) 的相位值。

我们也能看到这两个系统在时域特性上的差异。例如，最小相位系统的单位冲激响应比非最小相位系统有更多的能量集中 $t=0$ 附近；另外，(iv) 系统的阶跃响应的初始值和随 $t \rightarrow \infty$ 时的渐近值有相反的符号，而对于系统 (vi) 则不是这样。

最小相位系统和非最小相位系统的重要概念可以推广到比在这里讨论的简单一阶系统更为一般的线性时不变系统中，而且对这些系统独特性质的描述可以比现在所做的更为详尽。

解：Bode 图如图 6-18 所示：





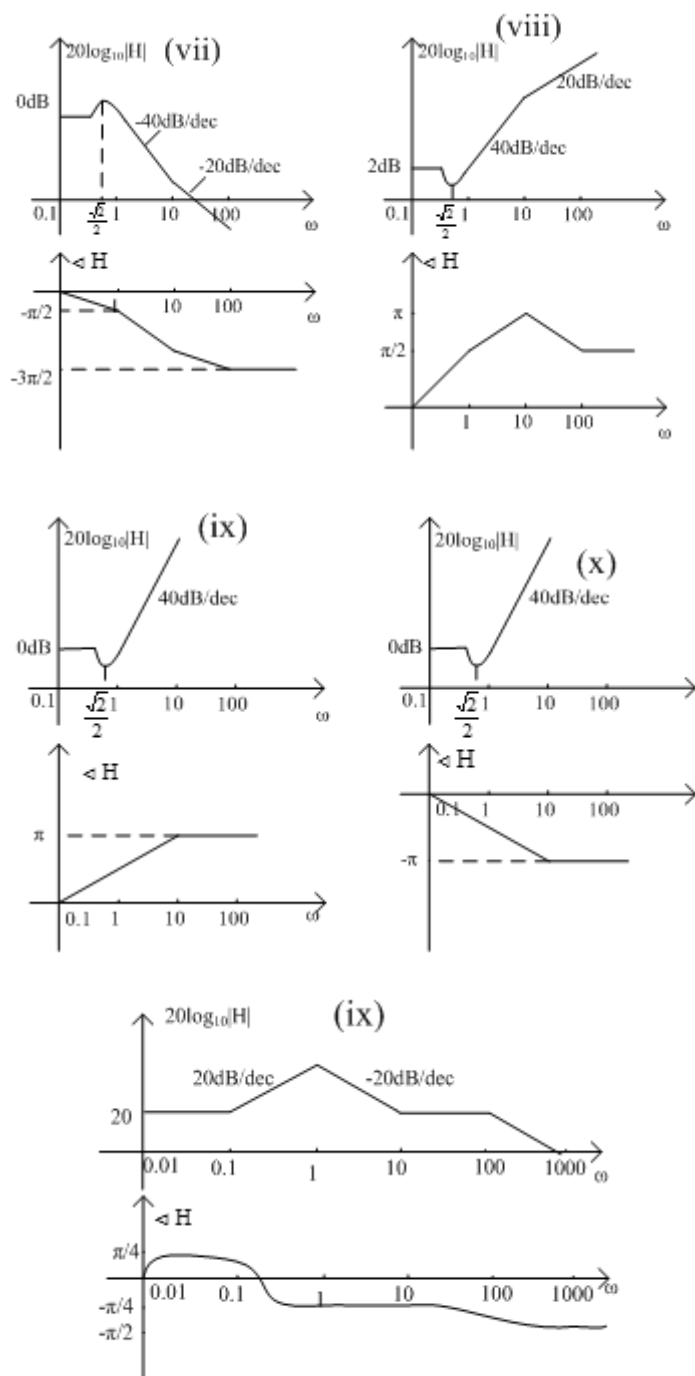


图 6-18

(b) (iv) 的频率响应函数为:

$$H(j\omega) = \frac{11/10}{1+j\omega} - \frac{1}{10}$$

因此单位冲激响应:

$$h(t) = \frac{11}{10} e^{-t} u(t) - \frac{1}{10} \delta(t)$$

阶跃响应:

$$s(t) = h(t) * u(t) = \frac{11}{10}(1 - e^{-t})u(t) - \frac{1}{10}u(t)$$

$$H(j\omega) = \frac{9/10}{1 + j\omega} + \frac{1}{10}$$

(vi) 的频率响应函数为

$$h(t) = \frac{9}{10}e^{-t}u(t) + \frac{1}{10}\delta(t)$$

因此单位冲激响应:

$$s(t) = h(t) * u(t) = \frac{9}{10}(1 - e^{-t})u(t) + \frac{1}{10}u(t)$$

阶跃响应:

频率响应为 (a) 中的 (iv) 和 (vi) 的系统单位冲激响应和阶跃响应如图 6-19 所示。

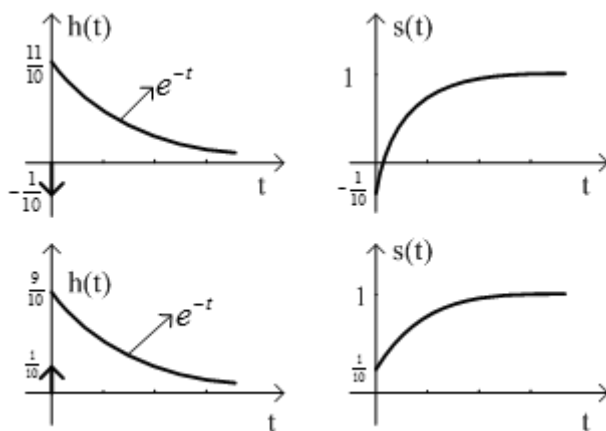


图 6-19

6.29 如果在一个特定频率 $\omega = \omega_0$ 处, 有 $\angle H(j\omega_0) > 0$, 则说该线性时不变系统在 $\omega = \omega_0$ 处有

相位超前 (phase ahead)。这个术语来自于如下事实: 若 $e^{j\omega_0 t}$ 是该系统的输入, 那么输出的

相位将超过或超前于输入的相位。同样, 若 $\angle H(j\omega_0) < 0$, 则说该系统在此频率处有相位滞后

(phaselag)。应当注意, 频率响应为 $\frac{1}{1 + j\omega\tau}$ 的系统对所有 $\omega > 0$ 都有相位滞后, 而频率响

应为 $1 + j\omega\tau$ 的系统, 对所有 $\omega > 0$ 都有相位超前。

(a) 作出下面两个系统的伯德图, 哪一个系统有相位超前? 哪一个有相位滞后? 另外, 哪一个在某些频率上放大信号?

(i) $\frac{1 + (j\omega/10)}{1 + 10j\omega}$

(ii) $\frac{1 + 10j\omega}{1 + (j\omega/10)}$

(b) 对下列三个频率响应, 重做 (a)

- (i) $\frac{(1 + (j\omega/10))^2}{(1 + 10j\omega)^3}$
- (ii) $\frac{1 + j\omega/10}{100(j\omega)^2 + 10j\omega + 1}$
- (iii) $\frac{1 + 10j\omega}{0.01(j\omega)^2 + 0.2j\omega + 1}$

解:

(a) 两个系统的伯德图

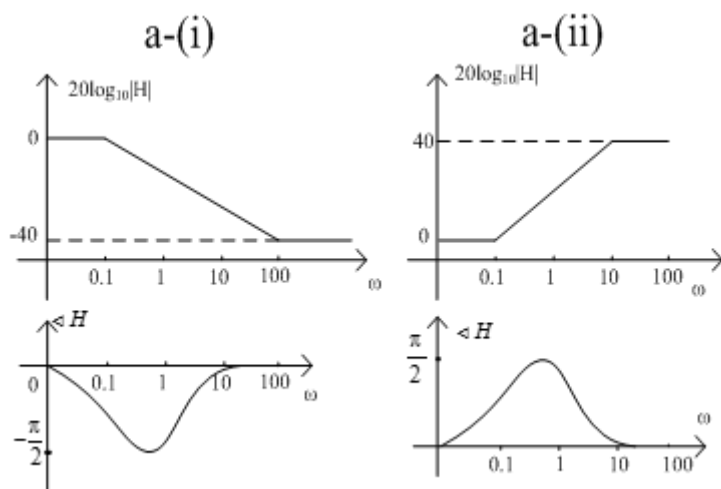


图 6-20 (a)

(i) 有相位滞后, 在任何频率都不放大, 因为从伯德图中可以看出增益始终在 0dB 以下。

(ii) 有相位超前, 当频率超过 0.1rad/s 时, 有放大作用。

(b) 作出系统的伯德图如图 6-20 (b) 所示。

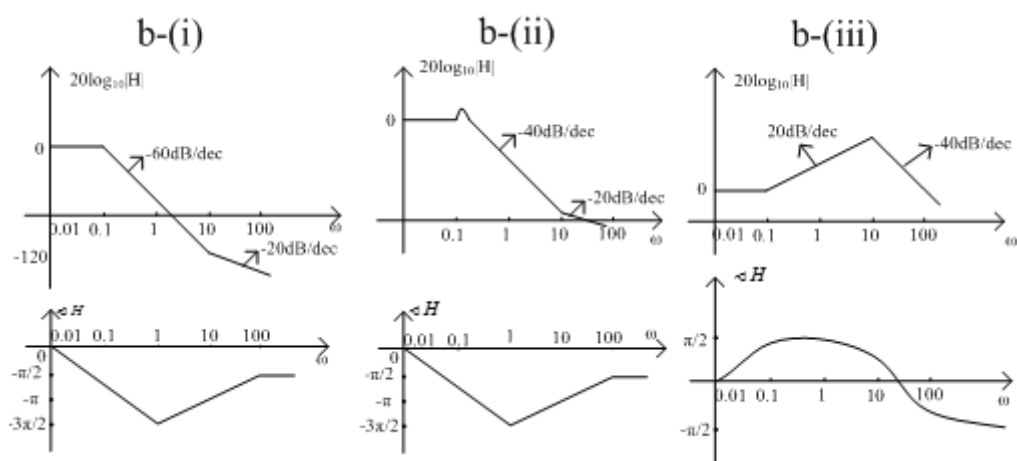


图 6-20 (b)

由上图可知, b (i) 有相位滞后, 在任何频率都不放大, 因为增益始终在 0dB 以下。

(ii) 有相位滞后, 在 0.1rad/s 附近起到放大作用。

(iii) 既有相位超前也有相位滞后, 在 0.1rad/s~100rad/s 起到放大作用。

6.30 设 $h(t)$ 有一个伯德图如图 6-21 所示，图中虚线代表直线近似。试画出 $10h(10t)$ 的伯德图。

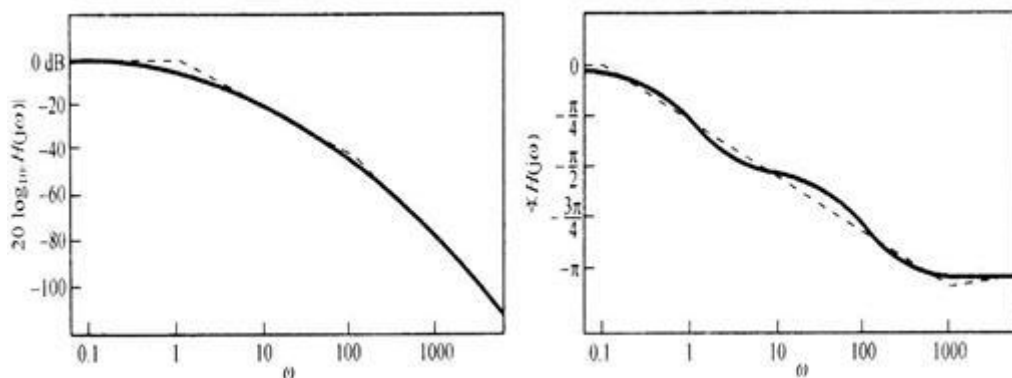


图 6-21

解：由伯德图可得

$$H(j\omega) = \frac{100}{(1+j\omega)(100+j\omega)}$$

由傅里叶变换性质可知 $10h(10t)$ 的傅里叶变换为

$$H_1(j\omega) = 10 \cdot \frac{1}{10} H\left(\frac{j\omega}{10}\right) = \frac{10000}{(j\omega+10)(j\omega+1000)}$$

故其伯德图的转折点为 $\omega=10$, $\omega=1000$, 在 $\omega=0$ 处, $20\lg|H(j\omega)| = -20\text{dB}$,

则 $10h(10t)$ 的直线近似伯德图如图 6-22。

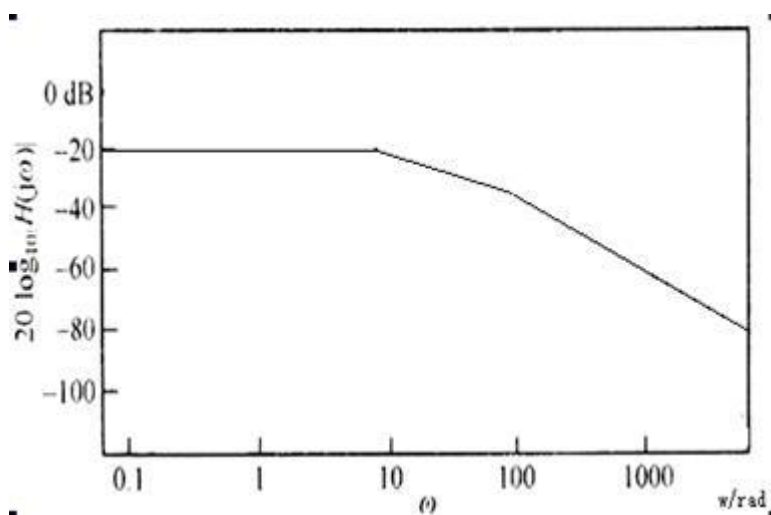


图 6-22

6.31 一个积分器的频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

其中在 $\omega=0$ 处的冲激是由于一个常数输入从 $t=-\infty$ 积分所产生的无限输出的结果。因此，若要避免输入为常数，或等效为只考虑 $\omega>0$ 的 $H(j\omega)$ ，可见

$$20 \log |H(j\omega)| = -20 \log(\omega)$$

$$\angle H(j\omega) = \frac{-\pi}{2}$$

换句话说，一个积分器的伯德图（见图 6-31），是由两条直线的图组成的。这两个图反映出一个积分器的主要特征：对全部正频率均相移 -90° ，以及低频域的放大作用。

（a）一部电机的有用而简单的模型是一个线性时不变系统，其输入为外加电压，而输出则可由电机轴的角度给出。该系统可想象为一个稳定的线性时不变系统（电压作为输入，轴的角速度作为输出）和一个积分器的级联（代表角速度的积分）。往往用一个一阶系统的模型作为级联中的第一部分。假设这个一阶系统的时间常数是 0.1S，就可以得到总的电机频率响应的形式为

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega(1 + j\omega/10)} + \pi \delta(\omega)$$

试画出 $\omega>0.001$ 的伯德图。

（b）试画出一个微分器的伯德图。

（c）对具有如下频率响应的系统画伯德图：

$$(i) \quad H(j\omega) = \frac{j\omega}{1 + j\omega/100}$$

$$(ii) \quad H(j\omega) = \frac{j\omega}{1 + (j\omega)/10 + (j\omega)^2/100}$$

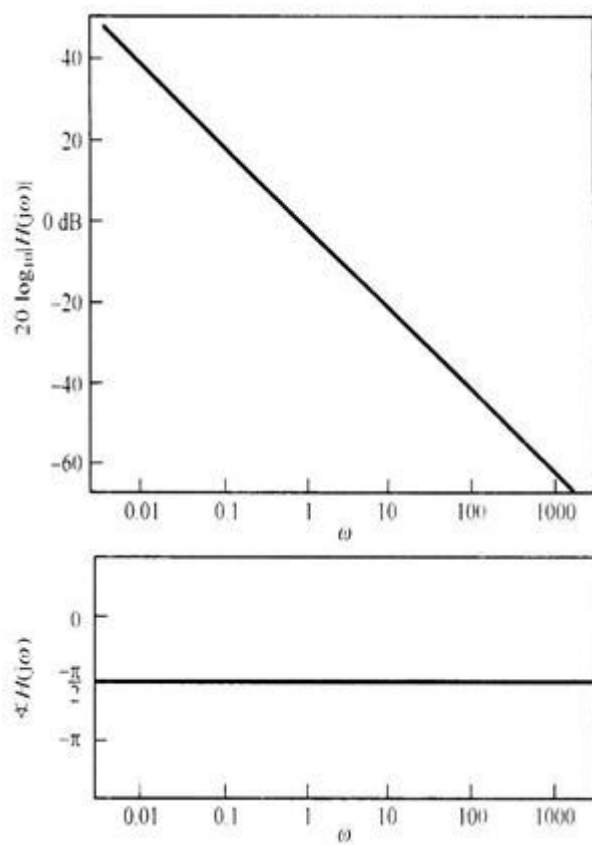


图 6-23

解：
(a)

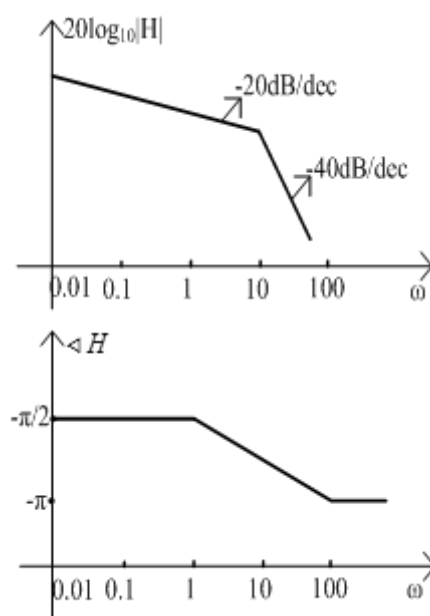


图 6-24 (a)

(b)

$$\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{FT} j\omega X(j\omega)$$

所以 $H(j\omega) = j\omega$

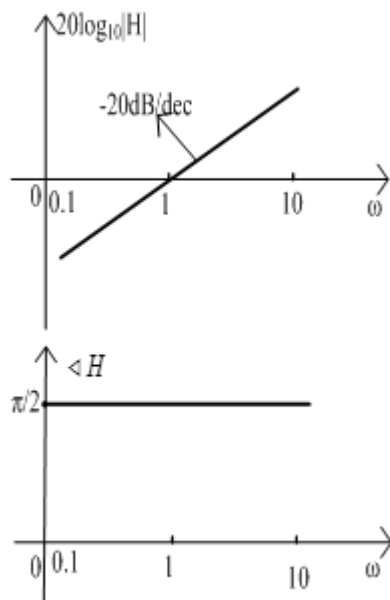


图 6-24 (b)

(c)

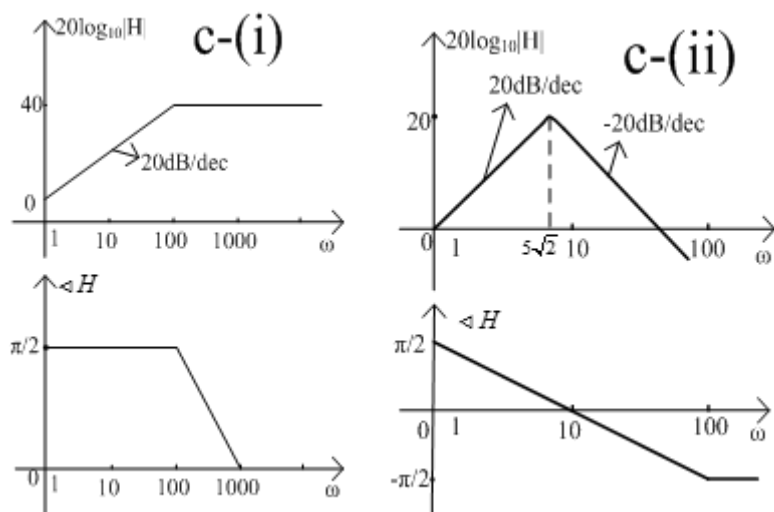


图 6-24

6.32 考虑图 6-25 所示的系统，标有“补偿器”的框代表一个连续时间线性时不变系统。

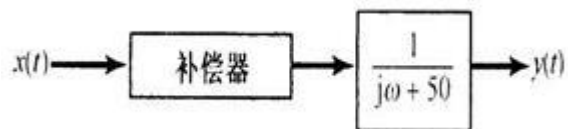


图 6-25

(a) 假若要求选择补偿器的频率响应, 使得整个级联系统的频率响应 $H(j\omega)$ 满足下列两个条件:

(i) $H(j\omega)$ 的对数模在超过 $\omega=1000$ 的频段有一个 -40 dB/十倍频程的斜率。

(ii) 对 $0 < \omega < 1000$ 的所有频率, $H(j\omega)$ 的对数模应在 ± 10 dB 之间

请设计一个合适的补偿器 (也即确定一个满足上述要求的补偿器的频率响应), 画出所得 $H(j\omega)$ 的伯德图。

(b) 如果对 $H(j\omega)$ 的对数模作如下要求, 重做 (a):

(i) 对 $0 < \omega < 10$, 应有 $+20$ dB/十倍频程的斜率。

(ii) 对 $10 < \omega < 100$, 应在 $+10$ dB 和 $+30$ dB 之间。

(iii) 对 $100 < \omega < 1000$, 应有 -20 dB/十倍频程的斜率。

(iv) 对 $\omega > 1000$, 应有 -40 dB/十倍频程的斜率。

解:

$$H(j\omega) = \frac{10^5 \sqrt{10}}{(j\omega + 100)(j\omega + 1000)}$$

(a) 由题意可知

由

$$H(j\omega) = H_1(j\omega) \frac{1}{j\omega + 50} = \frac{10^5 \sqrt{10}}{(j\omega + 100)(j\omega + 1000)}$$

可得补偿器为

$$H_1(j\omega) = \frac{10^5 \sqrt{10} (j\omega + 50)}{(j\omega + 100)(j\omega + 1000)}$$

画出 $H(j\omega)$ 的伯德图如图 6-26 (a)

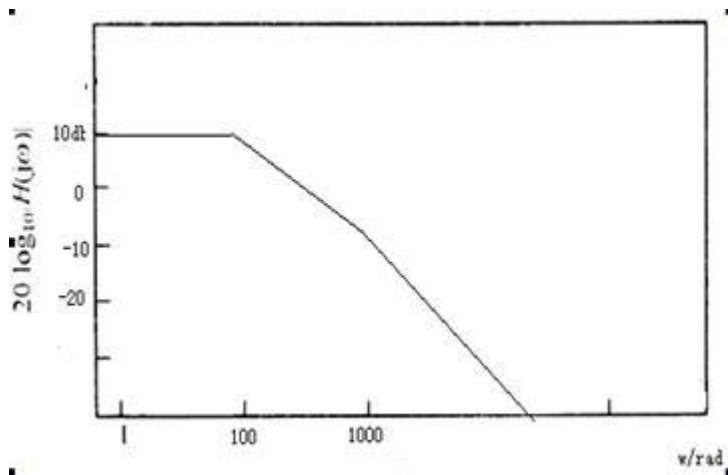


图 6-26 (a)

$$H(j\omega) = \frac{4.5 j\omega}{(j\omega + 100)^2 (j\omega + 1000)}$$

(b) 由题意可知

由

$$H(j\omega) = H_1(j\omega) \frac{1}{j\omega + 50} = \frac{4.5j\omega}{(j\omega + 100)^2 (j\omega + 1000)}$$

可得补偿器为

$$H_1(j\omega) = \frac{4.5j\omega(j\omega + 50)}{(j\omega + 100)^2 (j\omega + 1000)}$$

画出 $H(j\omega)$ 的伯德图如图 6-26 (b)

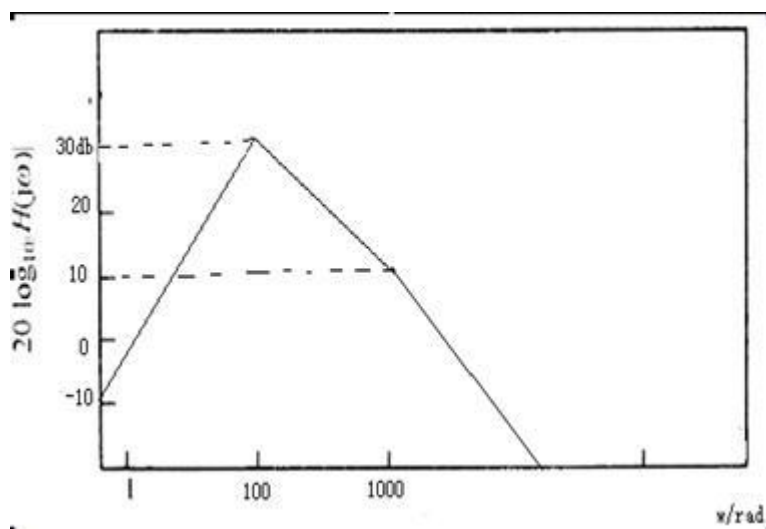


图 6-26 (b)

6.33 图 6-27 所表示的系统通常用于从一个低通滤波器获得一个高通滤波器，反之亦然。

(a) 如果 $H(j\omega)$ 是一个截止频率为 ω_p 的理想低通滤波器，试证明整个系统相当于一个理想高通滤波器。求它的截止频率并大致画出它的单位冲激响应。

(b) 如果 $H(j\omega)$ 是一个截止频率为 ω_p 的理想高通滤波器，试证明整个系统相当于一个理想低通滤波器，并求它的截止频率。

(c) 如果把一个理想离散时间低通滤波器按图 6-27 连接，那么所得到的系统是一个理想离散时间高通滤波器吗？

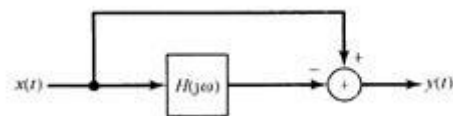


图 6-27

$$H(\Omega) = \begin{cases} 1, & |\Omega| < \Omega_p \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

解：(a) 因为 $H(\Omega)$ 是低通滤波器，截止频率为 Ω_p ，所以整个系统的频率响应为：

$$H_1(\Omega) = 1 - H(\Omega) = \begin{cases} 1, & |\Omega| > \Omega_p \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

故整个系统为高通滤波器，其单位冲激响应为：

$$h_{hp}(t) = \delta(t) - \frac{\sin(\Omega_p t)}{\pi t}$$

其波形如图所示

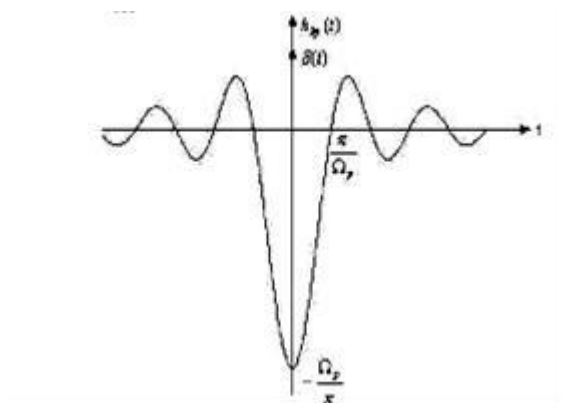


图 6-28

(b) 因为 $H(\Omega)$ 是高通滤波器，截止频率为 Ω_p ，所以

$$H(\Omega) = \begin{cases} 1, & |\Omega| > \Omega_p \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

整个系统的频率响应为：

$$H_1(\Omega) = 1 - H(\Omega) = \begin{cases} 1, & |\Omega| < \Omega_p \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

故整个系统为低通滤波器，截止频率为 Ω_p 。

(c) 如果把一个理想离散时间低通滤波器按图 6-27 连接，那么所得到的系统

$H_1(e^{j\omega}) = 1 - H(e^{j\omega})$ ，是理想离散时间高通滤波器。

6.34 在习题 6.33 中，研究了一个通常用于从低通滤波器获得高通滤波器的系统(反之亦然)。在本题中，我们进一步来利用这个系统，并特别研究当 $H(j\omega)$ 的相位没有适当选定时所存在的潜在困难。

(a) 根据图 6-27，首先假定 $H(j\omega)$ 是实函数，并且如图 6-28 所示。此外，特别假定：

$$1 - \delta_1 < H(j\omega) < 1 + \delta_1, \quad 0 \leq \omega \leq \omega_1$$

$$-\delta_2 < H(j\omega) < +\delta_2, \quad \omega_2 < \omega$$

对图 6-27 的整个系统，确定并概略画出所得的频率响应。所得出的系统相当于一个高通滤波器的近似吗？

(b) 现在假设图 6-27 中的 $H(j\omega)$ 具有如下形式：

$$H(j\omega) = H_1(j\omega)e^{j\theta(\omega)}$$

其中 $H_1(j\omega)$ 与图 6-28 相同， $\theta(\omega)$ 是未给定的相位特性。如果 $H(j\omega)$ 具有这种更为一般的形式，它仍相当于对一个低通滤波器的近似吗？

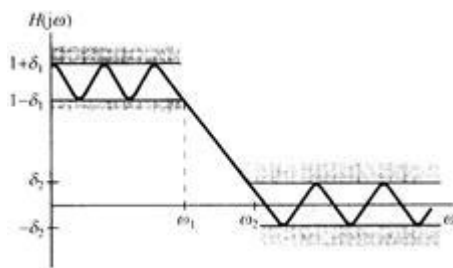


图 6-28

(c) 若对 $\theta(\omega)$ 不作任何假设，试确定图 6-27 的整个系统频率响应的模并画出其容限。

(d) 如果图 6-27 中的 $H(j\omega)$ 是一个对低通滤波器的近似，而其相位特性未被规定，那么图 6-27 的整个系统必定相当于对高通滤波器的近似吗？

解：

(a) 由题意可得

$$H_0(j\omega) = 1 - H(j\omega)$$

如图 6-29 (a) 所示

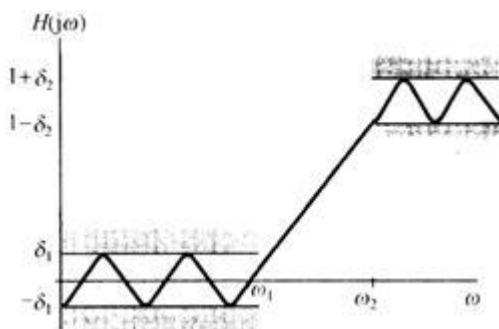


图 6-29 (a)

显然它相当于高通滤波器的近似。

(b) 由 $H(j\omega) = H_1(j\omega)e^{j\theta(\omega)}$ 可得

$$|H_1(j\omega)| = |H(j\omega)|$$

因此它是一个低通滤波器。

(c) 由题意有

$$H_0(j\omega) = 1 - H(j\omega) = 1 - H_1(j\omega)e^{j\theta(\omega)}$$

因此有

$$|H_0(j\omega)| = |1 - H_1(j\omega)e^{j\theta(\omega)}|$$

又有

$$1 - |H_1(j\omega)e^{j\theta(\omega)}| \leq |1 - H_1(j\omega)e^{j\theta(\omega)}| \leq 1 + |H_1(j\omega)e^{j\theta(\omega)}|$$

因此 $H_0(j\omega)$ 在如图 6-29 (b) 中的两条曲线之间。

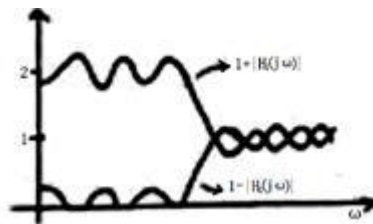


图 6-29 (b)

(d) 由前面可知，整个系统不能相当于对一个高通滤波器的近似。

6.35 示于图 6-30 的是一个离散时间微分器的频率响应 $H(e^{j\omega})$ ，若输入 $x[n]$ 为 $x[n] = \cos[\omega_0 n + \theta]$ ，求作为 ω_0 函数的输出信号 $y[n]$

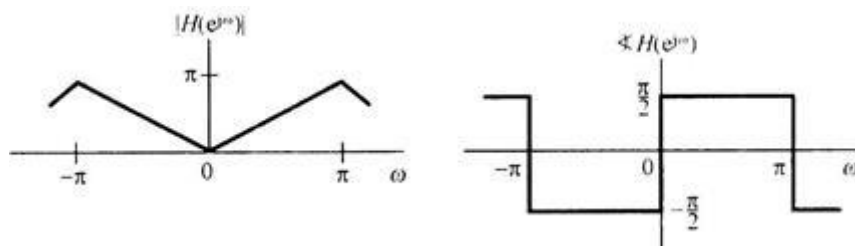


图 6-30

解：由 $x[n] = \cos[\omega_0 n + \theta]$ 可得

$$X(e^{j\omega}) = \pi \sum_{i=-\infty}^{+\infty} [e^{j\theta} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi i) + e^{-j\theta} \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi i)]$$

$$\omega_0 \in [-\pi, \pi]$$

时，有

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}) = \pi \sum_{i=-\infty}^{+\infty} [e^{j\theta} j\omega_0 \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi i) + e^{-j\theta} j\omega_0 \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi i)]$$

则有

$$y(n) = -\omega_0 \sin(\omega_0 n + \theta)$$

故 $\omega_0 \in [-\pi, \pi]$ 时， $y(n) = -\omega_0 \sin(\omega_0 n + \theta)$ 。

6.36 考虑一个离散时间低通滤波器，已知它的单位脉冲响应 $h[n]$ 为实值序列，频率响应在 $-\pi \leq \omega \leq \pi$ 内为

$$|H(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求出并画出该滤波器在下列所给出的群时延函数下的实值单位脉冲响应：

(a) $\tau(\omega) = 5$

(b) $\tau(\omega) = \frac{5}{2}$

(c) $\tau(\omega) = -\frac{5}{2}$

解：令 $|H_1(e^{j\omega})| = |H(e^{j\omega})|$ ，可知

$$h_1(n) = \frac{\sin(\pi n / 2)}{\pi n}$$

如果群时延为 $\tau(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \angle H(e^{j\omega}) = k$ ，且 k 为一常数，则 $\angle H(e^{j\omega}) = -k\omega + k_1$ ， k_1

也是常数。如果 $h_1(n)$ 是实函数，那么 $\angle H(e^{j\omega})$ 是奇函数，所以 $k_1 = 0$

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\angle H(e^{j\omega})} = H_1(e^{j\omega}) e^{-jk\omega}$$

利用傅里叶可以得到

$$h[n] = h_1[n-k] = \frac{\sin\{x(n-k)/2\}}{x(n-k)}$$

(a) 如果 $\tau(\omega) = 5$ 则 $h[n] = \frac{\sin\{x(n-5)/2\}}{x(n-5)}$

(b) $\tau(\omega) = \frac{5}{2}$ 则 $h[n] = \frac{\sin\{x(n-\frac{5}{2})/2\}}{x(n-\frac{5}{2})}$

(c) 则 $h[n] = \frac{\sin\{x(n+\frac{5}{2})/2\}}{x(n+\frac{5}{2})}$

该滤波器在下列所给出的群时延函数下的实值单位脉冲响应如图 6-31 所示。

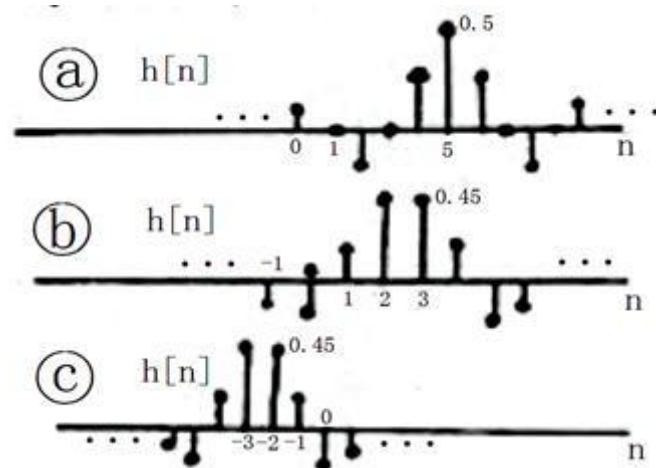


图 6-31

6.37 考虑一个因果线性时不变系统，其频率响应给出如下：

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} \frac{1 - \frac{1}{2}e^{j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

(a) 证明， $|H(e^{j\omega})| = 1$ 对所有频率均为 1。

$$\angle H(e^{j\omega}) = -\omega - 2 \arctan\left(\frac{\frac{1}{2} \sin \omega}{1 - \frac{1}{2} \cos \omega}\right)$$

(b) 证明

(c) 证明该滤波器的群时延为 $\tau(\omega_c) = \frac{3/5}{5/4 - \cos \omega}$ ，并大致画出 $\tau(\omega_c)$ (答案没有给出)

(d) 当输入为 $x(n) = \cos(\frac{\pi n}{3})$ 时，该滤波器的输出是什么？

证明：

$$\left| H(e^{j\omega}) \right| = \frac{\left(1 - \frac{1}{2} \cos \omega\right)^2 + \left(\frac{1}{2} \sin \omega\right)^2}{\left(1 - \frac{1}{2} \cos \omega\right)^2 + \left(\frac{1}{2} \sin \omega\right)^2} = 1$$

(a)

(b)

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= e^{-j\omega} \cdot \left(1 - \frac{1}{2} e^{j\omega}\right) \cdot \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}}\right) \\ &= e^{-j\omega} \cdot \left(1 - \frac{1}{2} \cos \omega - \frac{1}{2} j \sin \omega\right) \cdot \left(\frac{1 - \frac{1}{2} \cos \omega - \frac{1}{2} j \sin \omega}{\frac{5}{4} - \cos \omega}\right) \\ &= e^{-j\omega} \cdot e^{j \arctan\left(\frac{-\frac{1}{2} \sin \omega}{1 - \frac{1}{2} \cos \omega}\right)} \cdot e^{j \arctan\left(\frac{-\frac{1}{2} \sin \omega}{1 - \frac{1}{2} \cos \omega}\right)} \\ &= e^{j(-\omega - 2 \arctan\left(\frac{-\frac{1}{2} \sin \omega}{1 - \frac{1}{2} \cos \omega}\right))} \\ &= e \end{aligned}$$

故

$$\angle H(e^{j\omega}) = -\omega - 2 \arctan\left(\frac{\frac{1}{2} \sin \omega}{1 - \frac{1}{2} \cos \omega}\right)$$

(c)

$$\begin{aligned}
 \tau(\omega_c) &= -\frac{d}{d\omega}(\angle H(j\omega)) \\
 &= 1 + \frac{2}{1 + \left(\frac{\frac{1}{2} \sin \omega}{1 - \frac{1}{2} \cos \omega} \right)^2} \cdot \frac{\frac{1}{2} \cos \omega (1 - \frac{1}{2} \cos \omega) - \frac{1}{4} \sin \omega \sin \omega}{\left(1 - \frac{1}{2} \cos \omega \right)^2} \\
 &= \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{4} - \cos \omega}
 \end{aligned}$$

(d) 令 $x(n) = \cos(\frac{\pi n}{3})$ ，可以写成

$$x(n) = \frac{e^{\frac{j\pi n}{3}} + e^{-\frac{j\pi n}{3}}}{2}$$

由 (c) 可知复数指数为 $\frac{\pi}{3}$ 的群时延为 $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{4} - \cos \frac{\pi}{3}} = 1$

同理可知复数指数为 $-\frac{\pi}{3}$ 的群时延为 1，所以此系统的输出为

$$y[n] = \frac{e^{\frac{j\pi(n-1)}{3}} + e^{-\frac{j\pi(n-1)}{3}}}{2} = \cos(\pi(n-1)/3)$$

6.38 考虑一个理想带通滤波器。其频率响应在 $-\pi \leq \omega \leq \pi$ 内为

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \frac{\pi}{2} - \omega_c \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{2} + \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求出并画出在下列 ω_c 时，该滤波器的单位脉冲响应 $h[n]$ ：

(a) $\omega_c = \frac{\pi}{5}$

(b) $\omega_c = \frac{\pi}{4}$

(c) $\omega_c = \frac{\pi}{3}$

随着 ω_c 的增加， $h[n]$ 是向原点更集中了吗？

解： $H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} [H_1(e^{j\omega}) \cdot (2\pi\delta(\omega - \frac{\pi}{2}) + 2\pi\delta(\omega + \frac{\pi}{2}))]$

及

$$H_1(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| < \pi \end{cases}$$

进行傅里叶反变换，得到

$$h(n) = h_1(n) \left(2 \cos \frac{\pi n}{2} \right) \quad \text{又} \quad h_1(n) = \frac{\sin \omega_c n}{\pi n}$$

(a) 当 $\omega_c = \frac{\pi}{5}$ 时,
$$h(n) = 2 \frac{\sin \frac{\pi n}{5}}{\pi n} \left(2 \cos \frac{\pi n}{2} \right), \quad \text{如图 6-32 (a)}$$

(b) 当 $\omega_c = \frac{\pi}{4}$ 时,
$$h(n) = 2 \frac{\sin \frac{\pi n}{4}}{\pi n} \left(2 \cos \frac{\pi n}{2} \right), \quad \text{如图 6-32 (b)}$$

(c) 当 $\omega_c = \frac{\pi}{3}$ 时,
$$h(n) = 2 \frac{\sin \frac{\pi n}{3}}{\pi n} \left(2 \cos \frac{\pi n}{2} \right), \quad \text{如图 6-32 (c)}$$

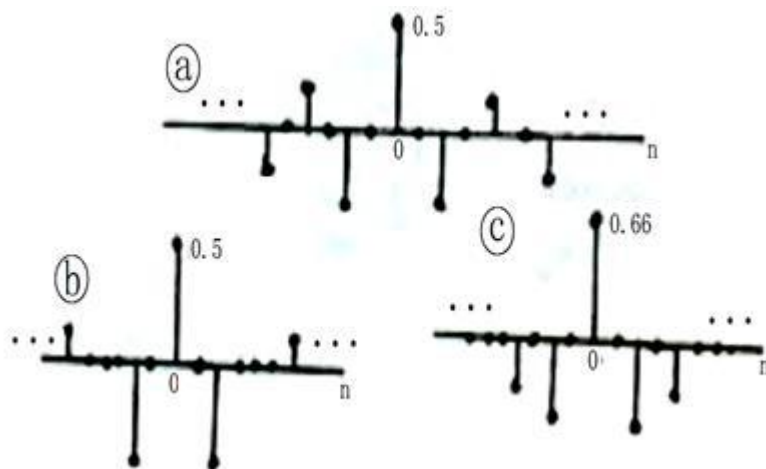


图 6-32

由图可知，随着 ω_c 的增加， $h[n]$ 向原点更集中了。

6.39 作出下列每个频率响应的对数模和相位特性图。

(a) $1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}$

(b) $1 + 2e^{-j\omega}$

(c) $1 - 2e^{j\omega}$

(d) $1 + 2e^{-2j\omega}$

(e) $\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^3}$

$$\frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

(f)

$$\frac{1 + 2e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

(g)

$$\frac{1 - 2e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

(h)

$$\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega}\right)}$$

(i)

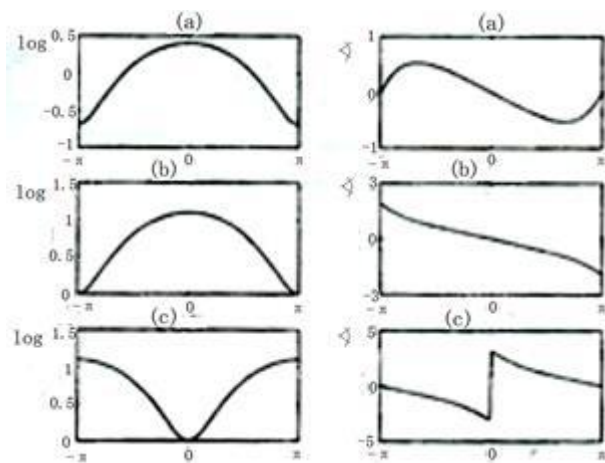
$$\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)\left(1 + \frac{3}{4}e^{-j\omega}\right)}$$

(j)

$$\frac{1 + 2e^{-2j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

(k)

解：每个频率响应的对数模和相位特性图如图 6-33。



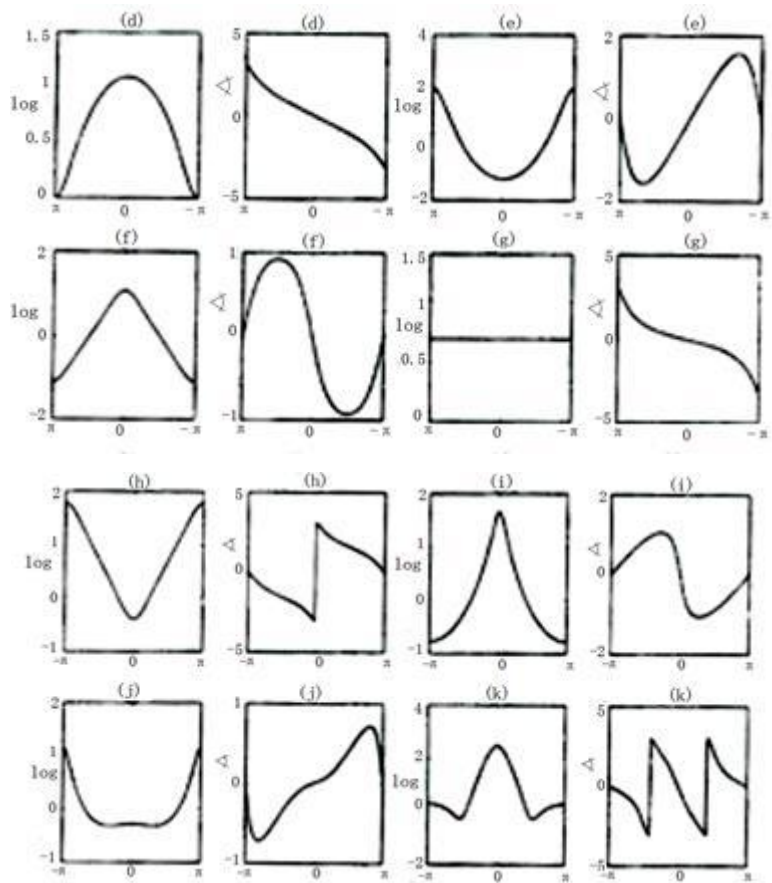


图 6-33

6.40 考虑一个理想离散时间低通滤波器，其单位脉冲响应为 $h[n]$ ，而与 $h[n]$ 相对应的频率响应如图 6-34 所示。现在要得到一个新滤波器，其单位脉冲响应为 $h_1[n]$ ，对应的频率响应为 $H_1(e^{j\omega})$ ，而 $h_1[n]$ 为

$$h_1[n] = \begin{cases} h[n/2], & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

这就相应于在 $h[n]$ 的每一个序列值之间插入一个零值序列。求出并画出 $H_1(e^{j\omega})$ ，并说说这类理想滤波器属于哪一类（即低通、高通、带通、多通带等）。

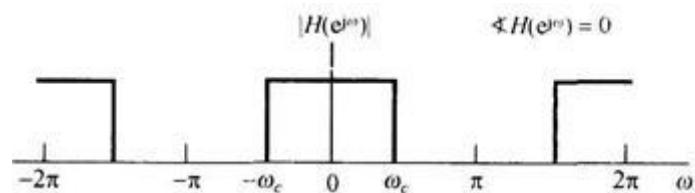


图 6-34

解： $H_1(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_1(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j2\omega n} = H(e^{j2\omega})$ 。其频谱如图 6-35 下所示，它是一个带阻滤波器。

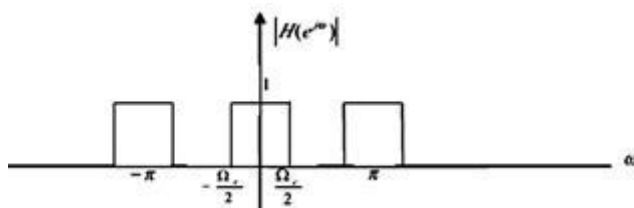


图 6-35

6.41 由下列差分方程描述的一个因果线性时不变系统

$$y[n] - \frac{\sqrt{2}}{2}y[n-1] + \frac{1}{4}y[n-2] = x[n] - x[n-1]$$

- (a) 求该系统的单位脉冲响应。
 (b) 画出该系统频率响应的对数模和相位特性

解:

- (a) 对等式两边同时进行傅里叶变换, 得到

$$Y(j\omega) - \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-j\omega}Y(j\omega) + \frac{1}{4}e^{-2j\omega}Y(j\omega) = X(j\omega) - e^{-j\omega}X(j\omega)$$

则有

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-2j\omega}}$$

对其进行傅里叶反变换得到单位脉冲响应

$$h(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right)u(n) - (2\sqrt{2}-1)\left(\frac{1}{2}\right)^n \sin\left(\frac{\pi n}{4}\right)u(n)$$

- (b) 该系统频率响应的对数模和相位特性如图 6-36。

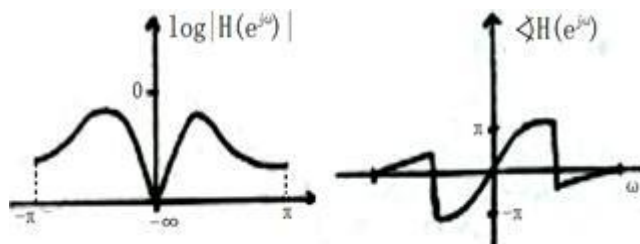


图 6-36

6.42 (a) 考虑两个具有如下频率响应的线性时不变系统:

$$H_1(e^{j\omega}) = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

$$H_2(e^{j\omega}) = \frac{\frac{1}{2} + e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

证明: 这两个频率响应有相同的模函数, 即 $|H_1(e^{j\omega})| = |H_2(e^{j\omega})|$, 但是 $H_2(e^{j\omega})$ 的群时延在 $\omega > 0$ 时大于 $H_1(e^{j\omega})$ 的群时延.

(b) 求出并画出这两个系统的单位冲激响应和阶跃响应

(c) 证明: $H_2(e^{j\omega}) = G(e^{j\omega})H_1(e^{j\omega})$

其中 $G(e^{j\omega})$ 是一个全通系统 (all-pass system), 即对于所有 ω 有 $|G(e^{j\omega})| = 1$ 。

证明: (a)

$$|H_1(j\omega)| = \frac{\left(1 + \frac{1}{2}\cos\omega\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\sin\omega\right)^2}{\left(1 + \frac{1}{4}\cos\omega\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\sin\omega\right)^2} = \frac{\frac{5}{4} + \cos\omega}{\frac{17}{16} + \frac{1}{2}\cos\omega}$$

$$|H_2(j\omega)| = \frac{\left(\frac{1}{2} + \cos\omega\right)^2 + (\sin\omega)^2}{\left(1 + \frac{1}{4}\cos\omega\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\sin\omega\right)^2} = \frac{\frac{5}{4} + \cos\omega}{\frac{17}{16} + \frac{1}{2}\cos\omega} = |H_1(j\omega)|$$

$$\angle H_1(j\omega) = \arctan \frac{-\frac{1}{2}\sin\omega}{1 + \frac{1}{2}\cos\omega} - \arctan \frac{\frac{1}{4}\sin\omega}{1 + \frac{1}{4}\cos\omega}$$

$$\tau(\omega_1) = -\frac{d}{d\omega} \angle H_1(j\omega) = \frac{\frac{1}{2}\cos\omega + \frac{1}{4}}{\frac{5}{4} + \cos\omega} + \frac{\frac{1}{4}\cos\omega + \frac{1}{16}}{\frac{17}{16} + \frac{1}{2}\cos\omega}$$

$$\angle H_2(j\omega) = \arctan \frac{-\sin\omega}{\frac{1}{2} + \cos\omega} - \arctan \frac{-\frac{1}{4}\sin\omega}{1 + \frac{1}{4}\cos\omega}$$

$$\tau(\omega_2) = -\frac{d}{d\omega} \angle H_2(j\omega) = \frac{\frac{1}{2}\cos\omega + 1}{\frac{5}{4} + \cos\omega} + \frac{\frac{1}{4}\cos\omega + \frac{1}{16}}{\frac{17}{16} + \frac{1}{2}\cos\omega}$$

所以 $H_2(e^{j\omega})$ 的群时延在 $\omega > 0$ 时大于 $H_1(e^{j\omega})$ 的群时延。

(b) 可以得到

$$h_1(n) = \left(-\frac{1}{4}\right)^n u(n) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1} u(n-1)$$

及

$$h_2(n) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{4}\right)^n u(n) + \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1} u(n-1)$$

如图 6-37 所示

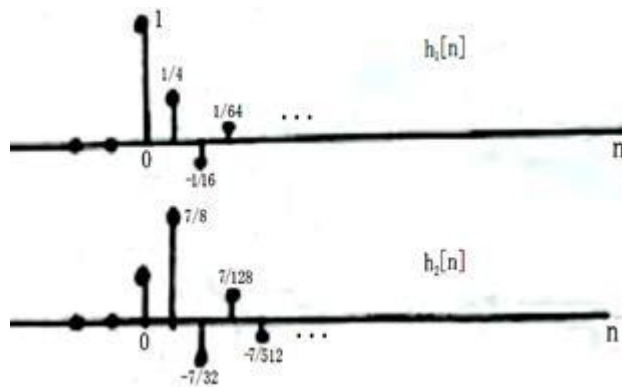


图 6-37

$$H_2(e^{j\omega}) = \left(\frac{\frac{1}{2} + e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \right) H_1(e^{j\omega})$$

(c) 证明:

因此

$$G(e^{j\omega}) = \left(\frac{\frac{1}{2} + e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \right)$$

且有

$$|G(e^{j\omega})| = \left(\frac{\frac{5}{4} + \cos \omega}{\frac{5}{4} + \cos \omega} \right) = 1$$

6.43 当设计具有高通或带通特性的滤波器时,常常首先设计一个具有所需通带和阻带要求的低通滤波器,然后将这个原型低通滤波器变换到所要求的带通或高通滤波器。这样的变换称为低通—高通或高通—低通变换。用这种方式设计滤波器之所以方便,是由于只需要对低通特性的一类滤波器拟定一个滤波器设计算法。作为一个例子,考虑一个单位脉冲响应为 $h_{lp}[n]$ 且频率响应为 $H_{lp}(e^{j\omega})$ 的离散时间低通滤波器,其 $H_{lp}(e^{j\omega})$ 如图 6-38 所示。假设该滤波器的单位脉冲响应 $h_{lp}[n]$ 用一个 $(-1)^n$ 的序列来调制,以得到 $h_{hp}[n] = (-1)^n h_{lp}[n]$ 。

(a) 利用 $H_{lp}(e^{j\omega})$, 求出并画出 $H_{hp}(e^{j\omega})$ 。证明: 若 $H_{lp}(e^{j\omega})$ 如图 6-38 所示, 则 $H_{hp}(e^{j\omega})$ 就对应于一个高通滤波器。

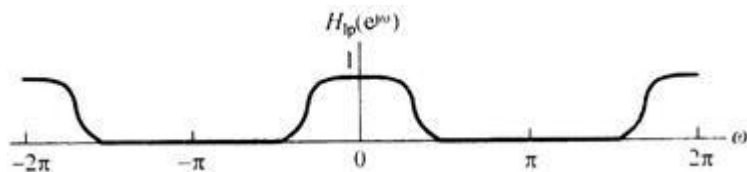


图 6-38

(b) 证明: 一个离散时间高通滤波器的单位脉冲响应被 $(-1)^n$ 所调制后, 一定变换为一个低通滤波器。

证明:

$$h_{hp}[n] = (-1)^n h_{lp}[n] = e^{j\omega\pi} h_{lp}[n]$$

$$H_{hp}(e^{j\omega}) = H_{lp}(e^{j(\omega-\pi)})$$

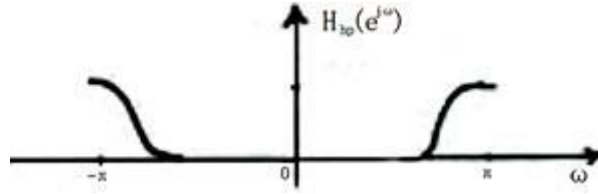


图 6-39

由上图可以看出 $H_{hp}(e^{j\omega})$ 就对应于一个高通滤波器。

(b) 假设 $h[n] = (-1)^n h_{hp}[n]$, $h_{hp}[n]$ 是高通滤波器的单位脉冲响应, 则

$H(e^{j\omega}) = H_{hp}(e^{j(\omega-\pi)})$ 。如果 $H_{hp}(e^{j\omega})$ 如上图 6-39 所示, 那么 $H(e^{j\omega})$ 是低通。

6.44 按图 6-40 实现一个离散时间系统, 图中系统 S 是一个单位脉冲响应为 $h_{lp}[n]$ 的线性时不变系统。

(a) 证明: 整个系统是时不变的。

(b) 若 $h_{lp}[n]$ 是一个低通滤波器, 由这个图实现了什么类型的滤波器?

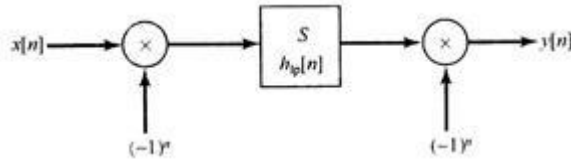


图 6-40

解:

(a) 由于 $(-1)^n = e^{jn\pi}$, 所以 $y(n) = \{(x[n]e^{jn\pi}) * h_{lp}[n]\}e^{jn\pi}$

设 $y(n) = a[n]e^{jn\pi}$, 有 $A(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\pi)})H_{lp}(e^{j\omega})$

假设系统输入为: $x[n - n_0]$, 此时的输出响应为 $y_1[n]$, 设 $y_1[n] = b[n]e^{jn\pi}$

其中 $b[n] = x[n - n_0]e^{jn\pi} * h_{lp}[n]$,

设 $b[n]$ 的傅里叶变换为: $B(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\pi)})H_{lp}(e^{j\omega})e^{-j\omega n_0} = A(e^{j\omega})e^{-j\omega n_0}$

所以 $b[n] = a[n - n_0]$, 因此 $y_1[n] = y[n - n_0]$, 故整个系统是时不变的

(b) 由 (a) 中 $y(n) = a[n]e^{jn\pi}$ 和 $A(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\pi)})H_{lp}(e^{j\omega})$,

可得 $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H_{lp}(e^{j(\omega-\pi)})$, 因此整个系统的频率响应为 $H_{lp}(e^{j(\omega-\pi)})$

如果 $H_{lp}(e^{j\omega})$ 是低通滤波器, 那么 $H_{lp}(e^{j(\omega-\pi)})$ 是高通滤波器。

6.45 考虑下面三个因果稳定的三阶线性时不变系统，利用 6.6 节讨论的一阶和二阶系统的性质确定：每个三阶系统的单位脉冲响应是否有振荡（注意：不用求出三阶系统频率响应的逆变换就能够回答这一问题）。

$$H_1(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})}$$

$$H_2(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})}$$

$$H_3(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{9}{16}e^{-j2\omega})}$$

解：

(1) 由于频率响应的三个一阶的环节形式都是 $\frac{1}{1 - \sigma e^{-j\omega}}$ ， $\sigma > 0$ ，因此，没有环节在阶跃响应中提供振荡，所以系统的单位脉冲响应没有振荡。

(2) 由于频率响应的一阶的环节存在 $\frac{1}{1 - \sigma e^{-j\omega}}$ ， $\sigma < 0$ ，在阶跃响应中提供振荡，所以系统的单位脉冲响应有振荡。

(3) $\frac{1}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{9}{16}e^{-j2\omega}}$ ， $r = \frac{3}{4}$ ， $\cos \theta = \frac{1}{2}$ ， $\theta \neq 0$ ，故系统的单位脉冲响应有振荡。

6.46 考虑一个因果的非递归（FIR）滤波器，其实值单位脉冲响应 $h[n]$ 对于 $n \geq N$ 为零。

(a) 假定 N 为奇数，证明：若 $h[n]$ 关于 $\frac{N-1}{2}$ 对称，即 $h\left[\frac{N-1}{2} + n\right] = h\left[\frac{N-1}{2} - n\right]$ ，则

$$H(e^{j\omega}) = A(\omega)e^{-j[(N-1)/2]\omega}$$

其中， $A(\omega)$ 是 ω 的实值函数。从而得出该滤波器具有线性相位。

(b) 给出一个因果线性相位 FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h[n]$ 的例子，使其有 $h[n] = 0$ ， $n \geq 5$ 和 $h[n] \neq 0$ ， $0 \leq n \leq 4$ 。

(c) 假定 N 为偶数，证明：若 $h[n]$ 关于 $\frac{N-1}{2}$ 对称，即 $h\left[\frac{N}{2} + n\right] = h\left[\frac{N}{2} - n - 1\right]$ ，则

$$H(e^{j\omega}) = A(\omega)e^{-j[(N-1)/2]\omega}$$

其中， $A(\omega)$ 是 ω 的实值函数。

(d) 给出一个因果线性相位 FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h[n]$ 的例子，使其有 $h[n] = 0$ ， $n \geq 4$ 和 $h[n] \neq 0$ ， $0 \leq n \leq 3$ 。

解：

(a)

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\omega n} \\ &= h[0] + h[1]e^{-j\omega} + \dots + h\left[\frac{N-1}{2}\right]e^{-j\omega(N-1)/2} + \dots + h[N-1]e^{-j\omega(N-1)} \end{aligned}$$

因为

$$h\left[\frac{N-1}{2}+n\right] = h\left[\frac{N-1}{2}-n\right]$$

所以有

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= e^{-j\omega(N-1)/2} \left[h[0]e^{j\omega(N-1)/2} + h[1]e^{j\omega(\frac{N-1}{2}-1)} + \dots + h\left[\frac{N-1}{2}\right] + \dots + h[1]e^{-j\omega(\frac{N-1}{2}-1)} + h[0]e^{-j\omega(\frac{N-1}{2})} \right] \\ &= e^{-j\omega(N-1)/2} \left[2h[0]\cos(\omega(N-1)/2) + 2h[1]\cos(\omega(\frac{N-1}{2}-1)) + \dots + h\left[\frac{N-1}{2}\right] \right] \\ &= e^{-j\omega(N-1)/2} A(\omega) \end{aligned}$$

其中

$$A(\omega) = \left[2h[0]\cos(\omega(N-1)/2) + 2h[1]\cos(\omega(\frac{N-1}{2}-1)) + \dots + h\left[\frac{N-1}{2}\right] \right]$$

是实值函数。

(b) 例如

$$h[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + 3\delta[n-2] + 2\delta[n-3] + \delta[n-4]$$

(c)

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\omega n} \\ &= h[0] + h[1]e^{-j\omega} + \dots + h\left[\frac{N}{2}-1\right]e^{-j\omega(\frac{N}{2}-1)} + h\left[\frac{N}{2}\right]e^{-j\omega N/2} + \dots + h[N-1]e^{-j\omega(N-1)} \end{aligned}$$

因为

$$h\left[\frac{N}{2}+n\right] = h\left[\frac{N}{2}-n-1\right]$$

所以

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= e^{-j\omega(N-1)/2} \left[h[0]e^{j\omega(N-1)/2} + h[1]e^{j\omega(\frac{N-1}{2}-1)} + \dots + h\left[\frac{N}{2}-1\right]e^{-j\omega/2} \right. \\ &\quad \left. + h\left[\frac{N}{2}-1\right]e^{j\omega} + \dots + h[1]e^{-j\omega(\frac{N-1}{2}-1)} + h[0]e^{-j\omega(\frac{N-1}{2})} \right] \\ &= e^{-j\omega(N-1)/2} \left[2h[0]\cos(\omega(N-1)/2) + 2h[1]\cos(\omega(\frac{N-1}{2}-1)) + \dots + 2h\left[\frac{N}{2}-1\right]\cos(\omega/2) \right] \\ &= e^{-j\omega(N-1)/2} A(\omega) \end{aligned}$$

其中

$$A(\omega) = \left[2h[0]\cos(\omega(N-1)/2) + 2h[1]\cos(\omega(\frac{N-1}{2}-1)) + \dots + 2h[\frac{N}{2}-1]\cos(\omega/2) \right]$$

是实值函数

(d) 例如 $h[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + \delta[n-3]$

6.47 称为加权移动平均的一个三点对称移动平均具有如下形式:

$$y[n] = b\{ax[n-1] + x[n] + ax[n+1]\}$$

(a) 求作为 a 和 b 的函数的, 由式表示的三点移动平均的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。

(b) 求让 $H(e^{j\omega})$ 在零频率有单位增益的加权系数 b 。

(c) 在许多时间序列分析中, 在 $y[n] = b\{ax[n-1] + x[n] + ax[n+1]\}$ 的加权移动平均中系数。一般都选为 $1/2$ 。求出并画出所得滤波器的频率响应。

解:

(a) 对所给方程两边同时进行傅里叶变换, 得:

$$H_{LP}(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = b(1 + 2a \cos \omega)$$

(b) 若使 $H_{LP}(e^{j0}) = b(1 + 2a) = 1$, 则 $b = 1/(1 + 2a)$

(c) 如果 $a=1/2$, 那么 $b=1/2$, 则 $H_{LP}(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}(1 + \cos \omega)$, 滤波器的频率响应如图

6-41 所示

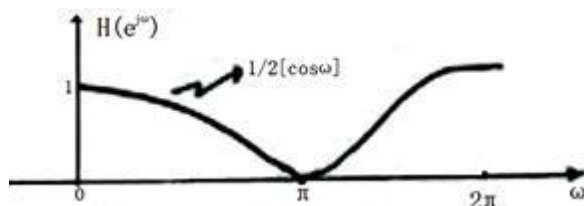


图 6-41

6.48 考虑一个 4 点移动平均的离散时间滤波器, 其差分方程为

$$y[n] = b_0x[n] + b_1x[n-1] + b_2x[n-2] + b_3x[n-3]$$

求出并画出下列每一种情况的频率响应的模特性:

(a) $b_0=b_3=0, b_1=b_2$ (b) $b_1=b_2=0, b_0=b_3$ (c) $b_0=b_1=b_2=b_3$ (d) $b_0=-b_1=b_2=-b_3$

解:

$$(a) \quad H(e^{j\omega}) = b_1e^{-j\omega} + b_2e^{-2j\omega} = 2b_1e^{-3j\omega/2} \cos(\omega/2)$$

$$|H(e^{j\omega})| = 2|b_1 \cos(\omega/2)|$$

$$(b) \quad H(e^{j\omega}) = b_0 + b_3e^{-3j\omega} = 2b_0e^{-3j\omega/2} \cos(3\omega/2)$$

$$|H(e^{j\omega})| = 2|b_0 \cos(3\omega/2)|$$

(c)

$$H(e^{j\omega}) = b_0 + b_1 e^{-j\omega} + b_2 e^{-2j\omega} + b_3 e^{-3j\omega} = 2b_0 e^{-3j\omega/2} \cos \omega \cos(3\omega/2)$$

$$|H(e^{j\omega})| = 2|b_0 \cos \omega \cos(3\omega/2)|$$

$$(d) \quad H(e^{j\omega}) = b_0 + b_1 e^{-j\omega} + b_2 e^{-2j\omega} + b_3 e^{-3j\omega} = -2b_0 e^{-3j\omega/2} \sin \omega \sin(3\omega/2)$$

$$|H(e^{j\omega})| = 2|b_0 \sin \omega \sin(3\omega/2)|$$

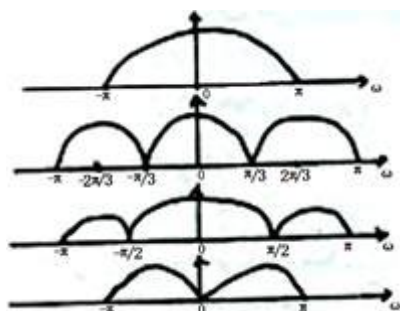


图 6-42

深入题

6.49 时间常数是一阶系统对输入的响应快慢的一种度量。度量一个系统响应速度的概念对高阶系统也是重要的，本题中将研究这一概念对高阶系统的推广。

(a) 回想一下，单位冲激响应为 $h(t) = ae^{-at}u(t)$, $a > 0$ 的一阶系统的时间常数是 $1/a$ ，它

是从 $t=0$ 到系统阶跃响应 $s(t)$ 达到其终值 $[即 $s(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} s(t)$] 的 $1/e$ 时所需的时间。利用与$

此定量关系相同的定义，找出为了确定由微分方程 $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 11 \frac{dy(t)}{dt} + 10y(t) = 9x(t)$ 所描述的因果线性时不变系统的时间常数所必须解的方程式。

(b) 正如从 (a) 中所能看到的，如果采用 (a) 中所给出的时间常数的精确定义，就能对一阶系统的时间常数给出一个简单的表示式。但对式 (P6.49-1) 的系统来说，其计算是明显地复杂化了。然而，这个系统可以看成两个一阶系统的并联，因此通常认为式

$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 11 \frac{dy(t)}{dt} + 10y(t) = 9x(t)$ 的系统具有两个时间常数，它们分别对应于两个一阶因式。试

问这个系统的两个时间常数是什么？

(c) 在 (b) 中所进行的讨论可以直接推广到单位冲激响应为衰减指数函数线性组合的所有系统。在这种类型的任何系统中，都可以找出系统的主 (dominant) 时间常数，这些主时间常数就是各时间常数中最大的。它们代表了系统响应中的最慢部分，因此对于系统作为一个整体响应有多快，它们就有支配作用。式 (P6.49.1) 所示系统的主时间常数是什么？将这个时间常数代入 (a) 中所确定的方程式，尽管这个数不能恰好满足此方程，但是接近于满足。这表明它很接近于在 (a) 中所定义的时间常数。因此，在 (b) 和 (c) 中所提出的方法，对于深入了解线性时不变系统的响应速度是有价值的，而且又无须进行过多的计算。

(d) 主时间常数这一概念的一个重要应用是在简化线性时不变系统的阶数上。这在涉及具有几个主时间常数和另一些很小时间常数的复杂系统分析中, 有很大的实际意义。为了简化待分析系统模型的复杂性, 往往能够把系统的快变化部分简化掉。也就是说, 假如把一个复杂系统看成一些一阶和二阶系统的并联连接, 假设这些子系统中, 具有单位冲激响应 $h(t)$ 和阶跃响应 $s(t)$ 的那一个是快速变化的, 也就是说, $s(t)$ 达到它的终值 $s(\infty)$ 非常快, 那么在此情况下, 就可以用一个瞬时上升到同样终值的子系统来近似这个系统。这就是说, 若 $\hat{s}(t)$ 是近似阶跃响应, 则 $\hat{s}(t) = s(\infty)u(t)$

如图 6-43 所示。注意, 该近似系统的单位冲激响应因而是 $\hat{h}(t) = s(\infty)\delta(t)$ 这表明近似系统是无记忆的。

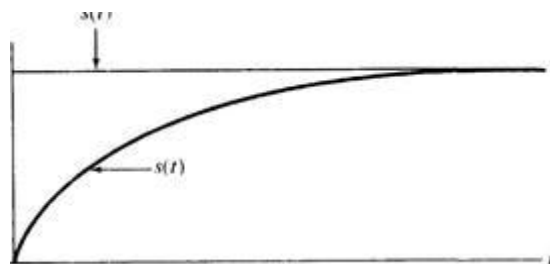


图 6-43

再次考虑由式 $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 11\frac{dy(t)}{dt} + 10y(t) = 9x(t)$ 所描述的因果线性时不变系统, 并且特别地把它表示成在 (b) 中所确定的两个一阶系统的并联连接。用上面提出的方法, 以无记忆系统来代替两个子系统中较快的一个。问: 描述所得到的总系统的微分方程是什么? 这个系统的频率响应是什么? 对原系统和近似系统画出模 $|H(j\omega)|$ (不是 $\log|H(j\omega)|$) 和相位 $\angle H(j\omega)$ 。在什么频率范围内这两个频率响应近于相等? 画出这两个系统的阶跃响应。在什么时间范围内, 这两个阶跃响应近于相等? 从这些曲线图中, 将看到原系统与近似系统之间的某些相同与不同之处。这种近似的实用性取决于具体的应用场合。特别是, 既要考虑不同的时间常数之间分散性究竟有多大, 又要考虑输入信号的性质。正如从本题这一部分的答案中所看到的, 近似系统的频率响应在低频域与原系统基本相同。这就是说, 当系统的快变化部分与输入的波动快慢相比足够快时, 近似系统就成为有用的了。

解:

(a) 对所给等式的等号两边同时进行傅里叶变换可以得到:

$$H(j\omega) = \frac{9}{-\omega^2 + 11j\omega + 10}$$

对 $H(j\omega)$ 的部分分数展开式进行傅里叶反变换可得冲激响应为: $h(t) = e^{-t}u(t) - e^{-10t}u(t)$

因此可得阶跃响应为 $s(t) = h(t) * u(t) = \left[1 - e^{-t} - \frac{1}{10} - \frac{1}{10}e^{-10t} \right] u(t)$

此相应的终值为 $\frac{9}{10}$ 。因此 τ 是响应到达 $\frac{9}{10e}$ 的时间, 即

$$\left[\frac{9}{10} - e^{-\tau} + \frac{1}{10} e^{-10\tau} \right] = \frac{9}{10} e^{-\tau}$$

$$(b) \quad H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega} - \frac{1}{10+j\omega} = H_1(j\omega) - H_2(j\omega)$$

因此 $H(j\omega)$ 可以看成如下两个一阶系统的并联，即

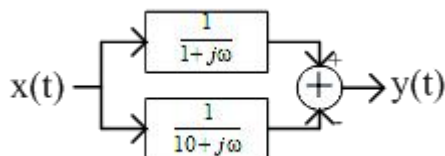


图 6-44

第一个一阶环节的时间常数为 $\tau_1 = 1$ ，第二个一阶环节的时间常数为 $\tau_2 = \frac{1}{10}$ 。

(c) 主导时间常数为 1，近似可以满足 (a) 中的等式

(d) 近似的频率响应可以写成：

$$\dot{H}(j\omega) = H_1(j\omega) - \dot{H}_2(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega} - \frac{1}{10}$$

此系统的输入输出满足的微分方程如下：

$$\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{1}{10} \frac{dx(t)}{dt} + \frac{9}{10} x(t)$$

频率响应精确和近似的基数展开如图 6-45 所示。

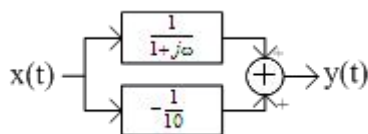


图 6-45

很显然，在低频频率范围内这两个频率响应相差很大，二者的阶跃响应如图 6-46 所示，很显然在低频时这两个频率响应相差很小。

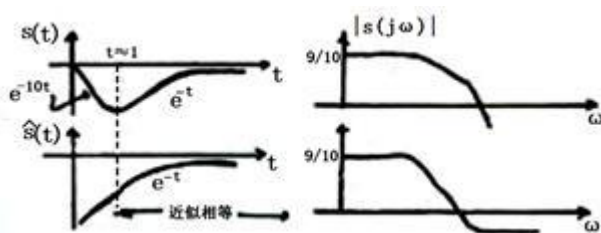


图 6-46

6.50 与频率选择性滤波相联系的概念往往被用来分离两个互为相加的信号。如果两个信号的频谱不重叠，那么理想的频率选择性滤波器就是所希望的了。然而，当频谱重叠时，将滤波器设计成从通带到阻带逐渐过渡的形状往往更为可取。本题将研究确定用来分离频谱重叠信号的滤波器频率响应的一种方法。设 $x(t)$ 代表一个复合连续时间信号，它由两个信号 $s(t) + \omega(t)$ 的和组成。如图 6-47 (a) 所指出的，我们想要设计一个线性时不变滤波器，以便从 $x(t)$ 中将 $s(t)$ 恢复出来。该滤波器的频率响应 $H(j\omega)$ 要选择成在某种意义上， $y(t)$ 是对 $s(t)$ 的一个“好”的近似。

现在把在每个频率 ω 上， $y(t)$ 和 $s(t)$ 之间误差的度量定义为

$$\epsilon(\omega) \triangleq |S(j\omega) - Y(j\omega)|^2$$

其中 $S(j\omega)$ 和 $Y(j\omega)$ 分别是 $s(t)$ 和 $y(t)$ 的傅里叶变换。

(a) 用 $S(j\omega)$, $H(j\omega)$ 和 $W(j\omega)$ 来表示 $\epsilon(\omega)$, 其中 $W(j\omega)$ 是 $w(t)$ 的傅里叶变换。

(b) 将 $H(j\omega)$ 限定为实函数, 有 $H(j\omega) = H^*(j\omega)$ 。令 $\epsilon(\omega)$ 对 $H(j\omega)$ 的导数为零, 求使误差 $\epsilon(\omega)$ 为最小的 $H(j\omega)$ 。

(c) 证明, 若 $S(j\omega)$ 和 $W(j\omega)$ 的频谱不重叠, 那么 (b) 中的结果就变为一个理想的频率选择性滤波器。

(d) 如果 $S(j\omega)$ 和 $W(j\omega)$ 如图 6-47 (b) 所示, 由 (b) 中的结果, 求出并画出 $H(j\omega)$ 。

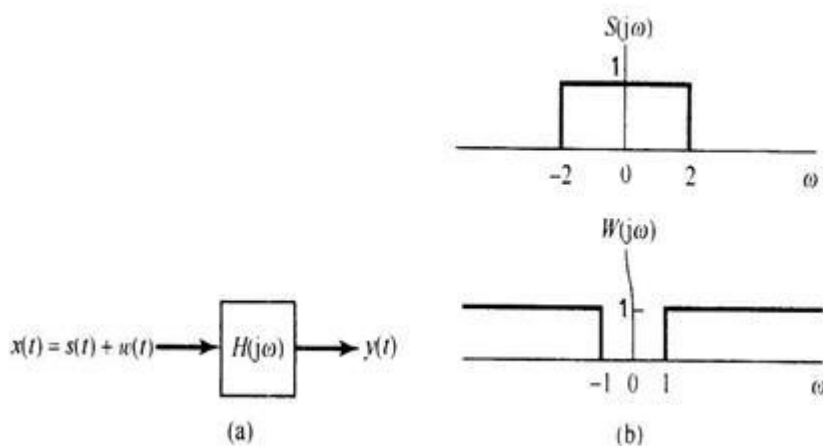


图 6-47

解:

$$(a) \quad Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = [S(j\omega) + W(j\omega)]H(j\omega)$$

$$\text{所以 } \epsilon(\omega) = |S(j\omega) - Y(j\omega)|^2 = S(j\omega) |S(j\omega) - [S(j\omega) + W(j\omega)]| |H(j\omega)|^2$$

(b) 由 (a) 可得:

$$\begin{aligned} &= |S(j\omega)|^2 + H^2(j\omega) |S(j\omega) + W(j\omega)|^2 - 2 \operatorname{Re}\{S^*(j\omega)[S(j\omega) + W(j\omega)]\} H(j\omega) \\ \epsilon(\omega) &= |S(j\omega)|^2 + H^2(j\omega) |S(j\omega) + W(j\omega)|^2 - 2H(j\omega) \{ |S(j\omega)|^2 + \operatorname{Re}\{S^*(j\omega)W(j\omega)\} \} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \frac{\partial \epsilon(\omega)}{\partial H(j\omega)} = 2H(j\omega) \{ |S(j\omega) + W(j\omega)|^2 - 2 \{ |S(j\omega)|^2 + \operatorname{Re}[S^*(j\omega)W(j\omega)] \} \}$$

$$\frac{\partial \epsilon(\omega)}{\partial H(j\omega)} = 0, \text{ 则 } H(j\omega) = \frac{[|S(j\omega)|^2 + \operatorname{Re}\{S^*(j\omega)W(j\omega)\}]}{\{ |S(j\omega) + W(j\omega)|^2 \}}.$$

如果

又 $S(j\omega_0) + W(j\omega_0) = 0$, 所以无论 $H(j\omega_0)$ 取何值, 误差为 0。

(c) 若 $S(j\omega)$ 和 $W(j\omega)$ 的频谱不重叠, 那么 $\operatorname{Re}\{S^*(j\omega)W(j\omega)\} = 0$, 所以

$$H(j\omega) = \begin{cases} \frac{|S(j\omega)|^2}{\{S(j\omega) + 0\}^2} = 1, W(j\omega) = 0, S(j\omega) \neq 0 \\ 0^2 \\ \frac{0^2}{\{W(j\omega) + 0\}^2} = 0, W(j\omega) \neq 0, S(j\omega) = 0 \\ 0, W(j\omega) = 0, S(j\omega) = 0 \end{cases}$$

所以 (b) 的结果为一个理想的频率选择性滤波器。

(d)

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, |\omega| \leq 1 \\ \frac{1}{2}, 1 < |\omega| < 2 \\ 0, |\omega| \geq 2 \end{cases}$$

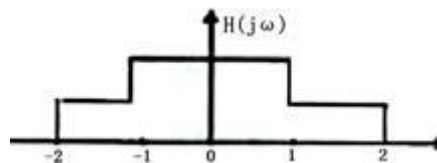


图 6-48

6.51 一个理想带通滤波器是这样一种滤波器，它只在某一频率范围内通过信号，并且没有在幅度或相位上的改变。如图 6-49 (a) 所示，设通带是

$$\omega_0 - \frac{\omega}{2} \leq |\omega| \leq \omega_0 + \frac{\omega}{2}$$

(a) 该滤波器的单位冲激响应 $h(t)$ 是什么？

(b) 通过把一个一阶低通滤波器和一个一阶高通滤波器按照图 6-49 (b) 级联起来，可以近似一个理想带通滤波器。对这两个滤波器 $H_1(j\omega)$ 和 $H_2(j\omega)$ 中的每一个画出其伯德图。

(c) 利用 (b) 的结果，确定整个带通滤波器的伯德图。

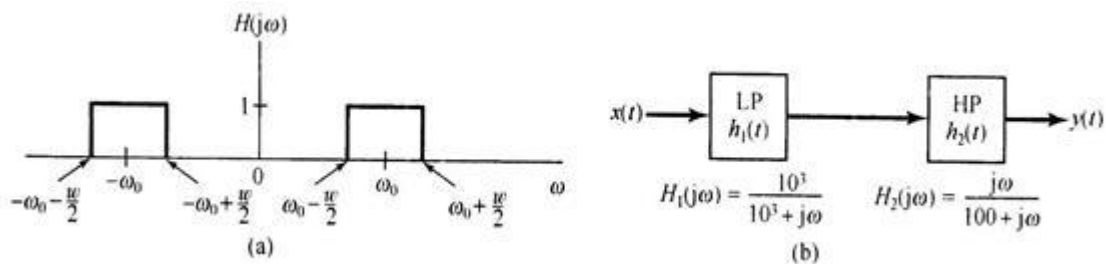


图 6-49

解：

$$(a) \quad H(j\omega) = H_{lp}(j\omega) * [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

此处 $H_{lp}(j\omega)$ 是截止频率为 $\frac{\omega}{2}$ 的低通滤波器的频率响应。

所以 $h(t) = 2h_{lp}(t) \cos(\omega_0 t)$ 此处的 $h_{lp}(t) = \frac{\sin(\omega t/2)}{\pi t}$ 。

$$H_1(j\omega) = \frac{1}{1 + \frac{j\omega}{100}}, H_2(j\omega) = \frac{\frac{j\omega}{100}}{1 + \frac{j\omega}{100}}$$

(b)

因此伯德图如图 6-50 所示:

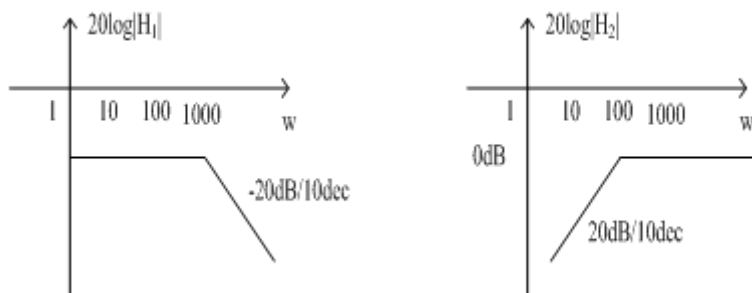


图 6-50

(c) 因为 $H(j\omega) = H_1(j\omega)H_2(j\omega)$

所以此带通的伯德图是 (b) 中两伯德图的和, 如图 6-51 所示

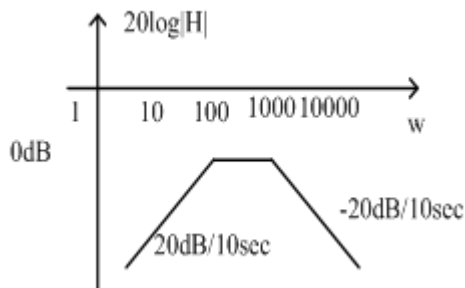


图 6-51

6.52 在图 6-52 中, 给出了一个理想连续时间微分器频率响应的模特性。一个非理想微分器的频率响应与图 6-52 的频率响应也应有某些近似。

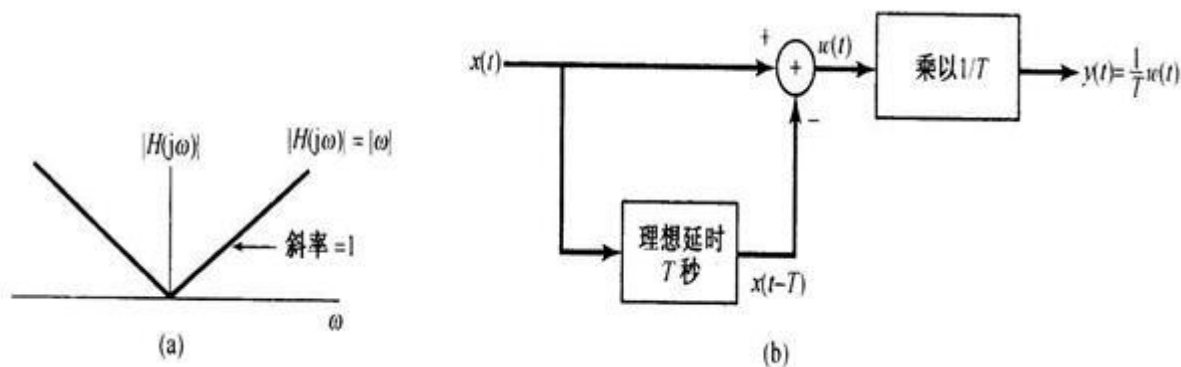


图 6-52

(a) 考虑一个频率响应为 $G(j\omega)$ 的非理想微分器, 在所有频率上, 该微分器的 $|G(j\omega)|$ 都被限制在理想微分器频率响应的模的 $\pm 10\%$ 以内, 即

$$-0.1|H(j\omega)| \leq [|G(j\omega)| - |H(j\omega)|] \leq 0.1|H(j\omega)|$$

在 $G(j\omega)$ 关于的 ω 图上指明并画出为了满足这个指标, $|G(j\omega)|$ 必须被限定的区域。

(b) 由于在图 6-52 (b) 中有一个 T 秒的理想时延, 因而有时用它来近似一个连续时间微分器。当 $T=10^{-2}s$ 时, 试确定一个频率范围, 使得在此范围内, 图 6-52 (b) 所示系统频率响应的模在理想微分器频率响应的模的 $\pm 10\%$ 以内。

解:

$$(a) \quad -0.1|H(j\omega)| \leq [G(j\omega) - |H(j\omega)|] \leq 0.1|H(j\omega)|$$

$$\text{得} \quad 0.9|H(j\omega)| \leq |G(j\omega)| \leq 1.1|H(j\omega)|$$

$$\text{所以} \quad 0.9|\omega| \leq |\omega| \leq 1.1|\omega|。$$

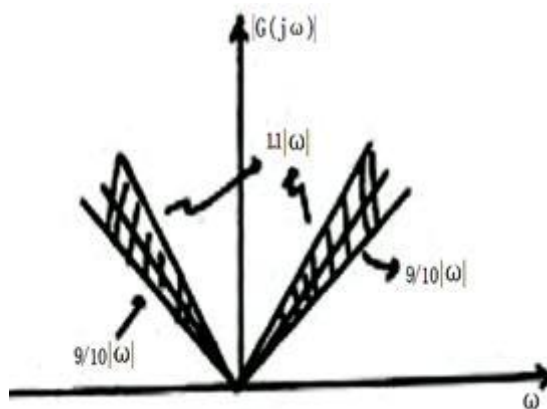


图 6-53

(b) 由图 6-53 可知 $y(t) = \frac{1}{T} \{x(t) - x(t-T)\}$, 所以

$$Y(j\omega) = \frac{1}{T} \left\{ X(j\omega) - e^{-\frac{j\omega T}{1}} X(j\omega) \right\}$$

$$G(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{1}{T} \{1 - e^{-j\omega T}\} = \frac{2}{T} e^{-j\omega T/2} \sin(\omega T/2)$$

$$\text{从而可得} \quad |G(j\omega)| = \frac{2}{T} \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)$$

$$\frac{|G(j\omega)|}{|\omega|} = \frac{\left| \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right) \right|}{\frac{\omega T}{2}}$$

由于 $G(j\omega)$ 被限制在理想微分器频率响应的模的 $\pm 10\%$ 以内, 所以我们需要上述系数大于

0.9。当 $T=10^{-2}$ 时, $\frac{\omega T}{2} = \frac{\pi}{20}$, 所以上述比率在 0.9 以下。所以所示系统频率响应的模在理

想微分器频率响应的模的 $\pm 10\%$ 以内, 频率的范围应该是 $|\omega| \leq 31.4 \text{ rad/s}$ 。

6.53 在许多滤波应用中, 往往不希望滤波器的阶跃响应超过它的终值。例如, 在图像处理中, 一个线性滤波器阶跃响应中的超量会在陡峭的边界上产生闪烁, 也就是在强度上的增加。然而, 如果要求滤波器单位冲激响应对全部时间都是正值, 就可能消除超量。

证明: 如果一个连续时间线性时不变滤波器的单位冲激响应 $h(t)$ 总大于或等于零, 即 $h(t) \geq 0$, 那么该滤波器的阶跃响应就是一个单调非减的函数, 因此一定没有超量。

证明: 如果 $s(t)$ 代表阶跃响应, $h(t)$ 为单位冲激响应, 那么 $h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$

如果 $h(t) \geq 0$, 说明 $\frac{ds(t)}{dt} \geq 0$, 所以该滤波器的阶跃响应就是一个单调非减的函数。因此一定没有超调量。

6.54 假定利用某一特定的滤波器设计方法, 设计了一个非理想的连续时间低通滤波器, 它的频率响应为 $H_0(j\omega)$, 单位冲激响应为 $h_0(t)$, 阶跃响应为 $s_0(t)$ 。该滤波器的截止频率在 ω

$= 2\pi \times 10^2 \text{ rad/s}$, 阶跃响应上升时间为 $\tau_r = 10^{-2} \text{ s}$, $\tau_r = 10^{-2}$

定义为阶跃响应从其终值的 10% 上升到终值的 90% 所需的时间。根据这个设计, 通过利用频率的尺度变换, 可以得到一个具有任意截止频率 ω_c 的新滤波器, 并且所得滤波器的频率响应 $H_p(j\omega)$ 具有如下关系:

$$H_p(j\omega) = H_0(ja\omega)$$

其中 a 是一个适当的比例因子

- (a) 确定比例因子 a , 以使 $H_p(j\omega)$ 的截止频率为 ω_c 。
- (b) 利用 ω_c 和 $h_0(t)$ 确定新滤波器的单位冲激响应 $h_p(t)$ 。
- (c) 利用 ω_c 和 $s_0(t)$ 确定新滤波器的阶跃响应 $s_p(t)$ 。
- (d) 作为截止频率 ω_c 的函数, 确定并画出新滤波器的上升时间。

这个例子说明了时域特性和频域特性之间的一种折中; 特别是, 随着截止频率的减小, 上升时间就趋向增大。

解:

(a) $H_0(j\omega)$ 的截止频率在 $\omega = 2\pi \times 10^2 \text{ rad/s}$, $H_p(j\omega) = H_0(ja\omega)$

所以 $H_p(j\omega)$ 的截止频率为 $\omega_c = \frac{2\pi \times 10^2}{a}$, 故 $a = \frac{2\pi \times 10^2}{\omega_c}$ 。

$$(b) \quad x(at) \xleftrightarrow{FT} \frac{1}{a} X\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

所以 $h_p(t) = \frac{1}{a} h_0\left(\frac{t}{a}\right) = \frac{\omega_c}{2\pi \times 10^2} h_0\left(\frac{\omega_c t}{2\pi \times 10^2}\right)$ 。

(c) 已知 $s_0(t) = \int_{-\infty}^t h_0(\tau) d\tau$, $s_p(t) = \int_{-\infty}^t h_p(\tau) d\tau$, 所以 $s_p(t) = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^t h_0(\tau/a) d\tau$

令 $\tau' = \tau/a$, 所以 $s_p(t) = \int_{-\infty}^t h_0(\tau') d\tau' = s_0\left(\frac{t}{a}\right) = s_0\left(\frac{\omega_c t}{2\pi \times 10^2}\right)$ 。

(d) $\lim_{t \rightarrow \infty} s_0(t) = A$, $\tau_1 = t_1 - t_0$ 此时 $s_0(t_0) = A/10$, $s_0(t_1) = 9A/10$

所以 $\lim_{t \rightarrow \infty} s_{\varphi}(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} s_{\varphi}(t/\alpha) = A$ 。我们要找到使 $s_{\varphi}(t)$ 分别为 $A/10$ 和 $9A/10$ 的 t_2, t_3

如果 $s_{\varphi}(t_2) = \frac{A}{10}$, $s_{\varphi}(t_2/\alpha) = \frac{A}{10}$, 说明 $t_2 = \alpha t_0$ 。同理, 如果 $s_{\varphi}(t_3) = \frac{9A}{10}$, $s_{\varphi}(t_3/\alpha) = \frac{9A}{10}$, 说明 $t_3 = \alpha t_1$,

$$\tau_r' = t_3 - t_2 = \alpha(t_1 - t_0) = \alpha \tau_r = \frac{2\pi}{\omega_c}$$

所以新的滤波器上升时间函数为:

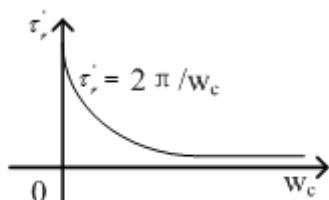


图 6-54

6.55 一类称为巴特沃思滤波器的连续时间低通滤波器的频率响应的模平方为

$$|B(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2N}}$$

将其通带边缘频率 ω_p 定义成 $|B(j\omega)|^2$ 大于它在 $\omega=0$ 处的值的一半, 即

$$|B(j\omega)|^2 \geq \frac{1}{2} |B(j0)|^2, \quad |\omega| < \omega_p$$

将阻带边缘频率 ω_s 定义成 $|B(j\omega)|^2$ 小于它在 $\omega=0$ 处的值的 10^{-2} , 即

$$|B(j\omega)|^2 \leq 10^{-2} |B(j0)|^2, \quad |\omega| > \omega_s$$

ω_p 和 ω_s 之间的频率范围称为过渡带, 比值 ω_s/ω_p 称为过渡比。

固定 ω_p , 并作合理近似的情况下, 确定并画出作为 N 的函数的巴特沃思滤波器的过渡比。

解: $|B(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2N}}$

又 $|B(j0)|^2 = 1$, 所以 $|B(j\omega_p)|^2 = 1/2$ 。由 $|B(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2N}}$ 得

$$\left(\frac{\omega_p}{\omega_c} \right)^{2N} = 1 \Rightarrow \omega_p = \omega_c$$

同理, 因为 $|B(j\omega_s)|^2 = \frac{1}{100}$, 所以 $\left(\frac{\omega_s}{\omega_c} \right)^{2N} = 99 \Rightarrow \omega_s = 99^{\frac{1}{2N}} \omega_c$ 。

$$\frac{\omega_s}{\omega_p} = 99^{\frac{1}{2N}} \approx 10^{\frac{1}{N}}$$

所以函数的巴特沃思滤波器的过渡比为 $\frac{\omega_s}{\omega_p}$ 图像。

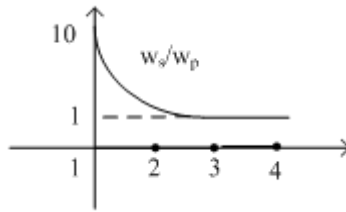


图 6-55

6.56 在本题中将研究用于大多数现代盒式磁带走带机构中用以减少噪音的一种商业化的典型系统中涉及的某些滤波问题。主要的噪声源是磁带放音过程中的高频滋滋声，这种噪声一部分是由磁带和放音头之间的摩擦引起的。现假定一旦放音噪音滋滋声就叠加在信号上，当以 dB 为单位计量时，具有图 6-56 (a) 所示的频谱，且在 100 Hz 处，信号电平等于 0 dB。信号的频谱 $S(j\omega)$ 如图 6-56 (b) 所示。该系统有一个滤波器 $H_1(j\omega)$ ，在录音前，该滤波器适当改变信号 $s(t)$ 。放音时，滋滋声加到信号上。该系统的方框图如图 6-56 (c) 所示。希望整个系统在频率范围 $50\text{Hz} < \omega/2\pi < 20\text{kHz}$ 内，具有 40dB 的信噪比。

(a) 确定滤波器 $H_1(j\omega)$ 的传输特性，画出 $H_1(j\omega)$ 的伯德图。

(b) 如果要听的是信号 $p(t)$ ，并假定放音过程只是给信号叠加了滋滋声，你认为听到的将是什么声音？

(c) 滤波器 $H_2(j\omega)$ 的伯德图和传输特性应该是什么样的，才能使信号 $\hat{s}(t)$ 听起来与 $s(t)$ 相近。

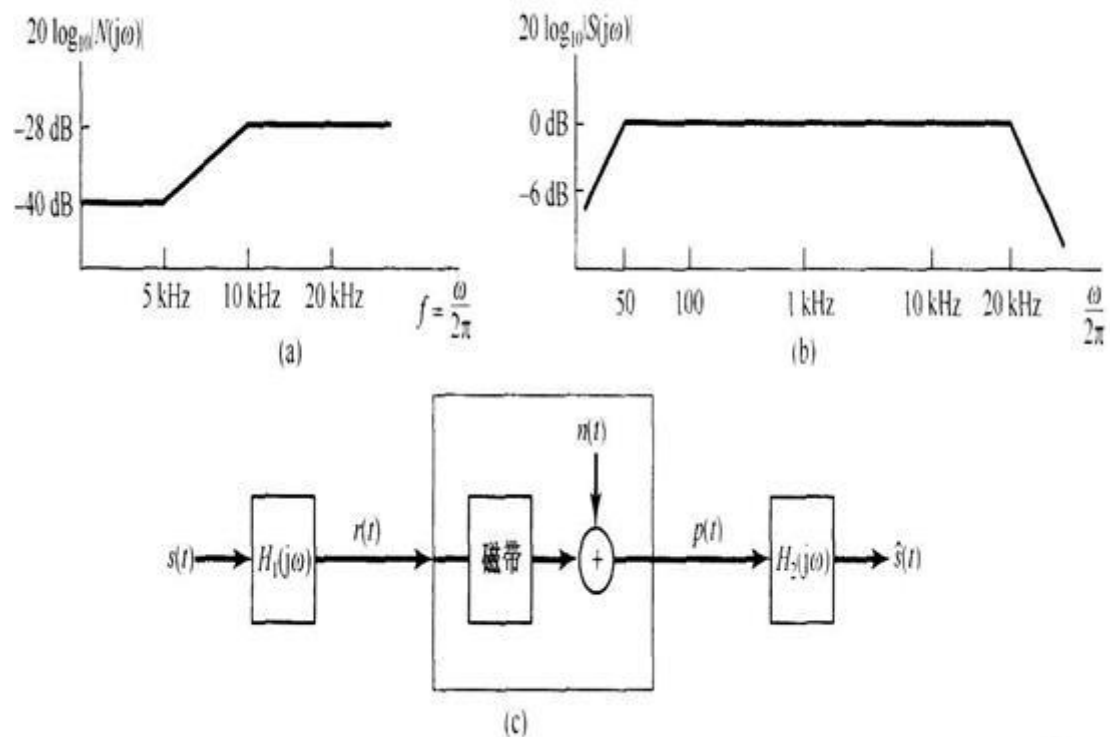


图 6-56

解：

$$H_1(j\omega) = \frac{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_1}\right)^2}, \omega_0 = 2\pi \times 5000 \text{ rad/s}, \omega_1 = 2\pi \times 10000 \text{ rad/s}$$

(a)

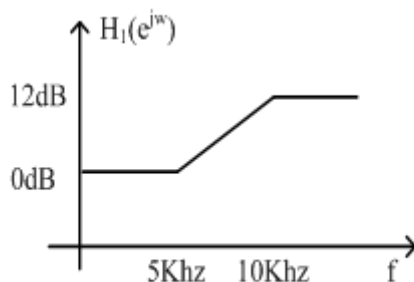


图 6-57 (a)

(b) 高频的声音将被提高，听到更高频率的滋滋声。

(c) $H_2(j\omega)$ 应该扰乱 $H_1(j\omega)$ 的效应，所以它应该是 $H_1(j\omega)$ 的相反数。所以图像为

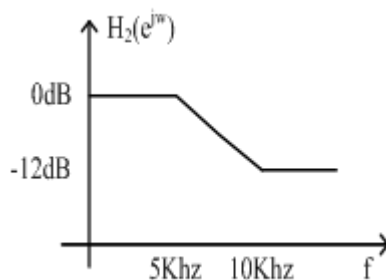


图 6-57 (b)

$$H_2(j\omega) = \frac{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_1}\right)^2}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}, \omega_0 = 2\pi \times 5000 \text{ rad/s}, \omega_1 = 2\pi \times 10000 \text{ rad/s}$$

因此

输入与输出满足如下关系式：

$$\frac{1}{\omega_0^2} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{2}{\omega_0} \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{1}{\omega_1^2} \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \frac{2}{\omega_1} \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

6.57 证明：若一个离散时间线性时不变滤波器的单位脉冲响应 $h[n]$ 总是大于或等于零，即 $h[n] \geq 0$ ，那么该滤波器的阶跃响应就是单调非减小的，因此就一定没有超量。

证明：如果 $s[n]$ 代表阶跃响应， $h[n]$ 代表单位冲激响应，那么

$$h[n] = s[n] - s[n-1]$$

如果 $h[n] \geq 0$ ，那么 $s[n] \geq s[n-1]$ 。说明该滤波器的阶跃响应就是单调非减小的，一定没有超量。

6.58 无论是在模拟滤波器还是在数字滤波器设计中，通常都是逼近一个给定的模特性，而没有特别考虑相位问题。例如，低通和带通滤波器的标准设计方法就是只考虑模特性而导出的。在许多滤波问题中，人们总是希望能有一个零相位或线性相位的特性。对于因果滤波器来说，具有零相位是不可能的。然而，在许多数字滤波器的应用场合，如果对信号的处理不一定要实时，那么就不必要使滤波器的单位脉冲响应在 $n < 0$ 时为零。

当被过滤的数据具有有限长，并且被存储在磁盘或磁带上时，通常应用于数字滤波中的一种方法是把数据先按顺序，然后再颠倒过来通过同一个滤波器来进行处理。

令 $h[n]$ 是一个具有任意相位特性的因果滤波器的单位脉冲响应。假定 $h[n]$ 为实序列，其傅里叶变换为 $H(e^{j\omega})$ 。设 $x[n]$ 是要过滤的数据。这一滤波运算按如下步骤进行：

(a) 方法 A：按图 6-58 (a) 所示步骤处理 $x[n]$ ，得到 $s[n]$ 。

(1) 确定从 $x[n]$ 到 $s[n]$ 的总的单位脉冲响应 $h_1[n]$ ，并证明它具有零相位特性。

(2) 确定 $|H_1(e^{j\omega})|$ ，并用 $|H(e^{j\omega})|$ 和 $\angle H(e^{j\omega})$ 来表示 $H_1(e^{j\omega})$ 。

(b) 方法 B：通过滤波器 $h[n]$ 处理 $x[n]$ 以得到 $g[n]$ [见图 6-58 (b)]，并且让 $x[n]$ 倒置过来通过 $h[n]$ 以得到 $r[n]$ ，而输出 $y[n]$ 是 $g[n]$ 与 $r[n]$ 之和。这一组复合运算可以用一个输入为 $x[n]$ ，输出为 $y[n]$ ，单位脉冲响应为 $h_2[n]$ 的滤波器来表示。

(1) 证明该复合滤波器 $h_2[n]$ 具有零相位特性。

(2) 确定 $|H_2(e^{j\omega})|$ ，并用 $|H(e^{j\omega})|$ 和 $\angle H(e^{j\omega})$ 来表示 $H_2(e^{j\omega})$ 。

(c) 假若已知一个有限长序列，现欲对它进行带通、零相位过滤；再者，假定已知带通滤波器 $h[n]$ ，其频率响应由图 6-58 (c) 给出，它具有所需的模特性，但相位是线性的。为了实现零相位，既可以应用方法 A，也可以应用方法 B。确定并画出 $|H_1(e^{j\omega})|$ 和 $|h_2(e^{j\omega})|$ 。根据这些结果，应该用哪一种方法才能实现所要求的带通滤波？为什么？更一般地讲，若 $h[n]$ 具有所要求的模特性，但相位特性是非线性的，那么为了得到零相位特性，哪一种方法更为可取？

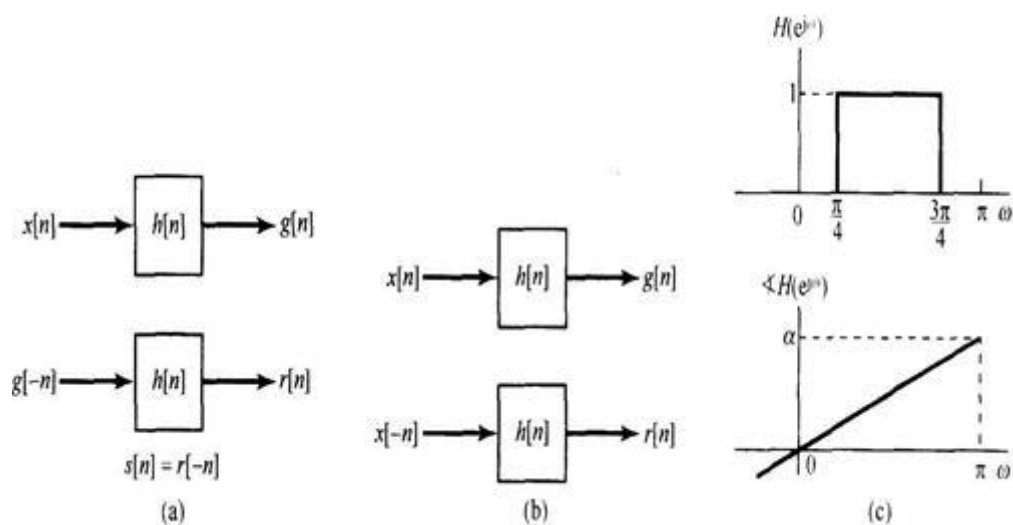


图 6-58

解：

(a) 由图 6-58 可知

$$G(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$$

$$R(e^{j\omega}) = G(e^{-j\omega})H(e^{j\omega}) = H(e^{-j\omega})X(e^{-j\omega})H(e^{j\omega})$$

$$S(e^{j\omega}) = R(e^{-j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})H(e^{-j\omega}) = H_1(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$$

$$\text{因此 } H_1(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})H(e^{-j\omega})$$

如果 $h[n]$ 为实函数，那么 $H(e^{j\omega}) = H^*(e^{-j\omega})$, $H_1(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|^2$ ，从而

$$h_1[n] = h[n] * h[-n], |H_1(e^{j\omega})| = |H(e^{j\omega})|^2, \angle H_1(e^{j\omega}) = 0$$

(b)

$$G(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$$

$$R(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega})H(e^{j\omega})$$

$$Y(e^{j\omega}) = G(e^{j\omega}) + R(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})\{H(e^{j\omega}) + H(e^{-j\omega})\}$$

$$\text{所以 } H_2(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega}) + H(e^{-j\omega})。$$

如果 $h[n]$ 为实函数，那么 $H(e^{j\omega}) = H^*(e^{-j\omega})$ 。

$$H_2(e^{j\omega}) = 2 \operatorname{Re}\{H(e^{j\omega})\} = 2|H(e^{j\omega})|\cos\{\angle H(e^{j\omega})\}$$

从而

$$h_2[n] = \frac{h[n] + h[-n]}{2}, |H_2(e^{j\omega})| = 2|H(e^{j\omega})|\cos\{\angle H(e^{j\omega})\}$$

(c) $|H_1(e^{j\omega})|$ 和 $|H_2(e^{j\omega})|$ 的图像如图 6-59 所示

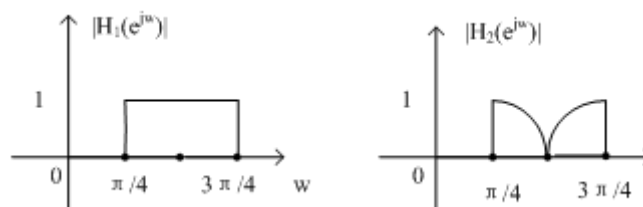


图 6-59

显然方案 A 更可取，因为此时零相位的特性不依赖于 $h[n]$ 。

6.59 设 $h_d[n]$ 代表一个所需理想系统的单位脉冲响应，其频率响应为 $H_d(e^{j\omega})$ ，再设 $h[n]$ 代表一个长度为 N ，频率响应为 $H(e^{j\omega})$ 的 FIR 系统的单位脉冲响应。在本题中，要证明对 $h_d[n]$ 施加一个长度为 N 个样本点的矩形窗，将得到一个单位脉冲响应 $h[n]$ ，使得均方误差

$$\epsilon^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H_d(e^{j\omega}) - H(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

为最小。

(a) 误差函数 $E(e^{j\omega}) = H_d(e^{j\omega}) - H(e^{j\omega})$ 可以表示为幂级数

$$E(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e[n]e^{-j\omega n}$$

求用 $h_d[n]$ 和 $h[n]$ 表示的系数 $e[n]$

(b) 利用帕斯瓦尔定理，用系数 $e[n]$ 表示均方误差 ϵ^2

(c) 证明：对长度为 N 个样本点的单位脉冲响应 $h[n]$ ，当 $h[n] = \begin{cases} h_d[n], & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 时， ϵ^2

为最小。也就是说，对于一个固定的 N 值，简单地截断就给出了对所需频率响应的最好均方近似

解：

(a)

$$\begin{aligned} E(e^{j\omega}) &= H_d(e^{j\omega}) - H(e^{j\omega}) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} [h_d[n]e^{-j\omega n} - h[n]e^{-j\omega n}] \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} [h_d[n] - h[n]]e^{-j\omega n} \end{aligned}$$

因此 $e[n] = h_d[n] - h[n]$

(b) $E(e^{j\omega})$ 是 $e[n]$ 的傅里叶变换级数，可以利用帕斯瓦尔定理可知

$$\epsilon^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \{e[n]\}^2$$

(c)

$$\begin{aligned} \epsilon^2 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \{e[n]\}^2 \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \{h_d[n] - h[n]\}^2 \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \{h_d[n] - h[n]\}^2 + \sum_{n=-\infty}^0 \{h_d[n]\}^2 + \sum_{n=N}^{\infty} \{h_d[n]\}^2 \end{aligned}$$

等式右边后面两项是常量，当在 $0 \leq n \leq N-1$ 范围内 $h_d[n] = h[n]$ 时，唯一的变量

$$\sum_{n=0}^{N-1} \{h_d[n] - h[n]\}^2 \text{ 最小。}$$

6.60 在习题 6.50 中，曾讨论一个连续时间滤波器用于从频谱有重叠的两个信号中恢复一个信号的问题，并就该滤波器频率响应的确定考虑了一个特定的准则，现就离散时间情况，对应于习题 6.50 的 (b) 部分所得结果，建立相应的结论。

解：本题是 6.50 的延伸，所以

$$\begin{aligned}\varepsilon(e^{j\omega}) &= |S(e^{j\omega}) - Y(e^{j\omega})|^2 \\ &= |S(e^{j\omega}) - H(e^{j\omega})[S(e^{j\omega}) + W(e^{j\omega})]|^2 \\ &= |S(e^{j\omega})|^2 + H^2(e^{j\omega})[S(e^{j\omega}) + W(e^{j\omega})]^2 - 2H(e^{j\omega})|S(e^{j\omega})|^2 + \operatorname{Re}\{S^*(e^{j\omega})W(e^{j\omega})\}\end{aligned}$$

假设 $H(e^{j\omega})$ 是实函数，又 $\frac{\partial \varepsilon(e^{j\omega})}{\partial H(e^{j\omega})} = 0$ ，可得

$$H(j\omega) = \frac{[|S(j\omega)|^2 + \operatorname{Re}\{S^*(j\omega)W(j\omega)\}]}{\{S(j\omega) + W(j\omega)\}^2}$$

存在 ω_0 使 $W(j\omega_0) = S(j\omega_0) = 0$ ，那么无论 $H(j\omega)$ 值为多少， $Y(e^{j\omega_0}) = 0$ 。

6.61 在许多场合，都有某种模拟或数字滤波器模块可以利用，例如一个基本的硬件单元或一个计算机子程序。重复使用这些模块或者把一些相同的模块组合起来，就可实现通带或阻带特性有所改善的新的滤波器。在本题和下一个习题中，讨论这样做的两种方法。虽然讨论是对离散时间滤波器进行的，但大部分都能直接用到连续时间滤波器中。

考虑频率响应为 $H(e^{j\omega})$ 的一个低通滤波器，它的 $|H(e^{j\omega})|$ 位于图 6-60 所示的容限之内，即

$$\begin{aligned}1 - \delta_1 &\leq |H(e^{j\omega})| \leq 1 + \delta_1, & 0 \leq \omega \leq \omega_1 \\ 0 &\leq |H(e^{j\omega})| \leq \delta_2, & \omega_2 \leq \omega \leq \pi\end{aligned}$$

现在由两个频率响应均为 $H(e^{j\omega})$ 的滤波器经级联后构成一个新的滤波器，其频率响应为 $G(e^{j\omega})$ 。

(a) 确定 $|G(e^{j\omega})|$ 的容限。

(b) 假定 $H(e^{j\omega})$ 是对一个低通滤波器的很好近似，因此 $\delta_1 \ll 1$ ， $\delta_2 \ll 1$ ，那么 $G(e^{j\omega})$ 的通带起伏比 $H(e^{j\omega})$ 的通带起伏是大还是小？ $G(e^{j\omega})$ 的阻带起伏比 $H(e^{j\omega})$ 的是大还是小？

(c) 若将 N 个频率响应均为 $H(e^{j\omega})$ 的相同滤波器级联起来，从而得到一个新的频率响应 $G(e^{j\omega})$ ，并再次假定 $\delta_1 \ll 1$ ， $\delta_2 \ll 1$ ，试决定 $|G(e^{j\omega})|$ 的近似容限。

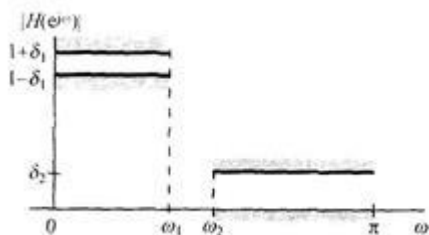


图 6-60

解：

(a)

$$\begin{aligned}G(e^{j\omega}) &= H(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|^2 e^{j2\angle H(e^{j\omega})} \\ |G(e^{j\omega})| &= |H(e^{j\omega})|^2\end{aligned}$$

所以 $|G(e^{j\omega})|$ 的容限由下式限定:

$$\begin{aligned}(1-\delta_1)^2 &\leq |G(e^{j\omega})| \leq (1+\delta_1)^2, 0 \leq \omega \leq \omega_1 \\ 0 &\leq |G(e^{j\omega})| \leq \delta_2^2, \omega_2 \leq \omega \leq \pi\end{aligned}$$

(b) 如果 $\delta_1 \ll 1$, $\delta_2 \ll 1$, 那么 $(1-\delta_1)^2 = 1-2\delta_1$, $(1+\delta_1)^2 = 1+2\delta_1$ 。

又 $\delta_2^2 \ll \delta_2$, 所以通带起伏大, 阻带起伏小。

(c) 若将 N 个频率响应均为 $H(e^{j\omega})$ 的相同滤波器级联起来, 所以总的增益为:

$$G(e^{j\omega}) = [H(e^{j\omega})]^N e^{jN\angle H(e^{j\omega})}, \text{ 因此 } |G(e^{j\omega})| = |H(e^{j\omega})|^N$$

此时的带限为:

$$\begin{aligned}(1-\delta_1)^N &\leq |G(e^{j\omega})| \leq (1+\delta_1)^N, 0 \leq \omega \leq \omega_1 \\ 0 &\leq |G(e^{j\omega})| \leq \delta_2^N, \omega_2 \leq \omega \leq \pi\end{aligned}$$

如果 $\delta_1 \ll 1$, $\delta_2 \ll 1$, 那么 $(1-\delta_1)^N = 1-N\delta_1$, $(1+\delta_1)^N = 1+N\delta_1$, 因此带限为

$$\begin{aligned}1-N\delta_1 &\leq |G(e^{j\omega})| \leq 1+N\delta_1, 0 \leq \omega \leq \omega_1 \\ 0 &\leq |G(e^{j\omega})| \leq \delta_2^N, \omega_2 \leq \omega \leq \pi\end{aligned}$$

6.62 在习题 6.61 中, 讨论了重复利用基本滤波器模块实现特性改善了的新滤波器的一种方法。现在来考虑另一种方法, 这个方法是由 J. W. Tukey 在 Exploratory Data-Analysis (Reading MA: Addison. Wesley Publishing CO., Inc., 1976) 一书中提出来的。这种方法以方框图的形式示于图 6-61 (a)。

(a) 假设 $H(e^{j\omega})$ 是实函数, 而且具有通带起伏 $\pm\delta_1$ 和阻带起伏 $\pm\delta_2$, 即 $H(e^{j\omega})$ 位于图 6-61 (b) 所示的容限之内。图 6-61 (a) 中整个系统的频率响应 $G(e^{j\omega})$ 位于图 6-61 (c) 所指出的容限内。试用 δ_1 和 δ_2 来确定 A、B、C 和 D。

(b) 若 $\delta_1 \ll 1$, $\delta_2 \ll 1$, 与 $G(e^{j\omega})$ 有关的近似通带和阻带起伏是什么? 特别要指出: $G(e^{j\omega})$ 的通带起伏是比 $H(e^{j\omega})$ 的通带起伏大还是小? 同时也应指出: $G(e^{j\omega})$ 的阻带起伏是比 $H(e^{j\omega})$ 的阻带起伏大还是小?

(c) 在 (a) 和 (b) 中都假定 $H(e^{j\omega})$ 是实函数。现考虑 $H(e^{j\omega})$ 具有更一般的形式为

$$H(e^{j\omega}) = H_1(e^{j\omega})e^{j\theta(\omega)}$$

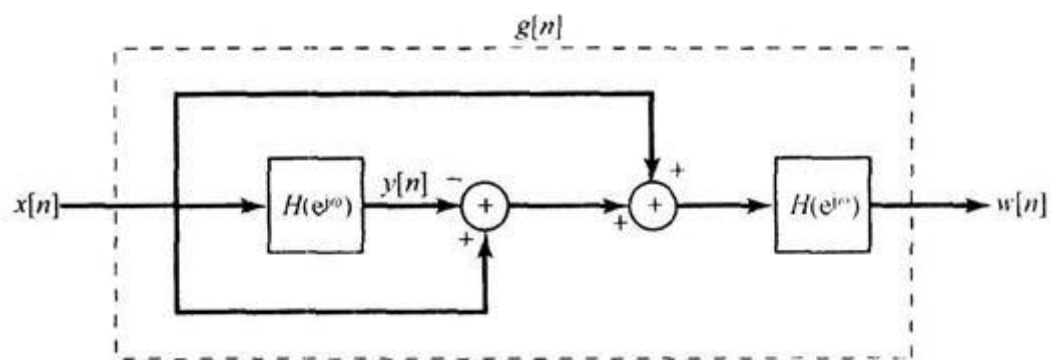
其中 $H_1(e^{j\omega})$ 是实函数, 且 $\theta(\omega)$ 是一个未给定的相位特性。如果 $|H(e^{j\omega})|$ 是对某个理想低通滤波器的一个合理近似, 问 $|G(e^{j\omega})|$ 必定是对某一理想低通滤波器的一个合理近似吗?

(d) 现在假定 $H(e^{j\omega})$ 是一个 FIR 线性相位低通滤波器, 因此有

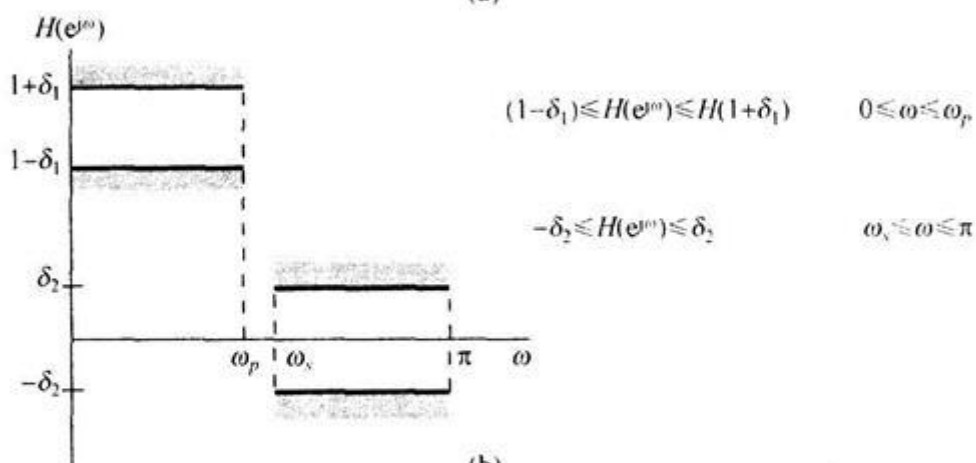
$$H(e^{j\omega}) = H_1(e^{j\omega})e^{jM\omega}$$

其中 $H_1(e^{j\omega})$ 是实函数, 且 M 为整数。说明如何修改图 6-59 (a) 的系统, 使得整个系统可近似为一个低通滤波器。

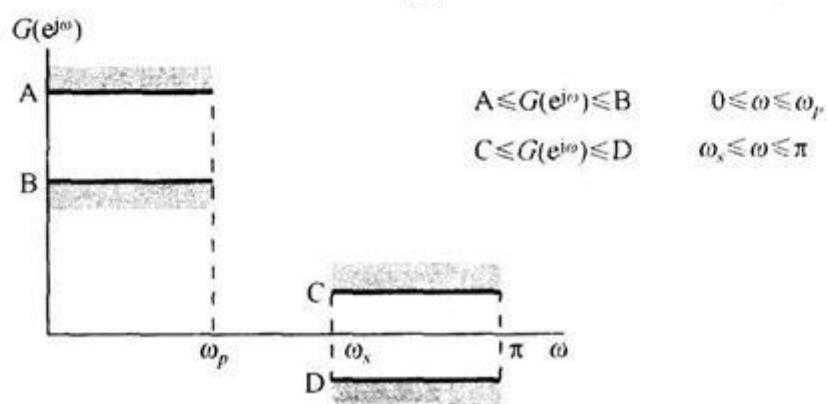
解:



(a)



(b)



(c)

图 6-61

(a) 由图 6-61 知 $W(e^{j\omega}) = \{2X(e^{j\omega}) - X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})\}H(e^{j\omega})$

所以 $G(e^{j\omega}) = \frac{W(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = [2 - H(e^{j\omega})]H(e^{j\omega})$

令 $H(e^{j\omega}) = 1 + \delta_1$ 则 $G(e^{j\omega}) = [2 - 1 - \delta_1][1 + \delta_1] = 1 - \delta_1^2$ 。令 $H(e^{j\omega}) = 1 - \delta_1$ 则

$G(e^{j\omega}) = [2 - 1 + \delta_1][1 - \delta_1] = 1 - \delta_1^2$ 。所以 $1 - \delta_1^2 \leq G(e^{j\omega}) \leq 1, 0 \leq \omega \leq \omega_p$

从而 $A = 1 - \delta_1^2, B = 1$ 。

令 $H(e^{j\omega}) = -\delta_2$ 则 $G(e^{j\omega}) = [2 + \delta_2][-\delta_2] = -2\delta_2 - \delta_2^2$;

令 $H(e^{j\omega}) = \delta_2$ 则 $G(e^{j\omega}) = [2 - \delta_2][\delta_2] = 2\delta_2 - \delta_2^2$;

所以 $-2\delta_2 - \delta_2^2 \leq G(e^{j\omega}) \leq 2\delta_2 - \delta_2^2, \omega_p \leq \omega \leq \pi$

所以 $C = -2\delta_2 - \delta_2^2, D = 2\delta_2 - \delta_2^2$

(b) 如果 $\delta_1 \ll 1, \delta_2 \ll 1$, 那么 $A = 1 - \delta_1^2, B = 1, C = -2\delta_2, D = 2\delta_2$, 因此通带的起伏更小, 阻带的起伏更大。

(c) 由 (a) 知 $|G(e^{j\omega})| = |2 - H(e^{j\omega})| |H(e^{j\omega})|$ 。

如果 $|H(e^{j\omega})| \approx 1$, 则 $1 \leq |G(e^{j\omega})| \leq 3$;

如果 $|H(e^{j\omega})| \approx 0$, 则 $0 \leq |G(e^{j\omega})| \leq 0$;

因此 $|G(e^{j\omega})|$ 在阻带是对某一理想低通滤波器的一个合理近似, 但是在通带, 对有些 ω 来说起伏很大, 综上所述, 不是对一理想低通滤波器的合理近似。

(d) 将 $H(e^{j\omega})$ 延迟 N , 则可以成为一理想低通滤波器的合理近似。

6.63 在数字滤波器的设计中, 往往选择一种具有最短长度而又有所给定模特性的滤波器; 也就是说, 单位脉冲响应 (它是复频谱的傅里叶逆变换) 应该尽可能短。假定 $h[n]$ 是实序列, 要证明: 如果与频率响应 $H(e^{j\omega})$ 有关的相位 $\theta(\omega)$ 是零, 则单位脉冲响应的长度就是最短的。设频率响应可表示为

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\theta(\omega)}$$

以 D 作为与单位脉冲响应 $h[n]$ 的长度有关的一种度量, 这里 D 为

$$D = \sum_{n=-\infty}^{\infty} n^2 h^2[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (nh[n])^2$$

(a) 利用傅里叶变换的微分性质和帕斯瓦尔定理, 用 $H(e^{j\omega})$ 表示 D 。

(b) 通过把 $H(e^{j\omega})$ 表示为它的模 $|H(e^{j\omega})|$ 和相位 $\theta(\omega)$, 利用 (a) 中的结果, 证明当相位 $\theta(\omega) = 0$ 时, D 为最小。

解:

(a) 令 $g[n] = nh[n]$ 则 $G(e^{j\omega}) = j \frac{dH(e^{j\omega})}{d\omega}$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} g^2[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |G(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

利用帕斯瓦尔定理可得

$$D = \sum_{n=-\infty}^{\infty} n^2 h^2[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dH(e^{j\omega})}{d\omega} \right|^2 d\omega$$

所以

(b) 通过把 $H(e^{j\omega})$ 表示为它的模 $|H(e^{j\omega})|$ 和相位 $\theta(\omega)$, 则

$$D = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| e^{j\theta(\omega)} \right| \left| \frac{dH(e^{j\omega})}{d\omega} \right| + \left| H(e^{j\omega}) \right| e^{j\theta(\omega)} \frac{d\theta(\omega)}{d\omega} \right|^2 d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left\| \frac{dH(e^{j\omega})}{d\omega} \right| + \left| H(e^{j\omega}) \right| \frac{d\theta(\omega)}{d\omega} \right|^2 d\omega$$

令 $M(\omega) = |H(e^{j\omega})|$, $\theta'(\omega) = \frac{d\theta(\omega)}{d\omega}$, 又 $M(\omega) = M(-\omega)$

因为对于所有的 ω 来说都是正数, 所以利用求导的方式确定最小的 D 。

$$\frac{d}{d\theta'(\omega)} = \left| M'(\omega) + M(\omega)\theta'(\omega) \right|^2 + \left| M'(\omega) - M(\omega)\theta'(\omega) \right|^2 = 0$$

化简可得 $\theta'(\omega) = 0$ 。

但是由于 $\theta(\omega)$ 是奇函数, 所以唯一满足条件的是 $\theta(\omega) = 0$ 。

6.64 对于一个因果的且具有真正线性相位的离散时间滤波器, 其单位脉冲响应必须是有限长的, 因此其差分方程也必然是非递归的。为了看一看这种说法所包含的深层意义, 现来考虑一种特殊的情况, 这种情况的线性相位其斜率为一整数, 因此假定频率响应具有如下形式:

$$H(e^{j\omega}) = H_r(e^{j\omega})e^{-jM\omega}, \quad -\pi < \omega < \pi$$

其中 $H_r(e^{j\omega})$ 为实偶函数。

令 $h[n]$ 为频率响应为 $H(e^{j\omega})$ 的滤波器的单位脉冲响应, $h_r[n]$ 为频率响应为 $H_r(e^{j\omega})$ 的滤波器的单位脉冲响应。

(a) 利用表 6-1 的相关性质, 证明:

(1) $h_r[n] = h_r[-n]$, 即 $h_r[n]$ 关于 $n=0$ 对称。

(2) $h[n] = h_r[n-M]$

(b) 利用 (a) 中结果, 证明: 如果 $H(e^{j\omega})$ 具有式 (P6.64-1) 的形式, 则 $h[n]$ 关于 $n=M$ 对称, 也即 $h[M+n] = h[M-n]$ (P6.64-2)

(c) 根据 (b) 的结果, 式 $H(e^{j\omega}) = H_r(e^{j\omega})e^{-jM\omega}$, $-\pi < \omega < \pi$ 中的线性相位特性就一定有单位脉冲响应的对称性。证明: 若 $h[n]$ 是因果的, 并且具有式上式的对称性, 则

$$h[n] = 0, \quad 2M < n < \infty$$

即 $h[n]$ 必定是有限长的。

证明:

(a) (1) 实偶函数的傅里叶变换也是实偶函数, 所以如果一个函数的傅里叶变换为实偶函数, 那么这个函数为实偶函数, 所以 $h_r[n] = h_r[-n]$ 。

数, 那么这个函数为实偶函数, 所以 $h_r[n] = h_r[-n]$ 。

(2) 利用时间移位性质可得如果 $H(e^{j\omega}) = H_r(e^{j\omega})e^{-j\omega M}$, 那么 $h[n] = h_r[n-M]$

(b) $h[M+n] = h_r[M+n-M] = h_r[n]$

$$h[M-n] = h_r[M-n-M] = h_r[-n]$$

因为 $h_r[n] = h_r[-n]$, $h[M+n] = h[M-n]$

(c) 因为 $h[n]$ 是因果的, 当 $k > 0$ 时, $h[-k] = 0$ 。由对称性可知

$$h[-k] = h_r[-k-M] = h_r[k+M] = h[2M+k]$$

所以 $h[2M+k]=0$ ，所以 $h[n]=0$ ， $2M < n < 0$

6.65 对离散时间巴特沃思低通滤波器来说，其频率响应的模平方为

$$|B(e^{j\omega})|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\tan(\omega/2)}{\tan(\omega_c/2)}\right)^{2N}}$$

其中 ω_c 是截止频率（将它取为 $\pi/2$ ）， N 是滤波器的阶数（将其定为 $N=1$ ），因此有

$$|B(e^{j\omega})|^2 = \frac{1}{1 + \tan^2(\omega/2)}$$

(a) 利用三角恒等式证明 $|B(e^{j\omega})|^2 = \cos^2(\omega/2)$ 。

(b) 令 $B(e^{j\omega}) = a \cos(\omega/2)$ ，当 a 取什么复数值时， $|B(e^{j\omega})|^2$ 与 (a) 中的相同？

(c) 证明 (b) 中的 $B(e^{j\omega})$ 是与如下差分方程：

$$y[n] = \alpha x[n] + \beta x[n-\gamma]$$

对应的传输函数。确定 α ， β 和 γ 。

证明：

$$(a) \quad |B(e^{j\omega})|^2 = \frac{1}{1 + \tan^2(\omega/2)} = \frac{1}{\sec^2(\omega/2)} = \cos^2(\omega/2)$$

(b) $B(e^{j\omega}) = a \cos(\omega/2)$ ，所以 $|B(e^{j\omega})|^2 = a^2 \cos^2(\omega/2)$

如果令 $a^2 \cos^2(\omega/2) = \cos^2(\omega/2)$ ，那么 $a^2 = 1$ ，所以 $a = e^{j\theta(\omega)}$ 。

(c) 将所给差分方程进行傅里叶变换，可得

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \alpha + \beta e^{-j\omega\gamma} = e^{-j\omega\gamma/2} (\alpha e^{j\omega\gamma/2} + \beta e^{-j\omega\gamma/2})$$

与 $B(e^{j\omega}) = e^{-j\theta(\omega)} \left(\frac{1}{2} e^{\frac{j\omega}{2}} + \frac{1}{2} e^{-\frac{j\omega}{2}} \right)$ 对比，二者相等，所以 $\alpha = \beta = \frac{1}{2}, \gamma = 1$ 。

6.66 在图 6-62 (a) 中，给出一个离散时间系统，它由 N 个单位脉冲响应为 $h_k[n]$ ， $k=0, 1, \dots, N-1$ 的线性时不变滤波器并联组合而成。对任何 k ， $h_k[n]$ 由如下表达式与 $h_0[n]$ 相联系：

$$h_k[n] = e^{j(2\pi nk/N)} h_0[n]$$

(a) 如果 $h_0[n]$ 是一个理想的离散时间低通滤波器，其频率响应 $H_0(e^{j\omega})$ 如图 6-62 (b) 所示，试对 $-\pi < \omega \leq \pi$ 范围内的 ω ，大致画出 $h_1[n]$ 和 $h_{N-1}[n]$ 的傅里叶变换。

(b) 利用 N 确定图 6-62 (b) 中的截止频率 ω ($0 < \omega \leq \pi$)，使得图 6-62 (a) 的系统是一个恒等系统。

也就是说，对所有的 n 和任何输入 $x[n]$ ，都有 $y[n] = x[n]$ 。

(c) 假定 $h[n]$ 不再限定为理想低通滤波器，而如果 $h[n]$ 代表图 6-62 (a) 整个系统的单位脉冲响应，

该系统的输入为 $x[n]$ ，输出为 $y[n]$ ，那么 $h[n]$ 可以表示为如下形式：

$$h[n] = r[n]h_0[n]h[n] = r[n]h_0[n]$$

试确定并画出 $r[n]$ 。

(d) 根据 (c) 的结果, 对 $h_0[n]$ 确定一个必要与充分条件, 以保证整个系统是一个恒等系统 (即对任何输入算 n , 输出 $y[n]$ 都一定等于 $x[n]$)。答案中不应包含任何和式。

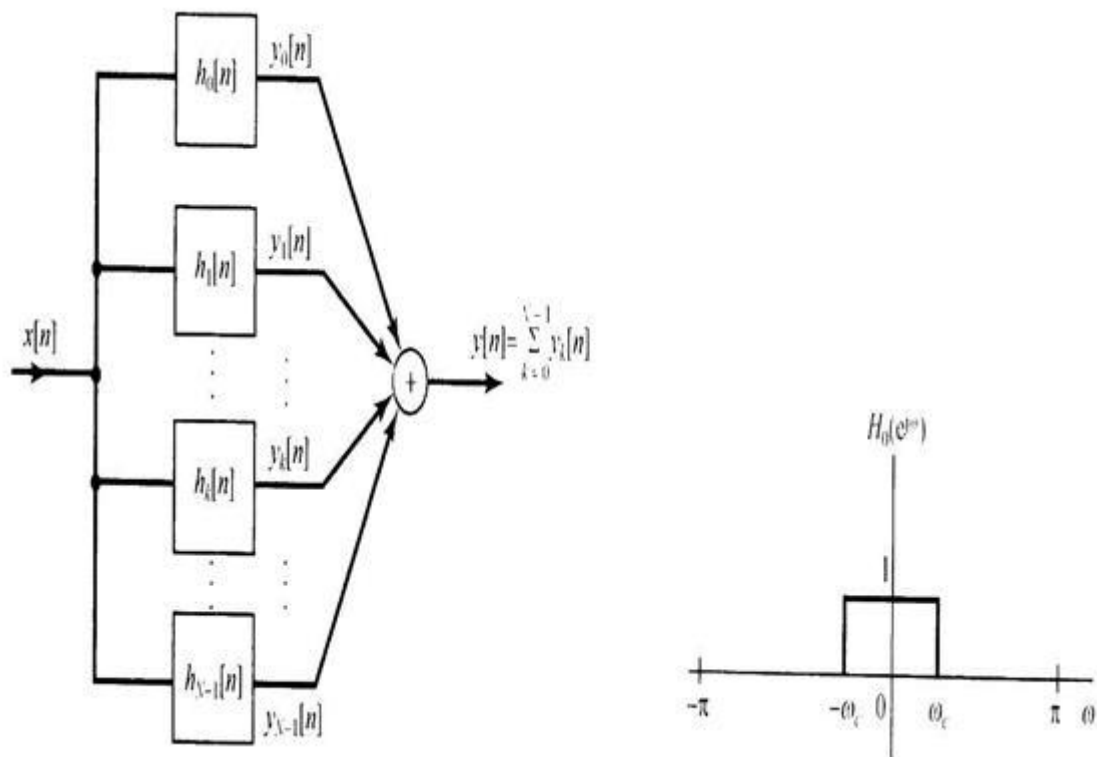


图 6-62

解:

(a) 因为 $h_k[n] = e^{j(2\pi nk/N)} h_0[n]$, 所以

$$H_k(e^{j\omega}) = H_0\left(e^{j\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)}\right).$$

当 $N=16$ 时的图像如图 6-63 所示

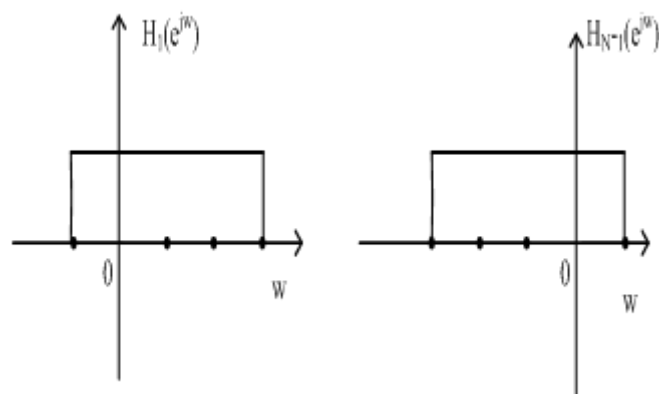


图 6-63

(b) 总的频率响应为 $H_{ov}(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} H_k(e^{j\omega})$ ，因此我们想要 $H_k(e^{j\omega})$ 非零的部分以

至于不重叠同时又能覆盖从 $-\pi$ 到 π 的范围， $\omega_c = \frac{\pi}{N}$ 。

(c) 因为 $H_{ov}(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} H_k(e^{j\omega})$ ，所以 $h_{ov}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} h_k(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h_0(n) e^{j2\pi kn/N} = h_0(n) \sum_{k=0}^{N-1} e^{j2\pi kn/N}$

所以 $r[n] = \sum_{k=0}^{N-1} e^{j2\pi kn/N} = \begin{cases} N, n = 0, \pm N, \pm 2N \dots \\ 0, other \end{cases}$

所以 $r[n] = N \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kN]$ 。

(d) $h[n] = \delta[n]$

$$h[n] = h_0\{n\} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\{n - kN\}$$

$$h_0[0] = \frac{1}{N}, h_0[kN] = 0; k = \pm 1, 2, \dots$$

6.3 名校考研真题详解

一、选择题

1. 一个理想低通滤波器由冲激响应 $h(t) = \text{sinc}(Bt)$ 描述，由于 $h(t)$ 在 $t < 0$ 时不等于零并且

sinc 函数不是绝对可积的，因此理想低通滤波器是（ ）。[北京工业大学 2003 研]

- A. 稳定的
- B. 临界稳定的
- C. 不定的
- D. 不稳定的

【答案】D 查看答案

【解析】因为冲激响应不是绝对可积的，所以该理想低通滤波器是不稳定的。

2. 已知一个连续时间理想低通滤波器为 $h(t) = \frac{\sin 5\pi(t-4)}{\pi(t-4)}$ ；当 $x(t) = \sin \pi t$ 时，输出为 $y(t)$ = （ ）。[华南理工大学 2007 研]

- A. $y(t) = \sin \pi t$
- B. $y(t) = \sin 5\pi t$
- C. $y(t) = \sin \pi(t-4)$
- D. $y(t) = \sin 5\pi(t-4)$

【答案】A 查看答案

$$h(t) = \frac{\sin 5\pi(t-4)}{\pi(t-4)}$$

【解析】根据常用傅里叶变换，求出

$$u(\omega + 5\pi) - u(\omega - 5\pi)$$

而 $x(t) = \sin \pi t$ 的傅里叶变换为 $j\pi[\delta(\omega + \pi) - \delta(\omega - \pi)]$ ，即其频带在 $|\omega| < \pi$ 范围内。所以输出依然是 $y(t) = \sin \pi t$ 。

二、判断题

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \pi - \omega_c \leq |\omega| \leq \pi \\ 0, & |\omega| < \pi - \omega_c \end{cases}, \text{ 当 } \omega_c$$

1. 判断题：考虑一离散时间理想高通器，其频率响应是

减小时，该滤波器的单位冲激响应是更远离原点。（ ）[华南理工大学 2008 研]

【答案】对 查看答案

$$H_1(e^{j\omega}) = \begin{cases} 0, & \pi - \omega_c \leq |\omega| \leq \pi \\ 1, & |\omega| < \pi - \omega_c \end{cases}$$

【解析】改写频率响应为 $H(e^{j\omega}) = 1 - H_1(e^{j\omega})$ ，其中

用傅里叶变换可知， $H_1(e^{j\omega})$ 的逆变换为 $\frac{\pi - \omega_c}{\pi} \text{Sa}[(\pi - \omega_c)t]$ 。所以，由波形可知，当 ω_c 减小时，该滤波器的单位冲激响应是更远离原点。

三、填空题

$$h(t) = \frac{\sin 5\pi(t-4)}{\pi(t-4)}$$

1. 已知一个连续时间理想低通滤波器为 $h(t) = \frac{\sin 5\pi(t-4)}{\pi(t-4)}$ ，当 $x(t) = \sin 2\pi t$ 时，输出为 $y(t) =$ _____。[华南理工大学 2010 研]

【答案】 $\sin 2\pi t$ 查看答案

【解析】信号经过理想低通滤波器无失真地输出，仍为原始信号。

2. $u(t)$ 经过无失真传输系统后，输出信号 $y(t)$ 的形式为 _____。[中国传媒大学 2009 研]

【答案】 $ku(t - t_d)$ 查看答案

【解析】无失真传输系统的频率响应为 $H(j\omega) = ke^{-j\omega t_d}$ ，所以输出信号为 $ku(t - t_d)$ 。

3. 周期信号 $f(t) = 1 + 2\cos(t - 45^\circ) + \frac{1}{2}\cos(3t + 60^\circ) + \frac{1}{4}\cos(5t - 75^\circ)$ ，试绘制其幅度频谱图 _____。[北京工业大学 2004 年研]

【答案】如图 6-1 所示。 查看答案

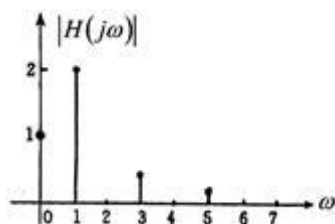


图 6-1

【解析】 $2\cos(t-45^\circ)$ 的频率为 1, $\frac{1}{2}\cos(3t+60^\circ)$ 的频率为 3, $\frac{1}{4}\cos(5t-75^\circ)$ 的频率为 5, 前面的系数分别是它们的幅度。

4. 阶跃信号通过理想低通滤波器时其前沿会发生倾斜, 倾斜程度越大说明低通滤波器的____越____; 信号的起点会产生延迟, 则延迟时间等于____。[南京航空航天大学 2006 研]

【答案】截止频率 (带宽) 小 (窄) 相位曲线的斜率 查看答案

【解析】已知阶跃信号 $u(t) \xrightarrow{\text{FS}} \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$, 理想低通滤波器

$$H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega_0} & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

则阶跃信号通过理想低通滤波器后的信号为 $\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{\omega_c(t-t_0)} \frac{\sin x}{x} dx$ 。由 $\int_0^{\omega_c(t-t_0)} \frac{\sin x}{x} dx$ 的特性可知: 倾斜程度越大, 则低通滤波器的截止频率 (带宽) 越小 (窄); 延迟时间等于相位曲线的斜率。

5. 已知一连续时间 LTI 系统的频响特性 $H(j\omega) = \frac{1+j\omega}{1-j\omega}$, 该系统的幅频特性 $|H(j\omega)| =$ ____, 相频特性

$$\varphi(j\omega) =$$

____, 是否是无失真传输系统____。[北京交通大学 2004 研]

【答案】1 $2\arctan(\omega)$ 不是 查看答案

【解析】因为 $H(j\omega)$ 的分子分母互为共轭, 所以有: $H(j\omega) = e^{j2\arctan(\omega)}$

因此可分别求得到系统的幅度响应和相位响应为: $|H(j\omega)|=1, \phi(\omega)=2\arctan(\omega)$

因为系统的相位响应 $\phi(\omega)$ 不是 ω 的线性函数, 由系统无失真的条件可知, 系统不是无失真传输系统。

四、简答题

$$H(j\omega) = \begin{cases} \neq 0 & |\omega| \leq \omega_m \\ = 0 & \text{其他} \end{cases}$$

1. 具有频率响应为____的低通滤波器, 能否用硬件实现? 试述理由。[华南理工大学 2010 研]

解: 不能。对 $H(j\omega)$ 进行傅里叶逆变换, 有 $h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) d\omega = \frac{\omega_m}{\pi} \frac{\sin[\omega_m t]}{\omega_m t}$, 这是一个峰值位于原点的

Sa函数。按照冲激响应的定义，激励信号 $\delta(t)$ 在 $t=0$ 时刻加入，然而，响应在 t 为负值时

却已经出现。就时间域特性而言，一个物理可实现网络的冲激响应 $h(t)$ 在 $t < 0$ 时必须为0，或者说冲激响应波形的出现必须是有起因的，不能再冲激作用之前就产生响应，因此该系统是不能用硬件实现的。

一个物理可实现系统必须满足因果条件，即响应不能在冲激作用之前产生。理想低通、理想高通、理想带通、理想带阻都是物理不可实现的。

五、计算题

1. 已知某高通系统的幅频特性和相频特性如图 6-2 所示，其中 $\omega_c = 80\pi$ 。

(1) 计算该系统的单位冲激响应 $h(t)$ ；

(2) 若输入信号 $f(t) = 1 + 0.5 \cos 60\pi t + 0.2 \cos 120\pi t$ ，求该系统的稳态响应 $y(t)$ 。[北京交通大学 2004 研]

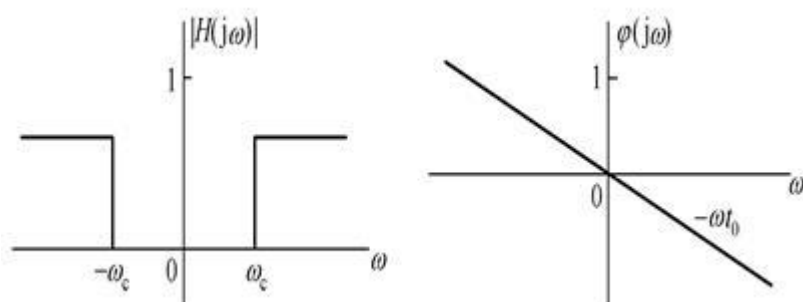


图 6-2

解：

(1) 由题图可得系统的频率特性 $H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{-j\omega t_0}$ ，根据傅里叶变换的时移性质可求出其单位冲激响应为 $h(t) = h_1(t - t_0)$ ，其中， $h_1(t) = F^{-1}[|H(j\omega)|]$ 。

不妨设系统的幅频特性为 $|H(j\omega)| = 1 - p_{2\omega_c}(\omega)$ ，将它进行傅里叶反变换可得：

$$h_1(t) = F^{-1}[1 - p_{2\omega_c}(\omega)] = \delta t - \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}(\omega_c t) = \delta(t) - 80\text{Sa}(80\pi t)$$

这样，可求出单位冲激响应为： $h(t) = h_1(t - t_0) = \delta(t - t_0) - 80\text{Sa}[80\pi(t - t_0)]$

(2) 由上式可以看到，这个高通系统的截止频率为 80π ，所以信号 $f(t)$ 中只有角频率大于 80π 的频率分量才能通过，因此，可求得系统的稳态响应为：

$$y(t) = 0.5 \cos 120\pi(t - t_0)$$

2. 滤波器的零状态响应 $y(t)$ 和输入信号 $x(t)$ 的关系为 $y(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t-\tau} d\tau$ 。

(1) 试分别画出该滤波器的幅频特性 $|H(\omega)|$ 和相频特性 $\theta(\omega)$ 曲线；

(2) 试证明输出信号 $y(t)$ 与输入信号 $x(t)$ 的能量相等。[南京邮电大学 2003 年研]

解：

(1) 由题意，可得： $y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau)x(\tau)d\tau$

而已知条件 $y(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t-\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{1}{t-\tau} x(\tau) d\tau$ ，对比可得： $h(t) = \frac{1}{\pi t}$

由变换对 $\text{sgn}(t) \leftrightarrow \frac{2}{j\omega}$ ，利用对称性 $\frac{2}{jt} \leftrightarrow 2\pi \text{sgn}(-\omega) = -2\pi \text{sgn}(\omega)$ ，得 $\frac{1}{\pi t} \leftrightarrow -j \text{sgn}(\omega)$ ，即：

$$H(\omega) = -j \text{sgn}(\omega) = \begin{cases} -j & \omega > 0 \\ j & \omega < 0 \end{cases}, \quad |H(\omega)| = 1 \quad \theta(\omega) = \begin{cases} -90^\circ & \omega > 0 \\ 90^\circ & \omega < 0 \end{cases}$$

所以幅频特性和相频特性分别如图 6-3 (a)、(b) 所示。

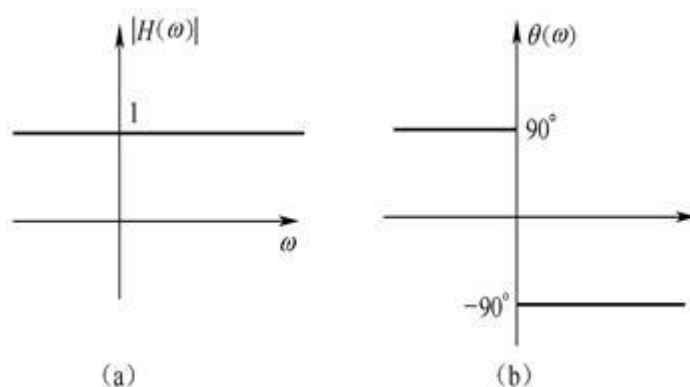


图 6-3

(2) 由能量的定义得到信号的能量为： $E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$

要证明输出信号 $y(t)$ 与输入信号 $x(t)$ 的能量相等，只要证明它们的频谱取模相等即可。

因为 $Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$ ，两边取模运算： $|Y(\omega)| = |X(\omega)||H(\omega)|$

由 (1) 知 $|H(\omega)| = 1$ ，所以 $|Y(\omega)| = |X(\omega)|$ ，即 $y(t)$ 与 $x(t)$ 的能量相等。

3. 某线性系统如图 6-4 所示，已知 $H_1(j\omega) = e^{-2j\omega}$ ， $h_2(t) = 1 + \cos \frac{\pi}{2}t$ ，试求该系统总的转移函数 $H(j\omega)$ 。[南京航空航天大学 2006 年研]

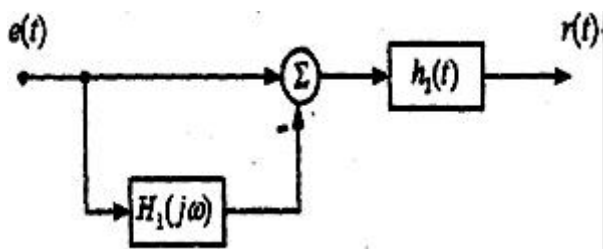


图 6-4

解：由系统框图，可将总系统看成两个子系统的级联。其中，第一个子系统的转移函数为 $H_0(j\omega) = 1 - H_1(j\omega)$ ；第二个子系统的转移函数为 $H_2(j\omega) = F[h_2(t)]$ 。

根据常用傅里叶变换和变换性质可知 $H_0(j\omega) = 1 - e^{-2j\omega} \leftrightarrow h_0(t) = \delta(t) - \delta(t-2)$ ，又已知

$$h_2(t) = 1 + \cos \frac{\pi}{2} t, \quad h(t) = [\delta(t) - \delta(t-2)] * \left(1 + \cos \frac{\pi}{2} t\right) = 2 \cos \frac{\pi}{2} t$$

，则：

$$H(j\omega) = 2\pi \left[\delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) + \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) \right]$$

则有：

4. 已知系统的冲激响应为

$$h(t) = [u(t) - u(t-2)] \cos(16\pi t)$$

(1) 求系统函数 $H(j\omega)$ ，画出其幅频特性曲线；

(2) 当输入 $f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n-0.5} \right) \cos(n\pi t)$ 时，求输出 $y(t)$ 。[解放军信息工程大学 2008 年研]

解：

(1) 根据常用傅里叶变换和时移性质，得到：

$$u(t) - u(t-2) = G_2(t-1) \leftrightarrow 2\text{Sa}(\omega) e^{-j\omega}, \quad \cos(16\pi t) \leftrightarrow \pi [\delta(\omega + 16\pi) + \delta(\omega - 16\pi)]$$

再根据卷积定理，得到： $H(j\omega) = \text{Sa}(\omega - 16\pi) e^{-j(\omega - 16\pi)} + \text{Sa}(\omega + 16\pi) e^{-j(\omega + 16\pi)}$

其幅频特性曲线如图 6-5 所示。

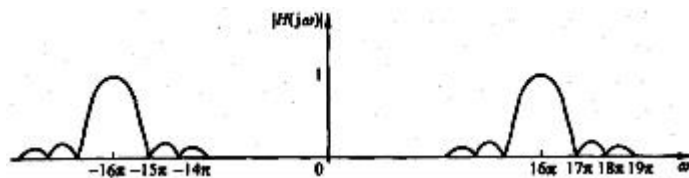


图 6-5

(2) 由输入信号表达式可知，输入信号包含直流分量、 $\omega = \pi$ 及其高次谐波分量。再由系统的幅频特性曲线可知，只有 $\omega = 16\pi$ 的分量会被保留下来，此时：

$$|H(j16\pi)| = 1, \quad \angle H(j16\pi) = 0$$

$$y(t) = \frac{1}{15.5} \cos(16\pi t)$$

所以：

5. 已知实信号 $x(t) \xrightarrow{FT} X(j\omega) = |X(j\omega)|e^{j\theta(\omega)}$ 。其幅度、相位频谱如图 6-6 (a)、(b) 所示。

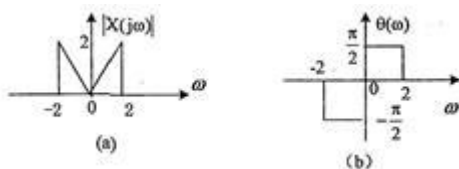


图 6-6

(1) 求 $x(t)$ 的表达式。

(2) 令 $y(t) \xrightarrow{FT} Y(j\omega) = |X(j2\omega)|$ ，计算 $\int_{-\infty}^{\infty} y(t) \cos(\frac{t}{2}) dt$ 的数值。[电子科技大学 2010 研]

解：设

$$x(t) \xrightarrow{FT} X(j\omega) = |X(j\omega)|e^{j\theta(\omega)}$$

(1) 由图 6-7 (a)、(b) 幅度、相位频谱得：

$$X(j\omega) = |X(j\omega)|e^{j\theta(\omega)} = \begin{cases} \omega e^{j\pi/2} = j\omega, & 0 < \omega < 2 \\ -\omega e^{-j\pi/2} = j\omega, & -2 < \omega < 0 \\ 0, & |\omega| > 2 \end{cases}$$

$$X(j\omega) = j\omega G(j\omega)$$

其中

$$G(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 2 \\ 0, & |\omega| > 2 \end{cases}$$

其傅立叶逆变换为：

$$g(t) = \frac{\sin(2t)}{\pi t}$$

利用傅立叶变换时域微分性质得：

$$x(t) = \frac{d}{dt} g(t) = \frac{2t \cos(2t) - \sin(2t)}{\pi t^2}$$

(2) 从 $y(t) \xrightarrow{FT} Y(j\omega) = |X(j2\omega)|$ ，利用傅立叶变换尺度性知： $Y(j\omega)$ 如图 6-7 所示，且 $y(t)$ 为实偶函数。由傅立叶变换定义式

$$Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) \cos(\omega t) dt, \text{ 对比 } \int_{-\infty}^{\infty} y(t) \cos(\frac{t}{2}) dt, \text{ 知:}$$

$$Y(j\frac{1}{2})=1=\int_{-\infty}^{\infty}y(t)\cos(\frac{t}{2})dt$$

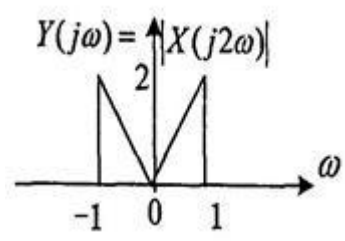


图 6-7